

Pengantar Peluang Grinstead dan Snell

Edisi Bahasa Indonesia

Charles M. Grinstead dan J. Laurie Snell

Versi GNU 2006: Peter G. Doyle / The CHANCE Project

Terjemahan dan modifikasi Bahasa Indonesia: KokunoYumeto

Bantuan penerjemahan: Codex, atas permintaan KokunoYumeto

Penerbit edisi ini: KokunoYumeto

Edisi Bahasa Indonesia, 21 Agustus 2026
berdasarkan versi GNU tanggal 4 Juli 2006

Pemberitahuan hak dan lisensi

Penulis asli: Charles M. Grinstead dan J. Laurie Snell.

Versi GNU 2006: Peter G. Doyle / The CHANCE Project.

Terjemahan dan modifikasi Bahasa Indonesia: KokunoYumeto, dengan bantuan Codex atas permintaan KokunoYumeto.

Penerbit edisi Bahasa Indonesia: KokunoYumeto.

Pemberitahuan asli versi GNU 2006, dipertahankan tanpa terjemahan:

Copyright (C) 2006 Peter G. Doyle. This work is a version of Grinstead and Snell's 'Introduction to Probability, 2nd edition', published by the American Mathematical Society, Copyright (C) 2003 Charles M. Grinstead and J. Laurie Snell. This work is freely redistributable under the terms of the GNU Free Documentation License.

Copyright (C) 2026 KokunoYumeto, untuk terjemahan dan modifikasi Bahasa Indonesia.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License."

Sumber transparan lengkap edisi ini ditetapkan untuk repositori

<https://github.com/KokunoYumeto/introduction-to-probability-id>.

Sumber GNU 2006:

<https://math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.tar.gz>.

Edisi ini tidak menyiratkan dukungan oleh Grinstead, Snell, Doyle, The CHANCE Project, Dartmouth College, atau American Mathematical Society. Kredit bibliografis pihak ketiga dipertahankan. Komponen yang dalam sumber asli hanya disertai izin cetak ulang historis tidak diterjemahkan atau direproduksi dalam edisi ini; tujuan matematisnya dipertahankan melalui perumusan atau gambar baru yang dibuat secara mandiri. Uraian batas dan keputusan per komponen tersedia dalam bukti QA pada repositori sumber transparan.

Riwayat (History)

2003. Charles M. Grinstead dan J. Laurie Snell menerbitkan *Introduction to Probability*, edisi kedua, melalui American Mathematical Society.

2006. Peter G. Doyle / The CHANCE Project menyiapkan versi GNU bertanggal 4 Juli 2006 dan mendistribusikannya menurut GNU Free Documentation License.

2026. KokunoYumeto, sebagai penulis modifikasi dan penerbit, menyiapkan *Pengantar Peluang Grinstead dan Snell—Edisi Bahasa Indonesia* dari sumber transparan versi GNU 2006. Pekerjaan mencakup penerjemahan lengkap teks pembaca, lokalisasi judul/caption/indeks/lampiran, integrasi GFDL 1.3, pengikatan backend modular lintas bahasa, serta perbaikan teknis build. Komponen pihak ketiga yang hanya disertai izin historis untuk cetak ulang tidak diterjemahkan atau direproduksi: Latihan 1.1.13 dan 1.1.15 dirumuskan ulang secara mandiri dengan tujuan matematis yang sama, kutipan pada Latihan 1.1.17 diringkas secara editorial, dan tiga gambar historis diganti dengan representasi matematis atau skema konseptual yang dibuat baru. Codex membantu penerjemahan dan verifikasi atas permintaan KokunoYumeto.

Untuk istri kami masing-masing
dan untuk mengenang
Reese T. Prosser

Daftar Isi

Riwayat (History)	v
Prakata	vii
GNU Free Documentation License	xi
1 Distribusi Peluang Diskret	1
1.1 Simulasi Peluang Diskret	1
1.2 Distribusi Peluang Diskret	17
2 Densitas Peluang Kontinu	41
2.1 Simulasi Peluang Kontinu	41
2.2 Fungsi Densitas Kontinu	56
3 Kombinatorika	77
3.1 Permutasi	77
3.2 Kombinasi	96
3.3 Pengocokan Kartu	124
4 Peluang Bersyarat	139
4.1 Peluang Bersyarat Diskret	139
4.2 Peluang Bersyarat Kontinu	171
4.3 Paradoks	185
5 Distribusi dan Densitas	193
5.1 Distribusi Penting	193
5.2 Densitas Penting	215
6 Nilai Harapan dan Varians	237
6.1 Nilai Harapan	237
6.2 Varians Peubah Acak Diskret	271
6.3 Peubah Acak Kontinu	283
7 Jumlah Peubah Acak	301
7.1 Jumlah Peubah Acak Diskret	301
7.2 Jumlah Peubah Acak Kontinu	307

8	Hukum Bilangan Besar	323
8.1	Peubah Acak Diskret	323
8.2	Peubah Acak Kontinu	334
9	Teorema Limit Pusat	343
9.1	Percobaan Bernoulli	343
9.2	Percobaan Independen Diskret	360
9.3	Percobaan Independen Kontinu	375
10	Fungsi Pembangkit	385
10.1	Distribusi Diskret	385
10.2	Proses Percabangan	397
10.3	Densitas Kontinu	414
11	Rantai Markov	425
11.1	Pendahuluan	425
11.2	Rantai Markov Penyerap	436
11.3	Rantai Markov Ergodik	454
11.4	Teorema Limit Fundamental	470
11.5	Waktu Lintasan Pertama Rata-Rata	475
12	Jalan Acak	495
12.1	Jalan Acak dalam Ruang Euklides	495
12.2	Kebangkrutan Penjudi	511
12.3	Hukum Arksinus	518
	Lampiran	523
	Indeks	527

Prakata

Teori peluang berawal di Prancis pada abad ketujuh belas ketika dua matematikawan besar Prancis, Blaise Pascal dan Pierre de Fermat, berkirim surat tentang dua masalah dalam permainan untung-untungan. Masalah seperti yang diselesaikan Pascal dan Fermat terus memengaruhi para peneliti awal seperti Huygens, Bernoulli, dan DeMoivre dalam membangun teori matematis tentang peluang. Kini, teori peluang merupakan cabang matematika yang mapan dan diterapkan dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, dari musik hingga fisika, serta dalam kehidupan sehari-hari, dari prakiraan cuaca hingga perkiraan risiko pengobatan medis baru.

Buku ini dirancang untuk mata kuliah pengantar peluang bagi mahasiswa tahun kedua, ketiga, dan keempat dalam bidang matematika, ilmu fisika dan sosial, rekayasa, serta ilmu komputer. Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh tentang gagasan dan teknik peluang yang diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang kokoh mengenai bidang ini. Buku ini dapat digunakan dalam mata kuliah dengan beragam durasi, tingkat, dan fokus.

Untuk mata kuliah standar selama satu semester yang mencakup peluang diskret dan kontinu, mahasiswa sebaiknya telah menempuh dua semester kalkulus, termasuk pengantar integral lipat. Untuk membahas Bab 11, yang memuat materi tentang rantai Markov, diperlukan pula pengetahuan tentang teori matriks.

Buku ini juga dapat digunakan dalam mata kuliah peluang diskret. Materinya disusun sedemikian rupa sehingga pembahasan peluang diskret dan kontinu disajikan secara terpisah, tetapi sejajar. Susunan ini menghindarkan penyajian peluang yang terlalu ketat atau formal dan memberikan manfaat pedagogis yang kuat: pembahasan diskret kadang dapat memotivasi pembahasan peluang kontinu yang lebih abstrak. Untuk mata kuliah peluang diskret, mahasiswa sebaiknya telah menempuh satu semester kalkulus.

Hanya sedikit latar belakang komputasi yang diasumsikan atau diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya materi dan contoh komputasi dalam buku ini. Semua program yang digunakan dalam buku ini telah ditulis dalam masing-masing bahasa TrueBASIC, Maple, dan Mathematica.

Buku ini didistribusikan melalui Web sebagai bagian dari The CHANCE Project, yang bertujuan menyediakan materi bagi mata kuliah tingkat awal dalam peluang dan statistika. Program komputer, penyelesaian latihan bernomor ganjil, dan daftar ralat terkini juga tersedia di situs tersebut. Pengajar dapat memperoleh seluruh penyelesaian dengan menulis kepada salah satu penulis di jlsnell@dartmouth.edu atau cgrinst1@swarthmore.edu.

FITUR

Tingkat ketelitian dan penekanan: Peluang merupakan bidang matematika yang sangat intuitif dan mudah diterapkan. Kami berusaha agar keindahannya tidak tertutupi oleh terlalu banyak matematika formal. Sebaliknya, kami berusaha mengembangkan gagasan-gagasan utama dengan alur yang tidak tergesa, memberikan beragam penerapan peluang yang menarik, dan menunjukkan sejumlah contoh yang berlawanan dengan intuisi sehingga peluang menjadi bidang yang begitu hidup.

Latihan: Buku ini memuat lebih dari 600 latihan yang memberikan banyak kesempatan untuk melatih keterampilan dan membangun pemahaman yang kokoh tentang gagasan-gagasannya. Kumpulan latihan mencakup latihan rutin yang dapat dikerjakan dengan atau tanpa komputer serta latihan yang lebih teoretis untuk memperdalam pemahaman konsep-konsep dasar. Latihan yang lebih sulit ditandai dengan tanda bintang. Buku petunjuk penyelesaian untuk seluruh latihan tersedia bagi pengajar.

Catatan historis: Peluang tingkat pengantar merupakan bidang yang gagasan-gagasan dasarnya masih berkaitan erat dengan gagasan para perintisnya. Karena itu, buku ini memuat banyak catatan historis, terutama yang berkaitan dengan perkembangan peluang diskret.

Pemanfaatan pedagogis program komputer: Teori peluang membuat prediksi tentang percobaan yang hasilnya bergantung pada keacakan. Karena itu, komputer sangat cocok digunakan sebagai alat matematis untuk menyimulasikan dan menganalisis percobaan acak.

Dalam buku ini, komputer digunakan dengan beberapa cara. Pertama, komputer menyediakan laboratorium untuk menyimulasikan percobaan acak sehingga mahasiswa dapat mengenali keragaman percobaan tersebut. Pemanfaatan komputer dalam peluang ini telah digambarkan dengan sangat baik oleh William Feller dalam edisi kedua buku terkenalnya, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* (New York: Wiley, 1950). Dalam prakata, Feller menjelaskan bahwa fluktuasi dalam pelemparan koin dapat sedemikian bertentangan dengan intuisi umum hingga kolega yang berpengalaman pun meragukan prediksi teorinya; karena itu ia menyertakan catatan percobaan simulasi. Ini merupakan ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

Selain menyediakan laboratorium bagi mahasiswa, komputer merupakan sarana yang kuat untuk memahami hasil-hasil dasar teori peluang. Sebagai contoh, gambaran grafis mengenai pendekatan distribusi binomial terakumulasi terhadap kurva normal memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan tentang Teorema Limit Pusat daripada banyak bukti formal untuk hasil mendasar tersebut.

Terakhir, komputer memungkinkan mahasiswa menyelesaikan masalah yang tidak memiliki rumus bentuk tertutup, misalnya waktu tunggu dalam antrian. Bahkan, kehadiran komputer mengubah cara kita memandang banyak masalah dalam peluang. Sebagai contoh, kemampuan menghitung peluang binomial secara tepat untuk percobaan dengan hingga 1000 uji coba mengubah cara kita memandang pendekatan normal dan Poisson.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENTS)

Siapa pun yang menulis buku peluang pada masa kini berutang budi besar kepada William Feller, yang mengajari kita semua cara menghidupkan peluang sebagai sebuah bidang kajian. Jika Anda menemukan contoh, penerapan, atau latihan yang sangat Anda sukai, kemungkinan besar asalnya adalah buku klasik Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*.

Kami berutang budi kepada banyak orang atas bantuan mereka dalam pekerjaan ini. Pendekatan terhadap rantai Markov yang disajikan dalam buku ini dikembangkan oleh John Kemeny dan penulis kedua. Reese Prosser menjadi rekan penulis yang tidak disebutkan untuk materi peluang kontinu dalam versi terdahulu buku ini. Mark Kernighan menyumbangkan 40 halaman komentar mengenai edisi sebelumnya. Banyak di antara komentar tersebut sangat menggugah pemikiran; selain itu, komentar-komentar itu memberikan sudut pandang mahasiswa terhadap buku ini. Sebagian besar perubahan utama dalam versi ini berawal dari catatan tersebut.

Fuxing Hou dan Lee Nave memberikan banyak bantuan dalam tata letak dan gambar. John Finn memberikan saran pedagogis yang berharga tentang teks dan program komputer. Karl Knaub dan Jessica Sklar bertanggung jawab atas implementasi program komputer dalam Mathematica dan Maple. Jessica dan Gang Wang membantu menyusun penyelesaian.

Terakhir, kami berterima kasih kepada American Mathematical Society, khususnya Sergei Gelfand dan John Ewing, atas perhatian mereka terhadap buku ini, bantuan mereka dalam produksinya, dan kesediaan mereka menjadikan karya ini dapat didistribusikan ulang secara bebas.

GNU Free Documentation License

GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<<https://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission

under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps,

when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document,

- unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt

otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/licenses/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in

part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bab 1

Distribusi Peluang Diskret

1.1 Simulasi Peluang Diskret

Peluang

Dalam bab ini, pertama-tama kita akan membahas percobaan acak dengan sejumlah terhingga hasil yang mungkin, yaitu $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Sebagai contoh, kita melempar sebuah dadu dan hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan sisi yang muncul. Kita melempar sebuah koin dengan hasil yang mungkin H (kepala) dan T (ekor).

Sering kali kita perlu dapat merujuk pada suatu hasil percobaan. Sebagai contoh, kita mungkin ingin menuliskan ekspresi matematika yang menyatakan jumlah dari empat kali pelemparan sebuah dadu. Untuk itu, kita dapat menetapkan X_i , $i = 1, 2, 3, 4$, sebagai nilai hasil dari keempat pelemparan tersebut, lalu menuliskan ekspresi

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

untuk jumlah keempat pelemparan. Besaran X_i disebut *peubah acak*. Peubah acak hanyalah sebuah ekspresi yang nilainya merupakan hasil suatu percobaan tertentu. Seperti jenis peubah lain dalam matematika, peubah acak dapat memiliki nilai yang berbeda-beda.

Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan hasil pelemparan sebuah dadu. Kita akan menetapkan peluang bagi setiap hasil yang mungkin dari percobaan ini. Caranya adalah dengan memasangkan pada setiap hasil ω_j sebuah bilangan taknegatif $m(\omega_j)$ sedemikian rupa sehingga

$$m(\omega_1) + m(\omega_2) + \dots + m(\omega_6) = 1 .$$

Fungsi $m(\omega_j)$ disebut *fungsi distribusi* dari peubah acak X . Dalam kasus pelemparan dadu, kita menetapkan peluang yang sama, yakni peluang $1/6$, pada setiap hasil. Dengan penetapan peluang ini, kita dapat menulis

$$P(X \leq 4) = \frac{2}{3}$$

untuk menyatakan bahwa peluangnya adalah $2/3$ bagi sebuah pelemparan dadu untuk menghasilkan nilai yang tidak melebihi 4.

Misalkan Y adalah peubah acak yang menyatakan hasil pelemparan sebuah koin. Dalam kasus ini, terdapat dua hasil yang mungkin, yang dapat kita beri label H dan T. Kecuali jika ada alasan untuk menduga bahwa salah satu sisi koin muncul lebih sering daripada sisi lainnya, wajar jika kita menetapkan peluang $1/2$ pada masing-masing hasil.

Dalam kedua percobaan di atas, setiap hasil diberi peluang yang sama. Tentu saja, secara umum tidak selalu demikian. Sebagai contoh, jika suatu obat diketahui efektif pada 30 persen dari seluruh penggunaannya, kita dapat menetapkan peluang .3 bahwa obat itu efektif pada penggunaan berikutnya dan .7 bahwa obat itu tidak efektif. Contoh terakhir ini menggambarkan *konsep frekuensi peluang*. Artinya, jika kita memiliki peluang p bahwa suatu percobaan memberikan hasil A , maka apabila percobaan itu diulangi berkali-kali, kita mengharapkan bahwa proporsi kemunculan A kira-kira sebesar p . Untuk menguji gagasan intuitif semacam ini, kita akan terbantu dengan menelaah beberapa masalah tersebut melalui percobaan. Sebagai contoh, kita dapat melempar koin berkali-kali dan melihat apakah proporsi kemunculan sisi kepala mendekati $1/2$. Kita juga dapat menyimulasikan percobaan ini pada komputer.

Simulasi

Kita ingin dapat melakukan percobaan yang bersesuaian dengan suatu himpunan peluang tertentu; misalnya, $m(\omega_1) = 1/2$, $m(\omega_2) = 1/3$, dan $m(\omega_3) = 1/6$. Dalam hal ini, tiga sisi sebuah dadu bersisi enam dapat diberi tanda ω_1 , dua sisi diberi tanda ω_2 , dan satu sisi diberi tanda ω_3 .

Dalam kasus umum, kita mengasumsikan bahwa $m(\omega_1), m(\omega_2), \dots, m(\omega_n)$ semuanya merupakan bilangan rasional dengan penyebut bersama terkecil n . Jika $n > 2$, kita dapat membayangkan sebuah dadu silindris panjang dengan penampang berupa segi- n beraturan. Jika $m(\omega_j) = n_j/n$, kita dapat memberi tanda pada n_j dari sisi panjang silinder itu dengan ω_j ; jika salah satu sisi ujung yang muncul, kita cukup melempar dadu tersebut lagi. Jika $n = 2$, percobaan dapat dilakukan dengan sebuah koin.

Kita terutama akan menaruh perhatian pada pengulangan suatu percobaan acak berkali-kali. Meskipun dadu silindris memudahkan kita melakukan beberapa pengulangan, cara itu akan sulit digunakan untuk menjalankan sangat banyak percobaan. Karena komputer modern dapat melakukan banyak operasi dalam waktu yang sangat singkat, wajar jika kita menggunakan komputer untuk tugas ini.

Bilangan Acak

Pertama-tama kita harus mencari padanan pelemparan dadu pada komputer. Hal ini dilakukan dengan menggunakan *generator bilangan acak*. Bergantung pada paket perangkat lunak yang digunakan, komputer dapat diminta menghasilkan bilangan real antara 0 dan 1, atau bilangan bulat dalam suatu himpunan bilangan

.203309	.762057	.151121	.623868
.932052	.415178	.716719	.967412
.069664	.670982	.352320	.049723
.750216	.784810	.089734	.966730
.946708	.380365	.027381	.900794

Tabel 1.1: Contoh keluaran program **RandomNumbers**.

bulat berurutan. Dalam kasus pertama, bilangan real dipilih sedemikian rupa sehingga peluang bilangan tersebut terletak pada sembarang subinterval tertentu dari interval satuan ini sama dengan panjang subinterval tersebut. Dalam kasus kedua, setiap bilangan bulat memiliki peluang yang sama untuk dipilih.

Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi $m(\omega)$, dengan ω berada dalam himpunan $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, serta $m(\omega_1) = 1/2$, $m(\omega_2) = 1/3$, dan $m(\omega_3) = 1/6$. Jika paket komputer kita dapat menghasilkan bilangan bulat acak dalam himpunan $\{1, 2, \dots, 6\}$, kita cukup memintanya melakukan hal itu, lalu mengaitkan 1, 2, dan 3 dengan ω_1 , 4 dan 5 dengan ω_2 , serta 6 dengan ω_3 . Jika paket komputer kita menghasilkan bilangan real acak r dalam interval $(0, 1)$, maka ekspresi

$$\lfloor 6r \rfloor + 1$$

akan menjadi bilangan bulat acak antara 1 dan 6. (Notasi $\lfloor x \rfloor$ berarti bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x , dan dibaca “lantai dari x .”)

Metode yang digunakan komputer untuk menghasilkan bilangan real acak dijelaskan dalam pembahasan sejarah pada akhir bagian ini. Contoh berikut memberikan cuplikan keluaran program **RandomNumbers**.

Contoh 1.1 (Pembangkitan Bilangan Acak) Program **RandomNumbers** menghasilkan n bilangan real acak dalam interval $[0, 1]$, dengan n dipilih oleh pengguna. Ketika kami menjalankan program dengan $n = 20$, kami memperoleh data yang ditampilkan pada Tabel 1.1. $\square$

Contoh 1.2 (Pelembaran Koin) Seperti telah kita catat, intuisi kita menyatakan bahwa peluang memperoleh sisi kepala dalam sekali pelembaran koin adalah $1/2$. Agar komputer melempar koin, kita dapat memintanya memilih bilangan real acak dalam interval $[0, 1]$, lalu memeriksa apakah bilangan itu kurang dari $1/2$. Jika ya, hasilnya kita sebut *kepala*; jika tidak, kita menyebutnya *ekor*. Cara lain adalah meminta komputer memilih bilangan bulat acak dari himpunan $\{0, 1\}$. Program **CoinTosses** menjalankan percobaan pelembaran koin sebanyak n kali. Menjalankan program ini dengan $n = 20$ menghasilkan:

THTTTHTTTTHTTTTTHHTT.

Perhatikan bahwa dalam 20 pelembaran, kita memperoleh 5 kepala dan 15 ekor. Mari kita lempar koin sebanyak n kali, dengan n jauh lebih besar dari 20, lalu kita lihat apakah proporsi kepala yang diperoleh lebih dekat dengan dugaan intuitif

kita, yaitu $1/2$. Program **CoinTosses** mencatat jumlah kepala. Ketika kita menjalankan program ini dengan $n = 1000$, kita memperoleh 494 kepala. Ketika kita menjalankannya dengan $n = 10000$, kita memperoleh 5039 kepala.

Kita melihat bahwa ketika koin dilempar 10,000 kali, proporsi kepala mendekati “nilai sebenarnya” $.5$ untuk memperoleh sisi kepala ketika sebuah koin dilempar. Model matematika untuk percobaan ini disebut Percobaan Bernoulli (lihat Bab 3). *Hukum Bilangan Besar*, yang akan kita pelajari kemudian (lihat Bab 8), akan menunjukkan bahwa dalam model Percobaan Bernoulli, proporsi kepala seharusnya mendekati $.5$, sesuai dengan gagasan intuitif kita mengenai interpretasi frekuensi dari peluang.

Tentu saja, program kita dapat dengan mudah diubah untuk menyimulasikan koin yang peluang munculnya sisi kepala adalah p , dengan p merupakan bilangan real antara 0 dan 1. $\square$

Dalam kasus pelemparan koin, kita telah mengetahui peluang terjadinya kejadian pada setiap percobaan. Kekuatan simulasi yang sesungguhnya terletak pada kemampuannya memperkirakan peluang yang belum diketahui sebelumnya. Metode ini telah digunakan dalam penemuan strategi-strategi baru yang membuat permainan kasino blackjack menguntungkan pemain. Kita akan menggambarkan gagasan ini melalui sebuah situasi sederhana yang memungkinkan kita menghitung peluang sebenarnya dan melihat seberapa efektif simulasi tersebut.

Contoh 1.3 (Pelemparan Dadu) Kita membahas sebuah permainan dadu yang berperan penting dalam perkembangan sejarah peluang. Surat-surat terkenal antara Pascal dan Fermat, yang oleh banyak orang dianggap mengawali kajian serius tentang peluang, dipicu oleh permintaan bantuan dari seorang bangsawan sekaligus penjudi Prancis, Chevalier de Méré. Konon, de Méré bertaruh bahwa dalam empat kali pelemparan sebuah dadu, setidaknya satu angka enam akan muncul. Ia menang secara konsisten dan, untuk menarik lebih banyak orang agar bermain, ia mengubah permainan menjadi taruhan bahwa dalam 24 kali pelemparan dua dadu, sepasang angka enam akan muncul. Dikisahkan bahwa de Méré kalah dengan 24 pelemparan dan merasa bahwa diperlukan 25 pelemparan agar permainan itu menguntungkan. Bahwa matematika ternyata keliru merupakan *un grand scandale*.

Kita akan mencoba melihat apakah de Méré benar dengan menyimulasikan berbagai taruhannya. Program **DeMere1** menyimulasikan sejumlah besar percobaan dan, dalam setiap percobaan, memeriksa apakah angka enam muncul dalam empat kali pelemparan dadu. Ketika program ini dijalankan untuk 1000 permainan, angka enam muncul dalam empat pelemparan pertama pada 48.6 persen permainan. Ketika program dijalankan untuk 10,000 permainan, hal ini terjadi pada 51.98 persen permainan.

Kita mencatat bahwa hasil pelaksanaan kedua menunjukkan bahwa de Méré benar ketika meyakini bahwa taruhannya dengan satu dadu menguntungkan; namun, seandainya kesimpulan kita didasarkan pada pelaksanaan pertama, kita akan memutuskan bahwa ia keliru. *Hasil simulasi yang akurat memerlukan sejumlah besar percobaan.* $\square$

Program **DeMere2** menyimulasikan taruhan kedua de Méré, yaitu bahwa sepasang angka enam akan muncul dalam n kali pelemparan sepasang dadu. Simulasi sebelumnya menunjukkan bahwa penting untuk mengetahui berapa banyak uji coba yang harus kita simulasikan agar dapat mengharapkan tingkat ketelitian tertentu dalam pendekatan kita. Kelak akan kita lihat bahwa dalam percobaan jenis ini, aturan praktis kasarnya adalah bahwa, setidaknya pada 95% kesempatan, galat tidak melebihi kebalikan dari akar kuadrat jumlah uji coba. Untungnya, untuk permainan dadu ini, peluang eksaknya mudah dihitung. Pada bagian berikutnya akan kita tunjukkan bahwa untuk taruhan pertama, peluang de Méré menang adalah $1 - (5/6)^4 = .518$.

Perhitungan ini dapat dipahami sebagai berikut: Peluang angka 6 tidak muncul pada pelemparan pertama adalah $(5/6)$. Peluang angka 6 tidak muncul pada kedua pelemparan pertama adalah $(5/6)^2$. Dengan penalaran yang sama, peluang angka 6 tidak muncul pada satu pun dari empat pelemparan pertama adalah $(5/6)^4$. Jadi, peluang setidaknya satu angka 6 muncul dalam empat pelemparan pertama adalah $1 - (5/6)^4$. Demikian pula, untuk taruhan kedua dengan 24 pelemparan, peluang de Méré menang adalah $1 - (35/36)^{24} = .491$, sedangkan untuk 25 pelemparan peluangnya adalah $1 - (35/36)^{25} = .506$.

Menurut aturan praktis yang disebutkan di atas, diperlukan 27,000 pelemparan agar terdapat kemungkinan yang wajar untuk menentukan peluang-peluang ini dengan ketelitian yang cukup guna memastikan bahwa keduanya berada pada sisi yang berlawanan dari .5. Menarik untuk direnungkan apakah seorang penjudi dapat mengenali peluang seperti itu dengan ketelitian yang diperlukan hanya dari pengalaman berjudi. Beberapa penulis sejarah peluang menduga bahwa de Méré sebenarnya hanya tertarik pada persoalan-persoalan tersebut sebagai masalah peluang yang memikat.

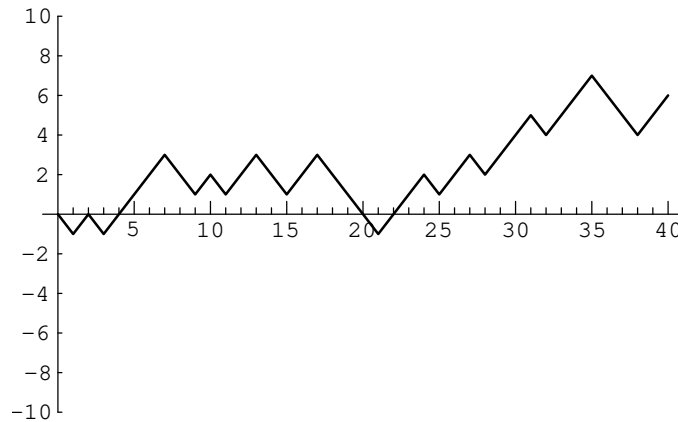
Contoh 1.4 (Kepala atau Ekor) Untuk contoh berikutnya, kita membahas suatu masalah yang jawaban eksaknya sulit diperoleh, tetapi hasil kualitatifnya mudah diperoleh melalui simulasi. Peter dan Paul memainkan permainan yang disebut *kepala atau ekor*. Dalam permainan ini, sebuah koin seimbang dilempar berulang kali—kita pilih 40 kali. Setiap kali sisi kepala muncul, Peter memenangkan 1 penny dari Paul, dan setiap kali sisi ekor muncul, Peter kehilangan 1 penny kepada Paul. Sebagai contoh, jika hasil 40 pelemparan tersebut adalah

THTHHHTTHTHTHTTHTTTTHHHHTHHTHHHTHHHTTTHH.

Perolehan Peter dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.1.

Dalam permainan ini, Peter memenangkan 6 penny. Wajar jika kita menanyakan peluang bahwa ia akan memenangkan j penny; di sini j dapat berupa bilangan genap mana pun dari -40 sampai 40 . Masuk akal untuk menduga bahwa nilai j dengan peluang tertinggi adalah $j = 0$, sebab hal ini terjadi ketika jumlah kepala sama dengan jumlah ekor. Demikian pula, kita dapat menduga bahwa nilai j dengan peluang terendah adalah $j = \pm 40$.

Pertanyaan menarik kedua tentang permainan ini adalah: Berapa kali dalam 40 pelemparan Peter akan berada dalam posisi unggul? Dengan melihat grafik

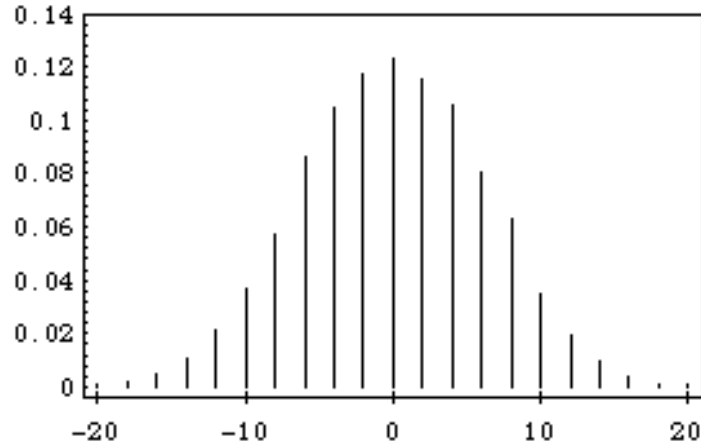


Gambar 1.1: Perolehan Peter dalam 40 permainan kepala atau ekor.

perolehannya (Gambar 1.1), kita melihat bahwa Peter unggul ketika perolehannya positif. Namun, kita harus menetapkan suatu kesepakatan ketika perolehannya 0 jika kita ingin semua pelemparan turut dihitung dalam jumlah saat ia unggul. Kita menggunakan kesepakatan bahwa ketika perolehan Peter 0, ia dianggap unggul jika ia unggul pada pelemparan sebelumnya, dan tidak dianggap unggul jika sebelumnya ia tertinggal. Dengan kesepakatan ini, Peter unggul 34 kali dalam contoh kita. Sekali lagi, intuisi kita mungkin menyatakan bahwa jumlah saat unggul yang paling mungkin adalah $1/2$ dari 40, yaitu 20, sedangkan jumlah yang paling kecil kemungkinannya adalah kasus ekstrem 40 atau 0.

Hal ini mudah dipastikan dengan menyimulasikan permainan berkali-kali dan mencatat berapa kali perolehan akhir Peter bernilai j , serta berapa kali Peter akhirnya unggul sebanyak k kali. Proporsi dari seluruh permainan kemudian memberikan perkiraan bagi peluang yang bersesuaian. Program **HTSimulation** menjalankan simulasi ini. Perhatikan bahwa jika jumlah pelemparan dalam permainan genap, jumlah saat berada dalam posisi unggul hanya mungkin berupa bilangan genap. Kita telah menyimulasikan permainan ini 10,000 kali. Hasilnya ditampilkan pada Gambar 1.2 dan 1.3. Grafik-grafik ini, yang kita sebut grafik paku, dibuat menggunakan program **Spikegraph**. Garis vertikal, atau paku, pada posisi x di sumbu horizontal memiliki tinggi yang sama dengan proporsi hasil yang bernilai x . Intuisi kita mengenai perolehan akhir Peter ternyata cukup tepat, tetapi intuisi kita mengenai jumlah saat Peter unggul sama sekali keliru. Simulasi menunjukkan bahwa jumlah saat unggul yang paling kecil kemungkinannya adalah 20, sedangkan yang paling mungkin adalah 0 atau 40. Hal ini memang benar, dan penjelasannya dapat dibayangkan dengan memainkan permainan kepala atau ekor dengan sangat banyak pelemparan dan mengamati grafik perolehan Peter. Pada Gambar 1.4 kita menampilkan hasil simulasi permainan untuk 1000 pelemparan, dan pada Gambar 1.5 untuk 10,000 pelemparan.

Dalam contoh kedua, Peter unggul hampir sepanjang waktu. Meskipun demikian, terdapat fakta yang luar biasa: jika permainan dilanjutkan cukup lama, perolehan



Gambar 1.2: Distribusi perolehan.

Peter akan terus kembali ke 0, tetapi terdapat selang waktu yang sangat panjang antara dua kejadian semacam itu. Hasil ini dan hasil-hasil terkait akan dibahas dalam Bab 12. $\square$

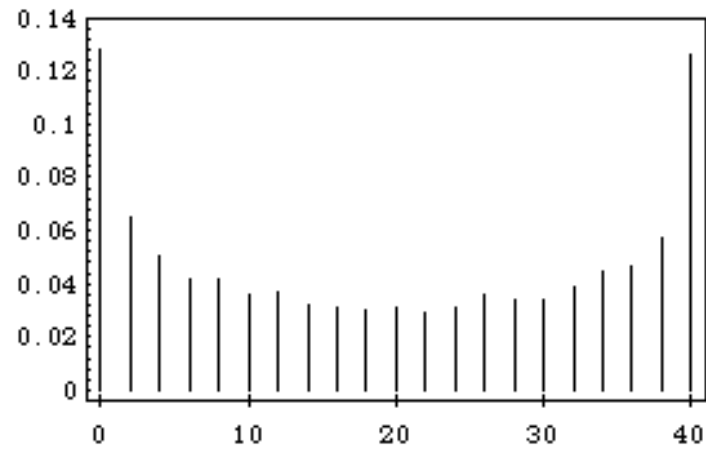
Dalam semua contoh sejauh ini, kita telah menyimulasikan hasil-hasil yang berpeluang sama. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dengan hasil-hasil yang peluangnya tidak sama.

Contoh 1.5 (Pacuan Kuda) Empat ekor kuda (Acorn, Balky, Chestnut, dan Dolby) telah berpacu berkali-kali. Diperkirakan bahwa Acorn menang pada 30 persen perlombaan, Balky 40 persen, Chestnut 20 persen, dan Dolby 10 persen.

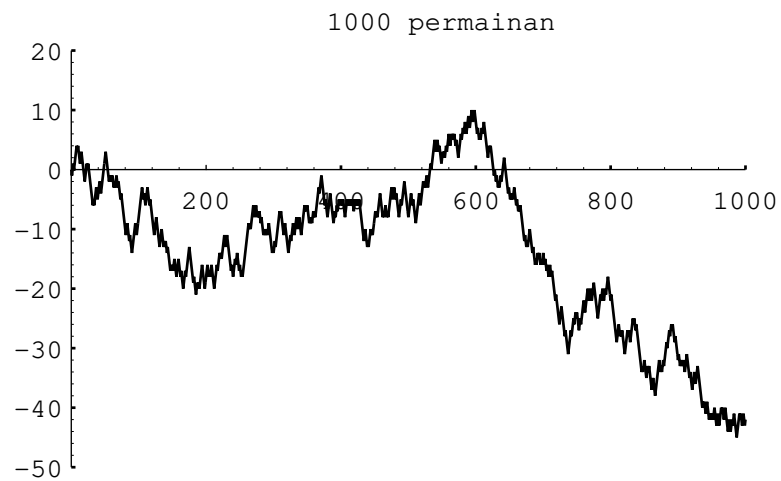
Kita dapat meminta komputer menyelenggarakan satu perlombaan sebagai berikut: Pilih bilangan acak x . Jika $x < .3$, kita katakan Acorn menang. Jika $.3 \leq x < .7$, Balky menang. Jika $.7 \leq x < .9$, Chestnut menang. Terakhir, jika $.9 \leq x$, Dolby menang.

Program **HorseRace** menggunakan metode ini untuk menyimulasikan hasil n perlombaan. Setelah menjalankan program ini untuk $n = 10$, kita mendapati bahwa Acorn menang pada 40 persen perlombaan, Balky 20 persen, Chestnut 10 persen, dan Dolby 30 persen. Diperlukan lebih banyak perlombaan agar hasilnya lebih sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Karena itu, kita menjalankan program untuk menyimulasikan 1000 perlombaan dengan keempat kuda kita. Meskipun sangat lelah setelah semua perlombaan ini, penampilan mereka cukup sesuai dengan perkiraan kemampuan masing-masing. Acorn menang pada 29.8 persen perlombaan, Balky 39.4 persen, Chestnut 19.5 persen, dan Dolby 11.3 persen.

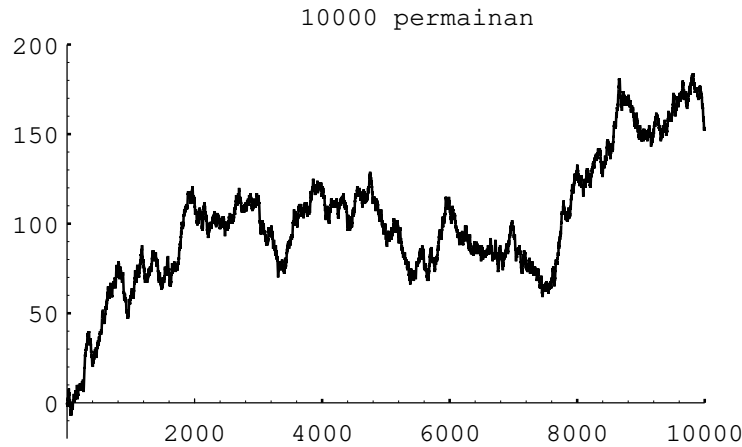
Program **GeneralSimulation** menggunakan metode ini untuk menyimulasikan pengulangan sembarang percobaan dengan sejumlah terhingga hasil yang memiliki peluang diketahui. $\square$



Gambar 1.3: Distribusi jumlah saat berada dalam posisi unggul.



Gambar 1.4: Perolehan Peter dalam 1000 permainan kepala atau ekor.



Gambar 1.5: Perolehan Peter dalam 10,000 permainan kepala atau ekor.

Catatan Sejarah

Siapa pun yang memainkan permainan acak yang sama berulang-ulang sesungguhnya sedang menjalankan simulasi; dalam pengertian ini, proses simulasi telah berlangsung selama berabad-abad. Seperti telah kita catat, banyak masalah awal dalam kajian peluang mungkin saja terilhami oleh pengalaman para penjudi.

Wajar bagi siapa pun yang mencoba memahami teori peluang untuk melakukan percobaan sederhana dengan melempar koin, melempar dadu, dan sebagainya. Naturalis Buffon melempar sebuah koin 4040 kali dan memperoleh 2048 kepala serta 1992 ekor. Ia juga memperkirakan bilangan π dengan menjatuhkan jarum pada permukaan bergaris dan mencatat berapa kali jarum melintasi sebuah garis (lihat Bagian 2.1). Biolog Inggris W. F. R. Weldon¹ mencatat 26,306 kali pelemparan 12 dadu, sedangkan ilmuwan Swiss Rudolf Wolf² mencatat 100,000 kali pelemparan sebuah dadu tanpa komputer. Percobaan semacam itu sangat memakan waktu dan mungkin tidak menggambarkan secara akurat fenomena acak yang sedang dikaji. Sebagai contoh, analisis lebih lanjut atas data yang dicatat dalam percobaan dadu Weldon dan Wolf menimbulkan dugaan bahwa dadu mereka tidak seimbang. Statistikawan Karl Pearson menganalisis sejumlah besar hasil pada beberapa meja rolet dan menduga bahwa roda-roda tersebut tidak seimbang. Pada 1894 ia menulis:

Jelaslah, karena Kasino tidak menjalankan tujuan berharga sebagai sebuah laboratorium besar untuk penyusunan statistik peluang, kasino tidak memiliki *raison d'être* ilmiah. Para ilmuwan tidak boleh membiarkan teori-teori mereka yang paling halus diabaikan dengan cara yang tidak tahu malu ini! Pemerintah Prancis harus didesak oleh hierarki ilmu pengetahuan untuk menutup ruang-ruang perjudian; tentu saja, akan merupakan tindakan yang mulia jika sumber daya Kasino yang

¹T. C. Fry, *Probability and Its Engineering Uses*, 2nd ed. (Princeton: Van Nostrand, 1965).

²E. Czuber, *Wahrscheinlichkeitsrechnung*, 3rd ed. (Berlin: Teubner, 1914).

tersisa diserahkan kepada Académie des Sciences untuk mendanai sebuah laboratorium peluang ortodoks; terutama bagi cabang baru kajian tersebut, yakni penerapan teori peluang pada masalah-masalah biologis evolusi, yang tampaknya akan menyita begitu banyak pemikiran manusia dalam waktu dekat.³

Meskipun demikian, percobaan-percobaan awal ini memberikan petunjuk dan menghasilkan penemuan penting dalam peluang dan statistika. Percobaan tersebut mengantarkan Pearson pada *uji khi-kuadrat*, yang sangat penting untuk menguji apakah data yang diamati sesuai dengan suatu distribusi peluang tertentu.

Pada awal 1900-an, jelas bahwa diperlukan cara yang lebih baik untuk menghasilkan bilangan acak. Pada 1927, L. H. C. Tippett menerbitkan daftar 41,600 digit yang diperoleh dengan memilih bilangan secara sembarang dari laporan sensus. Pada 1955, RAND Corporation mencetak tabel berisi 1,000,000 bilangan acak yang dihasilkan dari derau elektronik. Kehadiran komputer berkecepatan tinggi membuka kemungkinan untuk menghasilkan bilangan acak secara langsung pada komputer, dan pada akhir 1940-an John von Neumann mengusulkan cara berikut: Misalkan Anda menginginkan barisan acak bilangan empat digit. Pilih sembarang bilangan empat digit, misalnya 6235, sebagai awal. Kuadratkan bilangan ini untuk memperoleh 38,875,225. Sebagai bilangan kedua, pilih empat digit tengah dari kuadrat tersebut (yaitu 8752). Ulangi proses yang sama mulai dari 8752 untuk memperoleh bilangan ketiga, dan seterusnya.

Metode yang lebih modern melibatkan konsep aritmetika modular. Jika a merupakan bilangan bulat dan m merupakan bilangan bulat positif, maka $a \pmod{m}$ berarti sisa pembagian a oleh m . Sebagai contoh, $10 \pmod{4} = 2$, $8 \pmod{2} = 0$, dan seterusnya. Untuk menghasilkan barisan acak $X_0, X_1, X_2, \dots$, pilih bilangan awal X_0 , lalu peroleh bilangan X_{n+1} dari X_n dengan rumus

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \pmod{m},$$

di mana a , c , dan m merupakan konstanta yang dipilih dengan cermat. Barisan $X_0, X_1, X_2, \dots$ kemudian menjadi barisan bilangan bulat antara 0 dan $m-1$. Untuk memperoleh barisan bilangan real dalam $[0, 1)$, kita membagi setiap X_j dengan m . Barisan yang dihasilkan terdiri atas bilangan rasional berbentuk j/m , dengan $0 \leq j \leq m-1$. Karena m biasanya merupakan bilangan bulat yang sangat besar, kita menganggap bilangan dalam barisan tersebut sebagai bilangan real acak dalam $[0, 1)$.

Baik dalam metode penguadratan von Neumann maupun teknik aritmetika modular, barisan bilangan sebenarnya sepenuhnya ditentukan oleh bilangan pertama. Jadi, tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh acak dalam barisan ini. Meskipun demikian, barisan tersebut menghasilkan bilangan yang perilakunya sangat menyerupai prediksi teori bagi percobaan acak. Untuk memperoleh barisan yang berbeda bagi percobaan yang berbeda, bilangan awal X_0 dipilih dengan prosedur

³K. Pearson, "Science and Monte Carlo," *Fortnightly Review*, vol. 55 (1894), p. 193; disitir dalam S. M. Stigler, *The History of Statistics* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

lain yang, misalnya, dapat melibatkan waktu saat itu.⁴

Selama Perang Dunia Kedua, para fisikawan di Los Alamos Scientific Laboratory perlu mengetahui, untuk keperluan perisai radiasi, seberapa jauh neutron bergerak menembus berbagai bahan. Pertanyaan ini berada di luar jangkauan perhitungan teoretis. Daniel McCracken, dalam tulisannya di *Scientific American*, merangkum data fisik yang tersedia bagi para peneliti: jarak rata-rata yang ditempuh neutron berkecepatan tertentu sebelum bertumbukan dengan inti atom, peluang neutron dipantulkan alih-alih diserap, dan sebaran energi yang hilang dalam tumbukan.⁵

John von Neumann dan Stanislas Ulam mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan dengan memodelkan percobaan menggunakan perangkat acak pada komputer. Karena pekerjaan mereka bersifat rahasia, pekerjaan itu perlu diberi nama sandi. Von Neumann memilih nama “Monte Carlo.” Sejak saat itu, metode simulasi ini disebut *Metode Monte Carlo*.

William Feller menunjukkan kemungkinan penggunaan simulasi komputer untuk menggambarkan konsep-konsep dasar peluang dalam bukunya *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*. Ketika membahas masalah jumlah saat unggul dalam permainan “kepala atau ekor,” Feller menekankan bahwa fluktuasi yang diprediksi teori bertentangan dengan banyak intuisi populer tentang hukum bilangan besar. Karena bahkan pembaca yang berpengalaman dapat meragukan perilaku tersebut, ia menyertakan catatan percobaan simulasi.⁶

Feller memberikan grafik hasil 10,000 permainan *kepala atau ekor* yang serupa dengan Gambar 1.5.

Sistem taruhan martingale yang dijelaskan dalam Latihan 10 memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Russell Barnhart memberi tahu para penulis bahwa penggunaannya setidaknya dapat dilacak hingga 1754, ketika Casanova menulis dalam memoarnya, *History of My Life*. Ia menceritakan penggunaan martingale di Ridotto di Venesia dengan terus menggandakan taruhan, memperoleh tiga atau empat kemenangan per hari selama sisa Karnaval, dan tidak pernah mencapai kekalahan pada taruhan keenam; menurut perhitungannya, kekalahan pada tahap itu akan menghabiskan modal dua ribu zecchini.⁷

Bahkan seandainya tidak ada angka nol pada roda rolet sehingga permainan itu sepenuhnya adil, sistem martingale, ataupun sistem lain apa pun, tidak dapat mengubahnya menjadi permainan yang menguntungkan. Gagasan bahwa permainan adil tetap adil dan permainan tidak adil tetap tidak adil di bawah sistem perjudian telah dimanfaatkan oleh para matematikawan untuk memperoleh hasil-hasil penting dalam kajian peluang. Kita akan memperkenalkan konsep umum martingale dalam Bab 6.

⁴Untuk pembahasan terperinci tentang bilangan acak, lihat D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. II (Reading: Addison-Wesley, 1969).

⁵D. D. McCracken, “The Monte Carlo Method,” *Scientific American*, vol. 192 (May 1955), p. 90. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁶W. Feller, *Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. 1, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1968), p. xi. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁷G. Casanova, *History of My Life*, vol. IV, Chap. 7, trans. W. R. Trask (New York: Harcourt-Brace, 1968), p. 124. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan ulang atau direproduksi.

Kata *martingale* sendiri juga memiliki sejarah yang menarik. Asal-usul kata tersebut tidak jelas. Edisi baru *Oxford English Dictionary* memberikan contoh penggunaannya pada awal 1600-an dan menyatakan bahwa kata itu mungkin berasal dari rujukan dalam Buku Satu, Bab 20, karya Rabelais. Dalam adegan itu, Gargantua mempertimbangkan beberapa potongan celana bagi seorang orator, termasuk potongan bernama *martingale*, di samping gaya pelaut, Swiss, dan “ekor ikan kod.”⁸

Dominic Lusinchi mencatat kemunculan kata *martingale* yang lebih awal. Menurut kamus bahasa Prancis *Le Petit Robert*, kata tersebut berasal dari kata Provençal “*martegalo*,” yang berarti “dari Martigues.” Martigues adalah sebuah kota tepat di sebelah barat Marseille. Kamus itu memberikan contoh “*chausses à la martinguale*” (yang berarti celana bergaya Martigues) dan tahun 1491.

Dalam penggunaan modern, *martingale* memiliki beberapa arti berbeda selain penggunaannya dalam perjudian; semuanya berkaitan dengan tindakan *menahan*. Sebagai contoh, *martingale* adalah tali pada perlengkapan kuda yang digunakan untuk menahan kepala kuda, dan juga bagian dari perlengkapan layar yang digunakan untuk menahan tiang cucur.

Sistem Labouchere yang dijelaskan dalam Latihan 9 dinamai menurut Henry du Pre Labouchere (1831–1912), seorang wartawan Inggris dan anggota Parlemen. Labouchere mengaitkan sistem tersebut dengan Condorcet. Condorcet (1743–1794) adalah seorang pemimpin politik pada masa Revolusi Prancis yang tertarik menerapkan teori peluang pada ekonomi dan politik. Sebagai contoh, ia menghitung peluang bahwa sebuah juri yang menggunakan suara mayoritas akan memberikan keputusan yang benar apabila setiap juri memiliki peluang yang sama untuk memutuskan dengan benar. Tulisan-tulisannya menyediakan banyak gagasan tentang bagaimana peluang dapat diterapkan pada urusan manusia.⁹

Latihan

- 1 Ubah program **CoinTosses** agar melempar sebuah koin sebanyak n kali dan, setelah setiap 100 pelemparan, mencetak proporsi kepala dikurangi $1/2$. Apakah bilangan-bilangan ini tampak mendekati 0 ketika n meningkat? Ubah lagi program tersebut agar, setiap 100 kali, mencetak kedua besaran berikut: proporsi kepala dikurangi $1/2$, dan jumlah kepala dikurangi setengah jumlah pelemparan. Apakah bilangan-bilangan ini tampak mendekati 0 ketika n meningkat?
- 2 Ubah program **CoinTosses** agar melempar sebuah koin sebanyak n kali dan mencatat apakah proporsi kepala berjarak tidak lebih dari .1 terhadap .5 (yaitu, berada antara .4 dan .6). Minta program Anda mengulangi percobaan ini 100 kali. Kira-kira seberapa besar n harus dipilih agar pada sekitar 95 dari 100 pengulangan, proporsi kepala berada antara .4 dan .6?

⁸Dikutip dalam *Portable Rabelais*, ed. S. Putnam (New York: Viking, 1946), p. 113. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan ulang atau direproduksi.

⁹Le Marquise de Condorcet, *Essai sur l'Application de l'Analyse à la Probabilité des Décisions Rendues à la Pluralité des Voix* (Paris: Imprimerie Royale, 1785).

- 3 Pada awal 1600-an, Galileo diminta menjelaskan fakta bahwa, meskipun banyaknya tripel bilangan bulat dari 1 sampai 6 yang berjumlah 9 sama dengan banyaknya tripel semacam itu yang berjumlah 10, ketika tiga dadu dilempar, jumlah 9 tampaknya muncul lebih jarang daripada jumlah 10—setidaknya menurut pengalaman para penjudi.
- (a) Tulis program untuk menyimulasikan pelemparan tiga dadu berkali-kali dan mencatat proporsi pelemparan yang jumlahnya 9 serta proporsi pelemparan yang jumlahnya 10.
 - (b) Dapatkah Anda menyimpulkan dari simulasi tersebut bahwa para penjudi itu benar?
- 4 Dalam racquetball, seorang pemain terus melakukan servis selama ia menang; sebuah poin hanya diperoleh ketika seorang pemain sedang melakukan servis dan memenangkan reli. Pemain pertama yang memperoleh 21 poin memenangkan permainan. Asumsikan bahwa Anda melakukan servis lebih dahulu dan memiliki peluang .6 untuk memenangkan reli ketika Anda melakukan servis dan peluang .5 ketika lawan Anda melakukan servis. Perkirakan, melalui simulasi, peluang bahwa Anda akan memenangkan sebuah permainan.
- 5 Pertimbangkan taruhan bahwa ketiga dadu akan memperlihatkan angka enam setidaknya sekali dalam n kali pelemparan tiga dadu. Hitung $f(n)$, yaitu peluang setidaknya satu tripel-enam ketika tiga dadu dilempar n kali. Tentukan nilai terkecil n yang diperlukan agar taruhan bahwa tripel-enam akan muncul ketika tiga dadu dilempar n kali menjadi menguntungkan. (DeMoivre akan mengatakan bahwa nilainya seharusnya sekitar $216 \log 2 = 149.7$ dan karena itu akan menjawab 150—lihat Latihan 1.2.17. Apakah Anda sependapat dengannya?)
- 6 Di Las Vegas, sebuah roda rolet memiliki 38 petak bernomor 0, 00, 1, 2, ..., 36. Petak 0 dan 00 berwarna hijau, sedangkan separuh dari 36 petak yang tersisa berwarna merah dan separuhnya berwarna hitam. Seorang bandar memutar roda dan melemparkan bola gading ke dalamnya. Jika Anda mempertaruhkan 1 dolar pada merah, Anda memenangkan 1 dolar jika bola berhenti di petak merah; jika tidak, Anda kehilangan 1 dolar. Tulis program untuk menentukan total perolehan seorang pemain yang memasang 1000 taruhan pada merah.
- 7 Bentuk taruhan lain dalam rolet adalah bertaruh bahwa suatu angka tertentu (misalnya 17) akan muncul. Jika bola berhenti pada angka Anda, Anda mendapatkan kembali satu dolar Anda ditambah 35 dolar. Jika tidak, Anda kehilangan satu dolar tersebut. Tulis program yang menggambarkan perolehan Anda ketika bermain rolet 500 kali di Las Vegas: pertama, ketika Anda setiap kali bertaruh pada merah (lihat Latihan 6), kemudian, pada kunjungan kedua ke Las Vegas, ketika Anda bermain 500 kali dan setiap kali bertaruh pada angka 17. Perbedaan apa yang Anda lihat pada grafik perolehan dalam kedua kesempatan tersebut?

- 8 Seorang mahasiswa yang cermat memperhatikan bahwa, dalam simulasi kita atas permainan kepala atau ekor (lihat Contoh 1.4), proporsi permainan ketika pemain selalu unggul sangat dekat dengan proporsi permainan ketika perolehan total pemain berakhir pada 0. Hitung peluang-peluang ini dengan mencacah semua kasus untuk dua pelemparan dan empat pelemparan, lalu tentukan apakah menurut Anda kedua peluang tersebut memang sama.
- 9 *Sistem Labouchere* untuk rolet dimainkan sebagai berikut. Tuliskan sebuah daftar bilangan, biasanya 1, 2, 3, 4. Pertaruhkan jumlah bilangan pertama dan terakhir, $1 + 4 = 5$, pada merah. Jika menang, hapus bilangan pertama dan terakhir dari daftar Anda. Jika kalah, tambahkan besar taruhan terakhir ke akhir daftar. Kemudian gunakan daftar baru itu dan pertaruhkan jumlah bilangan pertama dan terakhir (jika hanya ada satu bilangan, pertaruhkan sebesar bilangan tersebut). Lanjutkan sampai daftar Anda kosong. Tunjukkan bahwa, jika hal ini terjadi, Anda memenangkan jumlah, $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, dari daftar awal Anda. Simulasikan sistem ini dan periksa apakah Anda memang selalu berhenti dan, dengan demikian, selalu menang. Jika ya, mengapa sistem ini bukan sistem perjudian yang selalu berhasil?
- 10 Sistem perjudian terkenal lainnya adalah *sistem penggandaan martingale*. Misalkan Anda bertaruh bahwa merah akan muncul dalam rolet. Setiap kali menang, pertaruhkan 1 dolar pada permainan berikutnya. Setiap kali kalah, gandakan taruhan sebelumnya. Misalkan Anda menggunakan sistem ini sampai telah memenangkan sedikitnya 5 dolar atau telah kehilangan lebih dari 100 dolar. Tulis program untuk menyimulasikan sistem ini, mainkan beberapa kali, lalu lihat hasilnya. Dalam bukunya *The Newcomes*, W. M. Thackeray berkomentar, “Anda belum pernah bermain? Jangan bermain; terutama, hindarilah martingale jika Anda bermain.”¹⁰ Apakah ini nasihat yang baik?
- 11 Ubah program **HTSimulation** agar mencatat perolehan maksimum Peter dalam setiap permainan yang terdiri atas 40 pelemparan. Minta program Anda mencetak proporsi permainan ketika perolehan total bernilai 0, 2, 4, ..., 40. Hitung peluang eksak yang bersesuaian untuk permainan dengan dua pelemparan dan empat pelemparan.
- 12 Dalam pemilihan nasional mendatang untuk Presiden Amerika Serikat, seorang peneliti jajak pendapat berencana memprediksi pemenang suara rakyat dengan mengambil sampel acak sebanyak 1000 pemilih dan menyatakan bahwa pemenangnya adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam sampelnya. Misalkan 48 persen pemilih berencana memilih kandidat Partai Republik dan 52 persen berencana memilih kandidat Partai Demokrat. Untuk memperoleh gambaran tentang kewajaran rencana tersebut, tulis program yang membuat prediksi ini melalui simulasi. Ulangi simulasi 100 kali dan lihat berapa kali prediksi peneliti tersebut terbukti benar. Ulangi percobaan Anda, kini dengan mengasumsikan bahwa 49 persen populasi berencana memilih

¹⁰W. M. Thackeray, *The Newcomes* (London: Bradbury and Evans, 1854–55).

kandidat Partai Republik; pertama dengan sampel 1000, kemudian dengan sampel 3000. (Gallup Poll menggunakan sekitar 3000.) (Gagasan ini dibahas lebih lanjut dalam Bab 9, Bagian 9.1.)

- 13** Tversky dan para koleganya melaporkan bahwa sekitar empat dari lima responden memilih jawaban (a) pada persoalan ukuran sampel berikut.¹¹

Sebuah kota dilayani dua rumah sakit. Rumah sakit besar mencatat sekitar 45 kelahiran per hari dan rumah sakit kecil sekitar 15. Secara keseluruhan, proporsi bayi laki-laki sekitar 50 persen, tetapi proporsi harian dapat menyimpang. Selama satu tahun, rumah sakit mana yang diperkirakan mencatat lebih banyak hari ketika lebih dari 60 persen bayi yang lahir adalah laki-laki?

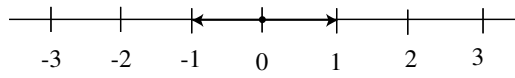
- (a) rumah sakit besar
- (b) rumah sakit kecil
- (c) tidak keduanya—jumlah harinya akan kurang lebih sama.

Asumsikan peluang kelahiran bayi laki-laki adalah .5; taksiran sebenarnya lebih dekat ke .513. Tentukan jawabannya melalui simulasi. Dapatkah Anda menjelaskan hasilnya dan mengapa banyak orang keliru dengan membandingkan variasi proporsi sampel untuk ukuran sampel 45 dan 15?

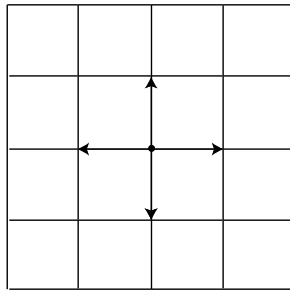
- 14** Anda ditawarkan permainan berikut. Sebuah koin seimbang akan dilempar sampai sisi kepala muncul untuk pertama kalinya. Jika hal ini terjadi pada pelemparan ke- j , Anda dibayar 2^j dolar. Anda pasti memenangkan setidaknya 2 dolar, jadi semestinya Anda bersedia membayar untuk memainkan permainan ini—tetapi berapa banyak? Hanya sedikit orang yang bersedia membayar sebanyak 10 dolar untuk memainkannya. Cobalah menentukan, melalui simulasi, jumlah wajar yang bersedia Anda bayar per permainan jika Anda diperbolehkan memainkannya berkali-kali. Apakah jumlah yang bersedia Anda bayar per permainan bergantung pada banyaknya permainan yang diperbolehkan?
- 15** Tversky dan para koleganya menelaah catatan 48 pertandingan Philadelphia 76ers pada musim 1980–81. Para pemain memperkirakan bahwa peluang tembakan berhasil setelah keberhasilan sebelumnya sekitar 25 persen lebih besar daripada setelah kegagalan; catatan pertandingan justru menunjukkan peluang berhasil 6 persen lebih besar setelah kegagalan. Banyaknya rentetan panas dan dingin dinilai sesuai dengan variasi acak.¹² Rumuskan model sederhana: dalam setiap pertandingan, seorang pemain melakukan 20 tembakan yang saling bebas, dan setiap tembakan berhasil dengan peluang .5. Perkirakan melalui simulasi proporsi pertandingan yang memuat sedikitnya satu rentetan lima keberhasilan berturut-turut.

¹¹Rujukan historis: K. McKean, “Decisions, Decisions,” *Discover*, June 1985, pp. 22–31, yang melaporkan karya Tversky et. al. dalam *Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). Tidak ada teks artikel tersebut yang diterjemahkan atau direproduksi dalam rumusan latihan ini.

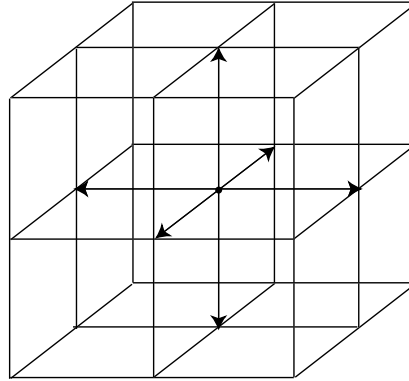
¹²Ringkasan editorial berdasarkan K. McKean, “Decisions, Decisions,” *Discover*, June 1985, pp. 22–31; ungkapan artikel tidak diterjemahkan atau direproduksi.



a. Jalan acak dalam satu dimensi.



b. Jalan acak dalam dua dimensi.



c. Jalan acak dalam tiga dimensi.

Gambar 1.6: Jalan acak.

16 Perkirakan, melalui simulasi, rata-rata jumlah anak dalam suatu keluarga jika semua orang memiliki anak sampai memperoleh seorang anak laki-laki. Lakukan hal yang sama jika semua orang memiliki anak sampai memperoleh setidaknya satu anak laki-laki dan setidaknya satu anak perempuan. Berapa banyak tambahan anak yang Anda perkirakan akan terdapat dalam skema kedua dibandingkan dengan skema pertama pada 100,000 keluarga? (Asumsikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama.)

17 Pada awal 1900-an, George Pólya sering berjalan di hutan dekat tempat tinggalnya di Zurich sambil memikirkan matematika. Dalam sebuah tulisan kemudian, ia menceritakan secara garis besar bahwa pertemuan berulang yang tidak disengaja dengan pasangan yang sama dalam satu perjalanan membuatnya memikirkan apakah dua pejalan acak pasti akan bertemu.¹³

Pólya membahas pejalan acak dalam satu, dua, dan tiga dimensi. Dalam satu dimensi, ia membayangkan pejalan itu berada di sebuah jalan yang sangat panjang. Pada setiap persimpangan, pejalan tersebut melempar koin seimbang untuk menentukan arah langkah berikutnya (lihat Gambar 1.6a). Dalam

¹³Ringkasan editorial berdasarkan G. Pólya, "Two Incidents," *Scientists at Work: Festschrift in Honour of Herman Wold*, ed. T. Dalenius, G. Karlsson, dan S. Malmquist (Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1970). Kutipan asli tidak direproduksi atau diterjemahkan di sini.

dua dimensi, pejalan tersebut berjalan pada kisi jalan, dan di setiap persimpangan ia memilih salah satu dari empat arah yang mungkin dengan peluang sama (lihat Gambar 1.6b). Dalam tiga dimensi (mungkin lebih tepat jika kita menyebutnya pemanjat acak), pejalan tersebut bergerak pada kisi tiga dimensi, dan di setiap persimpangan kini terdapat enam arah berbeda yang dapat dipilih, masing-masing dengan peluang sama (lihat Gambar 1.6c).

Pembaca dipersilakan melihat Bagian 12.1, tempat masalah ini dan masalah-masalah terkait dibahas.

- (a) Tulis program untuk menyimulasikan jalan acak satu dimensi yang dimulai dari 0. Minta program mencetak panjang selang waktu antara setiap kembalinya pejalan ke titik awal (kembali ke 0). Periksa apakah dari simulasi ini Anda dapat menebak jawaban atas pertanyaan berikut: Apakah pejalan pada akhirnya selalu kembali ke titik awal, atau mungkin ia terus menjauh selamanya?
- (b) Lintasan dua pejalan dalam dua dimensi yang bertemu setelah n langkah dapat dipandang sebagai satu lintasan yang dimulai dari $(0, 0)$ dan kembali ke $(0, 0)$ setelah $2n$ langkah. Ini berarti bahwa peluang dua pejalan acak dalam dua dimensi bertemu sama dengan peluang bahwa satu pejalan dalam dua dimensi pernah kembali ke titik awal. Jadi, pertanyaan apakah dua pejalan pasti bertemu sama dengan pertanyaan apakah satu pejalan pasti kembali ke titik awal.

Tulis program untuk menyimulasikan jalan acak dalam dua dimensi dan tentukan apakah menurut Anda pejalan itu pasti kembali ke $(0, 0)$. Jika ya, Pólya tentu akan terus bertemu teman-temannya di taman. Mungkin sekarang Anda telah membuat dugaan atas pertanyaan berikut: Apakah pejalan acak dalam satu atau dua dimensi pasti kembali ke titik awal? Pólya menjawab pertanyaan ini untuk dimensi satu, dua, dan tiga. Ia membuktikan hasil luar biasa bahwa jawabannya adalah *ya* dalam satu dan dua dimensi, serta *tidak* dalam tiga dimensi.

- (c) Tulis program untuk menyimulasikan jalan acak dalam tiga dimensi dan tentukan apakah, berdasarkan simulasi ini serta hasil pada (a) dan (b), Anda dapat menebak hasil Pólya.

1.2 Distribusi Peluang Diskret

Dalam buku ini kita akan mempelajari berbagai percobaan dari sudut pandang peluang. Cakupan kajian ini akan menjadi jelas seiring dengan dikembangkannya teori dan dianalisisnya contoh-contoh. Namun, gagasan umumnya dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: dengan setiap percobaan yang kita bahas akan dikaitkan suatu peubah acak yang menyatakan hasil dari percobaan tertentu. Himpunan semua hasil yang mungkin disebut *ruang sampel*. Pada bagian awal ini, kita akan membahas kasus ketika percobaan hanya memiliki sejumlah terhingga hasil

yang mungkin, yaitu ruang sampelnya terhingga. Kemudian kita akan memperumum ke kasus ketika ruang sampel terhingga atau takhingga terhitung. Hal ini membawa kita pada definisi berikut.

Peubah Acak dan Ruang Sampel

Definisi 1.1 Misalkan kita memiliki sebuah percobaan yang hasilnya bergantung pada faktor acak. Kita menyatakan hasil percobaan tersebut dengan huruf Romawi kapital, seperti X , yang disebut *peubah acak*. *Ruang sampel* percobaan adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jika ruang sampel terhingga atau takhingga terhitung, peubah acak tersebut disebut *diskret*. $\square$

Umumnya kita menyatakan ruang sampel dengan huruf Yunani kapital Ω . Seperti dinyatakan di atas, dalam korespondensi antara suatu percobaan dan teori matematika yang digunakan untuk mengkajinya, ruang sampel Ω bersesuaian dengan himpunan hasil yang mungkin dari percobaan tersebut.

Sekarang kita memberikan dua definisi tambahan. Definisi ini melengkapi definisi ruang sampel dan memperjelas beberapa istilah umum yang digunakan bersama ruang sampel. Pertama, elemen-elemen suatu ruang sampel kita sebut *hasil*. Kedua, setiap himpunan bagian dari ruang sampel disebut *kejadian*. Biasanya, hasil akan kita nyatakan dengan huruf kecil dan kejadian dengan huruf kapital.

Contoh 1.6 Sebuah dadu dilempar sekali. Misalkan X menyatakan hasil percobaan ini. Maka ruang sampel percobaan ini adalah himpunan dengan 6 elemen

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} ,$$

di mana setiap hasil i , untuk $i = 1, \dots, 6$, bersesuaian dengan banyaknya titik pada sisi yang muncul. Kejadian

$$E = \{2, 4, 6\}$$

bersesuaian dengan pernyataan bahwa hasil pelemparan merupakan bilangan genap. Kejadian E juga dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa X genap. Kecuali ada alasan untuk meyakini bahwa dadu tersebut tidak seimbang, asumsi yang wajar adalah bahwa setiap hasil memiliki peluang sama. Menggunakan kesepakatan ini berarti kita menetapkan peluang $1/6$ pada masing-masing dari keenam hasil, yaitu $m(i) = 1/6$, untuk $1 \leq i \leq 6$. $\square$

Fungsi Distribusi

Selanjutnya kita menjelaskan penetapan peluang. Definisi-definisi berikut dimotivasi oleh contoh di atas, ketika kita memasang pada setiap hasil dalam ruang sampel sebuah bilangan taknegatif sedemikian rupa sehingga jumlah semua bilangan yang dipasangkan sama dengan 1.

Definisi 1.2 Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan nilai hasil suatu percobaan tertentu, dan asumsikan bahwa percobaan ini hanya memiliki sejumlah terhingga hasil yang mungkin. Misalkan Ω adalah ruang sampel percobaan (yaitu himpunan semua nilai yang mungkin dari X , atau secara ekuivalen, himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan tersebut). *Fungsi distribusi* bagi X adalah fungsi bernilai real m yang berdomain Ω dan memenuhi:

1. $m(\omega) \geq 0$, untuk semua $\omega \in \Omega$, dan
2. $\sum_{\omega \in \Omega} m(\omega) = 1$.

Untuk setiap himpunan bagian E dari Ω , kita mendefinisikan *peluang* dari E sebagai bilangan $P(E)$ yang diberikan oleh

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} m(\omega) .$$

□

Contoh 1.7 Pertimbangkan percobaan ketika sebuah koin dilempar dua kali. Misalkan X adalah peubah acak yang bersesuaian dengan percobaan ini. Perhatikan bahwa terdapat beberapa cara untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mencatat kedua pelemparan menurut urutan terjadinya. Dalam hal ini, kita memiliki $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. Kita juga dapat mencatat hasil dengan hanya mencatat jumlah kepala yang muncul. Dalam hal ini, kita memiliki $\Omega = \{0, 1, 2\}$. Terakhir, kita dapat mencatat kedua hasil tanpa memperhatikan urutan terjadinya. Dalam hal ini, kita memiliki $\Omega = \{HH, HT, TT\}$.

Untuk sementara, kita akan menggunakan ruang sampel pertama yang diberikan di atas. Kita akan mengasumsikan bahwa keempat hasil memiliki peluang sama, dan mendefinisikan fungsi distribusi $m(\omega)$ dengan

$$m(HH) = m(HT) = m(TH) = m(TT) = \frac{1}{4} .$$

Misalkan $E = \{HH, HT, TH\}$ adalah kejadian bahwa setidaknya satu kepala muncul. Maka peluang E dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P(E) &= m(HH) + m(HT) + m(TH) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} . \end{aligned}$$

Demikian pula, jika $F = \{HH, HT\}$ adalah kejadian bahwa kepala muncul pada pelemparan pertama, maka kita memperoleh

$$\begin{aligned} P(F) &= m(HH) + m(HT) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} . \end{aligned}$$

□

Contoh 1.8 (Lanjutan Contoh 1.6) Ruang sampel percobaan pelemparan dadu adalah himpunan dengan 6 elemen $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kita mengasumsikan bahwa dadu itu seimbang dan memilih fungsi distribusi yang didefinisikan oleh

$$m(i) = \frac{1}{6}, \quad \text{untuk } i = 1, \dots, 6 .$$

Jika E adalah kejadian bahwa hasil pelemparan merupakan bilangan genap, maka $E = \{2, 4, 6\}$ dan

$$\begin{aligned} P(E) &= m(2) + m(4) + m(6) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} . \end{aligned}$$

□

Perhatikan bahwa definisi di atas langsung mengakibatkan bahwa, untuk setiap $\omega \in \Omega$,

$$P(\{\omega\}) = m(\omega) .$$

Artinya, peluang kejadian elementer $\{\omega\}$, yang terdiri atas satu hasil ω , sama dengan nilai $m(\omega)$ yang dipasangkan pada hasil ω oleh fungsi distribusi.

Contoh 1.9 Tiga orang, A, B, dan C, mencalonkan diri untuk jabatan yang sama, dan kita mengasumsikan bahwa tepat satu dari mereka menang. Ruang sampelnya dapat dipilih sebagai himpunan dengan 3 elemen $\Omega = \{A, B, C\}$, dengan setiap elemen bersesuaian dengan hasil berupa kemenangan kandidat tersebut. Misalkan A dan B memiliki peluang menang yang sama, tetapi peluang C hanya 1/2 dari peluang A atau B. Maka kita menetapkan

$$m(A) = m(B) = 2m(C) .$$

Karena

$$m(A) + m(B) + m(C) = 1 ,$$

kita melihat bahwa

$$2m(C) + 2m(C) + m(C) = 1 ,$$

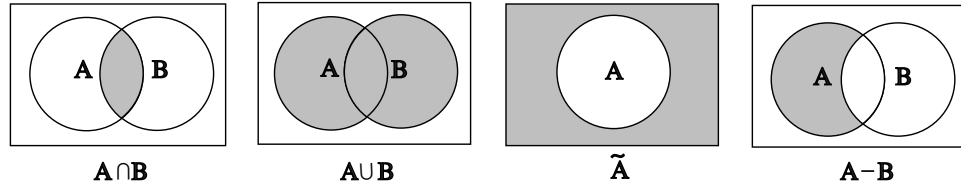
yang menyiratkan bahwa $5m(C) = 1$. Oleh karena itu,

$$m(A) = \frac{2}{5} , \quad m(B) = \frac{2}{5} , \quad m(C) = \frac{1}{5} .$$

Misalkan E adalah kejadian bahwa A atau C menang. Maka $E = \{A, C\}$, dan

$$P(E) = m(A) + m(C) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} .$$

□



Gambar 1.7: Operasi dasar himpunan.

Dalam banyak kasus, kejadian dapat dijelaskan melalui kejadian lain dengan menggunakan konstruksi baku teori himpunan. Kita akan meninjau secara singkat definisi konstruksi-konstruksi tersebut. Lihat Gambar 1.7 untuk diagram Venn yang menggambarkan konstruksi ini.

Misalkan A dan B adalah dua himpunan. Gabungan A dan B adalah himpunan

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$

Irisan A dan B adalah himpunan

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$

Selisih A dan B adalah himpunan

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}.$$

Himpunan A adalah himpunan bagian dari B , ditulis $A \subset B$, jika setiap elemen A juga merupakan elemen B . Terakhir, komplemen A adalah himpunan

$$\tilde{A} = \{x \mid x \in \Omega \text{ dan } x \notin A\}.$$

Konstruksi ini penting karena biasanya kejadian rumit yang dijelaskan dengan bahasa sehari-hari dapat diuraikan menjadi kejadian yang lebih sederhana dengan menggunakan konstruksi tersebut. Sebagai contoh, jika A adalah kejadian “besok akan turun salju dan lusa akan turun hujan,” B adalah kejadian “besok akan turun salju,” dan C adalah kejadian “dua hari lagi akan turun hujan,” maka A merupakan irisan kejadian B dan C . Demikian pula, jika D adalah kejadian “besok akan turun salju atau lusa akan turun hujan,” maka $D = B \cup C$. (Perhatikan bahwa kita harus berhati-hati di sini, sebab kadang-kadang kata “atau” berarti tepat satu dari kedua alternatif akan terjadi. Maknanya biasanya jelas dari konteks. Dalam buku ini, kita selalu menggunakan kata “atau” dalam arti inklusif, yaitu A atau B berarti setidaknya satu dari kedua kejadian A , B terjadi.) Kejadian $\tilde{B}$ adalah kejadian “besok tidak turun salju.” Terakhir, jika E adalah kejadian “besok akan turun salju, tetapi lusa tidak akan turun hujan,” maka $E = B - C$.

Sifat-sifat

Teorema 1.1 Peluang yang dipasangkan pada kejadian oleh suatu fungsi distribusi pada ruang sampel Ω memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $P(E) \geq 0$ untuk setiap $E \subset \Omega$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Jika $E \subset F \subset \Omega$, maka $P(E) \leq P(F)$.
4. Jika A dan B adalah himpunan bagian *saling lepas* dari Ω , maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
5. $P(\tilde{A}) = 1 - P(A)$ untuk setiap $A \subset \Omega$.

Bukti. Untuk setiap kejadian E , peluang $P(E)$ ditentukan dari distribusi m oleh

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} m(\omega) ,$$

untuk setiap $E \subset \Omega$. Karena fungsi m taknegatif, $P(E)$ juga taknegatif. Jadi, Sifat 1 benar.

Sifat 2 dibuktikan oleh persamaan

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} m(\omega) = 1 .$$

Misalkan $E \subset F \subset \Omega$. Maka setiap elemen ω yang termasuk dalam E juga termasuk dalam F . Oleh karena itu,

$$\sum_{\omega \in E} m(\omega) \leq \sum_{\omega \in F} m(\omega) ,$$

karena setiap suku dalam jumlah di sebelah kiri terdapat dalam jumlah di sebelah kanan, dan semua suku dalam kedua jumlah tersebut taknegatif. Hal ini menyiratkan bahwa

$$P(E) \leq P(F) ,$$

dan Sifat 3 terbukti.

Selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan bagian yang saling lepas dari Ω . Maka setiap elemen ω dari $A \cup B$ berada dalam A dan tidak berada dalam B , atau berada dalam B dan tidak berada dalam A . Akibatnya,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= \sum_{\omega \in A \cup B} m(\omega) = \sum_{\omega \in A} m(\omega) + \sum_{\omega \in B} m(\omega) \\ &= P(A) + P(B) , \end{aligned}$$

dan Sifat 4 terbukti.

Terakhir, untuk membuktikan Sifat 5, perhatikan gabungan saling lepas

$$\Omega = A \cup \tilde{A} .$$

Karena $P(\Omega) = 1$, sifat aditivitas saling lepas (Sifat 4) menyiratkan bahwa

$$1 = P(A) + P(\tilde{A}) ,$$

sehingga $P(\tilde{A}) = 1 - P(A)$. □

Penting untuk dipahami bahwa Sifat 4 dalam Teorema 1.1 dapat diperluas untuk lebih dari dua himpunan. Sifat aditivitas hingga umum diberikan oleh teorema berikut.

Teorema 1.2 Jika $A_1, \dots, A_n$ merupakan himpunan bagian Ω yang saling lepas berpasangan (yaitu, tidak ada dua dari himpunan A_i yang memiliki elemen yang sama), maka

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) .$$

Bukti. Misalkan ω adalah sebarang elemen dalam gabungan

$$A_1 \cup \dots \cup A_n .$$

Maka $m(\omega)$ muncul tepat satu kali pada masing-masing ruas kesamaan dalam pernyataan teorema. $\square$

Kita akan sering menggunakan akibat berikut dari teorema di atas.

Teorema 1.3 Misalkan $A_1, \dots, A_n$ adalah kejadian yang saling lepas berpasangan dengan $\Omega = A_1 \cup \dots \cup A_n$, dan misalkan E adalah sebarang kejadian. Maka

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E \cap A_i) .$$

Bukti. Himpunan $E \cap A_1, \dots, E \cap A_n$ saling lepas berpasangan, dan gabungannya adalah himpunan E . Hasil tersebut kemudian mengikuti dari Teorema 1.2. $\square$

Akibat 1.1 Untuk sebarang dua kejadian A dan B ,

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \tilde{B}) .$$

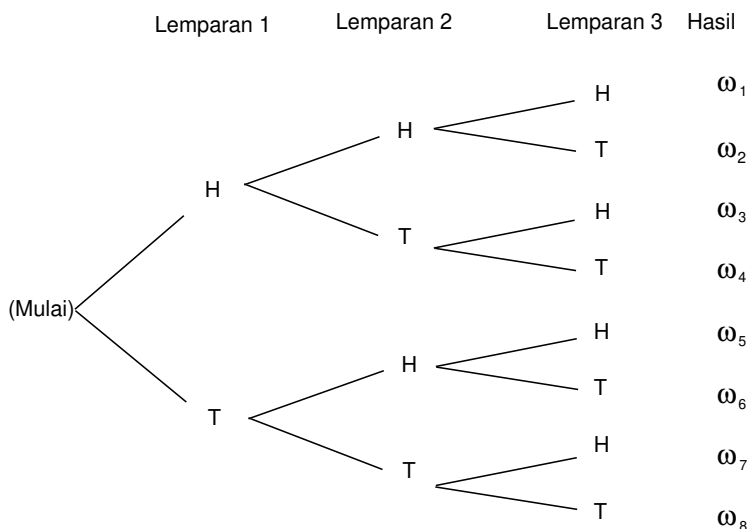
$\square$

Sifat 4 dapat diperumum dengan cara lain. Misalkan A dan B adalah himpunan bagian Ω yang tidak harus saling lepas. Maka:

Teorema 1.4 Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari Ω , maka

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) . \quad (1.1)$$

Bukti. Ruas kiri Persamaan 1.1 adalah jumlah $m(\omega)$ untuk ω yang berada dalam A atau B . Kita harus menunjukkan bahwa ruas kanan Persamaan 1.1 juga menjumlahkan $m(\omega)$ untuk ω dalam A atau B . Jika ω berada tepat dalam salah satu



Gambar 1.8: Diagram pohon untuk tiga kali pelemparan koin.

dari kedua himpunan, maka ia hanya dihitung dalam satu dari tiga suku pada ruas kanan Persamaan 1.1. Jika ia berada dalam A sekaligus B , ia dijumlahkan dua kali dari perhitungan $P(A)$ dan $P(B)$ dan dikurangi satu kali untuk $P(A \cap B)$. Jadi, ia dihitung tepat satu kali oleh ruas kanan. Tentu saja, jika $A \cap B = \emptyset$, Persamaan 1.1 tereduksi menjadi Sifat 4. (Persamaan 1.1 juga dapat diperumum; lihat Teorema 3.8.) $\square$

Diagram Pohon

Contoh 1.10 Mari kita gambarkan sifat-sifat peluang kejadian melalui tiga kali pelemparan sebuah koin. Jika suatu percobaan berlangsung secara bertahap seperti ini, sering kali lebih mudah untuk menyatakan hasilnya dengan *diagram pohon* seperti ditunjukkan pada Gambar 1.8.

Suatu *lintasan* pada pohon bersesuaian dengan salah satu hasil yang mungkin dari percobaan. Untuk tiga kali pelemparan koin, terdapat delapan lintasan, $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_8$; dengan mengasumsikan bahwa setiap hasil berpeluang sama, kita menetapkan bobot yang sama, $1/8$, pada setiap lintasan. Misalkan E adalah kejadian “setidaknya satu kepala muncul.” Maka $\tilde{E}$ adalah kejadian “tidak ada kepala yang muncul.” Kejadian ini hanya terjadi untuk satu hasil, yaitu $\omega_8 = \text{TTT}$. Jadi, $\tilde{E} = \{\text{TTT}\}$ dan kita memperoleh

$$P(\tilde{E}) = P(\{\text{TTT}\}) = m(\text{TTT}) = \frac{1}{8}.$$

Menurut Sifat 5 dari Teorema 1.1,

$$P(E) = 1 - P(\tilde{E}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

Perhatikan bahwa sering kali lebih mudah menghitung peluang bahwa suatu kejadian tidak terjadi daripada peluang bahwa kejadian itu terjadi. Selanjutnya kita menggunakan Sifat 5 untuk memperoleh peluang yang diinginkan.

Misalkan A adalah kejadian “hasil pertama adalah kepala,” dan B adalah kejadian “hasil kedua adalah ekor.” Dengan melihat lintasan pada Gambar 1.8, kita memperoleh

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}.$$

Selain itu, $A \cap B = \{\omega_3, \omega_4\}$, sehingga $P(A \cap B) = 1/4$. Dengan menggunakan Teorema 1.4, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Karena $A \cup B$ merupakan himpunan dengan 6 elemen,

$$A \cup B = \{HHH, HHT, HTH, HTT, TTH, TTT\},$$

kita melihat bahwa pencacahan langsung memberikan hasil yang sama. □

Dalam contoh pelemparan koin dan contoh pelemparan dadu, kita telah menetapkan peluang yang sama pada setiap hasil percobaan yang mungkin. Bersesuaian dengan cara penetapan peluang ini, kita memiliki definisi berikut.

Distribusi Seragam

Definisi 1.3 *Distribusi seragam* pada ruang sampel Ω yang memuat n elemen adalah fungsi m yang didefinisikan oleh

$$m(\omega) = \frac{1}{n},$$

untuk setiap $\omega \in \Omega$. □

Penting untuk dipahami bahwa ketika suatu percobaan dianalisis untuk menjelaskan hasil-hasil yang mungkin, tidak ada satu pilihan ruang sampel yang selalu benar. Untuk percobaan pelemparan koin dua kali dalam Contoh 1.2, kita memilih himpunan dengan 4 elemen $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ sebagai ruang sampel dan menetapkan fungsi distribusi seragam. Pilihan-pilihan ini tentu wajar secara intuitif. Namun, untuk tujuan tertentu mungkin lebih berguna mempertimbangkan ruang sampel dengan 3 elemen $\bar{\Omega} = \{0, 1, 2\}$, dengan 0 merupakan hasil “tidak ada kepala yang muncul,” 1 merupakan hasil “tepat satu kepala muncul,” dan 2 merupakan hasil “dua kepala muncul.” Fungsi distribusi $\bar{m}$ pada $\bar{\Omega}$ yang didefinisikan oleh persamaan

$$\bar{m}(0) = \frac{1}{4}, \quad \bar{m}(1) = \frac{1}{2}, \quad \bar{m}(2) = \frac{1}{4}$$

adalah fungsi yang bersesuaian dengan kerapatan peluang seragam pada ruang sampel asal Ω . Perhatikan bahwa kita sepenuhnya dapat memilih fungsi distribusi lain.

Sebagai contoh, kita dapat mempertimbangkan fungsi distribusi seragam pada $\bar{\Omega}$, yaitu fungsi $\bar{q}$ yang didefinisikan oleh

$$\bar{q}(0) = \bar{q}(1) = \bar{q}(2) = \frac{1}{3} .$$

Meskipun $\bar{q}$ merupakan fungsi distribusi yang sah, fungsi ini tidak sesuai dengan data pengamatan pelemparan koin.

Contoh 1.11 Pertimbangkan percobaan yang terdiri atas pelemparan sepasang dadu. Sebagai ruang sampel Ω , kita ambil himpunan semua pasangan terurut (i, j) dari bilangan bulat dengan $1 \leq i \leq 6$ dan $1 \leq j \leq 6$. Jadi,

$$\Omega = \{ (i, j) : 1 \leq i, j \leq 6 \} .$$

(Setidaknya terdapat satu pilihan ruang sampel lain yang “wajar,” yaitu himpunan semua pasangan takterurut bilangan bulat, masing-masing antara 1 dan 6. Untuk pembahasan mengapa himpunan ini tidak digunakan, lihat Contoh 3.14.) Untuk menentukan ukuran Ω , perhatikan bahwa terdapat enam pilihan bagi i , dan untuk setiap pilihan i terdapat enam pilihan bagi j , sehingga menghasilkan 36 hasil berbeda. Asumsikan bahwa dadu-dadu tersebut seimbang. Dalam istilah matematika, hal ini berarti kita mengasumsikan setiap dari 36 hasil berpeluang sama, atau secara ekuivalen, kita menggunakan fungsi distribusi seragam pada Ω dengan menetapkan

$$m((i, j)) = \frac{1}{36}, \quad 1 \leq i, j \leq 6 .$$

Berapakah peluang memperoleh jumlah 7 dalam pelemparan dua dadu—atau memperoleh jumlah 11? Kejadian pertama, yang dinyatakan dengan E , adalah himpunan bagian

$$E = \{(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)\} .$$

Jumlah 11 adalah himpunan bagian F yang diberikan oleh

$$F = \{(5, 6), (6, 5)\} .$$

Akibatnya,

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} m(\omega) = 6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6} ,$$

$$P(F) = \sum_{\omega \in F} m(\omega) = 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{18} .$$

Berapakah peluang untuk tidak memperoleh *mata ular* (*snakeeyes*) (dua angka satu) maupun *sepasang enam* (*boxcars*) (dua angka enam)? Kejadian memperoleh salah satu dari kedua hasil tersebut adalah himpunan

$$E = \{(1, 1), (6, 6)\} .$$

Jadi, peluang untuk tidak memperoleh keduanya diberikan oleh

$$P(\tilde{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{2}{36} = \frac{17}{18} .$$

□

Dalam percobaan pelemparan koin dan dadu di atas, kita telah menetapkan peluang yang sama pada setiap hasil. Artinya, dalam setiap contoh kita telah memilih fungsi distribusi seragam. Pilihan ini wajar asalkan koinnya seimbang dan dadu-dadunya tidak diberi pemberat. Namun, keputusan mengenai fungsi distribusi mana yang dipilih untuk menjelaskan suatu percobaan *bukan* bagian dari teori matematika dasar peluang. Teori tersebut baru dimulai ketika ruang sampel dan fungsi distribusi telah didefinisikan.

Penentuan Peluang

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana distribusi peluang ditentukan dalam praktik. Salah satu caranya adalah melalui *simetri*. Dalam kasus pelemparan koin, kita tidak melihat perbedaan fisik antara kedua sisi koin yang semestinya memengaruhi peluang munculnya salah satu sisi. Demikian pula, pada dadu biasa tidak ada perbedaan hakiki antara dua sisi mana pun, sehingga berdasarkan simetri kita menetapkan peluang yang sama bagi setiap hasil yang mungkin. Secara umum, pertimbangan simetri sering menyarankan penggunaan fungsi distribusi seragam. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak selalu boleh mengasumsikan bahwa, hanya karena tidak mengetahui alasan yang menunjukkan bahwa satu hasil lebih mungkin daripada yang lain, kita patut menetapkan peluang yang sama. Sebagai contoh, pertimbangkan percobaan menebak jenis kelamin bayi yang baru lahir. Telah diamati bahwa proporsi bayi baru lahir yang berjenis kelamin laki-laki kira-kira .513. Jadi, lebih tepat menggunakan fungsi distribusi yang menetapkan peluang .513 pada hasil *laki-laki* dan peluang .487 pada hasil *perempuan* daripada menetapkan peluang $1/2$ pada masing-masing hasil. Ini merupakan contoh ketika kita menggunakan pengamatan statistik untuk menentukan peluang. Perhatikan bahwa peluang tersebut dapat berubah seiring adanya penelitian baru dan dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Rekayasa genetika bahkan mungkin memungkinkan seseorang memengaruhi peluang ini dalam kasus tertentu.

Rasio Peluang

Perkiraan statistik untuk peluang dapat digunakan jika percobaan yang dibahas dapat diulangi berkali-kali dalam keadaan serupa. Namun, misalkan pada awal musim sepak bola Amerika Anda ingin menetapkan peluang bagi kejadian bahwa Dartmouth akan mengalahkan Harvard. Anda sebenarnya tidak memiliki data yang berkaitan dengan tim sepak bola tahun ini. Meskipun demikian, Anda dapat menentukan peluang pribadi dengan melihat jenis taruhan yang bersedia Anda pasang. Sebagai contoh, misalkan Anda bersedia memasang taruhan 1 dolar dengan rasio peluang 2 banding 1 bahwa Dartmouth akan menang. Artinya, Anda bersedia membayar 2 dolar jika Dartmouth kalah untuk memperoleh 1 dolar jika Dartmouth menang. Ini berarti bahwa menurut Anda peluang yang tepat bagi kemenangan Dartmouth adalah $2/3$.

Mari kita telaah lebih cermat hubungan antara rasio peluang dan peluang. Misalkan kita bertaruh dengan rasio r banding 1 bahwa kejadian E terjadi. Ini berarti kita menganggap bahwa r kali lebih mungkin E terjadi daripada E tidak terjadi.

Secara umum, rasio peluang r banding s diartikan sama dengan r/s banding 1; dengan kata lain, hanya perbandingan antara kedua bilangan yang penting ketika menyatakan rasio peluang.

Jika r kali lebih mungkin E terjadi daripada E tidak terjadi, maka peluang E terjadi haruslah $r/(r+1)$, sebab kita memiliki

$$P(E) = r P(\tilde{E})$$

dan

$$P(E) + P(\tilde{E}) = 1 .$$

Secara umum, pernyataan bahwa rasio peluangnya adalah r banding s untuk mendukung kejadian E ekuivalen dengan pernyataan bahwa

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{r/s}{(r/s) + 1} \\ &= \frac{r}{r + s} . \end{aligned}$$

Jika kita menetapkan $P(E) = p$, persamaan di atas dapat dengan mudah diselesaikan untuk r/s sebagai fungsi dari p ; kita memperoleh $r/s = p/(1-p)$. Pembahasan di atas dirangkum dalam definisi berikut.

Definisi 1.4 Jika $P(E) = p$, *rasio peluang* yang mendukung terjadinya kejadian E adalah $r : s$ (r banding s), dengan $r/s = p/(1-p)$. Jika r dan s diberikan, maka p dapat diperoleh menggunakan persamaan $p = r/(r+s)$. $\square$

Contoh 1.12 (Lanjutan Contoh 1.9) Dalam Contoh 1.9, kita menetapkan peluang $1/5$ pada kejadian bahwa kandidat C memenangi pemilihan. Jadi, rasio peluang yang mendukung kemenangan C adalah $1/5 : 4/5$. Rasio ini juga dapat ditulis sebagai $1 : 4$, $2 : 8$, dan seterusnya. Taruhan bahwa C menang bersifat adil jika kita menerima 4 dolar ketika C menang dan membayar 1 dolar ketika C kalah. $\square$

Ruang Sampel Takhitung

Jika suatu ruang sampel memiliki takhitung banyak titik, cara mendefinisikan fungsi distribusi bergantung pada apakah ruang sampel tersebut terhitung. Suatu ruang sampel disebut *takhitung terhitung* jika elemen-elemennya dapat dihitung, yaitu dapat dipasangkan satu-satu dengan bilangan bulat positif, dan disebut *takhitung takterhitung* jika tidak. Secara umum, ruang sampel takhitung memerlukan konsep baru (lihat Bab 2), tetapi ruang takhitung terhitung tidak. Jika

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$$

adalah ruang sampel takhitung terhitung, fungsi distribusi didefinisikan tepat seperti dalam Definisi 1.2, kecuali bahwa jumlahnya kini harus berupa deret takhitung yang *konvergen*. Teorema 1.1 tetap berlaku, demikian pula perluasannya, Teorema 1.2 dan 1.4. Satu hal yang tidak dapat kita lakukan pada ruang sampel takhitung

terhitung, tetapi dapat dilakukan pada ruang sampel terhingga, adalah mendefinisikan fungsi distribusi *seragam* seperti dalam Definisi 1.3. Dalam Latihan 20, Anda diminta menjelaskan mengapa hal ini tidak mungkin.

Contoh 1.13 Sebuah koin dilempar sampai sisi kepala muncul untuk pertama kalinya. Misalkan hasil percobaan, yaitu ω , adalah nomor pelemparan ketika kepala pertama kali muncul. Maka hasil yang mungkin dari percobaan kita adalah

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\} .$$

Perhatikan bahwa meskipun koin dapat saja selalu menunjukkan ekor, kita belum memasukkan kemungkinan ini. Alasannya akan segera dijelaskan. Peluang kepala muncul pada pelemparan pertama adalah $1/2$. Peluang ekor muncul pada pelemparan pertama dan kepala pada pelemparan kedua adalah $1/4$. Peluang memperoleh dua ekor yang diikuti satu kepala adalah $1/8$, dan seterusnya. Hal ini menyarankan penetapan fungsi distribusi $m(n) = 1/2^n$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$. Untuk melihat bahwa ini merupakan fungsi distribusi, kita harus menunjukkan bahwa

$$\sum_{\omega} m(\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1 .$$

Kebenaran persamaan ini mengikuti rumus jumlah deret geometri,

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1 - r} ,$$

atau

$$r + r^2 + r^3 + r^4 + \dots = \frac{r}{1 - r} , \quad (1.2)$$

untuk $-1 < r < 1$.

Dengan menetapkan $r = 1/2$, kita melihat bahwa peluang koin pada akhirnya menunjukkan kepala adalah 1. Hasil yang mungkin berupa ekor pada setiap pelemparan harus diberi peluang 0, sehingga kita mengeluarkannya dari ruang sampel hasil yang mungkin.

Misalkan E adalah kejadian bahwa kepala pertama kali muncul setelah jumlah pelemparan yang genap. Maka

$$E = \{2, 4, 6, 8, \dots\} ,$$

dan

$$P(E) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots .$$

Dengan menetapkan $r = 1/4$ dalam Persamaan 1.2, kita melihat bahwa

$$P(E) = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3} .$$

Jadi, peluang bahwa kepala pertama kali muncul setelah jumlah pelemparan yang genap adalah $1/3$, sedangkan setelah jumlah pelemparan yang ganjil adalah $2/3$. $\square$

Catatan Sejarah

Sebuah pertanyaan menarik dalam sejarah ilmu pengetahuan adalah: Mengapa peluang belum dikembangkan hingga abad keenam belas? Kita mengetahui bahwa pada abad keenam belas, masalah perjudian dan permainan untung-untungan membuat orang mulai memikirkan peluang. Namun, perjudian dan permainan untung-untungan hampir sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Di Mesir kuno (pada masa Dinasti Pertama, sekitar 3500 B.C.), dimainkan suatu permainan yang kini disebut “Hounds and Jackals.” Dalam permainan ini, pergerakan anjing pemburu dan jakal didasarkan pada hasil pelemparan dadu bersisi empat yang terbuat dari tulang hewan, yang disebut astragali. Dadu bersisi enam dari berbagai bahan telah ada sejak abad keenam belas B.C. Perjudian tersebar luas di Yunani kuno dan Roma. Bahkan, di Kekaisaran Romawi kadang-kadang dianggap perlu untuk memberlakukan undang-undang yang melarang perjudian. Lalu, mengapa peluang belum dihitung hingga abad keenam belas?

Beberapa penjelasan telah diajukan mengenai perkembangan yang terlambat ini. Salah satunya adalah bahwa matematika yang relevan belum dikembangkan dan memang tidak mudah dikembangkan. Notasi matematika kuno membuat perhitungan numerik rumit, sedangkan notasi aljabar yang kita kenal baru dikembangkan pada abad keenam belas. Namun, seperti akan kita lihat, banyak gagasan kombinatorial yang diperlukan untuk menghitung peluang telah dibahas jauh sebelum abad keenam belas. Karena banyak kejadian acak pada masa itu berkaitan dengan pengundian yang berhubungan dengan urusan keagamaan, diduga mungkin terdapat hambatan agama terhadap kajian keacakan dan perjudian. Dugaan lain adalah bahwa diperlukan pendorong yang lebih kuat, seperti perkembangan perdagangan. Meskipun demikian, tidak satu pun penjelasan ini tampak sepenuhnya memuaskan, dan orang masih bertanya-tanya mengapa diperlukan waktu begitu lama sebelum peluang dikaji secara serius. Pembahasan yang menarik mengenai masalah ini dapat ditemukan dalam karya Hacking.¹⁴

Orang pertama yang menghitung peluang secara sistematis adalah Gerolamo Cardano (1501–1576) dalam bukunya *Liber de Ludo Aleae*. Karya ini diterjemahkan dari bahasa Latin oleh Gould dan dimuat dalam buku *Cardano: The Gambling Scholar* karya Ore.¹⁵ Ore memberikan pembahasan menarik mengenai kehidupan cendekiawan penuh warna ini, termasuk minatnya pada berbagai bidang seperti kedokteran, astrologi, dan matematika. Di sana Anda juga akan menemukan uraian terperinci mengenai perseteruan Cardano yang terkenal dengan Tartaglia tentang penyelesaian persamaan kubik.

Dalam bukunya tentang peluang, Cardano hanya membahas kasus khusus yang kita sebut fungsi distribusi seragam. Pembatasan pada hasil-hasil berpeluang sama ini bertahan untuk waktu yang lama. Dalam kasus ini, Cardano menyadari bahwa peluang terjadinya suatu kejadian adalah rasio jumlah hasil yang mendukung terhadap jumlah seluruh hasil.

Sebagian besar contoh Cardano membahas pelemparan dadu. Di sini ia menyadari

¹⁴I. Hacking, *The Emergence of Probability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

¹⁵O. Ore, *Cardano: The Gambling Scholar* (Princeton: Princeton University Press, 1953).

bahwa hasil dua pelemparan seharusnya dipandang sebagai 36 pasangan terurut (i, j) , bukan 21 pasangan takterurut. Ini merupakan pokok yang halus dan masih menimbulkan masalah jauh kemudian bagi penulis lain tentang peluang. Sebagai contoh, pada abad kedelapan belas, matematikawan Prancis terkenal d'Alembert, penulis beberapa karya tentang peluang, menyatakan bahwa ketika sebuah koin dilempar dua kali, jumlah kepala yang muncul adalah 0, 1, atau 2, sehingga kita seharusnya menetapkan peluang yang sama pada ketiga hasil yang mungkin tersebut.¹⁶ Cardano memilih ruang sampel yang benar untuk masalah dadunya dan menghitung peluang yang benar bagi berbagai kejadian.

Karya matematika Cardano diselingi banyak nasihat bagi calon penjudi dalam paragraf-paragraf pendek yang, misalnya, berjudul "Who Should Play and When," "Why Gambling Was Condemned by Aristotle," "Do Those Who Teach Also Play Well?," dan sebagainya. Dalam paragraf berjudul "The Fundamental Principle of Gambling," Cardano menjadikan kesetaraan kondisi sebagai asas utama: lawan, penonton, uang, keadaan, kotak dadu, dan dadu itu sendiri harus diperlakukan setara. Penyimpangan yang menguntungkan lawan merugikan diri sendiri, sedangkan penyimpangan yang menguntungkan diri sendiri tidak adil.¹⁷

Cardano memang membuat kesalahan, dan jika kemudian menyadarinya, ia tidak kembali untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai contoh, untuk kejadian yang menguntungkan dalam tiga dari empat kasus, Cardano menetapkan rasio peluang yang benar, yaitu 3 : 1, bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Namun, ia kemudian menetapkan rasio peluang dengan mengkuadratkan bilangan-bilangan ini (yaitu 9 : 1) untuk kejadian yang terjadi dua kali berturut-turut. Kemudian, dengan mempertimbangkan kasus ketika rasio peluangnya 1 : 1, ia menyadari bahwa hal ini tidak mungkin benar dan sampai pada hasil yang benar: ketika f dari n hasil menguntungkan, rasio peluang bagi hasil yang menguntungkan dua kali berturut-turut adalah $f^2 : n^2 - f^2$. Ore menunjukkan bahwa hal ini ekuivalen dengan pemahaman bahwa jika peluang suatu kejadian terjadi dalam satu percobaan adalah p , maka peluang kejadian itu terjadi dua kali adalah p^2 . Cardano kemudian membuktikan bahwa untuk tiga keberhasilan rumusnya adalah p^3 dan untuk empat keberhasilan p^4 , sehingga jelas bahwa ia memahami bahwa peluangnya adalah p^n untuk n keberhasilan dalam n pengulangan independen percobaan tersebut. Hal ini akan mengikuti dari konsep independensi yang kita perkenalkan dalam Bagian 4.1.

Karya Cardano merupakan upaya pertama yang luar biasa untuk menuliskan hukum-hukum peluang, tetapi bukan karya itulah yang memicu kajian sistematis tentang bidang ini. Pemicunya adalah rangkaian surat terkenal antara Pascal dan Fermat. Korespondensi ini dimulai oleh Pascal untuk meminta pendapat Fermat mengenai masalah yang diberikan kepadanya oleh Chevalier de Méré, seorang penulis terkenal, tokoh terkemuka di istana Louis XIV, dan penjudi yang bersemangat.

Masalah pertama yang diajukan de Méré adalah masalah dadu. Menurut cerita, ia bertaruh bahwa setidaknya satu angka enam akan muncul dalam empat kali

¹⁶J. d'Alembert, "Croix ou Pile," dalam *L'Encyclopédie*, ed. Diderot, vol. 4 (Paris, 1754).

¹⁷O. Ore, op. cit., p. 189. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan ulang atau direproduksi.

pelemparan sebuah dadu dan terlalu sering menang, sehingga ia kemudian bertaruh bahwa sepasang angka enam akan muncul dalam 24 kali pelemparan sepasang dadu. Peluang munculnya angka enam pada satu dadu adalah $1/6$ dan, menurut hukum perkalian bagi percobaan independen, peluang munculnya dua angka enam ketika sepasang dadu dilempar adalah $(1/6)(1/6) = 1/36$. Ore¹⁸ menyatakan bahwa suatu aturan perjudian pada masa itu menyarankan bahwa, karena empat pengulangan menguntungkan bagi terjadinya kejadian dengan peluang $1/6$, bagi kejadian yang enam kali lebih kecil kemungkinannya, $6 \cdot 4 = 24$ pengulangan akan cukup untuk taruhan yang menguntungkan. Melalui perhitungan eksak, Pascal menunjukkan bahwa diperlukan 25 pelemparan agar taruhan pada sepasang angka enam menguntungkan.

Masalah kedua jauh lebih sulit: ini merupakan masalah lama tentang penentuan pembagian taruhan yang adil dalam sebuah turnamen ketika rangkaian pertandingan, karena alasan tertentu, dihentikan sebelum selesai. Masalah ini kini disebut masalah pembagian taruhan. Masalah tersebut telah menjadi masalah baku dalam teks matematika; masalah itu muncul dalam buku Fra Luca Paccioli, *summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità*, yang dicetak di Venesia pada 1494.¹⁹ Paccioli membahas permainan bola yang dimenangi pada 60 poin, dengan 10 poin per babak dan taruhan 10 dukat. Permainan terhenti ketika satu pihak memiliki 50 poin dan pihak lain 20; masalahnya ialah menentukan pembagian taruhan yang adil.

Penyelesaian yang masuk akal, seperti membagi taruhan menurut rasio pertandingan yang dimenangi masing-masing pemain, telah diajukan, tetapi belum ada penyelesaian benar yang ditemukan pada masa korespondensi Pascal-Fermat. Surat-surat tersebut terutama membahas upaya Pascal dan Fermat menyelesaikan masalah ini. Blaise Pascal (1623–1662) adalah anak ajaib yang menerbitkan risalahnya tentang irisan kerucut pada usia enam belas tahun dan menciptakan mesin hitung pada usia delapan belas tahun. Pada masa surat-surat tersebut, pembuktiannya mengenai berat atmosfer telah menempatkannya di barisan terdepan fisikawan sezamannya. Pierre de Fermat (1601–1665) adalah ahli hukum terpelajar di Toulouse yang mempelajari matematika pada waktu luangnya. Ia disebut oleh sebagian orang sebagai pangeran matematikawan amatir dan salah satu matematikawan murni terbesar sepanjang masa.

Surat-surat tersebut, yang diterjemahkan oleh Maxine Merrington, dimuat dalam karya sejarah peluang yang menarik oleh Florence David, *Games, Gods and Gambling*.²⁰ Dalam surat bertanggal Rabu, 29 Juli 1654, Pascal menjelaskan kepada Fermat sebuah penyelesaian bagi masalah pembagian taruhan. Ringkasan berikut mempertahankan isi matematis surat tersebut tanpa menerjemahkan atau mereproduksi ungkapan terjemahan modern yang dikutip oleh David.

Kedua pemain masing-masing mempertaruhkan 32 pistole dalam pertandingan yang ditentukan oleh tiga kemenangan. Pada keadaan yang dibahas, pemain per-

¹⁸O. Ore, "Pascal and the Invention of Probability Theory," *American Mathematics Monthly*, vol. 67 (1960), pp. 409–419.

¹⁹ibid., p. 414. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan ulang atau direproduksi.

²⁰F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: G. Griffin, 1962), p. 230 ff.

Jumlah permainan B menang	3	0	0	0	
	2	8	16	32	64
	1	20	32	48	64
	0	32	44	56	64
		0	1	2	3
		Jumlah permainan A menang			

Gambar 1.9: Tabel Pascal.

tama telah menang dua kali dan pemain kedua sekali. Jika pemain pertama memenangkan pertandingan berikutnya, ia memperoleh seluruh taruhan, yaitu 64 pistole. Jika ia kalah, kedudukan menjadi imbang dua kemenangan sehingga, bila permainan dihentikan, masing-masing pemain berhak atas 32 pistole. Karena itu pemain pertama sudah pasti memperoleh 32 pistole; sisa 32 pistole bergantung pada satu pertandingan berpeluang seimbang dan harus dibagi dua. Pembagian yang adil ialah 48 pistole untuk pemain pertama dan 16 pistole untuk pemain kedua.

Argumen Pascal menghasilkan tabel pada Gambar 1.9 untuk jumlah yang menjadi hak pemain A pada setiap titik penghentian.

Setiap entri dalam tabel merupakan rata-rata dari bilangan tepat di atas dan di sebelah kanannya. Fakta ini, bersama nilai yang diketahui ketika turnamen selesai, menentukan semua nilai dalam tabel. Jika pemain A memenangkan pertandingan pertama, ia memerlukan dua kemenangan lagi dan B memerlukan tiga kemenangan untuk menang; jadi, jika turnamen dibatalkan, A seharusnya menerima 44 pistole.

Surat tempat Fermat menyampaikan penyelesaiannya telah hilang; tetapi untungnya, Pascal menjelaskan metode Fermat dalam surat bertanggal Senin, 24 Agustus 1654. Menurut uraian Pascal,²¹ jika pemain pertama masih memerlukan dua kemenangan dan pemain kedua tiga kemenangan, paling banyak empat pertandingan tambahan diperlukan untuk menentukan pemenang. Metode Fermat memperpanjang semua kemungkinan jalannya permainan hingga panjang yang sama, yaitu empat pertandingan, lalu menghitung banyaknya urutan yang membuat masing-masing pemain menang dan membagi taruhan menurut perbandingan hitungan tersebut. Ini merupakan ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern surat itu tidak diterjemahkan atau direproduksi.

Fermat menyadari bahwa berbagai cara permainan dapat berakhir mungkin tidak berpeluang sama. Sebagai contoh, jika A memerlukan dua kemenangan lagi

²¹ibid., p. 239ff.

dan B memerlukan tiga kemenangan untuk menang, dua urutan yang mungkin bagi kemenangan A dalam turnamen adalah WLW dan LWLW. Kedua urutan ini tidak memiliki peluang terjadi yang sama. Untuk menghindari kesulitan ini, Fermat memperpanjang permainan dengan menambahkan pertandingan semu agar semua cara pertandingan dapat berlangsung memiliki panjang yang sama, yaitu empat. Ia cukup cerdas untuk menyadari bahwa perpanjangan ini tidak akan mengubah pemenang dan bahwa kini ia cukup menghitung jumlah urutan yang menguntungkan masing-masing pemain karena semuanya telah dibuat berpeluang sama. Jika kita mendaftar semua cara yang mungkin bagi permainan empat pertandingan yang diperpanjang ini, kita memperoleh 16 hasil permainan yang mungkin berikut:

<u>WWWW</u>	<u>WLWW</u>	<u>LWWW</u>	<u>LLWW</u>
<u>WWWL</u>	<u>WLWL</u>	<u>LWWL</u>	<u>LLWL</u>
<u>WWLW</u>	<u>WLLW</u>	<u>LWLW</u>	<u>LLLW</u>
<u>WWLL</u>	<u>WLLL</u>	<u>LWLL</u>	<u>LLLL</u> .

Pemain A menang dalam kasus yang memuat setidaknya dua kemenangan (11 kasus yang digarisbawahi), sedangkan B menang dalam kasus yang memuat setidaknya tiga kekalahan (5 kasus lainnya). Karena A menang dalam 11 dari 16 kasus yang mungkin, Fermat berpendapat bahwa peluang A menang adalah $11/16$. Jika taruhannya 64 pistole, A seharusnya menerima 44 pistole, sesuai dengan hasil Pascal. Pascal dan Fermat mengembangkan metode yang lebih sistematis untuk menghitung jumlah hasil yang menguntungkan bagi masalah semacam ini, dan hal tersebut akan menjadi salah satu masalah utama kita. Metode penghitungan semacam itu termasuk dalam bidang *kombinatorika*, yang menjadi pokok Bab 3.

Kita melihat bahwa kedua matematikawan ini sampai pada dua cara yang sangat berbeda untuk menyelesaikan masalah pembagian taruhan. Metode Pascal adalah mengembangkan algoritme dan menggunakannya untuk menghitung pembagian yang adil. Metode ini mudah diterapkan pada komputer dan mudah dipelajari. Sebaliknya, metode Fermat adalah mengubah masalah menjadi masalah ekuivalen yang dapat ditangani dengan metode pencacahan atau kombinatorial. Dalam Bab 3, kita akan melihat bahwa Fermat sebenarnya menggunakan apa yang kemudian dikenal sebagai segitiga Pascal! Dalam kajian peluang masa kini, kita akan mendapati bahwa pendekatan algoritmik dan pendekatan kombinatorial mendapat tempat yang setara, sama seperti 300 tahun yang lalu ketika kajian peluang bermula.

Latihan

- 1 Misalkan $\Omega = \{a, b, c\}$ adalah ruang sampel. Misalkan $m(a) = 1/2$, $m(b) = 1/3$, dan $m(c) = 1/6$. Tentukan peluang bagi kedelapan himpunan bagian dari Ω .
- 2 Berikan salah satu ruang sampel yang mungkin, Ω , bagi setiap percobaan berikut:

- (a) Sebuah pemilihan menentukan pemenang antara dua kandidat, A dan B.
 - (b) Sebuah koin bersisi dua dilempar.
 - (c) Seorang mahasiswa ditanya mengenai bulan dan hari dalam sepekan ketika ulang tahunnya jatuh.
 - (d) Seorang mahasiswa dipilih secara acak dari kelas yang berisi sepuluh mahasiswa.
 - (e) Anda memperoleh suatu nilai dalam mata kuliah ini.
- 3 Untuk kasus mana dalam Latihan 2 penggunaan fungsi distribusi seragam merupakan pilihan yang wajar?
- 4 Jelaskan dengan kata-kata kejadian yang dinyatakan oleh himpunan bagian berikut dari

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

(lihat Contoh 1.6).

- (a) $E = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$.
 - (b) $E = \{HHH, TTT\}$.
 - (c) $E = \{HHT, HTH, THH\}$.
 - (d) $E = \{HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$.
- 5 Berapakah peluang kejadian yang dijelaskan dalam Latihan 4?
- 6 Sebuah dadu diberi pemberat sedemikian rupa sehingga peluang munculnya setiap sisi sebanding dengan jumlah titik pada sisi tersebut. (Sebagai contoh, angka enam tiga kali lebih mungkin daripada angka dua.) Berapakah peluang memperoleh bilangan genap dalam satu pelemparan?
- 7 Misalkan A dan B adalah kejadian sedemikian rupa sehingga $P(A \cap B) = 1/4$, $P(\bar{A}) = 1/3$, dan $P(B) = 1/2$. Berapakah $P(A \cup B)$?
- 8 Seorang mahasiswa harus memilih satu dari mata kuliah seni, geologi, atau psikologi sebagai mata kuliah pilihan. Peluang ia memilih seni sama dengan peluang memilih psikologi, sedangkan peluangnya memilih geologi dua kali lebih besar. Secara berurutan, berapakah peluang ia memilih seni, geologi, dan psikologi?
- 9 Seorang mahasiswa harus memilih tepat dua dari tiga mata kuliah pilihan: seni, bahasa Prancis, dan matematika. Ia memilih seni dengan peluang $5/8$, bahasa Prancis dengan peluang $5/8$, serta seni dan bahasa Prancis sekaligus dengan peluang $1/4$. Berapakah peluang ia memilih matematika? Berapakah peluang ia memilih seni atau bahasa Prancis?

- 10 Agar sebuah rancangan undang-undang diajukan kepada Presiden Amerika Serikat, rancangan itu harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Asumsikan bahwa dari semua rancangan undang-undang yang diajukan kepada kedua lembaga ini, 60 persen disahkan oleh Dewan, 80 persen disahkan oleh Senat, dan 90 persen disahkan oleh setidaknya salah satu dari keduanya. Hitung peluang bahwa rancangan undang-undang berikutnya yang diajukan kepada kedua lembaga akan diteruskan kepada Presiden.
- 11 Berapakah rasio peluang yang semestinya diberikan seseorang untuk mendukung kejadian berikut?
- (a) Sebuah kartu yang dipilih secara acak dari setumpuk 52 kartu adalah kartu as.
 - (b) Dua kepala akan muncul ketika sebuah koin dilempar dua kali.
 - (c) Boxcars (dua angka enam) akan muncul ketika dua dadu dilempar.
- 12 Anda menawarkan rasio peluang 3 : 1 bahwa teman Anda, Smith, akan terpilih sebagai wali kota di kota Anda. Peluang berapakah yang Anda tetapkan bagi kejadian bahwa Smith menang?
- 13 Dalam sebuah pacuan kuda, rasio peluang kemenangan Romance tercantum sebagai 2 : 3, sedangkan rasio kemenangan Downhill adalah 1 : 2. Berapakah rasio peluang yang semestinya diberikan bagi kejadian bahwa Romance atau Downhill menang?
- 14 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi $m_X(x)$ yang didefinisikan oleh

$$m_X(-1) = 1/5, \quad m_X(0) = 1/5, \quad m_X(1) = 2/5, \quad m_X(2) = 1/5.$$

- (a) Misalkan Y adalah peubah acak yang didefinisikan oleh persamaan $Y = X + 3$. Tentukan fungsi distribusi $m_Y(y)$ dari Y .
 - (b) Misalkan Z adalah peubah acak yang didefinisikan oleh persamaan $Z = X^2$. Tentukan fungsi distribusi $m_Z(z)$ dari Z .
- *15 John dan Mary mengikuti mata kuliah matematika. Mata kuliah ini hanya memiliki tiga nilai: A, B, dan C. Peluang John memperoleh B adalah .3. Peluang Mary memperoleh B adalah .4. Peluang bahwa keduanya tidak memperoleh A, tetapi setidaknya salah seorang memperoleh B, adalah .1. Berapakah peluang setidaknya salah seorang memperoleh B, tetapi keduanya tidak memperoleh C?
- 16 Dalam sebuah pertempuran sengit, tidak kurang dari 70 persen prajurit kehilangan satu mata, tidak kurang dari 75 persen kehilangan satu telinga, tidak kurang dari 80 persen kehilangan satu tangan, dan tidak kurang dari 85 persen kehilangan satu kaki. Berapakah persentase minimum yang mungkin bagi mereka yang sekaligus kehilangan satu telinga, satu mata, satu tangan, dan satu kaki?²²

²²Lihat Knot X, dalam Lewis Carroll, *Mathematical Recreations*, vol. 2 (Dover, 1958).

***17** Asumsikan bahwa peluang sebuah “keberhasilan” dalam satu percobaan dengan n hasil adalah $1/n$. Misalkan m adalah jumlah percobaan yang diperlukan agar taruhan bahwa setidaknya satu keberhasilan akan terjadi menjadi menguntungkan (lihat Latihan 1.1.5).

- (a) Tunjukkan bahwa peluang tidak ada keberhasilan dalam m uji coba adalah $(1 - 1/n)^m$.
- (b) (de Moivre) Tunjukkan bahwa jika $m = n \log 2$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = \frac{1}{2}.$$

Petunjuk:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

Jadi, untuk n besar, kita sebaiknya memilih m kira-kira sebesar $n \log 2$.

- (c) Apakah DeMoivre akan sampai pada jawaban yang benar bagi dua taruhan de Méré jika ia menggunakan pendekatannya?
- 18** (a) Untuk kejadian $A_1, \dots, A_n$, buktikan bahwa

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + \dots + P(A_n).$$

- (b) Untuk kejadian A dan B , buktikan bahwa

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

19 Jika A , B , dan C adalah sebarang tiga kejadian, tunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

20 Jelaskan mengapa kita tidak mungkin mendefinisikan fungsi distribusi seragam (lihat Definisi 1.3) pada ruang sampel takhingga terhitung. *Petunjuk:* Asumsikan $m(\omega) = a$ untuk semua ω , dengan $0 \leq a \leq 1$. Apakah $m(\omega)$ memiliki semua sifat fungsi distribusi?

21 Dalam Contoh 1.13, tentukan peluang bahwa koin menunjukkan kepala untuk pertama kalinya pada pelemparan kesepuluh, kesebelas, atau kedua belas.

22 Sebuah dadu dilempar sampai angka enam muncul untuk pertama kalinya. Kita akan melihat bahwa peluang hal ini terjadi pada pelemparan ke- n adalah $(5/6)^{n-1} \cdot (1/6)$. Dengan menggunakan fakta ini, jelaskan ruang sampel takhingga dan fungsi distribusi yang sesuai bagi percobaan melempar dadu sampai angka enam muncul untuk pertama kalinya. Verifikasikan bahwa untuk fungsi distribusi Anda, $\sum_{\omega} m(\omega) = 1$.

- 23 Misalkan Ω adalah ruang sampel

$$\Omega = \{0, 1, 2, \dots\},$$

dan definisikan fungsi distribusi dengan

$$m(j) = (1 - r)^j r,$$

untuk suatu r tetap, $0 < r < 1$, dan untuk $j = 0, 1, 2, \dots$. Tunjukkan bahwa ini merupakan fungsi distribusi bagi Ω .

- 24 Kalender kita memiliki siklus 400 tahun. B. H. Brown memperhatikan bahwa jumlah kemunculan tanggal tiga belas pada setiap hari dalam sepekan selama 4800 bulan dalam satu siklus adalah sebagai berikut:

Minggu 687

Senin 685

Selasa 685

Rabu 687

Kamis 684

Jumat 688

Sabtu 684

Dari sini ia menyimpulkan bahwa tanggal tiga belas lebih mungkin jatuh pada hari Jumat daripada hari lainnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut.

- 25 Tversky dan Kahneman²³ meminta sekelompok subjek mengerjakan sebuah tugas yang kini dikenal sebagai *masalah Linda*. Profil tokoh fiktif berusia 31 tahun dalam tugas itu dirancang agar aktivitas dalam gerakan feminis terasa sangat representatif. Alih-alih mereproduksi profil tersebut, nyatakan F = kejadian bahwa tokoh itu aktif dalam gerakan feminis dan B = kejadian bahwa ia adalah teller bank. Para subjek diminta mengurutkan kemungkinan:

(1) F .

(2) B .

(3) $B \cap F$.

Tversky dan Kahneman menemukan bahwa antara 85 dan 90 persen subjek menilai alternatif (1) sebagai yang paling mungkin, tetapi menilai alternatif (3) lebih mungkin daripada alternatif (2). Benarkah demikian? Mereka menyebut fenomena ini *kekeliruan konjungsi*, dan mencatat bahwa fenomena ini tampaknya tidak dipengaruhi oleh pelatihan sebelumnya dalam peluang atau statistika. Apakah fenomena ini merupakan kekeliruan? Jika ya, mengapa? Dapatkah Anda memberikan penjelasan yang mungkin bagi pilihan para subjek?

²³K. McKean, "Decisions, Decisions," pp. 22–31.

- 26** Dua kartu diambil secara berurutan dari setumpuk 52 kartu. Tentukan peluang bahwa peringkat kartu kedua lebih tinggi daripada kartu pertama. *Petunjuk:* Tunjukkan bahwa $1 = P(\text{lebih tinggi}) + P(\text{lebih rendah}) + P(\text{sama})$ dan gunakan fakta bahwa $P(\text{lebih tinggi}) = P(\text{lebih rendah})$.
- 27** *Tabel hayat* adalah tabel yang, untuk suatu jumlah kelahiran tertentu, mencantumkan perkiraan jumlah orang yang akan hidup sampai usia tertentu. Dalam Lampiran C, kami memberikan tabel hayat berdasarkan 100,000 kelahiran untuk usia 0 sampai 85, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tunjukkan bagaimana tabel ini dapat digunakan untuk memperkirakan peluang $m(x)$ bahwa seseorang yang lahir pada 1981 akan hidup sampai usia x . Tulis program untuk menggambarkan $m(x)$ bagi laki-laki dan perempuan, lalu komentari perbedaan yang Anda lihat antara kedua kasus.
- *28** Berikut adalah upaya untuk mengatasi kenyataan bahwa kita tidak dapat memilih suatu “bilangan bulat acak.”

- (a) Secara intuitif, berapakah peluang bahwa bilangan bulat positif yang “dipilih secara acak” merupakan kelipatan 3?
- (b) Misalkan $P_3(N)$ adalah peluang bahwa suatu bilangan bulat yang dipilih secara acak antara 1 dan N merupakan kelipatan 3 (karena ruang sampelnya terhingga, ini merupakan peluang yang sah). Tunjukkan bahwa limit

$$P_3 = \lim_{N \rightarrow \infty} P_3(N)$$

ada dan sama dengan $1/3$. Hal ini memformalkan intuisi pada (a), dan memberi kita cara untuk menetapkan “peluang” pada kejadian tertentu yang merupakan himpunan bagian takhingga dari bilangan bulat positif.

- (c) Jika A adalah sebarang himpunan bilangan bulat positif, misalkan $A(N)$ menyatakan jumlah elemen A yang kurang dari atau sama dengan N . Kemudian definisikan “peluang” A sebagai

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} A(N)/N ,$$

asalkan limit ini ada. Tunjukkan bahwa definisi ini akan menetapkan peluang 0 pada setiap himpunan terhingga dan peluang 1 pada himpunan semua bilangan bulat positif. Jadi, peluang himpunan semua bilangan bulat bukanlah jumlah dari peluang setiap bilangan bulat dalam himpunan tersebut. Ini berarti bahwa definisi peluang yang diberikan di sini belum sepenuhnya memuaskan.

- (d) Misalkan A adalah himpunan semua bilangan bulat positif dengan jumlah digit ganjil. Tunjukkan bahwa $P(A)$ tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa menurut definisi peluang di atas, tidak semua himpunan memiliki peluang.

- 29 (dari Sholander²⁴) Dalam sebuah simpang susun semanggi baku, terdapat empat jalur landai untuk berbelok ke kanan, dan di sebelah dalam keempat jalur tersebut terdapat empat jalur landai lain untuk berbelok ke kiri. Mobil Anda mendekati simpang susun dari arah selatan. Sebuah mekanisme dipasang sehingga pada setiap titik yang menawarkan pilihan arah, mobil berbelok ke kanan dengan peluang tetap r .
- (a) Jika $r = 1/2$, berapakah peluang Anda keluar dari simpang susun menuju barat?
 - (b) Tentukan nilai r yang memaksimumkan peluang Anda keluar dari simpang susun menuju barat.
- 30 (dari Benkoski²⁵) Pertimbangkan simpang susun semanggi “murni” yang tidak memiliki jalur landai untuk berbelok ke kanan, melainkan hanya dua jalan raya lurus yang berpotongan dengan jalur semanggi untuk berbelok ke kiri. (Jadi, untuk berbelok ke kanan di simpang susun semacam ini, seseorang harus berbelok ke kiri tiga kali.) Seperti dalam masalah sebelumnya, mobil Anda mendekati simpang susun dari arah selatan. Berapakah nilai r yang memaksimumkan peluang Anda keluar dari simpang susun menuju timur?
- 31 (berdasarkan pertanyaan yang dibahas vos Savant²⁶) Dalam ujian susulan, dua mahasiswa terlebih dahulu menjawab pertanyaan 5 poin, kemudian ditempatkan terpisah untuk menjawab pertanyaan 95 poin yang meminta mereka menyebut salah satu dari empat posisi ban mobil. Jika keduanya memilih posisi secara acak dan independen, berapakah peluang bahwa jawaban mereka sama? Ringkasan mandiri ini mempertahankan persoalan peluangnya tanpa menerjemahkan atau mereproduksi cerita surat pembaca.
- (a) Apakah jawabannya $1/16$?
 - (b) Pertanyaan berikut diajukan kepada satu kelas mahasiswa. “Hari ini saya berkendara ke kampus dan salah satu ban saya kempis. Menurut Anda, ban yang mana?” Jawabannya adalah sebagai berikut: kanan depan, 58%, kiri depan, 11%, kanan belakang, 18%, kiri belakang, 13%. Misalkan distribusi ini berlaku pada populasi umum, dan asumsikan bahwa kedua peserta ujian dipilih secara acak dari populasi umum. Berapakah peluang mereka memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan kedua?

²⁴M. Sholander, Problem #1034, *Mathematics Magazine*, vol. 52, no. 3 (May 1979), p. 183.

²⁵S. Benkoski, Comment on Problem #1034, *Mathematics Magazine*, vol. 52, no. 3 (May 1979), pp. 183-184.

²⁶M. vos Savant, *Parade Magazine*, 3 March 1996, p. 14.

Bab 2

Densitas Peluang Kontinu

2.1 Simulasi Peluang Kontinu

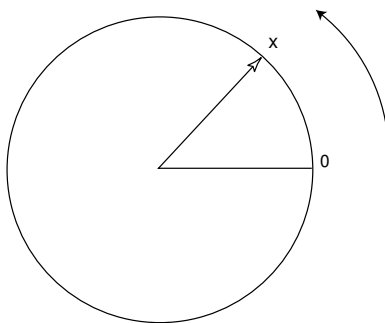
Dalam bagian ini kita akan menunjukkan cara menggunakan simulasi komputer untuk percobaan yang hasil-hasil mungkin membentuk suatu kontinum penuh.

Peluang

Contoh 2.1 Kita mulai dengan membuat sebuah pemutar, yang terdiri atas sebuah lingkaran dengan *keliling satu satuan* dan sebuah penunjuk seperti pada Gambar 2.1. Kita pilih sebuah titik pada lingkaran itu dan memberinya label 0, lalu memberi setiap titik lain pada lingkaran label berupa jarak, misalnya x , dari 0 ke titik tersebut, yang diukur berlawanan arah jarum jam. Percobaannya adalah memutar penunjuk dan mencatat label titik yang berada pada ujung penunjuk. Kita gunakan peubah acak X untuk menyatakan nilai hasil ini. Ruang sampelnya jelas merupakan interval $[0, 1)$. Kita ingin membangun model peluang yang membuat setiap hasil memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi.

Jika kita melanjutkan seperti dalam Bab 1 untuk percobaan dengan sejumlah terhingga hasil yang mungkin, kita harus menetapkan peluang 0 bagi setiap hasil. Jika tidak, jumlah peluang untuk seluruh hasil yang mungkin tidak akan sama dengan 1. (Sebenarnya, menjumlahkan tak terhingga banyaknya bilangan real merupakan perkara yang rumit; khususnya, agar penjumlahan semacam itu bermakna, paling banyak hanya terhingga banyaknya suku yang boleh berbeda dari 0.) Namun, jika semua peluang yang ditetapkan adalah 0, jumlahnya menjadi 0, bukan 1 sebagaimana seharusnya.

Pada bagian berikutnya, kita akan menunjukkan cara membangun model peluang dalam situasi ini. Untuk sementara, kita akan menganggap bahwa model semacam itu dapat dibangun. Kita juga akan menganggap bahwa dalam model tersebut, jika E adalah suatu busur lingkaran dan E memiliki panjang p , maka model itu menetapkan peluang p bagi E . Artinya, jika penunjuk diputar, peluang bahwa penunjuk akhirnya mengarah ke suatu titik dalam E sama dengan p , suatu hal yang tentu wajar untuk diharapkan.



Gambar 2.1: Sebuah pemutar.

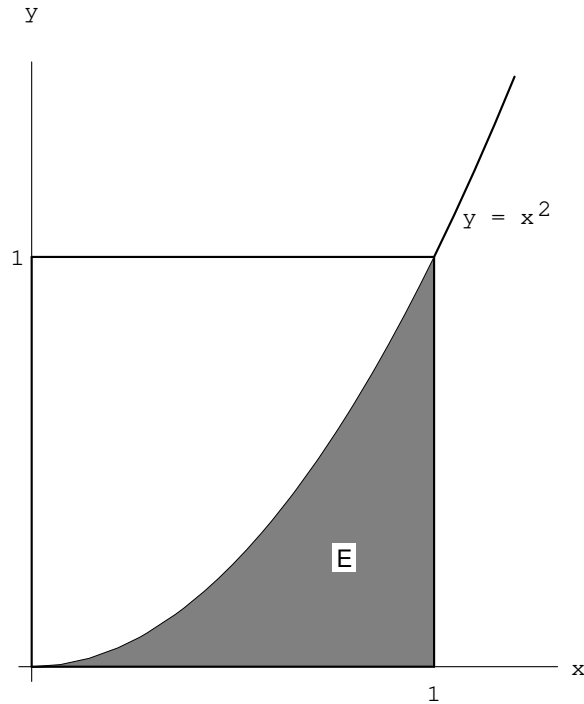
Mensimulasikan percobaan ini dengan komputer merupakan hal yang mudah. Banyak paket perangkat lunak komputer mempunyai fungsi yang menghasilkan bilangan real acak dalam interval $[0, 1]$. Sebenarnya, nilai yang dihasilkan selalu berupa bilangan rasional, dan nilai-nilai itu ditentukan oleh suatu algoritma, sehingga barisan nilai tersebut tidak benar-benar acak. Meskipun demikian, barisan yang dihasilkan algoritma semacam itu berperilaku sangat mirip dengan barisan acak teoretis, sehingga dapat kita gunakan dalam simulasi percobaan. Sese kali kita perlu merujuk fungsi semacam itu. Fungsi ini akan kita namai *rnd*. $\square$

Prosedur Monte Carlo dan Luas

Kadang-kadang kita perlu mengestimasi besaran yang nilai tepatnya sulit atau mustahil dihitung secara eksak. Dalam beberapa kasus semacam itu, suatu prosedur yang melibatkan keacakan, yang disebut *prosedur Monte Carlo*, dapat digunakan untuk memperoleh estimasi tersebut.

Contoh 2.2 Dalam contoh ini kita menunjukkan bagaimana simulasi dapat digunakan untuk mengestimasi luas bangun datar. Misalkan kita memprogram komputer agar menghasilkan sepasang bilangan (x, y) , yang masing-masing dipilih secara acak dan saling bebas dari interval $[0, 1]$. Pasangan (x, y) ini dapat kita tafsirkan sebagai koordinat suatu titik yang dipilih *secara acak* dari persegi satuan. Kejadian adalah himpunan bagian dari persegi satuan. Pengalaman kita pada Contoh 2.1 menunjukkan bahwa titik tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk jatuh pada himpunan-himpunan bagian yang luasnya sama. Karena luas total persegi adalah 1, peluang bahwa titik jatuh pada suatu himpunan bagian tertentu E dari persegi satuan seharusnya sama dengan luasnya. Dengan demikian, kita dapat mengestimasi luas setiap himpunan bagian dari persegi satuan dengan mengestimasi peluang bahwa suatu titik yang dipilih secara acak dari persegi itu jatuh dalam himpunan bagian tersebut.

Kita dapat menggunakan metode ini untuk mengestimasi luas daerah E di bawah kurva $y = x^2$ dalam persegi satuan (lihat Gambar 2.2). Kita memilih sejumlah besar titik (x, y) secara acak dan mencatat proporsi titik yang jatuh dalam daerah $E = \{(x, y) : y \leq x^2\}$.

Gambar 2.2: Luas di bawah $y = x^2$.

Program **MonteCarlo** akan menjalankan percobaan ini untuk kita. Menjalankan program ini untuk 10,000 percobaan menghasilkan estimasi sebesar .325 (lihat Gambar 2.3).

Dari percobaan-percobaan ini kita akan mengestimasi luasnya sekitar $1/3$. Tentu saja, untuk daerah sederhana ini kita dapat mencari luas eksaknya dengan kalkulus. Sesungguhnya,

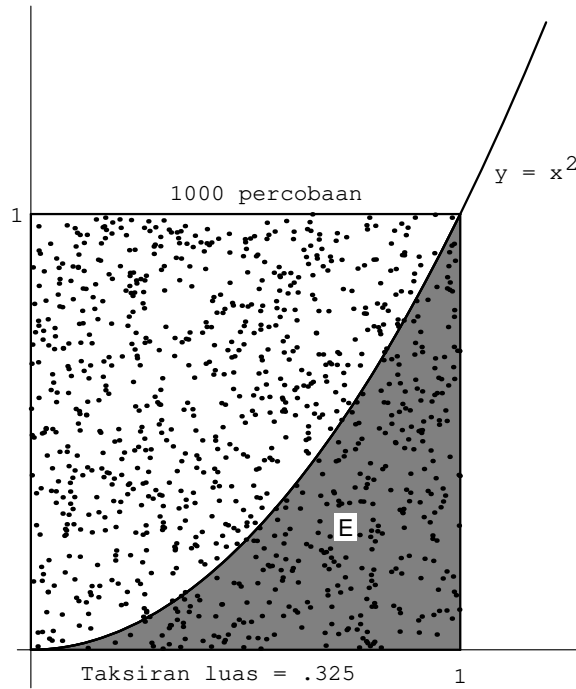
$$\text{Luas } E = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Dalam Bab 1 telah kita nyatakan bahwa ketika kita menyimulasikan percobaan jenis ini sebanyak n kali untuk mengestimasi suatu peluang, kita dapat mengharapkan galat jawaban paling besar $1/\sqrt{n}$ dalam sekurang-kurangnya 95 persen kasus. Untuk 10,000 percobaan kita dapat mengharapkan ketelitian 0.01, dan simulasi kita memang mencapai ketelitian ini.

Argumen yang sama berlaku untuk setiap daerah E dalam persegi satuan. Sebagai contoh, misalkan E adalah lingkaran berpusat di $(1/2, 1/2)$ dan berjari-jari $1/2$. Peluang bahwa titik acak (x, y) kita berada di dalam lingkaran sama dengan luas lingkaran tersebut, yaitu

$$P(E) = \pi \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Jika kita tidak mengetahui nilai π , kita dapat mengestimasi nilainya dengan melakukan



Gambar 2.3: Menghitung luas melalui simulasi.

percobaan ini berkali-kali!

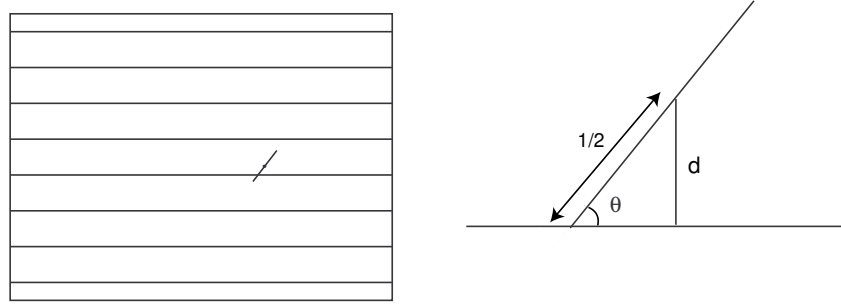
□

Contoh di atas bukanlah satu-satunya cara mengestimasi nilai π melalui percobaan acak. Berikut ini cara lain yang ditemukan oleh Buffon.¹

Jarum Buffon

Contoh 2.3 Misalkan kita mengambil sebuah meja kartu dan menggambar pada permukaan atasnya sekumpulan garis sejajar yang terpisah sejauh satu satuan. Kemudian kita menjatuhkan secara acak sebuah jarum biasa yang panjangnya satu satuan pada permukaan itu dan mengamati apakah jarum tersebut melintasi salah satu garis. Kita dapat menyatakan hasil-hasil yang mungkin dari percobaan ini dengan koordinat sebagai berikut. Misalkan d adalah jarak dari pusat jarum ke garis terdekat. Selanjutnya, misalkan L adalah garis yang ditentukan oleh jarum, dan definisikan θ sebagai sudut lancip yang dibentuk garis L dengan kumpulan garis sejajar tersebut. (Pembaca tentu perlu berhati-hati terhadap deskripsi ruang sampel ini. Kita sedang berusaha memberi koordinat kepada suatu himpunan ruas garis. Untuk memahami mengapa pemilihan koordinat harus dilakukan dengan cermat, lihat Contoh 2.6.) Dengan deskripsi ini, kita memiliki $0 \leq d \leq 1/2$, dan

¹G. L. Buffon, in "Essai d'Arithmétique Morale," *Oeuvres Complètes de Buffon avec Suppléments*, tome iv, ed. Duménil (Paris, 1836).



Gambar 2.4: Percobaan Buffon.

$0 \leq \theta \leq \pi/2$. Selain itu, kita melihat bahwa jarum melintasi garis terdekat jika dan hanya jika sisi miring segitiga (lihat Gambar 2.4) lebih kecil daripada setengah panjang jarum, yaitu

$$\frac{d}{\sin \theta} < \frac{1}{2}.$$

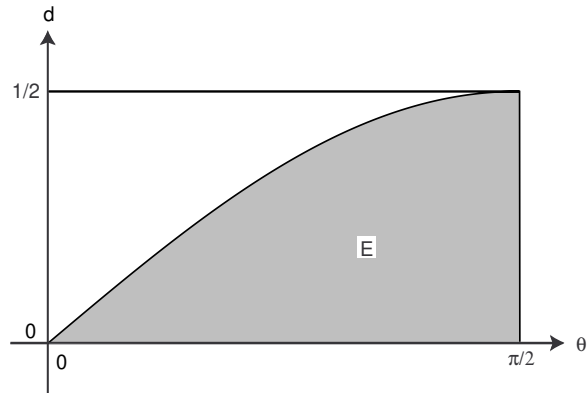
Sekarang kita menganggap bahwa ketika jarum jatuh, pasangan (θ, d) dipilih secara acak dari persegi panjang $0 \leq \theta \leq \pi/2$, $0 \leq d \leq 1/2$. Kita mengamati apakah jarum melintasi garis terdekat (yakni, apakah $d \leq (1/2) \sin \theta$). Peluang kejadian E ini adalah proporsi luas persegi panjang yang berada di dalam E (lihat Gambar 2.5). Luas persegi panjang tersebut adalah $\pi/4$, sedangkan luas E adalah

$$\text{Luas} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta = \frac{1}{2}.$$

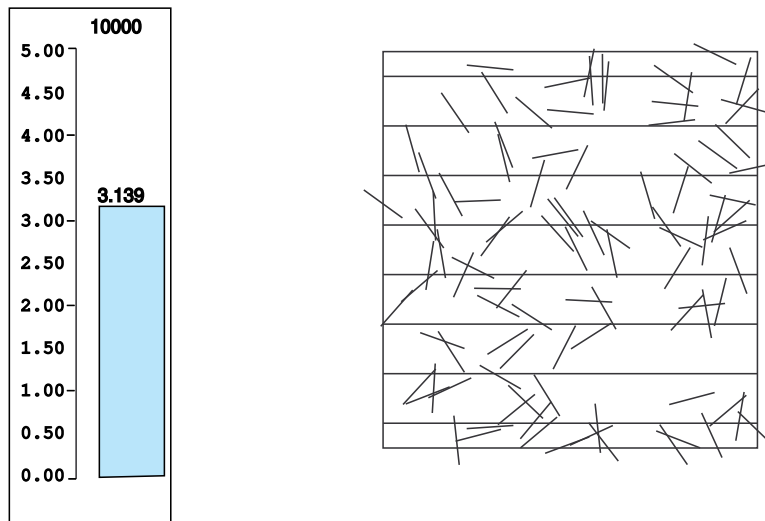
Karena itu, kita memperoleh

$$P(E) = \frac{1/2}{\pi/4} = \frac{2}{\pi}.$$

Program **BuffonsNeedle** menyimulasikan percobaan ini. Dalam Gambar 2.6, kita memperlihatkan posisi setiap jarum ke-100 dalam satu kali pengoperasian program ketika 10,000 jarum “dijatuhkan.” Estimasi akhir kita untuk π adalah 3.139. Walaupun hasil ini berjarak kurang dari 0.003 terhadap nilai sejati π , kita tidak berhak mengharapkan ketelitian sebesar itu. Alasannya adalah simulasi kita mengestimasi $P(E)$. Meskipun kita dapat mengharapkan galat estimasi ini paling besar 0.001, galat kecil dalam $P(E)$ menjadi lebih besar ketika kita menggunakannya untuk menghitung $\pi = 2/P(E)$. Perlman dan Wichura, dalam artikel mereka “Sharpening Buffon’s Needle,”² menunjukkan bahwa sekitar 95 persen dari seluruh kesempatan, kita dapat mengharapkan galat yang tidak melebihi $5/\sqrt{n}$. Di sini n adalah jumlah jarum yang dijatuhkan. Jadi, untuk 10,000 jarum kita seharusnya mengharapkan galat tidak lebih dari 0.05, dan memang demikian dalam kasus ini. Kita melihat bahwa diperlukan banyak percobaan untuk memperoleh estimasi π yang cukup baik. $\square$



Gambar 2.5: Himpunan E dari pasangan (θ, d) dengan $d < \frac{1}{2} \sin \theta$.



Gambar 2.6: Simulasi percobaan jarum Buffon.

Dalam setiap contoh kita sejauh ini, kejadian yang berukuran sama mempunyai peluang yang sama. Berikut ini contoh ketika hal tersebut tidak berlaku. Nanti kita akan melihat banyak contoh lain semacam ini.

Contoh 2.4 Misalkan kita memilih dua bilangan real acak dalam $[0, 1]$ dan menjumlahkannya. Misalkan X adalah jumlah tersebut. Bagaimana distribusi X ?

Untuk membantu memahami jawaban atas pertanyaan ini, kita dapat menggunakan program **Areabargraph**. Program ini menghasilkan diagram batang dengan sifat bahwa pada setiap interval, *luas* batang, bukan tingginya, sama dengan proporsi hasil yang jatuh dalam interval bersangkutan. Kita telah melakukan percobaan ini 1000 kali; datanya ditampilkan dalam Gambar 2.7. Tampaknya fungsi yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & \text{jika } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

menyesuaikan diri dengan data dengan sangat baik. (Fungsi itu ditampilkan dalam gambar.) Pada bagian berikutnya kita akan melihat bahwa fungsi inilah fungsi yang “tepat.” Maksudnya, jika a dan b adalah sembarang dua bilangan real antara 0 dan 2, dengan $a \leq b$, kita dapat menggunakan fungsi ini untuk menghitung peluang bahwa $a \leq X \leq b$. Untuk memahami cara melakukan perhitungan ini, kita kembali memperhatikan Gambar 2.7. Berdasarkan cara batang-batang itu dibentuk, jumlah luas batang yang bersesuaian dengan interval $[a, b]$ menghampiri peluang bahwa $a \leq X \leq b$. Namun, jumlah luas batang-batang tersebut juga menghampiri integral

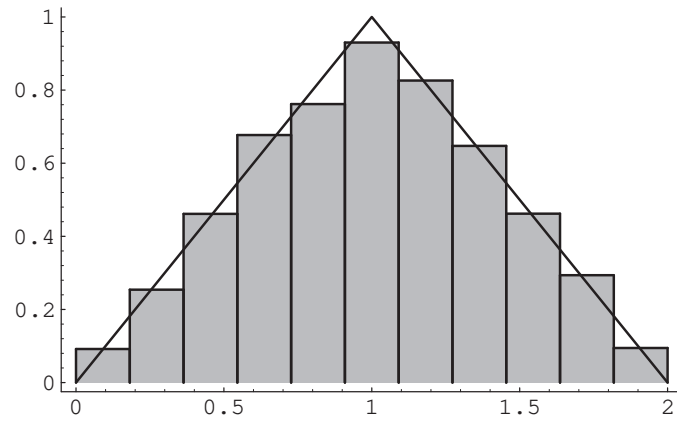
$$\int_a^b f(x) dx .$$

Hal ini menunjukkan bahwa untuk percobaan dengan suatu kontinum hasil yang mungkin, jika kita menemukan fungsi dengan sifat di atas, kita akan dapat menggunakannya untuk menghitung peluang. Pada bagian berikutnya, kita akan menunjukkan cara menentukan fungsi $f(x)$. □

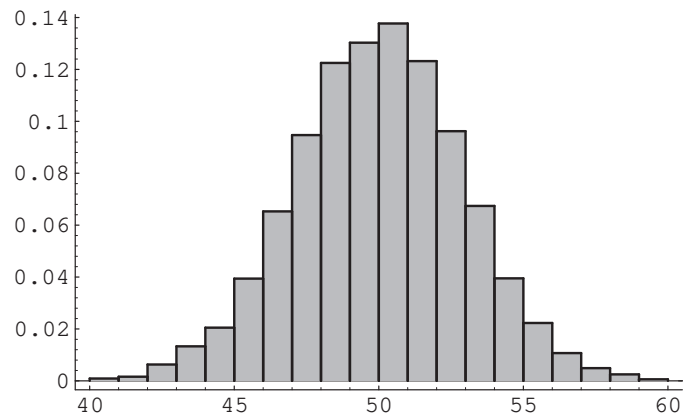
Contoh 2.5 Misalkan kita memilih 100 bilangan acak dalam $[0, 1]$, dan misalkan X menyatakan jumlahnya. Bagaimana distribusi X ? Kita telah melakukan percobaan ini 10000 kali; hasilnya ditampilkan dalam Gambar 2.8. Dalam kasus ini, fungsi apa yang menyesuaikan diri dengan batang-batang itu tidak begitu jelas. Ternyata jenis fungsi yang dapat melakukannya disebut fungsi *densitas normal*. Fungsi jenis ini kadang-kadang disebut kurva “berbentuk lonceng”. Fungsi ini termasuk di antara fungsi terpenting dalam bidang peluang dan akan didefinisikan secara formal dalam Bagian 5.2 dari Bab 4.3. □

Contoh terakhir kita menyelidiki pertanyaan mendasar tentang bagaimana peluang ditetapkan.

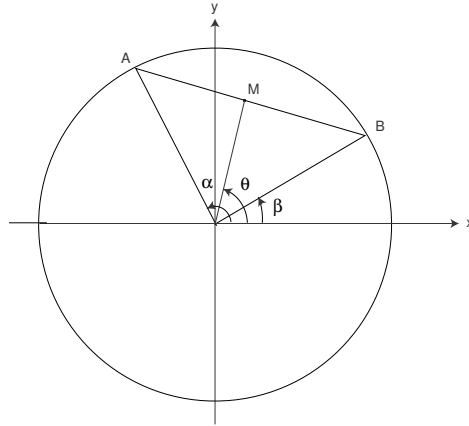
²M. D. Perlman and M. J. Wichura, “Sharpening Buffon’s Needle,” *The American Statistician*, vol. 29, no. 4 (1975), pp. 157–163.



Gambar 2.7: Jumlah dua bilangan acak.



Gambar 2.8: Jumlah 100 bilangan acak.



Gambar 2.9: Tali busur acak.

Paradoks Bertrand

Contoh 2.6 Tali busur suatu lingkaran adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya terletak pada lingkaran. Misalkan suatu tali busur dibuat *secara acak* dalam lingkaran satuan. Berapakah peluang bahwa panjangnya melebihi $\sqrt{3}$?

Jawaban kita akan bergantung pada apa yang kita maksud dengan *acak*, yang pada gilirannya bergantung pada koordinat yang kita pilih. Ruang sampel Ω adalah himpunan semua tali busur yang mungkin dalam lingkaran. Untuk menentukan koordinat bagi tali-tali busur ini, mula-mula kita memperkenalkan sistem koordinat persegi panjang dengan titik asal di pusat lingkaran (lihat Gambar 2.9). Perhatikan bahwa suatu tali busur lingkaran tegak lurus terhadap garis radial yang memuat titik tengah tali busur. Kita dapat menyatakan setiap tali busur dengan memberikan:

1. koordinat persegi panjang (x, y) dari titik tengah M , atau
2. koordinat polar (r, θ) dari titik tengah M , atau
3. koordinat polar $(1, \alpha)$ dan $(1, \beta)$ dari titik-titik ujung A dan B .

Dalam setiap kasus, kita akan menafsirkan *secara acak* sebagai: memilih koordinat-koordinat ini secara acak.

Kita dapat dengan mudah mengestimasi peluang ini melalui simulasi komputer. Ketika memprogram simulasi ini, beberapa penyederhanaan akan memudahkan pekerjaan; penyederhanaan tersebut kita uraikan satu per satu:

1. Untuk menyimulasikan kasus ini, kita memilih secara acak nilai x dan y dari $[-1, 1]$. Kemudian kita memeriksa apakah $x^2 + y^2 \leq 1$. Jika tidak, titik $M = (x, y)$ terletak di luar lingkaran sehingga tidak mungkin menjadi titik tengah tali busur mana pun, dan kita mengabaikannya. Jika ya, M terletak

di dalam lingkaran dan merupakan titik tengah suatu tali busur tunggal, yang panjangnya L diberikan oleh rumus:

$$L = 2\sqrt{1 - (x^2 + y^2)} .$$

2. Untuk menyimulasikan kasus ini, kita memanfaatkan fakta bahwa sebarang rotasi lingkaran tidak mengubah panjang tali busur, sehingga sejak awal kita dapat saja menganggap tali busurnya horizontal. Kemudian kita memilih r secara acak dari $[-1, 1]$ dan menghitung panjang tali busur yang dihasilkan, dengan titik tengah $(r, \pi/2)$, menggunakan rumus:

$$L = 2\sqrt{1 - r^2} .$$

3. Untuk menyimulasikan kasus ini, kita menganggap salah satu titik ujung, misalnya B , terletak di $(1, 0)$ (yakni, $\beta = 0$). Kemudian kita memilih secara acak suatu nilai α dari $[0, 2\pi]$ dan menghitung panjang tali busur yang dihasilkan dengan menggunakan Hukum Kosinus melalui rumus:

$$L = \sqrt{2 - 2\cos\alpha} .$$

Program **BertrandsParadox** menjalankan simulasi ini. Menjalankan program tersebut menghasilkan hasil yang ditampilkan dalam Gambar 2.10. Dalam lingkaran pertama pada gambar ini, telah digambar sebuah lingkaran yang lebih kecil. Tali-tali busur yang memotong lingkaran kecil ini mempunyai panjang sekurang-kurangnya $\sqrt{3}$. Dalam lingkaran kedua pada gambar, garis vertikal memotong semua tali busur yang panjangnya sekurang-kurangnya $\sqrt{3}$. Dalam lingkaran ketiga, garis vertikal kembali memotong semua tali busur yang panjangnya sekurang-kurangnya $\sqrt{3}$.

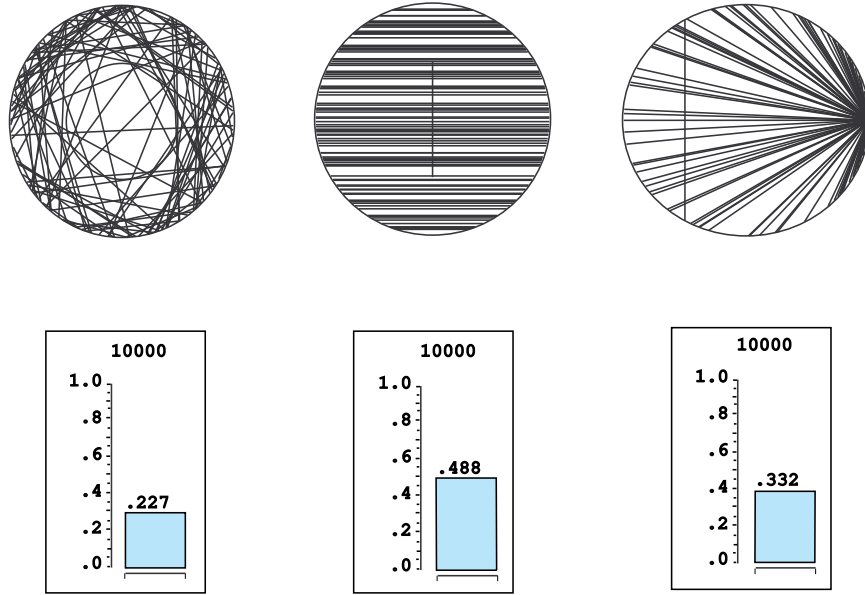
Dalam setiap kasus, kita menjalankan percobaan berkali-kali dan mencatat proporsi panjang yang melebihi $\sqrt{3}$. Kita telah mencetak hasil setiap percobaan ke-100 sampai dengan 10,000 percobaan.

Menarik untuk mengamati bahwa ketiga proporsi ini *tidak* sama; nilainya bergantung pada koordinat yang kita pilih. Fenomena ini pertama kali diamati oleh Bertrand dan kini dikenal sebagai *paradoks Bertrand*.³ Sebenarnya ini sama sekali bukan paradoks; fenomena ini hanya mencerminkan fakta bahwa pilihan koordinat yang berbeda akan menghasilkan penetapan peluang yang berbeda. Penetapan mana yang “benar” bergantung pada penerapan atau penafsiran model yang dimaksud.

Kita dapat membayangkan suatu percobaan nyata berupa melempar sedotan panjang ke sebuah lingkaran yang digambar di atas meja kartu. Penetapan koordinat yang “benar” seharusnya tidak bergantung pada letak lingkaran di atas meja kartu atau letak meja kartu di dalam ruangan. Jaynes⁴ telah menunjukkan bahwa satu-satunya penetapan yang memenuhi persyaratan ini adalah (2). Dalam pengertian ini, penetapan (2) adalah penetapan yang alami, atau yang “benar” (lihat Latihan 11).

³J. Bertrand, *Calcul des Probabilités* (Paris: Gauthier-Villars, 1889).

⁴E. T. Jaynes, “The Well-Posed Problem,” in *Papers on Probability, Statistics and Statistical Physics*, R. D. Rosenkrantz, ed. (Dordrecht: D. Reidel, 1983), pp. 133–148.



Gambar 2.10: Paradoks Bertrand.

Dalam setiap kasus, kita dapat dengan mudah melihat peluang sejatinya jika mengingat bahwa $\sqrt{3}$ adalah panjang sisi segitiga sama sisi yang terinskripsi. Karena itu, suatu tali busur mempunyai panjang $L > \sqrt{3}$ jika titik tengahnya berjarak $d < 1/2$ dari titik asal (lihat Gambar 2.9). Perhitungan berikut menentukan peluang bahwa $L > \sqrt{3}$ dalam masing-masing dari ketiga kasus.

1. $L > \sqrt{3}$ jika (x, y) terletak di dalam lingkaran berjari-jari $1/2$, yang terjadi dengan peluang

$$p = \frac{\pi(1/2)^2}{\pi(1)^2} = \frac{1}{4}.$$

2. $L > \sqrt{3}$ jika $|r| < 1/2$, yang terjadi dengan peluang

$$\frac{1/2 - (-1/2)}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}.$$

3. $L > \sqrt{3}$ jika $2\pi/3 < \alpha < 4\pi/3$, yang terjadi dengan peluang

$$\frac{4\pi/3 - 2\pi/3}{2\pi - 0} = \frac{1}{3}.$$

Kita melihat bahwa simulasi kita cukup sesuai dengan nilai-nilai teoretis ini. $\square$

Catatan Historis

G. L. Buffon (1707–1788) adalah ilmuwan alam abad kedelapan belas yang menerapkan peluang dalam sejumlah penyelidikannya. Karyanya termuat dalam *Histoire*

Pelaku percobaan	Panjang jarum	Jumlah lemparan	Jumlah perpotongan	Estimasi π
Wolf, 1850	.8	5000	2532	3.1596
Smith, 1855	.6	3204	1218.5	3.1553
De Morgan, c.1860	1.0	600	382.5	3.137
Fox, 1864	.75	1030	489	3.1595
Lazzerini, 1901	.83	3408	1808	3.1415929
Reina, 1925	.5419	2520	869	3.1795

Tabel 2.1: Percobaan jarum Buffon untuk mengestimasi π .

Naturelle yang monumental, terdiri atas 44 jilid, beserta suplemennya.⁵ Sebagai contoh, ia menyajikan sejumlah tabel mortalitas dan menggunakannya untuk menghitung harapan sisa usia bagi setiap kelompok umur. Dari tabelnya ia mengamati bahwa harapan sisa usia seorang bayi berumur satu tahun adalah 33 tahun, sedangkan harapan sisa usia seorang pria berumur 21 tahun juga sekitar 33 tahun. Jadi, seorang ayah yang belum berumur 21 tahun dapat berharap hidup lebih lama daripada anaknya yang berumur satu tahun. Namun, jika sang ayah berumur 40 tahun, rasio peluang bahwa anaknya akan hidup lebih lama daripadanya sudah 3 banding 2.⁶

Buffon ingin menunjukkan bahwa tidak semua perhitungan peluang hanya bertumpu pada aljabar; sebagian bertumpu pada perhitungan geometris. Salah satunya adalah “masalah jarum” yang terkenal dan dibahas dalam bab ini.⁷ Dalam rumusan aslinya, Buffon menggambarkan suatu permainan ketika dua penjudi menjatuhkan sebungkah roti Prancis ke lantai yang tersusun dari papan-papan lebar dan bertaruh apakah roti itu melintasi celah lantai. Buffon bertanya: berapakah seharusnya panjang L roti tersebut dibandingkan dengan lebar W papan lantai agar permainan-nya adil? Ia menemukan jawaban yang benar ($L = (\pi/4)W$) dengan menggunakan metode yang pada dasarnya sama dengan yang diuraikan dalam bab ini. Ia juga meninjau lantai berpola papan catur, tetapi memberikan jawaban yang salah untuk kasus tersebut. Jawaban yang benar kemudian diberikan oleh Laplace.

Literatur memuat uraian sejumlah percobaan yang benar-benar dilakukan untuk mengestimasi π dengan metode menjatuhkan jarum ini. N. T. Gridgeman⁸ membahas percobaan-percobaan yang ditampilkan dalam Tabel 2.1. (Bilangan setengah pada jumlah perpotongan berasal dari kompromi ketika tidak dapat dipastikan apakah suatu perpotongan benar-benar terjadi.) Seperti kita, ia mengamati bahwa 10,000 lemparan paling jauh hanya dapat menetapkan tempat desimal pertama π dengan tingkat keyakinan yang wajar. Gridgeman menunjukkan bahwa walaupun tak satu pun percobaan menggunakan sampai 10,000 lemparan, hasilnya ternyata

⁵G. L. Buffon, *Histoire Naturelle, Generali et Particular avec le Description du Cabinet du Roy*, 44 vols. (Paris: L’Imprimerie Royale, 1749–1803).

⁶G. L. Buffon, “Essai d’Arithmétique Morale,” p. 301.

⁷ibid., pp. 277–278.

⁸N. T. Gridgeman, “Geometric Probability and the Number π ” *Scripta Mathematica*, vol. 25, no. 3, (1960), pp. 183–195.

sangat baik, bahkan dalam beberapa kasus terlalu baik. Kenyataan bahwa jumlah lemparan tidak selalu berupa angka bulat yang rapi menunjukkan bahwa para pelaku percobaan mungkin menggunakan penghentian yang cerdas untuk memperoleh jawaban yang baik. Gridgeman berkomentar bahwa estimasi Lazzerini ternyata sesuai dengan hampiran π yang terkenal, $355/113 = 3.1415929$, yang ditemukan oleh matematikawan Tiongkok abad kelima, Tsu Ch'ungchih. Gridgeman mengatakan bahwa ia tidak memiliki laporan asli Lazzerini. Sambil menunggu (dan hanya mengetahui bahwa jarum memotong garis 1808 kali dalam 3408 lemparan), ia menyimpulkan bahwa panjang jarum pasti $5/6$. Ia menghitungnya dari rumus Buffon dengan menganggap $\pi = 355/113$:

$$L = \frac{\pi P(E)}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{355}{113} \right) \left(\frac{1808}{3408} \right) = \frac{5}{6} = .8333 .$$

Bahkan dengan perencanaan yang cermat, seseorang harus sangat beruntung agar dapat berhenti dengan begitu cerdas.

Penulis kedua gemar menelusuri awal minatnya pada teori peluang hingga Chicago World's Fair tahun 1933, tempat ia mengamati sebuah alat mekanis yang menjatuhkan jarum dan menampilkan estimasi nilai π yang terus berubah. (Penulis pertama gemar menelusuri awal minatnya pada teori peluang hingga penulis kedua.)

Latihan

- *1 Dalam masalah pemutar (lihat Contoh 2.1), bagilah keliling satuan menjadi tiga busur dengan panjang $1/2$, $1/3$, dan $1/6$. Tulislah sebuah program untuk menyimulasikan percobaan pemutar 1000 kali dan mencetak proporsi hasil yang jatuh dalam masing-masing dari ketiga busur. Kemudian buatlah diagram batang yang batang-batangnya memiliki lebar $1/2$, $1/3$, dan $1/6$, serta luas yang sama dengan proporsi terkait sebagaimana ditentukan oleh simulasi Anda. Tunjukkan bahwa tinggi semua batang hampir sama.
- 2 Lakukan hal yang sama seperti dalam Latihan 1, tetapi bagilah keliling satuan menjadi lima busur dengan panjang $1/3$, $1/4$, $1/5$, $1/6$, dan $1/20$.
- 3 Ubahlah program **MonteCarlo** untuk mengestimasi luas lingkaran berjari-jari $1/2$ yang berpusat di $(1/2, 1/2)$ di dalam persegi satuan dengan memilih 1000 titik secara acak. Bandingkan hasil Anda dengan nilai sejati $\pi/4$. Gunakan hasil tersebut untuk mengestimasi nilai π . Seberapa teliti estimasi Anda?
- 4 Ubahlah program **MonteCarlo** untuk mengestimasi luas di bawah grafik $y = \sin \pi x$ di dalam persegi satuan dengan memilih 10,000 titik secara acak. Kemudian hitunglah nilai sejati luas ini dan gunakan hasil Anda untuk mengestimasi nilai π . Seberapa teliti estimasi Anda?
- 5 Ubahlah program **MonteCarlo** untuk mengestimasi luas di bawah grafik $y = 1/(x+1)$ dalam persegi satuan dengan cara yang sama seperti dalam

Latihan 4. Hitunglah nilai sejati luas ini dan gunakan hasil simulasi Anda untuk mengestimasi nilai $\log 2$. Seberapa teliti estimasi Anda?

- 6 Untuk menyimulasikan masalah jarum Buffon, kita memilih secara acak dan saling bebas jarak d serta sudut θ , dengan $0 \leq d \leq 1/2$ dan $0 \leq \theta \leq \pi/2$, lalu memeriksa apakah $d \leq (1/2) \sin \theta$. Dengan melakukannya berkali-kali, kita mengestimasi π sebagai $2/a$, dengan a adalah proporsi percobaan ketika $d \leq (1/2) \sin \theta$. Tulislah program untuk mengestimasi π dengan metode ini. Jalankan program Anda beberapa kali untuk masing-masing 100, 1000, dan 10,000 percobaan. Apakah ketelitian hampiran eksperimental untuk π meningkat seiring bertambahnya jumlah percobaan?
- 7 Untuk masalah jarum Buffon, Laplace⁹ meninjau suatu kisi dengan garis *horizontal* dan *vertikal* yang terpisah sejauh satu satuan. Ia menunjukkan bahwa peluang sebuah jarum dengan panjang $L \leq 1$ memotong sekurang-kurangnya satu garis adalah

$$p = \frac{4L - L^2}{\pi}.$$

Untuk menyimulasikan percobaan ini, kita memilih secara acak suatu sudut θ antara 0 dan $\pi/2$, serta secara saling bebas dua bilangan d_1 dan d_2 antara 0 dan $L/2$. (Kedua bilangan itu menyatakan jarak dari pusat jarum ke garis horizontal dan vertikal terdekat.) Jarum memotong suatu garis jika $d_1 \leq (L/2) \sin \theta$ atau $d_2 \leq (L/2) \cos \theta$. Kita melakukannya berkali-kali dan mengestimasi π sebagai

$$\bar{\pi} = \frac{4L - L^2}{a},$$

dengan a adalah proporsi percobaan ketika jarum memotong sekurang-kurangnya satu garis. Tulislah program untuk mengestimasi π dengan metode ini, jalankan program Anda untuk 100, 1000, dan 10,000 percobaan, lalu bandingkan hasil Anda dengan metode Buffon yang diuraikan dalam Latihan 6. (Ambillah $L = 1$.)

- 8 Sebuah jarum panjang dengan panjang L yang jauh lebih besar daripada 1 dijatuhkan pada kisi dengan garis horizontal dan vertikal yang terpisah sejauh satu satuan. Kita akan melihat (dalam Latihan 6.3.28) bahwa rata-rata jumlah garis a yang dipotong kira-kira

$$a = \frac{4L}{\pi}.$$

Untuk mengestimasi π melalui simulasi, pilihlah secara acak suatu sudut θ antara 0 dan $\pi/2$, lalu hitung $L \sin \theta + L \cos \theta$. Besaran ini dapat digunakan sebagai jumlah garis yang dipotong. Ulangi proses ini berkali-kali dan estimasikan π dengan

$$\bar{\pi} = \frac{4L}{a},$$

⁹P. S. Laplace, *Théorie Analytique des Probabilités* (Paris: Courcier, 1812).

dengan a adalah rata-rata jumlah garis yang dipotong per percobaan. Tulislah program untuk mensimulasikan percobaan ini dan jalankan program Anda untuk jumlah percobaan sebesar 100, 1000, dan 10,000. Bandingkan hasil Anda dengan metode Laplace atau Buffon untuk jumlah percobaan yang sama. (Gunakan $L = 100$.)

Latihan-latihan berikut melibatkan percobaan yang hasil-hasilnya tidak semuanya memiliki peluang yang sama. Kita akan membahas percobaan semacam itu secara terperinci pada bagian berikutnya, tetapi di sini Anda diajak menyelidiki beberapa kasus sederhana.

- 9 Banyak masalah waktu tunggu mempunyai hasil dengan *distribusi eksponensial*. Kita akan melihat (dalam Bagian 5.2) bahwa hasil semacam itu disimulasikan dengan menghitung $(-1/\lambda) \log(\text{rnd})$, dengan $\lambda > 0$. Untuk waktu tunggu yang dihasilkan dengan cara ini, rata-rata waktu tunggu adalah $1/\lambda$. Sebagai contoh, waktu menunggu sebuah mobil melintas di jalan raya, atau waktu antara emisi partikel dari sumber radioaktif, disimulasikan oleh suatu barisan bilangan acak yang masing-masing dipilih dengan menghitung $(-1/\lambda) \log(\text{rnd})$, dengan $1/\lambda$ sebagai rata-rata waktu antara mobil atau emisi. Tulislah program untuk mensimulasikan waktu antarmobil ketika rata-rata waktu antarmobil adalah 30 detik. Mintalah program Anda menghitung diagram batang berdasarkan luas untuk waktu-waktu tersebut dengan membagi interval waktu dari 0 sampai 120 menjadi 24 subinterval. Pada pasangan sumbu yang sama, plotlah fungsi $f(x) = (1/30)e^{-(1/30)x}$. Apakah fungsi tersebut sesuai dengan diagram batang itu?

- 10 Dalam Latihan 9, distribusinya “muncul begitu saja.” Dalam masalah ini, sekali lagi kita akan meninjau percobaan yang hasil-hasilnya tidak memiliki peluang yang sama. Kita akan menentukan suatu fungsi $f(x)$ yang dapat digunakan untuk menentukan peluang kejadian-kejadian tertentu. Misalkan T adalah segitiga siku-siku pada bidang dengan titik-titik sudut $(0, 0)$, $(1, 0)$, dan $(0, 1)$. Percobaannya adalah memilih suatu titik secara acak di bagian dalam T dan hanya mencatat koordinat- x titik itu. Jadi, ruang sampelnya adalah himpunan $[0, 1]$, tetapi hasil-hasilnya tampaknya tidak memiliki peluang yang sama. Kita dapat mensimulasikan percobaan ini dengan meminta komputer menghasilkan dua bilangan real acak dalam $[0, 1]$, lalu mencatat bilangan pertama jika jumlah keduanya kurang dari 1. Tulislah program ini dan jalankan untuk 10,000 percobaan. Kemudian buatlah diagram batang hasilnya dengan membagi interval $[0, 1]$ menjadi 10 interval. Bandingkan diagram batang tersebut dengan fungsi $f(x) = 2 - 2x$. Selanjutnya, tunjukkan bahwa terdapat suatu konstanta c sedemikian sehingga tinggi T pada nilai koordinat- x sebesar x adalah c kali $f(x)$ untuk setiap x dalam $[0, 1]$. Terakhir, tunjukkan bahwa

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 .$$

Bagaimana fungsi $f(x)$ dapat digunakan untuk menentukan peluang bahwa hasilnya berada antara .2 dan .5?

- 11 Berikut ini cara lain memilih sebuah tali busur *secara acak* pada lingkaran berjari-jari satu satuan. Bayangkan kita mempunyai meja kartu yang panjang setiap sisinya 100. Kita menempatkan sumbu-sumbu koordinat pada meja sedemikian sehingga setiap sisi meja sejajar dengan salah satu sumbu dan pusat meja menjadi titik asal. Kemudian kita menempatkan lingkaran berjari-jari satu satuan pada meja sehingga pusat lingkaran menjadi titik asal. Sekarang pilihlah secara acak suatu titik (x_0, y_0) dalam persegi dan suatu sudut θ dalam interval $(-\pi/2, \pi/2)$. Misalkan $m = \tan \theta$. Persamaan garis yang melalui (x_0, y_0) dengan kemiringan m adalah

$$y = y_0 + m(x - x_0) ,$$

dan jarak garis ini dari pusat lingkaran (yakni, titik asal) adalah

$$d = \left| \frac{y_0 - mx_0}{\sqrt{m^2 + 1}} \right| .$$

Kita dapat menggunakan rumus jarak ini untuk memeriksa apakah garis memotong lingkaran (yakni, apakah $d < 1$). Jika ya, tali busur yang dihasilkan kita anggap sebagai tali busur *acak*. Ini menggambarkan percobaan menjatuhkan sedotan panjang secara acak pada meja yang telah digambari lingkaran.

Tulislah program untuk menyimulasikan percobaan ini 10000 kali dan mengestimasi peluang bahwa panjang tali busur lebih besar daripada $\sqrt{3}$. Bagaimana perbandingan estimasi Anda dengan hasil Contoh 2.6?

2.2 Fungsi Densitas Kontinu

Pada bagian sebelumnya kita telah melihat cara menyimulasikan percobaan dengan suatu kontinum penuh hasil yang mungkin dan telah memperoleh pengalaman dalam memikirkan percobaan semacam itu. Sekarang kita beralih ke masalah umum penetapan peluang bagi hasil dan kejadian dalam percobaan tersebut. Di sini kita akan membatasi perhatian pada percobaan yang ruang sampelnya dapat dipandang sebagai himpunan bagian yang dipilih secara sesuai dari garis, bidang, atau ruang Euklides lainnya. Kita mulai dengan beberapa contoh sederhana.

Pemutar

Contoh 2.7 Percobaan pemutar yang diuraikan dalam Contoh 2.1 memiliki interval $[0, 1)$ sebagai himpunan hasil yang mungkin. Kita ingin membangun model peluang yang membuat setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Kita telah melihat bahwa dalam model semacam itu, setiap hasil harus diberi peluang 0.

Ini sama sekali tidak berarti bahwa peluang *setiap* kejadian harus nol. Sebaliknya, jika peubah acak X menyatakan hasilnya, maka peluang

$$P(0 \leq X \leq 1)$$

bahwa ujung penunjuk pemutar berhenti *di suatu tempat* pada lingkaran seharusnya sama dengan 1. Selain itu, peluang bahwa ujung penunjuk berhenti pada setengah lingkaran bagian atas seharusnya sama dengan peluang untuk setengah bagian bawah, sehingga

$$P\left(0 \leq X < \frac{1}{2}\right) = P\left(\frac{1}{2} \leq X < 1\right) = \frac{1}{2}.$$

Secara lebih umum, dalam model kita, kita menginginkan persamaan

$$P(c \leq X < d) = d - c$$

berlaku untuk setiap pilihan c dan d .

Jika kita menetapkan $E = [c, d]$, rumus di atas dapat ditulis dalam bentuk

$$P(E) = \int_E f(x) dx,$$

dengan $f(x)$ adalah fungsi konstan bernilai 1. Rumus ini seharusnya mengingatkan pembaca pada rumus yang bersesuaian dalam kasus diskret untuk peluang suatu kejadian:

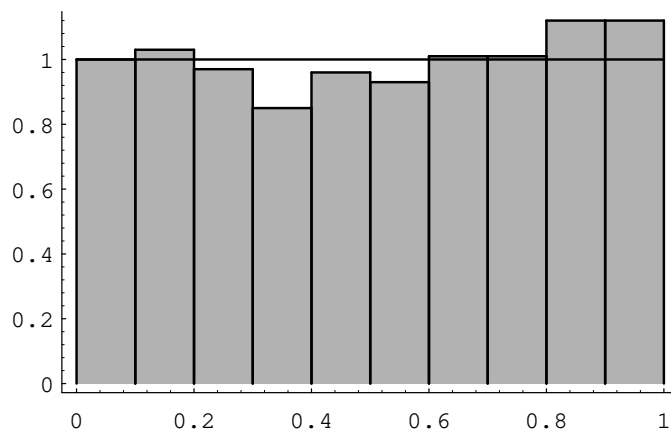
$$P(E) = \sum_{\omega \in E} m(\omega).$$

Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus kontinu, besaran yang diintegrasikan, $f(x)$, bukanlah peluang hasil x . (Namun, jika menggunakan infinitesimal, kita dapat memandang $f(x) dx$ sebagai peluang hasil x .)

Dalam kasus kontinu, kita akan menggunakan konvensi berikut. Jika himpunan hasil merupakan himpunan bilangan real, setiap hasil akan dirujuk dengan huruf Romawi kecil seperti x . Jika himpunan hasil merupakan himpunan bagian dari $\mathbb{R}^2$, setiap hasil akan dinyatakan dengan (x, y) . Dalam kedua kasus, kadang lebih mudah merujuk suatu hasil dengan menggunakan ω , seperti dalam Bab 1.

Gambar 2.11 memperlihatkan hasil 1000 putaran pemutar. Fungsi $f(x)$ juga ditampilkan dalam gambar. Perhatikan bahwa luas di bawah $f(x)$ dan di atas suatu interval tertentu kira-kira sama dengan proporsi hasil yang jatuh dalam interval tersebut. Fungsi $f(x)$ disebut *fungsi densitas* dari peubah acak X . Kenyataan bahwa luas di bawah $f(x)$ dan di atas suatu interval bersesuaian dengan suatu peluang merupakan sifat pendefinisi fungsi densitas. Definisi tepat fungsi densitas akan segera diberikan. $\square$

Anak Panah



Gambar 2.11: Percobaan pemutar.

Contoh 2.8 Permainan anak panah dilakukan dengan melempar anak panah ke sebuah sasaran berbentuk lingkaran dengan *jari-jari satu satuan*. Misalkan kita melempar anak panah satu kali sehingga mengenai sasaran, lalu mengamati tempat jatuhnya.

Untuk menyatakan hasil-hasil yang mungkin dari percobaan ini, wajar jika kita mengambil himpunan Ω yang terdiri atas semua titik pada sasaran sebagai ruang sampel. Titik-titik ini mudah dinyatakan dengan koordinat persegi panjang terhadap sistem koordinat yang titik asalnya berada di pusat sasaran, sehingga setiap pasangan koordinat (x, y) dengan $x^2 + y^2 \leq 1$ menyatakan suatu hasil percobaan yang mungkin. Dengan demikian, $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ merupakan himpunan bagian bidang Euklides, dan kejadian $E = \{(x, y) : y > 0\}$, misalnya, bersesuaian dengan pernyataan bahwa anak panah jatuh pada setengah bagian atas sasaran, dan seterusnya. Kecuali terdapat alasan untuk meyakini hal lain (dan untuk pemain ahli, alasan itu mungkin saja ada!), wajar jika kita menganggap koordinat dipilih *secara acak*. (Ketika melakukannya dengan komputer, setiap koordinat dipilih secara seragam dari interval $[-1, 1]$. Jika titik yang dihasilkan tidak terletak di dalam lingkaran satuan, titik itu tidak dihitung.) Argumen yang digunakan dalam contoh sebelumnya kemudian menunjukkan bahwa peluang setiap kejadian elementer, yang hanya terdiri atas satu hasil, harus nol. Argumen itu juga menunjukkan bahwa peluang kejadian berupa jatuhnya anak panah dalam sebarang himpunan bagian E dari sasaran seharusnya ditentukan oleh proporsi luas sasaran yang berada dalam E . Jadi,

$$P(E) = \frac{\text{luas } E}{\text{luas sasaran}} = \frac{\text{luas } E}{\pi}.$$

Ini dapat ditulis dalam bentuk

$$P(E) = \int_E f(x) dx,$$

dengan $f(x)$ adalah fungsi konstan yang bernilai $1/\pi$. Secara khusus, jika $E = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ adalah kejadian bahwa anak panah jatuh dalam jarak $a < 1$

dari pusat sasaran, maka

$$P(E) = \frac{\pi a^2}{\pi} = a^2 .$$

Sebagai contoh, peluang bahwa anak panah berada dalam jarak $1/2$ dari pusat adalah $1/4$. $\square$

Contoh 2.9 Dalam permainan anak panah yang ditinjau di atas, misalkan kita tidak mengamati tempat anak panah jatuh, melainkan mengamati seberapa jauh tempat jatuhnya dari pusat sasaran.

Dalam kasus ini, kita mengambil himpunan Ω dari semua lingkaran yang berpusat di pusat sasaran sebagai ruang sampel. Lingkaran-lingkaran ini mudah dinyatakan dengan jari-jarinya, sehingga setiap lingkaran diidentifikasi oleh jari-jarinya r , $0 \leq r \leq 1$. Dengan cara ini, kita dapat memandang Ω sebagai himpunan bagian $[0, 1]$ dari garis bilangan real.

Peluang apa yang harus kita tetapkan bagi kejadian E dari Ω ? Jika

$$E = \{ r : 0 \leq r \leq a \} ,$$

maka E terjadi jika anak panah jatuh dalam jarak a dari pusat, yakni di dalam lingkaran berjari-jari a . Dalam contoh sebelumnya kita telah melihat bahwa berdasarkan asumsi kita, peluang kejadian ini diberikan oleh

$$P([0, a]) = a^2 .$$

Secara lebih umum, jika

$$E = \{ r : a \leq r \leq b \} ,$$

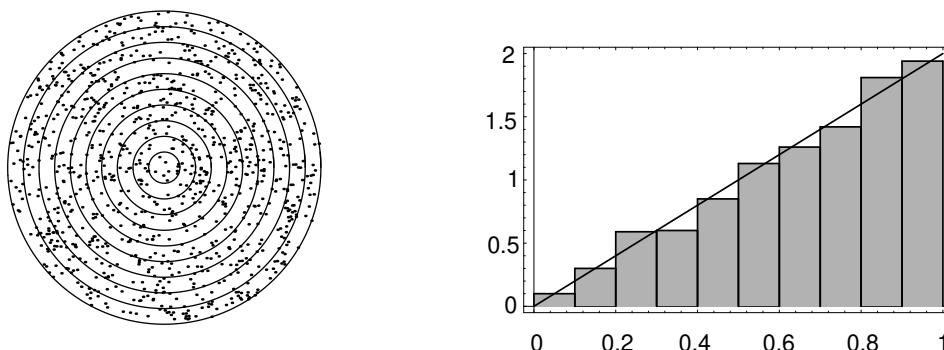
maka berdasarkan asumsi dasar kita,

$$\begin{aligned} P(E) = P([a, b]) &= P([0, b]) - P([0, a]) \\ &= b^2 - a^2 \\ &= (b - a)(b + a) \\ &= 2(b - a) \frac{(b + a)}{2} . \end{aligned}$$

Jadi, $P(E) = 2(\text{panjang } E)(\text{titik tengah } E)$. Di sini kita melihat bahwa peluang yang ditetapkan bagi interval E tidak hanya bergantung pada panjangnya, tetapi juga pada titik tengahnya (yakni, bukan hanya pada seberapa panjang interval itu, melainkan juga pada letaknya). Secara kasar, dalam percobaan ini, kejadian berbentuk $E = [a, b]$ lebih mungkin jika berada dekat tepi sasaran dan kurang mungkin jika berada dekat pusat. (Pengalaman yang lazim bagi pemula! Kesimpulannya mungkin berbeda jika pemula digantikan oleh seorang ahli.)

Sekali lagi, kita dapat menyimulasikannya dengan komputer. Kita membagi luas sasaran menjadi sepuluh daerah konsentris yang sama tebal.

Program komputer **Darts** melempar n anak panah dan mencatat proporsi keseluruhan yang jatuh dalam masing-masing daerah konsentris. Program **Areabar-graph** kemudian membuat diagram batang dengan *luas* batang ke- i sama dengan



Gambar 2.12: Distribusi jarak anak panah dalam 400 lemparan.

proporsi keseluruhan yang jatuh dalam daerah ke- i . Menjalankan program untuk 1000 anak panah menghasilkan diagram batang pada Gambar 2.12.

Perhatikan bahwa di sini tinggi batang tidak semuanya sama, tetapi bertambah kira-kira secara linear terhadap r . Bahkan, fungsi linear $y = 2r$ tampaknya cukup sesuai dengan diagram batang kita. Ini menunjukkan bahwa peluang anak panah jatuh dalam jarak a dari pusat seharusnya diberikan oleh *luas* di bawah grafik fungsi $y = 2r$ antara 0 dan a . Luas ini adalah a^2 , yang sesuai dengan peluang yang telah kita tetapkan di atas bagi kejadian tersebut. $\square$

Koordinat Ruang Sampel

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa untuk percobaan kontinu semacam ini, kita seharusnya menetapkan peluang bahwa hasil jatuh dalam suatu interval tertentu melalui luas di bawah fungsi yang sesuai.

Secara lebih umum, kita menganggap bahwa koordinat yang sesuai dapat diperkenalkan pada ruang sampel Ω , sehingga kita dapat memandang Ω sebagai himpunan bagian dari $\mathbf{R}^n$. Ruang sampel semacam itu kita sebut *ruang sampel kontinu*. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan hasil percobaan. Peubah acak semacam itu disebut *peubah acak kontinu*. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi densitas bagi X sebagai berikut.

Fungsi Densitas Peubah Acak Kontinu

Definisi 2.1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu bernilai real. Suatu *fungsi densitas* bagi X adalah fungsi bernilai real f yang memenuhi

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

untuk semua $a, b \in \mathbf{R}$. $\square$

Perhatikan bahwa *tidak* semua peubah acak kontinu bernilai real memiliki fungsi densitas. Namun, dalam buku ini kita hanya akan meninjau peubah acak kontinu yang memiliki fungsi densitas.

Dalam kaitannya dengan densitas $f(x)$, jika E merupakan himpunan bagian dari $\mathbf{R}$, maka

$$P(X \in E) = \int_E f(x) dx .$$

Notasi ini menganggap bahwa E adalah himpunan bagian dari $\mathbf{R}$ yang membuat $\int_E f(x) dx$ bermakna.

Contoh 2.10 (Lanjutan Contoh 2.7) Dalam percobaan pemutar, kita memilih interval $0 \leq x < 1$ sebagai himpunan hasil dan memilih fungsi berikut sebagai fungsi densitas:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Jika E adalah kejadian bahwa ujung penunjuk pemutar jatuh pada setengah lingkaran bagian atas, maka $E = \{x : 0 \leq x \leq 1/2\}$, sehingga

$$P(E) = \int_0^{1/2} 1 dx = \frac{1}{2} .$$

Secara lebih umum, jika E adalah kejadian bahwa ujung penunjuk jatuh dalam interval $[a, b]$, maka

$$P(E) = \int_a^b 1 dx = b - a .$$

□

Contoh 2.11 (Lanjutan Contoh 2.8) Dalam percobaan permainan anak panah pertama, kita memilih sebuah cakram berjari-jari satu satuan pada bidang sebagai ruang sampel dan fungsi berikut sebagai fungsi densitas:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & \text{jika } x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Peluang bahwa anak panah jatuh di dalam himpunan bagian E kemudian diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(E) &= \int \int_E \frac{1}{\pi} dx dy \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot (\text{luas } E) . \end{aligned}$$

□

Dalam kedua contoh ini, fungsi densitas bersifat konstan dan tidak bergantung pada hasil tertentu. Percobaan yang koordinatnya dipilih *secara acak* sering kali dapat dinyatakan oleh fungsi densitas *konstan*. Seperti dalam Bagian 1.2, fungsi densitas semacam itu kita sebut *seragam* atau *berpeluang sama*. Namun, tidak semua percobaan berjenis demikian.

Contoh 2.12 (Lanjutan Contoh 2.9) Dalam percobaan permainan anak panah kedua, kita memilih interval satuan pada garis bilangan real sebagai ruang sampel dan fungsi berikut sebagai densitas:

$$f(r) = \begin{cases} 2r, & \text{jika } 0 < r < 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Peluang bahwa anak panah jatuh pada jarak r , $a \leq r \leq b$, dari pusat sasaran kemudian diberikan oleh

$$\begin{aligned} P([a, b]) &= \int_a^b 2r \, dr \\ &= b^2 - a^2. \end{aligned}$$

Sekali lagi, karena densitas kecil ketika r dekat dengan 0 dan besar ketika r dekat dengan 1, kita melihat bahwa dalam percobaan ini anak panah lebih mungkin jatuh dekat tepi sasaran daripada dekat pusat. Dalam kaitannya dengan diagram batang Contoh 2.9, tinggi batang menghampiri fungsi densitas, sedangkan luas batang menghampiri peluang subinterval (lihat Gambar 2.12). $\square$

Dalam contoh ini kita melihat bahwa, tidak seperti pada ruang sampel diskret, nilai $f(x)$ dari fungsi densitas untuk hasil x *bukanlah* peluang terjadinya x (kita telah melihat bahwa peluang ini selalu 0), dan secara umum $f(x)$ *sama sekali bukan suatu peluang*. Dalam contoh ini, jika kita mengambil $\lambda = 2$, maka $f(3/4) = 3/2$. Karena lebih besar daripada 1, nilai ini tidak mungkin merupakan peluang.

Meskipun demikian, fungsi densitas f memang memuat seluruh informasi peluang tentang percobaan karena peluang semua kejadian dapat diturunkan darinya. Secara khusus, peluang bahwa hasil percobaan jatuh dalam interval $[a, b]$ diberikan oleh

$$P([a, b]) = \int_a^b f(x) \, dx,$$

yakni oleh *luas* di bawah grafik fungsi densitas pada interval $[a, b]$. Jadi, di sini terdapat hubungan erat antara peluang dan luas. Hubungan erat ini telah memandu kita dalam membuat diagram batang: setiap batang dipilih sedemikian sehingga *luasnya*, bukan tingginya, menyatakan frekuensi relatif terjadinya hasil, dan dengan demikian mengestimasi peluang bahwa hasil jatuh dalam interval terkait.

Dalam bahasa kalkulus, kita dapat mengatakan bahwa peluang terjadinya kejadian berbentuk $[x, x + dx]$, dengan dx kecil, kira-kira diberikan oleh

$$P([x, x + dx]) \approx f(x)dx,$$

yakni oleh luas persegi panjang di bawah grafik f . Perhatikan bahwa ketika $dx \rightarrow 0$, peluang ini $\rightarrow 0$, sehingga peluang $P(\{x\})$ dari satu titik kembali bernilai 0, seperti dalam Contoh 2.7.

Sekilas pandang pada grafik fungsi densitas segera memberi tahu kita kejadian mana dalam suatu percobaan yang lebih mungkin. Secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa di tempat densitasnya besar, kejadian lebih mungkin, sedangkan di

tempat densitasnya kecil, kejadian kurang mungkin. Dalam Contoh 2.4, fungsi densitas mencapai nilai terbesar pada 1. Jadi, untuk dua interval $[0, a]$ dan $[1, 1 + a]$, dengan a suatu bilangan real positif kecil, kita melihat bahwa X lebih mungkin mengambil nilai dalam interval kedua daripada dalam interval pertama.

Fungsi Distribusi Kumulatif Peubah Acak Kontinu

Kita telah melihat bahwa fungsi densitas berguna ketika meninjau peubah acak kontinu. Ada jenis fungsi lain yang berkaitan erat dengan fungsi densitas dan juga sangat penting. Fungsi-fungsi ini disebut fungsi *distribusi kumulatif*.

Definisi 2.2 Misalkan X adalah peubah acak kontinu bernilai real. Fungsi distribusi kumulatif X didefinisikan oleh persamaan

$$F_X(x) = P(X \leq x) .$$

□

Jika X adalah peubah acak kontinu bernilai real yang memiliki fungsi densitas, maka peubah tersebut juga memiliki fungsi distribusi kumulatif. Teorema berikut menunjukkan bahwa kedua fungsi itu berkaitan dengan cara yang sangat baik.

Teorema 2.1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu bernilai real dengan fungsi densitas $f(x)$. Fungsi yang didefinisikan oleh

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

merupakan fungsi distribusi kumulatif X . Selain itu, kita memiliki

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x) .$$

Bukti. Berdasarkan definisi,

$$F(x) = P(X \leq x) .$$

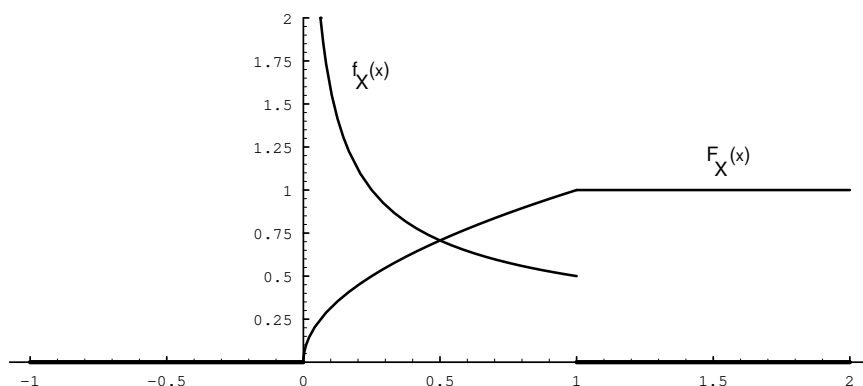
Misalkan $E = (-\infty, x]$. Maka

$$P(X \leq x) = P(X \in E) ,$$

yang sama dengan

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt .$$

Menerapkan Teorema Dasar Kalkulus pada persamaan pertama dalam pernyataan teorema menghasilkan pernyataan kedua. □

Gambar 2.13: Distribusi dan densitas untuk $X = U^2$.

Dalam banyak percobaan, fungsi densitas peubah acak yang bersangkutan mudah dituliskan. Namun, sering kali fungsi distribusi kumulatif lebih mudah diperoleh daripada fungsi densitas. (Tentu saja, setelah memperoleh fungsi distribusi kumulatif, kita dapat dengan mudah memperoleh fungsi densitas melalui diferensiasi, sebagaimana ditunjukkan teorema di atas.) Sekarang kita berikan beberapa contoh yang memperlihatkan fenomena ini.

Contoh 2.13 Suatu bilangan real dipilih secara acak dari $[0, 1]$ dengan peluang seragam, lalu bilangan itu dikuadratkan. Misalkan X menyatakan hasilnya. Apa bentuk fungsi distribusi kumulatif X ? Apa bentuk densitas X ?

Kita mulai dengan menggunakan U untuk menyatakan bilangan real yang dipilih. Maka $X = U^2$. Jika $0 \leq x \leq 1$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(U^2 \leq x) \\ &= P(U \leq \sqrt{x}) \\ &= \sqrt{x}. \end{aligned}$$

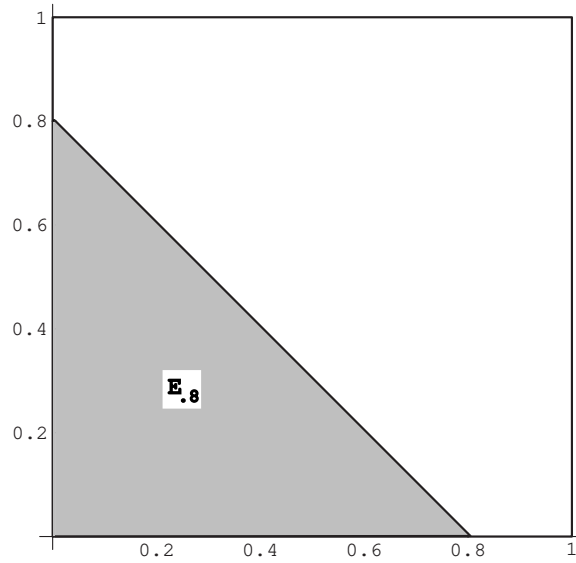
Jelas bahwa X selalu mengambil nilai antara 0 dan 1, sehingga fungsi distribusi kumulatif X diberikan oleh

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x \leq 0, \\ \sqrt{x}, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{jika } x \geq 1. \end{cases}$$

Dari sini kita dengan mudah menghitung bahwa fungsi densitas X adalah

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x \leq 0, \\ 1/(2\sqrt{x}), & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{jika } x > 1. \end{cases}$$

Perhatikan bahwa $F_X(x)$ kontinu, tetapi $f_X(x)$ tidak. (Lihat Gambar 2.13.) $\square$



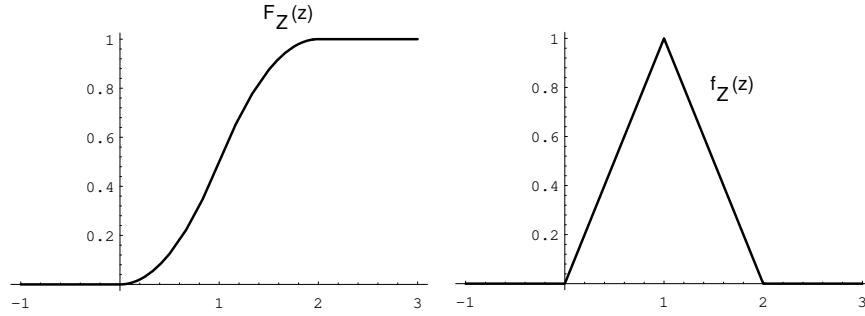
Gambar 2.14: Perhitungan fungsi distribusi untuk Contoh 2.14.

Ketika merujuk peubah acak kontinu X (misalnya dengan fungsi densitas seragam), lazim dikatakan bahwa “ X berdistribusi seragam pada interval $[a, b]$.” Fungsi distribusi kumulatif X juga lazim disebut fungsi distribusi X . Jadi, kata “distribusi” digunakan dengan beberapa arti berbeda dalam bidang peluang. (Ingat bahwa kata ini juga memiliki arti ketika membahas peubah acak diskret.) Ketika merujuk fungsi distribusi kumulatif suatu peubah acak kontinu X , kita akan selalu menggunakan kata “kumulatif” sebagai penjas, kecuali penggunaan penjas lain, seperti “normal” atau “eksponensial,” sudah memperjelas maksudnya. Dalam bahasa Inggris, karena frasa “uniformly densitied on the interval $[a, b]$ ” tidak dapat diterima, kita harus mengatakan “uniformly distributed.”

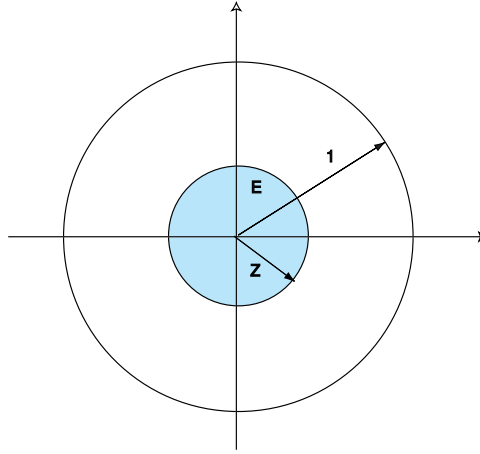
Contoh 2.14 Dalam Contoh 2.4, kita meninjau suatu peubah acak yang didefinisikan sebagai jumlah dari dua bilangan real acak yang dipilih secara seragam dari $[0, 1]$. Misalkan peubah acak X dan Y menyatakan kedua bilangan real yang dipilih. Definisikan $Z = X + Y$. Sekarang kita akan menurunkan bentuk fungsi distribusi kumulatif dan fungsi densitas Z .

Di sini, sebagai ruang sampel Ω , kita mengambil persegi satuan dalam $\mathbf{R}^2$ dengan densitas seragam. Suatu titik $\omega \in \Omega$ terdiri atas pasangan bilangan (x, y) yang dipilih secara acak. Maka $0 \leq Z \leq 2$. Misalkan E_z menyatakan kejadian bahwa $Z \leq z$. Dalam Gambar 2.14, kita menampilkan himpunan $E_{.8}$. Kejadian E_z , untuk setiap z antara 0 dan 1, terlihat sangat mirip dengan himpunan berarsir dalam gambar. Untuk $1 < z \leq 2$, himpunan E_z terlihat seperti persegi satuan yang sudut kanan atasnya dipotong oleh sebuah segitiga. Sekarang kita dapat menghitung distribusi peluang F_Z dari Z ; distribusi itu diberikan oleh

$$F_Z(z) = P(Z \leq z)$$



Gambar 2.15: Fungsi distribusi dan densitas untuk Contoh 2.14.

Gambar 2.16: Perhitungan F_z untuk Contoh 2.15.

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas } E_z \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{jika } z < 0, \\ (1/2)z^2, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 1 - (1/2)(2-z)^2, & \text{jika } 1 \leq z \leq 2, \\ 1, & \text{jika } 2 < z. \end{cases}
 \end{aligned}$$

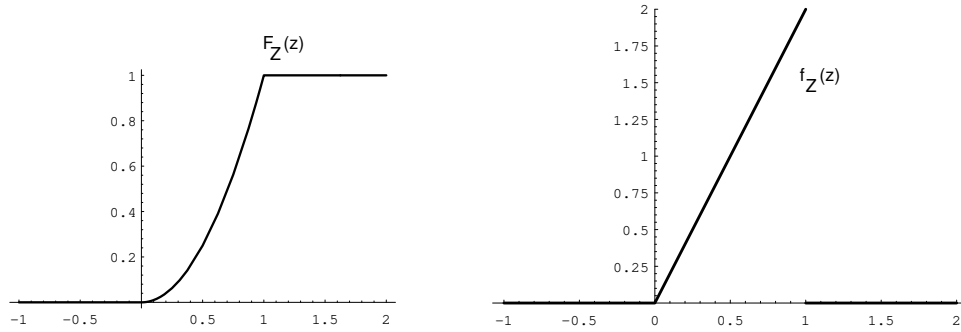
Fungsi densitas diperoleh dengan mendiferensiasikan fungsi ini:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } z < 0, \\ z, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z, & \text{jika } 1 \leq z \leq 2, \\ 0, & \text{jika } 2 < z. \end{cases}$$

Grafik fungsi-fungsi ini dapat dilihat pada Gambar 2.15. □

Contoh 2.15 Dalam permainan anak panah yang diuraikan dalam Contoh 2.8, apa bentuk distribusi jarak anak panah dari pusat sasaran? Apa bentuk densitasnya?

Di sini, seperti sebelumnya, ruang sampel Ω adalah cakram satuan dalam $\mathbf{R}^2$, dengan koordinat (X, Y) . Misalkan $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ menyatakan jarak dari pusat

Gambar 2.17: Distribusi dan densitas untuk $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

sasaran. Misalkan E adalah kejadian $\{Z \leq z\}$. Fungsi distribusi F_Z dari Z (lihat Gambar 2.16) kemudian diberikan oleh

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= \frac{\text{Luas } E}{\text{Luas sasaran}}. \end{aligned}$$

Jadi, kita dengan mudah menghitung bahwa

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } z \leq 0, \\ z^2, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 1, & \text{jika } z > 1. \end{cases}$$

Densitas $f_Z(z)$ kembali diberikan oleh turunan $F_Z(z)$:

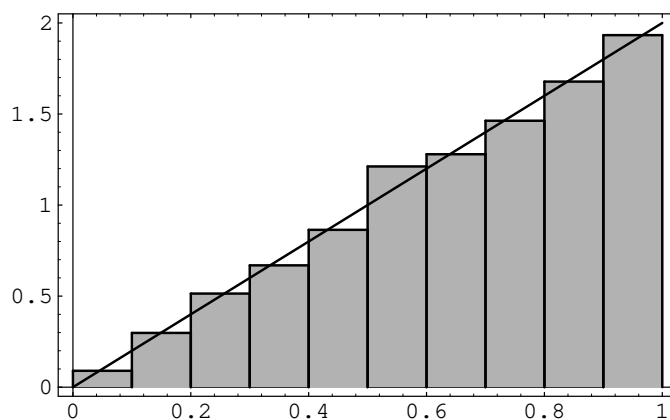
$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } z \leq 0, \\ 2z, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{jika } z > 1. \end{cases}$$

Grafik fungsi-fungsi ini dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Kita dapat memverifikasi hasil ini melalui simulasi sebagai berikut. Kita memilih secara acak nilai X dan Y dari $[0, 1]$ dengan distribusi seragam, menghitung $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$, memeriksa apakah $0 \leq Z \leq 1$, lalu menyajikan hasilnya dalam diagram batang (lihat Gambar 2.18). $\square$

Contoh 2.16 Misalkan T_n dan N_y . Lockhorn sepakat bertemu di Hanover Inn antara pukul 5:00 dan 6:00 P.M. pada hari Selasa. Misalkan masing-masing tiba pada waktu antara 5:00 dan 6:00 yang dipilih secara acak dengan peluang seragam. Apa bentuk fungsi distribusi untuk lamanya orang yang tiba lebih dahulu harus menunggu yang lain? Apa bentuk fungsi densitasnya?

Di sini kita kembali dapat menggunakan persegi satuan untuk menyatakan ruang sampel, dan (X, Y) sebagai waktu kedatangan keluarga Lockhorn (setelah 5:00 P.M.). Misalkan $Z = |X - Y|$. Maka kita memiliki $F_X(x) = x$ dan $F_Y(y) = y$.



Gambar 2.18: Hasil simulasi untuk Contoh 2.15.

Selain itu (lihat Gambar 2.19),

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\
 &= P(|X - Y| \leq z) \\
 &= \text{Luas } E.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, kita memiliki

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } z \leq 0, \\ 1 - (1 - z)^2, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 1, & \text{jika } z > 1. \end{cases}$$

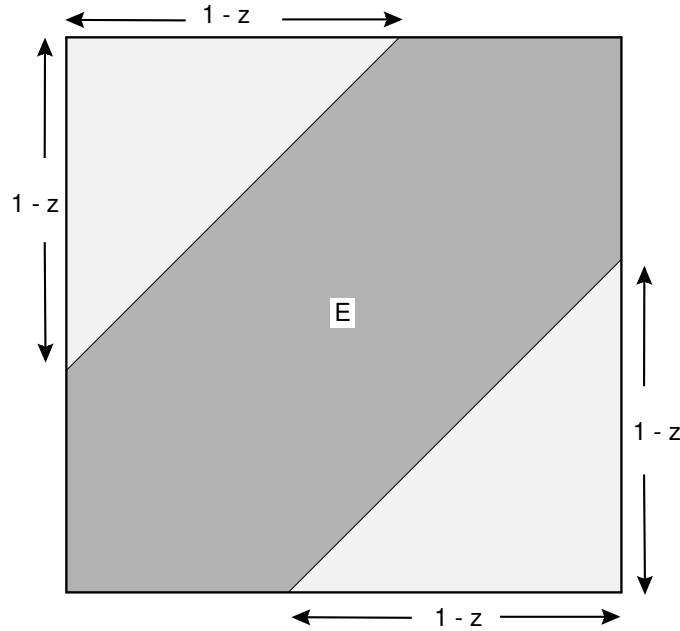
Densitas $f_Z(z)$ kembali diperoleh melalui diferensiasi:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } z \leq 0, \\ 2(1 - z), & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{jika } z > 1. \end{cases}$$

□

Contoh 2.17 Dalam banyak keadaan kita mengamati suatu barisan peristiwa yang terjadi pada waktu “acak.” Sebagai contoh, kita mungkin mengamati emisi isotop radioaktif, mobil yang melewati patok jarak di jalan raya, atau bola lampu yang putus. Dalam kasus semacam itu, kita dapat mendefinisikan peubah acak X untuk menyatakan waktu antara dua peristiwa berturut-turut. Jelas bahwa X adalah peubah acak kontinu yang daerah nilainya terdiri atas bilangan real non-negatif. Sering kali kita dapat memodelkan X menggunakan *densitas eksponensial*. Densitas ini diberikan oleh rumus

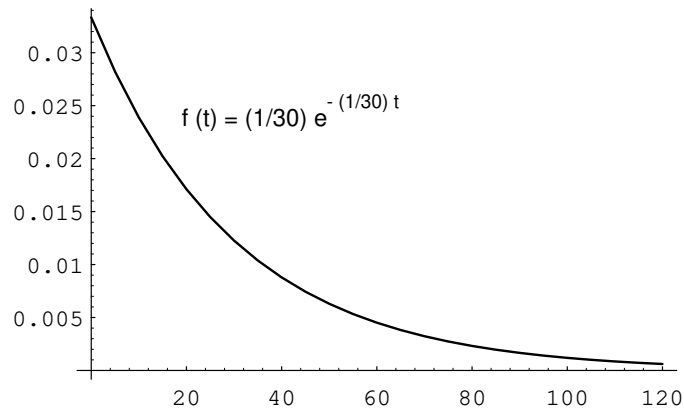
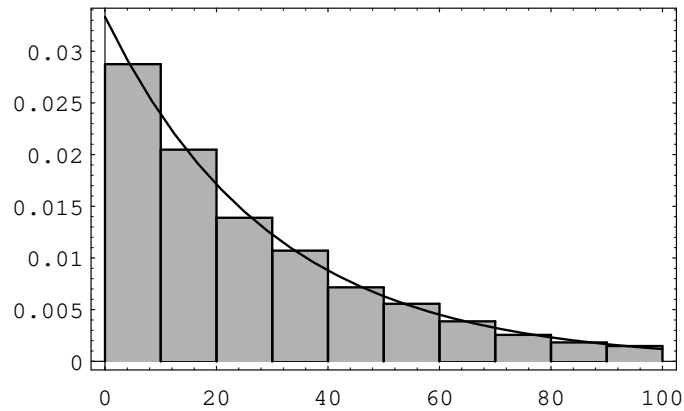
$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & \text{jika } t \geq 0, \\ 0, & \text{jika } t < 0. \end{cases}$$

Gambar 2.19: Perhitungan F_Z .

Bilangan λ adalah bilangan real non-negatif dan menyatakan kebalikan dari nilai rata-rata X . (Hal ini akan ditunjukkan dalam Bab 6.) Jadi, jika rata-rata waktu antara dua peristiwa adalah 30 menit, maka $\lambda = 1/30$. Grafik fungsi densitas ini dengan $\lambda = 1/30$ ditampilkan dalam Gambar 2.20. Dari gambar terlihat bahwa walaupun nilai rata-ratanya 30, sesekali X mengambil nilai yang jauh lebih besar.

Misalkan kita telah membeli komputer yang berisi cakram keras Warp 9. Penjualnya mengatakan bahwa rata-rata waktu antara dua kerusakan cakram keras jenis ini adalah 30 bulan. Lamanya waktu antara dua kerusakan sering dianggap berdistribusi menurut densitas eksponensial. Kita akan menganggap model ini berlaku di sini, dengan $\lambda = 1/30$.

Sekarang misalkan kita telah mengoperasikan komputer selama 15 bulan. Kita menganggap cakram keras aslinya masih berfungsi. Kita bertanya berapa lama lagi cakram keras itu dapat diharapkan terus berfungsi. Wajar jika seseorang mengharapkan cakram keras akan berfungsi rata-rata selama 15 bulan lagi. (Seseorang juga mungkin menduga bahwa cakram itu akan berfungsi lebih dari 15 bulan karena fakta bahwa cakram tersebut telah berfungsi selama 15 bulan menunjukkan bahwa produk kita bukan barang cacat.) Waktu yang masih harus kita tunggu merupakan peubah acak baru yang akan kita sebut Y . Jelas, $Y = X - 15$. Kita dapat menulis program komputer untuk menghasilkan barisan nilai- Y simulasi. Untuk melakukannya, mula-mula kita menghasilkan barisan nilai X dan membuang nilai yang kurang dari atau sama dengan 15 (nilai-nilai ini bersesuaian dengan kasus ketika cakram keras berhenti berfungsi sebelum 15 bulan). Untuk menyimulasikan suatu nilai X ,

Gambar 2.20: Densitas eksponensial dengan $\lambda = 1/30$.

Gambar 2.21: Sisa masa pakai cakram keras.

kita menghitung nilai ekspresi

$$\left(-\frac{1}{\lambda}\right) \log(rnd) ,$$

dengan rnd menyatakan bilangan real acak antara 0 dan 1. (Bahwa ekspresi ini memiliki densitas eksponensial akan ditunjukkan dalam Bab 4.3.) Gambar 2.21 memperlihatkan diagram batang berdasarkan luas untuk 10,000 nilai- Y simulasi.

Nilai rata-rata Y dalam simulasi ini adalah 29.74, yang lebih dekat dengan rata-rata masa pakai semula sebesar 30 bulan daripada nilai 15 bulan yang diduga di atas. Selain itu, distribusi Y tampak dekat dengan distribusi X . Sesungguhnya, X dan Y memiliki distribusi yang sama. Sifat ini disebut *sifat tanpa ingatan*, karena lamanya waktu yang harus kita tunggu hingga suatu peristiwa terjadi tidak bergantung pada berapa lama kita telah menunggu. Satu-satunya fungsi densitas kontinu yang mempunyai sifat ini adalah densitas eksponensial. $\square$

Penetapan Peluang

Pertanyaan mendasar dalam praktik adalah: bagaimana kita memilih fungsi densitas peluang untuk menyatakan suatu percobaan tertentu? Jawabannya sangat bergantung pada jumlah dan jenis informasi yang tersedia bagi kita tentang percobaan tersebut. Dalam beberapa kasus, kita dapat melihat bahwa hasil-hasilnya memiliki peluang yang sama. Dalam kasus lain, kita dapat melihat bahwa percobaannya menyerupai percobaan lain yang telah dinyatakan oleh densitas yang diketahui. Dalam kasus lainnya lagi, kita dapat menjalankan percobaan berkali-kali dan membuat dugaan yang wajar tentang densitas berdasarkan distribusi hasil yang diamati, seperti yang kita lakukan dalam Bab 1. Secara umum, masalah memilih fungsi densitas yang tepat untuk suatu percobaan merupakan masalah utama bagi pelaku percobaan dan tidak selalu mudah diselesaikan (lihat Contoh 2.6). Di sini kita tidak akan membahas pertanyaan ini secara terperinci, melainkan akan menganggap bahwa densitas yang tepat sudah diketahui untuk setiap percobaan yang sedang ditinjau.

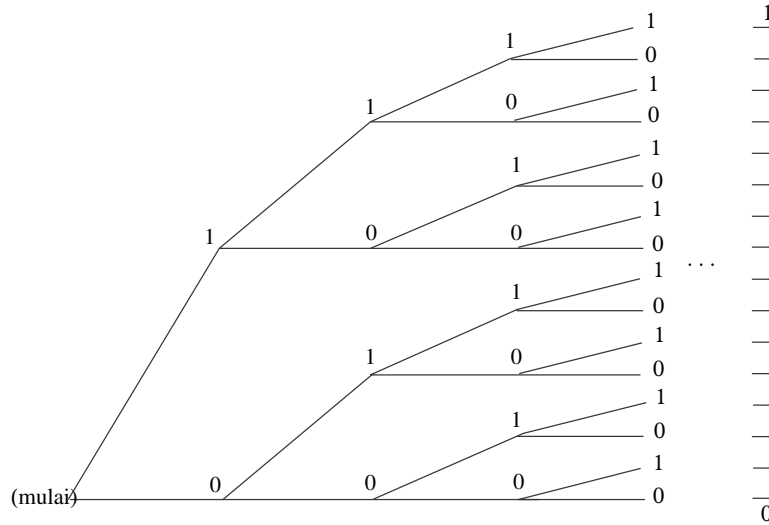
Pengenalan koordinat yang sesuai untuk menyatakan ruang sampel kontinu, serta densitas yang sesuai untuk menyatakan peluangnya, tidak selalu begitu jelas, sebagaimana ditunjukkan contoh terakhir kita.

Pohon Tak Hingga

Contoh 2.18 Tinjaulah percobaan berupa pelemparan koin adil secara berulang tanpa berhenti. Dalam Contoh 1.6 telah kita lihat bahwa untuk koin yang dilempar n kali, ruang sampel alaminya adalah pohon biner dengan n tahap. Berdasarkan hal ini, kita mengharapkan bahwa untuk koin yang dilempar berulang kali, ruang sampel alaminya adalah pohon biner dengan tak hingga banyaknya tahap, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.22.

Mengejutkan bahwa walaupun pohon n tahap jelas merupakan ruang sampel terhingga, pohon tanpa batas dapat dinyatakan sebagai ruang sampel kontinu. Untuk melihat bagaimana hal ini terjadi, kita sepakati bahwa suatu hasil khas dari percobaan pelemparan koin tanpa batas dapat dinyatakan oleh barisan berbentuk $\omega = \{H H T H T T H \dots\}$. Jika kita menulis 1 untuk H dan 0 untuk T, maka $\omega = \{1 1 0 1 0 0 1 \dots\}$. Dengan cara ini, setiap hasil dinyatakan oleh barisan angka 0 dan 1.

Sekarang misalkan kita memandang barisan angka 0 dan 1 ini sebagai ekspansi biner suatu bilangan real $x = .1101001\dots$ yang terletak antara 0 dan 1. (Suatu *ekspansi biner* serupa dengan ekspansi desimal, tetapi berlandaskan 2, bukan 10.) Setiap hasil kemudian dinyatakan oleh suatu nilai x , dan dengan cara ini x menjadi koordinat bagi ruang sampel, yang mengambil semua nilai real antara 0 dan 1. (Perhatikan bahwa dua barisan berbeda mungkin bersesuaian dengan bilangan real yang sama. Sebagai contoh, barisan $\{T H H H H H \dots\}$ dan $\{H T T T T T \dots\}$ sama-sama bersesuaian dengan bilangan real $1/2$. Di sini kita tidak akan mempersoalkan masalah yang tampak ini.)



Gambar 2.22: Pohon untuk tak hingga banyaknya pelemparan koin.

Peluang apa yang harus ditetapkan bagi kejadian dalam ruang sampel ini? Sebagai contoh, tinjaulah kejadian E yang terdiri atas semua hasil ketika lemparan pertama menghasilkan kepala dan lemparan kedua menghasilkan ekor. Setiap hasil semacam itu berbentuk $.10****\dots$, dengan $*$ dapat berupa 0 atau 1. Jika x adalah koordinat bernilai real kita, nilai x untuk setiap hasil semacam itu harus terletak antara $1/2 = .10000\dots$ dan $3/4 = .11000\dots$. Selain itu, setiap nilai x antara $1/2$ dan $3/4$ memiliki ekspansi biner berbentuk $.10****\dots$. Artinya, $\omega \in E$ jika dan hanya jika $1/2 \leq x < 3/4$, dan dengan demikian kita melihat bahwa E dapat dinyatakan oleh interval $[1/2, 3/4)$. Secara lebih umum, setiap kejadian yang terdiri atas hasil dengan hasil-hasil dari n lemparan pertama yang telah ditentukan dinyatakan oleh interval biner berbentuk $[k/2^n, (k+1)/2^n)$.

Dalam Bagian 1.2 telah kita lihat bahwa pada percobaan yang melibatkan n lemparan, peluang setiap satu hasil harus tepat $1/2^n$. Oleh karena itu, dalam percobaan pelemparan tanpa batas, peluang setiap kejadian yang terdiri atas hasil dengan hasil-hasil dari n lemparan pertama yang telah ditentukan juga harus $1/2^n$. Namun, $1/2^n$ tepat sama dengan panjang interval nilai x yang menyatakan E ! Jadi, kita melihat bahwa seperti pada percobaan pemutar, peluang suatu kejadian E ditentukan oleh proporsi interval satuan yang terletak dalam E .

Tinjau kembali pernyataan: peluang munculnya kepala ketika koin adil dilempar adalah $1/2$. Kita telah menunjukkan bahwa salah satu penafsiran pernyataan ini adalah bahwa jika koin dilempar tanpa henti, proporsi kepala akan mendekati $1/2$. Artinya, dalam korespondensi kita dengan barisan biner, kita mengharapkan memperoleh barisan biner dengan proporsi angka 1 yang menuju $1/2$. Kejadian E yang terdiri atas barisan biner dengan sifat ini merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan semua barisan biner yang mungkin. Sebagai contoh, kejadian ini tidak memuat barisan $011011011\dots$ (yakni, (011) yang diulang terus-menerus).

Kejadian E sesungguhnya merupakan himpunan bagian barisan biner yang sangat rumit, tetapi peluangnya dapat ditentukan sebagai limit peluang kejadian dengan sejumlah terhingga hasil, yang peluangnya diberikan oleh ukuran pohon terhingga. Ketika peluang E dihitung dengan cara ini, nilainya ternyata 1. Hasil yang luar biasa ini dikenal sebagai *Hukum Kuat Bilangan Besar* (atau *Hukum Rata-Rata*) dan merupakan salah satu pembenaran bagi konsep frekuensi peluang kita. Kita akan membuktikan bentuk lemah teorema ini dalam Bab 8. $\square$

Latihan

- 1 Misalkan Anda memilih *secara acak* suatu bilangan real X dari interval $[2, 10]$.

- (a) Carilah fungsi densitas $f(x)$ dan peluang suatu kejadian E untuk percobaan ini, dengan E merupakan subinterval $[a, b]$ dari $[2, 10]$.
- (b) Dari (a), carilah peluang bahwa $X > 5$, bahwa $5 < X < 7$, dan bahwa $X^2 - 12X + 35 > 0$.

- 2 Misalkan Anda memilih suatu bilangan real X dari interval $[2, 10]$ dengan fungsi densitas berbentuk

$$f(x) = Cx ,$$

dengan C suatu konstanta.

- (a) Carilah C .
- (b) Carilah $P(E)$, dengan $E = [a, b]$ merupakan subinterval dari $[2, 10]$.
- (c) Carilah $P(X > 5)$, $P(X < 7)$, dan $P(X^2 - 12X + 35 > 0)$.

- 3 Sama seperti Latihan 2, tetapi misalkan

$$f(x) = \frac{C}{x} .$$

- 4 Misalkan Anda melempar anak panah ke sasaran berbentuk lingkaran berjari-jari 10 inci. Dengan menganggap bahwa Anda mengenai sasaran dan koordinat hasilnya dipilih secara acak, carilah peluang bahwa anak panah jatuh

- (a) dalam jarak 2 inci dari pusat.
- (b) dalam jarak 2 inci dari tepi.
- (c) dalam kuadran pertama sasaran.
- (d) dalam kuadran pertama dan dalam jarak 2 inci dari tepi.

- 5 Misalkan Anda sedang mengamati sumber radioaktif yang memancarkan partikel dengan laju yang dinyatakan oleh densitas eksponensial

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} ,$$

dengan $\lambda = 1$, sehingga peluang $P(0, T)$ bahwa suatu partikel akan muncul dalam T detik berikutnya adalah $P([0, T]) = \int_0^T \lambda e^{-\lambda t} dt$. Carilah peluang bahwa suatu partikel (tidak harus yang pertama) akan muncul

- (a) dalam satu detik berikutnya.
 - (b) dalam 3 detik berikutnya.
 - (c) antara 3 dan 4 detik dari sekarang.
 - (d) setelah 4 detik dari sekarang.
- 6 Anggaplah sebuah bola lampu baru akan putus setelah t jam, dengan t dipilih dari $[0, \infty)$ menurut densitas eksponensial

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Dalam konteks ini, λ sering disebut *laju kegagalan* bola lampu.

- (a) Anggaplah $\lambda = 0.01$, lalu carilah peluang bahwa bola lampu *tidak* akan putus sebelum T jam. Peluang ini sering disebut *keandalan* bola lampu.
 - (b) Untuk nilai T berapakah keandalan bola lampu $= 1/2$?
- 7 Pilihlah suatu bilangan B secara acak dari interval $[0, 1]$ dengan densitas seragam. Carilah peluang bahwa
- (a) $1/3 < B < 2/3$.
 - (b) $|B - 1/2| \leq 1/4$.
 - (c) $B < 1/4$ atau $1 - B < 1/4$.
 - (d) $3B^2 < B$.
- 8 Pilihlah secara saling bebas dua bilangan B dan C secara acak dari interval $[0, 1]$ dengan densitas seragam. Perhatikan bahwa titik (B, C) kemudian dipilih secara acak dalam persegi satuan. Carilah peluang bahwa
- (a) $B + C < 1/2$.
 - (b) $BC < 1/2$.
 - (c) $|B - C| < 1/2$.
 - (d) $\max\{B, C\} < 1/2$.
 - (e) $\min\{B, C\} < 1/2$.
 - (f) $B < 1/2$ dan $1 - C < 1/2$.
 - (g) syarat (c) dan (f) keduanya berlaku.
 - (h) $B^2 + C^2 \leq 1/2$.
 - (i) $(B - 1/2)^2 + (C - 1/2)^2 < 1/4$.
- 9 Misalkan kita mempunyai suatu barisan peristiwa. Kita menganggap bahwa waktu X antara dua peristiwa berdistribusi eksponensial dengan $\lambda = 1/10$, sehingga rata-rata terdapat satu peristiwa setiap 10 menit (lihat Contoh 2.17). Anda menjumpai sistem ini pada waktu 100 dan menunggu hingga peristiwa berikutnya. Buatlah dugaan tentang rata-rata lama Anda harus menunggu. Tulislah program untuk memeriksa apakah dugaan Anda benar.

- 10 Seperti dalam Latihan 9, anggaplah kita mempunyai suatu barisan peristiwa, tetapi sekarang anggaplah bahwa waktu X antara dua peristiwa berdistribusi seragam antara 5 dan 15. Seperti sebelumnya, Anda menjumpai sistem ini pada waktu 100 dan menunggu hingga peristiwa berikutnya. Buatlah dugaan tentang rata-rata lama Anda harus menunggu. Tulislah program untuk memeriksa apakah dugaan Anda benar.
- 11 Untuk contoh seperti dalam Latihan 9 dan 10, mungkin tampak bahwa setidaknya Anda seharusnya tidak perlu menunggu rata-rata *lebih* dari 10 menit jika rata-rata waktu antara dua peristiwa adalah 10 menit. Sayangnya, bahkan hal ini tidak benar. Untuk melihat alasannya, tinjaulah asumsi berikut tentang waktu antara dua peristiwa. Anggaplah waktu antara dua peristiwa adalah 3 menit dengan peluang .9 dan 73 menit dengan peluang .1. Tunjukkan melalui simulasi bahwa rata-rata waktu antara dua peristiwa adalah 10 menit, tetapi jika Anda menjumpai sistem ini pada waktu 100, rata-rata waktu tunggu Anda lebih dari 10 menit.
- 12 Ambillah sebuah tongkat sepanjang satu satuan dan patahkan menjadi tiga bagian dengan memilih titik patahnya secara acak. (Titik-titik patah dianggap dipilih secara bersamaan.) Berapakah peluang bahwa ketiga bagian dapat digunakan untuk membentuk segitiga? *Petunjuk:* jumlah panjang sebarang dua bagian harus melebihi panjang bagian ketiga, sehingga setiap bagian harus memiliki panjang $< 1/2$. Sekarang gunakan Latihan 8(g).
- 13 Ambillah sebuah tongkat sepanjang satu satuan dan patahkan menjadi dua bagian dengan memilih titik patahnya secara acak. Kemudian patahkan bagian yang lebih panjang pada suatu titik acak. Berapakah peluang bahwa ketiga bagian dapat digunakan untuk membentuk segitiga?
- 14 Pilihlah secara saling bebas dua bilangan B dan C secara acak dari interval $[-1, 1]$ dengan distribusi seragam, lalu tinjaulah persamaan kuadrat

$$x^2 + Bx + C = 0 .$$

Carilah peluang bahwa akar-akar persamaan ini

- (a) keduanya real.
- (b) keduanya positif.

Petunjuk: (a) mensyaratkan $0 \leq B^2 - 4C$, (b) mensyaratkan $0 \leq B^2 - 4C$, $B \leq 0$, $0 \leq C$.

- 15 Di Tunbridge World's Fair, suatu permainan lempar koin berlangsung sebagai berikut. Koin seperempat dolar dilempar ke papan catur. Pengelola menyimpan semua koin tersebut, tetapi untuk setiap koin yang jatuh sepenuhnya di dalam satu petak papan catur, pengelola membayar satu dolar. Anggaplah sisi setiap petak dua kali diameter koin seperempat dolar dan hasilnya dinyatakan oleh koordinat yang dipilih *secara acak*. Apakah permainan ini adil?

- 16 Tiga titik dipilih *secara acak* pada lingkaran dengan *keliling satu satuan*. Berapakah peluang bahwa segitiga yang titik-titik sudutnya adalah ketiga titik tersebut mempunyai tiga sudut lancip? *Petunjuk*: salah satu sudut tumpul jika dan hanya jika ketiga titik terletak pada setengah lingkaran yang sama. Pandanglah keliling sebagai interval $[0, 1]$. Tempatkan satu titik di 0 dan titik-titik lainnya di B dan C .
- 17 Tulislah program untuk memilih bilangan acak X dalam interval $[2, 10]$ sebanyak 1000 kali dan mencatat proporsi hasil yang memenuhi $X > 5$, proporsi yang memenuhi $5 < X < 7$, dan proporsi yang memenuhi $x^2 - 12x + 35 > 0$. Bagaimana hasil ini dibandingkan dengan Latihan 1?
- 18 Tulislah program untuk memilih suatu titik (X, Y) *secara acak* dalam persegi dengan panjang sisi 20 inci, lakukan ini 10,000 kali, dan catat proporsi hasil yang terletak dalam jarak 19 inci dari pusat; di antara hasil tersebut, proporsi yang terletak antara 8 dan 10 inci dari pusat; dan, di antara hasil tersebut, proporsi yang terletak dalam kuadran pertama persegi. Bagaimana hasil ini dibandingkan dengan hasil Latihan 4?
- 19 Tulislah program untuk menyimulasikan masalah yang diuraikan dalam Latihan 7 (lihat Latihan 17). Bagaimana hasil simulasi dibandingkan dengan hasil Latihan 7?
- 20 Tulislah program untuk menyimulasikan masalah yang diuraikan dalam Latihan 12.
- 21 Tulislah program untuk menyimulasikan masalah yang diuraikan dalam Latihan 16.
- 22 Tulislah program untuk menjalankan percobaan berikut. Sebuah koin dilempar 100 kali dan jumlah kepala yang muncul dicatat. Percobaan ini kemudian diulang 1000 kali. Buatlah program Anda menggambar diagram batang untuk proporsi dari 1000 percobaan ketika jumlah kepala adalah n , untuk setiap n dalam interval $[35, 65]$. Apakah diagram batang tersebut tampak dapat disesuaikan dengan kurva normal?
- 23 Tulislah program yang memilih bilangan acak antara 0 dan 1 lalu menghitung negatif dari logaritmanya. Ulangi proses ini berkali-kali dan gambarlah diagram batang yang menunjukkan berapa kali hasilnya jatuh dalam setiap interval sepanjang 0.1 dalam $[0, 10]$. Pada diagram batang ini, gambarlah grafik fungsi kepadatan $f(x) = e^{-x}$. Seberapa baik fungsi kepadatan ini sesuai dengan diagram Anda?

Bab 3

Kombinatorika

3.1 Permutasi

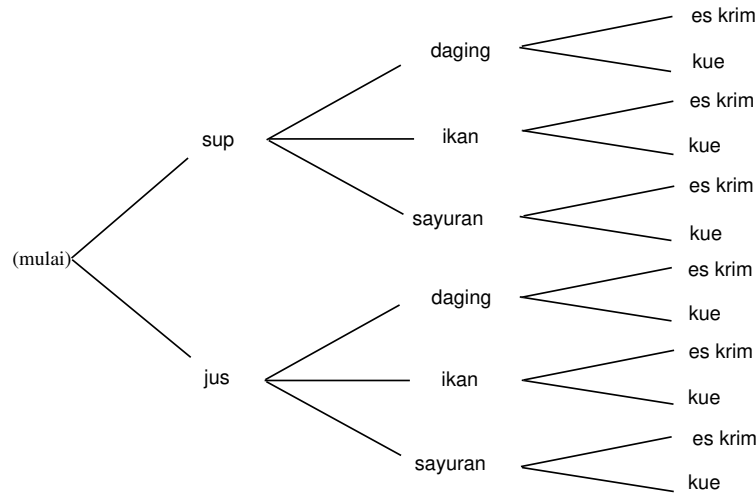
Banyak masalah dalam teori peluang mengharuskan kita menghitung banyaknya cara suatu kejadian tertentu dapat terjadi. Untuk itu, kita mempelajari topik *permutasi* dan *kombinasi*. Pada bagian ini kita membahas permutasi, sedangkan kombinasi dibahas pada bagian berikutnya.

Sebelum membahas permutasi, ada baiknya kita memperkenalkan suatu teknik pencacahan umum yang akan memungkinkan kita menyelesaikan berbagai masalah pencacahan, termasuk masalah menghitung banyaknya permutasi yang mungkin dari n objek.

Masalah Pencacahan

Perhatikan suatu percobaan yang berlangsung dalam beberapa tahap sedemikian rupa sehingga banyaknya hasil m pada tahap ke- n tidak bergantung pada hasil tahap-tahap sebelumnya. Bilangan m dapat berbeda untuk tahap yang berbeda. Kita ingin menghitung banyaknya cara seluruh percobaan tersebut dapat dilakukan.

Contoh 3.1 Anda sedang makan di restoran Émile's, dan pramusaji memberi tahu bahwa Anda memiliki (a) dua pilihan makanan pembuka: sup atau jus; (b) tiga pilihan hidangan utama: hidangan daging, ikan, atau sayuran; dan (c) dua pilihan hidangan penutup: es krim atau kue. Berapa banyak pilihan yang mungkin untuk hidangan lengkap Anda? Kita menggambarkan hidangan-hidangan yang mungkin dengan diagram pohon pada Gambar 3.1. Menu Anda ditentukan dalam tiga tahap—pada setiap tahap, banyaknya pilihan yang mungkin tidak bergantung pada pilihan di tahap-tahap sebelumnya: dua pilihan pada tahap pertama, tiga pada tahap kedua, dan dua pada tahap ketiga. Dari diagram pohon terlihat bahwa jumlah seluruh pilihan adalah hasil kali banyaknya pilihan pada setiap tahap. Dalam contoh ini terdapat $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ menu yang mungkin. Contoh menu kita merupakan contoh teknik pencacahan umum berikut. $\square$



Gambar 3.1: Pohon untuk menu Anda.

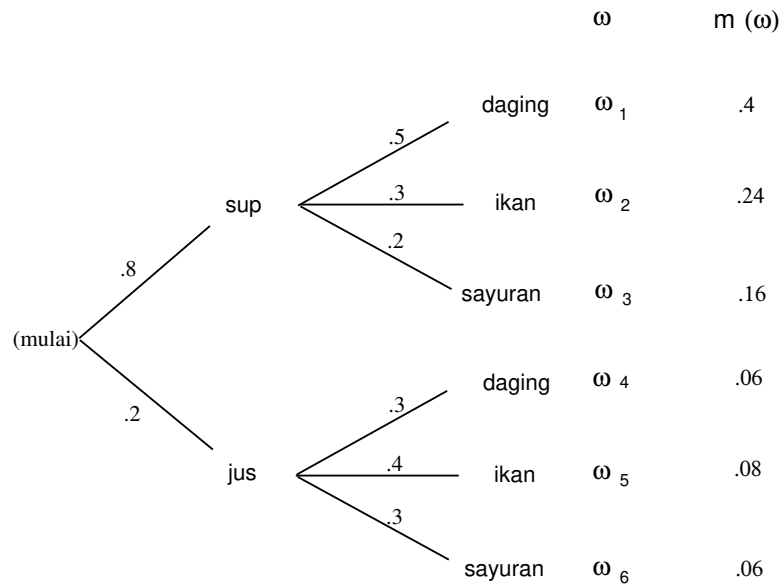
Teknik Pencacahan

Suatu tugas akan dilakukan dalam urutan r tahap. Terdapat n_1 cara untuk melakukan tahap pertama; untuk setiap dari n_1 cara tersebut, terdapat n_2 cara untuk melakukan tahap kedua; untuk setiap dari n_2 cara tersebut, terdapat n_3 cara untuk melakukan tahap ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah seluruh cara untuk menyelesaikan tugas itu diberikan oleh hasil kali $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$.

Diagram Pohon

Diagram pohon sering berguna ketika kita mempelajari peluang kejadian yang berkaitan dengan percobaan yang berlangsung dalam beberapa tahap dan peluang hasil pada setiap tahap telah diberikan. Sebagai contoh, anggaplah pemilik restoran Émile's mengamati bahwa 80 persen pelanggannya memilih sup sebagai makanan pembuka dan 20 persen memilih jus. Di antara mereka yang memilih sup, 50 persen memilih daging, 30 persen memilih ikan, dan 20 persen memilih hidangan sayuran. Di antara mereka yang memilih jus sebagai makanan pembuka, 30 persen memilih daging, 40 persen memilih ikan, dan 30 persen memilih hidangan sayuran. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk memperkirakan peluang pada dua tahap pertama sebagaimana ditunjukkan pada diagram pohon di Gambar 3.2.

Sebagai ruang sampel, kita memilih himpunan Ω yang berisi semua lintasan yang mungkin, $\omega = \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6$, melalui pohon tersebut. Bagaimanakah kita harus menetapkan distribusi peluangnya? Sebagai contoh, peluang apa yang harus kita tetapkan bagi pelanggan yang memilih sup lalu daging? Jika 8/10 pelanggan memilih sup dan kemudian 1/2 di antaranya memilih daging, proporsi pelanggan yang memilih sup lalu daging adalah $8/10 \cdot 1/2 = 4/10$. Hal ini menyarankan agar distribusi peluang untuk setiap lintasan melalui pohon dipilih sebagai *hasil kali* peluang pada setiap tahap di sepanjang lintasan tersebut. Hasilnya adalah



Gambar 3.2: Penetapan peluang dua tahap.

distribusi peluang untuk titik-titik sampel ω yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. (Perhatikan bahwa $m(\omega_1) + \cdots + m(\omega_6) = 1$.) Dari sini terlihat, misalnya, bahwa peluang seorang pelanggan memilih daging adalah $m(\omega_1) + m(\omega_4) = .46$.

Kita akan membahas ukuran pada pohon ini lebih lanjut ketika membicarakan konsep peluang bersyarat dalam Bab 4. Sekarang kita kembali ke masalah pencacahan lainnya.

Contoh 3.2 Kita dapat menunjukkan bahwa setidaknya ada dua orang di Columbus, Ohio, yang memiliki tiga inisial yang sama. Dengan menganggap setiap orang memiliki tiga inisial, terdapat 26 kemungkinan untuk inisial pertama, 26 untuk inisial kedua, dan 26 untuk inisial ketiga. Jadi, terdapat $26^3 = 17,576$ susunan inisial yang mungkin. Angka ini lebih kecil daripada jumlah penduduk Columbus, Ohio; karena itu, pasti ada setidaknya dua orang dengan tiga inisial yang sama. $\square$

Selanjutnya kita membahas masalah ulang tahun yang terkenal—masalah yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa intuisi naif tidak selalu dapat dipercaya dalam peluang.

Masalah Ulang Tahun

Contoh 3.3 Berapa banyak orang yang perlu berada dalam sebuah ruangan agar kita layak bertaruh bahwa dua orang di ruangan itu memiliki tanggal ulang tahun yang sama (yakni, peluang keberhasilannya lebih besar daripada $1/2$)?

Karena terdapat 365 tanggal ulang tahun yang mungkin, kita mungkin tergoda untuk menebak bahwa diperlukan sekitar $1/2$ dari jumlah tersebut, yaitu 183.

Dengan jumlah itu Anda pasti memenangkan taruhan. Sebenarnya, jumlah yang diperlukan agar taruhan menguntungkan hanya 23. Untuk menunjukkannya, kita mencari peluang p_r bahwa dalam ruangan berisi r orang tidak ada tanggal ulang tahun yang sama; taruhan kita menguntungkan jika peluang ini kurang dari setengah.

Anggaplah terdapat 365 tanggal ulang tahun yang mungkin bagi setiap orang (kita mengabaikan tahun kabisat). Urutkan orang-orang tersebut dari 1 hingga r . Untuk sebuah titik sampel ω , kita memilih suatu urutan ulang tahun yang mungkin dengan panjang r , yang masing-masing dipilih dari salah satu di antara 365 tanggal yang mungkin. Terdapat 365 kemungkinan untuk unsur pertama dalam urutan, dan untuk setiap pilihan tersebut terdapat 365 kemungkinan bagi unsur kedua, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 365^r urutan ulang tahun yang mungkin. Kita harus mencari banyaknya urutan yang tidak memuat tanggal ulang tahun yang sama. Untuk urutan seperti itu, kita dapat memilih sembarang dari 365 hari untuk unsur pertama, lalu sembarang dari 364 hari yang tersisa untuk unsur kedua, 363 untuk unsur ketiga, dan seterusnya, sampai kita membuat r pilihan. Untuk pilihan ke- r , akan terdapat $365 - r + 1$ kemungkinan. Jadi, jumlah seluruh urutan tanpa tanggal ulang tahun yang sama adalah

$$365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot (365 - r + 1) .$$

Dengan demikian, jika setiap urutan sama mungkin,

$$p_r = \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - r + 1)}{365^r} .$$

Kita menyatakan hasil kali

$$(n)(n-1) \cdots (n-r+1)$$

dengan $(n)_r$ (dibaca “ n turun r ,” atau “ n lebih rendah r ”). Jadi,

$$p_r = \frac{(365)_r}{(365)^r} .$$

Program **Birthday** melakukan perhitungan ini dan mencetak peluang untuk $r = 20$ hingga 25. Dengan menjalankan program tersebut, kita memperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Seperti yang kita nyatakan di atas, peluang bahwa tidak ada tanggal ulang tahun yang sama berubah dari lebih besar daripada setengah menjadi kurang daripada setengah ketika jumlah orang bertambah dari 22 menjadi 23. Untuk melihat betapa kecil kemungkinan kita kalah dalam taruhan pada jumlah orang yang lebih besar, kita menjalankan kembali program tersebut dengan mencetak nilai dari $r = 10$ hingga $r = 100$ dalam langkah sebesar 10. Kita melihat bahwa di ruangan berisi 40 orang, rasio peluang sudah sangat mendukung terjadinya kesamaan tanggal ulang tahun, dan di ruangan berisi 100 orang, rasio peluang tersebut sangat besar. Kita telah menganggap bahwa ulang tahun sama mungkinnya jatuh pada hari mana pun. Bukti statistik menunjukkan bahwa anggapan ini tidak benar. Namun, secara intuitif jelas (meskipun tidak

Jumlah orang	Peluang semua tanggal ulang tahun berbeda
20	.5885616
21	.5563117
22	.5243047
23	.4927028
24	.4616557
25	.4313003

Tabel 3.1: Masalah ulang tahun.

Jumlah orang	Peluang semua tanggal ulang tahun berbeda
10	.8830518
20	.5885616
30	.2936838
40	.1087682
50	.0296264
60	.0058773
70	.0008404
80	.0000857
90	.0000062
100	.0000003

Tabel 3.2: Masalah ulang tahun.

mudah dibuktikan) bahwa ketidakseragaman ini justru membuat kesamaan ulang tahun lebih mungkin terjadi dalam kelompok berisi 23 orang. (Lihat Latihan 19 untuk mengetahui apa yang terjadi di planet yang memiliki lebih atau kurang dari 365 hari dalam setahun.) $\square$

Sekarang kita beralih ke topik permutasi.

Permutasi

Definisi 3.1 Misalkan A suatu himpunan berhingga. Sebuah *permutasi dari A* adalah pemetaan satu-ke-satu dari A ke dirinya sendiri. $\square$

Untuk menentukan suatu permutasi tertentu, kita menuliskan unsur-unsur A dan, di bawahnya, menunjukkan ke mana setiap unsur dipetakan oleh pemetaan satu-ke-satu. Sebagai contoh, jika $A = \{a, b, c\}$, salah satu permutasi σ yang mungkin adalah

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

Oleh permutasi σ , a dipetakan ke b , b dipetakan ke c , dan c dipetakan ke a . Syarat bahwa pemetaan itu satu-ke-satu berarti tidak ada dua unsur A yang dipetakan ke unsur A yang sama.

Kita dapat menyusun unsur-unsur himpunan dalam suatu urutan dan menamainya kembali $1, 2, \dots, n$. Kemudian, suatu permutasi khas dari himpunan $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ dapat ditulis dalam bentuk

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

yang menunjukkan bahwa a_1 dipetakan ke a_2 , a_2 ke a_1 , a_3 ke a_4 , dan a_4 ke a_3 .

Jika kita selalu memilih baris atas sebagai $1\ 2\ 3\ 4$, untuk menentukan permutasi kita hanya perlu memberikan baris bawah, dengan pengertian bahwa baris ini menunjukkan ke mana $1, 2$, dan seterusnya dipetakan. Jika ditulis dengan cara ini, permutasi sering disebut *penyusunan ulang* atas n objek $1, 2, 3, \dots, n$. Sebagai contoh, semua permutasi, atau penyusunan ulang, yang mungkin atas himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ adalah:

$$123, 132, 213, 231, 312, 321.$$

Menghitung banyaknya permutasi yang mungkin atas n objek merupakan hal yang mudah. Menurut prinsip pencacahan umum kita, terdapat n cara untuk menetapkan unsur pertama; untuk setiap cara tersebut terdapat $n - 1$ cara untuk menetapkan objek kedua, $n - 2$ untuk yang ketiga, dan seterusnya. Hal ini membuktikan teorema berikut.

Teorema 3.1 Jumlah seluruh permutasi dari suatu himpunan A yang memiliki n unsur diberikan oleh $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 1$. $\square$

Kadang-kadang ada gunanya mempertimbangkan pengurutan subhimpunan dari suatu himpunan. Hal ini mendorong definisi berikut.

Definisi 3.2 Misalkan A suatu himpunan dengan n unsur, dan misalkan k suatu bilangan bulat antara 0 dan n . Maka permutasi- k dari A adalah daftar terurut suatu subhimpunan A berukuran k . $\square$

Dengan menggunakan teknik yang sama seperti dalam teorema sebelumnya, hasil berikut mudah dibuktikan.

Teorema 3.2 Jumlah seluruh permutasi- k dari suatu himpunan A yang memiliki n unsur diberikan oleh $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)$. $\square$

Faktorial

Bilangan yang diberikan dalam Teorema 3.1 disebut *faktorial* n , dan dinyatakan dengan $n!$. Ungkapan $0!$ didefinisikan sebagai 1 agar rumus-rumus tertentu menjadi lebih sederhana. Beberapa nilai pertama fungsi ini ditunjukkan pada Tabel 3.3. Pembaca akan melihat bahwa fungsi ini tumbuh sangat cepat.

Ungkapan $n!$ akan muncul dalam banyak perhitungan kita, dan kita akan memerlukan perkiraan besarnya ketika n besar. Jelas tidak praktis melakukan perhitungan eksak dalam hal ini. Sebagai gantinya, kita akan menggunakan hasil yang disebut *rumus Stirling*. Sebelum menyatakan rumus tersebut, kita memerlukan sebuah definisi.

n	$n!$
0	1
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040
8	40320
9	362880
10	3628800

Tabel 3.3: Nilai fungsi faktorial.

Definisi 3.3 Misalkan a_n dan b_n dua barisan bilangan. Kita mengatakan bahwa a_n setara secara asimtotik dengan b_n , dan menulis $a_n \sim b_n$, jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 .$$

□

Contoh 3.4 Jika $a_n = n + \sqrt{n}$ dan $b_n = n$, karena $a_n/b_n = 1 + 1/\sqrt{n}$ dan rasio ini menuju 1 ketika n menuju tak hingga, kita memperoleh $a_n \sim b_n$. □

Teorema 3.3 (Rumus Stirling) Barisan $n!$ setara secara asimtotik dengan

$$n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} .$$

□

Bukti rumus Stirling dapat ditemukan dalam sebagian besar buku analisis. Mari kita periksa pendekatan ini dengan menggunakan komputer. Program **StirlingApproximations** mencetak $n!$, pendekatan Stirling, dan terakhir rasio kedua bilangan tersebut. Contoh keluaran program ini ditunjukkan pada Tabel 3.4. Perhatikan bahwa meskipun rasio kedua bilangan makin mendekati 1, selisih antara nilai eksak dan pendekatannya justru meningkat. Bahkan, selisih ini akan menuju tak hingga ketika n menuju tak hingga, meskipun rasionya menuju 1. (Hal yang sama juga berlaku dalam Contoh 3.4, ketika $n + \sqrt{n} \sim n$, tetapi selisihnya adalah $\sqrt{n}$.)

Menghasilkan Permutasi Acak

Sekarang kita membahas cara menghasilkan permutasi acak dari bilangan bulat antara 1 dan n . Perhatikan percobaan berikut. Kita mulai dengan setumpuk n kartu yang diberi label 1 hingga n . Kita memilih sebuah kartu secara acak dari tumpukan, mencatat labelnya, lalu menyisihkan kartu itu. Proses ini diulangi sampai seluruh

n	$n!$	Pendekatan	Rasio
1	1	.922	1.084
2	2	1.919	1.042
3	6	5.836	1.028
4	24	23.506	1.021
5	120	118.019	1.016
6	720	710.078	1.013
7	5040	4980.396	1.011
8	40320	39902.395	1.010
9	362880	359536.873	1.009
10	3628800	3598696.619	1.008

Tabel 3.4: Pendekatan Stirling untuk fungsi faktorial.

Jumlah titik tetap	Proporsi permutasi		
	n = 10	n = 20	n = 30
0	.362	.370	.358
1	.368	.396	.358
2	.202	.164	.192
3	.052	.060	.070
4	.012	.008	.020
5	.004	.002	.002
Rata-rata jumlah titik tetap	.996	.948	1.042

Tabel 3.5: Distribusi titik tetap.

n kartu terpilih. Jelas bahwa setiap permutasi bilangan bulat dari 1 hingga n dapat muncul sebagai urutan label dalam percobaan ini, dan setiap urutan label sama mungkin untuk muncul. Dalam implementasi algoritma komputer kita, prosedur di atas disebut **RandomPermutation**.

Titik Tetap

Ada banyak masalah menarik yang berkaitan dengan sifat permutasi yang dipilih secara acak dari himpunan semua permutasi atas suatu himpunan berhingga. Sebagai contoh, karena permutasi merupakan pemetaan satu-ke-satu dari himpunan ke dirinya sendiri, menarik untuk menanyakan berapa banyak titik yang dipetakan ke dirinya sendiri. Titik-titik seperti itu kita sebut *titik tetap* dari pemetaan tersebut.

Misalkan $p_k(n)$ adalah peluang bahwa suatu permutasi acak dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ memiliki tepat k titik tetap. Kita akan mencoba mempelajari peluang-peluang ini dengan menggunakan simulasi. Program **FixedPoints** menggunakan prosedur **RandomPermutation** untuk menghasilkan permutasi acak dan menghitung titik tetap. Program ini mencetak proporsi kejadian dengan k titik tetap serta rata-rata jumlah titik tetap. Hasil program untuk 500 simulasi pada kasus $n = 10, 20$, dan 30 ditunjukkan pada Tabel 3.5. Perhatikan fakta yang cukup mengejutkan bahwa perkiraan peluang kita tampaknya tidak terlalu bergantung

Tahun	Curah salju dalam inci
1974	75
1975	88
1976	72
1977	110
1978	85
1979	30
1980	55
1981	86
1982	51
1983	64

Tabel 3.6: Curah salju di Hanover.

pada banyaknya unsur dalam permutasi. Sebagai contoh, peluang tidak adanya titik tetap ketika $n = 10, 20$, atau 30 diperkirakan berada antara $.35$ dan $.37$. Kelak kita akan melihat (lihat Contoh 3.12) bahwa untuk $n \geq 10$, peluang eksak $p_n(0)$, hingga ketelitian enam tempat desimal, sama dengan $1/e \approx .367879$. Jadi, untuk semua keperluan praktis, setelah $n = 10$ peluang bahwa suatu permutasi acak dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ tidak memiliki titik tetap tidak bergantung pada n . Simulasi ini juga menyarankan bahwa rata-rata jumlah titik tetap mendekati 1. Dapat ditunjukkan (lihat Contoh 6.8) bahwa rata-rata tersebut tepat sama dengan 1 untuk semua n .

Versi masalah titik tetap yang lebih mudah dibayangkan antara lain: Anda telah menyusun buku di rak menurut urutan abjad nama penulis, lalu buku-buku itu dikembalikan ke rak secara acak; berapakah peluang bahwa tepat k buku berakhir di posisi yang benar? (Masalah perpustakaan.) Di sebuah restoran, n topi diletakkan lalu tercampur aduk; berapakah peluang tidak seorang pun mendapatkan kembali topinya sendiri? (Masalah penitipan topi.) Dalam Catatan Historis di akhir bagian ini, kita memberikan satu metode untuk menyelesaikan masalah penitipan topi secara eksak. Metode lain diberikan dalam Contoh 3.12.

Rekor

Berikut adalah masalah peluang menarik lainnya yang melibatkan permutasi. Perkiraan jumlah curah salju yang diukur dalam inci di Hanover, New Hampshire, selama sepuluh tahun dari 1974 hingga 1983 ditunjukkan pada Tabel 3.6. Misalkan kita mulai mencatat rekor pada 1974. Curah salju pada tahun pertama dapat dianggap sebagai rekor curah salju sejak pencatatan dimulai. Rekor baru tercipta pada 1975; rekor berikutnya tercipta pada 1977, dan tidak ada rekor baru setelah tahun itu. Jadi, dalam periode sepuluh tahun ini tercipta tiga rekor: 1974, 1975, dan 1977. Pertanyaan kita adalah: Berapa banyak rekor yang dapat kita harapkan tercipta dalam periode sepuluh tahun seperti itu? Kita dapat menghitung banyaknya rekor dalam bentuk suatu permutasi sebagai berikut: Kita menomori tahun dari 1 hingga 10. Besarnya curah salju yang sebenarnya tidak penting, tetapi ukuran relatifnya penting. Karena itu, kita dapat mengubah angka curah salju menjadi bilangan

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peringkat	6	9	5	10	7	1	3	8	2	4

Tabel 3.7: Peringkat curah salju total.

1 hingga 10 dengan mengganti angka terkecil dengan 1, angka terkecil berikutnya dengan 2, dan seterusnya. (Kita menganggap tidak ada nilai yang sama.) Untuk contoh ini, kita memperoleh data yang ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Ini memberi kita suatu permutasi bilangan dari 1 hingga 10, dan dari permutasi ini kita dapat membaca rekor-rekornya; rekor tersebut terjadi pada tahun 1, 2, dan 4. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan rekor untuk suatu permutasi sebagai berikut:

Definisi 3.4 Misalkan σ suatu permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$. Maka i adalah suatu *rekor* dari σ jika $i = 1$ atau $\sigma(j) < \sigma(i)$ untuk setiap $j = 1, \dots, i - 1$. $\square$

Sekarang, jika kita menganggap semua peringkat curah salju selama periode n tahun sama mungkin (dan tidak mengizinkan nilai yang sama), kita dapat memperkirakan peluang terdapat k rekor dalam n tahun serta rata-rata jumlah rekor melalui simulasi.

Kita telah menulis program **Records** yang menghitung jumlah rekor dalam permutasi yang dipilih secara acak. Kita telah menjalankan program ini untuk kasus $n = 10, 20, 30$. Untuk $n = 10$, rata-rata jumlah rekor adalah 2.968, untuk 20 nilainya 3.656, dan untuk 30 nilainya 3.960. Sekarang terlihat bahwa rata-rata tersebut meningkat, tetapi sangat lambat. Kelak kita akan melihat (lihat Contoh 6.11) bahwa rata-rata itu kira-kira $\log n$. Karena $\log 10 = 2.3$, $\log 20 = 3$, dan $\log 30 = 3.4$, hal ini konsisten dengan hasil simulasi kita.

Seperti telah disebutkan, kita akan dapat memperoleh rumus untuk hasil eksak beberapa masalah sejenis di atas. Namun, perubahan kecil saja pada masalah dapat membuat hal ini mustahil. Kekuatan simulasi adalah bahwa perubahan kecil pada suatu masalah tidak membuat simulasinya jauh lebih sulit. (Lihat Latihan 20 untuk variasi menarik dari masalah penitipan topi.)

Daftar Permutasi

Metode lain untuk menyelesaikan masalah yang tidak peka terhadap perubahan kecil adalah meminta komputer mencantumkan semua permutasi yang mungkin dan menghitung proporsi yang memiliki sifat yang diinginkan. Program **AllPermutations** menghasilkan daftar seluruh permutasi dari n . Ketika mencoba menjalankan program ini, kita berhadapan dengan keterbatasan penggunaan komputer. Banyaknya permutasi dari n meningkat sedemikian cepat sehingga bahkan mencantumkan semua permutasi dari 20 objek pun tidak praktis.

Catatan Historis

Prinsip pencacahan dasar kita menyatakan bahwa jika Anda dapat melakukan satu hal dengan r cara dan, untuk setiap cara tersebut, melakukan hal lain dengan s cara, maka Anda dapat melakukan kedua hal tersebut dengan rs cara. Hasil ini begitu jelas dengan sendirinya sehingga Anda mungkin menduga hasil tersebut muncul sangat awal dalam matematika. N. L. Biggs menyarankan agar kita menelusuri salah satu contoh prinsip ini sebagai berikut: Pertama, ia mengisahkan sebuah sajak anak-anak populer yang berasal setidaknya dari 1730:

Ketika aku pergi ke St. Ives,
 Aku bertemu pria dengan tujuh istri,
 Setiap istri memiliki tujuh karung,
 Setiap karung memiliki tujuh kucing,
 Setiap kucing memiliki tujuh anak kucing.
 Anak kucing, kucing, karung, dan istri,
 Berapa banyak yang pergi ke St. Ives?

(Anda hanya memerlukan prinsip kita jika tidak cukup cermat untuk menyadari bahwa jawabannya seharusnya *satu*, sebab hanya penuturnya yang sedang pergi ke St. Ives; yang lain berjalan ke arah berlawanan!)

Ia juga memberikan suatu masalah yang muncul dalam salah satu naskah matematika tertua yang masih bertahan, dari sekitar 1650 B.C., yang secara kasar diterjemahkan sebagai berikut:

Rumah	7
Kucing	49
Tikus	343
Gandum	2401
Hekat	<u>16807</u>
	19607

Penafsiran berikut telah diajukan: terdapat tujuh rumah, masing-masing dengan tujuh kucing; setiap kucing membunuh tujuh tikus; setiap tikus akan memakan tujuh bulir gandum, yang masing-masing akan menghasilkan tujuh takaran hekat biji-bijian. Dengan penafsiran ini, tabel tersebut menjawab pertanyaan tentang berapa banyak takaran hekat yang diselamatkan oleh tindakan kucing-kucing itu. Tidak jelas mengapa penulis tabel ingin menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut.¹

Salah satu penggunaan faktorial paling awal muncul dalam bukti Euclid bahwa terdapat tak berhingga banyaknya bilangan prima. Euclid berpendapat bahwa pasti ada bilangan prima di antara n dan $n! + 1$ sebagai berikut: $n!$ dan $n! + 1$ tidak dapat memiliki faktor persekutuan. Bilangan $n! + 1$ merupakan bilangan prima atau memiliki faktor sejati. Dalam kasus kedua, faktor tersebut tidak dapat membagi $n!$ dan karenanya harus berada di antara n dan $n! + 1$. Jika faktor ini bukan bilangan prima, faktor tersebut memiliki faktor yang, dengan argumen yang sama, harus

¹N. L. Biggs, "The Roots of Combinatorics," *Historia Mathematica*, vol. 6 (1979), pp. 109–136.

lebih besar daripada n . Dengan cara ini, pada akhirnya kita mencapai bilangan prima yang lebih besar daripada n , dan hal ini berlaku untuk setiap n .

Kaidah “ $n!$ ” untuk banyaknya permutasi tampaknya pertama kali muncul di India. Contoh-contohnya telah ditemukan sejak 300 B.C., dan pada abad kesebelas rumus umumnya tampaknya telah dikenal luas di India, kemudian di negeri-negeri Arab.

Masalah penitipan topi ditemukan dalam sebuah buku peluang awal yang ditulis oleh de Montmort dan pertama kali dicetak pada 1708.² Buku tersebut memuat permainan bernama *Treize*. Dalam versi sederhana permainan ini yang dibahas oleh de Montmort, seseorang membalik kartu bernomor 1 hingga 13 sambil menyebut 1, 2, ..., 13 ketika kartu-kartu diperiksa. De Montmort menanyakan peluang bahwa tidak ada kartu yang dibalik cocok dengan nomor yang disebutkan.

Peluang ini sama dengan peluang bahwa suatu permutasi acak atas 13 unsur tidak memiliki titik tetap. De Montmort menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan relasi rekursi sebagai berikut: misalkan w_n adalah banyaknya permutasi atas n unsur tanpa titik tetap (permutasi demikian disebut *permutasi tanpa titik tetap*). Maka $w_1 = 0$ dan $w_2 = 1$.

Sekarang anggaplah $n \geq 3$ dan pilih suatu permutasi tanpa titik tetap atas bilangan bulat antara 1 dan n . Misalkan k adalah bilangan bulat pada posisi pertama dalam permutasi tersebut. Menurut definisi permutasi tanpa titik tetap, kita memiliki $k \neq 1$. Ada dua kemungkinan penting mengenai posisi 1 dalam permutasi: 1 berada pada posisi ke- k atau berada di tempat lain. Dalam kasus pertama, $n - 2$ bilangan bulat yang tersisa dapat ditempatkan dengan w_{n-2} cara tanpa menghasilkan titik tetap. Dalam kasus kedua, kita mempertimbangkan himpunan bilangan bulat $\{1, 2, \dots, k - 1, k + 1, \dots, n\}$. Bilangan-bilangan dalam himpunan ini harus menempati posisi $\{2, 3, \dots, n\}$ sedemikian rupa sehingga tidak satu pun bilangan selain 1 dalam himpunan tersebut menjadi titik tetap, dan juga agar 1 tidak berada pada posisi k . Banyaknya cara untuk menghasilkan susunan seperti ini tepat sebesar w_{n-1} . Karena terdapat $n - 1$ nilai k yang mungkin, kita memperoleh

$$w_n = (n - 1)w_{n-1} + (n - 1)w_{n-2}$$

untuk $n \geq 3$. Dari persamaan terakhir ini, kita mungkin menduga bahwa barisan $\{w_n\}$ tumbuh seperti barisan $\{n!\}$.

Sebenarnya, dengan induksi mudah dibuktikan bahwa

$$w_n = nw_{n-1} + (-1)^n.$$

Maka $p_i = w_i/i!$ memenuhi

$$p_i - p_{i-1} = \frac{(-1)^i}{i!}.$$

Jika kita menjumlahkan dari $i = 2$ hingga n , dan menggunakan fakta bahwa $p_1 = 0$, kita memperoleh

$$p_n = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

²P. R. de Montmort, *Essay d'Analyse sur des Jeux de Hazard*, 2d ed. (Paris: Quillau, 1713).

Ini sama dengan $n + 1$ suku pertama dalam ekspansi e^x untuk $x = -1$, sehingga untuk n besar nilainya kira-kira $e^{-1} \approx .368$. David menyatakan bahwa ini mungkin merupakan penggunaan pertama fungsi eksponensial dalam peluang.³ Pada bagian berikutnya, kita akan melihat cara lain untuk menurunkan hasil de Montmort dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai metode inklusi-eksklusi.

Baru-baru ini, sebuah masalah terkait muncul dalam kolom Marilyn vos Savant.⁴ Charles Price menulis untuk menanyakan pengalamannya memainkan suatu bentuk solitaire yang kadang-kadang disebut “frustration solitaire.” Dalam permainan ini, setumpuk kartu dikocok, lalu dibagikan satu per satu. Ketika kartu dibagikan, pemain menghitung dari 1 hingga 13, kemudian mulai lagi dari 1. (Dengan demikian, setiap bilangan disebut empat kali.) Jika bilangan yang sedang disebut sama dengan nilai kartu yang sedang dibuka, pemain kalah. Price mendapati bahwa ia jarang menang dan bertanya-tanya seberapa sering semestinya ia menang. Vos Savant menyatakan bahwa jumlah kecocokan yang diharapkan adalah 4, sehingga permainan tersebut seharusnya sulit dimenangkan.

Mencari peluang menang merupakan masalah yang lebih sulit daripada masalah yang diselesaikan de Montmort karena ketika seluruh tumpukan kartu diperiksa, terdapat pola kecocokan berbeda yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, kecocokan dapat terjadi pada dua kartu dengan nilai sama, misalnya dua kartu as, atau pada dua nilai berbeda, misalnya kartu dua dan kartu tiga.

Pembahasan masalah ini dapat ditemukan dalam Riordan.⁵ Dalam buku tersebut ditunjukkan bahwa ketika $n \rightarrow \infty$, peluang tidak adanya kecocokan menuju $1/e^4$.

Permainan Treize asli lebih sulit dianalisis daripada frustration solitaire. Treize dimainkan sebagai berikut. Satu orang dipilih sebagai bandar dan yang lain menjadi pemain. Setiap pemain selain bandar memasang taruhan. Bandar mengocok kartu dan membukanya satu per satu sambil menyebut, “As, dua, tiga,..., raja,” seperti dalam frustration solitaire. Jika bandar melewati 13 kartu tanpa kecocokan, ia membayar para pemain sejumlah taruhan mereka, lalu peran bandar berpindah kepada orang lain. Jika terjadi kecocokan, bandar mengambil taruhan para pemain; para pemain memasang taruhan baru, dan bandar melanjutkan membuka kartu sambil menyebut, “As, dua, tiga,” Jika kehabisan kartu, bandar mengocok ulang dan melanjutkan hitungan dari tempat ia berhenti. Ia terus bermain sampai terdapat rangkaian 13 kartu tanpa kecocokan, lalu bandar baru dipilih.

Pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak uang yang dapat diharapkan dimenangkan bandar dari setiap pemain. De Montmort menemukan bahwa jika setiap pemain memasang taruhan sebesar 1, misalnya, bandar akan menang kira-kira .801 dari setiap pemain.

Peter Doyle menghitung secara eksak besarnya kemenangan yang dapat diharapkan oleh bandar. Jawabannya adalah:

³F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: Griffin, 1962), p. 146.

⁴M. vos Savant, Ask Marilyn, *Parade Magazine*, *Boston Globe*, 21 August 1994.

⁵J. Riordan, *An Introduction to Combinatorial Analysis*, (New York: John Wiley & Sons, 1958).

26516072156010218582227607912734182784642120482136091446715371962089931
 52311343541724554334912870541440299239251607694113500080775917818512013
 82176876653563173852874555859367254632009477403727395572807459384342747
 87664965076063990538261189388143513547366316017004945507201764278828306
 60117107953633142734382477922709835281753299035988581413688367655833113
 24476153310720627474169719301806649152698704084383914217907906954976036
 28528211590140316202120601549126920880824913325553882692055427830810368
 5781886120875824880068097864043811858283487754256095550662878927123048
 26997601700116233592793308297533642193505074540268925683193887821301442
 70519791882/
 33036929133582592220117220713156071114975101149831063364072138969878007
 99647204708825303387525892236581323015628005621143427290625658974433971
 65719454122908007086289841306087561302818991167357863623756067184986491
 35353553622197448890223267101158801016285931351979294387223277033396967
 79797069933475802423676949873661605184031477561560393380257070970711959
 69641268242455013319879747054693517809383750593488858698672364846950539
 88868628582609905586271001318150621134407056983214740221851567706672080
 94586589378459432799868706334161812988630496327287254818458879353024498
 00322425586446741048147720934108061350613503856973048971213063937040515
 59533731591.

Nilai ini adalah .803 jika dibulatkan hingga 3 tempat desimal. Uraian algoritma yang digunakan untuk menemukan jawaban ini dapat ditemukan di halaman Web miliknya.⁶ Pembahasan masalah ini dan masalah lainnya dapat ditemukan dalam Doyle et al.⁷

Masalah ulang tahun tampaknya tidak memiliki sejarah yang sangat panjang. Masalah jenis ini pertama kali dibahas oleh von Mises.⁸ Masalah ini dipopulerkan pada dekade 1950-an oleh buku Feller.⁹

Stirling menyajikan rumusnya

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

dalam karyanya *Methodus Differentialis* yang diterbitkan pada 1730.¹⁰ Pendekatan ini digunakan oleh de Moivre ketika merumuskan teorema limit pusatnya yang terkenal, yang akan kita pelajari dalam Bab 9. De Moivre sendiri telah menetapkan pendekatan ini secara mandiri, tetapi tanpa mengidentifikasi konstanta π . Setelah menetapkan pendekatan

$$\frac{2B}{\sqrt{n}}$$

⁶P. Doyle, "Solution to Montmort's Probleme du Treize," <http://math.ucsd.edu/~doyle/>.

⁷P. Doyle, C. Grinstead, and J. Snell, "Frustration Solitaire," *UMAP Journal*, vol. 16, no. 2 (1995), pp. 137-145.

⁸R. von Mises, "Über Aufteilungs- und Besetzungs-Wahrscheinlichkeiten," *Revue de la Faculté des Sciences de l'Université d'Istanbul, N. S.* vol. 4 (1938-39), pp. 145-163.

⁹W. Feller, *Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1968).

¹⁰J. Stirling, *Methodus Differentialis*, (London: Bowyer, 1730).

untuk suku tengah distribusi binomial, dengan konstanta B yang ditentukan oleh suatu deret tak hingga, de Moivre menulis:

... sahabat saya yang terhormat dan terpelajar, Tn. James Stirling, yang setelah saya menekuni penyelidikan itu, menemukan bahwa Besar B menyatakan Akar Kuadrat Keliling Lingkaran yang Jari-jarinya Satu, sehingga jika Keliling itu disebut c , Rasio Suku tengah terhadap Jumlah semua Suku akan dinyatakan oleh $2/\sqrt{nc} \dots$ ¹¹

Latihan

- 1 Empat orang akan disusun dalam satu baris untuk difoto. Berapa banyak cara penyusunan yang dapat dilakukan?
- 2 Sebuah produsen mobil menyediakan empat warna untuk bagian luar mobil dan tiga warna untuk bagian dalam. Berapa banyak kombinasi warna berbeda yang dapat diproduksinya?
- 3 Dalam komputer digital, sebuah *bit* adalah salah satu bilangan bulat $\{0,1\}$, dan sebuah *kata* adalah sembarang untaian 32 bit. Berapa banyak kata berbeda yang mungkin?
- 4 Berapakah peluang bahwa setidaknya 2 presiden Amerika Serikat meninggal pada tanggal yang sama dalam setahun? Jika Anda bertaruh bahwa hal ini telah terjadi, apakah Anda akan memenangkan taruhan?
- 5 Terdapat tiga rute berbeda yang menghubungkan kota A dengan kota B. Berapa banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan pulang-pergi dari A ke B lalu kembali? Berapa banyak cara jika rute pulang harus berbeda?
- 6 Dalam menyusun orang mengelilingi meja bundar, kita memperhitungkan posisi tempat duduk mereka relatif satu sama lain, bukan posisi sebenarnya dari salah satu orang. Tunjukkan bahwa n orang dapat disusun mengelilingi meja bundar dengan $(n-1)!$ cara.
- 7 Lima orang menaiki sebuah lift yang berhenti di lima lantai. Dengan menganggap setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menuju lantai mana pun, carilah peluang bahwa mereka semua turun di lantai yang berbeda.
- 8 Suatu himpunan berhingga Ω memiliki n unsur. Tunjukkan bahwa jika himpunan kosong dan Ω dihitung sebagai subhimpunan, terdapat 2^n subhimpunan dari Ω .
- 9 Ketaksamaan yang lebih teliti untuk mendekati $n!$ diberikan oleh

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{1/(12n+1)} < n! < \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{1/(12n)}.$$

¹¹A. de Moivre, *The Doctrine of Chances*, 3rd ed. (London: Millar, 1756).

Tulislah program komputer untuk mengilustrasikan ketaksamaan ini bagi $n = 1$ hingga 9.

- 10 Setumpuk kartu biasa dikocok dan 13 kartu dibagikan. Berapakah peluang bahwa kartu terakhir yang dibagikan adalah kartu as?
- 11 Terdapat n pelamar untuk jabatan direktur komputasi. Setiap anggota komite pencarian yang beranggotakan tiga orang mewawancarai para pelamar secara mandiri dan memberi peringkat dari 1 hingga n . Seorang kandidat akan dipekerjakan jika setidaknya dua dari ketiga pewawancara menempatkannya pada peringkat pertama. Carilah peluang bahwa seorang kandidat akan diterima jika para anggota komite sama sekali tidak mampu menilai kandidat dan hanya memberi peringkat secara acak. Secara khusus, bandingkan peluang ini untuk kasus tiga kandidat dan kasus sepuluh kandidat.
- 12 Sebuah orkestra simfoni memiliki repertoar yang terdiri atas 30 simfoni Haydn, 15 karya modern, dan 9 simfoni Beethoven. Programnya selalu terdiri atas sebuah simfoni Haydn yang diikuti karya modern, lalu sebuah simfoni Beethoven.
 - (a) Berapa banyak program berbeda yang dapat dimainkannya?
 - (b) Berapa banyak program berbeda yang ada jika ketiga karya dapat dimainkan dalam urutan apa pun?
 - (c) Berapa banyak program tiga karya yang berbeda jika lebih dari satu karya dari kategori yang sama dapat dimainkan dan karya-karya itu dapat dimainkan dalam urutan apa pun?
- 13 Suatu negara bagian memiliki pelat nomor kendaraan yang memuat tiga angka dan tiga huruf. Berapa banyak pelat nomor berbeda yang mungkin
 - (a) jika angka harus mendahului huruf?
 - (b) jika tidak ada batasan mengenai letak huruf dan angka?
- 14 Pintu pusat komputer memiliki kunci dengan lima tombol yang diberi nomor dari 1 hingga 5. Kombinasi angka yang membuka kunci merupakan urutan lima angka dan diatur ulang setiap minggu.
 - (a) Berapa banyak kombinasi yang mungkin jika setiap tombol harus digunakan sekali?
 - (b) Anggaplah kunci juga dapat memiliki kombinasi yang mengharuskan Anda menekan dua tombol secara bersamaan, lalu tiga tombol lainnya satu per satu. Berapa banyak kombinasi tambahan yang dimungkinkan?
- 15 Sebuah pusat komputasi memiliki 3 prosesor yang menerima n pekerjaan. Pekerjaan tersebut dialokasikan kepada prosesor sepenuhnya secara acak sehingga semua 3^n alokasi yang mungkin sama mungkinnya. Carilah peluang bahwa tepat satu prosesor tidak menerima pekerjaan.

- 16 Buktikan bahwa setidaknya dua orang di Atlanta, Georgia, memiliki inisial yang sama, dengan menganggap tidak seorang pun memiliki lebih dari empat inisial.
- 17 Carilah rumus untuk peluang bahwa di antara suatu himpunan berisi n orang, setidaknya dua orang berulang tahun pada bulan yang sama (dengan menganggap ulang tahun sama mungkin jatuh pada setiap bulan).
- 18 Perhatikan masalah mencari peluang adanya lebih dari satu kesamaan ulang tahun dalam kelompok berisi n orang. Hal ini mencakup, misalnya, tiga orang dengan ulang tahun yang sama, atau dua pasang orang dengan ulang tahun yang sama, atau kesamaan yang lebih besar. Tunjukkan bagaimana Anda dapat menghitung peluang ini, lalu tuliskan program komputer untuk melakukan perhitungan tersebut. Gunakan program Anda untuk mencari jumlah orang terkecil sehingga bertaruh bahwa akan terjadi lebih dari satu kesamaan ulang tahun merupakan taruhan yang menguntungkan.
- *19 Misalkan di planet Zorg, satu tahun memiliki n hari, dan makhluk hidup di sana sama mungkinnya menetas pada hari mana pun dalam setahun. Kita ingin memperkirakan d , yaitu jumlah minimum makhluk hidup yang diperlukan agar peluang setidaknya dua di antaranya memiliki tanggal ulang tahun yang sama melebihi $1/2$.

- (a) Dalam Contoh 3.3, telah ditunjukkan bahwa dalam suatu himpunan berisi d makhluk hidup, peluang bahwa tidak ada dua makhluk hidup yang memiliki tanggal ulang tahun yang sama adalah

$$\frac{(n)_d}{n^d},$$

dengan $(n)_d = (n)(n-1) \cdots (n-d+1)$. Jadi, kita ingin menyamakannya dengan $1/2$ dan menyelesaikan persamaan untuk d .

- (b) Dengan menggunakan rumus Stirling, tunjukkan bahwa

$$\frac{(n)_d}{n^d} \sim \left(1 + \frac{d}{n-d}\right)^{n-d+1/2} e^{-d}.$$

- (c) Sekarang ambil logaritma dari ungkapan di ruas kanan, dan gunakan fakta bahwa untuk nilai x yang kecil, kita memiliki

$$\log(1+x) \sim x - \frac{x^2}{2}.$$

(Secara tersirat, kita menggunakan fakta bahwa d berorde lebih kecil daripada n . Kita juga akan menggunakan fakta ini dalam bagian (d).)

- (d) Samakan ungkapan yang ditemukan dalam bagian (c) dengan $-\log(2)$, lalu selesaikan untuk d sebagai fungsi dari n , sehingga menunjukkan bahwa

$$d \sim \sqrt{2(\log 2)n}.$$

Petunjuk: Jika ketiga suku dalam ungkapan yang ditemukan pada bagian (b) digunakan, diperoleh persamaan kubik dalam d . Jika suku terkecil dari ketiganya dibuang, diperoleh persamaan kuadrat dalam d .

- (e) Gunakan komputer untuk menghitung nilai eksak d bagi berbagai nilai n . Bandingkan nilai-nilai ini dengan nilai pendekatan yang diperoleh menggunakan jawaban bagian (d).
- 20 Dalam sebuah konferensi matematika, sepuluh peserta duduk secara acak mengelilingi meja bundar saat makan. Dengan menggunakan simulasi, perkirakan peluang bahwa tidak ada sepasang orang yang duduk bersebelahan saat makan siang sekaligus saat makan malam. Dapatkah Anda membuat dugaan yang masuk akal untuk kasus n peserta ketika n besar?
- 21 Ubahlah program **AllPermutations** untuk menghitung banyaknya permutasi dari n objek yang memiliki tepat j titik tetap untuk $j = 0, 1, 2, \dots, n$. Jalankan program Anda untuk $n = 2$ hingga 6. Buatlah dugaan mengenai hubungan antara banyaknya permutasi yang memiliki 0 titik tetap dan yang memiliki tepat 1 titik tetap. Bukti dugaan yang benar dapat ditemukan dalam Wilf.¹²
- 22 Tn. Wimpily Dimple, salah seorang pembuat jam paling bergengsi di London, datang menemui Sherlock Holmes dalam keadaan panik setelah mengetahui bahwa seseorang telah memproduksi dan menjual tiruan kasar dari jam tangan terlarisnya. Sebanyak 16 barang palsu yang ditemukan sejauh ini memiliki nomor cap yang semuanya berada di antara 1 dan 56, dan Dimple ingin sekali mengetahui seberapa besar skala pekerjaan si pemalsu. Semua yang hadir sepakat bahwa masuk akal untuk menganggap barang palsu yang diproduksi sejauh ini memiliki nomor berurutan dari 1 hingga berapa pun jumlahnya.
- “Tenanglah, Dimple,” ujar Dr. Watson. “Jika saya menjadi Anda, saya tidak akan terlalu khawatir; Prinsip Kemungkinan Maksimum, yang memperkirakan jumlah total sebagai nilai yang memberikan peluang tertinggi bagi deret nomor yang ditemukan, menyarankan agar kita menebak 56 itu sendiri sebagai jumlah total. Jadi, para pemalsumu bukanlah jaringan besar, dan kita akan menjebloskan mereka ke balik jeruji sebelum usahamu mengalami kerugian berarti.”
- “Omong kosong; tak usah bawa-bawa prinsipmu yang muluk-muluk itu, Watson,” balas Holmes. “Siapa pun dapat melihat bahwa jumlah jam tangan itu tentu jauh lebih banyak daripada 56—rasio peluang bahwa kita kebetulan menemukan tepat jam tangan dengan nomor tertinggi yang diproduksi begitu kecil hingga menggelikan. Tebakan yang jauh lebih baik adalah *dua kali* 56.”
- (a) Tunjukkan bahwa Watson benar: Prinsip Kemungkinan Maksimum memberikan 56.

¹²H. S. Wilf, “A Bijection in the Theory of Derangements,” *Mathematics Magazine*, vol. 57, no. 1 (1984), pp. 37–40.

- (b) Tulislah program komputer untuk membandingkan strategi tebakan Holmes dan Watson sebagai berikut: tetapkan jumlah total N dan pilih secara acak 16 bilangan bulat antara 1 dan N . Misalkan m menyatakan bilangan terbesar di antaranya. Maka tebakan Watson untuk N adalah m , sedangkan tebakan Holmes adalah $2m$. Lihat tebakan mana yang lebih dekat dengan N . Ulangi percobaan ini (dengan N tetap) seratus kali atau lebih, lalu tentukan proporsi percobaan ketika setiap tebakan lebih dekat. Strategi siapa yang tampaknya lebih baik?
- 23** Barbara Smith sedang mewawancarai kandidat untuk menjadi sekretarisnya. Saat mewawancarai para kandidat, ia dapat menentukan peringkat relatif mereka, tetapi bukan peringkat sebenarnya. Jadi, jika terdapat enam kandidat dengan peringkat sebenarnya 6, 1, 4, 2, 3, 5 (dengan 1 sebagai yang terbaik), setelah mewawancarai tiga kandidat pertama ia akan memberi mereka peringkat 3, 1, 2. Ketika mewawancarai setiap kandidat, ia harus menerima atau menolaknya. Jika tidak menerima kandidat setelah wawancara, ia kehilangan kesempatan untuk memilih kandidat tersebut. Ia ingin menentukan strategi untuk memutuskan kapan harus berhenti dan menerima seorang kandidat agar peluang memperoleh kandidat terbaik menjadi maksimum. Anggaplah terdapat n kandidat dan mereka tiba dalam urutan peringkat yang acak.
- (a) Berapakah peluang Barbara memperoleh kandidat terbaik jika ia mewawancarai semua kandidat? Berapakah peluangnya jika ia memilih kandidat pertama?
- (b) Anggaplah Barbara memutuskan untuk mewawancarai separuh pertama kandidat, lalu melanjutkan wawancara sampai menemukan kandidat yang lebih baik daripada semua kandidat yang telah ditemuinya. Tunjukkan bahwa peluangnya untuk akhirnya memperoleh kandidat terbaik lebih besar daripada 25 persen.
- 24** Untuk tugas yang dijelaskan dalam Latihan 23, dapat ditunjukkan¹³ bahwa strategi terbaik adalah melewati $k - 1$ kandidat pertama, dengan k sebagai bilangan bulat terkecil yang memenuhi

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{n-1} \leq 1.$$

Dengan strategi ini, peluang memperoleh kandidat terbaik kira-kira $1/e = .368$. Tulislah program untuk mensimulasikan wawancara Barbara Smith jika ia menggunakan strategi optimal ini dengan $n = 10$, lalu lihat apakah Anda dapat memverifikasi bahwa peluang keberhasilannya kira-kira $1/e$.

¹³E. B. Dynkin and A. A. Yushkevich, *Markov Processes: Theorems and Problems*, trans. J. S. Wood (New York: Plenum, 1969).

3.2 Kombinasi

Setelah menguasai permutasi, sekarang kita membahas kombinasi. Misalkan U suatu himpunan dengan n unsur; kita ingin menghitung banyaknya subhimpunan berbeda dari himpunan U yang memiliki tepat j unsur. Himpunan kosong dan himpunan U dianggap sebagai subhimpunan dari U . Himpunan kosong biasanya dinyatakan dengan ϕ .

Contoh 3.5 Misalkan $U = \{a, b, c\}$. Subhimpunan dari U adalah

$$\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\} .$$

□

Koefisien Binomial

Banyaknya subhimpunan berbeda dengan j unsur yang dapat dipilih dari suatu himpunan dengan n unsur dinyatakan dengan $\binom{n}{j}$, dan dibaca “ n pilih j .” Bilangan $\binom{n}{j}$ disebut *koefisien binomial*. Istilah ini berasal dari penerapannya dalam aljabar yang akan dibahas kemudian pada bagian ini.

Dalam contoh di atas, terdapat satu subhimpunan tanpa unsur, tiga subhimpunan dengan tepat 1 unsur, tiga subhimpunan dengan tepat 2 unsur, dan satu subhimpunan dengan tepat 3 unsur. Jadi, $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, dan $\binom{3}{3} = 1$. Perhatikan bahwa seluruhnya terdapat $2^3 = 8$ subhimpunan. (Kita telah melihat bahwa suatu himpunan dengan n unsur memiliki 2^n subhimpunan; lihat Latihan 3.1.8.) Dengan demikian,

$$\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} = 2^3 = 8 ,$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 .$$

Anggaplah $n > 0$. Karena hanya ada satu cara untuk memilih himpunan tanpa unsur dan hanya satu cara untuk memilih himpunan dengan n unsur, nilai $\binom{n}{j}$ lainnya ditentukan oleh *relasi rekurensi* berikut:

Teorema 3.4 Untuk bilangan bulat n dan j , dengan $0 < j < n$, koefisien binomial memenuhi:

$$\binom{n}{j} = \binom{n-1}{j} + \binom{n-1}{j-1} . \quad (3.1)$$

Bukti. Kita ingin memilih subhimpunan dengan j unsur. Pilih sebuah unsur u dari U . Pertama, anggaplah kita tidak menginginkan u berada dalam subhimpunan. Maka kita harus memilih j unsur dari himpunan dengan $n-1$ unsur; hal ini dapat dilakukan dengan $\binom{n-1}{j}$ cara. Sebaliknya, anggaplah kita menginginkan u berada dalam subhimpunan. Maka kita harus memilih $j-1$ unsur lainnya dari $n-1$ unsur U yang tersisa; hal ini dapat dilakukan dengan $\binom{n-1}{j-1}$ cara. Karena u berada atau tidak

	j = 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n = 0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Gambar 3.3: Segitiga Pascal.

berada dalam subhimpunan kita, banyaknya cara memilih subhimpunan dengan j unsur adalah jumlah banyaknya subhimpunan dengan j unsur yang memuat u dan banyaknya yang tidak memuatnya—inilah yang dinyatakan oleh Persamaan 3.1. $\square$

Koefisien binomial $\binom{n}{j}$ didefinisikan sebagai 0 jika $j < 0$ atau jika $j > n$. Dengan definisi ini, pembatasan pada j dalam Teorema 3.4 tidak diperlukan.

Segitiga Pascal

Relasi 3.1, bersama dengan pengetahuan bahwa

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 ,$$

menentukan sepenuhnya bilangan $\binom{n}{j}$. Kita dapat menggunakan relasi ini untuk menentukan *segitiga Pascal* yang terkenal, yang menampilkan semua bilangan tersebut dalam bentuk matriks (lihat Gambar 3.3).

Baris ke- n segitiga ini memiliki entri $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$. Kita mengetahui bahwa bilangan pertama dan terakhir adalah 1. Bilangan lainnya ditentukan oleh relasi rekurensi Persamaan 3.1; yaitu, entri $\binom{n}{j}$ untuk $0 < j < n$ pada baris ke- n segitiga Pascal merupakan *jumlah* entri yang tepat berada di atasnya dan entri yang tepat berada di sebelah kirinya pada baris ke- $(n-1)$. Sebagai contoh, $\binom{5}{2} = 6 + 4 = 10$.

Algoritma untuk membangun segitiga Pascal ini dapat digunakan untuk menulis program komputer yang menghitung koefisien binomial. Anda diminta melakukannya dalam Latihan 4.

Meskipun segitiga Pascal menyediakan cara untuk membangun koefisien binomial secara rekursif, kita juga dapat memberikan rumus untuk $\binom{n}{j}$.

Teorema 3.5 Koefisien binomial diberikan oleh rumus

$$\binom{n}{j} = \frac{(n)_j}{j!} . \quad (3.2)$$

Bukti. Setiap subhimpunan berukuran j dari suatu himpunan berukuran n dapat diurutkan dengan $j!$ cara. Setiap pengurutan tersebut merupakan permutasi- j dari himpunan berukuran n . Banyaknya permutasi- j adalah $(n)_j$, sehingga banyaknya subhimpunan berukuran j adalah

$$\frac{(n)_j}{j!}.$$

Hal ini menyelesaikan bukti. □

Rumus di atas dapat ditulis kembali dalam bentuk

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}.$$

Hal ini langsung menunjukkan bahwa

$$\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}.$$

Ketika menggunakan Persamaan 3.2 untuk menghitung $\binom{n}{j}$, jika perkalian dan pembagian dilakukan secara berselang-seling, semua nilai antara dalam perhitungan merupakan bilangan bulat. Selain itu, tidak satu pun nilai antara tersebut melebihi nilai akhir. (Lihat Latihan 40.)

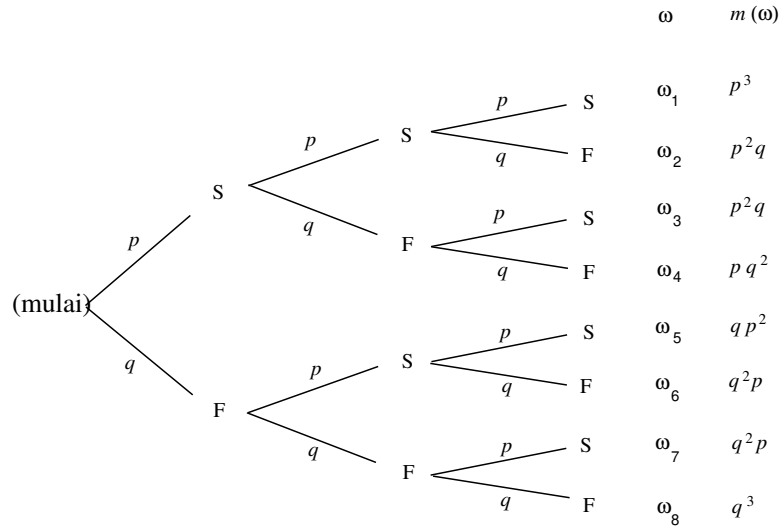
Hal lain yang perlu dinyatakan mengenai Persamaan 3.2 adalah bahwa jika persamaan tersebut digunakan untuk *mendefinisikan* koefisien binomial, n tidak lagi harus berupa bilangan bulat positif. Menurut definisi ini, j tetap harus berupa bilangan bulat tak-negatif. Gagasan ini berguna ketika memperluas Teorema Binomial ke eksponen umum. (Teorema Binomial untuk eksponen bilangan bulat tak-negatif diberikan di bawah sebagai Teorema 3.7.)

Tangan Poker

Contoh 3.6 Pemain poker kadang-kadang bertanya-tanya mengapa *four of a kind* mengalahkan *full house*. Satu tangan poker merupakan subhimpunan acak berisi 5 unsur dari setumpuk 52 kartu. Suatu tangan memiliki four of a kind jika memuat empat kartu bernilai sama—misalnya, empat kartu enam atau empat raja. Tangan itu merupakan full house jika memuat tiga kartu dari satu nilai dan dua kartu dari nilai lain—misalnya, tiga kartu dua dan dua kartu ratu. Mari kita lihat tangan mana yang lebih mungkin. Berapa banyak tangan yang memiliki four of a kind? Terdapat 13 cara untuk menentukan nilai keempat kartu. Untuk setiap cara tersebut, terdapat 48 kemungkinan bagi kartu kelima. Jadi, banyaknya tangan four of a kind adalah $13 \cdot 48 = 624$. Karena jumlah seluruh tangan yang mungkin adalah $\binom{52}{5} = 2598960$, peluang tangan dengan four of a kind adalah $624/2598960 = .00024$.

Sekarang perhatikan kasus full house; berapa banyak tangan seperti itu? Terdapat 13 pilihan untuk nilai yang muncul tiga kali; untuk setiap pilihan tersebut, terdapat $\binom{4}{3} = 4$ pilihan bagi tiga kartu tertentu dengan nilai itu yang berada dalam tangan. Setelah memilih ketiga kartu tersebut, terdapat 12 kemungkinan untuk nilai yang muncul dua kali; untuk setiap kemungkinan, terdapat

$\binom{4}{2} = 6$ pilihan bagi pasangan tertentu dengan nilai itu. Jadi, banyaknya full house adalah $13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6 = 3744$, dan peluang memperoleh tangan full house adalah $3744/2598960 = .0014$. Jadi, meskipun kedua jenis tangan jarang diperoleh, peluang Anda memperoleh full house enam kali lebih besar daripada peluang memperoleh four of a kind. $\square$



Gambar 3.4: Diagram pohon tiga percobaan Bernoulli.

Percobaan Bernoulli

Penggunaan utama koefisien binomial akan muncul dalam kajian salah satu proses acak penting yang disebut *percobaan Bernoulli*.

Definisi 3.5 Suatu *proses percobaan Bernoulli* adalah urutan n percobaan acak sedemikian rupa sehingga

1. Setiap percobaan memiliki dua hasil yang mungkin, yang dapat kita sebut *keberhasilan* dan *kegagalan*.
2. Peluang keberhasilan p pada setiap percobaan sama untuk seluruh percobaan, dan peluang ini tidak dipengaruhi oleh pengetahuan apa pun mengenai hasil sebelumnya. Peluang kegagalan q diberikan oleh $q = 1 - p$.

□

Contoh 3.7 Berikut adalah proses percobaan Bernoulli:

1. Sebuah koin dilempar sepuluh kali. Dua hasil yang mungkin adalah sisi kepala dan sisi ekor. Peluang munculnya sisi kepala pada setiap lemparan adalah $1/2$.
2. Suatu jajak pendapat dilakukan dengan menanyakan kepada 1000 orang yang dipilih secara acak dari populasi apakah mereka mendukung Equal Rights Amendment—dua hasilnya adalah ya dan tidak. Peluang p untuk jawaban ya (yaitu, keberhasilan) menunjukkan proporsi orang dalam seluruh populasi yang mendukung amendemen tersebut.

3. Seorang penjudi memasang serangkaian taruhan 1 dolar, setiap kali bertaruh pada warna hitam dalam rolet di Las Vegas. Di sini, keberhasilan berarti menang 1 dolar dan kegagalan berarti kehilangan 1 dolar. Karena dalam rolet Amerika penjudi menang jika bola berhenti pada salah satu dari 18 di antara 38 posisi dan kalah jika tidak, peluang menang adalah $p = 18/38 = .474$.

□

Untuk menganalisis proses percobaan Bernoulli, kita memilih pohon biner sebagai ruang sampel dan menetapkan distribusi peluang pada lintasan-lintasan di pohon tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki tiga percobaan Bernoulli. Hasil yang mungkin ditunjukkan dalam diagram pohon pada Gambar 3.4. Kita mendefinisikan X sebagai peubah acak yang mewakili hasil proses, yaitu triplel terurut yang tersusun atas simbol S dan F. Peluang yang ditetapkan pada cabang pohon mewakili peluang setiap percobaan tersendiri. Misalkan hasil percobaan ke- i dinyatakan dengan peubah acak X_i , dengan fungsi distribusi m_i . Karena kita telah menganggap bahwa hasil suatu percobaan tidak memengaruhi hasil percobaan lainnya, kita menetapkan peluang yang sama pada setiap tingkat pohon. Suatu hasil ω untuk seluruh percobaan merupakan lintasan melalui pohon. Sebagai contoh, ω_3 mewakili hasil SFS. Penafsiran frekuensi atas peluang membuat kita mengharapkan proporsi p keberhasilan pada percobaan pertama; di antaranya, proporsi q kegagalan pada percobaan kedua; dan di antaranya lagi, proporsi p keberhasilan pada percobaan ketiga. Hal ini menyarankan penetapan peluang pqp pada hasil ω_3 . Secara lebih umum, kita menetapkan fungsi distribusi $m(\omega)$ untuk lintasan ω dengan mendefinisikan $m(\omega)$ sebagai hasil kali peluang cabang di sepanjang lintasan ω . Jadi, peluang terjadinya tiga kejadian, S pada percobaan pertama, F pada percobaan kedua, dan S pada percobaan ketiga, merupakan hasil kali peluang masing-masing kejadian. Pada bab berikutnya kita akan melihat bahwa hal ini berarti kejadian-kejadian tersebut *saling bebas*, dalam arti pengetahuan tentang satu kejadian tidak memengaruhi prediksi kita mengenai terjadinya kejadian lain.

Peluang Binomial

Kita terutama akan tertarik pada peluang bahwa dalam n percobaan Bernoulli terdapat tepat j keberhasilan. Peluang ini kita nyatakan dengan $b(n, p, j)$. Mari kita hitung nilai khusus $b(3, p, 2)$ berdasarkan ukuran pohon kita. Terlihat bahwa ada tiga lintasan yang memiliki tepat dua keberhasilan dan satu kegagalan, yaitu ω_2, ω_3 , dan ω_5 . Setiap lintasan ini memiliki peluang yang sama, p^2q . Jadi, $b(3, p, 2) = 3p^2q$. Dengan mempertimbangkan semua jumlah keberhasilan yang mungkin, kita memperoleh

$$\begin{aligned} b(3, p, 0) &= q^3, \\ b(3, p, 1) &= 3pq^2, \\ b(3, p, 2) &= 3p^2q, \\ b(3, p, 3) &= p^3. \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, kita dapat membuat ukuran pohon untuk n percobaan dan menentukan $b(n, p, j)$ bagi kasus umum n percobaan Bernoulli.

Teorema 3.6 Diberikan n percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p pada setiap percobaan, peluang tepat j keberhasilan adalah

$$b(n, p, j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j}$$

dengan $q = 1 - p$.

Bukti. Kita membangun ukuran pohon sebagaimana dijelaskan di atas. Kita ingin mencari jumlah peluang semua lintasan yang memiliki tepat j keberhasilan dan $n - j$ kegagalan. Setiap lintasan tersebut diberi peluang $p^j q^{n-j}$. Ada berapa banyak lintasan seperti itu? Untuk menentukan suatu lintasan, dari n percobaan yang mungkin, kita harus memilih suatu subhimpunan berisi j percobaan sebagai keberhasilan, sedangkan $n - j$ hasil yang tersisa merupakan kegagalan. Hal ini dapat dilakukan dengan $\binom{n}{j}$ cara. Jadi, jumlah peluangnya adalah

$$b(n, p, j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j} .$$

□

Contoh 3.8 Sebuah koin seimbang dilempar enam kali. Berapakah peluang muncul tepat tiga sisi kepala? Jawabannya adalah

$$b(6, .5, 3) = \binom{6}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 20 \cdot \frac{1}{64} = .3125 .$$

□

Contoh 3.9 Sebuah dadu dilempar empat kali. Berapakah peluang bahwa kita memperoleh tepat satu 6? Kita memperlakukannya sebagai percobaan Bernoulli dengan *keberhasilan* = “melempar 6” dan *kegagalan* = “melempar bilangan selain 6.” Maka $p = 1/6$, dan peluang tepat satu keberhasilan dalam empat percobaan adalah

$$b(4, 1/6, 1) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = .386 .$$

□

Untuk menghitung peluang binomial dengan komputer, kalikan fungsi $\text{choose}(n, k)$ dengan $p^k q^{n-k}$. Program **BinomialProbabilities** mencetak peluang binomial $b(n, p, k)$ untuk k di antara $kmin$ dan $kmax$, beserta jumlah peluang tersebut. Kita telah menjalankan program ini untuk $n = 100$, $p = 1/2$, $kmin = 45$, dan $kmax = 55$; keluarannya ditunjukkan pada Tabel 3.8. Perhatikan bahwa peluang masing-masing cukup kecil. Peluang muncul tepat 50 sisi kepala dalam 100 lemparan koin adalah sekitar .08. Intuisi kita mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang paling mungkin, dan itu benar; namun demikian, hasil tersebut bukanlah hasil yang sangat mungkin.

k	$b(n, p, k)$
45	.0485
46	.0580
47	.0666
48	.0735
49	.0780
50	.0796
51	.0780
52	.0735
53	.0666
54	.0580
55	.0485

Tabel 3.8: Peluang binomial untuk $n = 100$, $p = 1/2$.

Distribusi Binomial

Definisi 3.6 Misalkan n bilangan bulat positif dan p bilangan real antara 0 dan 1. Misalkan B peubah acak yang menghitung jumlah keberhasilan dalam proses percobaan Bernoulli dengan parameter n dan p . Maka distribusi $b(n, p, k)$ dari B disebut *distribusi binomial*. $\square$

Kita dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai distribusi binomial dengan membuat grafik distribusi ini untuk berbagai nilai n dan p (lihat Gambar 3.5). Plot dalam gambar tersebut dibuat menggunakan program **BinomialPlot**.

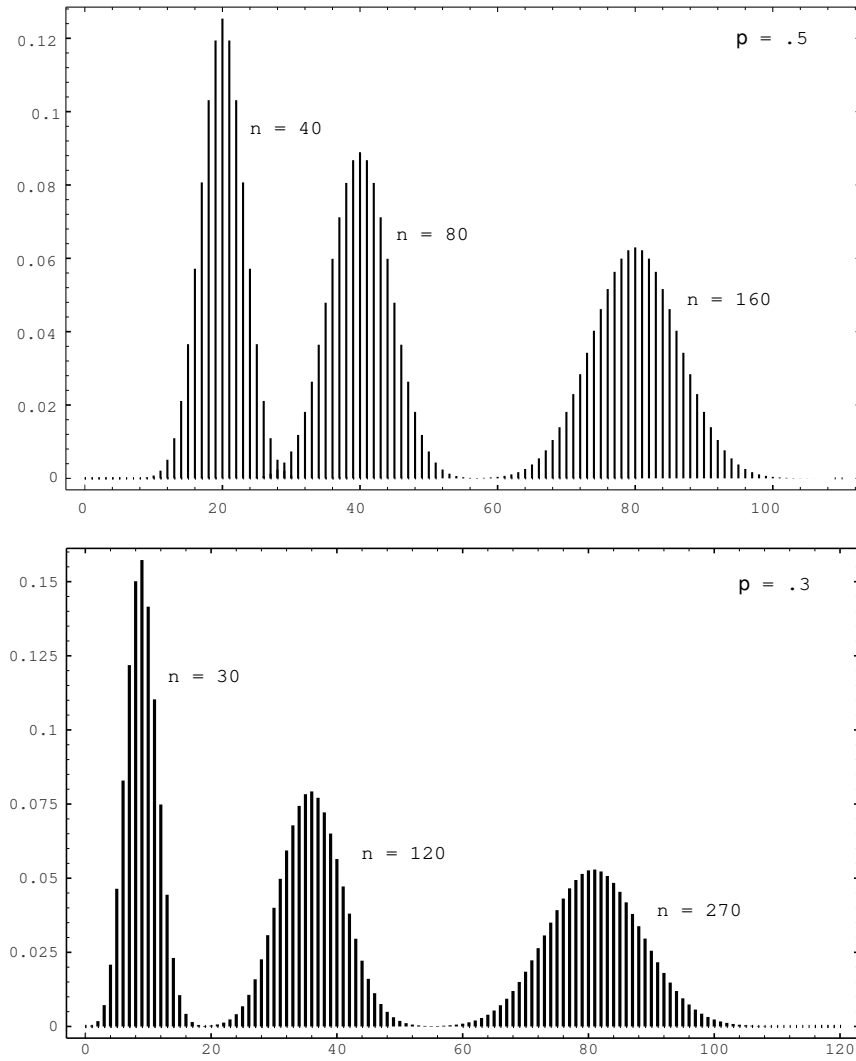
Kita telah menjalankan program ini untuk $p = .5$ dan $p = .3$. Perhatikan bahwa bahkan untuk $p = .3$, grafiknya cukup simetris. Kita akan memperoleh penjelasan mengenai hal ini dalam Bab 9. Kita juga memperhatikan bahwa peluang tertinggi terjadi di sekitar nilai np , tetapi peluang tertinggi ini makin kecil ketika n bertambah. Dalam Bab 6, kita akan melihat bahwa np merupakan nilai *rata-rata* atau nilai *harapan* dari distribusi binomial $b(n, p, k)$.

Contoh berikut memberikan cara yang baik untuk melihat distribusi binomial ketika $p = 1/2$.

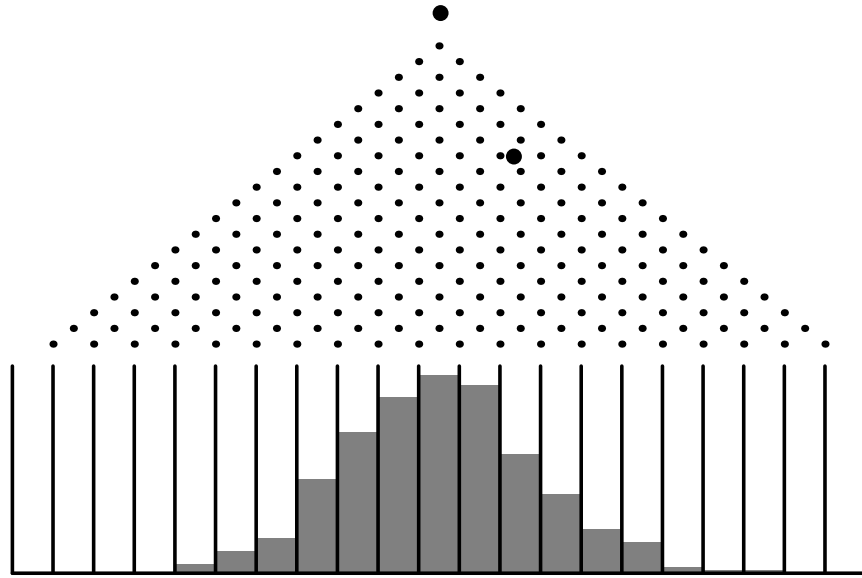
Contoh 3.10 Sebuah *papan Galton* adalah papan tempat sejumlah besar butir peluru BB dijatuhkan dari saluran di bagian atas papan dan dibelokkan oleh sejumlah pasak dalam perjalanannya menuju bagian bawah papan. Posisi akhir setiap peluru merupakan hasil sejumlah pembelokan acak ke kiri atau ke kanan. Kita telah menulis program **GaltonBoard** untuk menyimulasikan percobaan ini.

Kita telah menjalankan program untuk kasus 20 baris pasak dan 10,000 peluru yang dijatuhkan. Hasil simulasi ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Perhatikan bahwa jika kita menulis 0 setiap kali peluru dibelokkan ke kiri, dan 1 setiap kali peluru dibelokkan ke kanan, lintasan peluru dapat dijelaskan dengan urutan 0 dan 1 sepanjang n , sama seperti pada pelemparan koin sebanyak n kali.



Gambar 3.5: Distribusi binomial.



Gambar 3.6: Simulasi papan Galton.

Distribusi yang ditunjukkan pada Gambar 3.6 merupakan contoh distribusi empiris, dalam arti distribusi itu muncul melalui serangkaian percobaan. Seperti yang diharapkan, distribusi empiris ini menyerupai distribusi binomial yang bersesuaian dengan parameter $n = 20$ dan $p = 1/2$. $\square$

Pengujian Hipotesis

Contoh 3.11 Misalkan aspirin biasa terbukti efektif mengatasi sakit kepala pada 60 persen kasus, dan sebuah perusahaan obat mengklaim bahwa aspirin barunya dengan zat tambahan khusus untuk sakit kepala lebih efektif. Kita dapat menguji klaim ini sebagai berikut: klaim mereka kita sebut *hipotesis alternatif*, sedangkan negasinya, yaitu bahwa zat tambahan itu tidak memiliki pengaruh yang berarti, kita sebut *hipotesis nol*. Jadi, hipotesis nol menyatakan bahwa $p = .6$, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa $p > .6$, dengan p sebagai peluang aspirin baru itu efektif.

Kita memberikan aspirin tersebut kepada n orang untuk diminum ketika mereka sakit kepala. Kita ingin mencari suatu bilangan m , yang disebut *nilai kritis* bagi percobaan kita, sedemikian rupa sehingga kita menolak hipotesis nol jika setidaknya m orang sembuh, dan menerimanya jika tidak. Bagaimana kita menentukan nilai kritis ini?

Pertama, perhatikan bahwa kita dapat melakukan dua jenis galat. Galat pertama, yang dalam statistika sering disebut *galat tipe 1*, adalah menolak hipotesis nol padahal sebenarnya benar. Galat kedua, yang disebut *galat tipe 2*, adalah menerima hipotesis nol ketika hipotesis itu salah. Untuk menentukan peluang ke-

dua jenis galat ini, kita memperkenalkan fungsi $\alpha(p)$, yang didefinisikan sebagai peluang kita menolak hipotesis nol, dengan peluang tersebut dihitung berdasarkan anggapan bahwa hipotesis nol benar. Dalam kasus ini, kita memiliki

$$\alpha(p) = \sum_{m \leq k \leq n} b(n, p, k) .$$

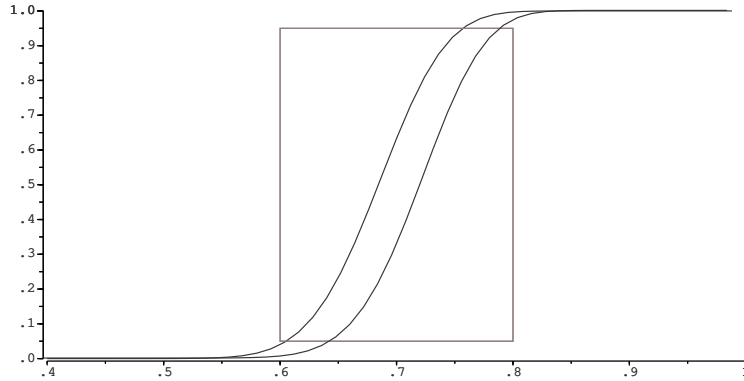
Perhatikan bahwa $\alpha(.6)$ adalah peluang galat tipe 1, sebab ini merupakan peluang jumlah keberhasilan yang tinggi bagi zat tambahan yang tidak efektif. Jadi, untuk n tertentu, kita ingin memilih m agar $\alpha(.6)$ cukup kecil, sehingga kemungkinan galat tipe 1 berkurang. Namun, ketika m meningkat melampaui nilai yang paling mungkin $np = .6n$, $\alpha(.6)$, sebagai ekor atas distribusi binomial, mendekati 0. Jadi, *meningkatkan* m membuat galat tipe 1 kurang mungkin terjadi.

Sekarang misalkan zat tambahan itu memang efektif, sehingga p jauh lebih besar daripada .6; katakanlah $p = .8$. (Nilai alternatif p ini dipilih secara sembarang; perhitungan berikut bergantung pada pilihan tersebut.) Memilih m jauh di bawah $np = .8n$ akan meningkatkan $\alpha(.8)$, sebab sekarang $\alpha(.8)$ mencakup hampir seluruh distribusi binomial kecuali ekor bawahnya. Bahkan, jika kita menetapkan $\beta(.8) = 1 - \alpha(.8)$, maka $\beta(.8)$ memberi kita peluang galat tipe 2, sehingga *menurunkan* m membuat galat tipe 2 kurang mungkin terjadi.

Produsen ingin menghindari galat tipe 2, sebab jika galat tersebut terjadi, pengujian tidak menunjukkan bahwa obat baru lebih baik, padahal sebenarnya demikian. Jika nilai alternatif p dipilih lebih dekat dengan nilai p dalam hipotesis nol (dalam kasus ini $p = .6$), maka untuk populasi uji tertentu, nilai β akan meningkat. Jadi, jika ahli statistik produsen memilih nilai alternatif p yang dekat dengan nilai dalam hipotesis nol, diperlukan biaya besar (yaitu, populasi uji harus besar) untuk menolak hipotesis nol dengan nilai β yang kecil.

Jadi, untuk populasi uji n tertentu, kita berharap dapat memilih nilai m yang, jika mungkin, membuat kedua peluang ini kecil. Jika melakukan galat tipe 1, kita akan membeli banyak aspirin yang pada dasarnya biasa dengan harga yang terlalu tinggi; galat tipe 2 berarti kita melewatkan kesempatan memperoleh obat yang lebih unggul dengan harga murah. Katakanlah kita ingin bilangan kritis m membuat peluang masing-masing kasus yang tidak diinginkan ini kurang dari 5 persen.

Kita menulis program **PowerCurve** untuk memplot, bagi $n = 100$ dan beberapa nilai m yang dipilih, fungsi $\alpha(p)$, dengan p berkisar dari .4 hingga 1. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 3.7. Dalam grafik, kita menyertakan sebuah kotak (dengan garis putus-putus) dari .6 hingga .8, dengan sisi bawah dan atas pada ketinggian .05 dan .95. Suatu nilai m memenuhi persyaratan kita jika dan hanya jika grafik α memasuki kotak dari bawah dan keluar dari atas (mengapa?—mana kriteria tipe 1 dan mana kriteria tipe 2?). Ketika m meningkat, grafik α bergeser ke kanan. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa $m = 69$ merupakan nilai terkecil m yang mencegah galat tipe 1, sedangkan $m = 73$ merupakan nilai terbesar yang mencegah galat tipe 2. Jadi, kita dapat memilih nilai kritis antara 69 dan 73. Jika kita lebih ingin menghindari galat tipe 1, kita memilih 73; demikian pula, kita memilih 69 jika menganggap galat tipe 2 lebih buruk. Tentu saja, perusahaan obat mungkin tidak senang dengan peluang galat sebesar 5 persen. Mereka mungkin menuntut peluang



Gambar 3.7: Kurva kuasa.

galat sebesar 1 persen. Untuk itu, kita harus meningkatkan jumlah percobaan n (lihat Latihan 28). $\square$

Ekspansi Binomial

Selanjutnya kita mengingatkan pembaca tentang penerapan koefisien binomial dalam aljabar. Penerapan ini adalah *ekspansi binomial*, yang menjadi asal istilah koefisien binomial.

Teorema 3.7 (Teorema Binomial) Kuantitas $(a + b)^n$ dapat dinyatakan dalam bentuk

$$(a + b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n-j} .$$

Bukti. Untuk melihat bahwa ekspansi ini benar, tuliskan

$$(a + b)^n = (a + b)(a + b) \cdots (a + b) .$$

Ketika mengalikannya, kita akan memperoleh jumlah suku yang masing-masing dihasilkan dari pilihan sebuah a atau b untuk setiap faktor dari n faktor tersebut. Ketika kita memilih j buah a dan $(n - j)$ buah b , kita memperoleh suku berbentuk $a^j b^{n-j}$. Untuk menentukan suku tersebut, kita harus menetapkan j dari n suku dalam hasil kali yang menjadi tempat kita memilih a . Hal ini dapat dilakukan dengan $\binom{n}{j}$ cara. Jadi, mengumpulkan suku-suku ini dalam penjumlahan menghasilkan suku $\binom{n}{j} a^j b^{n-j}$. $\square$

Sebagai contoh, kita memiliki

$$(a + b)^0 = 1$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^1 &= a+b \\
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 .
\end{aligned}$$

Di sini terlihat bahwa koefisien pangkat-pangkat berurutan memang menghasilkan segitiga Pascal.

Akibat 3.1 Jumlah unsur pada baris ke- n segitiga Pascal adalah 2^n . Jika unsur pada baris ke- n segitiga Pascal dijumlahkan dengan tanda berselang-seling, jumlahnya adalah 0.

Bukti. Pernyataan pertama dalam akibat ini mengikuti fakta bahwa

$$2^n = (1+1)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} ,$$

dan pernyataan kedua mengikuti fakta bahwa

$$0 = (1-1)^n = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} .$$

□

Pernyataan pertama dari akibat tersebut memberi tahu kita bahwa banyaknya subhimpunan dari suatu himpunan dengan n unsur adalah 2^n . Kita akan menggunakan pernyataan kedua dalam penerapan teorema binomial berikutnya.

Kita telah melihat bahwa ketika A dan B adalah sembarang dua kejadian (bdk. Bagian 1.2),

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Sekarang kita memperluas teorema ini menjadi versi yang lebih umum, yang memungkinkan kita mencari peluang bahwa setidaknya satu dari sejumlah kejadian terjadi.

Prinsip Inklusi-Eksklusi

Teorema 3.8 Misalkan P suatu distribusi peluang pada ruang sampel Ω , dan misalkan $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ suatu himpunan kejadian berhingga. Maka

$$\begin{aligned}
P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) \\
&\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots . \quad (3.3)
\end{aligned}$$

Artinya, untuk mencari peluang bahwa setidaknya satu dari n kejadian A_i terjadi, mula-mula jumlahkan peluang setiap kejadian, kemudian kurangi dengan peluang

semua irisan pasangan kejadian, tambahkan peluang semua irisan tiga kejadian, dan seterusnya.

Bukti. Jika hasil ω terjadi dalam setidaknya satu kejadian A_i , peluangnya ditambahkan tepat sekali oleh ruas kiri Persamaan 3.3. Kita harus menunjukkan bahwa peluang itu ditambahkan tepat sekali oleh ruas kanan Persamaan 3.3. Anggaplah ω berada dalam tepat k himpunan. Maka peluangnya ditambahkan k kali dalam suku pertama, dikurangkan $\binom{k}{2}$ kali dalam suku kedua, ditambahkan $\binom{k}{3}$ kali dalam suku ketiga, dan seterusnya. Jadi, jumlah keseluruhan peluang itu ditambahkan adalah

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \cdots (-1)^{k-1} \binom{k}{k}.$$

Namun,

$$0 = (1 - 1)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^j = \binom{k}{0} - \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-1)^{j-1}.$$

Oleh karena itu,

$$1 = \binom{k}{0} = \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-1)^{j-1}.$$

Jika hasil ω tidak berada dalam satu pun kejadian A_i , hasil tersebut tidak dihitung pada kedua ruas persamaan. $\square$

Masalah Penitipan Topi

Contoh 3.12 Kita kembali ke masalah penitipan topi yang dibahas dalam Bagian 3.1, yaitu masalah mencari peluang bahwa suatu permutasi acak memuat setidaknya satu titik tetap. Ingatlah bahwa permutasi merupakan pemetaan satu-ke-satu dari suatu himpunan $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ke dirinya sendiri. Misalkan A_i adalah kejadian bahwa unsur ke- i , a_i , tetap pada pemetaan tersebut. Jika kita mengharuskan a_i tetap, pemetaan atas $n - 1$ unsur lainnya memberikan sembarang permutasi dari $(n - 1)$ objek. Karena terdapat $(n - 1)!$ permutasi demikian, $P(A_i) = (n - 1)!/n! = 1/n$. Karena terdapat n pilihan untuk a_i , suku pertama Persamaan 3.3 adalah 1. Dengan cara yang sama, agar suatu pasangan tertentu (a_i, a_j) tetap, kita dapat memilih sembarang permutasi atas $n - 2$ unsur yang tersisa; terdapat $(n - 2)!$ pilihan demikian, sehingga

$$P(A_i \cap A_j) = \frac{(n - 2)!}{n!} = \frac{1}{n(n - 1)}.$$

Banyaknya suku berbentuk demikian di ruas kanan Persamaan 3.3 adalah

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n - 1)}{2!}.$$

Jadi, suku kedua Persamaan 3.3 adalah

$$-\frac{n(n - 1)}{2!} \cdot \frac{1}{n(n - 1)} = -\frac{1}{2!}.$$

n	Peluang tidak seorang pun memperoleh topinya sendiri
3	.333333
4	.375
5	.366667
6	.368056
7	.367857
8	.367882
9	.367879
10	.367879

Tabel 3.9: Masalah penitipan topi.

Dengan cara yang sama, untuk sembarang tiga kejadian tertentu A_i, A_j, A_k ,

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{(n-3)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)(n-2)} ,$$

dan banyaknya suku demikian adalah

$$\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} ,$$

sehingga suku ketiga Persamaan 3.3 sama dengan $1/3!$. Dengan melanjutkan cara ini, kita memperoleh

$$P(\text{paling sedikit satu titik tetap}) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

dan

$$P(\text{tanpa titik tetap}) = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots (-1)^n \frac{1}{n!} .$$

Dari kalkulus kita mengetahui bahwa

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots .$$

Jadi, jika $x = -1$, kita memiliki

$$\begin{aligned} e^{-1} &= \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} + \cdots \\ &= .3678794 . \end{aligned}$$

Oleh karena itu, peluang tidak adanya titik tetap, yaitu tidak seorang pun dari n orang memperoleh kembali topinya sendiri, sama dengan jumlah n suku pertama dalam ungkapan untuk e^{-1} . Deret ini konvergen sangat cepat. Menghitung jumlah parsial untuk $n = 3$ hingga 10 memberikan data pada Tabel 3.9.

Setelah $n = 9$, peluang-peluang tersebut pada dasarnya sama hingga enam angka penting. Menariknya, peluang tidak adanya titik tetap meningkat dan menurun secara bergantian ketika n bertambah. Terakhir, kita mencatat bahwa hasil eksak kita sangat sesuai dengan simulasi yang dilaporkan pada bagian sebelumnya. $\square$

Memilih Ruang Sampel

Sekarang kita memiliki beberapa alat yang diperlukan untuk mendeskripsikan ruang sampel secara akurat dan menetapkan fungsi peluang pada ruang sampel tersebut. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, proses deskripsi dan penetapan ini agak arbitrer. Tentu saja, kita berharap ruang sampel yang dipilih beserta fungsi peluang yang ditetapkan padanya menghasilkan model yang secara akurat memprediksi apa yang akan terjadi jika percobaan benar-benar dilakukan. Seperti ditunjukkan contoh-contoh berikut, ada keadaan ketika deskripsi ruang sampel yang “masuk akal” tidak menghasilkan model yang sesuai dengan data.

Dalam buku Feller,¹⁴ diberikan sepasang model yang menjelaskan susunan jenis-jenis partikel elementer tertentu, seperti foton dan proton. Eksperimen ternyata menunjukkan bahwa jenis partikel elementer tertentu memperlihatkan perilaku yang dijelaskan secara akurat oleh satu model, yang disebut “*statistika Bose-Einstein*,” sedangkan jenis partikel elementer lainnya dapat dimodelkan menggunakan “*statistika Fermi-Dirac*.” Feller menggunakan contoh ini untuk menegaskan bahwa pemilihan model peluang memerlukan bukti empiris: argumen *a priori* saja tidak dapat menentukan bahwa foton dan proton harus mengikuti hukum peluang yang berbeda. Ini merupakan ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

Sekarang kita memberikan beberapa contoh proses penjelasan dan penetapan ini.

Contoh 3.13 Dalam model mekanika kuantum untuk atom helium, berbagai parameter dapat digunakan untuk mengklasifikasikan keadaan energi atom. Dalam keadaan spin triplet ($S = 1$) dengan momentum sudut orbital 1 ($L = 1$), terdapat tiga kemungkinan, 0, 1, atau 2, untuk momentum sudut total (J). (Pembaca tidak diharapkan memahami arti semua ini; bahkan, contoh tersebut lebih jelas jika pembaca *tidak* mengetahui apa pun tentang mekanika kuantum.) Kita ingin menetapkan peluang pada tiga kemungkinan bagi J . Anda tentu akan menolak gagasan untuk menetapkan peluang $1/3$ pada setiap hasil tersebut. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri mengapa Anda menolak penetapan ini. Jawabannya mungkin karena Anda tidak memiliki “intuisi” (yaitu, pengalaman) mengenai perilaku atom helium. Sebenarnya, dalam contoh ini, peluang $1/9$, $3/9$, dan $5/9$ ditetapkan oleh teori. Teori memberikan penetapan ini karena frekuensi tersebut diamati *dalam eksperimen*, lalu parameter lebih lanjut dikembangkan dalam teori agar frekuensi tersebut dapat diprediksi. $\square$

Contoh 3.14 Misalkan dua keping uang logam satu sen masing-masing dilempar satu kali. Ada beberapa cara yang “masuk akal” untuk mendeskripsikan ruang sampel. Salah satu caranya adalah menghitung jumlah sisi kepala dalam hasil; dalam kasus ini, ruang sampel dapat ditulis $\{0, 1, 2\}$. Deskripsi lain atas ruang

¹⁴W. Feller, *Introduction to Probability Theory and Its Applications* vol. 1, 3rd ed. (New York: John Wiley and Sons, 1968), p. 41

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	6	10	15	21	28	36		
1	4	10	20	35	56	84			
1	5	15	35	70	126				
1	6	21	56	126					
1	7	28	84						
1	8	36							
1	9								
1									

Tabel 3.10: Segitiga Pascal.

sampel adalah himpunan semua pasangan terurut H dan T , yaitu

$$\{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}.$$

Kedua deskripsi ini akurat, tetapi mudah dilihat bahwa (paling banyak) hanya salah satunya, jika diberi fungsi peluang konstan, yang dapat mengklaim memodelkan kenyataan secara akurat. Dalam kasus ini, tidak seperti contoh sebelumnya, pembaca mungkin akan mengatakan bahwa deskripsi kedua, dengan setiap hasil diberi peluang $1/4$, merupakan deskripsi yang “benar”. Keyakinan ini berasal dari pengalaman; tidak ada bukti bahwa kenyataan bekerja dengan cara demikian. $\square$

Pembaca juga diarahkan ke Latihan 26 untuk contoh lain dari proses ini.

Catatan Historis

Koefisien binomial memiliki sejarah panjang dan penuh warna yang berpuncak pada karya Pascal, *Treatise on the Arithmetical Triangle*,¹⁵ tempat Pascal mengembangkan banyak sifat penting bilangan-bilangan ini. Sejarah tersebut dipaparkan dalam buku *Pascal's Arithmetical Triangle* karya A. W. F. Edwards.¹⁶ Pascal menulis segitiganya dalam bentuk yang ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Edwards menelusuri tiga cara berbeda munculnya koefisien binomial. Ia menyebutnya *bilangan figuratif*, *bilangan kombinatorial*, dan *bilangan binomial*. Semuanya merupakan nama untuk hal yang sama (yang kita sebut koefisien binomial), tetapi kesamaan ketiganya baru disadari pada abad keenam belas.

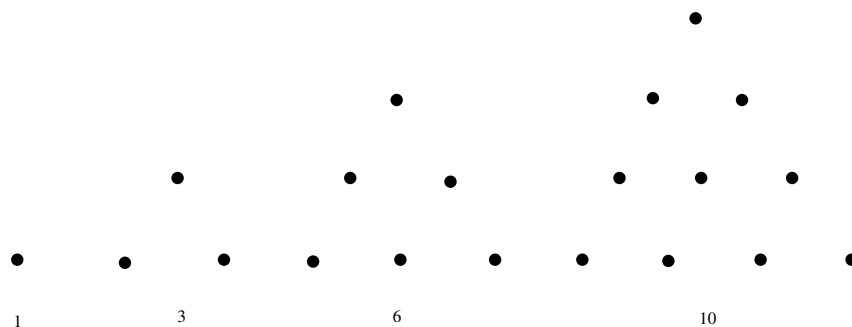
Bilangan figuratif berawal dari ketertarikan kaum Pythagoras pada pola bilangan sekitar 540 SM. Kaum Pythagoras mempertimbangkan, misalnya, pola segitiga yang ditunjukkan pada Gambar 3.8. Barisan bilangan

$$1, 3, 6, 10, \dots$$

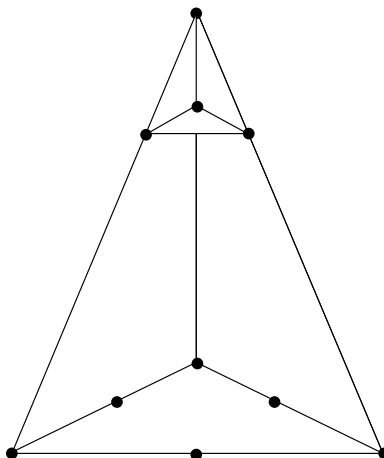
yang diperoleh sebagai banyaknya titik dalam setiap segitiga disebut *bilangan segitiga*. Dari segitiga tersebut jelas bahwa bilangan segitiga ke- n hanyalah jumlah n

¹⁵B. Pascal, *Traité du Triangle Arithmétique* (Paris: Desprez, 1665).

¹⁶A. W. F. Edwards, *Pascal's Arithmetical Triangle* (London: Griffin, 1987).



Gambar 3.8: Pola segitiga Pythagoras.



Gambar 3.9: Representasi geometris bilangan tetrahedral 10.

bilangan bulat pertama. *Bilangan tetrahedral* merupakan jumlah bilangan segitiga dan diperoleh oleh matematikawan Yunani Theon dan Nicomachus pada awal abad kedua SM. Sebagai contoh, bilangan tetrahedral 10 memiliki representasi geometris yang ditunjukkan pada Gambar 3.9. Tiga jenis pertama bilangan figuratif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti pada Tabel 3.11.

Bilangan-bilangan ini memberikan empat baris pertama segitiga Pascal, tetapi tabel tersebut baru diselesaikan di Barat pada abad keenam belas.

Di Timur, matematikawan Hindu mulai menemukan koefisien binomial dalam masalah kombinatorial. Dalam *Lilavati* dari 1150, Bhaskara memberikan kaidah untuk mencari banyaknya sediaan obat yang menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 bahan yang mungkin.¹⁷ Kaidahnya setara dengan rumus kita

$$\binom{n}{r} = \frac{(n)_r}{r!}.$$

¹⁷ibid., p. 27.

bilangan asli	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bilangan segitiga	1	3	6	10	15	21	28	36	45
bilangan tetrahedral	1	4	10	20	35	56	84	120	165

Tabel 3.11: Bilangan figuratif.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 34 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1

Gambar 3.10: Transkripsi numerik mandiri susunan segitiga Chu Shih-chieh hingga pangkat kedelapan; kesalahan penyalinan historis yang dibahas di bawah dipertahankan.

Bilangan binomial sebagai koefisien dari $(a + b)^n$ muncul dalam karya matematikawan di Tiongkok sekitar 1100. Sumber-sumber dari sekitar masa ini menyebut adanya metode tabulasi untuk memperoleh koefisien binomial. Segitiga yang memberikan koefisien hingga pangkat kedelapan disajikan oleh Chu Shih-chieh dalam sebuah buku yang ditulis sekitar 1303. Gambar 3.10 menyajikan kembali susunan matematisnya, bukan faksimile sumber historis.¹⁸ Naskah asli buku Chu telah hilang, tetapi salinannya masih bertahan. Edwards mencatat bahwa ada kesalahan dalam salinan segitiga Chu ini. Dapatkah Anda menemukannya? (*Petunjuk*: Dua bilangan yang seharusnya sama ternyata tidak sama.) Salinan lain tidak memuat kesalahan ini.

Kemunculan pertama segitiga Pascal di Barat tampaknya berasal dari perhitungan Tartaglia tentang banyaknya kemungkinan hasil lemparan n dadu.¹⁹ Untuk satu dadu, jawabannya jelas 6. Untuk dua dadu, kemungkinan hasilnya dapat ditampilkan seperti pada Tabel 3.12.

Menampilkannya dengan cara ini menyarankan bilangan segitiga keenam $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ untuk pelemparan 2 dadu. Menurut catatan Tartaglia, ia memikirkan masalah itu semalaman di Verona pada hari pertama Prapaskah 1523.²⁰ Ia menyadari bahwa perluasan tabel figuratif memberikan jawaban untuk n dadu. Masalah tersebut terpikir oleh Tartaglia setelah melihat orang meramal horoskop mereka sendiri menggunakan sebuah *Book of Fortune*, untuk memilih syair melalui proses yang mencakup pencatatan angka pada muka tiga dadu. Se-

¹⁸Rujukan historis: J. Needham, *Science and Civilization in China*, vol. 3 (New York: Cambridge University Press, 1959), p. 135.

¹⁹N. Tartaglia, *General Trattato di Numeri et Misura* (Vinegia, 1556).

²⁰Ringkasan berdasarkan Edwards, op. cit., p. 37; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

11					
12	22				
13	23	33			
14	24	34	44		
15	25	35	45	55	
16	26	36	46	56	66

Tabel 3.12: Hasil pelemparan dua dadu.

banyak 56 kemungkinan hasil tiga dadu dicantumkan pada setiap halaman. Cara bilangan ditulis dalam buku itu tidak menunjukkan kaitannya dengan bilangan figuratif, tetapi metode pencacahan yang serupa dengan metode kita untuk 2 dadu menunjukkannya. Tabel Tartaglia baru diterbitkan pada 1556.

Sebuah tabel koefisien binomial diterbitkan pada 1554 oleh matematikawan Jerman, Stifel.²¹ Segitiga Pascal juga muncul dalam *Opus novum* karya Cardano dari 1570.²² Cardano tertarik pada masalah mencari banyaknya cara memilih r objek dari n . Jadi, pada masa karya Pascal, segitiganya telah muncul sebagai hasil kajian bilangan figuratif, bilangan kombinatorial, dan bilangan binomial, dan fakta bahwa ketiganya sama tampaknya telah dipahami dengan cukup baik.

Ketertarikan Pascal pada bilangan binomial berasal dari surat-menyuratnya dengan Fermat mengenai masalah yang dikenal sebagai masalah pembagian taruhan. Masalah ini dan surat-menyurat antara Pascal dan Fermat dibahas dalam Bab 1. Pembaca akan mengingat bahwa masalah ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Dua pemain A dan B memainkan serangkaian permainan, dan pemain pertama yang memenangkan n permainan memenangkan pertandingan. Kita ingin mencari peluang A memenangkan pertandingan pada saat A telah memenangkan a permainan dan B telah memenangkan b permainan. (Lihat Latihan 4.1.40-4.1.42.)

Pascal menyelesaikan masalah tersebut dengan induksi mundur, hampir sama dengan cara kita menulis program komputer untuk menyelesaikannya sekarang. Ia merujuk pada metode kombinatorial Fermat yang berjalan sebagai berikut: Jika A memerlukan c kemenangan dan B memerlukan d kemenangan untuk menang, kita meminta para pemain terus bermain sampai mereka memainkan $c+d-1$ permainan. Pemenang rangkaian yang diperpanjang ini akan sama dengan pemenang rangkaian asli. Peluang A menang dalam rangkaian yang diperpanjang, dan dengan demikian dalam rangkaian asli, adalah

$$\sum_{r=c}^{c+d-1} \frac{1}{2^{c+d-1}} \binom{c+d-1}{r}.$$

Bahkan pada saat surat-surat itu ditulis, Pascal tampaknya telah memahami rumus ini.

Misalkan pemain pertama yang memenangkan n permainan memenangkan pertandingan, dan misalkan setiap pemain memasang taruhan sebesar x . Pascal mem-

²¹M. Stifel, *Arithmetica Integra* (Norimburgae, 1544).

²²G. Cardano, *Opus Novum de Proportionibus Numerorum* (Basilea, 1570).

Dari 256 milik lawan saya yang saya peroleh, untuk	jika masing-masing mempertaruhkan 256 dalam					
	6	5	4	3	2	1
permainan ke-1	63	70	80	96	128	256
permainan ke-2	63	70	80	96	128	
permainan ke-3	56	60	64	64		
permainan ke-4	42	40	32			
permainan ke-5	24	16				
permainan ke-6	8					

Tabel 3.13: Penyelesaian Pascal untuk masalah pembagian taruhan.

pelajari nilai kemenangan dalam suatu permainan tertentu. Yang dimaksudnya adalah peningkatan nilai harapan perolehan bagi pemenang permainan tertentu yang sedang dibahas. Ia menunjukkan bahwa nilai permainan pertama adalah

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} x.$$

Buktinya tampaknya menggunakan rumus Fermat dan fakta bahwa rasio hasil kali bilangan ganjil terhadap hasil kali bilangan genap di atas sama dengan peluang muncul tepat n sisi kepala dalam $2n$ lemparan koin. (Lihat Latihan 39.)

Pascal menyajikan kepada Fermat tabel yang ditunjukkan pada Tabel 3.13. Menurut ringkasan uraian Pascal, nilai permainan pertama sama dengan nilai permainan kedua, sebagaimana dapat dibuktikan secara kombinatorial. Bilangan-bilangan pada tiga baris pertama tabel meningkat, sedangkan bilangan pada baris keempat, kelima, dan seterusnya menurun; Pascal mencatat bahwa pola ini tampak ganjil.²³

Mahasiswa dapat menyelidiki pertanyaan ini lebih lanjut menggunakan komputer dan metode iterasi mundur Pascal untuk menghitung hasil harapan pada titik mana pun dalam rangkaian.

Dalam risalahnya, Pascal memberikan bukti formal atas rumus kombinatorial Fermat, serta bukti banyak sifat dasar lain dari bilangan binomial. Banyak buktinya melibatkan induksi dan termasuk di antara bukti-bukti pertama yang menggunakan metode ini. Bukunya menyatukan semua aspek bilangan dalam segitiga Pascal yang dikenal pada 1654; Edwards menilai bahwa penamaan Segitiga Aritmetika menurut Pascal memiliki dasar sejarah yang kuat.²⁴

Kajian serius pertama mengenai distribusi binomial dilakukan oleh James Bernoulli dalam *Ars Conjectandi* yang diterbitkan pada 1713.²⁵ Kita akan kembali ke karya ini dalam catatan historis di Bab 8.

Latihan

1 Hitunglah berikut ini:

²³F. N. David, op. cit., p. 235. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

²⁴A. W. F. Edwards, op. cit., p. ix. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

²⁵J. Bernoulli, *Ars Conjectandi* (Basil: Thurnisiorum, 1713).

- (a) $\binom{6}{3}$
 - (b) $b(5, .2, 4)$
 - (c) $\binom{7}{2}$
 - (d) $\binom{26}{26}$
 - (e) $b(4, .2, 3)$
 - (f) $\binom{6}{2}$
 - (g) $\binom{10}{9}$
 - (h) $b(8, .3, 5)$
- 2 Ada berapa cara untuk memilih lima orang dari kelompok yang terdiri atas sepuluh orang guna membentuk sebuah panitia?
- 3 Berapa banyak subhimpunan berunsur tujuh yang terdapat dalam suatu himpunan berunsur sembilan?
- 4 Dengan menggunakan relasi dalam Persamaan 3.1, tulislah sebuah program untuk menghitung segitiga Pascal dan menempatkan hasilnya dalam sebuah matriks. Buatlah program Anda mencetak segitiga tersebut untuk $n = 10$.
- 5 Gunakan program **BinomialProbabilities** untuk mencari peluang bahwa, dalam 100 lemparan koin seimbang, banyaknya sisi kepala yang muncul terletak di antara 35 dan 65, di antara 40 dan 60, serta di antara 45 dan 55.
- 6 Charles mengaku dapat membedakan bir dan ale dalam 75 persen kesempatan. Ruth bertaruh bahwa ia tidak mampu melakukannya dan sebenarnya hanya menebak. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dibuatlah taruhan berikut: Charles diberi sepuluh gelas kecil, yang masing-masing telah diisi dengan bir atau ale sebagaimana ditentukan oleh lemparan koin seimbang. Ia memenangkan taruhan jika menjawab benar sebanyak tujuh kali atau lebih. Carilah peluang Charles menang jika ia memang memiliki kemampuan yang diakuinya. Carilah peluang Ruth menang jika Charles hanya menebak.
- 7 Tunjukkan bahwa

$$b(n, p, j) = \frac{p}{q} \left(\frac{n-j+1}{j} \right) b(n, p, j-1) ,$$

untuk $j \geq 1$. Gunakan fakta ini untuk menentukan nilai atau nilai-nilai j yang membuat $b(n, p, j)$ mencapai nilai terbesarnya. *Petunjuk:* Perhatikan rasio-rasio berturutan ketika j bertambah.

- 8 Sebuah dadu dilempar 30 kali. Berapakah peluang bahwa angka 6 muncul tepat 5 kali? Berapa kali kemunculan angka 6 yang paling mungkin?
- 9 Carilah bilangan bulat n dan r sedemikian sehingga persamaan berikut benar:

$$\binom{13}{5} + 2\binom{13}{6} + \binom{13}{7} = \binom{n}{r} .$$

- 10 Dalam ujian benar-salah yang terdiri atas sepuluh soal, carilah peluang seorang siswa memperoleh nilai 70 persen atau lebih hanya dengan menebak. Jawablah pertanyaan yang sama jika ujian tersebut terdiri atas 30 soal dan jika ujian tersebut terdiri atas 50 soal.
- 11 Sebuah restoran menawarkan pai apel dan pai bluberi serta menyediakan kedua jenis pai dalam jumlah yang sama. Setiap hari sepuluh pelanggan memesan pai. Dengan peluang yang sama, mereka memilih salah satu dari kedua jenis pai itu. Berapa potong dari setiap jenis pai yang harus disediakan pemilik agar peluang setiap pelanggan memperoleh pai pilihannya kira-kira .95?
- 12 Satu tangan poker adalah himpunan 5 kartu yang dipilih secara acak dari setumpuk 52 kartu. Carilah peluang memperoleh
 - (a) royal flush (sepuluh, jack, ratu, raja, dan as dari satu kembang).
 - (b) straight flush (lima kartu berurutan dari satu kembang, tetapi bukan royal flush).
 - (c) four of a kind (empat kartu dengan nilai muka yang sama).
 - (d) full house (satu pasangan dan satu tripel, masing-masing bernilai muka sama).
 - (e) flush (lima kartu dari satu kembang, tetapi bukan straight atau royal flush).
 - (f) straight (lima kartu berurutan yang tidak semuanya dari kembang yang sama). (Perhatikan bahwa dalam straight, as dapat dihitung sebagai kartu tinggi atau rendah.)
- 13 Jika suatu himpunan memiliki $2n$ unsur, tunjukkan bahwa himpunan itu memiliki lebih banyak subhimpunan berunsur n daripada subhimpunan dengan jumlah unsur lainnya.
- 14 Misalkan $b(2n, .5, n)$ adalah peluang bahwa dalam $2n$ lemparan koin seimbang muncul tepat n sisi kepala. Dengan menggunakan rumus Stirling (Teorema 3.3), tunjukkan bahwa $b(2n, .5, n) \sim 1/\sqrt{\pi n}$. Gunakan program **Bino-mialProbabilities** untuk membandingkan pendekatan ini dengan nilai eksaknya untuk $n = 10$ sampai 25.
- 15 Seorang pemain bisbol bernama Smith memiliki rata-rata pukulan .300 dan biasanya mendapat giliran memukul tiga kali dalam satu pertandingan. Anggaplah bahwa pukulan berhasil Smith dalam suatu pertandingan dapat dipandang sebagai proses percobaan Bernoulli dengan peluang .3 untuk *keberhasilan*. Carilah peluang Smith memperoleh 0, 1, 2, dan 3 pukulan berhasil.
- 16 Tim sepak bola Universitas Siwash memainkan delapan pertandingan dalam satu musim, dengan tiga kemenangan, tiga kekalahan, dan dua hasil seri. Tunjukkan bahwa banyaknya cara hal ini dapat terjadi adalah

$$\binom{8}{3} \binom{5}{3} = \frac{8!}{3!3!2!}.$$

- 17 Dengan menggunakan teknik pada Latihan 16, tunjukkan bahwa banyaknya cara menempatkan n benda berbeda ke dalam tiga kotak, dengan a benda dalam kotak pertama, b benda dalam kotak kedua, dan c benda dalam kotak ketiga, adalah $n!/(a!b!c!)$.
- 18 Baumgartner, Prosser, dan Crowell sedang memeriksa ujian kalkulus. Dalam ujian itu terdapat satu soal benar-salah yang terdiri atas sepuluh bagian. Baumgartner memperhatikan bahwa seorang siswa hanya menjawab benar dua dari sepuluh bagian dan berkata, “Siswa itu bahkan tidak cukup cerdas untuk melempar koin dalam menentukan jawabannya.” “Belum tentu,” kata Prosser. “Dengan 340 siswa, saya berani bertaruh bahwa jika mereka semua melempar koin untuk menentukan jawaban, akan ada setidaknya satu lembar ujian dengan paling banyak dua jawaban benar.” Crowell berkata, “Saya sependapat dengan Prosser. Bahkan, saya berani bertaruh bahwa semestinya ada setidaknya satu lembar ujian tanpa satu pun jawaban benar jika semua orang hanya menebak.” Siapakah yang benar dalam persoalan ini?
- 19 Satu tangan gin terdiri atas 10 kartu dari setumpuk 52 kartu. Carilah peluang bahwa tangan gin tersebut memiliki
- (a) seluruh 10 kartu dari kembang yang sama.
 - (b) tepat 4 kartu dari satu kembang dan masing-masing 3 kartu dari dua kembang lainnya.
 - (c) sebaran kembang 4, 3, 2, 1.
- 20 Satu tangan berisi enam kartu dibagikan dari setumpuk kartu biasa. Carilah peluang bahwa:
- (a) Keenam kartu tersebut adalah kartu hati.
 - (b) Terdapat tiga as, dua raja, dan satu ratu.
 - (c) Terdapat tiga kartu dari satu kembang dan tiga kartu dari kembang lainnya.
- 21 Seorang perempuan ingin mewarnai kuku-kuku pada satu tangannya dengan menggunakan paling banyak dua warna di antara merah, kuning, dan biru. Ada berapa cara ia dapat melakukannya?
- 22 Ada berapa cara untuk memasukkan enam surat yang tidak dapat dibedakan ke dalam tiga kotak surat? *Petunjuk:* Salah satu cara merepresentasikan hal ini diberikan oleh urutan $|LL|L|LLL|$, dengan tanda $|$ menyatakan sekat antarkotak dan huruf L menyatakan surat. Setiap cara yang mungkin dapat digambarkan seperti itu. Perhatikan bahwa kita memerlukan dua garis di kedua ujung, sedangkan dua garis lainnya dan keenam huruf L dapat ditempatkan dalam urutan apa pun.

- 23 Dengan menggunakan metode dalam petunjuk Latihan 22, tunjukkan bahwa r benda yang tidak dapat dibedakan dapat ditempatkan ke dalam n kotak dengan

$$\binom{n+r-1}{n-1} = \binom{n+r-1}{r}$$

cara yang berbeda.

- 24 Sebuah biro perjalanan memperkirakan bahwa ketika 20 wisatawan pergi ke sebuah tempat wisata yang memiliki sepuluh hotel, mereka menyebar seolah-olah biro tersebut menempatkan 20 benda yang tidak dapat dibedakan ke dalam sepuluh kotak yang dapat dibedakan. Dengan menganggap model ini benar, carilah peluang tidak ada hotel yang kosong ketika kelompok pertama yang terdiri atas 20 wisatawan tiba.
- 25 Sebuah lift membawa enam penumpang dan berhenti di sepuluh lantai. Kita dapat menetapkan dua ukuran peluang seragam yang berbeda untuk cara para penumpang turun: (a) kita menganggap para penumpang dapat dibedakan atau (b) kita menganggap mereka tidak dapat dibedakan (lihat Latihan 23 untuk kasus ini). Untuk setiap kasus, hitunglah peluang bahwa semua penumpang turun di lantai yang berbeda.
- 26 Anda bermain *kepala atau ekor* dengan Prosser, tetapi Anda mencurigai bahwa koinnya tidak seimbang. Von Neumann menyarankan prosedur berikut: Lemparlah koin Prosser dua kali. Jika hasilnya HT, sebut hasil tersebut *menang*; jika hasilnya TH, sebut hasil tersebut *kalah*. Jika hasilnya TT atau HH, abaikan hasil itu dan lempar kembali koin Prosser dua kali. Lanjutkan sampai Anda memperoleh HT atau TH, lalu sebut hasil tersebut menang atau kalah dalam satu permainan. Ulangi prosedur ini untuk setiap permainan. Anggaphlah koin Prosser menghasilkan sisi kepala dengan peluang p .
- (a) Carilah peluang HT, TH, HH, dan TT dalam dua lemparan koin Prosser.
- (b) Dengan menggunakan bagian (a), tunjukkan bahwa peluang menang dalam setiap satu permainan adalah $1/2$, berapa pun nilai p .
- 27 John mengaku memiliki kemampuan persepsi ekstrasensorik dan dapat menentukan satu di antara dua simbol yang terdapat pada kartu tertelungkup (lihat Contoh 3.11). Untuk menguji kemampuannya, ia diminta melakukan hal tersebut dalam serangkaian percobaan. Misalkan hipotesis nolnya adalah bahwa ia sekadar menebak, sehingga peluang ia menjawab benar setiap kali adalah $1/2$, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah bahwa ia dapat menyebutkan simbol yang benar lebih dari separuh waktu. Rancanglah suatu uji yang peluang galat tipe 1-nya kurang dari .05 dan peluang galat tipe 2-nya kurang dari .05 jika John dapat menyebutkan simbol yang benar dalam 75 persen kesempatan.

- 28 Dalam Contoh 3.11, anggaplah hipotesis alternatifnya adalah $p = .8$ dan peluang setiap jenis galat diinginkan kurang dari .01. Gunakan program **PowerCurve** untuk menentukan nilai n dan m yang memenuhi syarat ini. Pilihlah n sekecil mungkin.
- 29 Suatu obat dianggap efektif dengan peluang p yang tidak diketahui. Untuk menaksir p , obat tersebut diberikan kepada n pasien dan ternyata efektif bagi m pasien. *Metode kemungkinan maksimum* untuk menaksir p menyatakan bahwa kita harus memilih nilai p yang memberikan peluang terbesar untuk memperoleh hasil yang kita peroleh dalam percobaan. Dengan menganggap percobaan tersebut dapat dipandang sebagai proses percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p , tunjukkan bahwa taksiran kemungkinan maksimum bagi p adalah proporsi keberhasilan m/n .
- 30 Ingatlah bahwa dalam World Series, tim pertama yang memenangkan empat pertandingan menjadi pemenang seri. Seri tersebut berlangsung paling banyak tujuh pertandingan. Anggaplah Red Sox dan Mets sedang memainkan seri itu, dan Mets memenangkan setiap pertandingan dengan peluang p . Fermat mengamati bahwa meskipun seri itu mungkin tidak berlangsung sampai tujuh pertandingan, peluang Mets memenangkan seri sama dengan peluang mereka memenangkan empat pertandingan atau lebih dalam seri yang dipaksakan berlangsung tujuh pertandingan, tanpa memandang siapa yang memenangkan setiap pertandingan.
- Dengan menggunakan program **PowerCurve** pada Contoh 3.11, carilah peluang Mets memenangkan seri untuk kasus $p = .5$, $p = .6$, dan $p = .7$.
 - Anggaplah Mets memiliki peluang .6 untuk memenangkan setiap pertandingan. Gunakan program **PowerCurve** untuk mencari nilai n sedemikian sehingga, jika seri berlangsung sampai salah satu tim menjadi yang pertama memenangkan lebih dari separuh pertandingan, Mets memiliki peluang 95 persen untuk memenangkan seri. Pilihlah n sekecil mungkin.
- 31 Masing-masing dari empat mesin pada sebuah pesawat berfungsi dengan baik dalam suatu penerbangan dengan peluang .99, dan mesin-mesin tersebut berfungsi saling bebas. Anggaplah pesawat dapat mendarat dengan selamat jika sedikitnya dua mesinnya berfungsi dengan baik. Berapakah peluang keadaan mesin-mesin tersebut memungkinkan pesawat mendarat dengan selamat?
- 32 Seorang anak laki-laki tersesat ketika menuruni Gunung Washington. Pemimpin tim pencari memperkirakan bahwa anak itu menuruni sisi timur dengan peluang p dan sisi barat dengan peluang $1 - p$. Tim pencariinya terdiri atas n orang yang akan mencari secara saling bebas; jika anak tersebut berada di sisi yang sedang disusuri, setiap anggota akan menemukannya dengan peluang u . Tentukan cara pemimpin itu harus membagi n orang tersebut menjadi dua kelompok untuk menyusuri kedua sisi gunung agar peluang menemukan anak itu menjadi sebesar mungkin. Bagaimana jawabannya bergantung pada u ?

- *33** Sebanyak $2n$ bola dipilih secara acak dari kumpulan yang terdiri atas $2n$ bola merah dan $2n$ bola biru. Carilah ungkapan kombinatorial bagi peluang bahwa bola-bola terpilih terbagi sama banyak menurut warna. Gunakan rumus Stirling untuk menaksir peluang ini. Dengan menggunakan **Binomial-Probabilities**, bandingkan nilai eksaknya dengan pendekatan Stirling untuk $n = 20$.
- 34** Anggaplah bahwa setiap kali Anda membeli sekotak Wheaties, Anda memperoleh salah satu gambar dari n pemain New York Yankees. Selama suatu periode, Anda membeli $m \geq n$ kotak Wheaties.
- (a) Gunakan Teorema 3.8 untuk menunjukkan bahwa peluang Anda memperoleh seluruh n gambar adalah

$$1 - \binom{n}{1} \left(\frac{n-1}{n}\right)^m + \binom{n}{2} \left(\frac{n-2}{n}\right)^m - \dots \\ + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} \left(\frac{1}{n}\right)^m.$$

Petunjuk: Misalkan E_k adalah kejadian bahwa Anda tidak memperoleh gambar pemain ke- k .

- (b) Tulislah sebuah program komputer untuk menghitung peluang ini. Gunakan program tersebut untuk mencari, bagi n tertentu, nilai terkecil m yang menghasilkan peluang $\geq .5$ untuk memperoleh seluruh n gambar. Tinjau $n = 50, 100$, dan 150 , lalu tunjukkan bahwa $m = n \log n + n \log 2$ merupakan taksiran yang baik bagi banyaknya kotak yang diperlukan. (Untuk penurunan taksiran ini, lihat Feller.²⁶)

- *35** Buktikan *identitas binomial* berikut:

$$\binom{2n}{n} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}^2.$$

Petunjuk: Perhatikan sebuah guci yang berisi n bola merah dan n bola biru. Tunjukkan bahwa setiap ruas persamaan sama dengan banyaknya cara memilih n bola dari guci tersebut.

- 36** Misalkan j dan n bilangan bulat positif, dengan $j \leq n$. Suatu percobaan terdiri atas pemilihan secara acak sebuah tupel- j bilangan bulat *positif* yang jumlahnya paling besar n .
- (a) Carilah ukuran ruang sampelnya. *Petunjuk:* Perhatikan n bola yang tidak dapat dibedakan dan disusun dalam satu baris. Tempatkan j penanda di antara pasangan-pasangan bola yang bersebelahan, tanpa menempatkan dua penanda di antara pasangan bola yang sama. (Kita juga mengizinkan salah satu dari n penanda ditempatkan di ujung barisan

²⁶W. Feller, *Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. I, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1968), p. 106.

bola.) Tunjukkan bahwa terdapat korespondensi 1-1 antara himpunan posisi penanda yang mungkin dan himpunan tupel- j yang jumlahnya sedang kita hitung.

- (b) Carilah peluang bahwa tupel- j yang dipilih memuat sedikitnya satu angka 1.

37 Misalkan $n \pmod{m}$ menyatakan sisa pembagian bilangan bulat n oleh bilangan bulat m . Tulislah sebuah program komputer untuk menghitung bilangan $\binom{n}{j} \pmod{m}$, dengan $\binom{n}{j}$ suatu koefisien binomial dan m suatu bilangan bulat. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan relasi rekurensi untuk menghasilkan koefisien binomial dan mengerjakan seluruh aritmetika memakai fungsi dasar $\text{mod}(n, m)$. Usahakan agar program Anda membuat tabel sebesar mungkin. Jalankan program untuk kasus $m = 2$ sampai 7. Apakah Anda melihat suatu pola? Khususnya, untuk kasus $m = 2$ dan n merupakan pangkat 2, periksalah bahwa semua entri pada baris ke- $(n - 1)$ adalah 1. (Bilangan binomial yang bersesuaian bersifat ganjil.) Gunakan gambar Anda untuk menjelaskan mengapa hal ini benar.

38 Lucas²⁷ membuktikan hasil umum berikut yang berkaitan dengan Latihan 37. Jika p sebarang bilangan prima, maka $\binom{n}{j} \pmod{p}$ dapat dicari sebagai berikut: Uraikan n dan j dalam basis p , berturut-turut sebagai $n = s_0 + s_1p + s_2p^2 + \cdots + s_kp^k$ dan $j = r_0 + r_1p + r_2p^2 + \cdots + r_kp^k$. (Di sini k dipilih cukup besar untuk merepresentasikan semua bilangan dari 0 sampai n dalam basis p dengan menggunakan k digit.) Misalkan $s = (s_0, s_1, s_2, \dots, s_k)$ dan $r = (r_0, r_1, r_2, \dots, r_k)$. Maka

$$\binom{n}{j} \pmod{p} = \prod_{i=0}^k \binom{s_i}{r_i} \pmod{p}.$$

Sebagai contoh, jika $p = 7$, $n = 12$, dan $j = 9$, maka

$$\begin{aligned} 12 &= 5 \cdot 7^0 + 1 \cdot 7^1, \\ 9 &= 2 \cdot 7^0 + 1 \cdot 7^1, \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned} s &= (5, 1), \\ r &= (2, 1), \end{aligned}$$

dan hasil ini menyatakan bahwa

$$\binom{12}{9} \pmod{p} = \binom{5}{2} \binom{1}{1} \pmod{7}.$$

²⁷E. Lucas, "Théorie des Fonctions Numériques Simplement Periodiques," *American J. Math.*, vol. 1 (1878), pp. 184-240, 289-321.

Karena $\binom{12}{9} = 220 = 3 \pmod{7}$ dan $\binom{5}{2} = 10 = 3 \pmod{7}$, terlihat bahwa hasil tersebut benar untuk contoh ini.

Tunjukkan bahwa hasil ini menyiratkan bahwa, untuk $p = 2$, baris ke- $(p^k - 1)$ pada segitiga Anda dalam Latihan 37 tidak memiliki entri nol.

- 39** Buktikan bahwa peluang munculnya tepat n sisi kepala dalam $2n$ lemparan koin seimbang diberikan oleh hasil kali bilangan-bilangan ganjil sampai $2n - 1$ dibagi dengan hasil kali bilangan-bilangan genap sampai $2n$.
- 40** Misalkan n bilangan bulat positif dan anggaplah j bilangan bulat positif yang tidak melebihi $n/2$. Tunjukkan bahwa dalam Teorema 3.5, jika perkalian dan pembagian dikerjakan secara berselang-seling, semua nilai antara dalam perhitungan merupakan bilangan bulat. Tunjukkan pula bahwa tidak satu pun nilai antara tersebut melebihi nilai akhir.

3.3 Pengocokan Kartu

Sebagian besar bagian ini didasarkan pada artikel karya Brad Mann,²⁸ yang merupakan uraian atas artikel karya David Bayer dan Persi Diaconis.²⁹

Kocokan Riffle

Diberikan setumpuk n kartu, berapa kali kita harus mengocoknya agar menjadi “acak”? Tentu saja, jawabannya bergantung pada metode pengocokan yang digunakan dan pada makna “acak” yang kita maksud. Kita akan mulai mengkaji pertanyaan ini dengan meninjau model standar bagi kocokan riffle.

Kita mulai dengan setumpuk n kartu, yang kita anggap diberi label bilangan bulat dari 1 sampai n dalam urutan menaik. Kocokan riffle terdiri atas pemotongan tumpukan menjadi dua tumpukan dan penyisipan berselang-seling kedua tumpukan tersebut. Sebagai contoh, jika $n = 6$, pengurutan awalnya adalah $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$, dan pemotongan dapat dilakukan di antara kartu 2 dan 3. Hal ini menghasilkan dua tumpukan, yaitu $(1, 2)$ dan $(3, 4, 5, 6)$. Keduanya disisipkan secara berselang-seling untuk membentuk pengurutan baru tumpukan kartu. Sebagai contoh, kedua tumpukan ini dapat membentuk pengurutan $(1, 3, 4, 2, 5, 6)$. Untuk membahas pengocokan semacam itu, kita perlu menetapkan suatu distribusi peluang pada himpunan semua pengocokan yang mungkin. Ada beberapa cara yang masuk akal untuk melakukannya. Kita akan memberikan beberapa strategi penetapan yang berbeda dan menunjukkan bahwa semuanya setara. (Ini tidak berarti bahwa penetapan tersebut merupakan satu-satunya penetapan yang masuk akal.) Pertama, kita menetapkan peluang binomial $b(n, 1/2, k)$ pada kejadian bahwa pemotongan dilakukan setelah kartu ke- k . Selanjutnya, kita menganggap bahwa, untuk suatu pemotongan, semua penyisipan berselang-seling yang mungkin memiliki

²⁸B. Mann, “How Many Times Should You Shuffle a Deck of Cards?”, *UMAP Journal*, vol. 15, no. 4 (1994), pp. 303–331.

²⁹D. Bayer and P. Diaconis, “Trailing the Dovetail Shuffle to its Lair,” *Annals of Applied Probability*, vol. 2, no. 2 (1992), pp. 294–313.

peluang sama. Jadi, untuk melengkapi penetapan peluang, kita perlu menentukan banyaknya penyisipan berselang-seling yang mungkin bagi dua tumpukan kartu yang masing-masing berisi k dan $n - k$ kartu.

Kita mulai dengan menuliskan tumpukan kedua dalam satu baris, dengan ruang di antara setiap pasangan kartu yang berurutan serta ruang di awal dan akhir (jadi, terdapat $n - k + 1$ ruang). Dengan pengembalian, kita memilih k dari ruang-ruang ini dan menempatkan kartu-kartu dari tumpukan pertama pada ruang yang dipilih. Hal ini dapat dilakukan dengan

$$\binom{n}{k}$$

cara. Jadi, peluang suatu penyisipan berselang-seling tertentu seharusnya adalah

$$\frac{1}{\binom{n}{k}}.$$

Selanjutnya, perhatikan bahwa jika pengurutan baru bukan pengurutan identitas, pengurutan itu merupakan hasil dari tepat satu pasangan pemotongan-penyisipan. Jika pengurutan baru adalah pengurutan identitas, pengurutan itu merupakan hasil dari salah satu di antara $n + 1$ pasangan pemotongan-penyisipan.

Kita mendefinisikan *barisan naik* dalam suatu pengurutan sebagai subbarisan maksimal bilangan bulat berurutan dalam urutan menaik. Sebagai contoh, dalam pengurutan

$$(2, 3, 5, 1, 4, 7, 6),$$

terdapat 4 barisan naik, yaitu (1), (2, 3, 4), (5, 6), dan (7). Mudah dilihat bahwa suatu pengurutan merupakan hasil penerapan kocokan riffle pada pengurutan identitas jika dan hanya jika pengurutan tersebut memiliki paling banyak dua barisan naik. (Jika pengurutan itu memiliki dua barisan naik, barisan-barisan tersebut bersesuaian dengan dua tumpukan yang dihasilkan oleh pemotongan; jika pengurutan itu memiliki satu barisan naik, pengurutan tersebut merupakan pengurutan identitas.) Jadi, ruang sampel pengurutan yang diperoleh dengan menerapkan kocokan riffle pada pengurutan identitas secara alami dapat dideskripsikan sebagai himpunan semua pengurutan yang memiliki paling banyak dua barisan naik.

Sekarang mudah untuk menetapkan distribusi peluang pada ruang sampel ini. Setiap pengurutan dengan dua barisan naik diberi nilai

$$\frac{b(n, 1/2, k)}{\binom{n}{k}} = \frac{1}{2^n},$$

sedangkan pengurutan identitas diberi nilai

$$\frac{n + 1}{2^n}.$$

Ada cara lain untuk memandang kocokan riffle. Kita dapat membayangkan memulai dengan tumpukan kartu yang dipotong menjadi dua tumpukan seperti sebelumnya, dengan penetapan peluang yang sama seperti sebelumnya, yaitu distribusi binomial. Setelah memperoleh dua tumpukan, kita mengambil kartu satu

demikian satu dari bagian bawah kedua tumpukan dan menempatkannya pada satu tumpukan. Jika pada suatu tahap proses ini kedua tumpukan masing-masing berisi k_1 dan k_2 kartu, kita menganggap bahwa peluang kartu berikutnya diambil dari suatu tumpukan sebanding dengan ukuran tumpukan tersebut saat itu. Hal ini menyiratkan bahwa peluang kartu berikutnya diambil dari tumpukan pertama sama dengan

$$\frac{k_1}{k_1 + k_2} ,$$

sedangkan peluang yang bersesuaian untuk tumpukan kedua adalah

$$\frac{k_2}{k_1 + k_2} .$$

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa proses ini menetapkan peluang seragam pada setiap penyisipan berselang-seling yang mungkin dari kedua tumpukan.

Sebagai contoh, misalkan suatu penyisipan berselang-seling terbentuk karena kartu-kartu dari kedua tumpukan dipilih dalam suatu urutan. Peluang hasil ini terjadi merupakan hasil kali peluang pada setiap tahap proses, sebab pemilihan kartu pada setiap tahap dianggap saling bebas dari pemilihan sebelumnya. Setiap faktor dalam hasil kali ini berbentuk

$$\frac{k_i}{k_1 + k_2} ,$$

dengan $i = 1$ atau 2 , dan penyebut setiap faktor sama dengan banyaknya kartu yang masih harus dipilih. Jadi, penyebut peluang tersebut adalah $n!$. Pada saat sebuah kartu dipilih dari tumpukan yang berisi i kartu, pembilang faktor peluang yang bersesuaian adalah i , dan banyaknya kartu dalam tumpukan ini berkurang sebanyak 1. Jadi, pembilangnya adalah $k!(n - k)!$, sebab semua kartu dalam kedua tumpukan pada akhirnya dipilih. Oleh karena itu, proses ini menetapkan peluang

$$\frac{1}{\binom{n}{k}}$$

pada setiap penyisipan berselang-seling yang mungkin.

Sekarang kita beralih ke pertanyaan mengenai apa yang terjadi ketika kita melakukan kocokan riffle sebanyak s kali. Jelas bahwa jika kita mulai dengan pengurutan identitas, kita memperoleh pengurutan dengan paling banyak 2^s barisan naik, sebab satu kocokan riffle menghasilkan paling banyak dua barisan naik dari setiap barisan naik dalam pengurutan awal. Bahkan, tidak sulit untuk melihat bahwa setiap pengurutan demikian merupakan hasil dari s kocokan riffle. Dengan demikian, pertanyaannya menjadi: ada berapa cara suatu pengurutan dengan r barisan naik dapat terbentuk dengan menerapkan s kocokan riffle pada pengurutan identitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita beralih ke gagasan kocokan- a .

Kocokan- a

Ada beberapa cara untuk memvisualisasikan kocokan- a . Salah satunya adalah membayangkan makhluk bertangan a yang diberi setumpuk kartu untuk dikocok

dengan teknik riffle. Makhluk itu secara alami memotong tumpukan menjadi a tumpukan, lalu menyisipkan semuanya secara berselang-seling. (Bayangkan saja!) Jadi, kocokan riffle biasa merupakan kocokan-2. Seperti dalam kocokan-2 biasa, kita mengizinkan beberapa tumpukan berisi 0 kartu. Cara lain untuk memvisualisasikan kocokan- a adalah dengan memikirkan inversnya, yang disebut penguraian- a . Gagasan ini dijelaskan dalam bukti teorema berikutnya.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa kocokan- a yang diikuti kocokan- b setara dengan kocokan- ab . Secara khusus, ini berarti bahwa s kocokan riffle berturut-turut setara dengan satu kocokan- 2^s . Kesetaraan ini dirumuskan secara tepat oleh teorema berikut.

Teorema 3.9 Misalkan a dan b dua bilangan bulat positif. Misalkan $S_{a,b}$ himpunan semua pasangan terurut dengan entri pertama berupa kocokan- a dan entri kedua berupa kocokan- b . Misalkan S_{ab} himpunan semua kocokan- ab . Maka terdapat korespondensi 1-1 antara $S_{a,b}$ dan S_{ab} dengan sifat berikut. Misalkan (T_1, T_2) bersesuaian dengan T_3 . Jika T_1 diterapkan pada pengurutan identitas dan T_2 diterapkan pada pengurutan yang dihasilkan, pengurutan akhirnya sama dengan pengurutan yang diperoleh dengan menerapkan T_3 pada pengurutan identitas.

Bukti. Cara termudah untuk menjelaskan korespondensi yang diperlukan adalah melalui gagasan penguraian. Penguraian- a dimulai dengan setumpuk n kartu. Satu demi satu, kartu diambil dari bagian atas tumpukan dan, dengan peluang yang sama, ditempatkan di bagian bawah salah satu dari a tumpukan, yang diberi label dari 0 sampai $a-1$. Setelah semua kartu dibagikan, kita menggabungkan tumpukan-tumpukan itu untuk membentuk satu tumpukan dengan menempatkan tumpukan i di atas tumpukan $i+1$, untuk $0 \leq i \leq a-1$. Mudah dilihat bahwa jika kita memulai dengan satu tumpukan kartu, tepat ada satu cara untuk memotongnya sehingga diperoleh a tumpukan yang dihasilkan oleh penguraian- a ; dengan a tumpukan tersebut, tepat ada satu cara untuk menyisipkan kartu-kartunya secara berselang-seling sehingga diperoleh tumpukan dalam urutan sebelum penguraian dilakukan. Jadi, penguraian- a ini bersesuaian dengan tepat satu kocokan- a , dan kocokan- a tersebut merupakan invers dari penguraian- a semula.

Jika kita menerapkan penguraian- ab U_3 pada satu tumpukan kartu, kita memperoleh himpunan yang terdiri atas ab tumpukan, yang kemudian digabungkan menurut urutan untuk membentuk satu tumpukan. Kita melabeli tumpukan-tumpukan ini dengan pasangan terurut bilangan bulat, dengan koordinat pertama berada di antara 0 dan $a-1$, sedangkan koordinat kedua berada di antara 0 dan $b-1$. Kemudian kita melabeli setiap kartu dengan label tumpukannya. Banyaknya label yang mungkin adalah ab , sebagaimana diperlukan. Dengan pelabelan ini, kita dapat menjelaskan cara mencari penguraian- b dan penguraian- a sedemikian sehingga, jika kedua penguraian tersebut diterapkan dalam urutan ini pada tumpukan kartu, kita memperoleh himpunan ab tumpukan yang sama dengan yang diperoleh melalui penguraian- ab .

Untuk memperoleh penguraian- b U_2 , kita mengelompokkan tumpukan kartu menjadi b tumpukan, dengan tumpukan ke- i memuat semua kartu yang koordi-

nat keduanya i , untuk $0 \leq i \leq b - 1$. Kemudian tumpukan-tumpukan tersebut digabungkan untuk membentuk satu tumpukan. Penguraian- a U_1 berlangsung dengan cara yang sama, kecuali bahwa koordinat pertama pada label yang digunakan. Selanjutnya, a tumpukan yang dihasilkan digabungkan untuk membentuk satu tumpukan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kartu-kartu yang akhirnya berada di atas adalah semua kartu berlabel $(0,0)$. Kartu-kartu ini diikuti oleh kartu berlabel $(0,1)$, $(0,2)$, $\dots$, $(0,b-1)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $\dots$, $(a-1,b-1)$. Selain itu, urutan relatif setiap pasangan kartu yang memiliki label sama tidak pernah berubah. Namun, hal ini tepat sama dengan penguraian- ab jika, pada awal penguraian tersebut, kita melabeli setiap kartu dengan salah satu label $(0,0)$, $(0,1)$, $\dots$, $(0,b-1)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $\dots$, $(a-1,b-1)$. Hal ini menyelesaikan bukti. $\square$

Pada Gambar 3.11, kita menampilkan label untuk penguraian-2 atas setumpukan 10 kartu. Terdapat 4 kartu berlabel 0 dan 6 kartu berlabel 1, sehingga jika penguraian-2 dilakukan, tumpukan pertama akan berisi 4 kartu dan tumpukan kedua akan berisi 6 kartu. Ketika penguraian ini dilakukan, tumpukan kartu berakhir dalam pengurutan identitas.

Pada Gambar 3.12, kita menampilkan label untuk penguraian-4 atas tumpukan kartu yang sama (karena terdapat empat label yang digunakan). Gambar ini juga dapat dipandang sebagai contoh sepasang penguraian-2, sebagaimana dijelaskan dalam bukti di atas. Penguraian-2 pertama akan menggunakan koordinat kedua pada label untuk menentukan tumpukan. Dalam kasus ini, kedua tumpukan memuat kartu-kartu yang nilainya adalah

$$\{5, 1, 6, 2, 7\} \text{ dan } \{8, 9, 3, 4, 10\}.$$

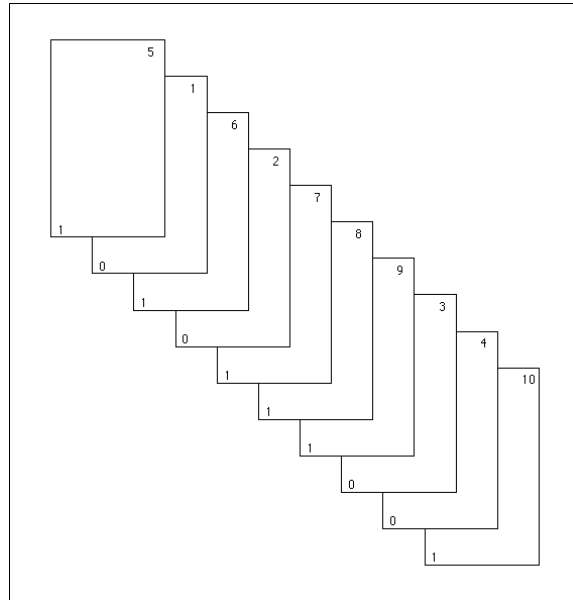
Setelah penguraian-2 ini dilakukan, tumpukan kartu berada dalam urutan yang ditunjukkan pada Gambar 3.11, sebagaimana dapat diperiksa oleh pembaca. Jika kita ingin melakukan penguraian-4 pada tumpukan kartu dengan menggunakan label yang ditampilkan, kita mengurutkan kartu secara leksikografis sehingga memperoleh empat tumpukan

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6, 7\}, \text{ dan } \{8, 9, 10\}.$$

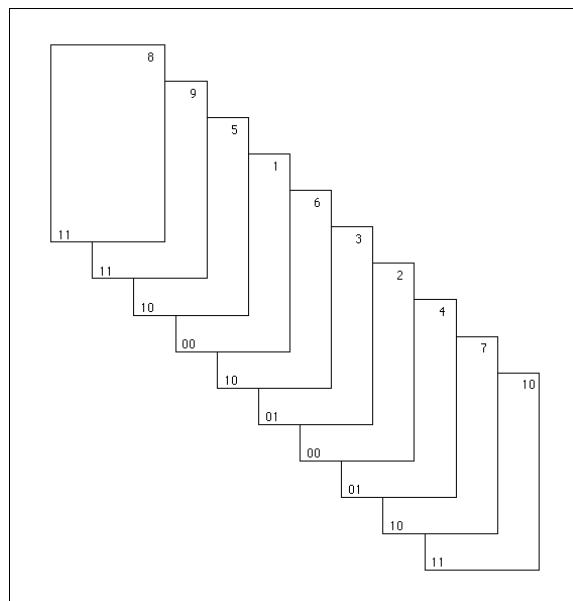
Ketika tumpukan-tumpukan ini digabungkan, kita sekali lagi memperoleh pengurutan identitas tumpukan kartu. Pokok teorema di atas adalah bahwa kedua prosedur pengurutan selalu menghasilkan pengurutan awal yang sama.

Teorema 3.10 Jika D adalah sebarang pengurutan yang merupakan hasil penerapan kocokan- a , kemudian kocokan- b , pada pengurutan identitas, maka peluang yang ditetapkan pada D oleh pasangan operasi ini sama dengan peluang yang ditetapkan pada D oleh proses penerapan kocokan- ab pada pengurutan identitas.

Bukti. Sebut ruang sampel kocokan- a sebagai S_a . Jika kita melabeli tumpukan dengan bilangan bulat dari 0 sampai $a-1$, setiap pasangan pemotongan-penyisipan,



Gambar 3.11: Sebelum penguraian-2.



Gambar 3.12: Sebelum penguraian-4.

yaitu kocokan, bersesuaian dengan tepat satu bilangan bulat n digit berbasis a , dengan digit ke- i pada bilangan bulat tersebut menyatakan tumpukan yang memuat kartu ke- i . Jadi, banyaknya pasangan pemotongan-penyisipan sama dengan banyaknya bilangan bulat n digit berbasis a , yaitu a^n . Tentu saja, tidak semua pasangan tersebut menghasilkan pengurutan yang berbeda. Banyaknya pasangan yang menghasilkan pengurutan tertentu akan dibahas kemudian. Untuk keperluan kita, cukup ditunjukkan bahwa pasangan pemotongan-penyisipanlah yang menentukan penetapan peluang.

Teorema sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat korespondensi 1-1 antara $S_{a,b}$ dan S_{ab} . Selain itu, unsur-unsur yang bersesuaian memberikan pengurutan yang sama ketika diterapkan pada pengurutan identitas. Diberikan sebarang pengurutan D , misalkan m_1 adalah banyaknya unsur $S_{a,b}$ yang, ketika diterapkan pada pengurutan identitas, menghasilkan D . Misalkan m_2 adalah banyaknya unsur S_{ab} yang, ketika diterapkan pada pengurutan identitas, menghasilkan D . Teorema sebelumnya menyiratkan bahwa $m_1 = m_2$. Jadi, kedua himpunan menetapkan peluang

$$\frac{m_1}{(ab)^n}$$

pada D . Hal ini menyelesaikan bukti. $\square$

Kaitan dengan Masalah Ulang Tahun

Ada hal lain yang dapat dikemukakan mengenai label yang diberikan kepada kartu oleh penguraian-penguraian berturut-turut. Misalkan kita melakukan penguraian-2 pada setumpuk n kartu sampai semua label pada kartu berbeda. Mudah dilihat bahwa proses ini menghasilkan setiap permutasi dengan peluang yang sama; artinya, proses ini merupakan proses acak. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa jika label-label menjadi berbeda pada penguraian-2 ke- s , urutan penguraian-2 ini dapat dipandang sebagai satu penguraian-2^s, dengan setiap tumpukan yang ditentukan oleh penguraian tersebut memuat paling banyak satu kartu (ingatlah bahwa tumpukan-tumpukan itu bersesuaian dengan label). Jika setiap tumpukan memuat paling banyak satu kartu, maka untuk sebarang dua kartu dalam tumpukan, peluang kartu pertama memiliki label lebih rendah sama dengan peluangnya memiliki label lebih tinggi daripada kartu kedua. Jadi, setiap pengurutan yang mungkin memiliki peluang sama untuk dihasilkan oleh penguraian-2^s ini.

Misalkan T peubah acak yang menghitung banyaknya penguraian-2 sampai semua label berbeda. Kita dapat memandang T sebagai ukuran lamanya proses penguraian sampai keacakan tercapai. Karena pengocokan dan penguraian merupakan proses yang saling invers, T juga mengukur banyaknya pengocokan yang diperlukan untuk mencapai keacakan. Misalkan kita memiliki setumpuk n kartu dan ingin mencari $P(T \leq s)$. Nilai ini sama dengan $1 - P(T > s)$. Namun, $T > s$ jika dan hanya jika setelah s penguraian-2 tidak semua label berbeda. Ini tidak lain dari masalah ulang tahun: kita mencari peluang sedikitnya dua orang memiliki ulang tahun yang sama, jika terdapat n orang dan 2^s kemungkinan tanggal ulang

tahun. Dengan menggunakan rumus dari Contoh 3.3, kita memperoleh

$$P(T > s) = 1 - \binom{2^s}{n} \frac{n!}{2^{sn}}. \quad (3.4)$$

Dalam Bab 6, kita akan mendefinisikan nilai rata-rata suatu peubah acak. Dengan menggunakan gagasan ini dan persamaan di atas, kita dapat menghitung nilai rata-rata peubah acak T (lihat Latihan 6.1.41). Sebagai contoh, jika $n = 52$, nilai rata-rata T kira-kira 11.7. Artinya, rata-rata diperlukan sekitar 12 kocokan riffle agar proses dapat dianggap acak.

Pasangan Pemotongan-Penyisipan dan Pengurutan

Seperti dicatat dalam bukti Teorema 3.10, tidak semua pasangan pemotongan-penyisipan menghasilkan pengurutan yang berbeda. Namun, terdapat rumus sederhana yang memberikan banyaknya pasangan semacam itu yang menghasilkan suatu pengurutan tertentu.

Teorema 3.11 Jika suatu pengurutan sepanjang n memiliki r barisan naik, banyaknya pasangan pemotongan-penyisipan dalam kocokan- a atas pengurutan identitas yang menghasilkan pengurutan tersebut adalah

$$\binom{n+a-r}{n}.$$

Bukti. Untuk melihat mengapa hal ini benar, kita perlu menghitung banyaknya cara pemotongan dalam kocokan- a dapat dilakukan sehingga menghasilkan suatu pengurutan dengan r barisan naik. Penyisipan berselang-seling dapat kita abaikan, sebab setelah pemotongan dilakukan, paling banyak satu penyisipan akan menghasilkan suatu pengurutan tertentu. Karena pengurutan yang diberikan memiliki r barisan naik, sebanyak $r - 1$ titik pembagian dalam pemotongan telah ditentukan. Sisanya, yaitu sebanyak $a - 1 - (r - 1) = a - r$ titik pembagian, dapat ditempatkan di mana saja. Banyaknya tempat untuk menempatkan titik pembagian yang tersisa ini adalah $n + 1$ (yaitu banyaknya ruang di antara pasangan-pasangan kartu yang berurutan, termasuk posisi di awal dan akhir tumpukan). Tempat-tempat ini dipilih dengan pengulangan yang diizinkan, sehingga banyaknya cara melakukan pilihan tersebut adalah

$$\binom{n+a-r}{a-r} = \binom{n+a-r}{n}.$$

Secara khusus, ini berarti bahwa jika D merupakan pengurutan yang dihasilkan dengan menerapkan kocokan- a pada pengurutan identitas dan jika D memiliki r barisan naik, peluang yang ditetapkan pada D oleh proses ini adalah

$$\frac{\binom{n+a-r}{n}}{a^n}.$$

Hal ini menyelesaikan bukti. □

Teorema di atas menunjukkan bahwa informasi pokok mengenai peluang yang ditetapkan pada suatu pengurutan dalam kocokan- a hanyalah banyaknya barisan naik dalam pengurutan tersebut. Jadi, jika kita menentukan banyaknya pengurutan yang memuat tepat r barisan naik untuk setiap r di antara 1 dan n , kita telah menentukan fungsi distribusi peubah acak yang dihasilkan dengan menerapkan kocokan- a acak pada pengurutan identitas.

Banyaknya pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$ yang memiliki r barisan naik dinyatakan dengan $A(n, r)$ dan disebut bilangan Eulerian. Ada banyak cara untuk menghitung nilai bilangan-bilangan ini; teorema berikut memberikan satu metode rekursif yang langsung mengikuti apa yang telah kita ketahui mengenai kocokan- a .

Teorema 3.12 Misalkan a dan n bilangan bulat positif. Maka

$$a^n = \sum_{r=1}^a \binom{n+a-r}{n} A(n, r). \quad (3.5)$$

Jadi,

$$A(n, a) = a^n - \sum_{r=1}^{a-1} \binom{n+a-r}{n} A(n, r).$$

Selain itu,

$$A(n, 1) = 1.$$

Bukti. Persamaan kedua dapat digunakan untuk menghitung nilai bilangan Euler dan langsung mengikuti Persamaan 3.5. Persamaan terakhir merupakan akibat dari fakta bahwa satu-satunya pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$ yang memiliki satu barisan naik adalah pengurutan identitas. Jadi, tinggal membuktikan Persamaan 3.5. Kita akan menghitung himpunan kocokan- a atas setumpuk n kartu dengan dua cara. Pertama, kita mengetahui bahwa terdapat a^n pengocokan demikian (hal ini dicatat dalam bukti Teorema 3.10). Namun, terdapat $A(n, r)$ pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$ yang memiliki r barisan naik, dan Teorema 3.11 menyatakan bahwa untuk setiap pengurutan demikian, tepat terdapat

$$\binom{n+a-r}{n}$$

pasangan pemotongan-penyisipan yang menghasilkan pengurutan tersebut. Oleh karena itu, ruas kanan Persamaan 3.5 menghitung himpunan kocokan- a atas setumpuk n kartu. Hal ini menyelesaikan bukti. $\square$

Pengurutan Acak dan Proses Acak

Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua yang diajukan pada awal bagian ini: Apa yang kita maksud dengan pengurutan “acak”? Agak menyesatkan jika suatu pengurutan tertentu dianggap acak atau tidak acak. Jika kita ingin memilih pengurutan acak dari himpunan semua pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$, yang kita maksud

adalah bahwa setiap pengurutan harus dipilih dengan peluang yang sama; artinya, setiap pengurutan sama “acaknya” dengan pengurutan lainnya.

Kata “acak” sebenarnya seharusnya digunakan untuk menjelaskan suatu proses. Kita akan mengatakan bahwa proses yang menghasilkan suatu objek dari himpunan objek (berhingga) merupakan proses acak jika setiap objek dalam himpunan itu dihasilkan oleh proses tersebut dengan peluang yang sama. Dalam keadaan sekarang, objek-objeknya adalah pengurutan, dan proses yang menghasilkan objek-objek itu adalah proses pengocokan. Mudah dilihat bahwa tidak ada kocokan- a yang benar-benar merupakan proses acak, sebab jika T_1 dan T_2 adalah dua pengurutan dengan banyaknya barisan naik yang berbeda, keduanya dihasilkan oleh kocokan- a yang diterapkan pada pengurutan identitas dengan peluang yang berbeda.

Jarak Variasi

Alih-alih mensyaratkan bahwa suatu urutan pengocokan menghasilkan proses acak, kita akan mendefinisikan ukuran yang menjelaskan seberapa jauh suatu proses tertentu dari proses acak. Misalkan X sebarang proses yang menghasilkan pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$. Definisikan $f_X(\pi)$ sebagai peluang bahwa X menghasilkan pengurutan π . (Jadi, X dapat dipandang sebagai peubah acak dengan fungsi distribusi f .) Misalkan Ω_n himpunan semua pengurutan $\{1, 2, \dots, n\}$. Terakhir, misalkan $u(\pi) = 1/|\Omega_n|$ untuk semua $\pi \in \Omega_n$. Fungsi u merupakan fungsi distribusi suatu proses acak yang menghasilkan pengurutan. Untuk setiap pengurutan $\pi \in \Omega_n$, kuantitas

$$|f_X(\pi) - u(\pi)|$$

adalah selisih antara peluang sebenarnya dan peluang yang diinginkan bahwa X menghasilkan π . Jika kita menjumlahkannya untuk semua pengurutan π dan menyebut jumlah ini S , terlihat bahwa $S = 0$ jika dan hanya jika X acak, dan jika tidak, S positif. Mudah ditunjukkan bahwa nilai maksimum S adalah 2, sehingga kita mengalikan jumlah tersebut dengan $1/2$ agar nilainya berada dalam interval $[0, 1]$. Jadi, kita memperoleh jumlah berikut sebagai rumus bagi *jarak variasi* antara kedua proses:

$$\|f_X - u\| = \frac{1}{2} \sum_{\pi \in \Omega_n} |f_X(\pi) - u(\pi)|.$$

Sekarang kita menerapkan gagasan ini pada kasus pengocokan. Misalkan X adalah proses yang terdiri atas s kocokan riffle berturut-turut yang diterapkan pada pengurutan identitas. Kita mengetahui bahwa X juga dapat dipandang sebagai satu kocokan- 2^s . Kita juga mengetahui bahwa f_X konstan pada himpunan semua pengurutan dengan r barisan naik, dengan r sebarang bilangan bulat positif. Terakhir, kita mengetahui nilai f_X pada pengurutan dengan r barisan naik serta banyaknya pengurutan demikian. Jadi, dalam kasus khusus ini, kita memiliki

$$\|f_X - u\| = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^n A(n, r) \left| \binom{2^s + n - r}{n} / 2^{ns} - \frac{1}{n!} \right|.$$

Banyaknya Kocokan Riffle	Jarak Variasi
1	1
2	1
3	1
4	0.9999995334
5	0.9237329294
6	0.6135495966
7	0.3340609995
8	0.1671586419
9	0.0854201934
10	0.0429455489
11	0.0215023760
12	0.0107548935
13	0.0053779101
14	0.0026890130

Tabel 3.14: Jarak terhadap proses acak.

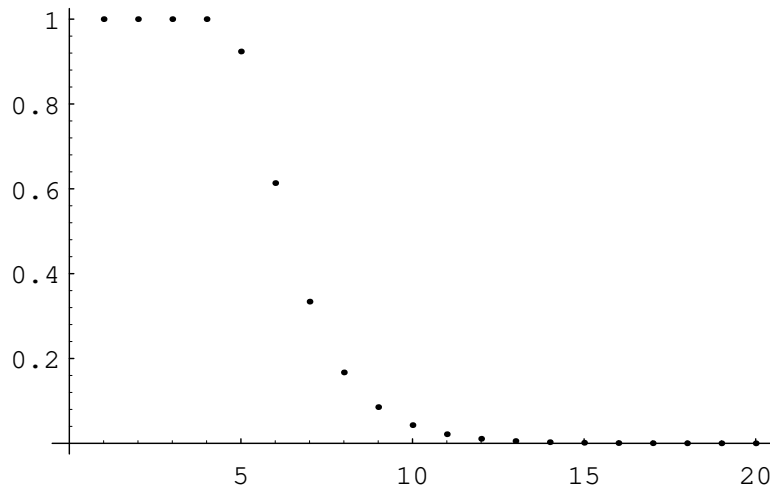
Karena jumlah ini hanya memiliki n suku, mudah untuk menghitungnya bagi nilai n berukuran sedang. Untuk $n = 52$, kita memperoleh daftar nilai yang diberikan dalam Tabel 3.14.

Untuk membantu memahami data ini, data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 3.13. Program **VariationList** menghasilkan data yang ditampilkan dalam Tabel 3.14 dan Gambar 3.13. Terlihat bahwa sebelum terjadi 5 pengocokan, keluaran X masih sangat jauh dari acak. Setelah 5 pengocokan, jarak dari proses acak pada dasarnya menjadi setengah setiap kali pengocokan dilakukan.

Diberikan fungsi distribusi $f_X(\pi)$ dan $u(\pi)$ seperti di atas, ada cara lain untuk memandang jarak variasi $\|f_X - u\|$. Diberikan sebarang kejadian T (yang merupakan subhimpunan S_n), kita dapat menghitung peluangnya dalam proses X dan dalam proses seragam. Sebagai contoh, kita dapat membayangkan bahwa T mewakili himpunan semua permutasi ketika pemain pertama dalam permainan poker yang terdiri atas 7 pemain dibagikan straight flush (lima kartu berurutan dari kembang yang sama). Menarik untuk meninjau seberapa besar peluang kejadian ini setelah sejumlah pengocokan tertentu berbeda dari peluang kejadian ini jika semua permutasi memiliki peluang sama. Selisih ini dapat dipandang sebagai penjelasan seberapa dekat proses X dengan proses acak dalam kaitannya dengan kejadian T .

Sekarang tinjau kejadian T yang membuat nilai mutlak selisih kedua peluang tersebut sebesar mungkin. Dapat ditunjukkan bahwa nilai mutlak ini merupakan jarak variasi antara proses X dan proses seragam. (Pembaca diminta membuktikan fakta ini dalam Latihan 4.)

Kita baru saja melihat bahwa, untuk setumpuk 52 kartu, jarak variasi antara proses 7 kocokan riffle dan proses acak kira-kira .334. Menarik untuk mencari suatu kejadian T sedemikian sehingga selisih antara peluang kedua proses menghasilkan T mendekati .334. Kejadian dengan sifat ini dapat dijelaskan melalui permainan yang disebut New-Age Solitaire.



Gambar 3.13: Jarak terhadap proses acak.

New-Age Solitaire

Permainan ini diciptakan oleh Peter Doyle. Permainan ini dimainkan dengan setumpuk standar 52 kartu. Kita membagikan kartu dalam keadaan terbuka, satu demi satu, ke tumpukan buangan. Jika menemukan kartu as, misalnya as Hati, kita menggunakannya untuk memulai tumpukan Hati. Setiap tumpukan kembang harus disusun secara berurutan dari as sampai raja, hanya dengan menggunakan kartu yang dibagikan setelahnya. Setelah semua kartu dibagikan, kita mengambil tumpukan buangan dan melanjutkan permainan. Kita mendefinisikan kembang Yin sebagai Hati dan Keriting, sedangkan kembang Yang sebagai Wajik dan Sekop. Permainan berakhir ketika kedua tumpukan kembang Yin telah selesai atau kedua tumpukan kembang Yang telah selesai. Jelas bahwa jika pengurutan tumpukan kartu dihasilkan oleh proses acak, peluang kedua tumpukan kembang Yin selesai lebih dahulu tepat sama dengan $1/2$.

Sekarang misalkan kita membeli setumpuk kartu baru, membuka segel kemasannya, dan mengocok tumpukan itu dengan teknik riffle sebanyak 7 kali. Jika percobaan ini dilakukan, ternyata kembang Yin menang sekitar 75% dari seluruh permainan. Angka ini 25% lebih tinggi daripada yang kita peroleh jika tumpukan kartu benar-benar diurutkan secara acak. Penyimpangan ini cukup dekat dengan maksimum teoretis sebesar 33.4% yang diperoleh di atas.

Mengapa kembang Yin begitu sering menang? Dalam setumpuk kartu yang benar-benar baru, kembang-kembangnya tersusun dalam urutan berikut dari atas ke bawah: as sampai raja Hati, as sampai raja Keriting, raja sampai as Wajik, dan raja sampai as Sekop. Perhatikan bahwa jika kartu sama sekali tidak dikocok, tumpukan kembang Yin akan selesai dalam putaran pertama, bahkan sebelum satu pun kartu kembang Yang terlihat. Jika kita terus memainkan permainan sampai tumpukan kembang Yang selesai, diperlukan 13 putaran melalui tumpukan kartu. Jadi, terlihat bahwa dalam tumpukan baru, kembang Yin berada dalam urutan

yang paling menguntungkan dan kembang Yang dalam urutan yang paling tidak menguntungkan. Setelah 7 kocokan riffle, keunggulan relatif kembang Yin atas kembang Yang masih dipertahankan sampai batas tertentu.

Latihan

- 1 Diberikan sebarang pengurutan σ atas $\{1, 2, \dots, n\}$, kita dapat mendefinisikan σ^{-1} , yaitu pengurutan invers dari σ , sebagai pengurutan yang unsur ke- i -nya merupakan posisi yang ditempati oleh i dalam σ . Sebagai contoh, jika $\sigma = (1, 3, 5, 2, 4, 7, 6)$, maka $\sigma^{-1} = (1, 4, 2, 5, 3, 7, 6)$. (Jika pengurutan-pengurutan ini dipandang sebagai permutasi, maka σ^{-1} merupakan invers dari σ .)

Suatu *penurunan* terjadi di antara dua posisi dalam suatu pengurutan jika posisi kiri ditempati oleh bilangan yang lebih besar daripada bilangan di posisi kanan. Sebagai kesepakatan, kita mengatakan bahwa setiap pengurutan memiliki penurunan setelah posisi terakhir. Dalam contoh di atas, σ^{-1} memiliki empat penurunan. Penurunan tersebut terjadi setelah posisi kedua, keempat, keenam, dan ketujuh. Buktikan bahwa banyaknya barisan naik dalam suatu pengurutan σ sama dengan banyaknya penurunan dalam σ^{-1} .

- 2 Tunjukkan bahwa jika kita memulai dengan pengurutan identitas $\{1, 2, \dots, n\}$, peluang bahwa kocokan- a menghasilkan pengurutan dengan tepat r barisan naik adalah

$$\frac{\binom{n+a-r}{n}}{a^n} A(n, r) ,$$

untuk $1 \leq r \leq a$.

- 3 Misalkan D adalah setumpuk n kartu. Kita telah melihat bahwa terdapat a^n kocokan- a atas D . Pengodean himpunan penguraian- a diberikan dalam bukti Teorema 3.9. Sekarang kita akan memberikan pengodean kocokan- a yang bersesuaian dengan pengodean penguraian- a . Misalkan S himpunan semua tupel- n bilangan bulat, dengan setiap bilangan berada di antara 0 dan $a-1$. Misalkan $M = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ adalah sebarang unsur S . Misalkan n_i adalah banyaknya kemunculan i dalam M , untuk $0 \leq i \leq a-1$. Anggaplah kita memulai dengan tumpukan kartu dalam urutan menaik (yaitu, kartu-kartu diberi nomor dari 1 sampai n). Kita memberi n_0 kartu pertama label 0, n_1 kartu berikutnya label 1, dan seterusnya. Kemudian, kocokan- a yang bersesuaian dengan M adalah pengocokan yang menghasilkan pengurutan dengan kartu-kartu berlabel i ditempatkan pada posisi dalam M yang memuat label i . Kartu-kartu berlabel sama ditempatkan pada posisi-posisi tersebut dalam urutan menaik berdasarkan nomornya. Sebagai contoh, jika $n = 6$ dan $a = 3$, misalkan $M = (1, 0, 2, 2, 0, 2)$. Maka $n_0 = 2$, $n_1 = 1$, dan $n_2 = 3$. Jadi, kita memberi kartu 1 dan 2 label 0, kartu 3 label 1, serta kartu 4, 5, dan 6 label 2. Kemudian kartu 1 dan 2 ditempatkan pada posisi 2 dan 5, kartu 3 ditempatkan pada posisi 1, serta kartu 4, 5, dan 6 ditempatkan pada posisi 3, 4, dan 6, sehingga menghasilkan pengurutan $(3, 1, 4, 5, 2, 6)$.

- (a) Dengan menggunakan pengodean ini, tunjukkan bahwa dalam kocokan- a , peluang kartu pertama (yaitu, kartu nomor 1) berpindah ke posisi ke- i diberikan oleh ungkapan berikut:

$$\frac{(a-1)^{i-1}a^{n-i} + (a-2)^{i-1}(a-1)^{n-i} + \dots + 1^{i-1}2^{n-i}}{a^n}.$$

- (b) Berikan taksiran akurat bagi peluang bahwa, dalam tiga kocokan riffle atas setumpuk 52 kartu, kartu pertama berakhir di salah satu dari 26 posisi pertama. Dengan menggunakan komputer, taksirlah secara akurat peluang kejadian yang sama setelah tujuh kocokan riffle.
- 4 Misalkan X menyatakan suatu proses tertentu yang menghasilkan unsur-unsur S_n , dan misalkan U menyatakan proses seragam. Misalkan fungsi distribusi kedua proses ini berturut-turut dinyatakan dengan f_X dan u . Tunjukkan bahwa jarak variasi $\|f_X - u\|$ sama dengan

$$\max_{T \subset S_n} \sum_{\pi \in T} (f_X(\pi) - u(\pi)).$$

Petunjuk: Tuliskan permutasi-permutasi dalam S_n menurut urutan menurun dari selisih $f_X(\pi) - u(\pi)$.

- 5 Tinjaulah proses yang dijelaskan dalam teks, yaitu setumpuk n kartu berulang kali diberi label dan dikenai penguraian-2 dengan cara yang dijelaskan dalam bukti Teorema 3.9. (Lihat Gambar 3.10 dan 3.13.) Proses berlanjut sampai semua label berbeda. Tunjukkan bahwa proses tidak pernah berakhir sebelum sedikitnya $\lceil \log_2(n) \rceil$ penguraian dilakukan.

Bab 4

Peluang Bersyarat

4.1 Peluang Bersyarat Diskret

Peluang Bersyarat

Dalam bagian ini kita mengajukan dan menjawab pertanyaan berikut. Misalkan kita menetapkan suatu fungsi distribusi pada sebuah ruang sampel, lalu mengetahui bahwa kejadian E telah terjadi. Bagaimana seharusnya kita mengubah peluang kejadian-kejadian yang tersisa? Peluang baru untuk suatu kejadian F akan kita sebut *peluang bersyarat F dengan syarat E* dan kita lambangkan dengan $P(F|E)$.

Contoh 4.1 Suatu percobaan terdiri atas pelemparan sebuah dadu satu kali. Misalkan X adalah hasilnya. Misalkan F adalah kejadian $\{X = 6\}$, dan misalkan E adalah kejadian $\{X > 4\}$. Kita menetapkan fungsi distribusi $m(\omega) = 1/6$ untuk $\omega = 1, 2, \dots, 6$. Jadi, $P(F) = 1/6$. Sekarang misalkan dadu dilempar dan kita diberi tahu bahwa kejadian E telah terjadi. Dengan demikian hanya tersisa dua hasil yang mungkin: 5 dan 6. Tanpa informasi lain, kita tetap menganggap kedua hasil ini berpeluang sama, sehingga peluang F menjadi $1/2$, jadi $P(F|E) = 1/2$. $\square$

Contoh 4.2 Dalam Tabel Hayat (lihat Lampiran C), kita mendapati bahwa dalam populasi 100,000 perempuan, 89.835% diperkirakan hidup hingga usia 60 tahun, sedangkan 57.062% diperkirakan hidup hingga usia 80 tahun. Dengan syarat seorang perempuan telah berusia 60 tahun, berapakah peluang bahwa ia hidup hingga usia 80 tahun?

Ini adalah contoh peluang bersyarat. Dalam kasus ini, ruang sampel semula dapat dipandang sebagai himpunan 100,000 perempuan. Kejadian E dan F masing-masing adalah subhimpunan ruang sampel yang terdiri atas semua perempuan yang hidup sekurang-kurangnya 60 tahun dan sekurang-kurangnya 80 tahun. Kita menganggap E sebagai ruang sampel baru dan mencatat bahwa F merupakan subhimpunan E . Jadi, ukuran E adalah 89,835 dan ukuran F adalah 57,062. Maka, peluang yang ditanyakan sama dengan $57,062/89,835 = .6352$. Dengan demikian,

seorang perempuan berusia 60 tahun memiliki peluang 63.52% untuk hidup hingga usia 80 tahun. $\square$

Contoh 4.3 Perhatikan kembali contoh pemungutan suara dari Bagian 1.2: tiga kandidat A, B, dan C mencalonkan diri. Kita memutuskan bahwa A dan B memiliki peluang yang sama untuk menang, sedangkan peluang C untuk menang hanya $1/2$ peluang A. Misalkan A adalah kejadian “A menang,” B adalah kejadian “B menang,” dan C adalah kejadian “C menang.” Karena itu, kita menetapkan peluang $P(A) = 2/5$, $P(B) = 2/5$, dan $P(C) = 1/5$.

Misalkan sebelum pemilihan berlangsung, A mengundurkan diri. Seperti dalam Contoh 4.1, wajar jika kita menetapkan peluang baru untuk kejadian B dan C yang sebanding dengan peluang semula. Dengan demikian, kita memperoleh $P(B|A) = 2/3$, dan $P(C|A) = 1/3$. Penting untuk dicatat bahwa setiap kali kita menetapkan peluang pada kejadian di dunia nyata, distribusi yang dihasilkan hanya berguna jika kita memperhitungkan semua informasi yang relevan. Dalam contoh ini, kita mungkin mengetahui bahwa sebagian besar pemilih yang mendukung A akan memilih C jika A tidak lagi ikut serta. Hal ini jelas membuat peluang C menang lebih besar daripada nilai $1/3$ yang ditetapkan di atas. $\square$

Dalam contoh-contoh ini kita menetapkan suatu fungsi distribusi, lalu memperoleh informasi baru yang menentukan ruang sampel baru, yang terdiri atas hasil-hasil yang masih mungkin, dan membuat kita menetapkan fungsi distribusi baru pada ruang tersebut.

Kita hendak memformalkan prosedur yang dilakukan dalam contoh-contoh tersebut. Misalkan $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_r\}$ adalah ruang sampel semula yang telah diberi fungsi distribusi $m(\omega_j)$. Misalkan kita mengetahui bahwa kejadian E telah terjadi. Kita hendak menetapkan fungsi distribusi baru $m(\omega_j|E)$ pada Ω untuk mencerminkan fakta ini. Jelas bahwa jika suatu titik sampel ω_j tidak berada dalam E , kita menginginkan $m(\omega_j|E) = 0$. Selain itu, jika tidak ada informasi yang menyatakan sebaliknya, wajar untuk menganggap bahwa peluang bagi ω_k dalam E harus mempertahankan perbandingan relatif yang sama seperti sebelum kita mengetahui bahwa E telah terjadi. Untuk itu kita mensyaratkan bahwa

$$m(\omega_k|E) = cm(\omega_k)$$

untuk semua ω_k dalam E , dengan c suatu konstanta positif. Namun, kita juga harus memiliki

$$\sum_E m(\omega_k|E) = c \sum_E m(\omega_k) = 1.$$

Jadi,

$$c = \frac{1}{\sum_E m(\omega_k)} = \frac{1}{P(E)}.$$

(Perhatikan bahwa hal ini mengharuskan kita mengasumsikan $P(E) > 0$.) Dengan demikian, kita mendefinisikan

$$m(\omega_k|E) = \frac{m(\omega_k)}{P(E)}$$

untuk ω_k dalam E . Distribusi baru ini akan kita sebut *distribusi bersyarat* dengan syarat E . Untuk suatu kejadian umum F , diperoleh

$$P(F|E) = \sum_{F \cap E} m(\omega_k|E) = \sum_{F \cap E} \frac{m(\omega_k)}{P(E)} = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} .$$

Kita menyebut $P(F|E)$ sebagai *peluang bersyarat terjadinya F dengan syarat E terjadi*, dan menghitungnya dengan rumus

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} .$$

Contoh 4.4 (Lanjutan Contoh 4.1) Mari kembali ke contoh pelemparan dadu. Ingat bahwa F adalah kejadian $X = 6$, dan E adalah kejadian $X > 4$. Perhatikan bahwa $E \cap F$ adalah kejadian F . Jadi, rumus di atas memberikan

$$\begin{aligned} P(F|E) &= \frac{P(F \cap E)}{P(E)} \\ &= \frac{1/6}{1/3} \\ &= \frac{1}{2} , \end{aligned}$$

sesuai dengan perhitungan sebelumnya. □

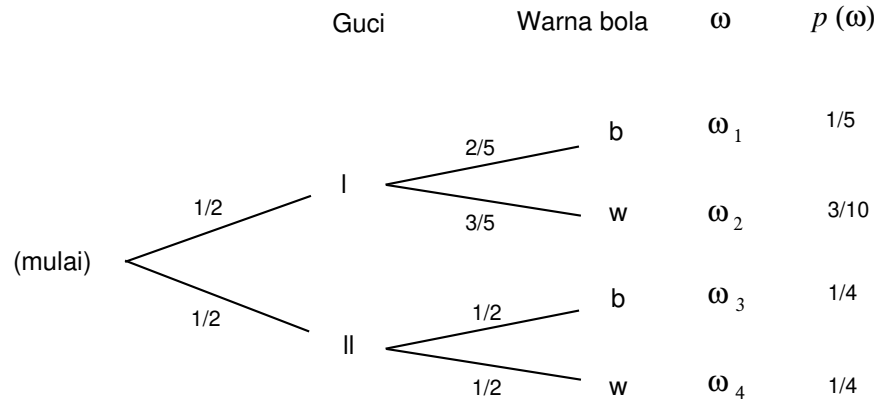
Contoh 4.5 Kita memiliki dua guci, I dan II. Guci I berisi 2 bola hitam dan 3 bola putih. Guci II berisi 1 bola hitam dan 1 bola putih. Sebuah guci dipilih secara acak dan sebuah bola dipilih secara acak dari guci tersebut. Kita dapat menyajikan ruang sampel percobaan ini sebagai lintasan-lintasan pada sebuah pohon seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.1. Peluang yang ditetapkan pada lintasan-lintasan tersebut juga ditampilkan.

Misalkan B adalah kejadian “sebuah bola hitam terambil,” dan I adalah kejadian “guci I terpilih.” Bobot cabang $2/5$, yang ditunjukkan pada salah satu cabang dalam gambar, kini dapat ditafsirkan sebagai peluang bersyarat $P(B|I)$.

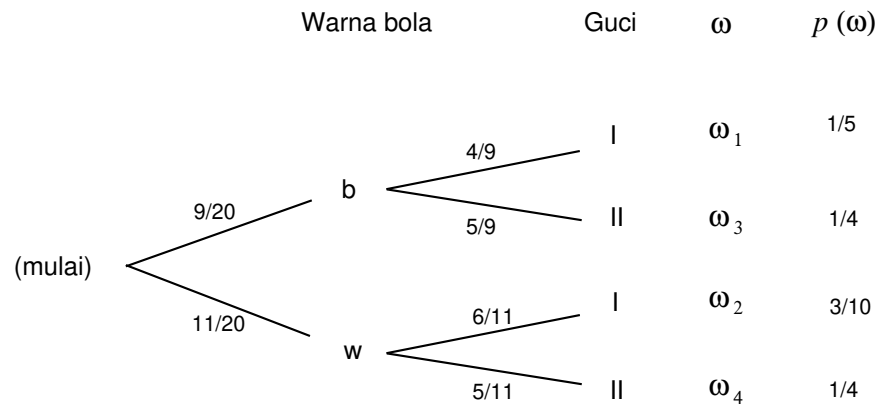
Misalkan kita hendak menghitung $P(I|B)$. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P(I|B) &= \frac{P(I \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(I \cap B)}{P(B \cap I) + P(B \cap II)} \\ &= \frac{1/5}{1/5 + 1/4} = \frac{4}{9} . \end{aligned}$$

□



Gambar 4.1: Diagram pohon.



Gambar 4.2: Diagram pohon terbalik.

Peluang Bayes

Ukuran pohon semula memberikan peluang terambilnya bola dengan warna tertentu, dengan syarat guci yang dipilih diketahui. Kita baru saja menghitung *peluang balikan* bahwa guci tertentu telah dipilih, dengan syarat warna bolanya diketahui. Peluang balikan semacam ini disebut *peluang Bayes* dan dapat diperoleh dengan rumus yang akan kita kembangkan kemudian. Peluang Bayes juga dapat diperoleh hanya dengan menyusun ukuran pohon untuk percobaan dua tahap yang dilakukan dalam urutan terbalik. Pohon ini ditampilkan dalam Gambar 4.2.

Lintasan-lintasan pada pohon terbalik berkorespondensi satu-satu dengan lintasan pada pohon maju, karena masing-masing bersesuaian dengan hasil tertentu dari percobaan, sehingga diberi peluang yang sama. Dari pohon maju, kita memperoleh bahwa peluang terambilnya bola hitam adalah

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{20}.$$

Peluang untuk cabang-cabang pada tingkat kedua diperoleh dengan pembagian sederhana. Sebagai contoh, jika x adalah peluang yang akan ditetapkan pada cabang teratas di tingkat kedua, kita harus mempunyai

$$\frac{9}{20} \cdot x = \frac{1}{5}$$

atau $x = 4/9$. Jadi, $P(I|B) = 4/9$, sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Pohon terbalik itu kemudian menampilkan semua peluang balikan, atau peluang Bayes.

Contoh 4.6 Sekarang kita membahas suatu masalah yang disebut masalah *Monty Hall*. Masalah ini telah lama menjadi masalah favorit, tetapi kembali populer setelah Craig Whitaker mengirim surat kepada Marilyn vos Savant untuk dibahas dalam kolomnya di *Parade Magazine*.¹ Persoalannya dapat dirumuskan secara mandiri sebagai berikut. Terdapat tiga pintu: satu menyembunyikan mobil dan dua lainnya kambing. Peserta memilih pintu 1. Pembawa acara, yang mengetahui letak hadiah, lalu membuka pintu 3 dan memperlihatkan seekor kambing, kemudian menawarkan pintu 2 sebagai pengganti. Apakah beralih pintu menguntungkan? Uraian ini tidak menerjemahkan atau mereproduksi ungkapan surat pembaca.

Marilyn memberikan solusi yang menyimpulkan bahwa Anda sebaiknya beralih, dan jika melakukannya, peluang Anda untuk menang adalah $2/3$. Beberapa pembaca yang marah, sebagian di antaranya menyatakan memiliki gelar PhD dalam matematika, mengatakan bahwa hal itu tidak masuk akal karena setelah Monty menyingkirkan satu pintu, hanya ada dua pintu yang mungkin dan masing-masing seharusnya tetap memiliki peluang $1/2$, sehingga beralih tidak memberikan keuntungan. Marilyn mempertahankan solusinya dan mendorong para pembacanya untuk menyimulasikan permainan tersebut serta menarik kesimpulan sendiri. Kami juga mendorong pembaca untuk melakukannya (lihat Latihan 11).

Pembaca lain mengeluhkan bahwa Marilyn belum menggambarkan masalah itu secara lengkap. Secara khusus, cara pengambilan keputusan tertentu selama permainan tidak dijelaskan. Aspek masalah ini akan dibahas dalam Bagian 4.3. Kita akan mengasumsikan bahwa mobil ditempatkan di balik sebuah pintu dengan melempar dadu bersisi tiga, sehingga ketiga pilihan berpeluang sama. Monty mengetahui letak mobil dan selalu membuka pintu yang di baliknya ada kambing. Terakhir, kita mengasumsikan bahwa jika Monty dapat memilih di antara dua pintu (yaitu, peserta telah memilih pintu yang di baliknya ada mobil), ia memilih masing-masing pintu dengan peluang $1/2$. Marilyn jelas mengharapkan para pembacanya mengasumsikan bahwa permainan berlangsung dengan cara ini.

Seperti kebanyakan paradoks semu, masalah ini dapat diselesaikan melalui analisis yang cermat. Kita mulai dengan menjelaskan pertanyaan terkait yang lebih sederhana. Kita katakan bahwa seorang peserta menggunakan strategi “bertahan” jika ia memilih sebuah pintu dan, ketika ditawarkan kesempatan untuk beralih ke pintu lain, menolak (yaitu, ia bertahan pada pilihan semula). Demikian pula, kita

¹Marilyn vos Savant, Ask Marilyn, *Parade Magazine*, 9 September; 2 December; 17 February 1990, dicetak ulang dalam Marilyn vos Savant, *Ask Marilyn*, St. Martins, New York, 1992.

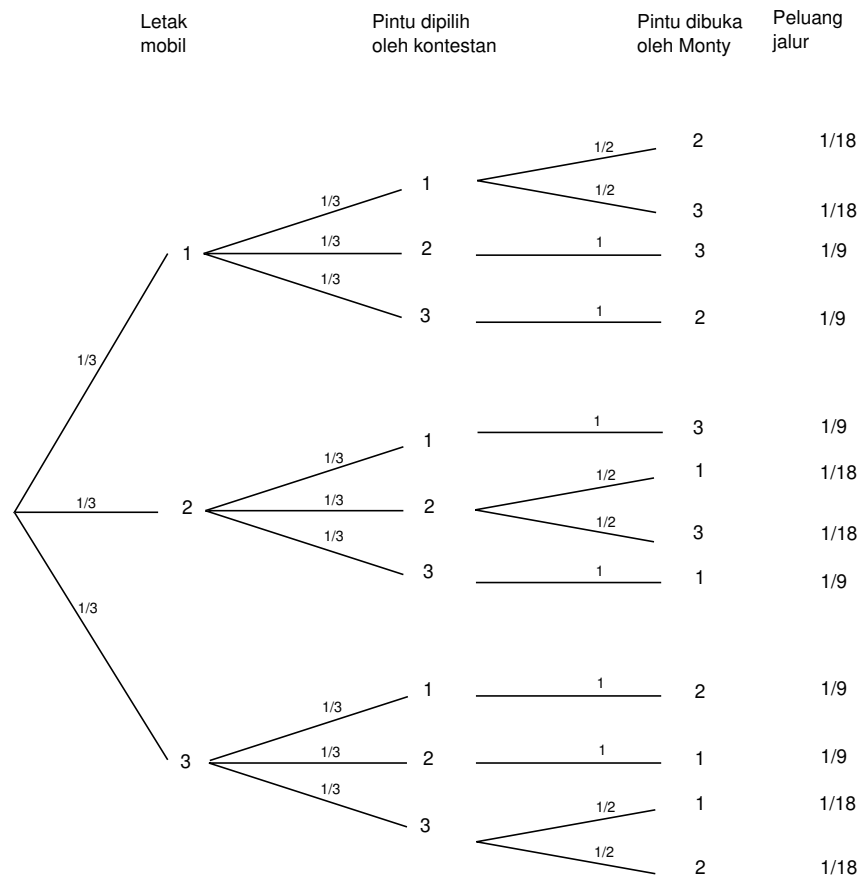
katakan bahwa peserta menggunakan strategi “beralih” jika ia memilih sebuah pintu dan, ketika ditawarkan kesempatan untuk beralih ke pintu lain, menerima tawaran itu. Sekarang misalkan seorang peserta memutuskan sejak awal untuk memakai strategi “bertahan.” Satu-satunya tindakannya dalam kasus ini adalah memilih sebuah pintu (dan menolak tawaran untuk beralih, jika tawaran diberikan). Berapakah peluang ia memenangkan sebuah mobil? Pertanyaan yang sama dapat diajukan untuk strategi “beralih.”

Dengan strategi “bertahan,” seorang peserta akan memenangkan mobil dengan peluang $1/3$, karena dalam $1/3$ kasus mobil berada di balik pintu yang dipilihnya. Di pihak lain, jika seorang peserta memakai strategi “beralih,” ia akan menang setiap kali mobil tidak berada di balik pintu yang semula dipilihnya, yang terjadi dalam $2/3$ kasus.

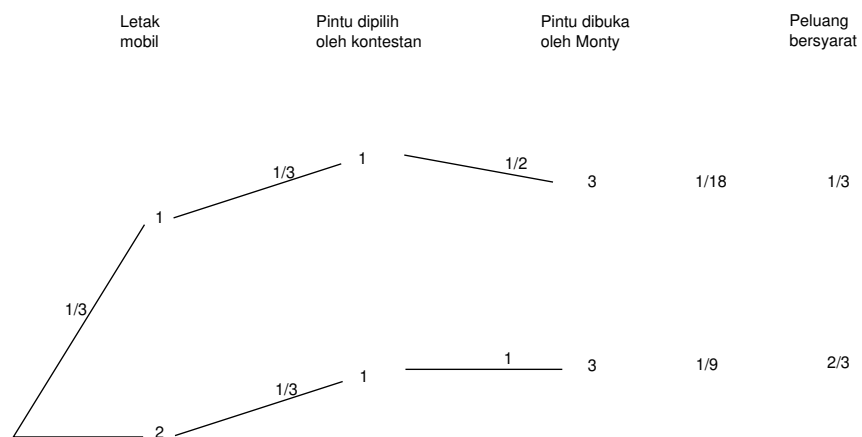
Analisis yang sangat sederhana ini, meskipun benar, belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang diajukan Craig. Craig menanyakan peluang bersyarat bahwa Anda menang jika beralih, dengan syarat Anda telah memilih pintu 1 dan Monty telah memilih pintu 3. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menyusun masalah sebelum memperoleh informasi tersebut, lalu menghitung peluang bersyarat berdasarkan informasi itu. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap; mobil ditempatkan di balik sebuah pintu, peserta memilih sebuah pintu, dan akhirnya Monty membuka sebuah pintu. Karena itu, wajar untuk menganalisisnya dengan ukuran pohon. Di sini kita membuat asumsi tambahan bahwa jika Monty dapat memilih di antara dua pintu (yaitu, peserta telah memilih pintu yang di baliknya ada mobil), ia memilih masing-masing pintu dengan peluang $1/2$. Asumsi-asumsi yang kita buat menentukan peluang cabang, yang kemudian menentukan ukuran pohon. Pohon dan ukuran pohon yang dihasilkan ditampilkan dalam Gambar 4.3. Mungkin terasa menggoda untuk memperkecil pohon dengan membuat asumsi tertentu, misalnya: “Tanpa mengurangi keumuman, kita akan mengasumsikan bahwa peserta selalu memilih pintu 1.” Demi kejelasan, kita memilih untuk tidak membuat asumsi semacam itu.

Sekarang informasi yang diberikan, yaitu peserta memilih pintu 1 dan Monty memilih pintu 3, berarti hanya dua lintasan pada pohon yang mungkin (lihat Gambar 4.4). Pada salah satu lintasan, mobil berada di balik pintu 1, sedangkan pada lintasan lainnya mobil berada di balik pintu 2. Lintasan dengan mobil di balik pintu 2 berpeluang dua kali lebih besar daripada lintasan dengan mobil di balik pintu 1. Jadi, peluang bersyarat bahwa mobil berada di balik pintu 2 adalah $2/3$ dan bahwa mobil berada di balik pintu 1 adalah $1/3$. Karena itu, jika Anda beralih, peluang Anda memenangkan mobil adalah $2/3$, seperti yang dikatakan Marilyn.

Pada titik ini, pembaca mungkin mengira bahwa kedua masalah di atas sama karena jawabannya sama. Ingat bahwa dalam masalah semula kita mengasumsikan bahwa jika peserta memilih pintu dengan mobil di baliknya, sehingga Monty dapat memilih di antara dua pintu, Monty memilih masing-masing pintu dengan peluang $1/2$. Sekarang misalkan sebagai gantinya, ketika Monty dapat memilih, ia memilih pintu dengan nomor lebih besar dengan peluang $3/4$. Dalam masalah “beralih” versus “bertahan,” peluang menang dengan strategi “beralih” tetap $2/3$. Namun, dalam masalah semula, jika peserta beralih, ia menang dengan peluang



Gambar 4.3: Masalah Monty Hall.



Gambar 4.4: Peluang bersyarat untuk masalah Monty Hall.

4/7. Pembaca dapat memeriksanya dengan mencatat bahwa hanya dua lintasan yang sama seperti sebelumnya yang mungkin pada pohon. Lintasan yang menghasilkan kemenangan jika peserta beralih memiliki peluang $1/3$, sedangkan lintasan yang menghasilkan kekalahan jika peserta beralih memiliki peluang $1/4$. $\square$

Kejadian Bebas

Sering kali, pengetahuan bahwa suatu kejadian E telah terjadi tidak memengaruhi peluang terjadinya kejadian lain F , yaitu $P(F|E) = P(F)$. Dalam kasus ini, kita juga mengharapkan persamaan $P(E|F) = P(E)$ berlaku. Bahkan (lihat Latihan 1), masing-masing persamaan mengakibatkan persamaan yang lain. Jika persamaan-persamaan ini berlaku, kita dapat mengatakan bahwa F *bebas* dari E . Sebagai contoh, kita tidak mengharapkan pengetahuan tentang hasil lemparan pertama sebuah koin mengubah peluang yang kita tetapkan pada hasil-hasil yang mungkin dari lemparan kedua; dengan kata lain, kita tidak mengharapkan lemparan kedua bergantung pada lemparan pertama. Gagasan ini diformalkan dalam definisi kejadian bebas berikut.

Definisi 4.1 Misalkan E dan F adalah dua kejadian. Kita mengatakan bahwa keduanya *bebas* jika 1) kedua kejadian memiliki peluang positif dan

$$P(E|F) = P(E) \text{ dan } P(F|E) = P(F) ,$$

atau 2) sekurang-kurangnya salah satu kejadian memiliki peluang 0. $\square$

Seperti dicatat di atas, jika $P(E)$ dan $P(F)$ keduanya positif, masing-masing persamaan di atas mengakibatkan persamaan yang lain. Karena itu, untuk menentukan apakah dua kejadian bebas, hanya satu dari persamaan tersebut yang perlu diperiksa (lihat Latihan 1).

Teorema berikut memberikan cara lain untuk memeriksa kebebasan.

Teorema 4.1 Dua kejadian E dan F bebas jika dan hanya jika

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) .$$

Bukti. Jika salah satu kejadian memiliki peluang 0, kedua kejadian itu bebas dan persamaan di atas berlaku, sehingga teorema benar dalam kasus ini. Oleh karena itu, selanjutnya kita dapat mengasumsikan bahwa kedua kejadian memiliki peluang positif. Asumsikan bahwa E dan F bebas. Maka $P(E|F) = P(E)$, sehingga

$$\begin{aligned} P(E \cap F) &= P(E|F)P(F) \\ &= P(E)P(F) . \end{aligned}$$

Selanjutnya asumsikan bahwa $P(E \cap F) = P(E)P(F)$. Maka

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = P(E) .$$

Selain itu,

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = P(F) .$$

Jadi, E dan F bebas. $\square$

Contoh 4.7 Misalkan kita memiliki sebuah koin yang menghasilkan kepala dengan peluang p dan ekor dengan peluang q . Sekarang misalkan koin ini dilempar dua kali. Dengan menggunakan penafsiran frekuensi atas peluang, wajar untuk menetapkan pada hasil (H, H) peluang p^2 , pada hasil (H, T) peluang pq , dan seterusnya. Misalkan E adalah kejadian munculnya kepala pada lemparan pertama dan F adalah kejadian munculnya ekor pada lemparan kedua. Sekarang kita akan memeriksa bahwa dengan penetapan peluang di atas, kedua kejadian ini bebas, seperti yang diharapkan. Kita mempunyai $P(E) = p^2 + pq = p$, $P(F) = pq + q^2 = q$. Terakhir, $P(E \cap F) = pq$, sehingga $P(E \cap F) = P(E)P(F)$. $\square$

Contoh 4.8 Sering kali, tetapi tidak selalu, kita dapat melihat secara intuitif kapan dua kejadian bebas. Dalam Contoh 4.7, misalkan A adalah kejadian “lemparan pertama menghasilkan kepala” dan B adalah kejadian “kedua hasil sama.” Maka

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P\{HH\}}{P\{HH, HT\}} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} = P(B).$$

Jadi, A dan B bebas, meskipun hasil tersebut tidak begitu jelas secara intuitif. $\square$

Contoh 4.9 Terakhir, mari kita berikan contoh dua kejadian yang tidak bebas. Dalam Contoh 4.7, misalkan I adalah kejadian “kepala pada lemparan pertama” dan J adalah kejadian “muncul dua kepala.” Maka $P(I) = 1/2$ dan $P(J) = 1/4$. Kejadian $I \cap J$ adalah kejadian “kepala pada kedua lemparan” dan memiliki peluang $1/4$. Jadi, I dan J tidak bebas karena $P(I)P(J) = 1/8 \neq P(I \cap J)$. $\square$

Kita dapat memperluas konsep kebebasan pada sebarang himpunan berhingga kejadian $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Definisi 4.2 Suatu himpunan kejadian $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ disebut *saling bebas* jika untuk setiap subhimpunan $\{A_i, A_j, \dots, A_m\}$ dari kejadian-kejadian tersebut berlaku

$$P(A_i \cap A_j \cap \dots \cap A_m) = P(A_i)P(A_j) \dots P(A_m),$$

atau secara ekuivalen, jika untuk sebarang barisan $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$ dengan $\bar{A}_j = A_j$ atau $\bar{A}_j = \bar{A}_j$,

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n).$$

(Untuk bukti keekuivalenan dalam kasus $n = 3$, lihat Latihan 33.) $\square$

Dengan terminologi ini, setiap barisan $(S, S, F, F, S, \dots, S)$ dari hasil-hasil yang mungkin dalam suatu proses percobaan Bernoulli membentuk barisan kejadian yang saling bebas.

Wajar untuk bertanya: Jika setiap pasangan dalam suatu himpunan kejadian bebas, apakah keseluruhan himpunan itu saling bebas? Jawabannya adalah *belum tentu*, dan sebuah contoh diberikan dalam Latihan 7.

Penting untuk dicatat bahwa pernyataan

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

tidak mengakibatkan bahwa kejadian-kejadian $A_1, A_2, \dots, A_n$ saling bebas (lihat Latihan 8).

Fungsi Distribusi Gabungan dan Kebebasan Peubah Acak

Sering kali, ketika suatu percobaan dilakukan, beberapa besaran berbeda yang berkaitan dengan hasilnya diselidiki.

Contoh 4.10 Misalkan kita melempar sebuah koin tiga kali. Peubah acak dasar $\bar{X}$ yang berkaitan dengan percobaan ini memiliki delapan hasil yang mungkin, yaitu tripel terurut yang terdiri atas H dan T. Kita juga dapat mendefinisikan peubah acak X_i , untuk $i = 1, 2, 3$, sebagai hasil lemparan ke- i . Jika koin itu adil, kita harus menetapkan peluang $1/8$ pada masing-masing dari delapan hasil yang mungkin. Jadi, fungsi distribusi X_1, X_2 , dan X_3 identik; dalam setiap kasus fungsi itu didefinisikan oleh $m(H) = m(T) = 1/2$. $\square$

Jika kita memiliki beberapa peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ yang berkaitan dengan suatu percobaan, kita dapat mempertimbangkan peubah acak gabungan $\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ yang didefinisikan dengan mengambil suatu hasil ω dari percobaan dan menuliskan, sebagai sebuah tupel- n , n hasil yang bersesuaian untuk peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$. Jadi, jika himpunan hasil yang mungkin bagi peubah acak X_i adalah himpunan R_i , maka himpunan hasil yang mungkin bagi peubah acak gabungan $\bar{X}$ adalah hasil kali Kartesius dari himpunan-himpunan R_i , yaitu himpunan semua tupel- n hasil yang mungkin bagi peubah-peubah X_i .

Contoh 4.11 (Lanjutan Contoh 4.10) Dalam contoh pelemparan koin di atas, misalkan X_i menyatakan hasil lemparan ke- i . Maka peubah acak gabungan $\bar{X} = (X_1, X_2, X_3)$ memiliki delapan hasil yang mungkin.

Sekarang misalkan kita mendefinisikan Y_i , untuk $i = 1, 2, 3$, sebagai banyaknya kepala yang muncul dalam i lemparan pertama. Maka hasil yang mungkin bagi Y_i adalah $\{0, 1, \dots, i\}$, sehingga sekilas himpunan hasil yang mungkin bagi peubah acak gabungan $\bar{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)$ seharusnya merupakan himpunan

$$\{(a_1, a_2, a_3) : 0 \leq a_1 \leq 1, 0 \leq a_2 \leq 2, 0 \leq a_3 \leq 3\}.$$

Namun, hasil $(1, 0, 1)$ tidak mungkin terjadi karena harus berlaku $a_1 \leq a_2 \leq a_3$. Penyelesaian masalah ini adalah mendefinisikan peluang hasil $(1, 0, 1)$ sebagai 0. Selain itu, harus berlaku $a_{i+1} - a_i \leq 1$ untuk $i = 1, 2$.

Sekarang kita menggambarkan penetapan peluang pada berbagai hasil bagi peubah acak gabungan $\bar{X}$ dan $\bar{Y}$. Dalam kasus pertama, masing-masing dari delapan hasil harus diberi peluang $1/8$ karena kita mengasumsikan koin yang digunakan adil. Dalam kasus kedua, karena Y_i memiliki $i + 1$ hasil yang mungkin, himpunan hasil yang mungkin berukuran 24. Hanya delapan dari 24 hasil tersebut yang benar-benar dapat terjadi, yaitu hasil yang memenuhi $a_1 \leq a_2 \leq a_3$. Masing-masing hasil ini bersesuaian dengan tepat satu hasil peubah acak $\bar{X}$, sehingga wajar untuk menetapkan peluang $1/8$ pada masing-masing hasil tersebut. Kita menetapkan peluang 0 pada 16 hasil lainnya. Dalam setiap kasus, fungsi peluang itu disebut fungsi distribusi gabungan. $\square$

Kita merangkum gagasan-gagasan di atas dalam sebuah definisi.

Definisi 4.3 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak yang berkaitan dengan suatu percobaan. Misalkan ruang sampel (yaitu, himpunan hasil yang mungkin) bagi X_i adalah himpunan R_i . Maka peubah acak gabungan $\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ didefinisikan sebagai peubah acak yang hasilnya terdiri atas tupel- n terurut, dengan koordinat ke- i terletak dalam himpunan R_i . Ruang sampel Ω bagi $\bar{X}$ adalah hasil kali Kartesius dari himpunan-himpunan R_i :

$$\Omega = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n .$$

Fungsi distribusi gabungan bagi $\bar{X}$ adalah fungsi yang memberikan peluang bagi setiap hasil $\bar{X}$. $\square$

Contoh 4.12 (Lanjutan Contoh 4.10) Sekarang kita meninjau penetapan peluang dalam contoh di atas. Untuk peubah acak $\bar{X}$, peluang sebarang hasil (a_1, a_2, a_3) hanyalah hasil kali peluang $P(X_i = a_i)$, untuk $i = 1, 2, 3$. Namun, untuk $\bar{Y}$, peluang yang ditetapkan pada hasil $(1, 1, 0)$ bukanlah hasil kali peluang $P(Y_1 = 1)$, $P(Y_2 = 1)$, dan $P(Y_3 = 0)$. Perbedaan antara kedua situasi ini adalah bahwa nilai X_i tidak memengaruhi nilai X_j jika $i \neq j$, sedangkan nilai Y_i dan Y_j saling memengaruhi. Sebagai contoh, jika $Y_1 = 1$, maka Y_2 tidak mungkin sama dengan 0. Hal ini mendorong definisi berikut. $\square$

Definisi 4.4 Peubah-peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ disebut *saling bebas* jika

$$\begin{aligned} P(X_1 = r_1, X_2 = r_2, \dots, X_n = r_n) \\ = P(X_1 = r_1)P(X_2 = r_2) \cdots P(X_n = r_n) \end{aligned}$$

untuk sebarang pilihan $r_1, r_2, \dots, r_n$. Jadi, jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ saling bebas, fungsi distribusi gabungan peubah acak

$$\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

hanyalah hasil kali fungsi-fungsi distribusi masing-masing. Jika dua peubah acak saling bebas, secara lebih singkat kita katakan keduanya *bebas*. $\square$

	Tidak merokok	Merokok	Total
Tanpa kanker	40	10	50
Kanker	7	3	10
Total	47	13	60

Tabel 4.1: Merokok dan kanker.

		S	
		0	1
C	0	40/60	10/60
	1	7/60	3/60

Tabel 4.2: Distribusi gabungan.

Contoh 4.13 Dalam sekelompok 60 orang, banyaknya orang yang merokok atau tidak merokok dan menderita atau tidak menderita kanker dilaporkan seperti dalam Tabel 4.1. Misalkan Ω adalah ruang sampel yang terdiri atas 60 orang ini. Seseorang dipilih secara acak dari kelompok tersebut. Misalkan $C(\omega) = 1$ jika orang ini menderita kanker dan 0 jika tidak, serta $S(\omega) = 1$ jika orang ini merokok dan 0 jika tidak. Maka distribusi gabungan $\{C, S\}$ diberikan dalam Tabel 4.2. Sebagai contoh, $P(C = 0, S = 0) = 40/60$, $P(C = 0, S = 1) = 10/60$, dan seterusnya. Distribusi peubah acak masing-masing disebut *distribusi marginal*. Distribusi marginal C dan S adalah:

$$p_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 50/60 & 10/60 \end{pmatrix},$$

$$p_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 47/60 & 13/60 \end{pmatrix}.$$

Peubah acak S dan C tidak bebas karena

$$\begin{aligned} P(C = 1, S = 1) &= \frac{3}{60} = .05, \\ P(C = 1)P(S = 1) &= \frac{10}{60} \cdot \frac{13}{60} = .036. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kita juga dapat melihatnya dari fakta bahwa

$$\begin{aligned} P(C = 1|S = 1) &= \frac{3}{13} = .23, \\ P(C = 1) &= \frac{1}{6} = .167. \end{aligned}$$

□

Proses Percobaan Bebas

Kajian peubah acak dilanjutkan dengan mempertimbangkan kelas-kelas khusus peubah acak. Salah satu kelas yang akan kita pelajari adalah kelas *percobaan bebas*.

Definisi 4.5 Suatu barisan peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ yang saling bebas dan memiliki distribusi yang sama disebut barisan percobaan bebas atau *proses percobaan bebas*.

Proses percobaan bebas muncul secara alami dengan cara berikut. Kita memiliki satu percobaan dengan ruang sampel $R = \{r_1, r_2, \dots, r_s\}$ dan fungsi distribusi

$$m_X = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_s \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_s \end{pmatrix}.$$

Kita mengulangi percobaan ini sebanyak n kali. Untuk menggambarkan percobaan keseluruhan, sebagai ruang sampel kita memilih ruang

$$\Omega = R \times R \times \cdots \times R,$$

yang terdiri atas semua barisan yang mungkin $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ dengan nilai setiap ω_j dipilih dari R . Kita menetapkan fungsi distribusi berupa *distribusi hasil kali*

$$m(\omega) = m(\omega_1) \cdot \dots \cdot m(\omega_n),$$

dengan $m(\omega_j) = p_k$ ketika $\omega_j = r_k$. Kemudian kita menggunakan X_j untuk menyatakan koordinat ke- j dari hasil $(r_1, r_2, \dots, r_n)$. Peubah-peubah acak $X_1, \dots, X_n$ membentuk suatu proses percobaan bebas. $\square$

Contoh 4.14 Suatu percobaan terdiri atas pelemparan sebuah dadu tiga kali. Misalkan X_i menyatakan hasil lemparan ke- i , untuk $i = 1, 2, 3$. Fungsi distribusi yang sama untuk ketiganya adalah

$$m_i = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}.$$

Ruang sampelnya adalah $R^3 = R \times R \times R$ dengan $R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Jika $\omega = (1, 3, 6)$, maka $X_1(\omega) = 1$, $X_2(\omega) = 3$, dan $X_3(\omega) = 6$, yang menunjukkan bahwa lemparan pertama menghasilkan 1, lemparan kedua 3, dan lemparan ketiga 6. Peluang yang ditetapkan pada sebarang titik sampel adalah

$$m(\omega) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}.$$

$\square$

Contoh 4.15 Selanjutnya, perhatikan suatu proses percobaan Bernoulli dengan peluang p untuk sukses pada setiap percobaan. Misalkan $X_j(\omega) = 1$ jika hasil ke- j adalah sukses dan $X_j(\omega) = 0$ jika gagal. Maka $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah suatu proses percobaan bebas. Setiap X_j memiliki fungsi distribusi yang sama,

$$m_j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix},$$

dengan $q = 1 - p$.

Jika $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, maka

$$P(S_n = j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j} ,$$

dan distribusi S_n adalah distribusi binomial $b(n, p, j)$. $\square$

Rumus Bayes

Dalam contoh-contoh kita, kita telah membahas peluang bersyarat dengan bentuk berikut: Dengan mengetahui hasil tahap kedua dari suatu percobaan dua tahap, tentukan peluang suatu hasil pada tahap pertama. Kita telah menyebutkan bahwa peluang-peluang ini disebut *peluang Bayes*.

Sekarang kita kembali ke perhitungan peluang Bayes yang lebih umum. Misalkan kita memiliki himpunan kejadian $H_1, H_2, \dots, H_m$ yang saling lepas berpasangan dan sedemikian sehingga ruang sampel Ω memenuhi persamaan

$$\Omega = H_1 \cup H_2 \cup \cdots \cup H_m .$$

Kejadian-kejadian ini kita sebut *hipotesis*. Kita juga memiliki kejadian E yang memberi kita sejumlah informasi tentang hipotesis mana yang benar. Kejadian ini kita sebut *bukti*.

Sebelum menerima bukti, kita memiliki sekumpulan *peluang prior* $P(H_1), P(H_2), \dots, P(H_m)$ bagi hipotesis-hipotesis tersebut. Jika kita mengetahui hipotesis yang benar, kita mengetahui peluang bukti itu. Dengan kata lain, kita mengetahui $P(E|H_i)$ untuk semua i . Kita ingin menentukan peluang hipotesis dengan syarat bukti telah diperoleh. Artinya, kita ingin menentukan peluang bersyarat $P(H_i|E)$. Peluang-peluang ini disebut *peluang posterior*.

Untuk menentukan peluang-peluang ini, kita menuliskannya dalam bentuk

$$P(H_i|E) = \frac{P(H_i \cap E)}{P(E)} . \quad (4.1)$$

Kita dapat menghitung pembilang dari informasi yang diberikan melalui

$$P(H_i \cap E) = P(H_i)P(E|H_i) . \quad (4.2)$$

Karena tepat satu dari kejadian $H_1, H_2, \dots, H_m$ dapat terjadi, kita dapat menuliskan peluang E sebagai

$$P(E) = P(H_1 \cap E) + P(H_2 \cap E) + \cdots + P(H_m \cap E) .$$

Dengan menggunakan Persamaan 4.2, bentuk di atas dapat dilihat sama dengan

$$P(H_1)P(E|H_1) + P(H_2)P(E|H_2) + \cdots + P(H_m)P(E|H_m) . \quad (4.3)$$

Dengan menggunakan (4.1), (4.2), dan (4.3), kita memperoleh *rumus Bayes*:

$$P(H_i|E) = \frac{P(H_i)P(E|H_i)}{\sum_{k=1}^m P(H_k)P(E|H_k)} .$$

Penyakit	Jumlah penderita penyakit ini	Hasil tes			
		+	+	+	-
d_1	3215	2110	301	704	100
d_2	2125	396	132	1187	410
d_3	4660	510	3568	73	509
Total	10000				

Tabel 4.3: Data penyakit.

		d_1	d_2	d_3
+	+	.700	.131	.169
+	-	.075	.033	.892
-	+	.358	.604	.038
-	-	.098	.403	.499

Tabel 4.4: Peluang posterior.

Meskipun rumus ini sangat terkenal, kita jarang akan menggunakannya. Jika banyaknya hipotesis sedikit, perhitungan ukuran pohon yang sederhana mudah dilakukan, seperti dalam contoh-contoh kita. Jika banyaknya hipotesis besar, kita sebaiknya menggunakan komputer.

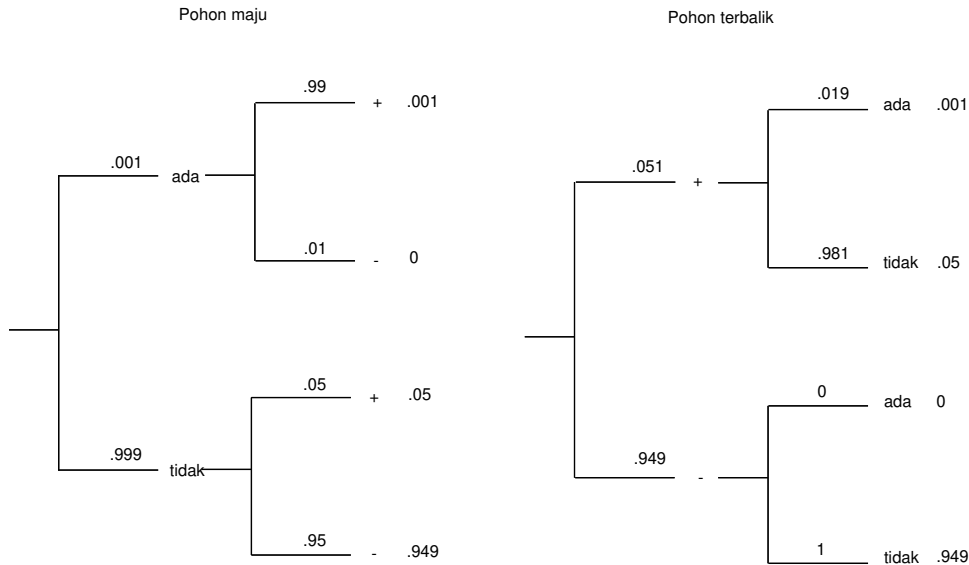
Peluang Bayes sangat sesuai untuk diagnosis medis. Seorang dokter ingin mengetahui penyakit mana di antara beberapa kemungkinan yang mungkin diderita pasien. Dokter tersebut mengumpulkan bukti berupa hasil sejumlah tes. Dari kajian statistik, dokter dapat menentukan peluang prior berbagai penyakit sebelum tes dilakukan, serta peluang hasil tes tertentu dengan syarat pasien menderita penyakit tertentu. Yang ingin diketahui dokter adalah peluang posterior penyakit tersebut dengan syarat hasil-hasil tes telah diketahui.

Contoh 4.16 Seorang dokter sedang menentukan apakah seorang pasien menderita salah satu dari tiga penyakit, d_1 , d_2 , atau d_3 . Dua tes akan dilakukan, yang masing-masing memberikan hasil positif (+) atau negatif (-). Ada empat pola tes yang mungkin, ++, +-, -+, dan --. Catatan nasional menunjukkan bahwa untuk 10,000 orang yang menderita salah satu dari ketiga penyakit ini, distribusi penyakit dan hasil tes adalah seperti dalam Tabel 4.3.

Dari data ini, kita dapat menaksir peluang prior masing-masing penyakit dan, dengan syarat suatu penyakit tertentu, peluang suatu hasil tes tertentu. Sebagai contoh, peluang prior penyakit d_1 dapat ditaksir sebesar $3215/10,000 = .3215$. Peluang hasil tes +- dengan syarat penyakit d_1 dapat ditaksir sebesar $301/3215 = .094$.

Sekarang kita dapat menggunakan rumus Bayes untuk menghitung berbagai peluang posterior. Program komputer **Bayes** menghitung peluang-peluang posterior ini. Hasil untuk contoh ini ditampilkan dalam Tabel 4.4.

Dari hasil tersebut kita mencatat bahwa ketika hasil tes adalah ++, penyakit d_1 memiliki peluang yang jauh lebih tinggi daripada dua penyakit lainnya. Ketika hasilnya +-, hal ini berlaku untuk penyakit d_3 . Ketika hasilnya -+, hal ini berlaku



Gambar 4.5: Diagram pohon maju dan terbalik.

untuk penyakit d_2 . Perhatikan bahwa pernyataan-pernyataan ini mungkin dapat diduga dengan melihat datanya. Jika hasilnya —, penyebab yang paling mungkin adalah d_3 , tetapi peluang bahwa pasien menderita d_2 hanya sedikit lebih kecil. Jika kita melihat data dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa mungkin sulit untuk menduga mana di antara kedua penyakit d_2 dan d_3 yang lebih mungkin. $\square$

Contoh terakhir kita menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati ketika peluang prior kecil.

Contoh 4.17 Seorang dokter memberikan tes untuk suatu kanker tertentu kepada seorang pasien. Sebelum hasil tes diperoleh, satu-satunya bukti yang dimiliki dokter adalah bahwa 1 dari 1000 perempuan menderita kanker ini. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam 99 persen kasus ketika kanker ada, hasil tes positif; dan dalam 95 persen kasus ketika kanker tidak ada, hasil tes negatif. Jika ternyata hasil tes positif, peluang berapakah yang seharusnya dokter tetapkan pada kejadian bahwa kanker ada? Bentuk lain pertanyaan ini adalah menanyakan frekuensi relatif positif palsu dan kanker.

Kita diberi bahwa $\text{prior}(\text{kanker}) = .001$ dan $\text{prior}(\text{tidak kanker}) = .999$. Kita juga mengetahui bahwa $P(+|\text{kanker}) = .99$, $P(-|\text{kanker}) = .01$, $P(+|\text{tidak kanker}) = .05$, dan $P(-|\text{tidak kanker}) = .95$. Penggunaan data ini memberikan hasil yang ditampilkan dalam Gambar 4.5.

Sekarang kita melihat bahwa peluang adanya kanker dengan syarat hasil tes positif hanya meningkat dari .001 menjadi .019. Meskipun peningkatan ini hampir dua puluh kali lipat, peluang bahwa pasien menderita kanker masih kecil. Dengan kata lain, di antara hasil positif, 98.1 persen merupakan positif palsu dan 1.9 persen merupakan kanker. Ketika pertanyaan ini diajukan kepada sekelompok mahasiswa

kedokteran tahun kedua, lebih dari separuh mahasiswa keliru menduga bahwa peluangnya lebih besar dari .5. $\square$

Catatan Sejarah

Peluang bersyarat telah digunakan jauh sebelum didefinisikan secara formal. Pascal dan Fermat membahas *masalah pembagian taruhan*: dengan syarat tim A telah memenangi m permainan dan tim B telah memenangi n permainan, berapakah peluang bahwa A akan memenangi rangkaian tersebut? (Lihat Latihan 40–42.) Ini jelas merupakan masalah peluang bersyarat.

Dalam bukunya, Huygens memberikan masalah berikut. Sebuah guci memuat 12 bola, terdiri atas 4 bola putih dan 8 bola hitam. Tiga pemain, A, B, dan C, mengambil bola secara bergiliran dalam urutan tersebut tanpa melihat; pemain pertama yang memperoleh bola putih menang. Tentukan rasio peluang menang A, B, dan C.²

Dari jawabannya, jelas bahwa Huygens bermaksud setiap bola dikembalikan setelah diambil. Namun, John Hudde, wali kota Amsterdam, mengasumsikan bahwa Huygens bermaksud melakukan pengambilan sampel tanpa pengembalian dan berkorespondensi dengan Huygens tentang perbedaan jawaban mereka. Menurut ringkasan Hacking, masing-masing tidak berhasil memahami model yang digunakan pihak lain.³

Pada masa terbitnya buku de Moivre, *The Doctrine of Chances*, perbedaan-perbedaan ini telah dipahami dengan baik. De Moivre mendefinisikan kebebasan dan kebergantungan sebagai berikut:

Dua Kejadian bebas jika tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain, dan terjadinya salah satu tidak mempercepat ataupun menghambat terjadinya yang lain.

Dua Kejadian bergantung jika keduanya terhubung sedemikian rupa sehingga Peluang terjadinya salah satu berubah akibat terjadinya kejadian yang lain.⁴

De Moivre menggunakan pengambilan sampel dengan dan tanpa pengembalian untuk menunjukkan bahwa peluang terjadinya kedua kejadian bebas adalah hasil kali peluang keduanya, dan bahwa untuk kejadian bergantung:

Peluang terjadinya dua Kejadian yang bergantung adalah hasil kali Peluang terjadinya salah satu kejadian dengan Peluang terjadinya kejadian yang lain ketika kejadian pertama dianggap telah terjadi; dan Aturan yang sama berlaku untuk terjadinya sebanyak apa pun Kejadian yang dapat ditentukan.⁵

²Ringkasan berdasarkan F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: Griffin, 1962), p. 119; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

³I. Hacking, *The Emergence of Probability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), p. 99. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁴A. de Moivre, *The Doctrine of Chances*, 3rd ed. (New York: Chelsea, 1967), p. 6.

⁵ibid, p. 7.

Rumus yang kita sebut rumus Bayes, serta gagasan menghitung peluang suatu hipotesis dengan syarat bukti tertentu, berasal dari sebuah esai terkenal karya Thomas Bayes. Bayes adalah pendeta tertahbis di Tunbridge Wells dekat London. Minat matematikanya membuatnya terpilih sebagai anggota Royal Society pada 1742, tetapi tidak satu pun hasilnya diterbitkan semasa hidupnya. Karya yang melandasi ketenarannya, “An Essay Toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances,” diterbitkan pada 1763, tiga tahun setelah kematiannya.⁶ Bayes meninjau beberapa konsep dasar peluang, lalu membahas jenis baru masalah peluang balikan yang memerlukan penggunaan peluang bersyarat.

Dalam kajiannya tentang proses yang kini kita sebut percobaan Bernoulli, Bernoulli telah membuktikan hukum bilangan besar yang terkenal, yang akan kita pelajari dalam Bab 8. Teorema ini menjamin bahwa jika pelaku percobaan mengetahui peluang p untuk sukses, ia dapat meramalkan bahwa proporsi sukses akan mendekati nilai tersebut ketika jumlah percobaan diperbesar. Bernoulli sendiri menyadari bahwa dalam kebanyakan kasus yang menarik, nilai p tidak diketahui, dan memandang teoremanya sebagai langkah penting untuk menunjukkan bahwa p dapat ditentukan melalui percobaan.

Untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut, Bayes mulai dengan mengasumsikan bahwa peluang p untuk sukses itu sendiri ditentukan oleh suatu percobaan acak. Ia bahkan mengasumsikan bahwa percobaan tersebut membuat nilai p memiliki peluang yang sama untuk menjadi sebarang nilai di antara 0 dan 1. Tanpa mengetahui nilai ini, kita melakukan n percobaan dan mengamati m sukses. Bayes mengajukan masalah untuk menentukan peluang bersyarat bahwa peluang p yang tidak diketahui terletak di antara a dan b . Ia memperoleh jawaban:

$$P(a \leq p < b | m \text{ sukses dalam } n \text{ percobaan}) = \frac{\int_a^b x^m (1-x)^{n-m} dx}{\int_0^1 x^m (1-x)^{n-m} dx}.$$

Dalam bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana hasil ini diperoleh. Bayes jelas ingin menunjukkan bahwa fungsi distribusi bersyarat, dengan syarat hasil dari semakin banyak percobaan, menjadi terkonsentrasi di sekitar nilai p yang sebenarnya. Jadi, Bayes berusaha menyelesaikan suatu *masalah balikan*. Perhitungan integral-integral tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan secara eksak kecuali untuk nilai j dan n yang kecil, sehingga Bayes mencoba metode pendekatan. Metodenya tidak begitu memuaskan, dan ada dugaan bahwa hal ini membuatnya enggan menerbitkan hasil-hasilnya.

Namun, makalahnya merupakan yang pertama dalam serangkaian kajian penting yang dilakukan oleh Laplace, Gauss, dan matematikawan besar lainnya untuk menyelesaikan masalah balikan. Mereka mengkaji masalah ini dalam kaitannya dengan galat pengukuran dalam astronomi. Jika seorang astronom mengetahui nilai sebenarnya suatu jarak dan sifat galat acak yang disebabkan oleh alat ukurnya, ia dapat meramalkan sifat probabilitistik pengukurannya. Namun, pada kenyataannya ia menghadapi masalah balikan: ia mengetahui sifat galat acak dan nilai-nilai

⁶T. Bayes, “An Essay Toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances,” *Phil. Trans. Royal Soc. London*, vol. 53 (1763), pp. 370–418.

pengukuran, lalu ingin membuat inferensi tentang nilai sebenarnya yang tidak diketahui.

Seperti dinyatakan Maistrov, rumus yang kita sebut rumus Bayes tidak muncul dalam esai Bayes. Laplace memberinya nama tersebut ketika ia mengkaji masalah-masalah balikan ini.⁷ Perhitungan peluang balikan bersifat mendasar bagi statistika dan telah melahirkan cabang penting statistika yang disebut analisis Bayesian, sehingga esai singkat Bayes memberinya ketenaran abadi.

Latihan

- 1 Anggaplah E dan F adalah dua kejadian dengan peluang positif. Tunjukkan bahwa jika $P(E|F) = P(E)$, maka $P(F|E) = P(F)$.
- 2 Sebuah koin dilempar tiga kali. Berapakah peluang tepat dua kepala muncul, dengan syarat bahwa
 - (a) hasil pertama adalah kepala?
 - (b) hasil pertama adalah ekor?
 - (c) dua hasil pertama adalah kepala?
 - (d) dua hasil pertama adalah ekor?
 - (e) hasil pertama adalah kepala dan hasil ketiga adalah kepala?
- 3 Sebuah dadu dilempar dua kali. Berapakah peluang bahwa jumlah mata dadu lebih besar dari 7, dengan syarat bahwa
 - (a) hasil pertama adalah 4?
 - (b) hasil pertama lebih besar dari 3?
 - (c) hasil pertama adalah 1?
 - (d) hasil pertama kurang dari 5?
- 4 Sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu. Berapakah peluang bahwa
 - (a) kartu itu berhati, dengan syarat kartu itu merah?
 - (b) nilainya lebih tinggi dari 10, dengan syarat kartu itu berhati? (Tafsirkan J, Q, K, A sebagai 11, 12, 13, 14.)
 - (c) kartu itu jack, dengan syarat kartu itu merah?
- 5 Sebuah koin dilempar tiga kali. Tinjaulah kejadian-kejadian berikut.

A: Kepala pada lemparan pertama.
 B: Ekor pada lemparan kedua.
 C: Kepala pada lemparan ketiga.
 D: Ketiga hasil sama (HHH atau TTT).
 E: Tepat satu kepala muncul.

⁷L. E. Maistrov, *Probability Theory: A Historical Sketch*, trans. and ed. Samuel Kotz (New York: Academic Press, 1974), p. 100.

- (a) Manakah di antara pasangan kejadian berikut yang saling bebas?
- (1) A, B
 - (2) A, D
 - (3) A, E
 - (4) D, E
- (b) Manakah di antara rangkap tiga kejadian berikut yang saling bebas?
- (1) A, B, C
 - (2) A, B, D
 - (3) C, D, E
- 6** Dari setumpuk lima kartu yang masing-masing bernomor 2, 4, 6, 8, dan 10, sebuah kartu diambil secara acak lalu dikembalikan. Proses ini dilakukan tiga kali. Berapakah peluang bahwa kartu bernomor 2 terambil tepat dua kali, dengan syarat jumlah nomor pada ketiga pengambilan adalah 12?
- 7** Sebuah koin dilempar dua kali. Tinjaulah kejadian-kejadian berikut.
- A : Kepala pada lemparan pertama.
 B : Kepala pada lemparan kedua.
 C : Kedua lemparan memberikan hasil yang sama.
- (a) Tunjukkan bahwa A, B, C bebas berpasangan, tetapi tidak saling bebas.
 - (b) Tunjukkan bahwa C bebas terhadap A dan B , tetapi tidak terhadap $A \cap B$.
- 8** Misalkan $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$. Anggaplah $m(a) = m(b) = 1/8$ dan $m(c) = m(d) = m(e) = m(f) = 3/16$. Misalkan A, B , dan C adalah kejadian $A = \{d, e, a\}$, $B = \{c, e, a\}$, $C = \{c, d, a\}$. Tunjukkan bahwa $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$, tetapi tidak ada dua dari kejadian-kejadian ini yang saling bebas.
- 9** Berapakah peluang bahwa suatu keluarga dengan dua anak mempunyai
- (a) dua anak laki-laki, dengan syarat sekurang-kurangnya satu anaknya laki-laki?
 - (b) dua anak laki-laki, dengan syarat anak pertamanya laki-laki?
- 10** Dalam Contoh 4.2, kita menggunakan Tabel Hayat (lihat Lampiran C) untuk menghitung suatu peluang bersyarat. Bilangan 93,753 dalam tabel itu, yang bersesuaian dengan laki-laki berusia 40 tahun, berarti bahwa dari seluruh laki-laki yang lahir di Amerika Serikat pada 1950, sebanyak 93.753% masih hidup pada 1990. Apakah wajar menggunakan nilai ini sebagai taksiran peluang bahwa seorang laki-laki yang lahir tahun ini akan bertahan hidup sampai usia 40 tahun?
- 11** Simulasikan masalah Monty Hall. Nyatakan dengan cermat setiap asumsi yang Anda buat ketika menulis program. Menurut Anda, versi masalah manakah yang Anda simulasikan?

- 12 Dalam Contoh 4.17, seberapa besarkah peluang prior kanker agar diperoleh peluang posterior .5 untuk kanker dengan syarat hasil tes positif?
- 13 Dua kartu diambil dari setumpuk kartu bridge. Berapakah peluang bahwa kartu kedua yang diambil berwarna merah?
- 14 Jika $P(\tilde{B}) = 1/4$ dan $P(A|B) = 1/2$, berapakah $P(A \cap B)$?
- 15 (a) Berapakah peluang bahwa pasangan bridge Anda memiliki tepat dua kartu as, dengan syarat ia memiliki sekurang-kurangnya satu kartu as?
 (b) Berapakah peluang bahwa pasangan bridge Anda memiliki tepat dua kartu as, dengan syarat ia memiliki kartu as sekop?
- 16 Buktikan bahwa untuk sebarang tiga kejadian A, B, C yang masing-masing memiliki peluang positif dan memenuhi $P(A \cap B) > 0$,

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B|A)P(C|A \cap B) .$$

- 17 Buktikan bahwa jika A dan B saling bebas, maka pasangan berikut juga saling bebas:
- (a) A dan $\tilde{B}$.
 (b) $\tilde{A}$ dan $\tilde{B}$.
- 18 Seorang dokter menganggap bahwa seorang pasien menderita salah satu dari tiga penyakit d_1, d_2 , atau d_3 . Sebelum melakukan tes apa pun, ia menganggap setiap penyakit memiliki peluang yang sama. Ia melakukan suatu tes yang akan memberikan hasil positif dengan peluang .8 jika pasien menderita d_1 , .6 jika pasien menderita penyakit d_2 , dan .4 jika pasien menderita penyakit d_3 . Dengan syarat hasil tes positif, peluang berapakah yang sekarang seharusnya ditetapkan dokter bagi ketiga penyakit yang mungkin itu?
- 19 Dalam suatu permainan poker, John memiliki kombinasi kartu yang sangat kuat dan bertaruh 5 dolar. Peluang bahwa Mary memiliki kombinasi yang lebih baik adalah .04. Jika Mary memiliki kombinasi yang lebih baik, ia akan menaikkan taruhan dengan peluang .9, tetapi dengan kombinasi yang lebih buruk ia hanya akan menaikkan taruhan dengan peluang .1. Jika Mary menaikkan taruhan, berapakah peluang bahwa ia memiliki kombinasi yang lebih baik daripada John?
- 20 Model guci Polya untuk penuluran adalah sebagai berikut: Kita mulai dengan sebuah guci yang berisi satu bola putih dan satu bola hitam. Pada setiap detik kita memilih sebuah bola secara acak dari guci, mengembalikan bola itu, lalu menambahkan satu bola lagi dengan warna yang terpilih. Tulislah program untuk menyimulasikan model ini, dan lihat apakah Anda dapat membuat prediksi tentang proporsi bola putih dalam guci setelah sejumlah besar pengambilan. Apakah dalam jangka panjang terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar bola memiliki warna yang sama?

- 21 Kita ingin mencari peluang bahwa dalam suatu pembagian kartu bridge setiap pemain menerima satu kartu as. Seorang mahasiswa berargumen sebagai berikut. Tidak penting kepada siapa kartu as pertama dibagikan. Kartu as kedua harus dibagikan kepada salah satu dari tiga pemain lainnya dan hal ini terjadi dengan peluang $3/4$. Kemudian kartu as berikutnya harus dibagikan kepada salah satu dari dua pemain, suatu kejadian dengan peluang $1/2$, dan akhirnya kartu as terakhir harus dibagikan kepada pemain yang belum memiliki kartu as. Hal ini terjadi dengan peluang $1/4$. Peluang bahwa semua kejadian ini terjadi adalah hasil kali $(3/4)(1/2)(1/4) = 3/32$. Apakah argumen ini benar?
- 22 Satu koin dalam kumpulan 65 koin mempunyai dua sisi kepala. Koin-koin lainnya seimbang. Jika sebuah koin yang dipilih secara acak dari kumpulan itu lalu dilempar menghasilkan kepala 6 kali berturut-turut, berapakah peluang bahwa koin tersebut adalah koin berkepala dua?
- 23 Anda diberi dua guci dan lima puluh bola. Separuh bola berwarna putih dan separuhnya hitam. Anda diminta membagikan bola-bola tersebut ke dalam kedua guci tanpa pembatasan jumlah bola dari masing-masing warna dalam suatu guci. Bagaimanakah Anda harus membagikan bola-bola itu agar peluang memperoleh bola putih menjadi maksimum jika sebuah guci dipilih secara acak dan sebuah bola diambil secara acak? Berikan alasan bagi jawaban Anda.
- 24 Sebuah koin seimbang dilempar n kali. Tunjukkan bahwa peluang bersyarat munculnya kepala pada suatu lemparan tertentu, dengan syarat terdapat total k kepala dalam n lemparan, adalah k/n ($k > 0$).
- 25 (Johnsonbough⁸) Sebuah koin dengan peluang p untuk kepala dilempar n kali. Misalkan E adalah kejadian “kepala diperoleh pada lemparan pertama” dan F_k adalah kejadian “tepat k kepala diperoleh.” Untuk pasangan (n, k) manakah E dan F_k saling bebas?
- 26 Misalkan A dan B adalah kejadian sedemikian sehingga $P(A|B) = P(B|A)$, $P(A \cup B) = 1$, dan $P(A \cap B) > 0$. Buktikan bahwa $P(A) > 1/2$.
- 27 (Chung⁹) Di London, hujan turun pada separuh hari. Peramal cuaca benar sebanyak $2/3$ dari seluruh kesempatan; artinya, peluang hujan turun dengan syarat ia meramalkan hujan dan peluang hujan tidak turun dengan syarat ia meramalkan tidak akan hujan, keduanya sama dengan $2/3$. Ketika hujan diramalkan, Tn. Pickwick membawa payungnya. Ketika hujan tidak diramalkan, ia membawanya dengan peluang $1/3$. Carilah
- peluang bahwa Pickwick tidak membawa payung, dengan syarat hujan turun.
 - peluang bahwa ia membawa payung, dengan syarat hujan tidak turun.

⁸R. Johnsonbough, “Problem #103,” *Two Year College Math Journal*, vol. 8 (1977), p. 292.

⁹K. L. Chung, *Elementary Probability Theory With Stochastic Processes*, 3rd ed. (New York: Springer-Verlag, 1979), p. 152.

- 28 Teori peluang digunakan dalam suatu perkara pengadilan terkenal: *People v. Collins*.¹⁰ Dalam perkara ini, sebuah dompet dirampas dari seorang lansia di pinggiran Los Angeles. Sepasang orang yang terlihat berlari dari tempat kejadian digambarkan sebagai seorang pria kulit hitam berjanggut dan berkumis, serta seorang perempuan berambut pirang yang dikuncir. Para saksi mengatakan mereka melarikan diri dengan mobil yang sebagian berwarna kuning. Malcolm dan Janet Collins ditangkap. Malcolm berkulit hitam dan, meskipun bercukur bersih ketika ditangkap, menunjukkan bukti bahwa belum lama sebelumnya ia berjanggut dan berkumis. Janet berambut pirang dan biasanya menguncir rambutnya. Mereka mengendarai Lincoln yang sebagian berwarna kuning. Jaksa menghadirkan seorang profesor matematika sebagai saksi; ia mengusulkan bahwa sekumpulan peluang konservatif untuk ciri-ciri yang dicatat para saksi adalah seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4.5.

pria berkumis	$1/4$
perempuan berambut pirang	$1/3$
perempuan berambut dikuncir	$1/10$
pria kulit hitam berjanggut	$1/10$
pasangan antar-ras dalam mobil	$1/1000$
mobil yang sebagian berwarna kuning	$1/10$

Tabel 4.5: Peluang-peluang dalam perkara Collins.

Jaksa kemudian berargumen bahwa peluang semua ciri ini dipenuhi oleh pasangan yang dipilih secara acak adalah hasil kali peluang-peluangnya, yaitu $1/12,000,000$, yang sangat kecil. Ia menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti tanpa keraguan yang beralasan bahwa para terdakwa bersalah. Juri menyetujuinya dan menjatuhkan putusan bersalah atas perampokan tingkat dua.

Jika Anda menjadi pengacara pasangan Collins, bagaimanakah Anda akan membantah argumen di atas? (Banding dalam perkara ini dibahas dalam Latihan 5.1.34.)

- 29 Seorang mahasiswa mendaftar ke Harvard dan Dartmouth. Ia menaksir bahwa ia memiliki peluang .5 untuk diterima di Dartmouth dan .3 untuk diterima di Harvard. Ia juga menaksir bahwa peluang ia diterima di keduanya adalah .2. Berapakah peluang bahwa ia diterima di Dartmouth jika ia diterima di Harvard? Apakah kejadian “diterima di Harvard” bebas terhadap kejadian “diterima di Dartmouth”?
- 30 Luxco, produsen grosir bola lampu, memiliki dua pabrik. Pabrik A menjual bola lampu dalam lot yang masing-masing terdiri atas 1000 bola lampu biasa dan 2000 bola lampu *softglow*. Pengambilan sampel acak menunjukkan bahwa secara rata-rata cenderung terdapat sekitar 2 bola lampu biasa yang rusak dan 11 bola lampu *softglow* yang rusak per lot. Di pabrik B, komposisi lot

¹⁰M. W. Gray, “Statistics and the Law,” *Mathematics Magazine*, vol. 56 (1983), pp. 67–81.

dibalik—terdapat 2000 bola lampu biasa dan 1000 bola lampu softglow per lot—dan cenderung terdapat 5 bola lampu biasa yang rusak dan 6 bola lampu softglow yang rusak per lot.

Manajer pabrik A menyatakan, “Jelas kami produsen yang lebih baik; tingkat bola lampu rusak kami adalah .2 persen dan .55 persen, dibandingkan dengan .25 persen dan .6 persen milik B. Untuk bola lampu biasa maupun softglow, kami lebih baik sebesar setengah dari sepersepuluh persen.”

“Sebaliknya,” bantah manajer B, “setiap lot kami yang berisi 3000 bola lampu hanya mengandung 11 bola lampu rusak, sedangkan lot A yang berisi 3000 bola lampu mengandung 13. Jadi, tingkat bola lampu rusak kami sebesar .37 persen mengalahkan tingkat mereka sebesar .43 persen.”

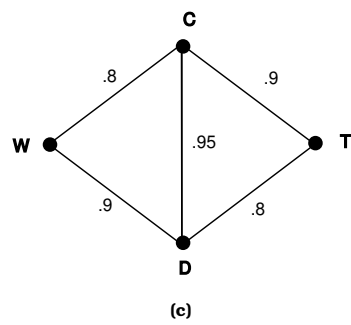
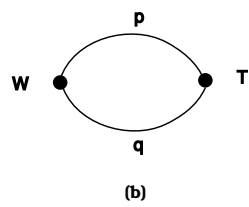
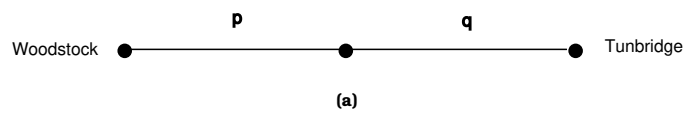
Siapakah yang benar?

- 31 Dengan menggunakan Tabel Hayat tahun 1981 yang diberikan dalam Lampiran C, carilah peluang bahwa seorang laki-laki yang berusia 60 tahun pada 1981 hidup sampai usia 80 tahun. Carilah peluang yang sama untuk seorang perempuan.
- 32 (a) Telah terjadi badai salju dan Helen berusaha berkendara dari Woodstock ke Tunbridge, yang terhubung seperti pada graf teratas dalam Gambar 4.6. Di sini p dan q adalah peluang bahwa kedua jalan dapat dilalui. Berapakah peluang bahwa Helen dapat pergi dari Woodstock ke Tunbridge?
- (b) Sekarang misalkan Woodstock dan Tunbridge terhubung seperti pada graf tengah dalam Gambar 4.6. Berapakah sekarang peluang bahwa Helen dapat pergi dari W ke T ? Perhatikan bahwa jika kita memandang jalan-jalan itu sebagai komponen suatu sistem, maka dalam (a) dan (b) kita telah menghitung *keandalan* sistem yang komponennya tersusun (a) *secara seri* dan (b) *secara paralel*.
- (c) Sekarang misalkan W dan T terhubung seperti pada graf terbawah dalam Gambar 4.6. Carilah peluang bahwa Helen dapat pergi dari W ke T . *Petunjuk:* Jika jalan dari C ke D tidak dapat dilalui, jalan itu dapat dianggap tidak ada; jika jalan itu dapat dilalui, carilah cara menggunakan bagian (b) dua kali.
- 33 Misalkan A_1 , A_2 , dan A_3 adalah kejadian, dan misalkan B_i menyatakan A_i atau komplementnya $\bar{A}_i$. Maka terdapat delapan pilihan yang mungkin untuk rangkap tiga (B_1, B_2, B_3) . Buktikan bahwa kejadian A_1 , A_2 , A_3 saling bebas jika dan hanya jika

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2)P(B_3) ,$$

untuk kedelapan pilihan yang mungkin bagi rangkap tiga (B_1, B_2, B_3) .

- 34 Empat perempuan, A, B, C, dan D, menitipkan topi mereka, lalu topi-topi tersebut dikembalikan secara acak. Misalkan Ω adalah himpunan semua permutasi yang mungkin dari A, B, C, D. Misalkan $X_j = 1$ jika perempuan ke- j



Gambar 4.6: Dari Woodstock ke Tunbridge.

		Y			
		-1	0	1	2
X	-1	0	1/36	1/6	1/12
	0	1/18	0	1/18	0
	1	0	1/36	1/6	1/12
	2	1/12	0	1/12	1/6

Tabel 4.6: Distribusi gabungan.

menerima kembali topinya sendiri dan 0 jika tidak. Apakah distribusi X_j ? Apakah semua X_i saling bebas?

- 35** Sebuah kotak memuat bilangan 1 hingga 10. Sebuah bilangan diambil secara acak. Misalkan X_1 adalah bilangan yang diambil. Bilangan ini dikembalikan, lalu kesepuluh bilangan dicampur. Bilangan kedua, X_2 , diambil. Carilah distribusi X_1 dan X_2 . Apakah X_1 dan X_2 saling bebas? Jawablah pertanyaan yang sama jika bilangan pertama tidak dikembalikan sebelum bilangan kedua diambil.
- 36** Sebuah dadu dilempar dua kali. Misalkan X_1 dan X_2 menyatakan hasilnya. Definisikan $X = \min(X_1, X_2)$. Carilah distribusi X .
- *37** Dengan diketahui bahwa $P(X = a) = r$, $P(\max(X, Y) = a) = s$, dan $P(\min(X, Y) = a) = t$, tunjukkan bahwa Anda dapat menentukan $u = P(Y = a)$ dalam bentuk r , s , dan t .
- 38** Sebuah koin seimbang dilempar tiga kali. Misalkan X adalah banyaknya kepala yang muncul pada dua lemparan pertama dan Y adalah banyaknya kepala yang muncul pada lemparan ketiga. Berikan distribusi
- peubah acak X dan Y .
 - peubah acak $Z = X + Y$.
 - peubah acak $W = X - Y$.
- 39** Anggaplah peubah acak X dan Y memiliki distribusi gabungan yang diberikan dalam Tabel 4.6.
- Berapakah $P(X \geq 1 \text{ dan } Y \leq 0)$?
 - Berapakah peluang bersyarat bahwa $Y \leq 0$ dengan syarat $X = 2$?
 - Apakah X dan Y saling bebas?
 - Bagaimanakah distribusi $Z = XY$?
- 40** Dalam *masalah pembagian taruhan*, yang dibahas dalam catatan sejarah pada Bagian 3.2, dua pemain, A dan B, memainkan serangkaian poin dalam suatu permainan; pemain A memenangi setiap poin dengan peluang p , sedangkan pemain B memenangi setiap poin dengan peluang $q = 1 - p$. Pemain pertama yang memenangi N poin memenangi permainan. Anggaplah $N = 3$. Misalkan

X adalah peubah acak yang bernilai 1 jika pemain A memenangkan rangkaian dan 0 jika tidak. Misalkan Y adalah peubah acak yang nilainya sama dengan banyaknya poin yang dimainkan dalam suatu permainan. Carilah distribusi X dan Y ketika $p = 1/2$. Apakah X dan Y saling bebas dalam kasus ini? Jawablah pertanyaan yang sama untuk kasus $p = 2/3$.

- 41 Surat-menyurat antara Pascal dan Fermat, yang sering dianggap telah memulai teori peluang, sebagian besar membahas *masalah pembagian taruhan* yang diuraikan dalam Latihan 40. Pascal dan Fermat meninjau masalah menentukan pembagian taruhan yang adil jika permainan harus dihentikan ketika pemain pertama telah memenangkan r permainan dan pemain kedua telah memenangkan s permainan, dengan $r < N$ dan $s < N$. Misalkan $P(r, s)$ adalah peluang bahwa pemain A memenangkan permainan jika ia telah memenangkan r poin dan pemain B telah memenangkan s poin. Maka

- (a) $P(r, N) = 0$ jika $r < N$,
- (b) $P(N, s) = 1$ jika $s < N$,
- (c) $P(r, s) = pP(r + 1, s) + qP(r, s + 1)$ jika $r < N$ dan $s < N$;

dan (1), (2), serta (3) menentukan $P(r, s)$ untuk $r \leq N$ dan $s \leq N$. Pascal menggunakan fakta-fakta ini untuk mencari $P(r, s)$ dengan bekerja mundur: Mula-mula ia memperoleh $P(N - 1, j)$ untuk $j = N - 1, N - 2, \dots, 0$; kemudian, dari nilai-nilai ini, ia memperoleh $P(N - 2, j)$ untuk $j = N - 1, N - 2, \dots, 0$ dan, dengan terus bekerja mundur, memperoleh semua nilai $P(r, s)$. Tulislah program untuk menghitung $P(r, s)$ bagi N, a, b , dan p yang diberikan. *Peringatan:* Ikutilah Pascal dan Anda akan dapat menjalankan $N = 100$; gunakan rekursi dan Anda tidak akan dapat menjalankan $N = 20$.

- 42 Fermat menyelesaikan *masalah pembagian taruhan* (lihat Latihan 40) sebagai berikut: Ia menyadari bahwa masalah tersebut sulit karena berbagai kemungkinan jalannya permainan tidak memiliki peluang yang sama. Sebagai contoh, ketika pemain pertama memerlukan dua kemenangan lagi dan pemain kedua memerlukan tiga kemenangan lagi, dua kemungkinan jalannya rangkaian bagi pemain pertama adalah WLW dan LWLW. Kedua barisan ini tidak memiliki peluang yang sama. Untuk menghindari kesulitan ini, Fermat memperpanjang permainan dengan menambahkan permainan fiktif sehingga rangkaian berlangsung selama jumlah maksimum permainan yang diperlukan (empat dalam kasus ini). Ia memperoleh hasil-hasil dengan peluang yang sama dan, pada hakikatnya, menggunakan segitiga Pascal untuk menghitung $P(r, s)$. Tunjukkan bahwa cara ini menghasilkan suatu *rumus* untuk $P(r, s)$ bahkan dalam kasus $p \neq 1/2$.
- 43 Yankees bertanding melawan Dodgers dalam suatu seri dunia. Yankees memenangkan setiap pertandingan dengan peluang .6. Berapakah peluang bahwa Yankees memenangkan seri tersebut? (Seri dimenangkan oleh tim pertama yang memenangkan empat pertandingan.)

44 C. L. Anderson¹¹ menggunakan argumen Fermat untuk *masalah pembagian taruhan* guna membuktikan hasil berikut yang berasal dari J. G. Kingston. Anda memainkan *permainan perolehan poin* (lihat Latihan 40), tetapi pada setiap poin, ketika Anda melakukan servis, Anda menang dengan peluang p , dan ketika lawan melakukan servis, Anda menang dengan peluang $\bar{p}$. Anda melakukan servis terlebih dahulu, tetapi Anda dapat memilih salah satu dari dua aturan servis berikut: pada aturan pertama, Anda bergantian melakukan servis (tenis), sedangkan pada aturan kedua, orang yang melakukan servis terus melakukannya hingga kehilangan satu poin, lalu pemain lain melakukan servis (raketbol). Pemain pertama yang memenangi N poin memenangi permainan. Masalahnya adalah menunjukkan bahwa peluang memenangi permainan sama pada kedua aturan.

- (a) Tunjukkan bahwa menurut aturan mana pun, Anda akan melakukan servis paling banyak untuk N poin dan lawan Anda paling banyak untuk $N - 1$ poin.
- (b) Perpanjang jumlah poin menjadi $2N - 1$ sehingga Anda melakukan servis untuk N poin dan lawan Anda melakukan servis untuk $N - 1$ poin. Sebagai contoh, Anda melakukan servis untuk setiap poin tambahan yang diperlukan agar jumlah servis Anda menjadi N , lalu lawan Anda melakukan servis untuk setiap poin tambahan yang diperlukan agar jumlah servisnya menjadi $N - 1$. Pemenangnya sekarang adalah orang yang memenangi poin terbanyak dalam permainan yang diperpanjang. Tunjukkan bahwa memainkan poin-poin tambahan ini tidak mengubah pemenang.
- (c) Tunjukkan bahwa (a) dan (b) membuktikan bahwa peluang Anda memenangi permainan sama menurut kedua aturan.

45 Dalam soal sebelumnya, anggaplah $p = 1 - \bar{p}$.

- (a) Tunjukkan bahwa menurut aturan servis mana pun, pemain pertama akan lebih sering menang daripada pemain kedua jika dan hanya jika $p > .5$.
- (b) Dalam bola voli, sebuah tim hanya dapat memenangi poin ketika sedang melakukan servis. Dengan demikian, setiap “rally” berakhir dengan pemberian poin kepada tim yang melakukan servis atau dengan perpindahan servis ke tim lain. Tim pertama yang memenangi N poin memenangi permainan. (Di sini kita mengabaikan syarat tambahan bahwa tim pemenang harus unggul sekurang-kurangnya dua poin pada akhir permainan.) Anggaplah setiap tim memiliki peluang yang sama untuk memenangi rally ketika melakukan servis, yakni $p = 1 - \bar{p}$. Tunjukkan bahwa dalam kasus ini, tim yang melakukan servis pertama akan menang lebih dari separuh kesempatan, selama $p > 0$. (Jika $p = 0$, permainan

¹¹C. L. Anderson, “Note on the Advantage of First Serve,” *Journal of Combinatorial Theory*, Series A, vol. 23 (1977), p. 363.

tidak pernah berakhir.) *Petunjuk:* Definisikan p' sebagai peluang bahwa suatu tim memenangkan poin berikutnya, dengan syarat tim itu sedang melakukan servis. Jika kita tulis $q = 1 - p$, maka dapat ditunjukkan bahwa

$$p' = \frac{p}{1 - q^2} .$$

Jika sekarang permainan ini ditinjau dengan cara yang sedikit berbeda, dapat dilihat bahwa aturan servis kedua dalam soal sebelumnya dapat digunakan dengan mengganti p oleh p' .

- 46** Suatu kombinasi poker terdiri atas 5 kartu yang dibagikan dari setumpuk 52 kartu. Misalkan X dan Y berturut-turut adalah banyaknya kartu as dan raja dalam kombinasi poker. Carilah distribusi gabungan X dan Y .

- 47** Misalkan X_1 dan X_2 adalah peubah acak yang saling bebas dan misalkan $Y_1 = \phi_1(X_1)$ dan $Y_2 = \phi_2(X_2)$.

(a) Tunjukkan bahwa

$$P(Y_1 = r, Y_2 = s) = \sum_{\substack{\phi_1(a)=r \\ \phi_2(b)=s}} P(X_1 = a, X_2 = b) .$$

(b) Dengan menggunakan (a), tunjukkan bahwa $P(Y_1 = r, Y_2 = s) = P(Y_1 = r)P(Y_2 = s)$ sehingga Y_1 dan Y_2 saling bebas.

- 48** Misalkan Ω adalah ruang sampel suatu percobaan. Misalkan E adalah kejadian dengan $P(E) > 0$ dan definisikan $m_E(\omega)$ dengan $m_E(\omega) = m(\omega|E)$. Buktikan bahwa $m_E(\omega)$ adalah fungsi distribusi pada E , yakni bahwa $m_E(\omega) \geq 0$ dan $\sum_{\omega \in \Omega} m_E(\omega) = 1$. Fungsi m_E disebut *distribusi bersyarat dengan syarat E* .

- 49** Anda diberi dua guci yang masing-masing berisi dua koin bias. Koin-koin dalam guci I menghasilkan kepala dengan peluang p_1 , sedangkan koin-koin dalam guci II menghasilkan kepala dengan peluang $p_2 \neq p_1$. Anda diberi pilihan (a) memilih sebuah guci secara acak dan melempar kedua koin di dalam guci itu atau (b) memilih satu koin dari setiap guci dan melempar kedua koin tersebut. Anda memenangkan hadiah jika kedua koin menghasilkan kepala. Tunjukkan bahwa pilihan (a) lebih menguntungkan.

- 50** Buktikan bahwa jika $A_1, A_2, \dots, A_n$ adalah kejadian-kejadian saling bebas yang didefinisikan pada ruang sampel Ω dan jika $0 < P(A_j) < 1$ untuk semua j , maka Ω harus memiliki sekurang-kurangnya 2^n titik.

- 51** Buktikan bahwa jika

$$P(A|C) \geq P(B|C) \text{ dan } P(A|\tilde{C}) \geq P(B|\tilde{C}) ,$$

maka $P(A) \geq P(B)$.

- 52 Sebuah koin berada dalam salah satu dari n kotak. Peluang bahwa koin itu berada dalam kotak ke- i adalah p_i . Jika Anda mencari dalam kotak ke- i dan koin itu ada di sana, Anda menemukannya dengan peluang a_i . Tunjukkan bahwa peluang p bahwa koin berada dalam kotak ke- j , dengan syarat Anda telah mencari dalam kotak ke- i dan tidak menemukannya, adalah

$$p = \begin{cases} p_j/(1 - a_i p_i), & \text{jika } j \neq i, \\ (1 - a_i) p_i / (1 - a_i p_i), & \text{jika } j = i. \end{cases}$$

- 53 George Wolford mengusulkan variasi berikut dari masalah Linda (lihat Latihan 1.2.25). Registrar membawa kartu registrasi John dan Mary, lalu menjatuhkannya ke dalam genangan air. Ketika memungutnya, ia tidak dapat membaca nama-nama pada kartu, tetapi pada kartu pertama yang dipungutnya ia dapat mengenali Mathematics 23 dan Government 35, sedangkan pada kartu kedua ia hanya dapat mengenali Mathematics 23. Ia bertanya apakah Anda dapat membantunya menentukan kartu mana yang milik Mary. Anda tahu bahwa Mary menyukai ilmu pemerintahan, tetapi tidak menyukai matematika. Anda tidak mengetahui apa pun tentang John dan menganggapnya sebagai mahasiswa Dartmouth pada umumnya. Berdasarkan hal ini, Anda menaksir:

$$\begin{aligned} P(\text{Mary mengambil Government 35}) &= .5, \\ P(\text{Mary mengambil Mathematics 23}) &= .1, \\ P(\text{John mengambil Government 35}) &= .3, \\ P(\text{John mengambil Mathematics 23}) &= .2. \end{aligned}$$

Anggaplah pilihan mata kuliah mereka merupakan kejadian-kejadian saling bebas. Tunjukkan bahwa kartu yang menampilkan Mathematics 23 dan Government 35 lebih mungkin merupakan milik Mary daripada milik John. Kekekiruan konjungsi yang disebutkan dalam masalah Linda adalah menganggap bahwa kejadian “Mary mengambil Mathematics 23 dan Government 35” lebih mungkin daripada kejadian “Mary mengambil Mathematics 23.” Mengapa kita tidak melakukan kekeliruan tersebut di sini?

- 54 (Diusulkan oleh Eisenberg dan Ghosh¹²) Setumpuk kartu permainan dapat dinyatakan sebagai hasil kali Cartesius

$$\text{Tumpukan} = \text{Kembang} \times \text{Nilai},$$

dengan Kembang = $\{\clubsuit, \diamond, \heartsuit, \spadesuit\}$ dan Nilai = $\{2, 3, \dots, 10, J, Q, K, A\}$. Hal ini hanya berarti bahwa setiap kartu dapat dipandang sebagai pasangan terurut seperti $(\diamond, 2)$. Yang dimaksud dengan *kejadian kembang* adalah sebarang kejadian A di dalam Tumpukan yang hanya dinyatakan menurut kembang. Sebagai contoh, jika A adalah “kembang berwarna merah,” maka

$$A = \{\diamond, \heartsuit\} \times \text{Nilai},$$

¹²B. Eisenberg and B. K. Ghosh, “Independent Events in a Discrete Uniform Probability Space,” *The American Statistician*, vol. 41, no. 1 (1987), pp. 52–56.

sehingga A terdiri atas semua kartu berbentuk $(\diamond, r)$ atau $(\heartsuit, r)$, dengan r suatu nilai kartu sembarang. Demikian pula, *kejadian nilai kartu* adalah sebarang kejadian yang hanya dinyatakan menurut nilai kartu.

- (a) Tunjukkan bahwa jika A adalah sebarang kejadian kembang dan B adalah sebarang kejadian nilai kartu, maka A dan B *saling bebas*. (Kita dapat menyatakannya secara ringkas dengan mengatakan bahwa kembang dan nilai kartu saling bebas.)
- (b) Buanglah kartu as sekop. Tunjukkan bahwa sekarang tidak ada kejadian kembang nontrivial (yakni, bukan himpunan kosong maupun seluruh ruang) A yang bebas terhadap sebarang kejadian nilai kartu nontrivial B . *Petunjuk*: Di sini kebebasan tereduksi menjadi

$$c/51 = (a/51) \cdot (b/51) ,$$

dengan a, b, c berturut-turut adalah ukuran A, B , dan $A \cap B$. Akibatnya, 51 harus membagi ab , sehingga 3 harus membagi salah satu dari a dan b , sedangkan 17 membagi yang lain. Akan tetapi, kemungkinan ukuran kejadian kembang dan nilai kartu tidak memungkinkan hal ini.

- (c) Tunjukkan bahwa tumpukan kartu pada (b) bagaimanapun memang memiliki pasangan kejadian nontrivial yang saling bebas, A, B . *Petunjuk*: Carilah 2 kejadian A dan B yang masing-masing berukuran 3 dan 17 serta beririsan di satu titik.
- (d) Tambahkan satu kartu joker ke setumpuk kartu lengkap. Tunjukkan bahwa sekarang tidak ada pasangan A, B berupa kejadian nontrivial yang saling bebas. *Petunjuk*: Lihat petunjuk pada (b); 53 adalah bilangan prima.

Soal-soal berikut diusulkan oleh Stanley Gudder dalam artikelnya “Do Good Hands Attract?”¹³ Ia mengatakan bahwa kejadian A *menarik* kejadian B jika $P(B|A) > P(B)$ dan *menolak* B jika $P(B|A) < P(B)$.

- 55** Misalkan R_i adalah kejadian bahwa pemain ke- i dalam permainan poker memiliki royal flush. Tunjukkan bahwa satu royal flush (A,K,Q,J,10 dari satu kembang) menarik royal flush lainnya, yakni $P(R_2|R_1) > P(R_2)$. Tunjukkan bahwa royal flush menolak full house.
- 56** Buktikan bahwa A menarik B jika dan hanya jika B menarik A . Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa A dan B *saling menarik* jika A menarik B .
- 57** Buktikan bahwa A tidak menarik maupun menolak B jika dan hanya jika A dan B saling bebas.

¹³S. Gudder, “Do Good Hands Attract?” *Mathematics Magazine*, vol. 54, no. 1 (1981), pp. 13–16.

- 58 Buktikan bahwa A dan B saling menarik jika dan hanya jika $P(B|A) > P(B|\tilde{A})$.
- 59 Buktikan bahwa jika A menarik B , maka A menolak $\tilde{B}$.
- 60 Buktikan bahwa jika A menarik B maupun C , dan A menolak $B \cap C$, maka A menarik $B \cup C$. Adakah contoh ketika A menarik B maupun C , tetapi menolak $B \cup C$?
- 61 Buktikan bahwa jika $B_1, B_2, \dots, B_n$ saling lepas dan secara bersama-sama mencakup seluruh ruang, dan jika A menarik suatu B_i , maka A harus menolak suatu B_j .
- 62 (a) Misalkan Anda mencari di dalam meja tulis Anda sebuah surat dari beberapa waktu lalu. Meja tulis itu memiliki delapan laci, dan Anda menaksir bahwa peluang surat berada dalam setiap laci tertentu adalah 10% (jadi terdapat peluang 20% bahwa surat sama sekali tidak berada dalam meja). Sekarang misalkan Anda mulai mencari secara sistematis di meja itu, satu laci demi satu. Selain itu, misalkan Anda belum menemukan surat dalam i laci pertama, dengan $0 \leq i \leq 7$. Misalkan p_i menyatakan peluang bahwa surat akan ditemukan dalam laci berikutnya, dan misalkan q_i menyatakan peluang bahwa surat akan ditemukan dalam suatu laci setelahnya (baik p_i maupun q_i merupakan peluang bersyarat karena keduanya didasarkan pada asumsi bahwa surat tidak berada dalam i laci pertama). Tunjukkan bahwa nilai-nilai p_i meningkat dan nilai-nilai q_i menurun. (Soal ini berasal dari Falk dkk.¹⁴)
- (b) Data berikut dimuat dalam sebuah artikel di Wall Street Journal.¹⁵ Pada usia 20, 30, 40, 50, dan 60 tahun, peluang seorang perempuan di A.S. terkena kanker dalam sepuluh tahun berikutnya berturut-turut adalah 0.5%, 1.2%, 3.2%, 6.4%, dan 10.8%. Pada rangkaian usia yang sama, peluang seorang perempuan di A.S. pada akhirnya terkena kanker berturut-turut adalah 39.6%, 39.5%, 39.1%, 37.5%, dan 34.2%. Menurut Anda, apakah soal pada bagian (a) memberikan penjelasan bagi data ini?
- 63 Berikut ini dua variasi masalah Monty Hall yang dibahas oleh Granberg.¹⁶
- (a) Misalkan semuanya sama, kecuali bahwa Monty lupa mencari tahu terlebih dahulu pintu mana yang menyembunyikan mobil. Dengan semangat “pertunjukan harus terus berjalan,” ia menebak pintu mana di antara kedua pintu yang akan dibuka dan beruntung membuka pintu yang menyembunyikan seekor kambing. Sekarang, haruskah peserta berpindah pilihan?

¹⁴R. Falk, A. Lipson, and C. Konold, “The ups and downs of the hope function in a fruitless search,” in *Subjective Probability*, G. Wright and P. Ayton, (eds.) (Chichester: Wiley, 1994), pgs. 353-377.

¹⁵C. Crossen, “Fright by the numbers: Alarming disease data are frequently flawed,” *Wall Street Journal*, 11 April 1996, p. B1.

¹⁶D. Granberg, “To switch or not to switch,” in *The power of logical thinking*, M. vos Savant, (New York: St. Martin’s 1996).

- (b) Anda telah lama mengamati pertunjukan tersebut dan mendapati bahwa mobil diletakkan di balik pintu A dalam 45% kesempatan, di balik pintu B dalam 40% kesempatan, dan di balik pintu C dalam 15% kesempatan. Anggaplah segala hal lain tentang pertunjukan itu tetap sama. Sekali lagi Anda memilih pintu A. Monty membuka pintu yang menyembunyikan kambing dan menawarkan kesempatan kepada Anda untuk berpindah pilihan. Haruskah Anda berpindah? Misalkan Anda sebelumnya sudah mengetahui bahwa Monty akan memberi Anda kesempatan untuk berpindah. Apakah seharusnya sejak awal Anda memilih pintu A?

4.2 Peluang Bersyarat Kontinu

Dalam situasi ketika ruang sampel bersifat kontinu, kita akan mengikuti prosedur yang sama seperti pada bagian sebelumnya. Jadi, sebagai contoh, jika X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas $f(x)$, dan jika E adalah kejadian dengan peluang positif, kita mendefinisikan fungsi densitas bersyarat dengan rumus

$$f(x|E) = \begin{cases} f(x)/P(E), & \text{jika } x \in E, \\ 0, & \text{jika } x \notin E. \end{cases}$$

Maka, untuk sebarang kejadian F , kita mempunyai

$$P(F|E) = \int_F f(x|E) dx .$$

Ekspresi $P(F|E)$ disebut peluang bersyarat F dengan syarat E . Seperti pada bagian sebelumnya, kita dapat dengan mudah memperoleh ekspresi alternatif bagi peluang ini:

$$P(F|E) = \int_F f(x|E) dx = \int_{E \cap F} \frac{f(x)}{P(E)} dx = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} .$$

Kita dapat memandang fungsi densitas bersyarat sebagai fungsi yang bernilai 0 kecuali pada E , dan dinormalisasi agar integralnya di atas E sama dengan 1. Perhatikan bahwa jika densitas semula adalah densitas seragam yang bersesuaian dengan suatu percobaan ketika semua kejadian berukuran sama *berpeluang sama*, maka hal yang sama berlaku bagi densitas bersyarat.

Contoh 4.18 Dalam percobaan pemutar (bdk. Contoh 2.1), misalkan kita mengetahui bahwa pemutar berhenti dengan ujung penunjuk pada separuh bagian atas lingkaran, $0 \leq x \leq 1/2$. Berapakah peluang bahwa $1/6 \leq x \leq 1/3$?

Di sini $E = [0, 1/2]$, $F = [1/6, 1/3]$, dan $F \cap E = F$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} P(F|E) &= \frac{P(F \cap E)}{P(E)} \\ &= \frac{1/6}{1/2} \\ &= \frac{1}{3} , \end{aligned}$$

yang masuk akal karena ukuran F adalah $1/3$ ukuran E . Fungsi densitas bersyarat di sini diberikan oleh

$$f(x|E) = \begin{cases} 2, & \text{jika } 0 \leq x < 1/2, \\ 0, & \text{jika } 1/2 \leq x < 1. \end{cases}$$

Jadi, fungsi densitas bersyarat hanya tidak nol pada $[0, 1/2]$, dan bersifat seragam di sana. $\square$

Contoh 4.19 Dalam permainan anak panah (bdk. Contoh 2.8), misalkan kita mengetahui bahwa anak panah jatuh pada separuh bagian atas sasaran. Berapakah peluang bahwa jaraknya dari pusat kurang dari $1/2$?

Di sini $E = \{(x, y) : y \geq 0\}$ dan $F = \{(x, y) : x^2 + y^2 < (1/2)^2\}$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} P(F|E) &= \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{(1/\pi)[(1/2)(\pi/4)]}{(1/\pi)(\pi/2)} \\ &= 1/4. \end{aligned}$$

Di sini sekali lagi, ukuran $F \cap E$ adalah $1/4$ ukuran E . Fungsi densitas bersyaratnya adalah

$$f((x, y)|E) = \begin{cases} f(x, y)/P(E) = 2/\pi, & \text{jika } (x, y) \in E, \\ 0, & \text{jika } (x, y) \notin E. \end{cases}$$

$\square$

Contoh 4.20 Kita kembali ke densitas eksponensial (bdk. Contoh 2.17). Misalkan kita mengamati sebongkah plutonium-239. Percobaan kita terdiri atas menunggu suatu emisi, lalu menyalakan pencatat waktu, dan mencatat lamanya waktu X yang berlalu sampai emisi berikutnya. Pengalaman menunjukkan bahwa X memiliki densitas eksponensial dengan suatu parameter λ , yang bergantung pada ukuran bongkahan. Misalkan ketika kita melakukan percobaan ini, kita melihat bahwa pencatat waktu menunjukkan r detik dan masih berjalan. Berapakah peluang bahwa tidak terjadi emisi selama tambahan s detik?

Misalkan $G(t)$ adalah peluang bahwa partikel berikutnya dipancarkan setelah waktu t . Maka

$$\begin{aligned} G(t) &= \int_t^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda x} \Big|_t^\infty = e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

Misalkan E adalah kejadian “partikel berikutnya dipancarkan setelah waktu r ” dan F adalah kejadian “partikel berikutnya dipancarkan setelah waktu $r + s$.” Maka

$$\begin{aligned} P(F|E) &= \frac{P(F \cap E)}{P(E)} \\ &= \frac{G(r + s)}{G(r)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{-\lambda(r+s)}}{e^{-\lambda r}} \\
&= e^{-\lambda s}.
\end{aligned}$$

Hal ini memberi tahu kita fakta yang cukup mengejutkan bahwa peluang kita harus menunggu tambahan s detik untuk suatu emisi, dengan syarat belum terjadi emisi selama r detik, *tidak bergantung* pada waktu r . Sifat ini (disebut *tanpa ingatan*) diperkenalkan dalam Contoh 2.17. Ketika mencoba memodelkan berbagai fenomena, sifat ini membantu kita memutuskan apakah densitas eksponensial sesuai.

Fakta bahwa densitas eksponensial bersifat tanpa ingatan berarti bahwa wajar untuk menganggap bahwa jika seseorang menjumpai seongkah isotop radioaktif pada suatu waktu acak, maka lama waktu sampai emisi berikutnya memiliki densitas eksponensial dengan parameter yang sama seperti waktu antaremis. Sebuah contoh terkenal, yang disebut “paradoks bus,” mengganti emisi dengan bus. Paradoks yang tampak ini muncul dari dua fakta berikut: 1) Jika Anda mengetahui bahwa secara rata-rata bus datang setiap 30 menit, maka jika Anda tiba di halte bus pada waktu acak, secara rata-rata Anda seharusnya hanya perlu menunggu 15 menit untuk sebuah bus, dan 2) Karena waktu kedatangan bus dimodelkan dengan densitas eksponensial, kapan pun Anda tiba, secara rata-rata Anda harus menunggu 30 menit untuk sebuah bus.

Pembaca sekarang dapat melihat bahwa dalam Latihan 2.2.9, 2.2.10, dan 2.2.11, kita meminta simulasi peluang bersyarat berdasarkan berbagai asumsi tentang distribusi waktu antarkedatangan. Jika seseorang membuat asumsi yang wajar tentang distribusi ini, seperti asumsi dalam Latihan 2.2.10, maka waktu tunggu rata-rata lebih mendekati separuh waktu antarkedatangan rata-rata. $\square$

Kejadian Bebas

Jika E dan F adalah dua kejadian dengan peluang positif dalam ruang sampel kontinu, maka seperti pada ruang sampel diskret, kita mendefinisikan E dan F sebagai *bebas* jika $P(E|F) = P(E)$ dan $P(F|E) = P(F)$. Seperti sebelumnya, masing-masing persamaan di atas mengakibatkan persamaan yang lain, sehingga untuk melihat apakah dua kejadian saling bebas, hanya satu dari persamaan ini yang perlu diperiksa. Selain itu, jika E dan F saling bebas, maka $P(E \cap F) = P(E)P(F)$.

Contoh 4.21 (Lanjutan Contoh 4.18) Dalam permainan anak panah (lihat Contoh 4.18), misalkan E adalah kejadian bahwa anak panah jatuh pada separuh bagian *atas* sasaran ($y \geq 0$) dan F adalah kejadian bahwa anak panah jatuh pada separuh bagian *kanan* sasaran ($x \geq 0$). Maka $P(E \cap F)$ adalah peluang bahwa anak panah berada dalam kuadran pertama sasaran, dan

$$\begin{aligned}
P(E \cap F) &= \frac{1}{\pi} \int_{E \cap F} 1 \, dx dy \\
&= \text{Luas}(E \cap F) \\
&= \text{Luas}(E) \text{Luas}(F)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{\pi} \int_E 1 \, dx dy \right) \left(\frac{1}{\pi} \int_F 1 \, dx dy \right) \\
&= P(E)P(F)
\end{aligned}$$

sehingga E dan F saling bebas. Hal yang membuat perhitungan ini berhasil adalah bahwa kejadian E dan F dinyatakan dengan membatasi koordinat yang berbeda. Gagasan ini dibuat lebih tepat di bawah. $\square$

Fungsi Densitas dan Distribusi Kumulatif Gabungan

Dengan cara yang serupa dengan peubah acak diskret, kita dapat mendefinisikan fungsi densitas gabungan dan fungsi distribusi kumulatif untuk peubah acak kontinu multidimensi.

Definisi 4.6 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak kontinu yang berkaitan dengan suatu percobaan, dan misalkan $\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. Maka fungsi distribusi kumulatif gabungan dari $\bar{X}$ didefinisikan oleh

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) .$$

Fungsi densitas gabungan dari $\bar{X}$ memenuhi persamaan berikut:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \dots, t_n) \, dt_n dt_{n-1} \cdots dt_1 .$$

$\square$

Dengan notasi di atas, dapat ditunjukkan secara langsung bahwa

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n} . \quad (4.4)$$

Peubah Acak Bebas

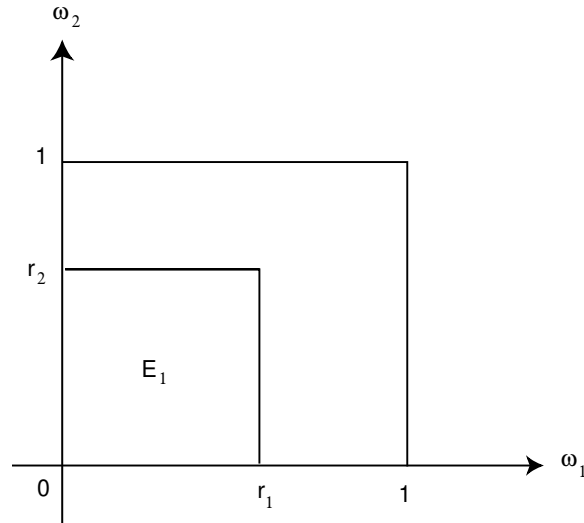
Seperti pada peubah acak diskret, kita dapat mendefinisikan kebebasan bersama untuk peubah acak kontinu.

Definisi 4.7 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak kontinu dengan fungsi distribusi kumulatif $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$. Maka peubah-peubah acak ini *saling bebas* jika

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \cdots F_n(x_n)$$

untuk sebarang pilihan $x_1, x_2, \dots, x_n$. Jadi, jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ saling bebas, maka fungsi distribusi kumulatif gabungan peubah acak $\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ hanyalah hasil kali fungsi-fungsi distribusi kumulatif masing-masing. Ketika dua peubah acak saling bebas, secara lebih singkat kita mengatakan keduanya *bebas*. $\square$

Dengan menggunakan Persamaan 4.4, teorema berikut dapat dengan mudah ditunjukkan berlaku untuk peubah acak kontinu yang saling bebas.

Gambar 4.7: X_1 dan X_2 saling bebas.

Teorema 4.2 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$. Maka peubah-peubah acak ini *saling bebas* jika dan hanya jika

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2(x_2) \cdots f_n(x_n)$$

untuk sebarang pilihan $x_1, x_2, \dots, x_n$. □

Mari kita tinjau beberapa contoh.

Contoh 4.22 Dalam contoh ini, kita mendefinisikan tiga peubah acak, X_1, X_2 , dan X_3 . Kita akan menunjukkan bahwa X_1 dan X_2 saling bebas, sedangkan X_1 dan X_3 tidak saling bebas. Pilihlah sebuah titik $\omega = (\omega_1, \omega_2)$ secara acak dari persegi satuan. Tetapkan $X_1 = \omega_1^2$, $X_2 = \omega_2^2$, dan $X_3 = \omega_1 + \omega_2$. Carilah distribusi gabungan $F_{12}(r_1, r_2)$ dan $F_{23}(r_2, r_3)$.

Kita telah melihat (lihat Contoh 2.13) bahwa

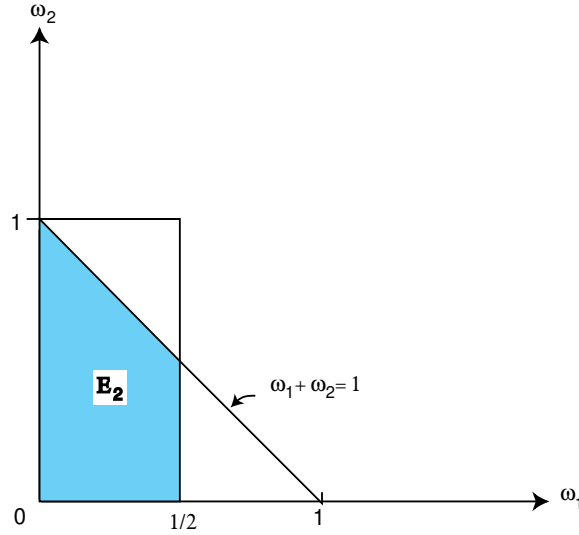
$$\begin{aligned} F_1(r_1) &= P(-\infty < X_1 \leq r_1) \\ &= \sqrt{r_1}, \quad \text{jika } 0 \leq r_1 \leq 1, \end{aligned}$$

dan dengan cara serupa,

$$F_2(r_2) = \sqrt{r_2},$$

jika $0 \leq r_2 \leq 1$. Sekarang kita mempunyai (lihat Gambar 4.7)

$$\begin{aligned} F_{12}(r_1, r_2) &= P(X_1 \leq r_1 \text{ dan } X_2 \leq r_2) \\ &= P(\omega_1 \leq \sqrt{r_1} \text{ dan } \omega_2 \leq \sqrt{r_2}) \\ &= \text{Luas}(E_1) \\ &= \sqrt{r_1}\sqrt{r_2} \\ &= F_1(r_1)F_2(r_2). \end{aligned}$$

Gambar 4.8: X_1 dan X_3 tidak saling bebas.

Dalam kasus ini $F_{12}(r_1, r_2) = F_1(r_1)F_2(r_2)$ sehingga X_1 dan X_2 saling bebas. Di sisi lain, jika $r_1 = 1/4$ dan $r_3 = 1$, maka (lihat Gambar 4.8)

$$\begin{aligned}
 F_{13}(1/4, 1) &= P(X_1 \leq 1/4, X_3 \leq 1) \\
 &= P(\omega_1 \leq 1/2, \omega_1 + \omega_2 \leq 1) \\
 &= \text{Luas}(E_2) \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.
 \end{aligned}$$

Sekarang, dengan mengingat bahwa

$$F_3(r_3) = \begin{cases} 0, & \text{jika } r_3 < 0, \\ (1/2)r_3^2, & \text{jika } 0 \leq r_3 \leq 1, \\ 1 - (1/2)(2 - r_3)^2, & \text{jika } 1 \leq r_3 \leq 2, \\ 1, & \text{jika } 2 < r_3, \end{cases}$$

(lihat Contoh 2.14), kita mempunyai $F_1(1/4)F_3(1) = (1/2)(1/2) = 1/4$. Oleh karena itu, X_1 dan X_3 bukan peubah acak yang saling bebas. Perhitungan serupa menunjukkan bahwa X_2 dan X_3 juga tidak saling bebas. $\square$

Meskipun tidak akan kita buktikan di sini, teorema berikut berguna. Pernyataan ini juga berlaku bagi peubah acak diskret yang saling bebas. Suatu bukti dapat ditemukan dalam Rényi.¹⁷

Teorema 4.3 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak kontinu yang saling bebas dan misalkan $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ adalah fungsi kontinu. Maka $\phi_1(X_1), \phi_2(X_2), \dots, \phi_n(X_n)$ saling bebas. $\square$

¹⁷A. Rényi, *Probability Theory* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970), p. 183.

Percobaan Bebas

Dengan menggunakan gagasan kebebasan, sekarang kita dapat merumuskan gagasan percobaan bebas untuk ruang sampel kontinu (lihat Definisi 4.5).

Definisi 4.8 Suatu barisan $X_1, X_2, \dots, X_n$ dari peubah acak X_i yang saling bebas dan memiliki densitas yang sama disebut *proses percobaan bebas*. $\square$

Seperti pada peubah acak diskret, proses percobaan bebas ini muncul secara alami dalam situasi ketika suatu percobaan yang dinyatakan oleh satu peubah acak diulang n kali.

Densitas Beta

Selanjutnya kita meninjau contoh yang melibatkan ruang sampel dengan koordinat diskret maupun kontinu. Untuk contoh ini kita memerlukan fungsi densitas baru yang disebut *densitas beta*. Densitas ini memiliki dua parameter, α , β , dan didefinisikan oleh

$$B(\alpha, \beta, x) = \begin{cases} (1/B(\alpha, \beta))x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Di sini α dan β adalah sebarang bilangan positif, dan fungsi beta $B(\alpha, \beta)$ diberikan oleh luas di bawah grafik $x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$ antara 0 dan 1:

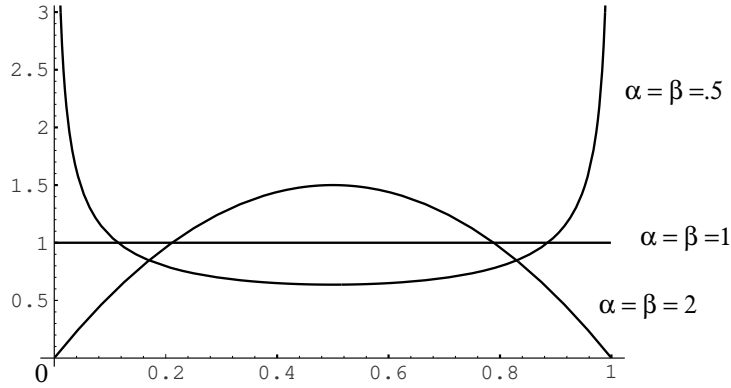
$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx.$$

Perhatikan bahwa ketika $\alpha = \beta = 1$, densitas beta adalah densitas seragam. Ketika α dan β lebih besar dari 1, densitas tersebut berbentuk lonceng, tetapi ketika keduanya kurang dari 1, densitas itu berbentuk U, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh dalam Gambar 4.9.

Kita hanya akan memerlukan nilai fungsi beta untuk nilai bulat α dan β , dan dalam kasus ini

$$B(\alpha, \beta) = \frac{(\alpha-1)!(\beta-1)!}{(\alpha+\beta-1)!}.$$

Contoh 4.23 Dalam masalah medis, sering diasumsikan bahwa suatu obat efektif dengan peluang x setiap kali digunakan dan berbagai percobaan bersifat saling bebas, sehingga pada hakikatnya kita melempar koin bias dengan peluang x untuk kepala. Sebelum melakukan percobaan lebih lanjut, Anda tidak mengetahui nilai x , tetapi pengalaman sebelumnya mungkin memberikan sejumlah informasi tentang nilai-nilai yang mungkin. Wajar untuk menyatakan informasi ini dengan membuat sketsa fungsi densitas guna menentukan distribusi bagi x . Jadi, kita memandang x sebagai peubah acak kontinu yang mengambil nilai antara 0 dan 1. Jika Anda sama sekali tidak memiliki pengetahuan, Anda akan membuat sketsa densitas seragam. Jika pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa x sangat mungkin berada dekat

Gambar 4.9: Densitas beta untuk $\alpha = \beta = .5, 1, 2$.

$2/3$, Anda akan membuat sketsa densitas dengan maksimum di $2/3$ dan sebaran yang mencerminkan ketidakpastian Anda dalam taksiran $2/3$ tersebut. Kemudian Anda ingin mencari fungsi densitas yang secara wajar sesuai dengan sketsa Anda. Densitas beta menyediakan suatu kelas densitas yang dapat disesuaikan dengan sebagian besar sketsa yang mungkin Anda buat. Sebagai contoh, untuk $\alpha > 1$ dan $\beta > 1$, densitas itu berbentuk lonceng, dengan parameter α dan β menentukan puncak dan sebarannya.

Anggaplah pelaku percobaan telah memilih suatu densitas beta untuk menyatakan keadaan pengetahuannya tentang x sebelum percobaan. Kemudian ia memberikan obat tersebut kepada n subjek dan mencatat banyaknya sukses, i . Bilangan i merupakan peubah acak diskret, sehingga kita dapat dengan mudah menyatakan himpunan hasil yang mungkin dari percobaan ini dengan merujuk pada pasangan terurut (x, i) .

Misalkan $m(i|x)$ menyatakan peluang bahwa kita mengamati i sukses dengan syarat nilai x . Berdasarkan asumsi kita, $m(i|x)$ merupakan distribusi binomial dengan peluang x untuk sukses:

$$m(i|x) = b(n, x, i) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^j, \quad \text{dengan } j = n - i.$$

dengan $j = n - i$.

Jika x dipilih secara acak dari $[0, 1]$ dengan densitas beta $B(\alpha, \beta, x)$, maka fungsi densitas bagi hasil berupa pasangan (x, i) adalah

$$\begin{aligned} f(x, i) &= m(i|x)B(\alpha, \beta, x) \\ &= \binom{n}{i} x^i (1-x)^j \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \\ &= \binom{n}{i} \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha+i-1} (1-x)^{\beta+j-1}. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan $m(i)$ adalah peluang bahwa kita mengamati i sukses *tanpa*

mengetahui nilai x . Maka

$$\begin{aligned} m(i) &= \int_0^1 m(i|x)B(\alpha, \beta, x) dx \\ &= \binom{n}{i} \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \int_0^1 x^{\alpha+i-1} (1-x)^{\beta+j-1} dx \\ &= \binom{n}{i} \frac{B(\alpha+i, \beta+j)}{B(\alpha, \beta)}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, densitas peluang $f(x|i)$ untuk x , dengan syarat i sukses teramati, adalah

$$\begin{aligned} f(x|i) &= \frac{f(x, i)}{m(i)} \\ &= \frac{x^{\alpha+i-1} (1-x)^{\beta+j-1}}{B(\alpha+i, \beta+j)}, \end{aligned} \quad (4.5)$$

yakni, $f(x|i)$ merupakan densitas beta lainnya. Hal ini mengatakan bahwa jika kita mengamati i sukses dan j kegagalan pada n subjek, maka densitas baru bagi peluang bahwa obat tersebut efektif kembali berupa densitas beta, tetapi dengan parameter $\alpha + i, \beta + j$.

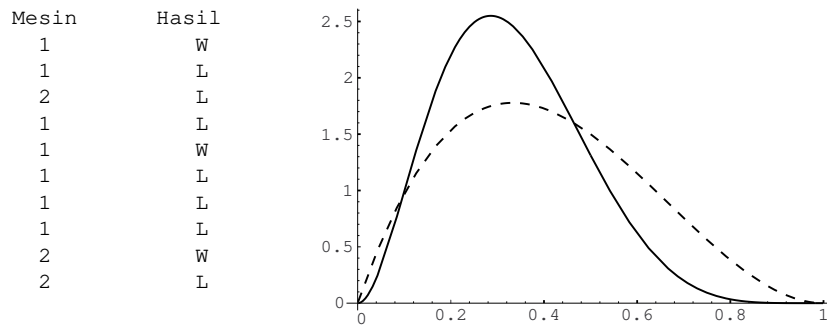
Sekarang kita menganggap bahwa sebelum percobaan, kita memilih densitas beta dengan parameter α dan β , dan bahwa dalam percobaan tersebut kita memperoleh i sukses dalam n percobaan. Baru saja kita melihat bahwa dalam kasus ini, densitas baru bagi x adalah densitas beta dengan parameter $\alpha + i$ dan $\beta + j$.

Sekarang kita ingin menghitung peluang bahwa obat tersebut efektif pada subjek berikutnya. Untuk setiap bilangan real tertentu t antara 0 dan 1, peluang bahwa x memiliki nilai t diberikan oleh ekspresi dalam Persamaan 4.5. Dengan syarat x bernilai t , peluang bahwa obat efektif pada subjek berikutnya hanyalah t . Jadi, untuk memperoleh peluang bahwa obat tersebut efektif pada subjek berikutnya, kita mengintegrasikan hasil kali ekspresi dalam Persamaan 4.5 dan t atas semua nilai t yang mungkin. Kita memperoleh:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{B(\alpha+i, \beta+j)} \int_0^1 t \cdot t^{\alpha+i-1} (1-t)^{\beta+j-1} dt \\ &= \frac{B(\alpha+i+1, \beta+j)}{B(\alpha+i, \beta+j)} \\ &= \frac{(\alpha+i)! (\beta+j-1)!}{(\alpha+\beta+i+j)!} \cdot \frac{(\alpha+\beta+i+j-1)!}{(\alpha+i-1)! (\beta+j-1)!} \\ &= \frac{\alpha+i}{\alpha+\beta+n}. \end{aligned}$$

Jika n besar, maka taksiran kita bagi peluang sukses setelah percobaan kira-kira sama dengan proporsi sukses yang diamati dalam percobaan, yang tentu merupakan kesimpulan yang wajar. $\square$

Contoh berikut merupakan contoh lain ketika peluang yang sebenarnya tidak diketahui dan harus ditaksir berdasarkan data percobaan.



Gambar 4.10: Mainkan mesin terbaik.

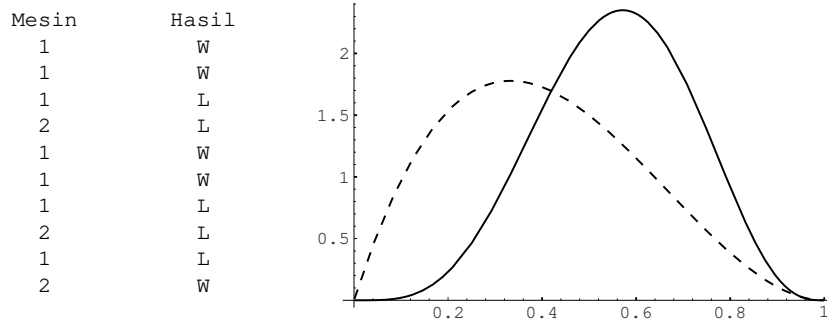
Contoh 4.24 (Masalah bandit ber lengan dua) Anda berada di sebuah kasino dan berhadapan dengan dua mesin slot. Setiap mesin membayar 1 dolar atau tidak membayar apa pun. Peluang bahwa mesin pertama membayar satu dolar adalah x , sedangkan peluang bahwa mesin kedua membayar satu dolar adalah y . Kita menganggap bahwa x dan y adalah bilangan acak yang dipilih secara saling bebas dari interval $[0, 1]$ dan tidak Anda ketahui. Anda diizinkan bermain sepuluh kali, dengan memilih salah satu mesin setiap kali. Bagaimanakah Anda harus memilih agar banyaknya kemenangan menjadi maksimum?

Salah satu strategi yang terdengar masuk akal adalah menghitung pada setiap tahap peluang bahwa masing-masing mesin akan membayar, lalu memilih mesin dengan peluang yang lebih tinggi. Misalkan $\text{menang}(i)$, untuk $i = 1$ atau 2 , adalah berapa kali Anda menang pada mesin ke- i . Demikian pula, misalkan $\text{kalah}(i)$ adalah berapa kali Anda kalah pada mesin ke- i . Maka, dari Contoh 4.23, peluang $p(i)$ bahwa Anda menang jika memilih mesin ke- i adalah

$$p(i) = \frac{\text{menang}(i) + 1}{\text{menang}(i) + \text{kalah}(i) + 2}.$$

Jadi, jika $p(1) > p(2)$, Anda akan memainkan mesin 1; jika tidak, Anda akan memainkan mesin 2. Kita telah menulis program **TwoArm** untuk menyimulasikan percobaan ini. Dalam program tersebut, pengguna menentukan nilai awal x dan y (tetapi nilai-nilai ini tidak diketahui oleh pelaku percobaan). Pada setiap tahap, program menghitung dua densitas bersyarat bagi x dan y dengan syarat hasil percobaan sebelumnya, lalu menghitung $p(i)$ untuk $i = 1, 2$. Kemudian program memilih mesin dengan nilai peluang menang tertinggi untuk permainan berikutnya. Program mencetak mesin yang dipilih pada setiap permainan beserta hasil permainan tersebut. Program juga menggambar densitas baru bagi x (garis utuh) dan y (garis putus-putus), dengan hanya menampilkan densitas saat ini. Kita telah menjalankan program selama sepuluh permainan untuk kasus $x = .6$ dan $y = .7$. Hasilnya ditampilkan dalam Gambar 4.10.

Jalannya program menunjukkan kelemahan strategi ini. Peluang awal kita untuk menang pada mesin yang lebih baik di antara keduanya adalah $.7$. Kita mulai dengan mesin yang lebih buruk, dan hasil-hasilnya membuat kita selalu memiliki peluang menang lebih besar dari $.6$, sehingga kita terus memainkan mesin ini walaupun



Gambar 4.11: Mainkan pemenang.

mesin lainnya lebih baik. Seandainya kalah pada permainan pertama, kita akan berpindah mesin. Densitas akhir kita bagi y sama dengan densitas awal, yakni densitas seragam. Densitas akhir kita bagi x berbeda dan mencerminkan pengetahuan yang jauh lebih akurat tentang x . Komputer bekerja cukup baik dengan strategi ini dan menang pada tujuh dari sepuluh percobaan, tetapi sepuluh percobaan belum cukup untuk menilai apakah strategi ini baik dalam jangka panjang.

Strategi populer lainnya adalah *strategi mainkan-pemenang*. Seperti tersirat dari namanya, dalam strategi ini kita memilih mesin yang sama ketika menang dan berpindah mesin ketika kalah. Program **TwoArm** juga akan menyimulasikan strategi ini. Dalam Gambar 4.11, kita memperlihatkan hasil menjalankan program dengan strategi mainkan-pemenang dan peluang sebenarnya yang sama, yaitu .6 dan .7, untuk kedua mesin. Setelah sepuluh permainan, densitas kita bagi peluang menang yang tidak diketahui menunjukkan bahwa mesin kedua memang lebih baik di antara keduanya. Kita kembali menang pada tujuh dari sepuluh percobaan.

Tidak satu pun strategi yang kita simulasikan merupakan strategi terbaik untuk memaksimalkan rata-rata kemenangan kita. Strategi terbaik tersebut sangat rumit, tetapi dihampiri secara wajar oleh strategi mainkan-pemenang. Berbagai variasi contoh ini berperan penting dalam masalah uji klinis obat, ketika pelaku percobaan menghadapi situasi serupa. $\square$

Latihan

- Pilih sebuah titik x secara acak (dengan densitas seragam) di dalam interval $[0, 1]$. Tentukan peluang bahwa $x > 1/2$, dengan syarat
 - $x > 1/4$.
 - $x < 3/4$.
 - $|x - 1/2| < 1/4$.
 - $x^2 - x + 2/9 < 0$.
- Suatu bahan radioaktif memancarkan partikel α dengan laju yang dijelaskan oleh fungsi densitas

$$f(t) = .1e^{-.1t}.$$

Tentukan peluang bahwa sebuah partikel dipancarkan dalam 10 detik pertama, dengan syarat

- (a) tidak ada partikel yang dipancarkan dalam detik pertama.
- (b) tidak ada partikel yang dipancarkan dalam 5 detik pertama.
- (c) sebuah partikel dipancarkan dalam 3 detik pertama.
- (d) sebuah partikel dipancarkan dalam 20 detik pertama.

- 3 Bola lampu Acme Super diketahui memiliki masa guna yang dijelaskan oleh fungsi densitas

$$f(t) = .01e^{-.01t} ,$$

dengan waktu t diukur dalam jam.

- (a) Tentukan *laju kegagalan* bola lampu ini (lihat Latihan 2.2.6).
 - (b) Tentukan *keandalan* bola lampu ini setelah 20 jam.
 - (c) Dengan syarat bola lampu bertahan selama 20 jam, tentukan peluang bahwa bola lampu tersebut bertahan selama 20 jam lagi.
 - (d) Tentukan peluang bahwa bola lampu padam pada jam keempat puluh satu, dengan syarat bola lampu bertahan selama 40 jam.
- 4 Misalkan Anda melempar anak panah pada sasaran berbentuk lingkaran berjari-jari 10 inci. Dengan syarat anak panah jatuh di setengah bagian atas sasaran, tentukan peluang bahwa
- (a) anak panah jatuh di setengah bagian kanan sasaran.
 - (b) jaraknya dari pusat kurang dari 5 inci.
 - (c) jaraknya dari pusat lebih dari 5 inci.
 - (d) anak panah jatuh dalam jarak 5 inci dari titik $(0, 5)$.
- 5 Misalkan Anda memilih dua bilangan x dan y , secara acak dan saling bebas dari interval $[0, 1]$. Dengan syarat jumlah keduanya terletak dalam interval $[0, 1]$, tentukan peluang bahwa
- (a) $|x - y| < 1$.
 - (b) $xy < 1/2$.
 - (c) $\max\{x, y\} < 1/2$.
 - (d) $x^2 + y^2 < 1/4$.
 - (e) $x > y$.
- 6 Tentukan fungsi-fungsi densitas bersyarat untuk percobaan berikut.
- (a) Sebuah bilangan x dipilih secara acak dalam interval $[0, 1]$, dengan syarat $x > 1/4$.

- (b) Sebuah bilangan t dipilih secara acak dalam interval $[0, \infty)$ dengan densitas eksponensial e^{-t} , dengan syarat $1 < t < 10$.
 - (c) Sebuah anak panah dilemparkan pada sasaran berbentuk lingkaran berjari-jari 10 inci, dengan syarat anak panah itu jatuh di setengah bagian atas sasaran.
 - (d) Dua bilangan x dan y dipilih secara acak dalam interval $[0, 1]$, dengan syarat $x > y$.
- 7 Misalkan x dan y dipilih secara acak dari interval $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa kejadian $x > 1/3$ dan $y > 2/3$ merupakan kejadian yang saling bebas.
- 8 Misalkan x dan y dipilih secara acak dari interval $[0, 1]$. Pasangan manakah di antara kejadian berikut yang saling bebas?
- (a) $x > 1/3$.
 - (b) $y > 2/3$.
 - (c) $x > y$.
 - (d) $x + y < 1$.
- 9 Misalkan X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas masing-masing $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$. Misalkan $f(x, y)$ menyatakan fungsi densitas gabungan dari (X, Y) . Tunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = f_X(x) ,$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = f_Y(y) .$$

- *10 Dalam Latihan 2.2.12 Anda telah membuktikan hal berikut: Jika Anda mengambil sebatang tongkat sepanjang satu satuan dan mematahkannya menjadi tiga bagian, dengan memilih titik-titik patahnya secara acak (yakni, memilih dua bilangan real secara saling bebas dan seragam dari $[0, 1]$), maka peluang bahwa ketiga bagian tersebut membentuk sebuah segitiga adalah $1/4$. Sekarang tinjau percobaan serupa: Pertama patahkan tongkat secara acak, lalu patahkan bagian yang lebih panjang secara acak. Tunjukkan bahwa kedua percobaan tersebut sebenarnya cukup berbeda, sebagai berikut:

- (a) Tulis sebuah program yang menyimulasikan kedua kasus dalam satu rangkaian 1000 percobaan, mencetak proporsi sukses untuk setiap rangkaian, dan mengulangi proses ini sepuluh kali. (Sebut sebuah percobaan sukses jika ketiga bagian tersebut memang membentuk segitiga.) Mintalah program Anda memilih (x, y) secara acak dalam persegi satuan, dan dalam setiap kasus gunakan x dan y untuk menentukan kedua titik patah. Untuk setiap percobaan, mintalah program itu menggambar (x, y) jika (x, y) menghasilkan sukses.

- (b) Tunjukkan bahwa dalam percobaan kedua, peluang sukses teoretis sebenarnya adalah $2 \log 2 - 1$.
- 11 Sebuah koin memiliki bias tak diketahui p yang diasumsikan berdistribusi seragam antara 0 dan 1. Koin tersebut dilempar n kali dan sisi kepala muncul j kali serta sisi ekor muncul k kali. Kita telah melihat bahwa peluang sisi kepala muncul pada lemparan berikutnya adalah

$$\frac{j+1}{n+2}.$$

Tunjukkan bahwa nilai ini sama dengan peluang bahwa bola berikutnya berwarna hitam dalam model guci Polya pada Latihan 4.1.20. Gunakan hasil ini untuk menjelaskan mengapa, dalam model guci Polya, proporsi bola hitam tidak cenderung menuju 0 atau 1 seperti yang mungkin diduga, tetapi justru menuju distribusi seragam pada interval $[0, 1]$.

- 12 Pengalaman sebelumnya dengan suatu obat menunjukkan bahwa peluang p obat tersebut efektif merupakan besaran acak yang memiliki densitas beta dengan parameter $\alpha = 2$ dan $\beta = 3$. Obat itu digunakan pada sepuluh subjek dan terbukti berhasil pada empat dari sepuluh subjek tersebut. Densitas apa yang sekarang harus kita tetapkan bagi peluang p ? Berapa peluang bahwa obat itu akan berhasil pada penggunaan berikutnya?
- 13 Tulis sebuah program yang memungkinkan Anda membandingkan strategi mainkan-pemenang dan mainkan-mesin-terbaik untuk masalah bandit berlingan dua pada Contoh 4.24. Mintalah program Anda menentukan peluang awal bahwa setiap mesin membayar dengan memilih sepasang bilangan acak antara 0 dan 1. Mintalah program Anda menjalankan 20 permainan dan mencatat banyaknya kemenangan untuk masing-masing dari kedua strategi. Terakhir, mintalah program Anda melakukan 1000 pengulangan rangkaian 20 permainan dan menghitung rata-rata kemenangan per 20 permainan. Strategi mana yang tampaknya terbaik? Ulangi simulasi ini dengan mengganti 20 menjadi 100. Apakah jawaban Anda atas pertanyaan di atas berubah?
- 14 Tinjau masalah bandit berlingan dua pada Contoh 4.24. Bruce Barnes mengusulkan strategi berikut, yang merupakan variasi dari strategi mainkan-mesin-terbaik. Mesin dengan peluang menang terbesar dimainkan *kecuali jika* dua syarat berikut terpenuhi: (a) selisih peluang menang kurang dari .08, dan (b) rasio banyaknya permainan pada mesin yang lebih sering dimainkan terhadap banyaknya permainan pada mesin yang lebih jarang dimainkan lebih besar dari 1.4. Jika kedua syarat di atas terpenuhi, mesin dengan peluang menang yang lebih kecil dimainkan. Tulis sebuah program untuk menyimulasikan strategi ini. Mintalah program Anda memilih peluang pembayaran awal setiap mesin secara acak dari interval satuan $[0, 1]$, menjalankan 20 permainan, dan mencatat banyaknya kemenangan. Ulangi percobaan ini 1000 kali dan peroleh rata-rata banyaknya kemenangan per 20 permainan. Terapkan strategi kedua—misalnya, strategi mainkan-mesin-terbaik atau strategi

pilihan Anda sendiri, lalu lihat bagaimana strategi kedua ini dibandingkan dengan strategi Bruce berdasarkan rata-rata banyaknya kemenangan.

4.3 Paradoks

Sebagian besar bagian ini didasarkan pada artikel Snell dan Vanderbei.¹⁸

Kita harus sangat berhati-hati ketika menangani persoalan yang melibatkan peluang bersyarat. Pembaca tentu ingat bahwa dalam masalah Monty Hall (Contoh 4.6), jika peserta memilih pintu yang menyembunyikan mobil, Monty dapat memilih pintu mana yang akan dibuka. Kita membuat asumsi bahwa dalam hal ini, ia memilih setiap pintu dengan peluang $1/2$. Kita kemudian mencatat bahwa jika asumsi ini diubah, jawaban atas pertanyaan semula juga berubah. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari contoh-contoh lain dari fenomena yang sama.

Contoh 4.25 Tinjau sebuah keluarga dengan dua anak. Dengan diketahui bahwa salah satu anak adalah laki-laki, berapakah peluang bahwa kedua anak adalah laki-laki?

Salah satu cara mendekati masalah ini adalah mengatakan bahwa anak lainnya mempunyai peluang sama untuk menjadi laki-laki atau perempuan, sehingga peluang kedua anak laki-laki adalah $1/2$. Penyelesaian “buku teks” akan menggambar diagram pohon, lalu membentuk pohon bersyarat dengan menghapus lintasan sehingga hanya lintasan yang sesuai dengan informasi yang diberikan yang tersisa. Hasilnya ditampilkan dalam Gambar 4.12. Kita melihat bahwa peluang dua anak laki-laki dengan diketahui ada anak laki-laki dalam keluarga bukanlah $1/2$, melainkan $1/3$. $\square$

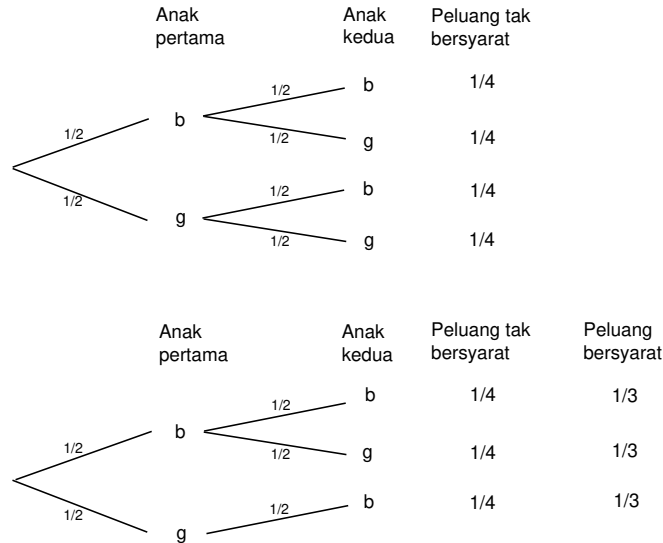
Masalah ini dan masalah sejenis dibahas oleh Bar-Hillel dan Falk.¹⁹ Para penulis menekankan bahwa jawaban atas peluang bersyarat semacam ini dapat berubah, bergantung pada cara informasi yang diberikan benar-benar diperoleh. Sebagai contoh, mereka menunjukkan bahwa $1/2$ merupakan jawaban yang benar untuk skenario berikut.

Contoh 4.26 Tn. Smith memiliki dua anak. Kita bertemu dengannya ketika ia berjalan di jalan bersama seorang anak laki-laki yang dengan bangga ia perkenalkan sebagai putranya. Berapakah peluang bahwa anak Tn. Smith yang lain juga laki-laki?

Seperti biasa, kita harus membuat beberapa asumsi tambahan. Sebagai contoh, kita akan mengasumsikan bahwa jika Tn. Smith memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, peluang ia memilih salah satunya untuk menemaninya berjalan adalah sama. Dalam Gambar 4.13, kita menampilkan analisis pohon bagi masalah ini dan melihat bahwa $1/2$ memang merupakan jawaban yang benar. $\square$

¹⁸J. L. Snell and R. Vanderbei, “Three Bewitching Paradoxes,” in *Topics in Contemporary Probability and Its Applications*, CRC Press, Boca Raton, 1995.

¹⁹M. Bar-Hillel and R. Falk, “Some teasers concerning conditional probabilities,” *Cognition*, vol. 11 (1982), pgs. 109-122.



Gambar 4.12: Pohon untuk Contoh 4.25.

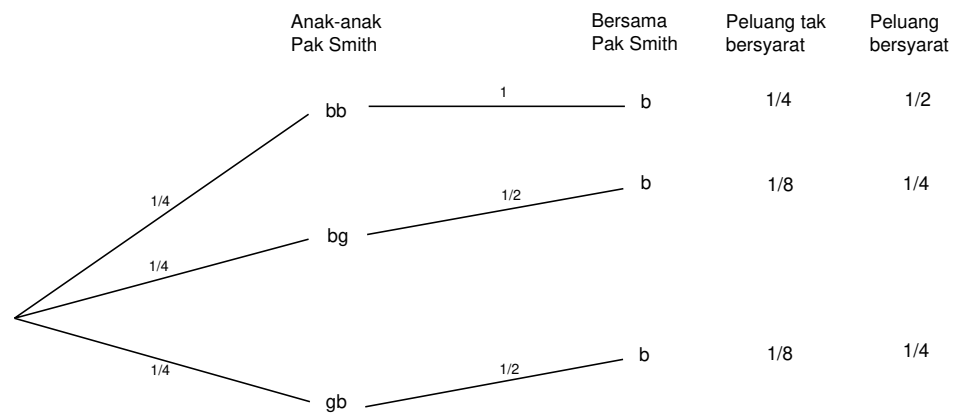
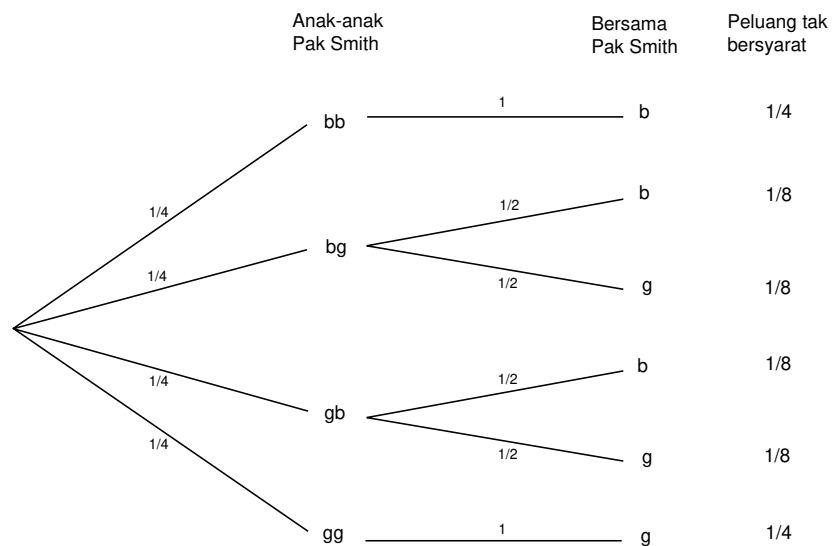
Contoh 4.27 Tidak mudah memikirkan skenario masuk akal yang menghasilkan jawaban klasik $1/3$. Stephen Geller mencoba melakukannya ketika mengajukan masalah ini kepada Marilyn vos Savant.²⁰ Masalah Geller adalah sebagai berikut: Seorang pemilik toko berkata bahwa ia memiliki dua anak anjing beagle baru untuk diperlihatkan kepada Anda, tetapi ia tidak tahu apakah keduanya jantan, keduanya betina, atau masing-masing satu. Anda mengatakan bahwa Anda hanya menginginkan yang jantan, lalu ia menelepon orang yang sedang memandikan keduanya. “Apakah setidaknya satu jantan?” tanyanya. “Ya,” katanya kepada Anda sambil tersenyum. Berapakah peluang bahwa anak anjing yang *lain* juga jantan?

Pembaca diminta memutuskan apakah model yang memberikan jawaban $1/3$ layak digunakan dalam kasus ini. $\square$

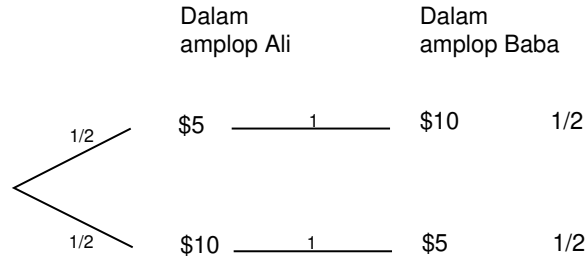
Dalam contoh-contoh sebelumnya, paradoks yang tampak dapat diselesaikan dengan mudah dengan menyatakan secara jelas model yang digunakan dan asumsi yang dibuat. Sekarang kita beralih ke beberapa contoh yang paradoksnya tidak begitu mudah diselesaikan.

Contoh 4.28 Dua amplop masing-masing berisi sejumlah uang. Satu amplop diberikan kepada Ali dan yang lain kepada Baba; mereka diberi tahu bahwa satu amplop berisi uang dua kali lebih banyak daripada amplop lainnya. Namun, keduanya tidak tahu siapa yang mendapat hadiah lebih besar. Sebelum ada yang membuka amplop, Ali ditanya apakah ia ingin menukar amplopnya dengan Baba. Ali bernalar sebagai berikut: Misalkan jumlah dalam amplop saya adalah x . Jika saya bertukar, saya akan memperoleh $x/2$ dengan peluang $1/2$ dan $2x$ dengan peluang $1/2$. Jika saya diberi kesempatan memainkan permainan ini berkali-kali dan

²⁰M. vos Savant, “Ask Marilyn,” *Parade Magazine*, 9 September; 2 December; 17 February 1990, reprinted in Marilyn vos Savant, *Ask Marilyn*, St. Martins, New York, 1992.



Gambar 4.13: Pohon untuk Contoh 4.26.



Gambar 4.14: Versi John Finn dari Contoh 4.28.

selalu bertukar, secara rata-rata saya akan memperoleh

$$\frac{1}{2} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} 2x = \frac{5}{4} x .$$

Nilai ini lebih besar daripada kemenangan rata-rata saya jika saya tidak bertukar.

Tentu saja, Baba mendapat kesempatan yang sama dan bernalar dengan cara serupa hingga menyimpulkan bahwa ia juga ingin bertukar. Maka mereka bertukar, dan masing-masing berpikir bahwa kekayaan bersihnya baru saja meningkat 25%.

Karena keduanya belum membuka amplop, proses ini dapat diulangi dan mereka pun bertukar lagi. Sekarang mereka kembali memegang amplop semula, tetapi mereka berpikir bahwa kekayaan masing-masing telah meningkat 25% sebanyak dua kali. Dengan penalaran ini, mereka dapat meyakinkan diri bahwa dengan bertukar amplop berulang kali, mereka dapat menjadi kaya tanpa batas. Jelas ada yang salah dalam penalaran di atas, tetapi di manakah kesalahannya?

Salah satu siasat dalam membuat paradoks adalah menjadikannya sedikit lebih rumit daripada yang diperlukan agar kita makin bingung. Seperti yang disarankan John Finn, paradoks ini sebenarnya dapat dimulai dengan masalah yang lebih sederhana. Misalkan Ali dan Baba tahu bahwa saya akan memberikan sebuah amplop berisi \$5 atau sebuah amplop berisi \$10. Saya akan melempar koin untuk menentukan amplop mana yang diberikan kepada Ali, lalu memberikan amplop lainnya kepada Baba. Ali kemudian dapat berargumen bahwa Baba memiliki $2x$ dengan peluang $1/2$ dan $x/2$ dengan peluang $1/2$. Hal ini membawa Ali pada kesimpulan yang sama seperti sebelumnya. Namun, sekarang jelas bahwa penalaran ini tidak masuk akal. Jika Ali memiliki amplop berisi \$5, Baba tidak mungkin memiliki setengahnya, yakni \$2.50, karena jumlah itu bahkan bukan salah satu pilihan. Demikian pula, jika Ali memiliki \$10, Baba tidak mungkin memiliki dua kali lipatnya, yakni \$20. Dalam masalah yang lebih sederhana ini, hasil-hasil yang mungkin ditampilkan oleh diagram pohon dalam Gambar 4.14. Dari diagram tersebut, jelas bahwa pertukaran tidak membuat salah satu pihak lebih untung. $\square$

Dalam contoh di atas, penalaran Ali keliru karena ia menyimpulkan bahwa jika jumlah dalam amplopnya adalah x , peluang amplopnya memuat jumlah yang lebih kecil adalah $1/2$, dan peluang amplopnya memuat jumlah yang lebih besar juga $1/2$. Sebenarnya, peluang bersyarat ini bergantung pada distribusi jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop.

Untuk memperjelas, misalkan X adalah peubah acak bernilai bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah lebih kecil di antara dua jumlah dalam amplop. Selain itu, misalkan distribusi X diberikan; yakni, untuk setiap bilangan bulat positif x , kita diberi nilai

$$p_x = P(X = x) .$$

(Dalam contoh Finn, $p_5 = 1$, dan $p_n = 0$ untuk semua nilai n lainnya.) Kita lalu dapat menghitung dengan mudah peluang bersyarat bahwa sebuah amplop memuat jumlah lebih kecil, dengan diketahui bahwa amplop tersebut memuat x dolar. Dua titik sampel yang mungkin adalah $(x, x/2)$ dan $(x, 2x)$. Jika x ganjil, titik sampel pertama memiliki peluang 0 karena $x/2$ bukan bilangan bulat, sehingga peluang bersyarat yang dicari adalah 1 bahwa x merupakan jumlah lebih kecil. Jika x genap, kedua titik sampel masing-masing memiliki peluang $p_{x/2}$ dan p_x , sehingga peluang bersyarat bahwa x merupakan jumlah lebih kecil adalah

$$\frac{p_x}{p_{x/2} + p_x} ,$$

yang tidak harus sama dengan $1/2$.

Steven Brams dan D. Marc Kilgour²¹ mempelajari, untuk berbagai distribusi, persoalan apakah seseorang sebaiknya menukar amplop jika tujuannya memaksimalkan kemenangan rata-rata jangka panjang. Misalkan x adalah jumlah dalam amplop Anda. Mereka menunjukkan bahwa untuk setiap distribusi X , terdapat setidaknya satu nilai x yang membuat Anda sebaiknya bertukar. Mereka memberikan contoh distribusi yang hanya memiliki satu nilai x yang membuat Anda sebaiknya bertukar (lihat Latihan 5). Barangkali kasus yang paling menarik adalah distribusi yang membuat Anda selalu sebaiknya bertukar. Sekarang kita berikan contoh tersebut.

Contoh 4.29 Misalkan ada dua amplop di hadapan kita, dan satu amplop berisi uang dua kali lebih banyak daripada yang lain (kedua jumlah berupa bilangan bulat positif). Kita diberi salah satu amplop dan ditanya apakah kita ingin bertukar.

Seperti di atas, misalkan X menyatakan jumlah lebih kecil di antara kedua jumlah dalam amplop, dan misalkan

$$p_x = P(X = x) .$$

Sekarang kita dapat menghitung kemenangan rata-rata jangka panjang jika kita bertukar. (Rata-rata jangka panjang ini merupakan contoh konsep peluang yang dikenal sebagai nilai harapan dan akan dibahas dalam Bab 6.) Dengan diketahui bahwa salah satu dari dua titik sampel telah terjadi, peluang bahwa titik tersebut adalah $(x, x/2)$ adalah

$$\frac{p_{x/2}}{p_{x/2} + p_x} ,$$

²¹S. J. Brams and D. M. Kilgour, "The Box Problem: To Switch or Not to Switch," *Mathematics Magazine*, vol. 68, no. 1 (1995), p. 29.

dan peluang bahwa titik tersebut adalah $(x, 2x)$ ialah

$$\frac{p_x}{p_{x/2} + p_x}.$$

Jadi, jika kita bertukar, kemenangan rata-rata jangka panjang kita adalah

$$\frac{p_{x/2}}{p_{x/2} + p_x} \frac{x}{2} + \frac{p_x}{p_{x/2} + p_x} 2x.$$

Jika nilai ini lebih besar daripada x , dalam jangka panjang kita memperoleh keuntungan dengan bertukar. Perhitungan aljabar rutin menunjukkan bahwa ekspresi di atas lebih besar daripada x jika dan hanya jika

$$\frac{p_{x/2}}{p_{x/2} + p_x} < \frac{2}{3}. \quad (4.6)$$

Menarik untuk meninjau apakah terdapat distribusi pada bilangan bulat positif yang membuat pertidaksamaan 4.6 benar untuk semua nilai genap x . Brams dan Kilgour²² memberikan contoh berikut.

Kita definisikan p_x sebagai berikut:

$$p_x = \begin{cases} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{k-1}, & \text{jika } x = 2^k, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Mudah dihitung (lihat Latihan 4) bahwa untuk semua nilai x yang relevan, kita mempunyai

$$\frac{p_{x/2}}{p_{x/2} + p_x} = \frac{3}{5},$$

yang berarti pertidaksamaan 4.6 selalu benar. $\square$

Sejauh ini, kita dapat menyelesaikan paradoks dengan menyatakan secara jelas asumsi yang dibuat dan secara tepat model yang digunakan. Kita mengakhiri bagian ini dengan menjelaskan paradoks yang tidak dapat kita selesaikan.

Contoh 4.30 Misalkan ada dua amplop di hadapan kita, dan kita diberi tahu bahwa kedua amplop masing-masing berisi X dan Y dolar, dengan X dan Y bilangan bulat positif yang berbeda. Kita memilih salah satu amplop secara acak dan membukanya; misalkan isinya X . Apakah mungkin menentukan, dengan peluang lebih besar daripada $1/2$, apakah X merupakan jumlah dolar yang lebih kecil?

Bahkan jika kita tidak mengetahui distribusi bersama X dan Y , secara mengejutkan jawabannya adalah ya! Caranya sebagai berikut. Lemparkan koin adil hingga kepala muncul untuk pertama kalinya. Misalkan Z menyatakan banyaknya lemparan yang diperlukan ditambah $1/2$. Jika $Z > X$, kita mengatakan bahwa X merupakan jumlah yang lebih kecil, dan jika $Z < X$, kita mengatakan bahwa X merupakan jumlah yang lebih besar.

Pertama, jika Z berada di antara X dan Y , kita pasti benar. Karena X dan Y tidak sama, Z berada di antara keduanya dengan peluang positif. Kedua, jika Z

²²ibid.

tidak berada di antara X dan Y , maka Z lebih besar daripada X dan Y , atau lebih kecil daripada X dan Y . Dalam kedua kasus, berdasarkan simetri, X merupakan jumlah yang lebih kecil dengan peluang $1/2$ (ingat, kita memilih amplop secara acak). Jadi, peluang bahwa kita benar lebih besar daripada $1/2$. $\square$

Latihan

- 1 Salah satu paradoks peluang bersyarat yang pertama dikemukakan oleh Bertrand.²³

Paradoks ini disebut *Paradoks Kotak*. Sebuah lemari memiliki tiga laci. Laci pertama berisi dua bola emas, laci kedua berisi dua bola perak, dan laci ketiga berisi satu bola perak serta satu bola emas. Sebuah laci dipilih secara acak, lalu satu bola dipilih secara acak dari dua bola di dalam laci. Dengan diketahui bahwa bola emas terambil, berapakah peluang bahwa laci yang berisi dua bola emaslah yang dipilih?

- 2 Masalah berikut disebut *masalah dua as*. Masalah yang berasal dari tahun 1936 ini dikaitkan dengan matematikawan Inggris J. H. C. Whitehead (lihat Gridgeman²⁴). Masalah ini juga diajukan kepada Marilyn vos Savant oleh pakar teka-teki matematika Martin Gardner, yang menyebutnya sebagai salah satu masalah kesukaannya.

Satu tangan bridge telah dibagikan, yakni tiga belas kartu dibagikan kepada setiap pemain. Dengan diketahui bahwa pasangan Anda memiliki setidaknya satu as, berapakah peluang bahwa ia memiliki setidaknya dua as? Dengan diketahui bahwa pasangan Anda memiliki as hati, berapakah peluang bahwa ia memiliki setidaknya dua as? Jawablah pertanyaan ini untuk versi bridge yang menggunakan delapan kartu, yaitu empat as dan empat raja, dengan dua kartu dibagikan kepada setiap pemain. (Pembaca mungkin ingin menyelesaikan masalah ini dengan setumpuk 52 kartu.)

- 3 Dalam latihan sebelumnya, wajar untuk bertanya, “Bagaimana kita memperoleh informasi bahwa tangan tersebut memiliki sebuah as?” Gridgeman meninjau dua cara berbeda untuk memperoleh informasi ini. (Sekali lagi, asumsikan tumpukan terdiri atas delapan kartu.)
 - (a) Asumsikan bahwa orang yang memegang tangan ditanya, “Sebutkan satu as dalam tangan Anda,” dan menjawab, “As hati.” Berapakah peluang bahwa ia memiliki as kedua?
 - (b) Misalkan orang yang memegang tangan diberi pertanyaan yang lebih langsung, “Apakah Anda memiliki as hati?” dan jawabannya ya. Berapakah peluang bahwa ia memiliki as kedua?
- 4 Dengan menggunakan notasi yang diperkenalkan dalam Contoh 4.29, tunjukkan bahwa dalam contoh Brams dan Kilgour, jika x merupakan pangkat

²³J. Bertrand, *Calcul des Probabilités*, Gauthier-Ullars, 1888.

²⁴N. T. Gridgeman, Letter, *American Statistician*, 21 (1967), pgs. 38-39.

positif dari 2, maka

$$\frac{p_{x/2}}{p_{x/2} + p_x} = \frac{3}{5}.$$

5 Dengan menggunakan notasi yang diperkenalkan dalam Contoh 4.29, misalkan

$$p_x = \begin{cases} \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^k, & \text{jika } x = 2^k, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu nilai x sedemikian sehingga jika amplop Anda berisi x , Anda sebaiknya bertukar.

*6 (Hanya untuk pemain bridge. Dari Sutherland.²⁵) Misalkan kita adalah deklaran dalam satu tangan bridge dan memiliki raja, 9, 8, 7, serta 2 dari suatu jenis kartu, sedangkan dummy memiliki as, 10, 5, dan 4 dari jenis yang sama. Misalkan kita ingin memainkan jenis kartu ini sedemikian rupa sehingga peluang tidak mengalami kekalahan pada jenis tersebut menjadi maksimum. Kita mulai dengan memainkan 2 menuju as dan melihat bahwa ratu jatuh di sebelah kiri kita. Kita kemudian memainkan 10 dari dummy, dan lawan di sebelah kanan memainkan enam (setelah memainkan tiga pada putaran pertama). Haruskah kita melakukan finesse atau bermain dengan mengandalkan jatuhnya kartu?

²⁵E. Sutherland, "Restricted Choice — Fact or Fiction?", *Canadian Master Point*, November 1, 1993.

Bab 5

Distribusi dan Densitas Penting

5.1 Distribusi Penting

Dalam bab ini, kita menguraikan distribusi peluang diskret dan densitas peluang kontinu yang paling sering muncul dalam analisis percobaan. Kita juga akan menunjukkan cara menyimulasikan distribusi dan densitas tersebut pada komputer.

Distribusi Seragam Diskret

Dalam Bab 1, kita telah melihat bahwa dalam banyak kasus kita menganggap semua hasil suatu percobaan berpeluang sama. Jika X adalah peubah acak yang menyatakan hasil percobaan semacam ini, kita mengatakan bahwa X terdistribusi secara seragam. Jika ruang sampel S berukuran n , dengan $0 < n < \infty$, fungsi distribusi $m(\omega)$ didefinisikan sebagai $1/n$ untuk setiap $\omega \in S$. Seperti semua distribusi peluang diskret yang dibahas dalam bab ini, percobaan tersebut dapat disimulasikan pada komputer dengan program **GeneralSimulation**. Namun, dalam kasus ini kita dapat menggunakan algoritma yang lebih cepat. (Algoritma ini telah diuraikan dalam Bab 1; uraian tersebut kita ulang di sini demi kelengkapan.) Ekspresi

$$1 + \lfloor n(\text{rnd}) \rfloor$$

bernilai setiap bilangan bulat antara 1 dan n dengan peluang $1/n$ (notasi $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x). Jadi, jika hasil-hasil yang mungkin dari percobaan diberi label $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, kita menggunakan ekspresi di atas untuk menyatakan subskrip hasil percobaan.

Jika ruang sampelnya merupakan himpunan tak hingga terhitung, seperti himpunan bilangan bulat positif, tidak mungkin ada percobaan yang seragam pada himpunan tersebut (lihat Latihan 3). Jika ruang sampelnya merupakan himpunan tak terhitung dengan panjang positif dan terhingga, seperti interval $[0, 1]$, kita menggunakan fungsi densitas kontinu (lihat Bagian 5.2).

Distribusi Binomial

Distribusi binomial dengan parameter n , p , dan k telah didefinisikan dalam Bab 3. Distribusi ini merupakan distribusi peubah acak yang mencacah banyaknya kepala yang muncul ketika sebuah koin dilempar n kali, dengan anggapan bahwa pada setiap lemparan peluang munculnya kepala adalah p . Fungsi distribusinya diberikan oleh rumus

$$b(n, p, k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} ,$$

dengan $q = 1 - p$.

Salah satu cara langsung untuk menyimulasikan peubah acak binomial X adalah menghitung jumlah n peubah acak $0 - 1$ yang saling bebas, yang masing-masing bernilai 1 dengan peluang p . Cara ini memerlukan n pemanggilan generator bilangan acak untuk memperoleh satu nilai peubah acak. Ketika n relatif besar (misalnya sedikitnya 30), Teorema Limit Pusat (lihat Bab 9) menyatakan bahwa distribusi binomial didekati dengan baik oleh fungsi densitas normal yang bersesuaian (yang didefinisikan dalam Bagian 5.2) dengan parameter $\mu = np$ dan $\sigma = \sqrt{npq}$. Jadi, dalam kasus ini kita dapat menghitung suatu nilai Y dari peubah acak normal dengan parameter tersebut, dan jika $-1/2 \leq Y < n + 1/2$, kita dapat menggunakan nilai

$$\lfloor Y + 1/2 \rfloor$$

untuk menyatakan peubah acak X . Jika $Y < -1/2$ atau $Y > n + 1/2$, kita menolak Y dan menghitung nilai lain. Dalam bagian berikutnya kita akan melihat cara menyimulasikan peubah acak normal dengan cepat.

Distribusi Geometrik

Tinjau suatu proses percobaan Bernoulli yang dilanjutkan hingga tak hingga banyaknya percobaan; sebagai contoh, sebuah koin yang dilempar dalam barisan tak hingga. Dalam Bagian 2.2 telah kita tunjukkan cara menetapkan distribusi peluang pada pohon tak hingga. Dengan demikian, kita dapat menentukan distribusi sebarang peubah acak X yang berkaitan dengan percobaan tersebut, asalkan $P(X = a)$ dapat dihitung berdasarkan sejumlah terhingga percobaan. Sebagai contoh, misalkan T adalah banyaknya percobaan sampai dengan dan termasuk keberhasilan pertama. Maka

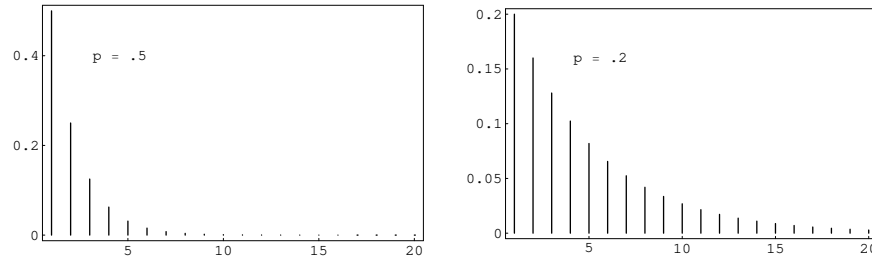
$$\begin{aligned} P(T = 1) &= p , \\ P(T = 2) &= qp , \\ P(T = 3) &= q^2 p , \end{aligned}$$

dan secara umum,

$$P(T = n) = q^{n-1} p .$$

Untuk menunjukkan bahwa ini merupakan suatu distribusi, kita harus menunjukkan bahwa

$$p + qp + q^2 p + \cdots = 1 .$$



Gambar 5.1: Distribusi geometrik.

Ekspre di ruas kiri hanyalah deret geometrik dengan suku pertama p dan rasio tetap q , sehingga jumlahnya adalah

$$\frac{p}{1 - q}$$

yang sama dengan 1.

Dalam Gambar 5.1 kita telah menggambar distribusi ini menggunakan program **GeometricPlot** untuk kasus $p = .5$ dan $p = .2$. Terlihat bahwa ketika p mengecil, kita semakin mungkin memperoleh nilai T yang besar, sebagaimana dapat diduga. Dalam kedua kasus, nilai T yang paling mungkin adalah 1. Hal ini selalu berlaku karena

$$\frac{P(T = j + 1)}{P(T = j)} = q < 1 .$$

Secara umum, jika $0 < p < 1$ dan $q = 1 - p$, kita mengatakan bahwa peubah acak T memiliki *distribusi geometrik* jika

$$P(T = j) = q^{j-1}p ,$$

untuk $j = 1, 2, 3, \dots$.

Untuk menyimulasikan distribusi geometrik dengan parameter p , kita cukup menghasilkan suatu barisan bilangan acak dalam $[0, 1)$ dan berhenti ketika salah satu nilainya tidak melebihi p . Namun, untuk nilai p yang kecil, cara ini memakan waktu (rata-rata memerlukan $1/p$ langkah). Sekarang kita uraikan suatu metode yang waktu jalannya tidak bergantung pada besar p . Definisikan Y sebagai bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan

$$1 - q^Y \geq rnd . \quad (5.1)$$

Maka kita memiliki

$$\begin{aligned} P(Y = j) &= P(1 - q^j \geq rnd > 1 - q^{j-1}) \\ &= q^{j-1} - q^j \\ &= q^{j-1}(1 - q) \\ &= q^{j-1}p . \end{aligned}$$

Jadi, Y berdistribusi geometrik dengan parameter p . Untuk menghasilkan Y , kita hanya perlu menyelesaikan Persamaan 5.1 terhadap Y . Kita memperoleh

$$Y = \left\lceil \frac{\log(1 - rnd)}{\log q} \right\rceil,$$

dengan notasi $\lceil x \rceil$ yang menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan x . Karena $\log(1 - rnd)$ dan $\log(rnd)$ berdistribusi identik, Y juga dapat dihasilkan menggunakan persamaan

$$Y = \left\lceil \frac{\log rnd}{\log q} \right\rceil.$$

Contoh 5.1 Distribusi geometrik berperan penting dalam teori antrean. Sebagai contoh, misalkan sebaris pelanggan menunggu layanan di sebuah loket. Sering kali dianggap bahwa dalam setiap satuan waktu yang singkat, terdapat 0 atau 1 pelanggan baru yang tiba di loket. Peluang bahwa seorang pelanggan tiba adalah p , sedangkan peluang bahwa tidak ada pelanggan yang tiba adalah $q = 1 - p$. Dengan demikian, waktu T hingga kedatangan berikutnya memiliki distribusi geometrik. Wajar jika kita menanyakan peluang bahwa tidak ada pelanggan yang tiba dalam k satuan waktu berikutnya, yakni $P(T > k)$. Peluang ini diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(T > k) &= \sum_{j=k+1}^{\infty} q^{j-1}p = q^k(p + qp + q^2p + \cdots) \\ &= q^k. \end{aligned}$$

Peluang ini juga dapat ditemukan dengan memperhatikan bahwa kita meminta tidak adanya keberhasilan (yakni, kedatangan) dalam suatu barisan k satuan waktu berturut-turut, dengan peluang keberhasilan pada setiap satuan waktu sebesar p . Jadi, peluangnya tepat q^k , karena kedatangan pada dua satuan waktu mana pun merupakan kejadian yang saling bebas.

Sering kali dianggap bahwa lama waktu yang diperlukan untuk melayani seorang pelanggan juga memiliki distribusi geometrik, tetapi dengan nilai p yang berbeda. Hal ini menyiratkan suatu sifat waktu layanan yang cukup khusus. Untuk melihatnya, mari kita hitung peluang bersyarat

$$P(T > r + s \mid T > r) = \frac{P(T > r + s)}{P(T > r)} = \frac{q^{r+s}}{q^r} = q^s.$$

Jadi, peluang bahwa layanan pelanggan tersebut memerlukan tambahan s satuan waktu tidak bergantung pada lama waktu r selama pelanggan itu telah dilayani. Karena penafsiran ini, sifat tersebut disebut “sifat tanpa ingatan,” dan distribusi eksponensial juga memilikinya. (Untungnya, tidak banyak tempat pelayanan yang memiliki sifat ini.) $\square$

Distribusi Binomial Negatif

Misalkan kita mempunyai sebuah koin yang ketika dilempar menghasilkan kepala dengan peluang p . Kita tetapkan suatu bilangan bulat positif k , lalu melempar koin hingga kepala ke- k muncul. Misalkan X menyatakan banyaknya lemparan. Ketika $k = 1$, X berdistribusi geometrik. Untuk k umum, kita mengatakan bahwa X memiliki distribusi binomial negatif. Sekarang kita hitung distribusi peluang X . Jika $X = x$, tepat $k - 1$ kepala harus muncul dalam $x - 1$ lemparan pertama, dan kepala harus muncul pada lemparan ke- x . Terdapat

$$\binom{x-1}{k-1}$$

barisan sepanjang x dengan sifat-sifat ini, dan setiap barisan tersebut diberi peluang yang sama, yakni

$$p^{k-1}q^{x-k}.$$

Oleh karena itu, jika kita definisikan

$$u(x, k, p) = P(X = x),$$

maka

$$u(x, k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}.$$

Kita dapat menyimulasikannya pada komputer dengan menyimulasikan pelemparan koin. Namun, algoritma berikut umumnya jauh lebih cepat. Perhatikan bahwa X dapat dipahami sebagai jumlah k hasil percobaan yang masing-masing berdistribusi geometrik dengan parameter p . Jadi, kita dapat menggunakan jumlah berikut untuk menghasilkan X :

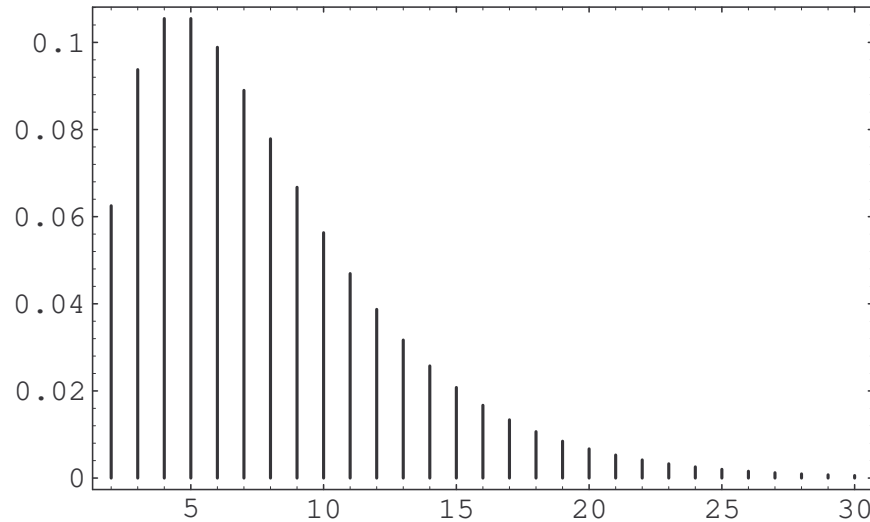
$$\sum_{j=1}^k \left\lceil \frac{\log \text{rnd}_j}{\log q} \right\rceil.$$

Contoh 5.2 Sebuah koin adil dilempar hingga kepala muncul untuk kedua kalinya. Distribusi banyaknya lemparan adalah $u(x, 2, p)$. Jadi, peluang bahwa diperlukan x lemparan untuk memperoleh dua kepala ditemukan dengan menetapkan $k = 2$ dalam rumus di atas. Kita memperoleh

$$u(x, 2, 1/2) = \binom{x-1}{1} \frac{1}{2^x},$$

untuk $x = 2, 3, \dots$.

Dalam Gambar 5.2 ditampilkan grafik distribusi untuk $k = 2$ dan $p = .25$. Perhatikan bahwa distribusi tersebut cukup asimetris, dengan ekor panjang yang mencerminkan kemungkinan munculnya nilai x yang besar. $\square$



Gambar 5.2: Distribusi binomial negatif dengan $k = 2$ dan $p = .25$.

Distribusi Poisson

Distribusi Poisson muncul dalam banyak keadaan. Dapat dikatakan bahwa distribusi ini merupakan salah satu dari tiga distribusi peluang diskret terpenting (dua lainnya adalah distribusi seragam dan binomial). Distribusi Poisson dapat dipandang sebagai distribusi yang timbul dari distribusi binomial atau dari densitas eksponensial. Sekarang kita akan menjelaskannya dengan yang pertama; hubungannya dengan yang kedua akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Misalkan kita menghadapi suatu keadaan ketika jenis kejadian tertentu berlangsung secara acak selama suatu selang waktu. Sebagai contoh, kejadian yang kita minati mungkin berupa panggilan telepon yang masuk ke kantor polisi di sebuah kota besar. Kita ingin memodelkan keadaan ini agar dapat meninjau peluang kejadian seperti munculnya lebih dari 10 panggilan telepon dalam selang 5 menit. Dalam contoh kita, agaknya terdapat lebih banyak panggilan masuk antara pukul 6:00 dan 7:00 malam daripada antara pukul 4:00 dan 5:00 pagi, dan fakta ini tentu memengaruhi peluang di atas. Jadi, agar peluang semacam itu dapat dihitung, kita harus menganggap bahwa laju rata-rata, yakni rata-rata banyaknya kejadian per menit, merupakan suatu konstanta. Laju ini kita nyatakan dengan λ . (Jadi, dalam suatu selang waktu 5 menit, kita mengharapkan sekitar 5λ kejadian.) Artinya, jika model kita diterapkan pada kedua rentang waktu di atas, kita cukup menggunakan laju yang berbeda untuk masing-masing rentang sehingga memperoleh dua peluang yang berbeda bagi kejadian tersebut.

Anggapan kita berikutnya adalah bahwa banyaknya kejadian dalam dua selang waktu yang tidak tumpang tindih saling bebas. Dalam contoh kita, ini berarti bahwa kejadian terdapat j panggilan antara pukul 5:00 dan 5:15 malam serta kejadian terdapat k panggilan antara pukul 6:00 dan 6:15 malam pada hari yang sama saling bebas.

Kita dapat menggunakan distribusi binomial untuk memodelkan keadaan ini. Bayangkan suatu selang waktu tertentu dibagi menjadi n subselang yang sama panjang. Jika subselang tersebut cukup singkat, kita dapat menganggap bahwa peluang terjadinya dua atau lebih kejadian dalam satu subselang dapat diabaikan dibandingkan dengan peluang terjadinya paling banyak satu kejadian. Jadi, pada setiap subselang kita menganggap terdapat 0 atau 1 kejadian. Dengan demikian, barisan subselang dapat dipandang sebagai barisan percobaan Bernoulli, dengan keberhasilan bersesuaian dengan suatu kejadian dalam subselang tersebut.

Untuk menentukan nilai p yang tepat, yakni peluang suatu kejadian dalam satu subselang, kita bernalar sebagai berikut. Rata-rata terdapat λt kejadian dalam selang waktu sepanjang t . Jika selang waktu ini dibagi menjadi n subselang, berdasarkan penafsiran percobaan Bernoulli kita mengharapkan terdapat np kejadian. Jadi, kita ingin

$$\lambda t = np ,$$

sehingga

$$p = \frac{\lambda t}{n} .$$

Sekarang kita hendak meninjau peubah acak X yang mencacah banyaknya kejadian dalam suatu selang waktu tertentu. Kita ingin menghitung distribusi X . Untuk memudahkan perhitungan, kita anggap selang waktunya memiliki panjang 1; untuk selang waktu dengan panjang sembarang t , lihat Latihan 11. Kita mengetahui bahwa

$$P(X = 0) = b(n, p, 0) = (1 - p)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n .$$

Untuk nilai n yang besar, nilai ini kira-kira $e^{-\lambda}$. Mudah dihitung bahwa untuk setiap k tetap, kita memiliki

$$\frac{b(n, p, k)}{b(n, p, k-1)} = \frac{\lambda - (k-1)p}{kp}$$

yang, untuk n besar (dan dengan demikian p kecil), kira-kira sama dengan λ/k . Jadi, kita memiliki

$$P(X = 1) \approx \lambda e^{-\lambda} ,$$

dan secara umum,

$$P(X = k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} . \quad (5.2)$$

Distribusi di atas adalah distribusi Poisson. Perlu diperiksa bahwa distribusi yang diberikan dalam Persamaan 5.2 benar-benar *merupakan* suatu distribusi, yakni bahwa nilai-nilainya non-negatif dan berjumlah 1. (Lihat Latihan 12.)

Distribusi Poisson digunakan sebagai aproksimasi distribusi binomial ketika parameter n dan p masing-masing besar dan kecil (lihat Contoh 5.3 dan 5.4). Namun, distribusi Poisson juga muncul dalam keadaan ketika parameter n dan p mungkin tidak mudah ditafsirkan atau diukur (lihat Contoh 5.5).

j	Poisson $\lambda = .1$	Binomial $n = 100$ $p = .001$	Poisson $\lambda = 1$	Binomial $n = 100$ $p = .01$	Poisson $\lambda = 10$	Binomial $n = 1000$ $p = .01$
0	.9048	.9048	.3679	.3660	.0000	.0000
1	.0905	.0905	.3679	.3697	.0005	.0004
2	.0045	.0045	.1839	.1849	.0023	.0022
3	.0002	.0002	.0613	.0610	.0076	.0074
4	.0000	.0000	.0153	.0149	.0189	.0186
5			.0031	.0029	.0378	.0374
6			.0005	.0005	.0631	.0627
7			.0001	.0001	.0901	.0900
8			.0000	.0000	.1126	.1128
9					.1251	.1256
10					.1251	.1257
11					.1137	.1143
12					.0948	.0952
13					.0729	.0731
14					.0521	.0520
15					.0347	.0345
16					.0217	.0215
17					.0128	.0126
18					.0071	.0069
19					.0037	.0036
20					.0019	.0018
21					.0009	.0009
22					.0004	.0004
23					.0002	.0002
24					.0001	.0001
25					.0000	.0000

Tabel 5.1: Aproksimasi Poisson terhadap distribusi binomial.

Contoh 5.3 Seorang penata huruf rata-rata membuat satu kesalahan per 1000 kata. Anggaplah ia sedang menata sebuah buku dengan 100 kata per halaman. Misalkan S_{100} adalah banyaknya kesalahan yang dibuatnya pada satu halaman. Distribusi peluang eksak bagi S_{100} kemudian diperoleh dengan memandang S_{100} sebagai hasil 100 percobaan Bernoulli dengan $p = 1/1000$. Nilai harapan S_{100} adalah $\lambda = 100(1/1000) = .1$. Peluang eksak bahwa $S_{100} = j$ adalah $b(100, 1/1000, j)$, dan aproksimasi Poisson adalah

$$\frac{e^{-.1}(.1)^j}{j!}.$$

Dalam Tabel 5.1, untuk berbagai nilai n dan p , diberikan nilai eksak yang dihitung menggunakan distribusi binomial dan aproksimasi Poisson. $\square$

Contoh 5.4 Dalam bukunya,¹ Feller membahas statistik jatuhnya bom terbang di

¹ibid., p. 161.

London bagian selatan selama Perang Dunia Kedua.

Anggaplah Anda tinggal di sebuah kawasan berukuran 10 blok kali 10 blok sehingga seluruh kawasan terbagi menjadi 100 persegi kecil. Berapakah peluang bahwa persegi tempat Anda tinggal tidak terkena bom jika seluruh kawasan dihantam 400 bom?

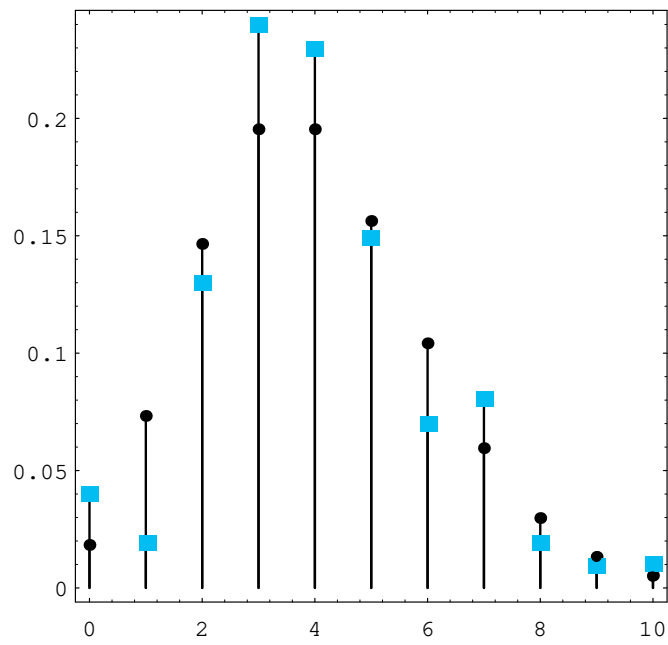
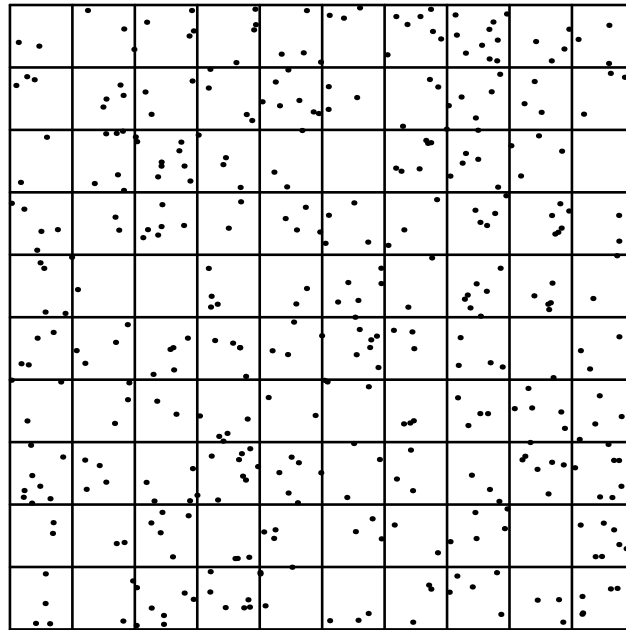
Kita menganggap bahwa sebuah bom tertentu akan menghantam persegi Anda dengan peluang $1/100$. Karena terdapat 400 bom, banyaknya hantaman yang diterima persegi Anda dapat dipandang sebagai banyaknya *keberhasilan* dalam suatu proses percobaan Bernoulli dengan $n = 400$ dan $p = 1/100$. Jadi, kita dapat menggunakan distribusi Poisson dengan $\lambda = 400 \cdot 1/100 = 4$ untuk mengaproksimasi peluang bahwa persegi Anda menerima j hantaman. Peluang ini adalah $p(j) = e^{-4} 4^j / j!$. Banyaknya persegi yang diharapkan menerima tepat j hantaman kemudian adalah $100 \cdot p(j)$. Mudah untuk menulis program **LondonBombs** yang menyimulasikan keadaan ini dan membandingkan banyaknya persegi dengan j hantaman yang diharapkan dengan banyaknya yang diamati. Dalam Latihan 26, Anda diminta membandingkan data yang benar-benar diamati dengan data yang diprediksi oleh distribusi Poisson.

Dalam Gambar 5.3, ditampilkan hantaman hasil simulasi beserta grafik batang runcing yang memperlihatkan frekuensi teramati dan terprediksi. Frekuensi teramati ditampilkan sebagai persegi, sedangkan frekuensi terprediksi ditampilkan sebagai titik. $\square$

Jika pembaca tidak ingin meninjau bom terbang, sebagai gantinya dapat dipertimbangkan keadaan serupa yang melibatkan kue kering dan kismis. Anggaplah kita telah membuat adonan yang cukup untuk 500 kue. Kita memasukkan 600 kismis ke dalam adonan dan mengaduknya hingga rata. Salah satu cara memandang keadaan ini adalah bahwa kita mempunyai 500 kue, lalu setelah menata kue-kue tersebut dalam kisi di atas meja, kita melemparkan 600 kismis ke arah kue-kue itu. (Lihat Latihan 22.)

Contoh 5.5 Misalkan dalam suatu volume darah tetap A , rata-rata orang memiliki 40 sel darah putih. Misalkan X adalah peubah acak yang memberikan banyaknya sel darah putih dalam sampel acak berukuran A dari seseorang yang dipilih secara acak. Kita dapat memandang X sebagai peubah berdistribusi binomial, dengan setiap sel darah putih dalam tubuh menyatakan satu percobaan. Jika suatu sel darah putih muncul dalam sampel, percobaan yang bersesuaian dengan sel darah tersebut merupakan suatu keberhasilan. Nilai p kemudian harus diambil sebagai rasio A terhadap volume darah total orang tersebut, dan n adalah banyaknya sel darah putih dalam tubuhnya. Tentu saja, dalam praktiknya kedua parameter ini tidak mudah diukur secara akurat, tetapi bilangan 40 kiranya mudah diukur. Untuk rata-rata orang, kita kemudian memiliki $40 = np$, sehingga X dapat dipandang berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = 40$. Dalam kasus ini, keadaan tersebut lebih mudah dimodelkan menggunakan distribusi Poisson daripada distribusi binomial. $\square$

Cara yang baik untuk menyimulasikan peubah acak Poisson pada komputer adalah memanfaatkan hubungan antara distribusi Poisson dan densitas eksponen-



Gambar 5.3: Jatuhnya bom terbang.

sial. Hubungan ini beserta algoritma simulasi yang dihasilkannya akan diuraikan dalam bagian berikutnya.

Distribusi Hipergeometrik

Misalkan kita mempunyai sekumpulan N bola, dengan k bola merah dan $N - k$ bola biru. Kita memilih n bola tanpa pengembalian, lalu mendefinisikan X sebagai banyaknya bola merah dalam sampel. Distribusi X disebut distribusi hipergeometrik. Distribusi ini bergantung pada tiga parameter, yaitu N , k , dan n . Tampaknya tidak ada notasi baku untuk distribusi ini; kita akan memakai notasi $h(N, k, n, x)$ untuk menyatakan $P(X = x)$. Peluang ini dapat dicari dengan memperhatikan bahwa terdapat

$$\binom{N}{n}$$

sampel berbeda yang berukuran n . Banyaknya sampel yang memuat tepat x bola merah diperoleh dengan mengalikan banyaknya cara memilih x bola merah dari k bola merah dengan banyaknya cara memilih $n - x$ bola biru dari $N - k$ bola biru. Jadi,

$$h(N, k, n, x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}.$$

Distribusi ini dapat diperumum untuk keadaan dengan lebih dari dua jenis objek. (Lihat Latihan 40.)

Jika N dan k menuju ∞ sedemikian rupa sehingga rasio k/N tetap, maka distribusi hipergeometrik menuju distribusi binomial dengan parameter n dan $p = k/N$. Hal ini masuk akal karena, jika N dan k jauh lebih besar daripada n , pemilihan sampel dengan atau tanpa pengembalian seharusnya tidak banyak memengaruhi peluangnya, sedangkan percobaan pemilihan dengan pengembalian menghasilkan peubah acak berdistribusi binomial (lihat Latihan 44).

Contoh penggunaan distribusi ini diberikan dalam Latihan 36 dan 37. Berikut ini kita berikan contoh lain yang melibatkan distribusi hipergeometrik. Contoh tersebut menggambarkan suatu uji statistika yang disebut uji eksak Fisher.

Contoh 5.6 Sering kali kita ingin meninjau dua ciri, misalnya warna mata dan warna rambut, lalu menanyakan apakah terdapat hubungan di antara keduanya. Dua ciri berhubungan jika pengetahuan tentang nilai salah satu ciri pada seseorang memungkinkan kita memprediksi nilai ciri lainnya pada orang tersebut. Semakin kuat hubungannya, semakin akurat prediksinya. Jika tidak terdapat hubungan di antara kedua ciri, kita mengatakan bahwa keduanya saling bebas. Dalam contoh ini, kita akan memakai ciri jenis kelamin dan partai politik. Kita akan mengasumsikan bahwa hanya ada dua kemungkinan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, serta hanya dua kemungkinan partai politik, Demokrat dan Republikan.

Misalkan kita telah mengumpulkan data mengenai ciri-ciri ini. Untuk menguji apakah terdapat hubungan di antara keduanya, mula-mula kita mengasumsikan bahwa keduanya tidak berhubungan. Asumsi ini menghasilkan suatu himpunan

	Demokrat	Republikan	
Perempuan	24	4	28
Laki-laki	8	14	22
	32	18	50

Tabel 5.2: Data teramati.

	Demokrat	Republikan	
Perempuan	s_{11}	s_{12}	t_{11}
Laki-laki	s_{21}	s_{22}	t_{12}
	t_{21}	t_{22}	n

Tabel 5.3: Tabel data umum.

data “harapan”, yang pengetahuan tentang nilai salah satu cirinya tidak membantu memprediksi nilai ciri lainnya. Himpunan data yang kita kumpulkan biasanya berbeda dari himpunan data harapan ini. Jika perbedaannya cukup besar, kita cenderung menolak asumsi bahwa kedua ciri itu saling bebas. Untuk memperjelas makna “cukup besar”, kita menentukan himpunan-himpunan data yang berbeda dari himpunan data harapan sekurang-kurangnya sebesar perbedaan data kita, lalu menghitung peluang bahwa salah satu himpunan data tersebut terjadi di bawah asumsi bahwa kedua ciri saling bebas. Jika peluang ini kecil, kecil pula kemungkinannya bahwa perbedaan antara himpunan data yang kita kumpulkan dan himpunan data harapan sepenuhnya disebabkan oleh kebetulan.

Misalkan kita telah mengumpulkan data yang ditampilkan pada Tabel 5.2. Jumlah pada setiap baris dan kolom disebut total marginal, atau marjinal. Selanjutnya, kita akan menyatakan jumlah baris dengan t_{11} dan t_{12} , serta jumlah kolom dengan t_{21} dan t_{22} . Entri ke- ij pada tabel akan dinyatakan dengan s_{ij} . Terakhir, ukuran himpunan data akan dinyatakan dengan n . Jadi, tabel data umum berbentuk seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.3. Sekarang kita jelaskan model yang akan digunakan untuk membangun himpunan data “harapan”. Dalam model ini, kita mengasumsikan bahwa kedua ciri saling bebas. Kita kemudian memasukkan t_{21} bola kuning dan t_{22} bola hijau, yang masing-masing bersesuaian dengan marjinal Demokrat dan Republikan, ke dalam sebuah guci. Kita menarik t_{11} bola tanpa pengembalian dari guci dan menyebut bola-bola ini perempuan. Sebanyak t_{12} bola yang tersisa di dalam guci disebut laki-laki. Dalam kasus khusus yang sedang ditinjau, peluang memperoleh data aktual menurut model ini diberikan oleh

$$\frac{\binom{32}{24}\binom{18}{4}}{\binom{50}{28}},$$

yakni suatu nilai distribusi hipergeometrik.

Sekarang kita siap membangun himpunan data harapan. Jika kita memilih 28 dari 50 bola, secara rata-rata kita mengharapkan persentase bola kuning dalam sampel sama dengan persentasenya dalam guci. Jadi, secara rata-rata kita mengharapkan $28(32/50) = 17.92 \approx 18$ bola kuning dalam sampel. (Lihat Latihan 36.) Nilai-nilai harapan lainnya dihitung dengan cara yang persis sama. Dengan demikian,

	Demokrat	Republikan	
Perempuan	18	10	28
Laki-laki	14	8	22
	32	18	50

Tabel 5.4: Data harapan.

himpunan data harapan ditampilkan pada Tabel 5.4. Perhatikan bahwa nilai s_{11} menentukan tiga nilai lainnya dalam tabel karena semua marjinal tetap. Jadi, ketika meninjau himpunan-himpunan data yang mungkin muncul dalam model ini, kita cukup meninjau berbagai kemungkinan nilai s_{11} . Dalam kasus khusus ini, berapakah peluang menarik tepat a bola kuning, yaitu berapakah peluang bahwa $s_{11} = a$? Peluangnya adalah

$$\frac{\binom{32}{a} \binom{18}{28-a}}{\binom{50}{28}}. \quad (5.3)$$

Sekarang kita siap memutuskan apakah data aktual kita berbeda dari himpunan data harapan dengan selisih yang lebih besar daripada yang secara wajar dapat dikaitkan dengan kebetulan semata. Banyaknya perempuan Demokrat yang diharapkan adalah 18, sedangkan banyaknya dalam data aktual adalah 24. Himpunan data lain yang menyimpang lebih jauh dari himpunan data harapan bersesuaian dengan keadaan ketika banyaknya perempuan Demokrat adalah 25, 26, 27, atau 28. Jadi, untuk memperoleh peluang yang diperlukan, kita menjumlahkan bentuk dalam (5.3) dari $a = 24$ sampai $a = 28$. Kita memperoleh nilai .000395. Dengan demikian, kita harus menolak hipotesis bahwa kedua ciri saling bebas. $\square$

Terakhir, kita beralih ke cara menyimulasikan peubah acak hipergeometrik X . Misalkan parameter X adalah N , k , dan n . Bayangkan kita mempunyai sekumpulan N bola yang diberi label 1 sampai N . Kita menetapkan k bola pertama berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Misalkan kita telah memilih m bola dan j di antaranya berwarna merah. Berarti tersisa $k - j$ bola merah dari total $N - m$ bola. Dengan demikian, pilihan berikutnya berwarna merah dengan peluang

$$\frac{k - j}{N - m}.$$

Pada tahap ini, kita memilih suatu bilangan acak dalam $[0, 1]$ dan melaporkan bahwa bola merah telah dipilih jika dan hanya jika bilangan acak itu tidak melebihi bentuk di atas. Kemudian kita memperbarui nilai m dan j dan melanjutkan sampai n bola telah dipilih.

Distribusi Benford

Contoh distribusi berikutnya berasal dari kajian tentang digit pertama dalam himpunan data. Ternyata banyak himpunan data yang muncul “di dunia nyata” mempunyai sifat bahwa digit pertama datanya tidak terdistribusi secara seragam pada himpunan $\{1, 2, \dots, 9\}$. Sebaliknya, digit 1 tampaknya paling mungkin muncul,

dan distribusinya menurun secara monoton pada himpunan digit yang mungkin. Dalam banyak kasus, distribusi Benford tampaknya cocok dengan data semacam itu. Berbagai penjelasan telah diberikan mengenai munculnya distribusi ini. Penjelasan yang mungkin paling meyakinkan adalah bahwa distribusi ini merupakan satu-satunya distribusi yang invarian terhadap perubahan skala. Jika kita menganggap himpunan data tertentu muncul secara “alami”, distribusinya seharusnya tidak dipengaruhi oleh satuan yang dipilih untuk menyatakan data tersebut; dengan kata lain, distribusinya seharusnya invarian terhadap perubahan skala.

Theodore Hill² memberikan deskripsi umum distribusi Benford ketika kita meninjau d digit pertama dari bilangan-bilangan bulat dalam suatu himpunan data. Kita akan membatasi perhatian pada digit pertama. Dalam hal ini, distribusi Benford mempunyai fungsi distribusi

$$f(k) = \log_{10}(k+1) - \log_{10}(k) ,$$

untuk $1 \leq k \leq 9$.

Mark Nigrini³ menganjurkan penggunaan distribusi Benford sebagai cara untuk menguji catatan keuangan yang mencurigakan, misalnya entri pembukuan, cek, dan laporan pajak. Gagasannya adalah bahwa, jika seseorang “mengarang” bilangan-bilangan dalam kasus ini, orang tersebut mungkin menghasilkan bilangan yang terdistribusi cukup seragam. Sebaliknya, jika bilangan aktual digunakan, digit pertamanya akan kurang lebih mengikuti distribusi Benford. Sebagai contoh, Nigrini menganalisis laporan pajak Presiden Clinton selama 13 tahun. Pada Gambar 5.4, nilai distribusi Benford ditampilkan sebagai persegi, sedangkan data laporan pajak Presiden ditampilkan sebagai lingkaran. Dalam contoh ini, terlihat bahwa distribusi Benford sangat cocok dengan data tersebut.

Distribusi ini ditemukan oleh astronom Simon Newcomb, yang menulis pernyataan berikut dalam makalahnya tentang topik tersebut: “Bahwa kesepuluh digit tidak muncul dengan frekuensi yang sama pasti jelas bagi siapa pun yang menggunakan tabel logaritma dan memperhatikan bahwa halaman-halaman awal jauh lebih cepat usang daripada halaman-halaman akhir. Angka signifikan pertama lebih sering berupa 1 daripada digit lain, dan frekuensinya menurun hingga 9.”⁴

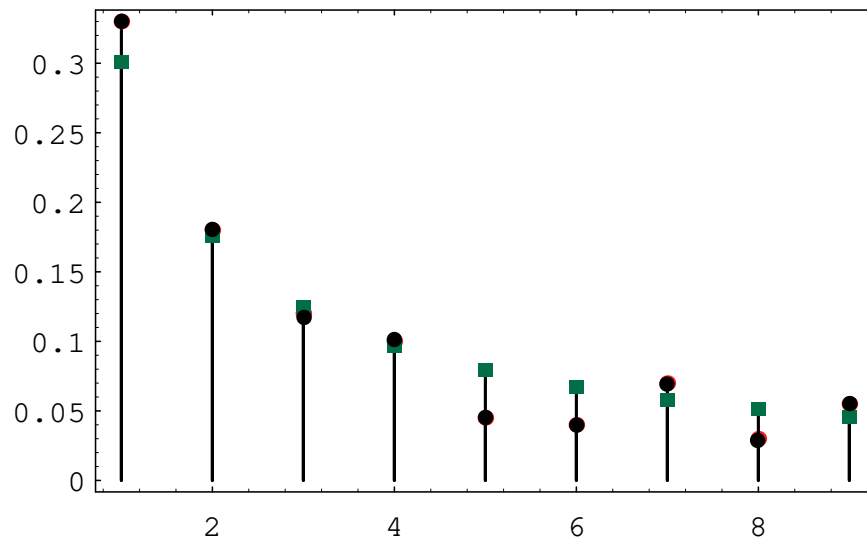
Latihan

- 1 Untuk peubah acak manakah di bawah ini distribusi seragam layak ditetapkan?
 - (a) Misalkan X menyatakan hasil pelemparan satu dadu.
 - (b) Misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar yang diperoleh dalam tiga lemparan koin.

²T. P. Hill, “The Significant Digit Phenomenon,” *American Mathematical Monthly*, vol. 102, no. 4 (April 1995), pgs. 322-327.

³M. Nigrini, “Detecting Biases and Irregularities in Tabulated Data,” working paper

⁴S. Newcomb, “Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers,” *American Journal of Mathematics*, vol. 4 (1881), pgs. 39-40.



Gambar 5.4: Digit pertama dalam laporan pajak Presiden Clinton.

- (c) Sebuah roda rolet mempunyai 38 hasil yang mungkin: 0, 00, dan 1 sampai 36. Misalkan X menyatakan hasil ketika roda rolet diputar.
 - (d) Misalkan X menyatakan tanggal lahir seseorang yang dipilih secara acak.
 - (e) Misalkan X menyatakan banyaknya lemparan koin yang diperlukan untuk memperoleh sisi gambar untuk pertama kalinya.
- 2 Misalkan n bilangan bulat positif. Misalkan S adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai n . Tinjau proses berikut: kita mengambil sebuah bilangan dari S secara acak dan menuliskannya. Proses ini diulangi sampai S kosong. Hasilnya adalah suatu permutasi bilangan bulat dari 1 sampai n . Misalkan X menyatakan permutasi ini. Apakah X terdistribusi seragam?
 - 3 Misalkan X adalah peubah acak yang dapat mengambil terhitung banyak nilai. Tunjukkan bahwa X tidak mungkin terdistribusi seragam.
 - 4 Misalkan kita berkuliah di perguruan tinggi yang mempunyai 3000 mahasiswa. Kita ingin memilih subhimpunan berukuran 100 dari seluruh mahasiswa. Misalkan X menyatakan subhimpunan yang dipilih dengan salah satu strategi berikut. Untuk strategi manakah distribusi seragam layak ditetapkan pada X ? Jika layak, berapa peluang yang harus ditetapkan pada setiap hasil?
 - (a) Ambil 100 mahasiswa pertama yang memasuki kafetaria untuk makan siang.
 - (b) Minta Biro Registrasi mengurutkan mahasiswa berdasarkan nomor Jaminan Sosial, lalu ambil 100 mahasiswa pertama pada daftar yang dihasilkan.

- (c) Minta Biro Registrasi menyediakan sekumpulan kartu, dengan setiap kartu memuat nama tepat satu mahasiswa dan setiap mahasiswa muncul pada tepat satu kartu. Lemparkan kartu-kartu itu dari jendela lantai tiga, lalu berjalanlah ke luar dan ambil 100 kartu pertama yang ditemukan.
- 5 Dengan kondisi yang sama seperti pada latihan sebelumnya, dapatkan Anda menjelaskan suatu prosedur yang menghasilkan setiap kemungkinan hasil dengan peluang yang sama? Dapatkan Anda menjelaskan prosedur semacam itu yang tidak bergantung pada komputer atau kalkulator?
- 6 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah n peubah acak yang saling bebas dan masing-masing terdistribusi seragam pada bilangan bulat dari 1 sampai k . Misalkan Y menyatakan nilai minimum di antara semua X_i . Tentukan distribusi Y .
- 7 Sebuah dadu dilempar sampai angka enam muncul untuk pertama kalinya pada waktu T .
- Apa distribusi peluang T ?
 - Tentukan $P(T > 3)$.
 - Tentukan $P(T > 6 | T > 3)$.
- 8 Jika sebuah koin dilempar berulang kali, berapakah peluang bahwa sisi gambar pertama muncul setelah lemparan kelima, dengan diketahui bahwa sisi itu belum muncul dalam dua lemparan pertama?
- 9 Seorang petugas Dinas Perikanan dan Satwa Liar ditugaskan memperkirakan jumlah ikan trout di sebuah danau berukuran sedang. Ia melakukan langkah berikut: ia menangkap 100 ikan trout, memberi tanda pada masing-masing ikan, lalu mengembalikannya ke danau. Satu bulan kemudian, ia menangkap 100 ikan trout lagi dan mendapati bahwa 10 di antaranya bertanda.
- Tanpa melakukan perhitungan yang rumit, berikan perkiraan kasar jumlah ikan trout di danau tersebut.
 - Misalkan N adalah jumlah ikan trout di danau. Tentukan bentuk dalam N untuk peluang bahwa petugas tersebut menangkap 10 ikan trout bertanda di antara 100 ikan trout yang ditangkapnya pada kesempatan kedua.
 - Tentukan nilai N yang memaksimumkan bentuk pada bagian (b). Nilai ini disebut *estimasi kemungkinan maksimum* untuk besaran yang tidak diketahui, yaitu N . *Petunjuk*: Tinjau rasio bentuk untuk nilai-nilai N yang berurutan.
- 10 Sensus di Amerika Serikat merupakan upaya menghitung setiap orang di negara tersebut. Tidak terelakkan bahwa banyak orang tidak terhitung. Biro Sensus Amerika Serikat mengusulkan cara untuk memperkirakan jumlah orang yang tidak terhitung dalam sensus terakhir. Usulannya sebagai berikut: di

suatu wilayah, misalkan N menyatakan jumlah sebenarnya orang yang tinggal di sana. Anggap bahwa sensus menghitung n_1 orang yang tinggal di wilayah ini. Kemudian sensus lain dilakukan di wilayah tersebut dan menghitung n_2 orang. Selain itu, n_{12} orang terhitung pada kedua sensus.

- (a) Dengan diketahui N , n_1 , dan n_2 , misalkan X menyatakan jumlah orang yang terhitung pada kedua sensus. Tentukan peluang bahwa $X = k$, dengan k bilangan bulat positif tetap antara 0 dan n_2 .
 - (b) Sekarang anggap bahwa $X = n_{12}$. Tentukan nilai N yang memaksimumkan bentuk pada bagian (a). *Petunjuk:* Tinjau rasio bentuk untuk nilai-nilai N yang berurutan.
- 11** Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya panggilan masuk ke kantor polisi dalam selang satu menit. Dalam teks, kita telah menunjukkan bahwa X dapat dimodelkan dengan distribusi Poisson berparameter λ , dengan parameter ini menyatakan rata-rata banyaknya panggilan masuk per menit. Sekarang misalkan Y adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya panggilan masuk dalam selang sepanjang t . Tunjukkan bahwa distribusi Y diberikan oleh

$$P(Y = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!},$$

yakni Y berdistribusi Poisson dengan parameter λt . *Petunjuk:* Misalkan seorang pengamat dari Mars mengamati kantor polisi tersebut. Anggap pula bahwa selang waktu dasar yang digunakan di Mars tepat sama dengan t menit Bumi. Terakhir, kita akan menganggap bahwa pengamat itu memahami penurunan distribusi Poisson dalam teks. Apa yang akan ia tuliskan sebagai distribusi Y ?

- 12** Tunjukkan bahwa nilai-nilai distribusi Poisson yang diberikan dalam Persamaan 5.2 berjumlah 1.
- 13** Distribusi Poisson dengan parameter $\lambda = .3$ telah ditetapkan pada hasil suatu percobaan. Misalkan X adalah fungsi hasil. Tentukan $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, dan $P(X > 1)$.
- 14** Secara rata-rata, hanya 1 dari 1000 orang yang mempunyai golongan darah langka tertentu.
- (a) Tentukan peluang bahwa, di sebuah kota berpenduduk 10,000 orang, tidak ada seorang pun yang mempunyai golongan darah ini.
 - (b) Berapa orang harus diuji agar peluang menemukan sekurang-kurangnya satu orang dengan golongan darah ini lebih besar daripada $1/2$?
- 15** Tulislah program yang memungkinkan pengguna memasukkan n , p , j , lalu mencetak nilai eksak $b(n, p, k)$ dan aproksimasi Poisson untuk nilai tersebut.

- 16 Anggap bahwa, selama setiap detik, sentral telepon Dartmouth menerima satu panggilan dengan peluang .01 dan tidak menerima panggilan dengan peluang .99. Gunakan aproksimasi Poisson untuk memperkirakan peluang bahwa operator melewati paling banyak satu panggilan jika ia beristirahat minum kopi selama 5 menit.
- 17 Peluang memperoleh royal flush dalam satu tangan poker adalah $p = 1/649,740$. Seberapa besar n agar peluang tidak memperoleh royal flush dalam n tangan lebih kecil daripada $1/e$?
- 18 Seorang pembuat roti mencampurkan 600 kismis dan 400 keping cokelat ke dalam adonan, lalu membuat 500 kue kering dari adonan tersebut.
 - (a) Tentukan peluang bahwa kue kering yang dipilih secara acak tidak mengandung kismis.
 - (b) Tentukan peluang bahwa kue kering yang dipilih secara acak mengandung tepat dua keping cokelat.
 - (c) Tentukan peluang bahwa kue kering yang dipilih secara acak mengandung sekurang-kurangnya dua butir (kismis atau keping cokelat).
- 19 Peluang bahwa, dalam satu pembagian kartu bridge, salah satu dari empat tangan seluruhnya terdiri atas kartu hati kira-kira 6.3×10^{-12} . Di sebuah kota dengan sekitar 50,000 pemain bridge, pakar peluang setempat rata-rata ditelepon sekali setahun (biasanya larut malam) dan diberi tahu bahwa penelepon baru saja memperoleh satu tangan yang seluruhnya kartu hati. Haruskah ia mencurigai bahwa sebagian penelepon ini menjadi korban lelucon?
- 20 Seorang pengiklan menjatuhkan 10,000 selebaran di sebuah kota yang mempunyai 2000 blok. Anggap bahwa setiap selebaran mempunyai peluang yang sama untuk mendarat pada setiap blok. Berapakah peluang bahwa suatu blok tertentu tidak menerima selebaran?
- 21 Dalam kelas yang terdiri atas 80 mahasiswa, dosen memanggil 1 mahasiswa yang dipilih secara acak untuk menjawab pada setiap pertemuan. Terdapat 32 pertemuan dalam satu semester.
 - (a) Tulislah rumus peluang eksak bahwa seorang mahasiswa tertentu dipanggil j kali selama semester tersebut.
 - (b) Tulislah rumus aproksimasi Poisson untuk peluang ini. Dengan memakai rumus tersebut, perkirakan peluang bahwa seorang mahasiswa tertentu dipanggil lebih dari dua kali.
- 22 Anggap kita membuat kue kering kismis. Kita memasukkan sekotak 600 kismis ke dalam adonan, mencampurnya, lalu membuat 500 kue kering. Kita ingin mengetahui peluang bahwa kue kering yang dipilih secara acak mengandung 0, 1, 2, ... kismis. Pandang kue-kue tersebut sebagai percobaan, dan misalkan X adalah peubah acak yang memberikan jumlah kismis dalam suatu

kue. Kita dapat memandang jumlah kismis dalam sebuah kue sebagai hasil dari $n = 600$ percobaan saling bebas dengan peluang keberhasilan $p = 1/500$ pada setiap percobaan. Karena n besar dan p kecil, kita dapat memakai aproksimasi Poisson dengan $\lambda = 600(1/500) = 1.2$. Tentukan peluang bahwa suatu kue mengandung sekurang-kurangnya lima kismis.

- 23** Pada suatu percobaan, distribusi Poisson dengan parameter $\lambda = m$ telah ditetapkan. Tunjukkan bahwa salah satu hasil yang paling mungkin adalah nilai bilangan bulat k sedemikian sehingga $m - 1 \leq k \leq m$. Dalam kondisi apa terdapat dua nilai yang paling mungkin? *Petunjuk*: Tinjau rasio peluang-peluang yang berurutan.
- 24** Ketika John Kemeny menjabat ketua Jurusan Matematika di Dartmouth College, ia menerima rata-rata sepuluh surat setiap hari. Pada suatu hari kerja ia tidak menerima surat dan bertanya-tanya apakah hari itu hari libur. Untuk memutuskannya, ia menghitung peluang bahwa dalam sepuluh tahun terdapat sekurang-kurangnya 1 hari tanpa surat. Ia menganggap banyaknya surat yang diterima pada suatu hari berdistribusi Poisson. Peluang berapakah yang ia peroleh? *Petunjuk*: Terapkan distribusi Poisson dua kali. Pertama, tentukan peluang bahwa dalam 3000 hari terdapat sekurang-kurangnya 1 hari tanpa surat, dengan menganggap setiap tahun mempunyai sekitar 300 hari pengantaran surat.
- 25** Reese Prosser tidak pernah memasukkan uang ke meteran parkir 10 sen di Hanover. Ia menganggap peluang tertangkap adalah .05. Pelanggaran pertama tidak dikenai biaya, pelanggaran kedua dikenai 2 dolar, dan setiap pelanggaran berikutnya dikenai 5 dolar. Berdasarkan anggapannya, bagaimana perbandingan biaya harapan untuk parkir 100 kali tanpa membayar meteran dengan biaya membayar meteran setiap kali?
- 26** Feller⁵ membahas statistika hantaman bom terbang di suatu wilayah di London selatan selama Perang Dunia Kedua. Wilayah tersebut dibagi menjadi $24 \times 24 = 576$ daerah kecil. Jumlah seluruh hantaman adalah 537. Terdapat 229 petak dengan 0 hantaman, 211 dengan 1 hantaman, 93 dengan 2 hantaman, 35 dengan 3 hantaman, 7 dengan 4 hantaman, dan 1 dengan 5 hantaman atau lebih. Dengan menganggap hantaman-hantaman itu sepenuhnya acak, gunakan aproksimasi Poisson untuk menentukan peluang bahwa suatu petak tertentu menerima tepat k hantaman. Hitung jumlah harapan petak yang menerima 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 hantaman atau lebih, lalu bandingkan dengan hasil teramati.
- 27** Anggap peluang terjadinya kecelakaan besar di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir dalam satu tahun adalah .001. Jika suatu negara mempunyai 100 pembangkit nuklir, perkirakan peluang terjadinya sekurang-kurangnya satu kecelakaan semacam itu dalam satu tahun.

⁵ibid., p. 161.

Jumlah kematian	Jumlah korps dengan x kematian pada suatu tahun
0	144
1	91
2	32
3	11
4	2

Tabel 5.5: Tendangan bagal.

- 28** Sebuah maskapai mendapati bahwa 4 persen penumpang yang membuat reservasi pada penerbangan tertentu tidak akan datang. Oleh karena itu, kebijakannya adalah menjual 100 reservasi kursi untuk pesawat yang hanya mempunyai 98 kursi. Tentukan peluang bahwa setiap orang yang datang untuk penerbangan tersebut memperoleh kursi.
- 29** Pengelola uang logam raja mengemas uang logam, 500 keping per kotak, dan menaruh 1 uang logam palsu dalam setiap kotak. Raja curiga, tetapi alih-alih menguji semua uang logam dalam 1 kotak, ia menguji 1 keping yang dipilih secara acak dari masing-masing 500 kotak. Berapakah peluang ia menemukan sekurang-kurangnya satu uang palsu? Berapakah peluangnya jika raja menguji 2 keping dari masing-masing 250 kotak?
- 30** (Dari Kemeny⁶) Tunjukkan bahwa, jika Anda memasang 100 taruhan pada angka 17 dalam permainan rolet di Monte Carlo (lihat Contoh 6.13), peluang Anda memperoleh keuntungan lebih besar daripada $1/2$. Berapa keuntungan harapan Anda?
- 31** Dalam salah satu kajian awal tentang distribusi Poisson, von Bortkiewicz⁷ meninjau frekuensi kematian akibat tendangan bagal dalam korps tentara Prusia. Dari kajian atas 14 korps selama 20 tahun, ia memperoleh data pada Tabel 5.5. Sesuaikan distribusi Poisson pada data ini dan tentukan apakah menurut Anda distribusi Poisson tersebut sesuai.
- 32** Sering diasumsikan bahwa lalu lintas kendaraan yang tiba di suatu persimpangan dalam satu satuan waktu berdistribusi Poisson dengan nilai harapan m . Anggap banyaknya mobil X yang tiba di persimpangan dari utara dalam satuan waktu berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = m$, sedangkan banyaknya mobil Y yang tiba dari barat dalam satuan waktu berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = \bar{m}$. Jika X dan Y saling bebas, tunjukkan bahwa jumlah seluruh mobil $X + Y$ yang tiba di persimpangan dalam satuan waktu berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = m + \bar{m}$.
- 33** Mobil yang melaju di Magnolia Street tiba di percabangan jalan dan harus memilih Willow Street atau Main Street untuk melanjutkan perjalanan. Anggap banyaknya mobil yang tiba di percabangan dalam satuan waktu berdistribusi

⁶Komunikasi pribadi.⁷L. von Bortkiewicz, *Das Gesetz der Kleinen Zahlen* (Leipzig: Teubner, 1898), p. 24.

Poisson dengan parameter $\lambda = 4$. Sebuah mobil yang tiba di percabangan memilih Main Street dengan peluang $3/4$ dan Willow Street dengan peluang $1/4$. Misalkan X adalah peubah acak yang menghitung banyaknya mobil yang, dalam suatu satuan waktu, melewati Joe's Barber Shop di Main Street. Apa distribusi X ?

- 34** Dalam banding perkara *People v. Collins* (lihat Latihan 4.1.28), kuasa hukum pembela berargumen sebagai berikut: misalkan, sebagai contoh, terdapat 5,000,000 pasangan di wilayah Los Angeles dan peluang bahwa pasangan yang dipilih secara acak sesuai dengan deskripsi para saksi adalah $1/12,000,000$. Maka peluang terdapat dua pasangan semacam itu, dengan diketahui terdapat sekurang-kurangnya satu, sama sekali tidak kecil. Tentukan peluang ini. (Mahkamah Agung California membatalkan putusan bersalah semula.)
- 35** Suatu lot produksi baut penegang kuningan berisi S barang, dengan D di antaranya cacat. Sampel sebanyak s barang diambil tanpa pengembalian. Misalkan X adalah peubah acak yang memberikan banyaknya barang cacat dalam sampel. Misalkan $p(d) = P(X = d)$.

(a) Tunjukkan bahwa

$$p(d) = \frac{\binom{D}{d} \binom{S-D}{s-d}}{\binom{S}{s}}.$$

Dengan demikian, X berdistribusi hipergeometrik.

(b) Buktikan identitas berikut, yang dikenal sebagai *rumus Euler*:

$$\sum_{d=0}^{\min(D,s)} \binom{D}{d} \binom{S-D}{s-d} = \binom{S}{s}.$$

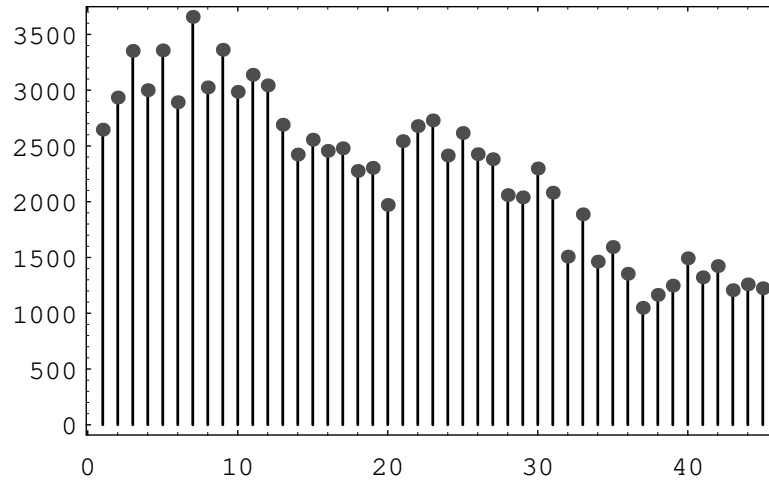
- 36** Sebuah wadah berisi 1000 baut penegang dengan jumlah barang cacat D yang tidak diketahui. Dalam sampel 100 baut penegang terdapat 2 barang cacat. *Estimasi kemungkinan maksimum* untuk D adalah jumlah barang cacat yang memberikan peluang tertinggi untuk memperoleh jumlah barang cacat yang teramati dalam sampel. Tebaklah nilai D , lalu tulislah program komputer untuk memverifikasi tebakan Anda.
- 37** Terdapat rusa besar dalam jumlah yang tidak diketahui di Isle Royale (sebuah taman nasional di Danau Superior). Untuk memperkirakan jumlah rusa besar, 50 ekor ditangkap dan diberi tanda. Enam bulan kemudian, 200 ekor ditangkap dan ternyata 8 di antaranya bertanda. Perkirakan jumlah rusa besar di Isle Royale dari data ini, lalu verifikasi tebakan Anda dengan program komputer (lihat Latihan 36).
- 38** Suatu lot produksi cambuk kereta kuda berisi 20 barang, dengan 5 di antaranya cacat. Sampel acak sebanyak 5 barang dipilih untuk diperiksa. Tentukan peluang bahwa sampel tersebut memuat tepat satu barang cacat
- (a) jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian.

	Mata Gelap	Mata Terang	
Rambut Gelap	28	15	43
Rambut Terang	9	23	32
	37	38	75

Tabel 5.6: Data teramati.

- (b) jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian.
- 39** Misalkan N dan k menuju ∞ sedemikian rupa sehingga k/N tetap. Tunjukkan bahwa
- $$h(N, k, n, x) \rightarrow b(n, k/N, x) .$$
- 40** Satu dek bridge berisi 52 kartu, dengan 13 kartu dalam masing-masing dari empat jenis: sekop, hati, wajik, dan keriting. Satu tangan berisi 13 kartu dibagikan dari dek yang telah dikocok. Tentukan peluang bahwa tangan tersebut mempunyai
- (a) distribusi jenis kartu 4, 4, 3, 2 (misalnya empat sekop, empat hati, tiga wajik, dan dua keriting).
- (b) distribusi jenis kartu 5, 3, 3, 2.
- 41** Tulislah algoritma komputer yang menyimulasikan peubah acak hipergeometrik dengan parameter N , k , dan n .
- 42** Anda diberi empat dadu yang berbeda. Dadu pertama mempunyai dua sisi bertanda 0 dan empat sisi bertanda 4. Dadu kedua bertanda 3 pada setiap sisinya. Dadu ketiga bertanda 2 pada empat sisi dan 6 pada dua sisi, sedangkan dadu keempat bertanda 1 pada tiga sisi dan 5 pada tiga sisi. Anda mempersilakan teman memilih salah satu dari keempat dadu tersebut. Kemudian Anda memilih salah satu dari tiga dadu yang tersisa, dan masing-masing melempar dadu pilihan. Orang yang memperoleh angka terbesar memenangkan satu dolar. Tunjukkan bahwa Anda dapat memilih dadu sehingga peluang Anda menang adalah $2/3$, apa pun dadu yang dipilih teman. (Lihat Tenney dan Foster.⁸)
- 43** Mahasiswa dalam suatu kelas dikelompokkan berdasarkan warna rambut dan warna mata. Konvensi yang digunakan adalah: rambut cokelat dan hitam dianggap gelap, sedangkan rambut merah dan pirang dianggap terang; mata hitam dan cokelat dianggap gelap, sedangkan mata biru dan hijau dianggap terang. Mereka mengumpulkan data yang ditampilkan pada Tabel 5.6. Apakah kedua ciri ini saling bebas? (Lihat Contoh 5.6.)
- 44** Misalkan dalam distribusi hipergeometrik, N dan k menuju ∞ sedemikian rupa sehingga rasio k/N mendekati bilangan real p antara 0 dan 1. Tunjukkan

⁸R. L. Tenney and C. C. Foster, *Non-transitive Dominance*, Math. Mag. 49 (1976) no. 3, pgs. 115-120.



Gambar 5.5: Distribusi pilihan dalam lotre Powerball.

bahwa distribusi hipergeometrik menuju distribusi binomial dengan parameter n dan p .

- 45 (a) Hitung digit pertama dari 100 pangkat pertama bilangan 2, lalu tentukan seberapa baik data ini sesuai dengan distribusi Benford.
 (b) Kalikan setiap bilangan dalam himpunan data pada bagian (a) dengan 3, lalu bandingkan distribusi digit pertamanya dengan distribusi Benford.
- 46 Dalam lotre Powerball, peserta memilih 5 bilangan bulat berbeda antara 1 dan 45, lalu memilih satu bilangan bonus dari rentang yang sama (bilangan bonus boleh sama dengan salah satu dari lima bilangan pertama). Sebagian peserta memilih sendiri bilangannya, sedangkan yang lain membiarkan komputer memilih. Data pada Tabel 5.7 adalah bilangan-bilangan yang dipilih peserta di suatu negara bagian pada 3 Mei 1996. Grafik pancang data tersebut ditampilkan pada Gambar 5.5.

Tujuan soal ini adalah menguji hipotesis bahwa bilangan yang dipilih terdistribusi seragam. Untuk itu, hitung nilai v dari peubah acak χ^2 yang diberikan dalam Contoh 5.6. Dalam kasus ini, peubah acak tersebut mempunyai 44 derajat kebebasan. Dari tabel χ^2 , kita dapat menemukan nilai $v_0 = 59.43$, yaitu bilangan dengan sifat bahwa peubah acak berdistribusi χ^2 mengambil nilai yang melebihi v_0 hanya 5% dari waktu. Apakah nilai v yang Anda hitung melebihi v_0 ? Jika demikian, Anda harus menolak hipotesis bahwa pilihan peserta terdistribusi seragam.

5.2 Densitas Penting

Dalam bagian ini, kita akan memperkenalkan beberapa fungsi densitas peluang yang penting dan memberikan beberapa contoh penggunaannya. Kita juga akan

Bilangan	Banyaknya Dipilih	Bilangan	Banyaknya Dipilih	Bilangan	Banyaknya Dipilih
1	2646	2	2934	3	3352
4	3000	5	3357	6	2892
7	3657	8	3025	9	3362
10	2985	11	3138	12	3043
13	2690	14	2423	15	2556
16	2456	17	2479	18	2276
19	2304	20	1971	21	2543
22	2678	23	2729	24	2414
25	2616	26	2426	27	2381
28	2059	29	2039	30	2298
31	2081	32	1508	33	1887
34	1463	35	1594	36	1354
37	1049	38	1165	39	1248
40	1493	41	1322	42	1423
43	1207	44	1259	45	1224

Tabel 5.7: Bilangan yang dipilih peserta lotre Powerball.

membahas cara menyimulasikan suatu densitas dengan komputer.

Densitas Seragam Kontinu

Fungsi densitas yang paling sederhana berkaitan dengan peubah acak U yang nilainya menyatakan hasil percobaan memilih sebuah bilangan real secara acak dari interval $[a, b]$.

$$f(\omega) = \begin{cases} 1/(b-a), & \text{jika } a \leq \omega \leq b, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Kita dapat menyimulasikan densitas ini dengan mudah pada komputer. Kita cukup menghitung ekspresi

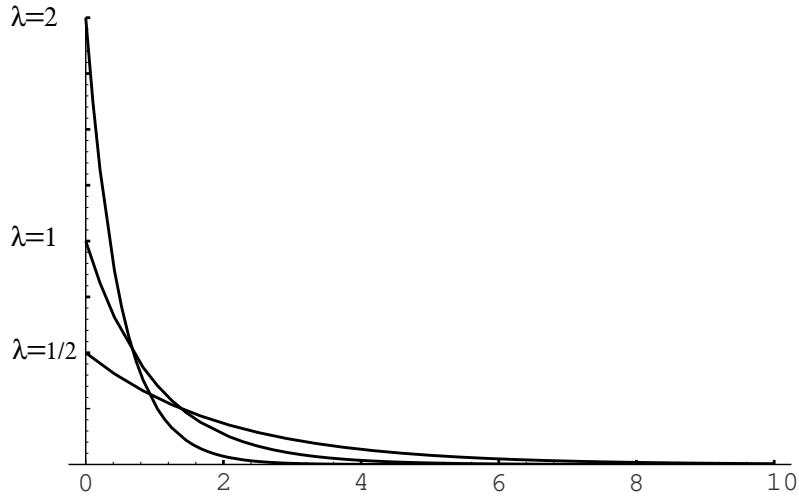
$$(b-a)\text{rnd} + a.$$

Densitas Eksponensial dan Gamma

Fungsi densitas eksponensial didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{jika } 0 \leq x < \infty, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Di sini λ adalah sebarang konstanta positif yang bergantung pada percobaannya. Pembaca telah menjumpai densitas ini dalam Contoh 2.17. Dalam Gambar 5.6, kita menampilkan grafik beberapa densitas eksponensial untuk berbagai pilihan λ . Densitas eksponensial sering digunakan untuk menjelaskan percobaan yang melibatkan pertanyaan: Berapa lama sampai sesuatu terjadi? Sebagai contoh, densitas eksponensial sering digunakan untuk mempelajari waktu di antara emisi partikel dari sumber radioaktif.



Gambar 5.6: Densitas eksponensial.

Fungsi distribusi kumulatif densitas eksponensial mudah dihitung. Misalkan T adalah peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameter λ . Jika $x \geq 0$, maka

$$\begin{aligned} F(x) &= P(T \leq x) \\ &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= 1 - e^{-\lambda x} . \end{aligned}$$

Baik densitas eksponensial maupun distribusi geometrik memiliki sifat yang dikenal sebagai sifat “tanpa memori”. Sifat ini diperkenalkan dalam Contoh 5.1; sifat tersebut menyatakan bahwa

$$P(T > r + s | T > r) = P(T > s) .$$

Kita dapat menunjukkan bahwa sifat ini berlaku bagi densitas eksponensial dengan menghitung kedua ruas persamaan tersebut. Ruas kanan hanyalah

$$1 - F(s) = e^{-\lambda s} ,$$

sedangkan ruas kiri adalah

$$\begin{aligned} \frac{P(T > r + s)}{P(T > r)} &= \frac{1 - F(r + s)}{1 - F(r)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(r+s)}}{e^{-\lambda r}} \end{aligned}$$

$$= e^{-\lambda s}.$$

Terdapat hubungan yang sangat penting antara densitas eksponensial dan distribusi Poisson. Mula-mula kita definisikan $X_1, X_2, \dots$ sebagai barisan peubah acak independen yang masing-masing berdistribusi eksponensial dengan parameter λ . Kita dapat memandang X_i sebagai lamanya waktu antara emisi partikel ke- i dan ke- $(i+1)$ dari sebuah sumber radioaktif. (Seperti yang akan kita lihat dalam Bab 6, parameter λ dapat dipandang sebagai kebalikan dari rata-rata lamanya waktu di antara emisi. Parameter ini merupakan besaran yang dapat diukur dalam percobaan nyata semacam itu.)

Sekarang kita tinjau interval waktu sepanjang t , dan kita misalkan Y sebagai peubah acak yang menghitung banyaknya emisi yang terjadi dalam interval tersebut. Kita ingin menghitung fungsi distribusi Y (jelas bahwa Y adalah peubah acak diskret). Jika S_n menyatakan jumlah $X_1 + X_2 + \dots + X_n$, mudah dilihat bahwa

$$P(Y = n) = P(S_n \leq t \text{ dan } S_{n+1} > t).$$

Karena kejadian $S_{n+1} \leq t$ merupakan himpunan bagian dari kejadian $S_n \leq t$, peluang di atas sama dengan

$$P(S_n \leq t) - P(S_{n+1} \leq t). \quad (5.4)$$

Dalam Bab 7, kita akan menunjukkan bahwa densitas S_n diberikan oleh rumus berikut:

$$g_n(x) = \begin{cases} \lambda \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x}, & \text{jika } x > 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Densitas ini merupakan contoh densitas gamma dengan parameter λ dan n . Densitas gamma umum memperbolehkan n berupa sebarang bilangan real positif. Kita tidak akan membahas densitas umum ini.

Dengan induksi pada n , mudah ditunjukkan bahwa fungsi distribusi kumulatif S_n diberikan oleh

$$G_n(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \left(1 + \frac{\lambda x}{1!} + \dots + \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} \right), & \text{jika } x > 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Dengan menggunakan ekspresi ini, besaran dalam (5.4) mudah dihitung; kita memperoleh

$$e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!},$$

yang akan dikenali pembaca sebagai peluang bahwa peubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter λt bernilai n .

Hubungan di atas memungkinkan kita menyimulasikan distribusi Poisson setelah kita menemukan cara menyimulasikan densitas eksponensial. Peubah acak berikut melakukannya:

$$Y = -\frac{1}{\lambda} \log(\text{rnd}). \quad (5.5)$$

Dengan Korolari 5.2 (di bawah), kita dapat menurunkan ekspresi di atas (lihat Latihan 3). Untuk saat ini, kita cukup memberikan perhitungan singkat yang menunjukkan bahwa peubah acak Y memiliki sifat yang diperlukan. Kita memperoleh

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P\left(-\frac{1}{\lambda} \log(rnd) \leq y\right) \\ &= P(\log(rnd) \geq -\lambda y) \\ &= P(rnd \geq e^{-\lambda y}) \\ &= 1 - e^{-\lambda y} . \end{aligned}$$

Ekspresi terakhir ini merupakan fungsi distribusi kumulatif peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameter λ .

Untuk menyimulasikan peubah acak Poisson W dengan parameter λ , kita cukup menghasilkan barisan nilai peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameter yang sama dan mencatat subtotal S_k dari nilai-nilai tersebut. Kita berhenti menghasilkan barisan ketika subtotal untuk pertama kalinya melebihi λ . Misalkan kita mendapati bahwa

$$S_n \leq \lambda < S_{n+1} .$$

Maka nilai n dikembalikan sebagai nilai simulasi untuk W .

Contoh 5.7 (Antrean) Misalkan pelanggan tiba pada waktu acak di sebuah tempat pelayanan dengan satu pelayan. Setiap pelanggan langsung dilayani jika tidak ada orang di depannya, tetapi jika ada, ia harus menunggu gilirannya dalam antrean. Berapa lama waktu tunggu yang dapat diharapkan setiap pelanggan? (Kita definisikan waktu tunggu seorang pelanggan sebagai lamanya waktu antara kedatangan dan awal pelayanannya.)

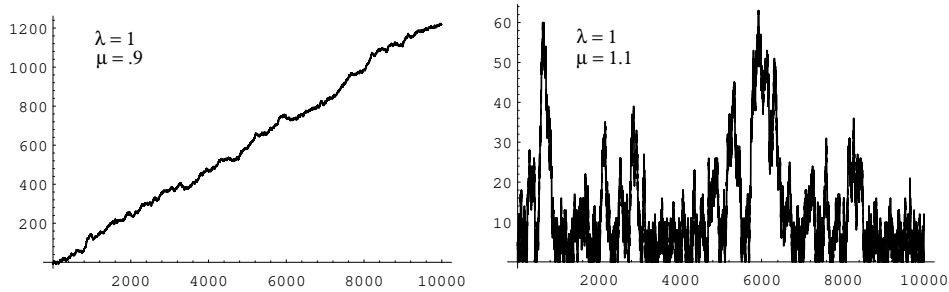
Kita asumsikan bahwa waktu antar-kedatangan pelanggan yang berturut-turut diberikan oleh peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ yang saling independen dan berdistribusi identik dengan fungsi distribusi kumulatif eksponensial

$$F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t} .$$

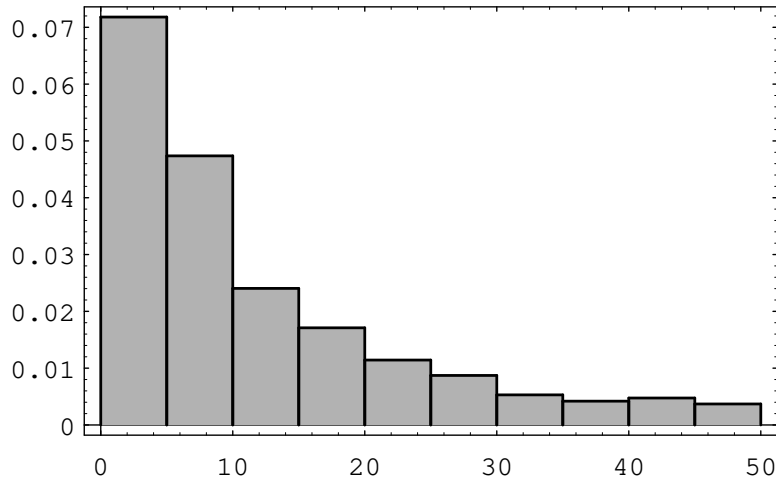
Kita juga asumsikan bahwa waktu pelayanan pelanggan yang berturut-turut diberikan oleh peubah acak $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ yang juga saling independen dan berdistribusi identik dengan fungsi distribusi kumulatif eksponensial lain,

$$F_Y(t) = 1 - e^{-\mu t} .$$

Parameter λ dan μ masing-masing menyatakan kebalikan dari rata-rata waktu antar-kedatangan pelanggan dan rata-rata waktu pelayanan pelanggan. Jadi, misalnya, makin besar nilai λ , makin kecil rata-rata waktu antar-kedatangan pelanggan. Kita dapat menduga bahwa lama waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrean bergantung pada perbandingan antara rata-rata waktu antar-kedatangan dan rata-rata waktu pelayanan.



Gambar 5.7: Panjang antrean.



Gambar 5.8: Waktu tunggu.

Kita dapat memeriksa dugaan ini dengan mudah melalui simulasi. Program **Queue** mensimulasikan proses antrean ini. Misalkan $N(t)$ adalah banyaknya pelanggan dalam antrean pada waktu t . Kemudian kita plot $N(t)$ sebagai fungsi t untuk berbagai pilihan parameter λ dan μ (lihat Gambar 5.7).

Kita perhatikan bahwa ketika $\lambda < \mu$, berlaku $1/\lambda > 1/\mu$, sehingga rata-rata waktu antar-kedatangan lebih besar daripada rata-rata waktu pelayanan; artinya, secara rata-rata pelanggan dilayani lebih cepat daripada kedatangan pelanggan baru. Jadi, dalam hal ini wajar untuk mengharapkan bahwa $N(t)$ tetap kecil. Namun, jika $\lambda > \mu$, pelanggan tiba lebih cepat daripada mereka dilayani dan, sesuai dugaan, $N(t)$ tampak bertambah tanpa batas.

Sekarang kita dapat bertanya: Berapa lama seorang pelanggan harus menunggu pelayanan dalam antrean? Untuk menyelidiki pertanyaan ini, misalkan W_i adalah lamanya waktu pelanggan ke- i berada dalam sistem (menunggu dalam antrean dan dilayani). Dengan program **Queue**, kita dapat menyajikan data ini dalam grafik batang untuk memperoleh gambaran tentang distribusi W_i (lihat Gambar 5.8). (Di sini $\lambda = 1$ dan $\mu = 1.1$.)

Kita melihat bahwa waktu tunggu ini tampak berdistribusi eksponensial. Hal ini selalu berlaku ketika $\lambda < \mu$. Pembuktian fakta ini terlalu rumit untuk diberikan di sini, tetapi kita dapat memeriksanya melalui simulasi untuk berbagai pilihan λ dan μ , seperti di atas. $\square$

Fungsi dari Peubah Acak

Sebelum melanjutkan daftar densitas penting, kita berhenti sejenak untuk meninjau peubah acak yang merupakan fungsi dari peubah acak lain. Kita akan membuktikan teorema umum yang memungkinkan kita menurunkan ekspresi seperti Persamaan 5.5.

Teorema 5.1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dan $\phi(x)$ merupakan fungsi yang naik tegas pada daerah nilai X . Definisikan $Y = \phi(X)$. Misalkan X dan Y masing-masing memiliki fungsi distribusi kumulatif F_X dan F_Y . Kedua fungsi ini berhubungan melalui

$$F_Y(y) = F_X(\phi^{-1}(y)).$$

Jika $\phi(x)$ turun tegas pada daerah nilai X , maka

$$F_Y(y) = 1 - F_X(\phi^{-1}(y)) .$$

Bukti. Karena ϕ naik tegas pada daerah nilai X , kejadian $(X \leq \phi^{-1}(y))$ dan $(\phi(X) \leq y)$ sama. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\phi(X) \leq y) \\ &= P(X \leq \phi^{-1}(y)) \\ &= F_X(\phi^{-1}(y)) . \end{aligned}$$

Jika $\phi(x)$ turun tegas pada daerah nilai X , maka

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\phi(X) \leq y) \\ &= P(X \geq \phi^{-1}(y)) \\ &= 1 - P(X < \phi^{-1}(y)) \\ &= 1 - F_X(\phi^{-1}(y)) . \end{aligned}$$

Ini menyelesaikan pembuktian. $\square$

Akibat 5.1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dan $\phi(x)$ merupakan fungsi yang naik tegas pada daerah nilai X . Definisikan $Y = \phi(X)$. Misalkan fungsi

densitas X dan Y masing-masing adalah f_X dan f_Y . Kedua fungsi ini berhubungan melalui

$$f_Y(y) = f_X(\phi^{-1}(y)) \frac{d}{dy} \phi^{-1}(y) .$$

Jika $\phi(x)$ turun tegas pada daerah nilai X , maka

$$f_Y(y) = -f_X(\phi^{-1}(y)) \frac{d}{dy} \phi^{-1}(y) .$$

Bukti. Hasil ini mengikuti dari Teorema 5.1 dengan menggunakan Aturan Rantai. $\square$

Jika fungsi ϕ tidak naik tegas maupun turun tegas, situasinya agak lebih rumit, tetapi dapat ditangani dengan metode yang sama. Sebagai contoh, misalkan $Y = X^2$. Maka $\phi(x) = x^2$, dan

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq +\sqrt{y}) \\ &= P(X \leq +\sqrt{y}) - P(X \leq -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) . \end{aligned}$$

Moreover,

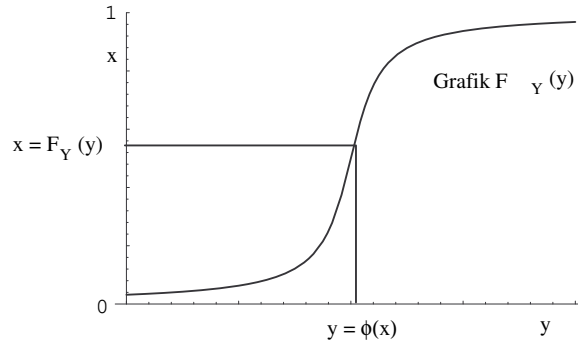
$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \frac{d}{dy} (F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})) \\ &= \left(f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y}) \right) \frac{1}{2\sqrt{y}} . \end{aligned}$$

Kita melihat bahwa untuk menyatakan F_Y dalam F_X ketika $Y = \phi(X)$, kita harus menyatakan $P(Y \leq y)$ dalam $P(X \leq x)$, dan secara umum proses ini bergantung pada struktur ϕ .

Simulasi

Teorema 5.1, antara lain, memberi tahu kita cara menyimulasikan pada komputer sebuah peubah acak Y dengan fungsi distribusi kumulatif F yang telah ditentukan. Kita asumsikan bahwa $F(y)$ naik tegas untuk nilai-nilai y yang memenuhi $0 < F(y) < 1$. Untuk keperluan ini, misalkan U adalah peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[0, 1]$. Maka U memiliki fungsi distribusi kumulatif $F_U(u) = u$. Sekarang, jika F adalah fungsi distribusi kumulatif yang ditentukan untuk Y , untuk menuliskan Y dalam U mula-mula kita selesaikan persamaan

$$F(y) = u$$



Gambar 5.9: Mengubah distribusi seragam F_U menjadi distribusi F_Y yang ditentukan.

untuk y dalam u . Kita memperoleh $y = F^{-1}(u)$. Perhatikan bahwa karena F merupakan fungsi naik, persamaan ini selalu memiliki solusi tunggal (lihat Gambar 5.9). Selanjutnya kita tetapkan $Z = F^{-1}(U)$ dan, berdasarkan Teorema 5.1, memperoleh

$$F_Z(y) = F_U(F(y)) = F(y) ,$$

karena $F_U(u) = u$. Jadi, Z dan Y memiliki fungsi distribusi kumulatif yang sama. Ringkasnya, kita memperoleh hasil berikut.

Akibat 5.2 Jika $F(y)$ adalah fungsi distribusi kumulatif yang diberikan dan naik tegas ketika $0 < F(y) < 1$, serta jika U adalah peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[0, 1]$, maka

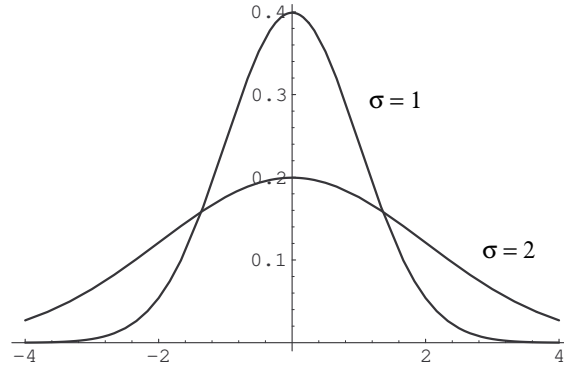
$$Y = F^{-1}(U)$$

memiliki distribusi kumulatif $F(y)$. □

Jadi, untuk menyimulasikan peubah acak dengan distribusi kumulatif F yang diberikan, kita cukup menetapkan $Y = F^{-1}(\text{rnd})$.

Densitas Normal

Sekarang kita sampai pada fungsi densitas yang paling penting, yaitu fungsi densitas normal. Kita telah melihat dalam Bab 3 bahwa fungsi distribusi binomial berbentuk lonceng, bahkan untuk nilai n berukuran sedang. Kita ingat bahwa peubah acak berdistribusi binomial dengan parameter n dan p dapat dipandang sebagai jumlah dari n peubah acak 0-1 yang saling independen. Sebuah teorema yang sangat penting dalam teori peluang, yang disebut Teorema Limit Pusat, menyatakan bahwa dalam kondisi yang sangat umum, jika kita menjumlahkan banyak peubah acak yang saling independen, distribusi jumlahnya dapat dihamperi dengan baik oleh suatu densitas kontinu tertentu yang disebut densitas normal. Teorema ini akan dibahas dalam Bab 9.



Gambar 5.10: Densitas normal untuk dua himpunan nilai parameter.

Fungsi densitas normal dengan parameter μ dan σ didefinisikan sebagai berikut:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Parameter μ menyatakan “pusat” densitas (dan dalam Bab 6, kita akan menunjukkan bahwa parameter ini merupakan nilai rata-rata, atau nilai harapan, densitas tersebut). Parameter σ mengukur “sebaran” densitas, sehingga nilainya diasumsikan positif. (Dalam Bab 6, kita akan menunjukkan bahwa σ merupakan simpangan baku densitas.) Sama sekali tidak jelas secara langsung bahwa fungsi di atas adalah suatu densitas, yakni bahwa integralnya pada seluruh garis real sama dengan 1. Fungsi distribusi kumulatif diberikan oleh rumus

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(u-\mu)^2/2\sigma^2} du.$$

Dalam Gambar 5.10, sebagai perbandingan kita sertakan plot densitas normal untuk kasus $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$, serta $\mu = 0$ dan $\sigma = 2$.

Kita tidak dapat menuliskan F_X dalam fungsi-fungsi sederhana. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, nilai F_X harus dihitung menggunakan integrasi numerik. Tersedia tabel-tabel lengkap yang memuat nilai fungsi ini (lihat Lampiran A). Kedua, kita tidak dapat menuliskan F_X^{-1} dalam bentuk tertutup, sehingga kita tidak dapat menggunakan Korolari 5.2 untuk membantu menyimulasikan peubah acak normal. Karena itu, telah dikembangkan metode-metode khusus untuk menyimulasikan distribusi normal. Salah satu metode tersebut bertumpu pada fakta bahwa jika U dan V adalah peubah acak independen dengan densitas seragam pada $[0, 1]$, maka peubah acak

$$X = \sqrt{-2 \log U} \cos 2\pi V$$

dan

$$Y = \sqrt{-2 \log U} \sin 2\pi V$$

saling independen dan memiliki fungsi densitas normal dengan parameter $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$. (Hal ini tidak langsung terlihat, dan kita juga tidak akan membuktikannya di sini. Lihat Box dan Muller.⁹)

Misalkan Z adalah peubah acak normal dengan parameter $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$. Peubah acak normal dengan parameter ini disebut peubah acak normal *baku*. Fakta penting dan berguna menyatakan bahwa jika kita menuliskan

$$X = \sigma Z + \mu ,$$

peubah X merupakan peubah acak normal dengan parameter μ dan σ . Untuk menunjukkannya, kita akan menggunakan Teorema 5.1. Kita mempunyai $\phi(z) = \sigma z + \mu$, $\phi^{-1}(x) = (x - \mu)/\sigma$, dan

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F_Z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \\ f_X(x) &= f_Z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x - \mu)^2/2\sigma^2} . \end{aligned}$$

Pembaca akan melihat bahwa ekspresi terakhir ini adalah fungsi densitas dengan parameter μ dan σ , seperti yang dinyatakan.

Kita telah melihat di atas bahwa peubah acak normal baku Z dapat disimulasikan. Jika kita ingin menyimulasikan peubah acak normal X dengan parameter μ dan σ , kita cukup mentransformasi nilai simulasi Z dengan persamaan $X = \sigma Z + \mu$.

Misalkan kita ingin menghitung nilai fungsi distribusi kumulatif peubah acak normal X dengan parameter μ dan σ . Perhitungan ini dapat kita reduksi menjadi perhitungan tentang peubah acak normal baku Z sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ &= F_Z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) . \end{aligned}$$

Ekspresi terakhir ini dapat ditemukan dalam tabel nilai fungsi distribusi kumulatif peubah acak normal baku. Jadi, kita melihat bahwa tidak perlu membuat tabel fungsi distribusi normal untuk sebarang μ dan σ .

Proses mengubah peubah acak normal menjadi peubah acak normal baku dikenal sebagai pembakuan. Jika X berdistribusi normal dengan parameter μ dan σ , serta jika

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} ,$$

⁹G. E. P. Box and M. E. Muller, *A Note on the Generation of Random Normal Deviates*, Ann. of Math. Stat. 29 (1958), pgs. 610-611.

maka Z disebut versi baku dari X .

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan versi baku dari peubah acak normal X untuk menghitung peluang tertentu yang berkaitan dengan X .

Contoh 5.8 Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi normal dengan parameter $\mu = 10$ dan $\sigma = 3$. Carilah peluang bahwa X berada di antara 4 dan 16.

Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan bahwa $Z = (X - 10)/3$ adalah versi baku dari X . Jadi,

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 16) &= P(X \leq 16) - P(X \leq 4) \\ &= F_X(16) - F_X(4) \\ &= F_Z\left(\frac{16-10}{3}\right) - F_Z\left(\frac{4-10}{3}\right) \\ &= F_Z(2) - F_Z(-2) . \end{aligned}$$

Ekspresi terakhir ini dapat dihitung menggunakan nilai fungsi distribusi normal baku dalam tabel (lihat 11.5); dengan menggunakan tabel tersebut, kita memperoleh $F_Z(2) = .9772$ dan $F_Z(-2) = .0228$. Jadi, jawabannya adalah .9544.

Dalam Bab 6, kita akan melihat bahwa parameter μ adalah rata-rata, atau nilai rata-rata, dari peubah acak X . Parameter σ mengukur sebaran peubah acak dan disebut simpangan baku. Jadi, pertanyaan dalam contoh ini merupakan pertanyaan khas: berapakah peluang bahwa nilai peubah acak berada dalam jarak dua simpangan baku dari nilai rata-ratanya? $\square$

Densitas Maxwell dan Rayleigh

Contoh 5.9 Misalkan kita menjatuhkan sebuah anak panah pada permukaan meja yang luas, yang kita anggap sebagai bidang xy , dan misalkan koordinat x dan y dari ujung anak panah tersebut saling independen dan berdistribusi normal dengan parameter $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$. Bagaimanakah distribusi jarak titik itu dari titik asal?

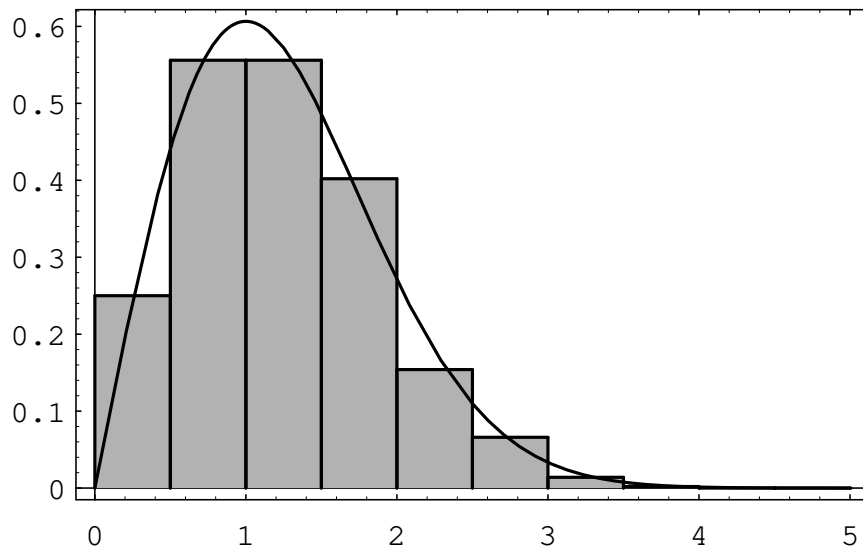
Persoalan ini muncul dalam fisika ketika diasumsikan bahwa partikel yang bergerak di R^n memiliki komponen-komponen kecepatan yang saling independen dan berdistribusi normal, lalu kita ingin mencari densitas laju partikel tersebut. Densitas untuk kasus $n = 3$ disebut densitas Maxwell.

Densitas untuk kasus $n = 2$ (yakni percobaan papan sasaran anak panah yang dijelaskan di atas) disebut densitas Rayleigh. Kita dapat menyimulasikan kasus ini dengan memilih secara independen sepasang koordinat (x, y) , masing-masing dari distribusi normal dengan $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$ pada $(-\infty, \infty)$, menghitung jarak $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ dari titik (x, y) ke titik asal, mengulangi proses ini berkali-kali, lalu menyajikan hasilnya dalam grafik batang. Hasilnya ditampilkan dalam Gambar 5.11.

Kita juga telah memplot densitas teoretis

$$f(r) = re^{-r^2/2} .$$

Rumus ini akan diturunkan dalam Bab 7; lihat Contoh 7.7. $\square$



Gambar 5.11: Distribusi jarak anak panah dalam 1000 jatuhan.

	Perempuan	Laki-laki	
A	37	56	93
B	63	60	123
C	47	43	90
Di bawah C	5	8	13
	152	167	319

Tabel 5.8: Data kelas Kalkulus.

Densitas Kai-Kuadrat

Kita kembali ke persoalan independensi sifat yang dibahas dalam Contoh 5.6. Sering kali kita memiliki dua sifat yang masing-masing mempunyai beberapa nilai berbeda. Seperti terlihat dalam contoh tersebut, cukup banyak perhitungan diperlukan bahkan ketika setiap sifat hanya memiliki dua nilai. Sekarang kita berikan metode lain untuk menguji independensi sifat yang memerlukan jauh lebih sedikit perhitungan.

Contoh 5.10 Misalkan kita memiliki data dalam Tabel 5.8 mengenai nilai dan gender mahasiswa dalam sebuah kelas Kalkulus. Dalam situasi ini, kita dapat menggunakan model sejenis dengan yang digunakan dalam Contoh 5.6. Bayangkan sebuah guci berisi 319 bola dengan dua warna, misalnya biru dan merah, yang masing-masing mewakili perempuan dan laki-laki. Kita ambil 93 bola dari guci tanpa pengembalian. Bola-bola ini berkaitan dengan nilai A. Kita lanjutkan dengan mengambil 123 bola yang berkaitan dengan nilai B. Setelah selesai, kita mempunyai empat himpunan bola, dengan setiap bola menjadi anggota tepat satu himpunan. (Kita juga dapat menetapkan bahwa bola memiliki empat warna yang berkaitan

	Perempuan	Laki-laki	
A	44.3	48.7	93
B	58.6	64.4	123
C	42.9	47.1	90
Di bawah C	6.2	6.8	13
	152	167	319

Tabel 5.9: Data harapan.

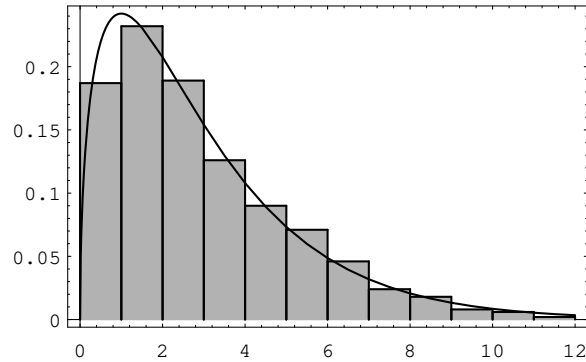
dengan empat kemungkinan nilai. Dalam hal ini, kita mengambil himpunan bagian berukuran 152 yang berkaitan dengan perempuan. Bola yang tersisa dalam guci berkaitan dengan laki-laki. Pilihan ini tidak memengaruhi keputusan akhir apakah kita harus menolak hipotesis independensi sifat.)

Himpunan data harapan dapat ditentukan dengan cara yang sama persis seperti dalam Contoh 5.6. Dengan cara ini, kita memperoleh nilai harapan yang ditampilkan dalam Tabel 5.9. Bahkan jika kedua sifat independen, kita tetap mengharapkan adanya perbedaan di antara bilangan-bilangan dalam kotak yang bersesuaian pada kedua tabel. Namun, jika perbedaannya besar, kita mungkin mencurigai bahwa kedua sifat tersebut tidak independen. Dalam Contoh 5.6, kita menggunakan distribusi peluang dari berbagai himpunan data yang mungkin untuk menghitung peluang memperoleh himpunan data yang menyimpang dari himpunan data harapan sekurang-kurangnya sebesar penyimpangan data aktual. Kita dapat melakukan hal yang sama dalam kasus ini, tetapi jumlah perhitungannya sangat besar.

Sebagai gantinya, kita akan menjelaskan satu bilangan yang dapat mengukur dengan baik seberapa jauh suatu himpunan data dari himpunan data harapan. Untuk mengukur jarak antara kedua himpunan bilangan itu, kita dapat menjumlahkan kuadrat selisih bilangan yang bersesuaian. (Kita juga dapat menjumlahkan nilai mutlak selisih, tetapi kita tidak ingin menjumlahkan selisihnya sendiri.) Misalkan kita memiliki data yang memiliki 10 objek harapan dari suatu jenis, tetapi yang kita amati justru 18, sedangkan dalam kasus lain kita mengharapkan 50 objek dari suatu jenis, tetapi yang kita amati justru 58. Meskipun kedua selisih hampir sama, selisih pertama lebih mengejutkan daripada yang kedua karena banyaknya hasil yang diharapkan dalam kasus kedua jauh lebih besar daripada dalam kasus pertama. Salah satu cara mengoreksinya adalah membagi masing-masing kuadrat selisih dengan bilangan harapan bagi kotak tersebut. Jadi, jika nilai dalam delapan kotak pada tabel pertama kita beri label O_i (untuk nilai teramati) dan nilai dalam delapan kotak pada tabel kedua kita beri label E_i (untuk nilai harapan), ekspresi berikut cukup masuk akal untuk mengukur seberapa jauh data teramati dari data harapan:

$$\sum_{i=1}^8 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

Ekspresi ini merupakan peubah acak yang biasanya dilambangkan dengan simbol χ^2 , dibaca “kai-kuadrat.” Nama tersebut digunakan karena, dengan asumsi bahwa kedua sifat independen, densitas peubah acak ini dapat dihitung dan kira-



Gambar 5.12: Densitas kai-kuadrat dengan tiga derajat kebebasan.

kira sama dengan suatu densitas yang disebut densitas kai-kuadrat. Kita tidak memberikan ekspresi eksplisit bagi densitas ini karena ekspresi tersebut melibatkan fungsi gamma, yang belum kita bahas. Densitas kai-kuadrat sebenarnya merupakan kasus khusus dari densitas gamma umum.

Dalam penerapan densitas kai-kuadrat, digunakan tabel nilai densitas ini, seperti pada densitas normal. Densitas kai-kuadrat memiliki satu parameter n , yang disebut banyaknya derajat kebebasan. Bilangan n biasanya mudah ditentukan dari persoalan yang dihadapi. Sebagai contoh, jika kita menguji independensi dua sifat, dan kedua sifat masing-masing mempunyai a dan b nilai, banyaknya derajat kebebasan peubah acak χ^2 adalah $(a - 1)(b - 1)$. Jadi, dalam contoh ini, banyaknya derajat kebebasan adalah 3.

Ingat bahwa dalam contoh ini kita berusaha menguji independensi dua sifat, yaitu gender dan nilai. Jika kita mengasumsikan kedua sifat ini independen, model bola dan guci di atas memberi kita cara untuk menyimulasikan percobaan. Dengan komputer, kita telah melakukan 1000 percobaan dan menghitung nilai peubah acak χ^2 untuk setiap percobaan. Hasilnya ditampilkan dalam Gambar 5.12, bersama dengan fungsi densitas kai-kuadrat dengan tiga derajat kebebasan.

Seperti dinyatakan di atas, jika nilai peubah acak χ^2 besar, kita cenderung tidak percaya bahwa kedua sifat independen. Namun, seberapa besar yang disebut besar? Nilai aktual peubah acak ini untuk data di atas adalah 4.13. Dalam Gambar 5.12, kita menampilkan densitas kai-kuadrat dengan 3 derajat kebebasan. Terlihat bahwa nilai 4.13 lebih besar daripada kebanyakan nilai yang diambil peubah acak ini.

Biasanya, seorang statistikawan menghitung nilai v dari peubah acak χ^2 seperti yang telah kita lakukan. Kemudian, dengan melihat tabel nilai densitas kai-kuadrat, ditentukan suatu nilai v_0 yang hanya dilampaui sebanyak 5% dari seluruh kejadian. Jika $v \geq v_0$, statistikawan menolak hipotesis bahwa kedua sifat independen. Dalam kasus ini, $v_0 = 7.815$, sehingga kita tidak menolak hipotesis bahwa kedua sifat independen. $\square$

Densitas Cauchy

Contoh berikut berasal dari Feller.¹⁰

Contoh 5.11 Misalkan sebuah cermin dipasang pada sumbu vertikal dan dapat berputar bebas mengelilingi sumbu tersebut. Sumbu cermin berjarak 1 kaki dari dinding lurus yang panjangnya tak berhingga. Seberkas cahaya dipancarkan ke cermin, lalu sinar pantulannya mengenai dinding. Misalkan ϕ adalah sudut antara sinar pantulan dan garis yang tegak lurus terhadap dinding serta melalui sumbu cermin. Kita asumsikan bahwa ϕ berdistribusi seragam di antara $-\pi/2$ dan $\pi/2$. Misalkan X menyatakan jarak antara titik pada dinding yang terkena sinar pantulan dan titik pada dinding yang paling dekat dengan sumbu cermin. Sekarang kita tentukan densitas X .

Misalkan B adalah besaran positif tetap. Maka $X \geq B$ jika dan hanya jika $\tan(\phi) \geq B$, yang terjadi jika dan hanya jika $\phi \geq \arctan(B)$. Hal ini terjadi dengan peluang

$$\frac{\pi/2 - \arctan(B)}{\pi}.$$

Jadi, untuk B positif, fungsi distribusi kumulatif X adalah

$$F(B) = 1 - \frac{\pi/2 - \arctan(B)}{\pi}.$$

Dengan demikian, fungsi densitas untuk B positif adalah

$$f(B) = \frac{1}{\pi(1 + B^2)}.$$

Karena situasi fisiknya simetris terhadap $\phi = 0$, mudah dilihat bahwa ekspresi densitas di atas juga benar untuk nilai B negatif.

Hukum Bilangan Besar, yang akan kita bahas dalam Bab 8, menyatakan bahwa dalam banyak kasus, jika kita mengambil rata-rata nilai independen dari suatu peubah acak, rata-rata itu mendekati bilangan tertentu ketika banyaknya nilai bertambah. Ternyata, jika hal ini dilakukan pada peubah acak berdistribusi Cauchy, rata-ratanya tidak mendekati bilangan tertentu mana pun. $\square$

Latihan

- 1 Pilih bilangan U dari interval satuan $[0, 1]$ dengan distribusi seragam. Carilah distribusi kumulatif dan densitas peubah acak

(a) $Y = U + 2$.

(b) $Y = U^3$.

- 2 Pilih bilangan U dari interval $[0, 1]$ dengan distribusi seragam. Carilah distribusi kumulatif dan densitas peubah acak

¹⁰W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 2, (New York: Wiley, 1966)

(a) $Y = 1/(U + 1)$.

(b) $Y = \log(U + 1)$.

- 3** Gunakan Korolari 5.2 untuk menurunkan ekspresi peubah acak yang diberikan dalam Persamaan 5.5. *Petunjuk*: Peubah acak $1 - rnd$ dan rnd berdistribusi identik.

- 4** Misalkan kita mengetahui peubah acak Y sebagai fungsi dari peubah acak seragam U : $Y = \phi(U)$, dan misalkan kita telah menghitung fungsi distribusi kumulatif $F_Y(y)$ serta densitas $f_Y(y)$. Bagaimana kita dapat memeriksa apakah jawaban kita benar? Simulasi sederhana memberikan jawabannya: Buatlah grafik batang $Y = \phi(rnd)$ dan bandingkan hasilnya dengan grafik $f_Y(y)$. Kedua grafik seharusnya tampak serupa. Periksa jawaban Anda untuk Latihan 1 dan 2 dengan metode ini.

- 5** Pilih bilangan U dari interval $[0, 1]$ dengan distribusi seragam. Carilah distribusi kumulatif dan densitas peubah acak

(a) $Y = |U - 1/2|$.

(b) $Y = (U - 1/2)^2$.

- 6** Periksa hasil Anda untuk Latihan 5 melalui simulasi seperti dijelaskan dalam Latihan 4.

- 7** Jelaskan cara menghasilkan peubah acak yang fungsi distribusi kumulatifnya adalah

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x < 0, \\ x^2, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{jika } x > 1. \end{cases}$$

- 8** Tulislah program untuk menghasilkan sampel berisi 1000 hasil acak yang masing-masing dipilih dari distribusi dalam Latihan 7. Plotlah grafik batang hasil Anda dan bandingkan densitas empiris ini dengan densitas dari distribusi kumulatif dalam Latihan 7.

- 9** Misalkan U, V adalah bilangan acak yang dipilih secara independen dari interval $[0, 1]$ dengan distribusi seragam. Carilah distribusi kumulatif dan densitas masing-masing peubah

(a) $Y = U + V$.

(b) $Y = |U - V|$.

- 10** Misalkan U, V adalah bilangan acak yang dipilih secara independen dari interval $[0, 1]$. Carilah distribusi kumulatif dan densitas peubah acak

(a) $Y = \max(U, V)$.

(b) $Y = \min(U, V)$.

- 11 Tulislah program untuk menyimulasikan peubah acak dalam Latihan 9 dan 10, lalu plotlah grafik batang hasilnya. Bandingkan densitas empiris yang dihasilkan dengan densitas yang ditemukan dalam Latihan 9 dan 10.
- 12 Sebuah bilangan U dipilih secara acak dari interval $[0, 1]$. Carilah peluang bahwa
- (a) $R = U^2 < 1/4$.
 - (b) $S = U(1 - U) < 1/4$.
 - (c) $T = U/(1 - U) < 1/4$.
- 13 Carilah fungsi distribusi kumulatif F dan fungsi densitas f untuk masing-masing peubah acak R , S , dan T dalam Latihan 12.
- 14 Sebuah titik P dalam persegi satuan memiliki koordinat X dan Y yang dipilih secara acak dari interval $[0, 1]$. Misalkan D adalah jarak dari P ke sisi persegi terdekat, dan E adalah jarak ke sudut terdekat. Berapakah peluang bahwa
- (a) $D < 1/4$?
 - (b) $E < 1/4$?
- 15 Dalam Latihan 14, carilah distribusi kumulatif F dan densitas f untuk peubah acak D .
- 16 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi densitas
- $$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x), & \text{jika } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$
- (a) Berapakah nilai c ?
 - (b) Apakah fungsi distribusi kumulatif F_X bagi X ?
 - (c) Berapakah peluang bahwa $X < 1/4$?
- 17 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif
- $$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x < 0, \\ \sin^2(\pi x/2), & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{jika } 1 < x. \end{cases}$$
- (a) Apakah fungsi densitas f_X bagi X ?
 - (b) Berapakah peluang bahwa $X < 1/4$?
- 18 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif F_X , serta misalkan $Y = X + b$, $Z = aX$, dan $W = aX + b$, dengan a dan b sebarang konstanta. Carilah fungsi distribusi kumulatif F_Y , F_Z , dan F_W . *Petunjuk:* Kasus $a > 0$, $a = 0$, dan $a < 0$ memerlukan argumen yang berbeda.
- 19 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi densitas f_X , serta misalkan $Y = X + b$, $Z = aX$, dan $W = aX + b$, dengan $a \neq 0$. Carilah fungsi densitas f_Y , f_Z , dan f_W . (Lihat Latihan 18.)

- 20 Misalkan X adalah peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[c, d]$, dan misalkan $Y = aX + b$. Untuk pilihan a dan b manakah Y berdistribusi seragam pada $[0, 1]$?
- 21 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif F yang naik tegas pada daerah nilai X . Misalkan $Y = F(X)$. Tunjukkan bahwa Y berdistribusi seragam pada interval $[0, 1]$. (Rumus $X = F^{-1}(Y)$ lalu memberi tahu kita cara membentuk X dari peubah acak seragam Y .)
- 22 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif F . *Median* X adalah nilai m yang memenuhi $F(m) = 1/2$. Maka $X < m$ dengan peluang $1/2$ dan $X > m$ dengan peluang $1/2$. Carilah m jika X
- berdistribusi seragam pada interval $[a, b]$.
 - berdistribusi normal dengan parameter μ dan σ .
 - berdistribusi eksponensial dengan parameter λ .
- 23 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi densitas f_X . *Rataan* X adalah nilai $\mu = \int xf_x(x) dx$. Maka μ memberikan nilai rata-rata bagi X (lihat Bagian 6.3). Carilah μ jika X berdistribusi seragam, normal, atau eksponensial, seperti dalam Latihan 22.
- 24 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi densitas f_X . *Modus* X adalah nilai M yang membuat $f(M)$ maksimum. Maka nilai X di dekat M paling mungkin terjadi. Carilah M jika X berdistribusi normal atau eksponensial, seperti dalam Latihan 22. Apa yang terjadi jika X berdistribusi seragam?
- 25 Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi normal dengan parameter $\mu = 70$, $\sigma = 10$. Estimasikan
- $P(X > 50)$.
 - $P(X < 60)$.
 - $P(X > 90)$.
 - $P(60 < X < 80)$.
- 26 Bridies' Bearing Works memproduksi poros bantalan yang diameternya berdistribusi normal dengan parameter $\mu = 1$, $\sigma = .002$. Spesifikasi pembeli mensyaratkan diameter $1.000 \pm .003$ cm. Berapa bagian dari poros buatan perusahaan yang kemungkinan akan ditolak? Jika produsen memperbaiki kendali mutunya, ia dapat memperkecil nilai σ . Berapakah nilai σ yang menjamin bahwa tidak lebih dari 1 persen porosnya kemungkinan ditolak?
- 27 Ujian akhir di Podunk University disusun sedemikian rupa sehingga nilainya kira-kira berdistribusi normal dengan parameter μ dan σ . Pengajar memberikan nilai huruf berdasarkan nilai ujian seperti ditampilkan dalam Tabel 5.10 (proses ini disebut "penilaian berdasarkan kurva").
- Berapa bagian dari kelas yang memperoleh A, B, C, D, F?

Nilai ujian	Nilai huruf
$\mu + \sigma < x$	A
$\mu < x < \mu + \sigma$	B
$\mu - \sigma < x < \mu$	C
$\mu - 2\sigma < x < \mu - \sigma$	D
$x < \mu - 2\sigma$	F

Tabel 5.10: Penilaian berdasarkan kurva.

- 28** (Ross¹¹) Seorang saksi ahli dalam perkara paternitas bersaksi bahwa lamanya kehamilan (dalam hari), dari pembuahan hingga persalinan, kira-kira berdistribusi normal dengan parameter $\mu = 270$, $\sigma = 10$. Tergugat dalam perkara tersebut dapat membuktikan bahwa ia berada di luar negeri selama periode dari 290 hingga 240 hari sebelum kelahiran anak. Berapakah peluang bahwa tergugat berada di dalam negeri ketika anak itu dikandung?
- 29** Misalkan waktu (dalam jam) yang diperlukan untuk memperbaiki mobil merupakan peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameter $\lambda = 1/2$. Berapakah peluang bahwa waktu perbaikan melebihi 4 jam? Jika waktu tersebut melebihi 4 jam, berapakah peluang bahwa waktu itu melebihi 8 jam?
- 30** Misalkan banyaknya tahun sebuah mobil dapat beroperasi berdistribusi eksponensial dengan parameter $\mu = 1/4$. Jika Prosser membeli mobil bekas hari ini, berapakah peluang bahwa mobil itu masih beroperasi setelah 4 tahun?
- 31** Misalkan U adalah peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[0, 1]$. Berapakah peluang bahwa persamaan

$$x^2 + 4Ux + 1 = 0$$

memiliki dua akar real berbeda x_1 dan x_2 ?

- 32** Tulislah program untuk menyimulasikan peubah acak dengan densitas berikut, buatlah grafik batang yang sesuai untuk masing-masing densitas, lalu bandingkan densitas eksaknya dengan grafik batang.
- (a) $f_X(x) = e^{-x}$ pada $[0, \infty)$ (tetapi cukup kerjakan pada $[0, 10]$).
 - (b) $f_X(x) = 2x$ pada $[0, 1]$.
 - (c) $f_X(x) = 3x^2$ pada $[0, 1]$.
 - (d) $f_X(x) = 4|x - 1/2|$ pada $[0, 1]$.
- 33** Misalkan kita mengamati suatu proses dengan waktu antar-kejadian berdistribusi eksponensial dengan $\lambda = 1/30$ (yakni, rata-rata waktu antar-kejadian adalah 30 menit). Misalkan proses dimulai pada suatu waktu dan kita mulai mengamatinya 3 jam kemudian. Tulislah program untuk menyimulasikan proses ini. Misalkan T menyatakan lamanya waktu yang harus kita tunggu,

¹¹S. Ross, *A First Course in Probability Theory*, 2d ed. (New York: Macmillan, 1984).

setelah mulai mengamati, sampai sebuah kejadian terjadi. Buatlah program Anda mencatat T . Berapakah estimasi nilai rata-rata T ?

- 34** Jones memasang dua bohlam baru: bohlam 60 watt dan bohlam 100 watt. Diklaim bahwa umur bohlam 60 watt memiliki densitas eksponensial dengan rata-rata umur 200 jam ($\lambda = 1/200$). Bohlam 100 watt juga memiliki densitas eksponensial, tetapi rata-rata umurnya hanya 100 jam ($\lambda = 1/100$). Jones ingin mengetahui peluang bahwa bohlam 100 watt akan bertahan lebih lama daripada bohlam 60 watt.

Jika X dan Y adalah dua peubah acak independen dengan densitas eksponensial masing-masing $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ dan $g(x) = \mu e^{-\mu x}$, maka peluang bahwa X lebih kecil daripada Y diberikan oleh

$$P(X < Y) = \int_0^{\infty} f(x)(1 - G(x)) dx,$$

dengan $G(x)$ sebagai fungsi distribusi kumulatif untuk $g(x)$. Jelaskan mengapa hal ini berlaku. Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa

$$P(X < Y) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

dan menjawab pertanyaan Jones.

- 35** Tinjau proses antrean sederhana dalam Contoh 5.7. Misalkan Anda mengamati panjang antrean. Jika terdapat j orang dalam antrean, pada perubahan berikutnya panjang antrean akan berkurang menjadi $j - 1$ atau bertambah menjadi $j + 1$. Gunakan hasil Latihan 34 untuk menunjukkan bahwa peluang panjang antrean berkurang menjadi $j - 1$ adalah $\mu/(\mu + \lambda)$, sedangkan peluangnya bertambah menjadi $j + 1$ adalah $\lambda/(\mu + \lambda)$. Ketika panjang antrean adalah 0, antrean hanya dapat bertambah menjadi 1. Tulislah program untuk menyimulasikan panjang antrean. Gunakan simulasi ini untuk membantu merumuskan dugaan berupa kondisi pada μ dan λ yang menjamin bahwa antrean kadang-kadang kosong.
- 36** Misalkan X adalah peubah acak yang memiliki densitas eksponensial dengan parameter λ . Carilah densitas peubah acak $Y = rX$, dengan r bilangan real positif.
- 37** Misalkan X adalah peubah acak yang memiliki densitas normal, dan tinjau peubah acak $Y = e^X$. Maka Y memiliki densitas *log-normal*. Carilah densitas Y ini.
- 38** Misalkan X_1 dan X_2 adalah peubah acak independen, dan untuk $i = 1, 2$, misalkan $Y_i = \phi_i(X_i)$, dengan ϕ_i naik tegas pada daerah nilai X_i . Tunjukkan bahwa Y_1 dan Y_2 independen. Perhatikan bahwa hasil yang sama berlaku tanpa asumsi bahwa ϕ_i naik tegas, tetapi pembuktiannya lebih sulit.

Bab 6

Nilai Harapan dan Varians

6.1 Nilai Harapan Peubah Acak Diskret

Ketika sekumpulan besar bilangan dihimpun, seperti dalam suatu sensus, biasanya kita tidak tertarik pada tiap-tiap bilangan, melainkan pada besaran deskriptif tertentu, seperti rata-rata atau median. Secara umum, hal yang sama berlaku bagi distribusi peluang suatu peubah acak bernilai numerik. Dalam bagian ini dan bagian berikutnya, kita akan membahas dua besaran deskriptif semacam itu: *nilai harapan* dan *varians*. Kedua besaran ini hanya berlaku bagi peubah acak bernilai numerik; karena itu, dalam bagian-bagian ini kita menganggap bahwa semua peubah acak mempunyai nilai numerik. Untuk memberikan pembenaran intuitif bagi definisi kita, tinjaulah permainan berikut.

Nilai Rata-Rata

Sebuah dadu dilempar. Jika muncul bilangan ganjil, kita menang sebesar bilangan tersebut; jika muncul bilangan genap, kita kalah sebesar bilangan tersebut. Sebagai contoh, jika muncul dua kita kalah 2, dan jika muncul tiga kita menang 3. Kita ingin menentukan apakah permainan ini layak dimainkan. Mula-mula kita mencoba simulasi. Program **Die** menjalankan simulasi ini.

Program tersebut mencetak frekuensi dan frekuensi relatif munculnya setiap hasil. Program itu juga menghitung rata-rata kemenangan. Kita telah menjalankan program dua kali. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Pada pengoperasian pertama, kita memainkan permainan itu 100 kali. Dalam pengoperasian ini, rata-rata keuntungan kita adalah $-.57$. Tampaknya permainan itu merugikan, dan kita ingin mengetahui seberapa merugikannya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih baik, kita memainkan permainan itu 10,000 kali. Dalam kasus ini, rata-rata keuntungan kita adalah $-.4949$.

Kita perhatikan bahwa frekuensi relatif setiap satu dari enam hasil yang mungkin cukup dekat dengan peluang $1/6$ bagi hasil tersebut. Hal ini sesuai dengan penafsiran frekuensi kita atas peluang. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk jumlah

Kemenangan	n = 100		n = 10000	
	Frekuensi	Relatif Frekuensi	Frekuensi	Relatif Frekuensi
1	17	.17	1681	.1681
-2	17	.17	1678	.1678
3	16	.16	1626	.1626
-4	18	.18	1696	.1696
5	16	.16	1686	.1686
-6	16	.16	1633	.1633

Tabel 6.1: Frekuensi untuk permainan dadu.

permainan yang sangat besar, rata-rata keuntungan kita seharusnya

$$\begin{aligned}\mu &= 1\left(\frac{1}{6}\right) - 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) - 4\left(\frac{1}{6}\right) + 5\left(\frac{1}{6}\right) - 6\left(\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{9}{6} - \frac{12}{6} = -\frac{3}{6} = -.5 .\end{aligned}$$

Nilai ini cukup sesuai dengan rata-rata keuntungan kita untuk 10,000 permainan.

Kita perhatikan bahwa nilai yang kita pilih sebagai rata-rata keuntungan diperoleh dengan mengambil hasil-hasil yang mungkin, mengalikan masing-masing dengan peluangnya, lalu menjumlahkan hasil perkalian itu. Hal ini menyarankan definisi berikut bagi hasil yang diharapkan dari suatu percobaan.

Nilai Harapan

Definisi 6.1 Misalkan X adalah peubah acak diskret bernilai numerik dengan ruang sampel Ω dan fungsi distribusi $m(x)$. *Nilai harapan* $E(X)$ didefinisikan oleh

$$E(X) = \sum_{x \in \Omega} xm(x) ,$$

asalkan jumlah ini konvergen mutlak. Nilai harapan sering kita sebut *rataan*, dan untuk singkatnya $E(X)$ kita lambangkan dengan μ . Jika jumlah di atas tidak konvergen mutlak, kita katakan bahwa X tidak mempunyai nilai harapan. $\square$

Contoh 6.1 Misalkan suatu percobaan terdiri atas pelemparan sebuah koin adil sebanyak tiga kali. Misalkan X menyatakan banyaknya kepala yang muncul. Nilai-nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Peluang yang bersesuaian adalah $1/8, 3/8, 3/8$, dan $1/8$. Dengan demikian, nilai harapan X adalah

$$0\left(\frac{1}{8}\right) + 1\left(\frac{3}{8}\right) + 2\left(\frac{3}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{3}{2} .$$

Nanti dalam bagian ini kita akan melihat cara yang lebih cepat untuk menghitung nilai harapan tersebut, berdasarkan fakta bahwa X dapat ditulis sebagai jumlah peubah-peubah acak yang lebih sederhana. $\square$

Contoh 6.2 Misalkan kita melempar sebuah koin adil hingga kepala muncul untuk pertama kalinya, dan misalkan X menyatakan banyaknya lemparan yang dilakukan. Nilai-nilai X yang mungkin adalah $1, 2, \dots$, dan fungsi distribusi X didefinisikan oleh

$$m(i) = \frac{1}{2^i}.$$

(Ini tidak lain adalah distribusi geometrik dengan parameter $1/2$.) Dengan demikian, kita memperoleh

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^{\infty} i \frac{1}{2^i} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{2^i} + \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \\ &= 2. \end{aligned}$$

□

Contoh 6.3 (Lanjutan Contoh 6.2) Misalkan kita melempar sebuah koin hingga kepala muncul untuk pertama kalinya; jika banyaknya lemparan sama dengan n , kita dibayar 2^n dolar. Berapakah nilai harapan pembayaran itu?

Misalkan Y menyatakan pembayaran tersebut. Maka,

$$P(Y = 2^n) = \frac{1}{2^n},$$

untuk $n \geq 1$. Dengan demikian,

$$E(Y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n},$$

yang merupakan jumlah divergen. Jadi, Y tidak mempunyai nilai harapan. Contoh ini disebut *Paradoks St. Petersburg*. Fakta bahwa jumlah di atas tak hingga menunjukkan bahwa seorang pemain seharusnya bersedia membayar berapa pun jumlah tetap per permainan demi hak memainkan permainan ini. Pembaca diminta mempertimbangkan berapa banyak yang bersedia ia bayar untuk hak tersebut. Kecil kemungkinan jawaban pembaca melebihi 10 dolar; di situlah letak paradoksnya.

Pada masa awal sejarah peluang, berbagai matematikawan mengemukakan cara untuk menyelesaikan paradoks ini. Salah satu gagasan (oleh G. Cramer) adalah menganggap bahwa jumlah uang di dunia terhingga. Jadi, ia menganggap terdapat suatu nilai tetap n sedemikian sehingga jika banyaknya lemparan sama dengan atau melebihi n , pembayarannya adalah 2^n dolar. Dalam Latihan 20, pembaca diminta menunjukkan bahwa nilai harapan pembayaran itu kini terhingga.

Daniel Bernoulli dan Cramer juga mempertimbangkan cara lain untuk memberikan nilai pada pembayaran. Gagasan mereka adalah bahwa nilai suatu pembayaran merupakan fungsi tertentu dari pembayaran itu; fungsi semacam itu kini

disebut fungsi utilitas. Contoh fungsi utilitas yang wajar dapat berupa fungsi akar kuadrat atau fungsi logaritma. Dalam kedua kasus, nilai $2n$ dolar lebih kecil daripada dua kali nilai n dolar. Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa dalam kedua kasus, nilai harapan utilitas pembayaran itu terhingga (lihat Latihan 20). $\square$

Contoh 6.4 Misalkan T adalah waktu sampai keberhasilan pertama dalam suatu proses percobaan Bernoulli. Kita ambil sebagai ruang sampel Ω bilangan bulat $1, 2, \dots$ dan menetapkan distribusi geometrik

$$m(j) = P(T = j) = q^{j-1}p.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} E(T) &= 1 \cdot p + 2qp + 3q^2p + \dots \\ &= p(1 + 2q + 3q^2 + \dots). \end{aligned}$$

Sekarang, jika $|x| < 1$, maka

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}.$$

Dengan mendiferensialkan rumus ini, kita memperoleh

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots = \frac{1}{(1-x)^2},$$

sehingga

$$E(T) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Secara khusus, kita melihat bahwa jika sebuah koin adil dilempar berulang kali, nilai harapan waktu sampai kepala pertama adalah $1/(1/2) = 2$. Jika sebuah dadu dilempar berulang kali, nilai harapan banyaknya lemparan sampai enam pertama adalah $1/(1/6) = 6$. $\square$

Penafsiran Nilai Harapan

Dalam statistika, kita sering berkepentingan dengan nilai rata-rata suatu kumpulan data. Contoh berikut menunjukkan bahwa gagasan nilai rata-rata dan nilai harapan berkaitan sangat erat.

Contoh 6.5 Tinggi badan, dalam inci, para pemain perempuan dalam tim bola basket Swarthmore adalah 5' 9", 5' 9", 5' 6", 5' 8", 5' 11", 5' 5", 5' 7", 5' 6", 5' 6", 5' 7", 5' 10", dan 6' 0".

Seorang statistikawan akan menghitung rata-rata tinggi badan (dalam inci) sebagai berikut:

$$\frac{69 + 69 + 66 + 68 + 71 + 65 + 67 + 66 + 66 + 67 + 70 + 72}{12} = 67.9.$$

Bilangan ini juga dapat ditafsirkan sebagai nilai harapan suatu peubah acak. Untuk melihatnya, misalkan suatu percobaan terdiri atas pemilihan salah seorang pemain itu secara acak, dan misalkan X menyatakan tinggi badannya. Maka nilai harapan X sama dengan 67.9. $\square$

Tentu saja, sebagaimana pada penafsiran frekuensi atas peluang, penafsiran nilai harapan sebagai hasil rata-rata memerlukan pembenaran lebih lanjut. Kita tahu bahwa untuk setiap percobaan terhingga, rata-rata hasilnya tidak dapat diramalkan. Namun, kelak kita akan membuktikan bahwa rata-rata itu biasanya dekat dengan $E(X)$ jika percobaan diulang sangat banyak kali. Mula-mula kita perlu mengembangkan beberapa sifat nilai harapan. Dengan menggunakan sifat-sifat ini, beserta sifat konsep varians yang akan diperkenalkan pada bagian berikutnya, kita akan dapat membuktikan *Hukum Bilangan Besar*. Teorema ini akan membenarkan secara matematis baik konsep frekuensi peluang kita maupun penafsiran nilai harapan sebagai nilai rata-rata yang diharapkan dalam sejumlah besar percobaan.

Nilai Harapan Fungsi Peubah Acak

Misalkan X adalah peubah acak diskret dengan ruang sampel Ω , dan $\phi(x)$ adalah fungsi bernilai real dengan domain Ω . Maka $\phi(X)$ adalah peubah acak bernilai real. Salah satu cara menentukan nilai harapan $\phi(X)$ adalah terlebih dahulu menentukan fungsi distribusi peubah acak ini, lalu menggunakan definisi nilai harapan. Namun, terdapat cara yang lebih baik untuk menghitung nilai harapan $\phi(X)$, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut.

Contoh 6.6 Misalkan sebuah koin dilempar 9 kali, dengan hasil

$HHHTTTTHT$.

Kelompok pertama yang terdiri atas tiga kepala disebut suatu *rentetan*. Dalam barisan ini terdapat tiga rentetan lagi, yaitu empat ekor berikutnya, kepala berikutnya, dan ekor berikutnya. Kita tidak menganggap dua lemparan pertama saja membentuk suatu rentetan, karena lemparan ketiga mempunyai nilai yang sama dengan kedua lemparan pertama.

Sekarang misalkan suatu percobaan terdiri atas pelemparan sebuah koin adil tiga kali. Carilah nilai harapan banyaknya rentetan. Akan berguna jika kita memikirkan dua peubah acak, X dan Y , yang berkaitan dengan percobaan ini. Misalkan X menyatakan barisan kepala dan ekor yang dihasilkan ketika percobaan dilakukan, dan Y menyatakan banyaknya rentetan dalam hasil X . Hasil-hasil X yang mungkin dan nilai-nilai Y yang bersesuaian ditampilkan dalam Tabel 6.2.

Untuk menghitung $E(Y)$ dengan definisi nilai harapan, mula-mula kita harus mencari fungsi distribusi $m(y)$ dari Y ; artinya, kita mengelompokkan nilai-nilai X yang mempunyai nilai Y yang sama, lalu menjumlahkan peluangnya. Dalam kasus ini, kita menghitung bahwa fungsi distribusi Y adalah: $m(1) = 1/4$, $m(2) = 1/2$, dan $m(3) = 1/4$. Dengan mudah diperoleh $E(Y) = 2$.

Sekarang misalkan kita tidak mengelompokkan nilai-nilai X yang mempunyai nilai Y yang sama. Sebaliknya, untuk setiap nilai X , yaitu x , kita mengalikan

X	Y
HHH	1
HHT	2
HTH	3
HTT	2
THH	2
THT	3
TTH	2
TTT	1

Tabel 6.2: Melempar sebuah koin tiga kali.

peluang x dengan nilai Y yang bersesuaian, lalu menjumlahkan hasilnya. Kita memperoleh

$$1\left(\frac{1}{8}\right) + 2\left(\frac{1}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) + 2\left(\frac{1}{8}\right) + 2\left(\frac{1}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) + 2\left(\frac{1}{8}\right) + 1\left(\frac{1}{8}\right),$$

yang sama dengan 2.

Hal ini menggambarkan asas umum berikut. Jika X dan Y adalah dua peubah acak, dan Y dapat ditulis sebagai fungsi X , maka nilai harapan Y dapat dihitung dengan menggunakan fungsi distribusi X . $\square$

Teorema 6.1 Jika X adalah peubah acak diskret dengan ruang sampel Ω dan fungsi distribusi $m(x)$, dan jika $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi, maka

$$E(\phi(X)) = \sum_{x \in \Omega} \phi(x)m(x),$$

asalkan deret tersebut konvergen mutlak. $\square$

Bukti teorema ini langsung, tidak lebih dari mengelompokkan nilai-nilai X yang mempunyai nilai Y yang sama, seperti dalam Contoh 6.6.

Jumlah Dua Peubah Acak

Banyak hasil penting dalam teori peluang berkaitan dengan jumlah peubah acak. Mula-mula kita tinjau apa artinya menjumlahkan dua peubah acak.

Contoh 6.7 Kita melempar sebuah koin dan menetapkan X bernilai 1 jika koin menghasilkan kepala dan 0 jika koin menghasilkan ekor. Kemudian kita melempar sebuah dadu dan misalkan Y menyatakan sisi yang muncul. Apa arti $X + Y$, dan bagaimana distribusinya? Dalam kasus ini pertanyaan tersebut mudah dijawab dengan meninjau, seperti yang kita lakukan dalam Bab 4, peubah acak gabungan $Z = (X, Y)$, yang hasil-hasilnya berupa pasangan terurut (x, y) , dengan $0 \leq x \leq 1$ dan $1 \leq y \leq 6$. Deskripsi percobaan itu membuat kita wajar menganggap bahwa X

dan Y saling bebas, sehingga fungsi distribusi Z seragam, dengan $1/12$ ditetapkan bagi setiap hasil. Sekarang himpunan hasil $X + Y$ beserta fungsi distribusinya mudah ditemukan. $\square$

Dalam Contoh 6.1, peubah acak X menyatakan banyaknya kepala yang muncul ketika sebuah koin adil dilempar tiga kali. Wajar untuk memandang X sebagai jumlah peubah-peubah acak X_1, X_2, X_3 , dengan X_i didefinisikan bernilai 1 jika lemparan ke- i menghasilkan kepala, dan 0 jika lemparan ke- i menghasilkan ekor. Nilai harapan setiap X_i sangat mudah dihitung. Ternyata nilai harapan X dapat diperoleh hanya dengan menjumlahkan nilai harapan setiap X_i . Fakta ini dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema 6.2 Misalkan X dan Y adalah peubah acak dengan nilai harapan terhingga. Maka

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) ,$$

dan jika c adalah sebarang konstanta, maka

$$E(cX) = cE(X) .$$

Bukti. Misalkan ruang sampel X dan Y masing-masing dilambangkan dengan Ω_X dan Ω_Y , serta misalkan

$$\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots\}$$

dan

$$\Omega_Y = \{y_1, y_2, \dots\} .$$

Maka peubah acak $X + Y$ dapat kita pandang sebagai hasil penerapan fungsi $\phi(x, y) = x + y$ pada peubah acak gabungan (X, Y) . Dengan Teorema 6.1, kita memperoleh

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_j \sum_k (x_j + y_k) P(X = x_j, Y = y_k) \\ &= \sum_j \sum_k x_j P(X = x_j, Y = y_k) + \sum_j \sum_k y_k P(X = x_j, Y = y_k) \\ &= \sum_j x_j P(X = x_j) + \sum_k y_k P(Y = y_k) . \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir mengikuti fakta bahwa

$$\sum_k P(X = x_j, Y = y_k) = P(X = x_j)$$

dan

$$\sum_j P(X = x_j, Y = y_k) = P(Y = y_k) .$$

Dengan demikian,

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) .$$

X			Y
a	b	c	3
a	c	b	1
b	a	c	1
b	c	a	0
c	a	b	0
c	b	a	1

Tabel 6.3: Banyaknya titik tetap.

Jika c adalah sebarang konstanta,

$$\begin{aligned}
 E(cX) &= \sum_j cx_j P(X = x_j) \\
 &= c \sum_j x_j P(X = x_j) \\
 &= cE(X) .
 \end{aligned}$$

□

Dapat dibuktikan dengan mudah melalui induksi matematika bahwa *nilai harapan jumlah sebarang banyak terhingga peubah acak sama dengan jumlah nilai harapan setiap peubah acak tersebut*.

Penting diperhatikan bahwa kebebasan bersama suku-suku penjumlah tidak diperlukan sebagai hipotesis dalam Teorema 6.2 maupun generalisasinya. Fakta bahwa nilai harapan dapat dijumlahkan, terlepas dari apakah suku-suku penjumlah saling bebas, kadang-kadang disebut Misteri Fundamental Pertama Peluang.

Contoh 6.8 Misalkan Y adalah banyaknya titik tetap dalam suatu permutasi acak himpunan $\{a, b, c\}$. Untuk mencari nilai harapan Y , akan berguna jika kita meninjau peubah acak dasar yang berkaitan dengan percobaan ini, yaitu peubah acak X yang menyatakan permutasi acak tersebut. Ada enam hasil X yang mungkin, dan masing-masing kita beri peluang $1/6$ (lihat Tabel 6.3). Kemudian kita dapat menghitung $E(Y)$ dengan Teorema 6.1, sebagai

$$3\left(\frac{1}{6}\right) + 1\left(\frac{1}{6}\right) + 1\left(\frac{1}{6}\right) + 0\left(\frac{1}{6}\right) + 0\left(\frac{1}{6}\right) + 1\left(\frac{1}{6}\right) = 1 .$$

Sekarang kita berikan cara yang sangat cepat untuk menghitung rata-rata banyaknya titik tetap dalam suatu permutasi acak himpunan $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Misalkan Z menyatakan permutasi acak tersebut. Untuk setiap i , $1 \leq i \leq n$, misalkan X_i sama dengan 1 jika Z menetapkan i , dan 0 jika tidak. Jadi, jika F menyatakan banyaknya titik tetap dalam Z , maka

$$F = X_1 + X_2 + \dots + X_n .$$

Karena itu, Teorema 6.2 menyiratkan

$$E(F) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) .$$

Namun, mudah dilihat bahwa untuk setiap i ,

$$E(X_i) = \frac{1}{n} ,$$

sehingga

$$E(F) = 1 .$$

Metode penghitungan nilai harapan ini sering sangat berguna. Metode tersebut berlaku setiap kali peubah acak yang ditinjau dapat ditulis sebagai jumlah peubah-peubah acak yang lebih sederhana. Sekali lagi kita tekankan bahwa suku-suku penjumlahan itu tidak harus saling bebas. $\square$

Percobaan Bernoulli

Teorema 6.3 Misalkan S_n adalah banyaknya keberhasilan dalam n percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p pada setiap percobaan. Maka nilai harapan banyaknya keberhasilan adalah np . Artinya,

$$E(S_n) = np .$$

Bukti. Misalkan X_j adalah peubah acak yang bernilai 1 jika hasil ke- j merupakan keberhasilan dan 0 jika merupakan kegagalan. Maka, untuk setiap X_j ,

$$E(X_j) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p .$$

Karena

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n ,$$

dan nilai harapan suatu jumlah sama dengan jumlah nilai-nilai harapannya, kita memperoleh

$$\begin{aligned} E(S_n) &= E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) \\ &= np . \end{aligned}$$

$\square$

Distribusi Poisson

Ingat bahwa distribusi Poisson dengan parameter λ diperoleh sebagai limit distribusi binomial dengan parameter n dan p , dengan asumsi $np = \lambda$ dan $n \rightarrow \infty$. Karena untuk setiap n distribusi binomial yang bersesuaian mempunyai nilai harapan λ , wajar untuk menduga bahwa distribusi Poisson dengan parameter λ juga mempunyai nilai harapan λ . Memang demikian halnya, dan pembaca dipersilakan menunjukkannya (lihat Latihan 21).

Kebebasan

Jika X dan Y adalah dua peubah acak, secara umum tidak benar bahwa $E(X \cdot Y) = E(X)E(Y)$. Namun, hal ini benar jika X dan Y *saling bebas*.

Teorema 6.4 Jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas, maka

$$E(X \cdot Y) = E(X)E(Y) .$$

Bukti. Misalkan

$$\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots\}$$

dan

$$\Omega_Y = \{y_1, y_2, \dots\}$$

masing-masing adalah ruang sampel X dan Y . Dengan menggunakan Teorema 6.1, kita memperoleh

$$E(X \cdot Y) = \sum_j \sum_k x_j y_k P(X = x_j, Y = y_k) .$$

Namun, jika X dan Y saling bebas,

$$P(X = x_j, Y = y_k) = P(X = x_j)P(Y = y_k) .$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} E(X \cdot Y) &= \sum_j \sum_k x_j y_k P(X = x_j)P(Y = y_k) \\ &= \left(\sum_j x_j P(X = x_j) \right) \left(\sum_k y_k P(Y = y_k) \right) \\ &= E(X)E(Y) . \end{aligned}$$

□

Contoh 6.9 Sebuah koin dilempar dua kali. $X_i = 1$ jika lemparan ke- i menghasilkan kepala dan 0 jika tidak. Kita tahu bahwa X_1 dan X_2 saling bebas. Masing-masing mempunyai nilai harapan $1/2$. Jadi, $E(X_1 \cdot X_2) = E(X_1)E(X_2) = (1/2)(1/2) = 1/4$. □

Berikutnya kita berikan contoh sederhana untuk menunjukkan bahwa nilai harapan tidak harus dapat dikalikan jika peubah-peubah acaknya tidak saling bebas.

Contoh 6.10 Tinjaulah satu kali pelemparan koin. Kita definisikan peubah acak X bernilai 1 jika muncul kepala dan 0 jika muncul ekor, serta kita tetapkan $Y = 1 - X$. Maka $E(X) = E(Y) = 1/2$. Namun, $X \cdot Y = 0$ untuk kedua hasil. Karena itu, $E(X \cdot Y) = 0 \neq E(X)E(Y)$. □

Kita kembali ke contoh rekor dalam Bagian 3.1 untuk penerapan lain dari hasil bahwa nilai harapan jumlah peubah acak sama dengan jumlah nilai harapan setiap peubah acak tersebut.

Rekor

Contoh 6.11 Kita mulai mencatat rekor curah salju tahun ini dan ingin mencari nilai harapan banyaknya rekor yang akan terjadi dalam n tahun berikutnya. Tahun pertama pasti merupakan rekor. Tahun kedua akan menjadi rekor jika curah salju pada tahun kedua lebih besar daripada pada tahun pertama. Berdasarkan simetri, peluang ini adalah $1/2$. Secara lebih umum, misalkan X_j bernilai 1 jika tahun ke- j merupakan rekor dan 0 jika tidak. Untuk mencari $E(X_j)$, kita hanya perlu mencari peluang bahwa tahun ke- j merupakan rekor. Namun, rekor curah salju selama j tahun pertama mempunyai kemungkinan yang sama untuk jatuh pada salah satu dari tahun-tahun tersebut, sehingga $E(X_j) = 1/j$. Oleh karena itu, jika S_n adalah jumlah seluruh rekor yang diamati selama n tahun pertama,

$$E(S_n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Ini adalah *deret harmonik divergen* yang terkenal. Mudah ditunjukkan bahwa

$$E(S_n) \sim \log n$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Hampiran yang lebih akurat bagi $E(S_n)$ diberikan oleh bentuk

$$\log n + \gamma + \frac{1}{2n},$$

dengan γ menyatakan konstanta Euler, yang kira-kira sama dengan .5772.

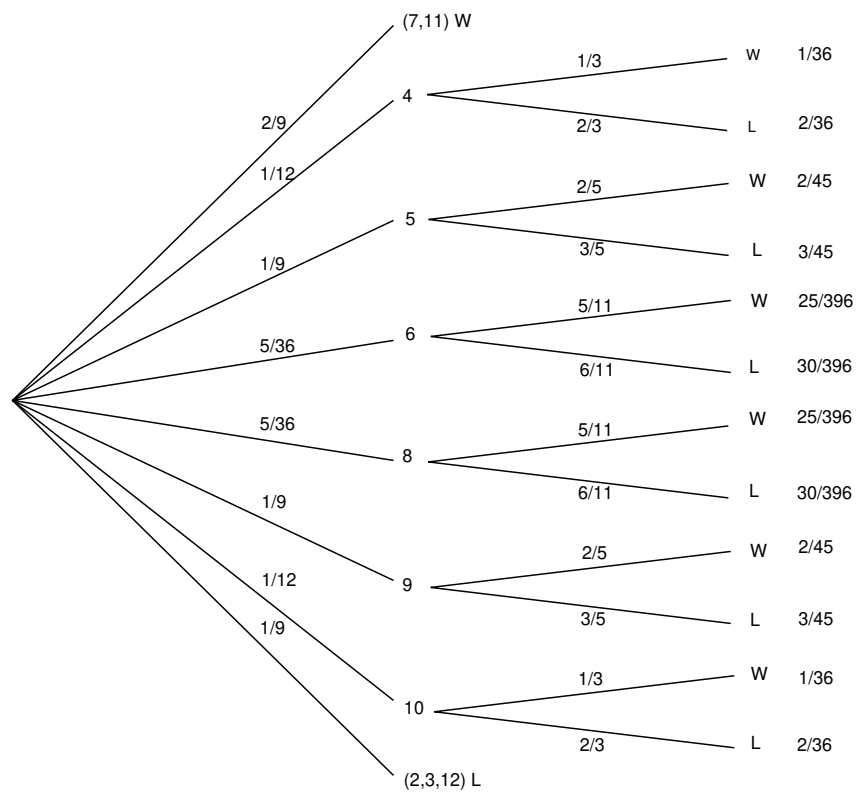
Jadi, dalam sepuluh tahun nilai harapan banyaknya rekor kira-kira 2.9298; nilainya eksaknya adalah jumlah sepuluh suku pertama deret harmonik, yaitu 2.9290. $\square$

Craps

Contoh 6.12 Dalam permainan craps, pemain memasang taruhan dan melempar sepasang dadu. Jika jumlah kedua angka adalah 7 atau 11, pemain menang; jika jumlahnya 2, 3, atau 12, pemain kalah. Jika diperoleh bilangan lain, misalnya r , maka r menjadi poin pemain dan ia terus melempar hingga muncul r atau 7. Jika r muncul lebih dahulu, ia menang; jika 7 muncul lebih dahulu, ia kalah. Program **Craps** menyimulasikan permainan ini beberapa kali.

Kita telah menjalankan program untuk 1000 permainan, dengan pemain memasang taruhan 1 dolar setiap kali. Rata-rata kemenangan pemain adalah $-.006$. tampaknya permainan craps hanya sedikit merugikan. Mari kita hitung nilai harapan kemenangan dalam satu permainan untuk memeriksa apakah memang demikian. Kita menyusun ukuran pohon dua tahap seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.1.

Tahap pertama menyatakan jumlah-jumlah yang mungkin pada lemparan pertamanya. Tahap kedua menyatakan hasil-hasil permainan yang mungkin jika permainan belum berakhir pada lemparan pertama. Pada tahap ini kita menyatakan hasil-hasil yang mungkin dari suatu barisan lemparan yang diperlukan untuk menentukan hasil akhir. Peluang cabang untuk tahap pertama dihitung dengan cara biasa,



Gambar 6.1: Ukuran pohon untuk craps.

dengan menganggap semua 36 hasil yang mungkin bagi pasangan dadu mempunyai peluang yang sama. Untuk tahap kedua, kita menganggap permainan pada akhirnya akan berakhir, lalu menghitung peluang bersyarat untuk memperoleh poin atau 7. Sebagai contoh, anggaplah poin pemain adalah 6. Maka permainan akan berakhir ketika salah satu dari sebelas pasangan, (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), muncul. Kita menganggap setiap pasangan yang mungkin ini mempunyai peluang yang sama. Pemain menang dalam lima kasus pertama dan kalah dalam enam kasus terakhir. Jadi, peluang menang adalah $5/11$ dan peluang kalah adalah $6/11$. Dari peluang lintasan, kita dapat mencari peluang bahwa pemain menang 1 dolar, yaitu $244/495$. Peluang kalah kemudian $251/495$. Jadi, jika X adalah kemenangannya untuk taruhan satu dolar,

$$\begin{aligned} E(X) &= 1\left(\frac{244}{495}\right) + (-1)\left(\frac{251}{495}\right) \\ &= -\frac{7}{495} \approx -.0141. \end{aligned}$$

Permainan tersebut merugikan, tetapi hanya sedikit. Nilai harapan keuntungan pemain dalam n permainan adalah $-n(.0141)$. Jika n tidak besar, ini merupakan nilai harapan kerugian yang kecil bagi pemain. Kasino menjalankan sangat banyak permainan, sehingga mampu memperoleh rata-rata keuntungan kecil per permainan namun tetap mengharapkan laba besar. $\square$

Roulette

Contoh 6.13 Di Las Vegas, sebuah roda roulette mempunyai 38 petak bernomor 0, 00, 1, 2, ..., 36. Petak 0 dan 00 berwarna hijau, sedangkan separuh dari 36 petak sisanya berwarna merah dan separuh lainnya hitam. Seorang bandar memutar roda dan melemparkan bola gading. Jika Anda bertaruh 1 dolar pada merah, Anda menang 1 dolar jika bola berhenti pada petak merah; jika tidak, Anda kehilangan satu dolar. Kita ingin menghitung nilai harapan kemenangan Anda jika Anda bertaruh 1 dolar pada merah.

Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan kemenangan Anda dalam taruhan 1 dolar pada merah dalam roulette Las Vegas. Distribusi X diberikan oleh

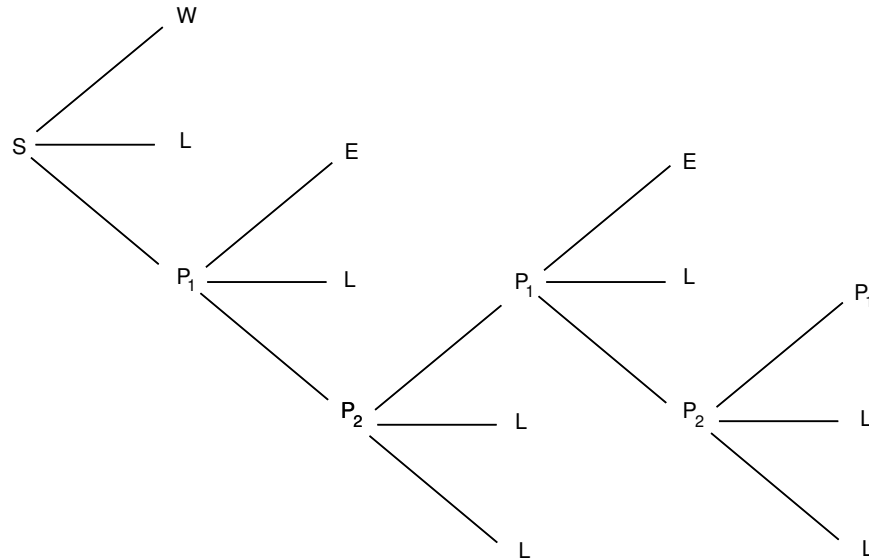
$$m_X = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 20/38 & 18/38 \end{pmatrix},$$

dan dapat dihitung dengan mudah (lihat Latihan 5) bahwa

$$E(X) \approx -.0526.$$

Sekarang kita tinjau permainan roulette di Monte Carlo, dengan mengikuti pembahasan Sagan.¹ Dalam permainan roulette di Monte Carlo hanya terdapat satu 0. Jika Anda bertaruh 1 franc pada merah dan muncul 0, maka, bergantung pada kasinonya, satu atau lebih pilihan berikut dapat ditawarkan:

¹H. Sagan, *Markov Chains in Monte Carlo*, Math. Mag., vol. 54, no. 1 (1981), pp. 3-10.

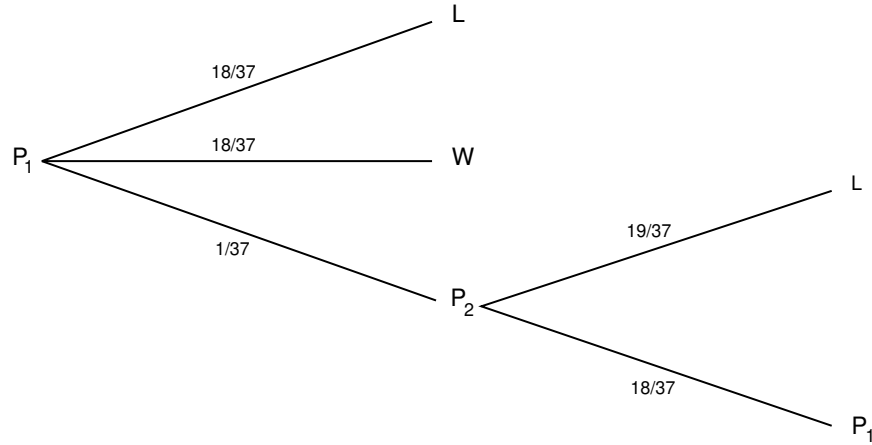


Gambar 6.2: Pohon untuk roulette Monte Carlo dengan 2 penjara.

- (a) Anda menerima kembali $1/2$ taruhan Anda, dan kasino mengambil separuh lainnya.
- (b) Taruhan Anda “dipenjara,” yang akan kita lambangkan dengan P_1 . Jika merah muncul pada putaran berikutnya, Anda menerima kembali taruhan Anda (tetapi tidak memenangkan uang). Jika hitam atau 0 muncul, Anda kehilangan taruhan Anda.
- (c) Taruhan Anda dipenjara dalam P_1 , seperti sebelumnya. Jika merah muncul pada putaran berikutnya, taruhan Anda dikembalikan; jika hitam muncul pada putaran berikutnya, Anda kehilangan taruhan. Jika 0 muncul pada putaran berikutnya, taruhan Anda dimasukkan ke penjara ganda, yang akan kita lambangkan dengan P_2 . Jika taruhan Anda berada dalam penjara ganda dan merah muncul pada putaran berikutnya, taruhan itu dipindahkan kembali ke penjara P_1 dan permainan berlanjut seperti sebelumnya. Jika taruhan Anda berada dalam penjara ganda dan hitam atau 0 muncul pada putaran berikutnya, Anda kehilangan taruhan. Lihat Gambar 6.2, yang menampilkan pohon untuk pilihan ini. Dalam gambar tersebut, S adalah posisi awal, W berarti Anda memenangkan taruhan, L berarti Anda kehilangan taruhan, dan E berarti Anda impas.

Menarik untuk membandingkan nilai harapan kemenangan dari taruhan 1 franc pada merah di bawah masing-masing dari ketiga pilihan ini. Dua perhitungan pertama kita serahkan sebagai latihan (lihat Latihan 37). Misalkan Anda memilih alternatif (c). Perhitungan untuk kasus ini menggambarkan cara para ahli peluang Prancis pada masa awal mengerjakan masalah seperti ini.

Misalkan Anda bertaruh pada merah, memilih alternatif (c), dan muncul 0. Hasil-hasil mendatang yang mungkin ditampilkan dalam diagram pohon pada Gambar 6.3. Anggaplah uang Anda berada di penjara pertama, dan misalkan x adalah



Gambar 6.3: Uang Anda dimasukkan ke penjara.

peluang Anda kehilangan franc tersebut. Dari diagram pohon kita melihat bahwa

$$x = \frac{18}{37} + \frac{1}{37}P(\text{Anda kehilangan franc Anda} \mid \text{franc Anda berada di } P_2) .$$

Selain itu,

$$P(\text{Anda kehilangan franc Anda} \mid \text{franc Anda berada di } P_2) = \frac{19}{37} + \frac{18}{37}x .$$

Jadi, kita mempunyai

$$x = \frac{18}{37} + \frac{1}{37}\left(\frac{19}{37} + \frac{18}{37}x\right) .$$

Dengan menyelesaikan persamaan bagi x , kita memperoleh $x = 685/1351$. Jadi, jika dimulai dari S , peluang bahwa Anda kehilangan taruhan sama dengan

$$\frac{18}{37} + \frac{1}{37}x = \frac{25003}{49987} .$$

Untuk mencari peluang bahwa Anda menang ketika bertaruh pada merah, perhatikan bahwa Anda hanya dapat menang jika merah muncul pada putaran pertama, dan hal ini terjadi dengan peluang $18/37$. Dengan demikian, nilai harapan kemenangan Anda adalah

$$1 \cdot \frac{18}{37} - 1 \cdot \frac{25003}{49987} = -\frac{687}{49987} \approx -.0137 .$$

Menarik untuk diperhatikan bahwa pilihan (c) yang lebih romantis ternyata kurang menguntungkan daripada pilihan (a) (lihat Latihan 37).

Jika Anda bertaruh 1 dolar pada bilangan 17, fungsi distribusi kemenangan Anda X adalah

$$P_X = \begin{pmatrix} -1 & 35 \\ 36/37 & 1/37 \end{pmatrix} ,$$

dan nilai harapan kemenangannya adalah

$$-1 \cdot \frac{36}{37} + 35 \cdot \frac{1}{37} = -\frac{1}{37} \approx -.027 .$$

Jadi, di Monte Carlo taruhan yang berbeda mempunyai nilai harapan yang berbeda. Di Las Vegas, hampir semua taruhan mempunyai nilai harapan yang sama, yaitu $-2/38 = -.0526$ (lihat Latihan 4 dan 5). $\square$

Nilai Harapan Bersyarat

Definisi 6.2 Jika F adalah sebarang kejadian dan X adalah peubah acak dengan ruang sampel $\Omega = \{x_1, x_2, \dots\}$, maka *nilai harapan bersyarat dengan syarat F* didefinisikan oleh

$$E(X|F) = \sum_j x_j P(X = x_j|F) .$$

Nilai harapan bersyarat paling sering digunakan dalam bentuk yang diberikan oleh teorema berikut. $\square$

Teorema 6.5 Misalkan X adalah peubah acak dengan ruang sampel Ω . Jika $F_1, F_2, \dots, F_r$ adalah kejadian-kejadian sedemikian sehingga $F_i \cap F_j = \emptyset$ untuk $i \neq j$ dan $\Omega = \cup_j F_j$, maka

$$E(X) = \sum_j E(X|F_j)P(F_j) .$$

Bukti. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \sum_j E(X|F_j)P(F_j) &= \sum_j \sum_k x_k P(X = x_k|F_j)P(F_j) \\ &= \sum_j \sum_k x_k P(X = x_k \text{ dan } F_j \text{ terjadi}) \\ &= \sum_k \sum_j x_k P(X = x_k \text{ dan } F_j \text{ terjadi}) \\ &= \sum_k x_k P(X = x_k) \\ &= E(X) . \end{aligned}$$

$\square$

Contoh 6.14 (Lanjutan Contoh 6.12) Misalkan T adalah banyaknya lemparan dalam satu permainan craps. Kita dapat memandang satu permainan sebagai proses dua tahap. Tahap pertama terdiri atas satu lemparan sepasang dadu. Permainan berakhir jika lemparan ini menghasilkan 2, 3, 7, 11, atau 12. Jika tidak,

poin pemain ditetapkan dan tahap kedua dimulai. Tahap kedua ini terdiri atas barisan lemparan yang berakhir ketika poin pemain atau 7 muncul. Kita mencatat hasil percobaan dua tahap ini dengan menggunakan peubah acak X dan S , dengan X menyatakan lemparan pertama dan S menyatakan banyaknya lemparan pada tahap kedua percobaan (tentu saja, kadang-kadang S sama dengan 0). Perhatikan bahwa $T = S + 1$. Kemudian, berdasarkan Teorema 6.5,

$$E(T) = \sum_{j=2}^{12} E(T|X = j)P(X = j) .$$

Jika $j = 7, 11$ atau $2, 3, 12$, maka $E(T|X = j) = 1$. Jika $j = 4, 5, 6, 8, 9$, atau 10 , kita dapat menggunakan Contoh 6.4 untuk menghitung nilai harapan S . Dalam setiap kasus ini, kita terus melempar hingga memperoleh j atau 7. Jadi, S berdistribusi geometrik dengan parameter p , yang bergantung pada j . Sebagai contoh, jika $j = 4$, nilai p adalah $3/36 + 6/36 = 1/4$. Maka, dalam kasus ini, nilai harapan banyaknya lemparan tambahan adalah $1/p = 4$, sehingga $E(T|X = 4) = 1 + 4 = 5$. Dengan melakukan perhitungan yang bersesuaian bagi nilai j lain yang mungkin dan menggunakan Teorema 6.5, diperoleh

$$\begin{aligned} E(T) &= 1\left(\frac{12}{36}\right) + \left(1 + \frac{36}{3+6}\right)\left(\frac{3}{36}\right) + \left(1 + \frac{36}{4+6}\right)\left(\frac{4}{36}\right) \\ &\quad + \left(1 + \frac{36}{5+6}\right)\left(\frac{5}{36}\right) + \left(1 + \frac{36}{5+6}\right)\left(\frac{5}{36}\right) \\ &\quad + \left(1 + \frac{36}{4+6}\right)\left(\frac{4}{36}\right) + \left(1 + \frac{36}{3+6}\right)\left(\frac{3}{36}\right) \\ &= \frac{557}{165} \\ &\approx 3.375 \dots \end{aligned}$$

□

Martingal

Kita dapat memperluas gagasan keadilan bagi seorang pemain yang memainkan serangkaian permainan dengan menggunakan konsep nilai harapan bersyarat.

Contoh 6.15 Misalkan $S_1, S_2, \dots, S_n$ adalah kekayaan Peter yang terkumpul selama memainkan kepala atau ekor (lihat Contoh 1.4). Maka

$$E(S_n|S_{n-1} = a, \dots, S_1 = r) = \frac{1}{2}(a+1) + \frac{1}{2}(a-1) = a .$$

Kita perhatikan bahwa nilai harapan kekayaan Peter setelah permainan berikutnya sama dengan kekayaannya saat ini. Jika hal ini terjadi, kita katakan bahwa permainannya *adil*. Permainan adil juga disebut *martingal*. Jika koin tidak seimbang dan menghasilkan kepala dengan peluang p serta ekor dengan peluang $q = 1 - p$, maka

$$E(S_n|S_{n-1} = a, \dots, S_1 = r) = p(a+1) + q(a-1) = a + p - q .$$

Jadi, jika $p < q$, permainan ini merugikan, dan jika $p > q$, permainan ini menguntungkan. $\square$

Jika Anda berada di kasino, Anda akan melihat para pemain menerapkan *sistem* permainan yang rumit untuk mencoba mengubah permainan yang merugikan menjadi menguntungkan. Dua sistem semacam itu, sistem penggandaan martingale dan sistem Labouchere yang lebih konservatif, dijelaskan dalam Latihan 1.1.9 dan 1.1.10. Sayangnya, sistem semacam itu bahkan tidak dapat mengubah permainan adil menjadi permainan yang menguntungkan.

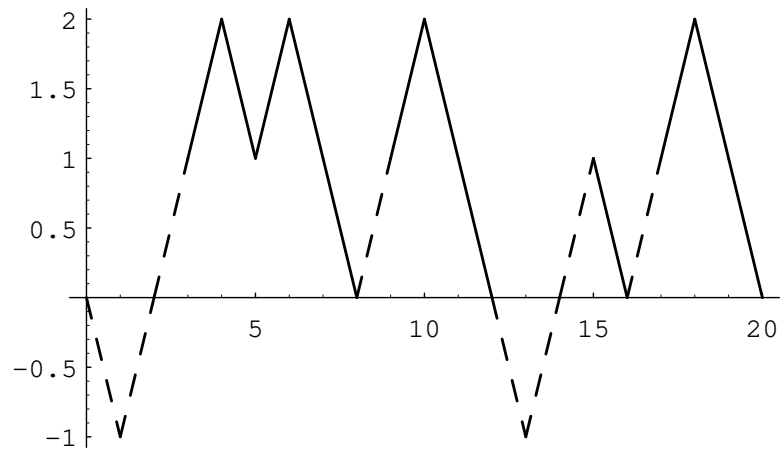
Meskipun demikian, mengembangkan sistem permainan untuk perjudian dan permainan lain, seperti pasar saham, merupakan kegemaran banyak orang. Kita menutup bagian ini dengan ilustrasi sederhana mengenai sistem semacam itu.

Harga Saham

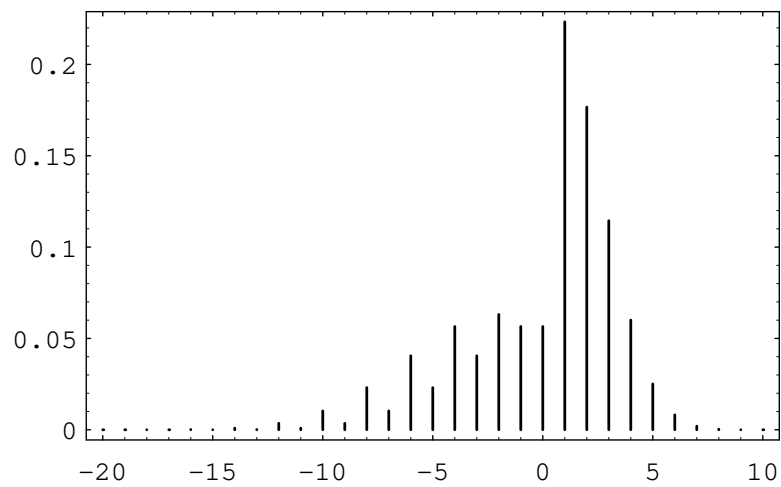
Contoh 6.16 Anggaplah nilai suatu saham naik atau turun 1 dolar setiap hari, masing-masing dengan peluang $1/2$. Model yang disederhanakan ini dapat kita samakan dengan permainan kepala atau ekor yang sudah kita kenal. Kita menganggap seorang pembeli, Tn. Ace, menerapkan strategi berikut. Ia membeli saham pada hari pertama dengan harga V . Kemudian ia menunggu sampai harga saham naik satu menjadi $V + 1$, lalu menjualnya. Setelah itu ia terus mengamati saham hingga harganya turun kembali ke V . Ia membeli lagi, menunggu sampai harganya naik menjadi $V + 1$, lalu menjualnya. Jadi, ia memegang saham selama selang-selang ketika harganya naik 1 dolar. Dalam setiap selang semacam itu, ia memperoleh laba 1 dolar. Namun, kita menganggap ia hanya dapat melakukannya selama sejumlah terhingga hari perdagangan. Dengan demikian, ia dapat merugi jika, dalam selang terakhir ketika ia memegang saham, harganya tidak kembali naik ke $V + 1$; inilah satu-satunya cara ia dapat merugi. Dalam Gambar 6.4, kita menggambarkan riwayat khas jika Tn. Ace harus berhenti setelah dua puluh hari. Tn. Ace memegang saham berdasarkan sistemnya selama hari-hari yang ditunjukkan dengan garis putus-putus. Kita perhatikan bahwa untuk riwayat dalam Gambar 6.4, sistemnya memberinya keuntungan bersih 4 dolar.

Kita telah menulis program **StockSystem** untuk menyimulasikan kekayaan Tn. Ace jika ia menggunakan sistemnya selama periode n hari. Jika program ini dijalankan sangat banyak kali, misalnya untuk $n = 20$, kita mendapati bahwa nilai harapan kemenangannya sangat dekat dengan 0, tetapi peluang ia berada di depan setelah 20 hari jauh lebih besar daripada $1/2$. Untuk nilai n yang kecil, distribusi tepat kemenangannya dapat dihitung. Distribusi untuk kasus $n = 20$ ditampilkan dalam Gambar 6.5. Dengan menggunakan distribusi ini, mudah dihitung bahwa nilai harapan kemenangannya tepat 0. Ini merupakan contoh lain dari fakta bahwa permainan adil (suatu martingale) tetap adil di bawah sistem permainan yang cukup umum.

Walaupun nilai harapan kemenangannya adalah 0, peluang Tn. Ace berada di depan setelah 20 hari sekitar .610. Jadi, jika model acak sederhana kita benar, ia dapat mengatakan kepada teman-temannya bahwa sistemnya memberinya peluang



Gambar 6.4: Sistem Tn. Ace.

Gambar 6.5: Distribusi kemenangan untuk $n = 20$.

lebih besar untuk berada di depan daripada seseorang yang sekadar membeli saham lalu menyimpannya. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menentukan seberapa acak pasar saham itu. $\square$

Catatan Sejarah

Dengan Hukum Bilangan Besar yang memperkuat penafsiran frekuensi atas peluang, wajar bagi kita untuk membenarkan definisi nilai harapan berdasarkan hasil rata-rata dari sejumlah besar pengulangan percobaan. Konsep nilai harapan telah digunakan sebelum didefinisikan secara formal; ketika digunakan, konsep itu tidak dipandang sebagai nilai rata-rata, melainkan sebagai nilai yang sesuai bagi suatu pertarungan. Sebagai contoh, ingatlah dari bagian Catatan Sejarah dalam Bab 1, Bagian 1.2, cara Pascal mencari nilai suatu seri tiga permainan yang harus dihentikan sebelum selesai.

Pascal mula-mula mengamati bahwa jika masing-masing pemain hanya perlu memenangkan satu permainan lagi, taruhan sebesar 64 pistole harus dibagi rata. Kemudian ia meninjau kasus ketika seorang pemain telah memenangkan dua permainan dan pemain lainnya satu.

Jika pemain pertama menang pada permainan berikutnya, ia memperoleh 64 pistole; jika kalah, ia masih memperoleh 32. Karena 32 pistole pertama sudah pasti menjadi haknya dan sisa 32 pistole bergantung pada pertarungan seimbang, bagian yang adil baginya ialah $32 + 16 = 48$ pistole, sedangkan pemain lain memperoleh 16.²

Perhatikan bahwa Pascal mereduksi masalah itu menjadi pertarungan simetris, ketika masing-masing pemain memperoleh jumlah yang sama, dan menganggap jelas bahwa dalam kasus ini taruhan harus dibagi rata.

Kajian sistematis pertama mengenai nilai harapan muncul dalam buku Huygens. Seperti Pascal, Huygens mencari nilai suatu pertarungan dengan menganggap bahwa jawabannya jelas untuk situasi simetris tertentu, lalu menggunakannya untuk menurunkan nilai harapan bagi situasi umum. Ia melakukannya secara bertahap. Proposisi pertamanya adalah

Prop. I. Jika saya mengharapkan a atau b , yang masing-masing dapat jatuh kepada saya dengan peluang yang sama, maka nilai Harapan saya adalah $(a + b)/2$, yaitu setengah dari Jumlah a dan b .³

Huygens membuktikannya sebagai berikut. Anggaplah dua pemain A dan B memainkan suatu permainan; masing-masing memasang taruhan $(a + b)/2$ dengan peluang yang sama untuk memenangkan seluruh taruhan. Maka nilai permainan bagi masing-masing pemain adalah $(a + b)/2$. Sebagai contoh, jika permainan harus dihentikan, jelas masing-masing pemain cukup menerima kembali taruhan awalnya. Sekarang, berdasarkan simetri, nilai ini tidak berubah jika kita menambahkan syarat

²Ringkasan berdasarkan F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: Griffin, 1962), p. 231; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

³C. Huygens, *Calculating in Games of Chance*, terjemahan yang dinisbatkan kepada John Arbuthnot (London, 1692), p. 34.

bahwa pemenang permainan harus membayar b kepada pihak yang kalah sebagai hadiah hiburan. Bagi pemain A, nilainya tetap $(a + b)/2$. Namun, apa hasil yang mungkin baginya dalam permainan yang diubah ini? Jika menang, ia memperoleh seluruh taruhan $a + b$ dan harus membayar b kepada B, sehingga akhirnya memperoleh a . Jika kalah, ia memperoleh b dari pemain B. Jadi, pemain A memenangkan a atau b dengan peluang yang sama, dan nilai permainan baginya adalah $(a + b)/2$.

Huygens menggambarkan bukti ini dengan sebuah contoh. Jika Anda ditawarkan permainan dengan peluang yang sama untuk memenangkan 2 atau 8, nilai harapannya adalah 5, karena permainan ini setara dengan permainan ketika masing-masing pemain mempertaruhkan 5 dan sepakat membayar 3 kepada pihak yang kalah — permainan yang nilainya jelas 5.

Proposisi kedua Huygens adalah

Prop. II. Jika saya mengharapkan a , b , atau c , yang masing-masing dapat terjadi dengan kemudahan yang sama, maka Nilai Harapan saya adalah $(a + b + c)/3$, atau sepertiga dari Jumlah a , b , dan c .⁴

Argumennya di sini serupa. Tiga pemain, A, B, dan C, masing-masing mempertaruhkan

$$(a + b + c)/3$$

dalam permainan yang masing-masing mempunyai peluang sama untuk dimenangkan. Nilai permainan ini bagi pemain A jelas sebesar jumlah yang dipertaruhkannya. Lebih lanjut, nilai ini tidak berubah jika A membuat perjanjian dengan B bahwa jika salah satu dari mereka menang, pemenang membayar hadiah hiburan b kepada yang lain, serta membuat perjanjian serupa dengan C dengan hadiah hiburan c . Berdasarkan simetri, perjanjian-perjanjian ini tidak mengubah nilai permainan. Dalam permainan yang diubah ini, jika A menang, ia memenangkan seluruh taruhan $a + b + c$ dikurangi hadiah hiburan $b + c$, sehingga kemenangan akhirnya adalah a . Jika B menang, A memenangkan b , dan jika C menang, A memenangkan c . Jadi, A berada dalam permainan bernilai $(a + b + c)/3$ dengan hasil a , b , dan c yang terjadi dengan peluang sama. Hal ini membuktikan Proposisi II.

Secara lebih umum, penalaran ini menunjukkan bahwa jika terdapat n hasil

$$a_1, a_2, \dots, a_n,$$

yang semuanya terjadi dengan peluang yang sama, nilai harapannya adalah

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Dalam proposisi ketiganya, Huygens meninjau kasus ketika Anda memenangkan a atau b , tetapi dengan peluang yang tidak sama. Ia menganggap terdapat p kesempatan untuk memenangkan a dan q kesempatan untuk memenangkan b , semuanya mempunyai peluang yang sama. Kemudian ia menunjukkan bahwa nilai harapannya adalah

$$E = \frac{p}{p + q} \cdot a + \frac{q}{p + q} \cdot b.$$

⁴ibid., p. 35.

Hal ini diperoleh dengan meninjau pertarungan yang setara dengan $p + q$ hasil yang semuanya terjadi dengan peluang sama, dengan pembayaran a pada p hasil dan b pada q hasil. Cara ini memungkinkan Huygens menghitung nilai harapan bagi percobaan dengan peluang yang tidak sama, setidaknya ketika peluang-peluang tersebut berupa bilangan rasional.

Jadi, alih-alih mendefinisikan nilai harapan sebagai rata-rata berbobot, Huygens menganggap nilai harapan pertarungan simetris tertentu telah diketahui, lalu menurunkan nilai-nilai lainnya dari sana. Walaupun memerlukan cukup banyak manipulasi cerdas, Huygens pada akhirnya memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan definisi modern kita tentang nilai harapan. Salah satu keunggulan metode ini adalah bahwa metode tersebut memberikan pembenaran bagi nilai harapan dalam kasus ketika tidak wajar menganggap bahwa percobaan dapat diulang sangat banyak kali, misalnya dalam taruhan bahwa sekurang-kurangnya dua presiden meninggal pada tanggal yang sama dalam setahun. (Kenyataannya, tiga orang demikian; semuanya penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan, dan ketiganya meninggal pada 4 Juli.)

Dalam bukunya, Huygens menghitung nilai harapan permainan dengan menggunakan teknik yang serupa dengan teknik yang kita gunakan untuk menghitung nilai harapan roulette di Monte Carlo. Sebagai contoh, proposisi XIV-nya berbunyi:

Prop. XIV. Jika saya bermain bergiliran dengan orang lain, menggunakan dua Dadu, dengan Syarat bahwa jika saya melempar 7 saya menang, dan jika ia melempar 6 ia menang, dengan membiarkannya melakukan Lemparan pertama: Carilah perbandingan Bahaya saya terhadap bahayanya.⁵

Deskripsi modern permainan ini adalah sebagai berikut. Huygens dan lawannya bergiliran melempar sepasang dadu. Permainan berakhir jika Huygens melempar 7 atau lawannya melempar 6. Lawannya melempar lebih dahulu. Berapakah peluang Huygens memenangkan permainan?

Untuk menyelesaikan masalah ini, Huygens memisalkan x sebagai peluangnya menang ketika lawannya melempar lebih dahulu dan y sebagai peluangnya menang ketika ia melempar lebih dahulu. Pada lemparan pertama, lawannya menang pada 5 dari 36 kemungkinan. Dengan demikian,

$$x = \frac{31}{36} \cdot y .$$

Namun, ketika Huygens melempar, ia menang pada 6 dari 36 hasil yang mungkin, dan pada 30 hasil lainnya ia kembali ke keadaan ketika peluangnya adalah x . Jadi,

$$y = \frac{6}{36} + \frac{30}{36} \cdot x .$$

Dari kedua persamaan ini, Huygens memperoleh $x = 31/61$.

Penggunaan awal lain nilai harapan muncul dalam argumen Pascal untuk menunjukkan bahwa orang yang rasional seharusnya percaya akan keberadaan Tuhan.⁶

⁵ibid., p. 47.

⁶Dibahas dalam I. Hacking, *The Emergence of Probability* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975).

	Tuhan tidak ada	Tuhan ada
	p	$1 - p$
percaya	$-u$	v
tidak percaya	0	$-x$

Tabel 6.4: Pembayaran.

Pascal mengatakan bahwa kita harus bertaruh apakah akan percaya atau tidak percaya. Misalkan p menyatakan peluang bahwa Tuhan tidak ada. Pembahasannya menunjukkan bahwa kita memainkan permainan dengan dua strategi, percaya dan tidak percaya, dengan pembayaran seperti ditampilkan dalam Tabel 6.4.

Di sini $-u$ menyatakan biaya yang Anda tanggung karena melepaskan beberapa kesenangan duniawi sebagai akibat dari kepercayaan bahwa Tuhan ada. Jika Anda tidak percaya dan Tuhan adalah Tuhan yang membalas dendam, Anda akan kehilangan x . Jika Tuhan ada dan Anda percaya, Anda akan memperoleh v . Sekarang, untuk menentukan strategi terbaik, Anda harus membandingkan kedua nilai harapan

$$p(-u) + (1 - p)v \quad \text{dan} \quad p0 + (1 - p)(-x),$$

lalu memilih yang lebih besar. Secara umum, pilihan tersebut bergantung pada nilai p . Namun, Pascal menganggap nilai v tak hingga, sehingga strategi percaya adalah yang terbaik berapa pun peluang yang Anda tetapkan bagi keberadaan Tuhan. Contoh ini dianggap oleh sebagian orang sebagai awal teori keputusan. Analisis keputusan semacam ini kini muncul dalam banyak bidang dan, khususnya, merupakan bagian penting dari diagnostik medis serta keputusan bisnis perusahaan.

Penggunaan awal lain nilai harapan adalah untuk menentukan harga anuitas. Kajian statistika berawal dari penggunaan catatan kematian yang disimpan di paroki-paroki London sejak 1603. Catatan tersebut memuat jumlah pembaptisan dan pemakaman setiap minggu. Dari catatan ini, John Graunt membuat estimasi populasi London dan juga menyediakan data kematian pertama,⁷ yang ditampilkan dalam Tabel 6.5.

Seperti diamati Hacking, tampaknya Graunt menyusun tabel ini dengan menganggap bahwa setelah usia 6 terdapat peluang tetap sekitar $5/8$ untuk bertahan hidup selama satu dasawarsa lagi.⁸ Sebagai contoh, dari 64 orang yang bertahan hidup hingga usia 6, sebanyak $5/8$ dari 64, atau 40, bertahan hingga 16; sebanyak $5/8$ dari 40 ini, atau 25, bertahan hingga 26; dan seterusnya. Tentu saja, ia membulatkan angkanya ke bilangan bulat orang terdekat.

Jelas, laju kematian yang konstan tidak mungkin benar di seluruh rentang tersebut, dan tabel-tabel yang kemudian disediakan oleh Halley lebih realistis dalam hal ini.⁹

⁷ibid., p. 108.

⁸ibid., p. 109.

⁹E. Halley, "An Estimate of The Degrees of Mortality of Mankind," *Phil. Trans. Royal. Soc.*,

Usia	Penyintas
0	100
6	64
16	40
26	25
36	16
46	10
56	6
66	3
76	1

Tabel 6.5: Data kematian Graunt.

Suatu *anuitas berjangka* memberikan sejumlah uang tetap selama periode n tahun. Untuk menentukan harga anuitas berjangka, kita hanya perlu mengetahui suku bunga yang sesuai. Suatu *anuitas seumur hidup* memberikan jumlah tetap selama setiap tahun kehidupan pembeli. Harga yang sesuai bagi anuitas seumur hidup adalah nilai harapan anuitas berjangka yang dievaluasi pada masa hidup acak pembeli. Jadi, karya Huygens dalam memperkenalkan nilai harapan serta karya Graunt dan Halley dalam menentukan tabel kematian menghasilkan metode yang lebih rasional untuk menetapkan harga anuitas. Ini merupakan salah satu penggunaan serius pertama teori peluang di luar rumah perjudian.

Walaupun nilai harapan kini berperan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan, arti pentingnya tetap bertahan di kasino. Pada 1962, buku Edward Thorp *Beat the Dealer*¹⁰ memberi pembaca strategi untuk memainkan permainan kasino populer blackjack yang menjamin nilai harapan kemenangan positif bagi pemain. Buku ini untuk selamanya mengubah keyakinan kasino bahwa mereka tidak dapat dikalahkan.

Latihan

- 1 Sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu yang bernomor 2 sampai 10. Seorang pemain menang 1 dolar jika angka pada kartu itu ganjil dan kalah 1 dolar jika angkanya genap. Berapakah nilai harapan kemenangan pemain tersebut?
- 2 Sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu remi. Jika kartu itu merah, pemain menang 1 dolar; jika hitam, pemain kalah 2 dolar. Carilah nilai harapan permainan tersebut.
- 3 Di suatu kelas terdapat 20 siswa: 3 siswa bertinggi 5' 6", 5 siswa 5' 8", 4 siswa 5' 10", 4 siswa 6', dan 4 siswa 6' 2". Seorang siswa dipilih secara acak. Berapakah nilai harapan tinggi badan siswa tersebut?

vol. 17 (1693), pp. 596–610; 654–656.

¹⁰E. Thorp, *Beat the Dealer* (New York: Random House, 1962).

- 4 Di Las Vegas, roda roulette memiliki 0 dan 00, lalu angka 1 sampai 36 yang ditandai pada petak-petak berukuran sama; roda diputar dan sebuah bola berhenti secara acak di salah satu petak. Ketika seorang pemain mempertaruhkan 1 dolar pada suatu angka, ia menerima 36 dolar jika bola berhenti pada angka tersebut, sehingga keuntungan bersihnya 35 dolar; jika tidak, ia kehilangan taruhan satu dolarnya. Carilah nilai harapan kemenangannya.
- 5 Dalam versi kedua roulette di Las Vegas, seorang pemain bertaruh pada merah atau hitam. Separuh angka dari 1 sampai 36 berwarna merah, dan separuhnya hitam. Jika seorang pemain mempertaruhkan satu dolar pada hitam, dan bola berhenti pada angka hitam, ia memperoleh kembali dolarnya beserta satu dolar tambahan. Jika bola berhenti pada angka merah atau pada 0 atau 00, ia kehilangan dolarnya. Carilah nilai harapan kemenangan dari taruhan ini.
- 6 Sebuah dadu dilempar dua kali. Misalkan X menyatakan jumlah kedua angka yang muncul, dan Y selisih kedua angka tersebut (tepatnya, angka pada lemparan pertama dikurangi angka pada lemparan kedua). Tunjukkan bahwa $E(XY) = E(X)E(Y)$. Apakah X dan Y saling bebas?
- *7 Tunjukkan bahwa jika X dan Y adalah peubah acak yang masing-masing hanya mengambil dua nilai, dan jika $E(XY) = E(X)E(Y)$, maka X dan Y saling bebas.
- 8 Sebuah keluarga kerajaan terus mempunyai anak sampai memperoleh seorang anak laki-laki atau sampai mempunyai tiga anak, mana pun yang terjadi lebih dahulu. Asumsikan bahwa setiap anak adalah laki-laki dengan probabilitas $1/2$. Carilah nilai harapan banyaknya anak laki-laki dalam keluarga kerajaan ini dan nilai harapan banyaknya anak perempuan.
- 9 Jika lemparan pertama dalam permainan craps bukan natural maupun craps, pemain dapat memasang taruhan tambahan, sebesar taruhan awalnya, bahwa ia akan mencapai poin sebelum tujuh muncul. Jika poinnya empat atau sepuluh, ia dibayar dengan rasio 2 : 1; jika lima atau sembilan, ia dibayar dengan rasio 3 : 2; dan jika enam atau delapan, ia dibayar dengan rasio 6 : 5. Carilah nilai harapan kemenangan pemain jika ia memasang taruhan tambahan ini ketika mendapat kesempatan.
- 10 Dalam Contoh 6.16, asumsikan bahwa Tn. Ace memutuskan untuk membeli saham dan menahannya sampai harganya naik 1 dolar, kemudian menjualnya dan tidak membeli lagi. Modifikasilah program **StockSystem** untuk mencari distribusi keuntungannya menurut sistem ini setelah periode dua puluh hari. Carilah nilai harapan keuntungan dan probabilitas bahwa ia memperoleh keuntungan.
- 11 Pada 26 September 1980, *New York Times* melaporkan bahwa seorang asing misterius melangkah masuk ke sebuah kasino Las Vegas, memasang satu taruhan sebesar 777,000 dolar pada garis “don’t pass” di meja craps, lalu pergi membawa lebih dari 1.5 juta dolar. Dalam taruhan “don’t pass”, petaruh pada

dasarnya bertaruh bersama pihak kasino. Pengecualian terjadi jika pelempar memperoleh 12 pada lemparan pertama. Dalam hal ini, pelempar kalah dan petaruh “don’t pass” hanya menerima kembali uang yang dipertaruhkan, alih-alih menang. Tunjukkan bahwa petaruh “don’t pass” memiliki taruhan yang lebih menguntungkan daripada pelempar.

- 12 Ingatlah bahwa dalam *sistem penggandaan martingale* (lihat Latihan 1.1.10), pemain menggandakan taruhannya setiap kali kalah. Misalkan Anda bermain roulette di sebuah *kasino adil* tanpa 0, dan setiap kali bertaruh pada merah. Dengan demikian, setiap kali Anda menang dengan probabilitas $1/2$. Asumsikan bahwa Anda memasuki kasino dengan 100 dolar, memulai dengan taruhan 1-dolar, dan menggunakan sistem martingale. Anda berhenti segera setelah memenangi satu taruhan, atau jika peristiwa yang kecil kemungkinannya terjadi, yaitu hitam muncul enam kali berturut-turut, sehingga Anda telah rugi 63 dolar dan tidak dapat memasang taruhan 64-dolar yang diperlukan. Carilah nilai harapan kemenangan Anda dengan sistem permainan ini.
- 13 Anda memiliki 80 dolar dan memainkan permainan berikut. Sebuah kotak berisi dua bola putih dan dua bola hitam. Anda mengambil bola satu demi satu tanpa pengembalian sampai semua bola habis. Pada setiap pengambilan, Anda mempertaruhkan separuh kekayaan Anda saat itu bahwa Anda akan mengambil bola putih. Berapakah nilai harapan kekayaan akhir Anda?
- 14 Dalam masalah penitipan topi (lihat Contoh 3.12), diasumsikan bahwa N orang menitipkan topi mereka dan topi-topi itu dikembalikan secara acak. Misalkan $X_j = 1$ jika orang ke- j menerima topinya sendiri dan 0 jika tidak. Carilah $E(X_j)$ dan $E(X_j \cdot X_k)$ untuk j yang tidak sama dengan k . Apakah X_j dan X_k saling bebas?
- 15 Sebuah kotak berisi dua bola emas dan tiga bola perak. Anda diperbolehkan mengambil bola secara berurutan dan acak dari kotak tersebut. Anda menang 1 dolar setiap kali mengambil bola emas dan kalah 1 dolar setiap kali mengambil bola perak. Setelah diambil, bola tidak dikembalikan. Tunjukkan bahwa jika Anda terus mengambil sampai unggul 1 dolar atau sampai tidak ada lagi bola emas, permainan ini menguntungkan.
- 16 Gerolamo Cardano, dalam bukunya *The Gambling Scholar*, yang ditulis pada awal 1500-an, membahas permainan karnaval berikut. Terdapat enam dadu. Setiap dadu memiliki lima sisi kosong. Sisi keenam memuat sebuah angka antara 1 dan 6—angka yang berbeda pada setiap dadu. Keenam dadu dilempar dan pemain memenangi hadiah yang bergantung pada jumlah angka yang muncul.
 - (a) Carilah, seperti yang dilakukan Cardano, nilai harapan jumlah tersebut tanpa mencari distribusinya.
 - (b) Hadiah besar diberikan untuk jumlah yang besar, sedangkan biaya memainkan permainan ini tidak mahal. Jelaskan mengapa hal ini dapat dilakukan.

- 17 Misalkan X adalah saat pertama suatu *kegagalan* terjadi dalam barisan tak hingga percobaan Bernoulli dengan probabilitas keberhasilan p . Misalkan $p_k = P(X = k)$ untuk $k = 1, 2, \dots$. Tunjukkan bahwa $p_k = p^{k-1}q$ dengan $q = 1 - p$. Tunjukkan bahwa $\sum_k p_k = 1$. Tunjukkan bahwa $E(X) = 1/q$. Berapakah nilai harapan banyaknya lemparan koin yang diperlukan untuk memperoleh ekor pertama?
- 18 Tepat satu dari enam kunci yang serupa dapat membuka suatu pintu. Jika Anda mencoba kunci-kunci itu satu demi satu, berapakah nilai harapan banyaknya kunci yang harus Anda coba sebelum berhasil?
- 19 Suatu ujian pilihan ganda diberikan. Sebuah soal memiliki empat kemungkinan jawaban, dan tepat satu jawaban benar. Siswa diperbolehkan memilih suatu subhimpunan dari keempat kemungkinan jawaban sebagai jawabannya. Jika subhimpunan yang dipilih memuat jawaban benar, siswa memperoleh tiga poin, tetapi kehilangan satu poin untuk setiap jawaban salah dalam subhimpunan pilihannya. Tunjukkan bahwa jika ia sekadar menebak suatu subhimpunan secara seragam dan acak, nilai harapan skornya adalah nol.
- 20 Anda ditawarkan permainan berikut: sebuah koin seimbang dilempar sampai kepala muncul untuk pertama kali (lihat Contoh 6.3). Jika hal ini terjadi pada lemparan pertama, Anda menerima 2 dolar; jika terjadi pada lemparan kedua, Anda menerima $2^2 = 4$ dolar; dan secara umum, jika kepala muncul untuk pertama kali pada lemparan ke- n , Anda menerima 2^n dolar.
- (a) Tunjukkan bahwa nilai harapan kemenangan Anda tidak ada (yakni, diberikan oleh suatu jumlah divergen) untuk permainan ini. Apakah ini berarti bahwa permainan ini menguntungkan berapa pun biaya yang Anda bayarkan untuk memainkannya?
 - (b) Asumsikan bahwa Anda hanya menerima 2^{10} dolar jika banyaknya lemparan yang diperlukan untuk memperoleh kepala pertama lebih besar dari atau sama dengan sepuluh. Tunjukkan bahwa nilai harapan Anda untuk permainan yang dimodifikasi ini berhingga dan carilah nilainya.
 - (c) Asumsikan bahwa Anda membayar 10 dolar untuk setiap kali memainkan permainan asli. Tulislah sebuah program untuk menyimulasikan 100 kali permainan dan lihatlah hasil Anda.
 - (d) Sekarang asumsikan bahwa utilitas dari n dolar adalah $\sqrt{n}$. Tulislah suatu bentuk untuk nilai harapan utilitas pembayaran tersebut, dan tunjukkan bahwa bentuk ini memiliki nilai berhingga. Perkirakan nilai ini. Ulangi latihan ini untuk kasus ketika fungsi utilitasnya adalah $\log(n)$.
- 21 Misalkan X adalah peubah acak yang berdistribusi Poisson dengan parameter λ . Tunjukkan bahwa $E(X) = \lambda$. *Petunjuk*: Ingat bahwa

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

- 22** Ingatlah bahwa dalam Latihan 1.1.14, kita meninjau sebuah kota dengan dua rumah sakit. Di rumah sakit besar, sekitar 45 bayi lahir setiap hari, sedangkan di rumah sakit kecil sekitar 15 bayi lahir setiap hari. Kita tertarik untuk menebak rumah sakit mana yang secara rata-rata memiliki jumlah hari terbanyak dengan sifat bahwa lebih dari 60 persen anak yang lahir pada hari tersebut adalah laki-laki. Untuk setiap rumah sakit, carilah nilai harapan banyaknya hari dalam setahun yang memiliki sifat bahwa lebih dari 60 persen anak yang lahir pada hari tersebut adalah laki-laki.
- 23** Sebuah perusahaan asuransi memiliki 1,000 polis untuk pria berusia 50. Perusahaan tersebut memperkirakan bahwa probabilitas seorang pria berusia 50 meninggal dalam waktu satu tahun adalah .01. Perkirakan banyaknya klaim yang dapat diharapkan perusahaan dari para penerima manfaat pria-pria tersebut dalam waktu satu tahun.
- 24** Dengan menggunakan tabel kehidupan tahun 1981 dalam Lampiran C, tuliskan sebuah program untuk menghitung nilai harapan lama hidup pria dan wanita pada setiap kemungkinan usia dari 1 sampai 85. Bandingkan hasil untuk pria dan wanita. Berikan komentar apakah premi asuransi jiwa seharusnya berbeda bagi pria dan wanita.
- *25** Satu set kartu ESP terdiri dari 20 kartu dalam dua jenis: misalnya sepuluh bintang dan sepuluh lingkaran (biasanya terdapat lima jenis). Set kartu dikocok dan kartu dibuka satu demi satu. Anda, orang yang dianggap memiliki kemampuan persepsi, harus menyebutkan simbol pada setiap kartu *sebelum* kartu itu dibuka.

Misalkan bahwa Anda sebenarnya hanya menebak kartu-kartu tersebut. Jika Anda tidak dapat melihat setiap kartu setelah membuat tebakan, nilai harapan banyaknya tebakan benar mudah dihitung, yaitu sepuluh.

Sebaliknya, jika Anda menebak dengan informasi, yaitu jika Anda melihat setiap kartu setelah menebak, tentu saja Anda mungkin berharap memperoleh skor yang lebih tinggi. Hal ini memang benar, tetapi menghitung nilai harapan yang tepat tidak lagi mudah.

Namun, simulasi komputer atas penebakan dengan informasi ini mudah dilakukan, sehingga kita dapat memperoleh perkiraan yang baik atas nilai harapannya melalui simulasi. (Ini serupa dengan cara pemain blackjack terampil menjadikan blackjack sebagai permainan yang menguntungkan dengan mengamati kartu-kartu yang telah dimainkan. Lihat Latihan 29.)

- (a) Pertama, lakukan simulasi penebakan tanpa informasi dengan mengulangi percobaan sekurang-kurangnya 1000 kali. Perkirakan nilai harapan banyaknya jawaban benar dan bandingkan hasil Anda dengan nilai harapan teoretis.
- (b) Apakah strategi terbaik untuk menebak dengan informasi?

- (c) Lakukan simulasi penembakan dengan informasi menggunakan strategi dalam (b). Ulangi percobaan sekurang-kurangnya 1000 kali, dan perkirakan nilai harapan dalam kasus ini.
- (d) Misalkan S adalah banyaknya bintang dan C banyaknya lingkaran dalam set kartu. Misalkan $h(S, C)$ adalah nilai harapan kemenangan dengan menggunakan strategi penembakan optimal dalam (b). Tunjukkan bahwa $h(S, C)$ memenuhi relasi rekursi

$$h(S, C) = \frac{S}{S+C}h(S-1, C) + \frac{C}{S+C}h(S, C-1) + \frac{\max(S, C)}{S+C},$$

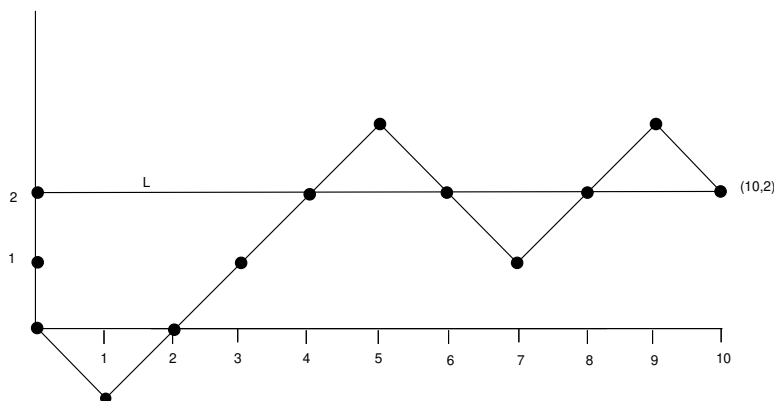
dan $h(0, 0) = h(-1, 0) = h(0, -1) = 0$. Dengan menggunakan relasi ini, tuliskan sebuah program untuk menghitung $h(S, C)$ dan mencari $h(10, 10)$. Bandingkan nilai $h(10, 10)$ yang dihitung dengan hasil simulasi Anda dalam (c). Untuk pembahasan lebih lanjut tentang latihan ini dan Latihan 26, lihat Diaconis dan Graham.¹¹

- *26** Tinjaulah masalah ESP seperti yang dijelaskan dalam Latihan 25. Sekali lagi Anda menebak dengan informasi, dan Anda menggunakan strategi penembakan optimal: tebak *bintang* jika set kartu yang tersisa memuat lebih banyak bintang, *lingkaran* jika lebih banyak lingkaran, dan lempar koin jika banyaknya bintang dan lingkaran sama. Asumsikan bahwa $S \geq C$, dengan S menyatakan banyaknya bintang dan C banyaknya lingkaran.

Kita dapat menggambarkan hasil suatu permainan biasa pada sebuah grafik, dengan sumbu horizontal menyatakan banyaknya langkah dan sumbu vertikal menyatakan *selisih* antara banyaknya bintang dan banyaknya lingkaran yang telah dibuka. Sebuah permainan biasa ditunjukkan dalam Gambar 6.6. Dalam permainan khusus ini, urutan kartu yang dibuka adalah $(C, S, S, S, S, C, C, S, S, C)$. Jadi, dalam permainan khusus ini, terdapat enam bintang dan empat lingkaran dalam set kartu. Ini berarti, khususnya, bahwa setiap permainan dengan set kartu ini akan memiliki grafik yang berakhir pada titik $(10, 2)$. Kita definisikan garis L sebagai garis horizontal yang melalui titik akhir pada grafik (jadi koordinat vertikalnya hanyalah selisih antara banyaknya bintang dan lingkaran dalam set kartu).

- (a) Tunjukkan bahwa ketika jalan acak berada di bawah garis L , pemain menebak dengan benar saat grafik naik (bintang dibuka), dan ketika jalan berada di atas garis tersebut, pemain menebak dengan benar saat jalan turun (lingkaran dibuka). Dari sifat ini, tunjukkan bahwa peserta pasti memiliki sekurang-kurangnya S tebakan benar.
- (b) Ketika jalan berada pada titik (x, x) di garis L , banyaknya bintang dan lingkaran yang tersisa sama, sehingga peserta melempar koin. Tunjukkan

¹¹P. Diaconis and R. Graham, "The Analysis of Sequential Experiments with Feedback to Subjects," *Annals of Statistics*, vol. 9 (1981), pp. 3–23.



Gambar 6.6: Jalan acak untuk ESP.

bahwa probabilitas jalan tersebut mencapai (x, x) adalah

$$\frac{\binom{S}{x} \binom{C}{x}}{\binom{S+C}{2x}}.$$

Petunjuk: Hasil dari $2x$ kartu memiliki distribusi hipergeometrik (lihat Bagian 5.1).

- (c) Dengan menggunakan hasil (a) dan (b), tunjukkan bahwa nilai harapan banyaknya tebakan benar dengan penembakan cerdas adalah

$$S + \sum_{x=1}^C \frac{1}{2} \frac{\binom{S}{x} \binom{C}{x}}{\binom{S+C}{2x}}.$$

27 Konon¹², Dr. B. Muriel Bristol menolak secangkir teh karena ia lebih menyukai cangkir yang terlebih dahulu dituangi susu. Statistikawan terkenal R. A. Fisher melakukan pengujian untuk melihat apakah ia dapat membedakan susu yang dituangkan sebelum atau sesudah teh. Asumsikan bahwa dalam pengujian tersebut Dr. Bristol diberi delapan cangkir teh—empat dengan susu yang dituangkan sebelum teh dan empat dengan susu yang dituangkan sesudah teh.

- (a) Berapakah nilai harapan banyaknya tebakan benar yang dibuat wanita tersebut jika ia tidak memperoleh informasi setelah setiap pengujian dan hanya menebak?
- (b) Dengan menggunakan hasil Latihan 26, carilah nilai harapan banyaknya tebakan benar jika ia diberi tahu hasil setiap tebakan dan menggunakan strategi penembakan optimal.

28 Dalam sebuah permainan komputer populer, komputer memilih suatu bilangan bulat dari 1 sampai n secara acak. Pemain diberi k kesempatan untuk menebak angka tersebut. Setelah setiap tebakan, komputer menjawab “benar,” “terlalu kecil,” atau “terlalu besar.”

¹²J. F. Box, R. A. Fisher, *The Life of a Scientist* (New York: John Wiley and Sons, 1978).

- (a) Tunjukkan bahwa jika $n \leq 2^k - 1$, maka terdapat strategi yang menjamin Anda akan menebak angka tersebut dengan benar dalam k percobaan.
 - (b) Tunjukkan bahwa jika $n \geq 2^k - 1$, terdapat strategi yang memastikan Anda dapat mengidentifikasi salah satu dari $2^k - 1$ angka dan dengan demikian memberikan probabilitas kemenangan sebesar $(2^k - 1)/n$. Mengapa strategi ini optimal? Ilustrasikan hasil Anda untuk kasus $n = 9$ dan $k = 3$.
- 29** Dalam permainan kasino blackjack, bandar dibagikan dua kartu, satu terbuka dan satu tertutup, dan setiap pemain dibagikan dua kartu yang keduanya tertutup. Jika kartu bandar yang tampak adalah as, pemain dapat melihat kartu tertutupnya lalu memasang taruhan yang disebut taruhan *asuransi*. (Pemain ahli akan memahami mengapa taruhan ini disebut asuransi.) Jika memasang taruhan ini, Anda akan memenangkannya jika kartu kedua bandar adalah *kartu bernilai sepuluh*: yaitu sepuluh, jack, ratu, atau raja. Jika menang, Anda dibayar dua kali taruhan asuransi; jika tidak, Anda kehilangan taruhan ini. Tunjukkan bahwa jika satu-satunya kartu yang dapat Anda lihat adalah as milik bandar dan dua kartu Anda, dan jika kartu Anda bukan kartu bernilai sepuluh, maka taruhan asuransi tidak menguntungkan. Namun, tunjukkan bahwa jika Anda memainkan dua tangan sekaligus dan tidak memiliki kartu bernilai sepuluh, taruhan tersebut menguntungkan. (Thorp¹³ telah menunjukkan bahwa permainan blackjack menguntungkan bagi pemain jika ia dapat mengingat dengan cukup baik kartu-kartu yang telah dimainkan.)
- 30** Asumsikan bahwa setiap kali membeli sekotak Wheaties, Anda menerima gambar salah satu dari n pemain New York Yankees (lihat Latihan 3.2.34). Misalkan X_k adalah banyaknya kotak tambahan yang harus Anda beli setelah memperoleh $k - 1$ gambar berbeda, untuk memperoleh gambar baru berikutnya. Jadi $X_1 = 1$, sedangkan X_2 adalah banyaknya kotak yang dibeli setelah itu untuk memperoleh gambar yang berbeda dari gambar pertama yang diperoleh, dan seterusnya.
- (a) Tunjukkan bahwa X_k memiliki distribusi geometrik dengan $p = (n - k + 1)/n$.
 - (b) Simulasikan percobaan untuk tim dengan 26 pemain (25 akan lebih tepat, tetapi kita menginginkan bilangan genap). Lakukan sejumlah simulasi dan perkirakan nilai harapan waktu yang diperlukan untuk memperoleh 13 pemain pertama serta nilai harapan waktu untuk memperoleh 13 pemain kedua. Bagaimana perbandingan kedua nilai harapan ini?
 - (c) Tunjukkan bahwa jika terdapat $2n$ pemain, nilai harapan waktu untuk memperoleh separuh pertama pemain adalah

$$2n \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-1} + \cdots + \frac{1}{n+1} \right),$$

¹³E. Thorp, *Beat the Dealer* (New York: Random House, 1962).

dan nilai harapan waktu untuk memperoleh separuh kedua adalah

$$2n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + 1 \right) .$$

(d) Dalam Contoh 6.11, kita menyatakan bahwa

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \sim \log n + .5772 + \frac{1}{2n} .$$

Gunakan ini untuk memperkirakan bentuk dalam (c). Bandingkan perkiraan tersebut dengan nilai eksaknya dan juga dengan perkiraan yang Anda peroleh melalui simulasi untuk kasus $n = 26$.

***31** (Feller¹⁴) Sejumlah besar orang, N , menjalani tes darah. Tes ini dapat diberikan dengan dua cara: (1) Setiap orang dapat diuji secara terpisah; dalam hal ini diperlukan N tes, (2) sampel darah dari k orang dapat digabungkan dan dianalisis bersama. Jika tes ini *negatif*, satu tes tersebut cukup untuk k orang. Jika tesnya *positif*, masing-masing dari k orang harus diuji secara terpisah, sehingga seluruhnya diperlukan $k + 1$ tes untuk k orang tersebut. Asumsikan bahwa probabilitas p suatu tes memberikan hasil positif sama untuk semua orang dan bahwa peristiwa-peristiwa ini saling bebas.

- (a) Carilah probabilitas bahwa tes atas sampel gabungan dari k orang akan memberikan hasil positif.
- (b) Berapakah nilai harapan banyaknya tes X yang diperlukan menurut rencana (2)? (Asumsikan bahwa N habis dibagi k .)
- (c) Untuk p yang kecil, tunjukkan bahwa nilai k yang meminimumkan nilai harapan banyaknya tes menurut rencana kedua kira-kira $1/\sqrt{p}$.

32 Tulislah sebuah program untuk menjumlahkan bilangan-bilangan acak yang dipilih dari $[0, 1]$ sampai jumlahnya untuk pertama kali lebih besar dari satu. Mintalah program Anda mengulangi percobaan ini beberapa kali untuk memperkirakan nilai harapan banyaknya pemilihan yang diperlukan agar jumlah bilangan yang dipilih untuk pertama kali melebihi 1. Berdasarkan percobaan Anda, berapakah perkiraan Anda untuk bilangan ini?

***33** Masalah diskret terkait berikut juga memberikan petunjuk yang baik untuk jawaban Latihan 32. Pilihlah secara acak dengan pengembalian $t_1, t_2, \dots, t_r$ dari himpunan $(1/n, 2/n, \dots, n/n)$. Misalkan X adalah nilai terkecil r yang memenuhi

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_r > 1 .$$

Maka $E(X) = (1 + 1/n)^n$. Untuk membuktikan ini, kita dapat pula memilih $t_1, t_2, \dots, t_r$ secara acak dengan pengembalian dari himpunan $(1, 2, \dots, n)$ dan memisalkan X sebagai nilai terkecil r sehingga

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_r > n .$$

¹⁴W. Feller, *Introduction to Probability Theory and Its Applications*, 3rd ed., vol. 1 (New York: John Wiley and Sons, 1968), p. 240.

- (a) Gunakan Latihan 3.2.36 untuk menunjukkan bahwa

$$P(X \geq j+1) = \binom{n}{j} \left(\frac{1}{n}\right)^j.$$

- (b) Tunjukkan bahwa

$$E(X) = \sum_{j=0}^n P(X \geq j+1).$$

- (c) Dari kedua fakta ini, carilah suatu bentuk untuk $E(X)$. Bukti ini dikemukakan oleh Harris Schultz.¹⁵

***34** (Kotak Korek Api Banach¹⁶) Seorang pria membawa sekotak korek api yang mula-mula berisi N batang di masing-masing dari kedua saku depannya. Setiap kali memerlukan korek api, ia memilih salah satu saku secara acak dan mengambil sebatang dari kotak tersebut. Pada suatu hari ia merogoh salah satu saku dan mendapati kotaknya kosong.

- (a) Misalkan p_r menyatakan probabilitas bahwa saku lainnya berisi r batang korek api. Definisikan suatu barisan peubah acak *pencacah* sebagai berikut: Misalkan $X_i = 1$ jika pengambilan ke- i berasal dari saku kiri, dan 0 jika berasal dari saku kanan. Tafsirlah p_r dalam $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. Carilah suatu bentuk binomial untuk p_r .
- (b) Tulislah program komputer untuk menghitung p_r , serta probabilitas bahwa saku lainnya memuat sekurang-kurangnya r batang korek api, untuk $N = 100$ dan r dari 0 sampai 50.
- (c) Tunjukkan bahwa $(N-r)p_r = (1/2)(2N+1)p_{r+1} - (1/2)(r+1)p_{r+1}$.
- (d) Hitunglah $\sum_r p_r$.
- (e) Gunakan (c) dan (d) untuk menentukan nilai harapan E dari distribusi $\{p_r\}$.
- (f) Gunakan rumus Stirling untuk memperoleh pendekatan bagi E . Berapa banyak batang korek api yang harus dimuat setiap kotak agar nilai harapan E bernilai sekitar 13? (Ambil $\pi = 22/7$.)

35 Sebuah koin dilempar sampai kepala muncul untuk pertama kali. Jika hal ini terjadi pada lemparan ke- n dan n ganjil, Anda menang $2^n/n$, tetapi jika n genap, Anda kalah $2^n/n$. Maka, jika nilai harapan kemenangan Anda ada, nilainya diberikan oleh deret konvergen

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

¹⁵H. Schultz, "An Expected Value Problem," *Two-Year Mathematics Journal*, vol. 10, no. 4 (1979), pp. 277–78.

¹⁶W. Feller, *Introduction to Probability Theory*, vol. 1, p. 166.

yang disebut *deret harmonik berselang-seling*. Mungkin kita tergoda untuk mengatakan bahwa nilai ini seharusnya merupakan nilai harapan percobaan. Tunjukkan bahwa jika kita melakukannya, nilai harapan suatu percobaan akan bergantung pada urutan hasil-hasilnya didaftarkan.

- 36** Misalkan kita memiliki sebuah kotak yang berisi c bola kuning dan d bola hijau. Kita mengambil k bola tanpa pengembalian dari kotak tersebut. Carilah nilai harapan banyaknya bola kuning yang terambil. *Petunjuk:* Tuliskan banyaknya bola kuning yang terambil sebagai jumlah dari c peubah acak.
- 37** Pembaca dipersilakan melihat Contoh 6.13 untuk penjelasan tentang berbagai opsi yang tersedia dalam roulette Monte Carlo.
- (a) Hitunglah nilai harapan kemenangan dari taruhan 1 franc pada merah menurut opsi (a).
 - (b) Ulangi bagian (a) untuk opsi (b).
 - (c) Bandingkan nilai harapan kemenangan untuk ketiga opsi.
- *38** (dari Pittel¹⁷) Sebanyak n buku telepon disimpan dalam suatu tumpukan. Probabilitas bahwa buku bernomor i (dengan $1 \leq i \leq n$) digunakan untuk suatu panggilan telepon adalah $p_i > 0$, dengan jumlah seluruh p_i sama dengan 1. Setelah sebuah buku digunakan, buku tersebut diletakkan di puncak tumpukan. Asumsikan bahwa panggilan-panggilan itu saling bebas, berjarak waktu sama, dan sistem ini telah digunakan sejak waktu yang tak berhingga jauhnya di masa lalu. Misalkan d_i adalah kedalaman rata-rata buku i dalam tumpukan. Tunjukkan bahwa $d_i \leq d_j$ setiap kali $p_i \geq p_j$. Jadi, secara rata-rata, buku yang lebih populer cenderung berada lebih dekat ke puncak tumpukan. *Petunjuk:* Misalkan p_{ij} menyatakan probabilitas bahwa buku i berada di atas buku j . Tunjukkan bahwa $p_{ij} = p_{ij}(1 - p_j) + p_{ji}p_i$.
- *39** (dari Propp¹⁸) Dalam soal sebelumnya, misalkan P adalah probabilitas bahwa pada saat ini setiap buku berada di tempat yang tepat, yakni buku i berada pada urutan ke- i dari puncak. Carilah rumus untuk P dalam p_i . Selain itu, carilah batas atas terkecil untuk P jika p_i diperbolehkan berubah-ubah. *Petunjuk:* Pertama, carilah probabilitas bahwa buku 1 berada di tempat yang tepat. Kemudian carilah probabilitas bahwa buku 2 berada di tempat yang tepat dengan syarat buku 1 berada di tempat yang tepat. Lanjutkan.
- *40** (dari H. Shultz dan B. Leonard¹⁹) Suatu barisan bilangan acak dalam $[0, 1]$ dibangkitkan sampai barisan tersebut tidak lagi naik monoton. Bilangan-bilangannya dipilih menurut distribusi seragam. Berapakah nilai harapan panjang barisan tersebut? (Dalam menghitung panjangnya, suku yang merusak

¹⁷B. Pittel, Problem #1195, *Mathematics Magazine*, vol. 58, no. 3 (May 1985), pg. 183.

¹⁸J. Propp, Problem #1159, *Mathematics Magazine* vol. 57, no. 1 (Feb. 1984), pg. 50.

¹⁹H. Shultz and B. Leonard, "Unexpected Occurrences of the Number e ," *Mathematics Magazine* vol. 62, no. 4 (October, 1989), pp. 269-271.

kemonotonan ikut dihitung.) *Petunjuk:* Misalkan $a_1, a_2, \dots$ adalah barisan tersebut dan X menyatakan panjang barisan. Maka

$$P(X > k) = P(a_1 < a_2 < \dots < a_k) ,$$

dan probabilitas pada ruas kanan mudah dihitung. Lebih lanjut, dapat ditunjukkan bahwa

$$E(X) = 1 + P(X > 1) + P(X > 2) + \dots .$$

- 41 Misalkan T adalah peubah acak yang menghitung banyaknya 2-unshuffle yang dilakukan pada setumpuk n kartu sampai semua label pada kartu berbeda. Peubah acak ini telah dibahas dalam Bagian 3.3. Dengan menggunakan Persamaan 3.4 dalam bagian tersebut, bersama rumus

$$E(T) = \sum_{s=0}^{\infty} P(T > s)$$

yang dibuktikan dalam Latihan 33, tunjukkan bahwa

$$E(T) = \sum_{s=0}^{\infty} \left(1 - \binom{2^s}{n} \frac{n!}{2^{sn}} \right) .$$

Tunjukkan bahwa untuk $n = 52$, bentuk ini kira-kira sama dengan 11.7. (Seperti dinyatakan dalam Bab 3, ini berarti bahwa secara rata-rata, hampir 12 kocokan riffle pada setumpuk 52 kartu diperlukan agar prosesnya dapat dianggap acak.)

6.2 Varians Peubah Acak Diskret

Nilai harapan semakin berguna sebagai prediksi hasil suatu percobaan ketika hasil tersebut kecil kemungkinannya menyimpang terlalu jauh dari nilai harapan. Dalam bagian ini kita akan memperkenalkan suatu ukuran penyimpangan tersebut, yang disebut varians.

Varians

Definisi 6.3 Misalkan X adalah peubah acak bernilai numerik dengan nilai harapan $\mu = E(X)$. Maka *variens* dari X , yang dilambangkan dengan $V(X)$, adalah

$$V(X) = E((X - \mu)^2) .$$

□

Perhatikan bahwa menurut Teorema 6.1, $V(X)$ diberikan oleh

$$V(X) = \sum_x (x - \mu)^2 m(x) , \quad (6.1)$$

dengan m sebagai fungsi distribusi dari X .

x	$m(x)$	$(x - 7/2)^2$
1	1/6	25/4
2	1/6	9/4
3	1/6	1/4
4	1/6	1/4
5	1/6	9/4
6	1/6	25/4

Tabel 6.6: Perhitungan varians.

Simpangan Baku

Simpangan baku dari X , yang dilambangkan dengan $D(X)$, adalah $D(X) = \sqrt{V(X)}$. Kita sering menulis σ untuk $D(X)$ dan σ^2 untuk $V(X)$.

Contoh 6.17 Tinjaulah satu kali lemparan sebuah dadu. Misalkan X adalah angka yang muncul. Untuk mencari $V(X)$, pertama-tama kita harus mencari nilai harapan X . Nilainya adalah

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{1}{6}\right) + 5\left(\frac{1}{6}\right) + 6\left(\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{7}{2}.\end{aligned}$$

Untuk mencari varians X , kita membentuk peubah acak baru $(X - \mu)^2$ dan menghitung nilai harapannya. Kita dapat melakukannya dengan mudah menggunakan tabel berikut.

Dari tabel ini kita memperoleh $E((X - \mu)^2)$ sebagai

$$\begin{aligned}V(X) &= \frac{1}{6} \left(\frac{25}{4} + \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{9}{4} + \frac{25}{4} \right) \\ &= \frac{35}{12},\end{aligned}$$

dan simpangan baku $D(X) = \sqrt{35/12} \approx 1.707$. □

Perhitungan Varians

Selanjutnya kita membuktikan sebuah teorema yang memberikan bentuk alternatif yang berguna untuk menghitung varians.

Teorema 6.6 Jika X adalah sebarang peubah acak dengan $E(X) = \mu$, maka

$$V(X) = E(X^2) - \mu^2.$$

Bukti. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - \mu)^2) = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2 . \end{aligned}$$

□

Dengan menggunakan Teorema 6.6, kita dapat menghitung varians hasil satu lemparan dadu dengan terlebih dahulu menghitung

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 1\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{1}{6}\right) + 9\left(\frac{1}{6}\right) + 16\left(\frac{1}{6}\right) + 25\left(\frac{1}{6}\right) + 36\left(\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{91}{6} , \end{aligned}$$

dan,

$$V(X) = E(X^2) - \mu^2 = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12} ,$$

yang sesuai dengan nilai yang diperoleh langsung dari definisi $V(X)$.

Sifat-Sifat Varians

Varians memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dari nilai harapan. Jika c adalah sebarang konstanta, $E(cX) = cE(X)$ dan $E(X + c) = E(X) + c$. Kedua pernyataan ini menyiratkan bahwa nilai harapan merupakan fungsi linear. Namun, varians tidak linear, seperti terlihat dalam teorema berikut.

Teorema 6.7 Jika X adalah sebarang peubah acak dan c adalah sebarang konstanta, maka

$$V(cX) = c^2 V(X)$$

dan

$$V(X + c) = V(X) .$$

Bukti. Misalkan $\mu = E(X)$. Maka $E(cX) = c\mu$, dan

$$\begin{aligned} V(cX) &= E((cX - c\mu)^2) = E(c^2(X - \mu)^2) \\ &= c^2 E((X - \mu)^2) = c^2 V(X) . \end{aligned}$$

Untuk membuktikan pernyataan kedua, perhatikan bahwa untuk menghitung $V(X + c)$, kita mengganti x dengan $x + c$ dan μ dengan $\mu + c$ dalam Persamaan 6.1. Kemudian suku-suku c saling menghilangkan, sehingga tersisa $V(X)$. □

Sekarang kita beralih ke beberapa sifat umum varians. Ingatlah bahwa jika X dan Y adalah dua peubah acak sebarang, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$. Hal ini tidak selalu berlaku untuk varians. Sebagai contoh, misalkan X adalah peubah acak dengan $V(X) \neq 0$, dan definisikan $Y = -X$. Maka $V(X) = V(Y)$, sehingga $V(X) + V(Y) = 2V(X)$. Namun, $X + Y$ selalu 0 dan karenanya memiliki varians 0. Jadi, $V(X + Y) \neq V(X) + V(Y)$.

Namun, dalam kasus penting peubah-peubah acak yang saling bebas, *varians jumlah sama dengan jumlah varians*.

Teorema 6.8 Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak yang *saling bebas*. Maka

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) .$$

Bukti. Misalkan $E(X) = a$ dan $E(Y) = b$. Maka

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= E((X + Y)^2) - (a + b)^2 \\ &= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - a^2 - 2ab - b^2 . \end{aligned}$$

Karena X dan Y saling bebas, $E(XY) = E(X)E(Y) = ab$. Jadi,

$$V(X + Y) = E(X^2) - a^2 + E(Y^2) - b^2 = V(X) + V(Y) .$$

□

Bukti ini mudah diperluas melalui induksi matematika untuk menunjukkan bahwa *varians jumlah sebarang banyaknya peubah acak yang saling bebas sama dengan jumlah varians masing-masing*. Dengan demikian, kita memperoleh teorema berikut.

Teorema 6.9 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan suatu proses percobaan saling bebas dengan $E(X_j) = \mu$ dan $V(X_j) = \sigma^2$. Misalkan

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

merupakan jumlahnya, dan

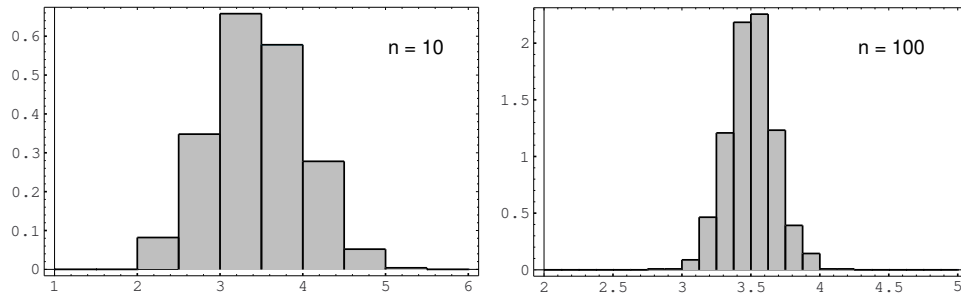
$$A_n = \frac{S_n}{n}$$

merupakan rataannya. Maka

$$\begin{aligned} E(S_n) &= n\mu , \\ V(S_n) &= n\sigma^2 , \\ \sigma(S_n) &= \sigma\sqrt{n} , \\ E(A_n) &= \mu , \\ V(A_n) &= \frac{\sigma^2}{n} , \\ \sigma(A_n) &= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} . \end{aligned}$$

Bukti. Karena semua peubah acak X_j mempunyai nilai harapan yang sama, kita mempunyai

$$E(S_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = n\mu ,$$

Gambar 6.7: Distribusi empiris A_n .

$$V(S_n) = V(X_1) + \cdots + V(X_n) = n\sigma^2 ,$$

dan

$$\sigma(S_n) = \sigma\sqrt{n} .$$

Kita telah melihat bahwa jika suatu peubah acak X dengan rataaan μ dan varians σ^2 dikalikan dengan konstanta c , peubah acak baru tersebut memiliki nilai harapan $c\mu$ dan varians $c^2\sigma^2$. Jadi,

$$E(A_n) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{n\mu}{n} = \mu ,$$

dan

$$V(A_n) = V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{V(S_n)}{n^2} = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} .$$

Terakhir, simpangan baku A_n diberikan oleh

$$\sigma(A_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} .$$

□

Persamaan terakhir dalam teorema di atas menyiratkan bahwa dalam suatu proses percobaan saling bebas, jika masing-masing suku memiliki varians berhingga, maka simpangan baku rataannya menuju 0 ketika $n \rightarrow \infty$. Karena simpangan baku memberi kita informasi tentang sebaran distribusi di sekitar rataaan, kita melihat bahwa untuk nilai n yang besar, nilai A_n biasanya sangat dekat dengan rataaan A_n , yang sama dengan μ , seperti ditunjukkan di atas. Pernyataan ini dibuat tepat dalam Bab 8, dan disebut Hukum Bilangan Besar. Sebagai contoh, misalkan X menyatakan hasil lemparan sebuah dadu seimbang. Dalam Gambar 6.7, kita menunjukkan distribusi peubah acak A_n yang berkaitan dengan X , untuk $n = 10$ dan $n = 100$.

Contoh 6.18 Tinjaulah n kali lemparan sebuah dadu. Kita telah melihat bahwa jika X_j adalah hasil lemparan ke- j , maka $E(X_j) = 7/2$ dan $V(X_j) = 35/12$. Jadi, jika S_n adalah jumlah hasil-hasil tersebut, dan $A_n = S_n/n$ adalah rataaan hasilnya, kita mempunyai $E(A_n) = 7/2$ dan $V(A_n) = (35/12)/n$. Oleh karena itu,

ketika n bertambah, nilai harapan rata-rata tetap konstan, tetapi varians menuju 0. Jika varians merupakan ukuran nilai harapan penyimpangan dari rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa untuk n yang besar, kita dapat mengharapkan rata-rata sangat dekat dengan nilai harapan. Hal ini memang benar, dan kita akan membenarkannya dalam Bab 8. $\square$

Percobaan Bernoulli

Selanjutnya, tinjaulah proses percobaan Bernoulli umum. Seperti biasa, kita misalkan $X_j = 1$ jika hasil ke- j merupakan keberhasilan dan 0 jika merupakan kegagalan. Jika p adalah probabilitas keberhasilan, dan $q = 1 - p$, maka

$$\begin{aligned} E(X_j) &= 0q + 1p = p, \\ E(X_j^2) &= 0^2q + 1^2p = p, \end{aligned}$$

dan

$$V(X_j) = E(X_j^2) - (E(X_j))^2 = p - p^2 = pq.$$

Jadi, untuk percobaan Bernoulli, jika $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah banyaknya keberhasilan, maka $E(S_n) = np$, $V(S_n) = npq$, dan $D(S_n) = \sqrt{npq}$. Jika $A_n = S_n/n$ adalah proporsi keberhasilan, maka $E(A_n) = p$, $V(A_n) = pq/n$, dan $D(A_n) = \sqrt{pq/n}$. Kita melihat bahwa nilai harapan proporsi keberhasilan tetap p dan varians menuju 0. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran frekuensi atas peluang adalah tepat. Kita akan membuat pernyataan ini lebih tepat dalam Bab 8.

Contoh 6.19 Misalkan T menyatakan banyaknya percobaan sampai keberhasilan pertama dalam suatu proses percobaan Bernoulli. Maka T berdistribusi geometrik. Berapakah varians T ? Dalam Contoh 4.15, kita melihat bahwa

$$m_T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots \\ p & qp & q^2p & \cdots \end{pmatrix}.$$

Dalam Contoh 6.4, kita menunjukkan bahwa

$$E(T) = 1/p.$$

Jadi,

$$V(T) = E(T^2) - 1/p^2,$$

sehingga kita hanya perlu mencari

$$\begin{aligned} E(T^2) &= 1p + 4qp + 9q^2p + \cdots \\ &= p(1 + 4q + 9q^2 + \cdots). \end{aligned}$$

Untuk menghitung jumlah ini, kita mulai lagi dengan

$$1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}.$$

Dengan mendiferensialkan, kita memperoleh

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Dengan mengalikan dengan x ,

$$x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Dengan mendiferensialkan sekali lagi, diperoleh

$$1 + 4x + 9x^2 + \cdots = \frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

Jadi,

$$E(T^2) = p \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^2}$$

dan

$$\begin{aligned} V(T) &= E(T^2) - (E(T))^2 \\ &= \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \end{aligned}$$

Sebagai contoh, varians banyaknya lemparan koin sampai kepala pertama muncul adalah $(1/2)/(1/2)^2 = 2$. Varians banyaknya lemparan dadu sampai enam pertama muncul adalah $(5/6)/(1/6)^2 = 30$. Perhatikan bahwa ketika p mengecil, varians meningkat dengan cepat. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya sebaran distribusi geometrik ketika p mengecil (seperti dicatat dalam Gambar 5.1). $\square$

Distribusi Poisson

Seperti dalam kasus nilai harapan, varians distribusi Poisson dengan parameter λ mudah diduga. Ingatlah bahwa varians suatu distribusi binomial dengan parameter n dan p sama dengan npq . Ingat pula bahwa distribusi Poisson dapat diperoleh sebagai limit distribusi binomial jika n menuju ∞ dan p menuju 0 sedemikian sehingga hasil kalinya tetap pada nilai λ . Dalam kasus ini, $npq = \lambda q$ mendekati λ , karena q menuju 1. Jadi, untuk distribusi Poisson dengan parameter λ , kita patut menduga bahwa variansnya adalah λ . Pembaca diminta menunjukkan hal ini dalam Latihan 29.

Latihan

- 1 Sebuah bilangan dipilih secara acak dari himpunan $S = \{-1, 0, 1\}$. Misalkan X adalah bilangan yang dipilih. Carilah nilai harapan, varians, dan simpangan baku X .
- 2 Peubah acak X memiliki distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}.$$

Carilah nilai harapan, varians, dan simpangan baku X .

- 3 Anda memasang taruhan 1 dolar pada bilangan 17 di Las Vegas, sedangkan teman Anda memasang taruhan 1 dolar pada warna hitam (lihat Latihan 1.1.6 dan 1.1.7). Misalkan X adalah kemenangan Anda dan Y adalah kemenangan teman Anda. Bandingkan $E(X)$, $E(Y)$ serta $V(X)$, $V(Y)$. Apa yang disampaikan perhitungan ini tentang sifat kemenangan Anda jika Anda dan teman Anda membuat serangkaian taruhan, dengan Anda selalu bertaruh pada suatu bilangan dan teman Anda bertaruh pada suatu warna?
- 4 X adalah peubah acak dengan $E(X) = 100$ dan $V(X) = 15$. Carilah
- $E(X^2)$.
 - $E(3X + 10)$.
 - $E(-X)$.
 - $V(-X)$.
 - $D(-X)$.
- 5 Dalam suatu proses manufaktur, suhu (Fahrenheit) tidak pernah menyimpang lebih dari 2° dari 62° . Suhu tersebut sebenarnya merupakan peubah acak F dengan distribusi

$$P_F = \begin{pmatrix} 60 & 61 & 62 & 63 & 64 \\ 1/10 & 2/10 & 4/10 & 2/10 & 1/10 \end{pmatrix}.$$

- Carilah $E(F)$ dan $V(F)$.
 - Definisikan $T = F - 62$. Carilah $E(T)$ dan $V(T)$, lalu bandingkan jawaban ini dengan jawaban pada bagian (a).
 - Diputuskan bahwa pembacaan suhu akan dilaporkan pada skala Celsius, yaitu $C = (5/9)(F - 32)$. Sekarang berapakah nilai harapan dan varians pembacaan tersebut?
- 6 Tulislah program komputer untuk menghitung rata-rata dan varians suatu distribusi yang Anda tentukan sebagai data. Gunakan program tersebut untuk membandingkan varians kedua densitas berikut, yang sama-sama memiliki nilai harapan 0:

$$p_X = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3/11 & 2/11 & 1/11 & 2/11 & 3/11 \end{pmatrix};$$

$$p_Y = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1/11 & 2/11 & 5/11 & 2/11 & 1/11 \end{pmatrix}.$$

- 7 Sebuah koin dilempar tiga kali. Misalkan X adalah banyaknya kepala yang muncul. Carilah $V(X)$ dan $D(X)$.
- 8 Sebuah sampel acak berisi 2400 orang ditanya apakah mereka mendukung usulan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru. Jika 40 persen penduduk negara tersebut mendukung usulan ini, carilah nilai harapan dan simpangan baku bagi banyaknya orang S_{2400} dalam sampel yang mendukung usulan.

- 9 Sebuah dadu diberi bobot sedemikian rupa sehingga peluang kemunculan suatu sisi sebanding dengan bilangan pada sisi tersebut. Dadu dilempar dengan hasil X . Carilah $V(X)$ dan $D(X)$.
- 10 Buktikan fakta-fakta berikut tentang simpangan baku.
- $D(X + c) = D(X)$.
 - $D(cX) = |c|D(X)$.
- 11 Sebuah bilangan dipilih secara acak dari bilangan bulat $1, 2, 3, \dots, n$. Misalkan X adalah bilangan yang dipilih. Tunjukkan bahwa $E(X) = (n + 1)/2$ dan $V(X) = (n - 1)(n + 1)/12$. *Petunjuk*: Identitas berikut mungkin berguna:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{(n)(n + 1)(2n + 1)}{6} .$$

- 12 Misalkan X adalah peubah acak dengan $\mu = E(X)$ dan $\sigma^2 = V(X)$. Definisikan $X^* = (X - \mu)/\sigma$. Peubah acak X^* disebut *peubah acak baku* yang berkaitan dengan X . Tunjukkan bahwa peubah acak baku ini memiliki nilai harapan 0 dan varians 1.
- 13 Peter dan Paul memainkan Kepala atau Ekor (lihat Contoh 1.4). Misalkan W_n adalah kemenangan Peter setelah n pertandingan. Tunjukkan bahwa $E(W_n) = 0$ dan $V(W_n) = n$.
- 14 Carilah nilai harapan dan varians banyaknya anak laki-laki serta banyaknya anak perempuan dalam sebuah keluarga kerajaan yang terus memiliki anak sampai lahir seorang anak laki-laki atau sampai terdapat tiga anak, mana pun yang terjadi lebih dahulu.
- 15 Misalkan topi milik n orang dikembalikan secara acak. Misalkan $X_i = 1$ jika orang ke- i memperoleh kembali topinya sendiri dan 0 jika tidak. Misalkan $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Maka S_n adalah banyaknya orang yang memperoleh kembali topinya sendiri. Tunjukkan bahwa
- $E(X_i^2) = 1/n$.
 - $E(X_i \cdot X_j) = 1/n(n - 1)$ untuk $i \neq j$.
 - $E(S_n^2) = 2$ (gunakan (a) dan (b)).
 - $V(S_n) = 1$.
- 16 Misalkan S_n adalah banyaknya keberhasilan dalam n percobaan independen. Gunakan program **BinomialProbabilities** (Bagian 3.2) untuk menghitung, bagi n, p , dan j yang diberikan, peluang

$$P(-j\sqrt{npq} < S_n - np < j\sqrt{npq}) .$$

- Misalkan $p = .5$, dan hitunglah peluang ini untuk $j = 1, 2, 3$ serta $n = 10, 30, 50$. Lakukan hal yang sama untuk $p = .2$.

- (b) Tunjukkan bahwa *peubah acak baku* $S_n^* = (S_n - np)/\sqrt{npq}$ memiliki nilai harapan 0 dan varians 1. Apa yang disampaikan hasil Anda dari (a) tentang besaran baku S_n^* ini?
- 17 Misalkan X adalah hasil suatu percobaan acak dengan $E(X) = \mu$ dan $V(X) = \sigma^2$. Ketika μ dan σ^2 tidak diketahui, statistikawan sering mengestimasiannya dengan mengulangi percobaan n kali dan memperoleh hasil $x_1, x_2, \dots, x_n$. Parameter μ diestimasi dengan *rataan sampel*

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

dan σ^2 dengan *varians sampel*

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Maka s adalah *simpangan baku sampel*. Rumus-rumus ini seharusnya mengingatkan pembaca pada definisi rataan dan varians teoretis. (Banyak statistikawan mendefinisikan varians sampel dengan mengganti koefisien $1/n$ menjadi $1/(n-1)$. Jika definisi alternatif ini digunakan, nilai harapan s^2 sama dengan σ^2 . Lihat Latihan 18, bagian (d).)

Tulislah program komputer yang melempar dadu n kali dan menghitung rataan sampel serta varians sampel. Ulangi percobaan ini beberapa kali untuk $n = 10$ dan $n = 1000$. Seberapa baik rataan sampel dan varians sampel mengestimasi rataan sebenarnya $7/2$ dan varians $35/12$?

- 18 Tunjukkan bahwa, untuk rataan sampel $\bar{x}$ dan varians sampel s^2 sebagaimana didefinisikan dalam Latihan 17,
- (a) $E(\bar{x}) = \mu$.
- (b) $E((\bar{x} - \mu)^2) = \sigma^2/n$.
- (c) $E(s^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$. *Petunjuk:* Untuk (c), tuliskan

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n ((x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) + n(\bar{x} - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^2, \end{aligned}$$

lalu ambil nilai harapan kedua ruas, dengan menggunakan bagian (b) jika diperlukan.

- (d) Tunjukkan bahwa jika dalam definisi s^2 pada Latihan 17 kita mengganti koefisien $1/n$ dengan koefisien $1/(n-1)$, maka $E(s^2) = \sigma^2$. (Hal

ini menunjukkan mengapa banyak statistikawan menggunakan koefisien $1/(n-1)$. Bilangan s^2 digunakan untuk mengestimasi besaran σ^2 yang tidak diketahui. Jika suatu estimator memiliki nilai rata-rata yang sama dengan besaran yang diestimasi, estimator itu disebut *tak bias*. Jadi, pernyataan $E(s^2) = \sigma^2$ mengatakan bahwa s^2 merupakan estimator tak bias bagi σ^2 .)

- 19 Misalkan X adalah peubah acak yang mengambil nilai $a_1, a_2, \dots, a_r$ dengan peluang $p_1, p_2, \dots, p_r$ dan memenuhi $E(X) = \mu$. Definisikan *ukuran sebaran* X sebagai berikut:

$$\bar{\sigma} = \sum_{i=1}^r |a_i - \mu| p_i .$$

Besaran ini, seperti simpangan baku, merupakan cara mengukur seberapa tersebar suatu peubah acak di sekitar rata-ratanya. Ingat bahwa varians jumlah peubah acak yang saling independen sama dengan jumlah varians masing-masing peubah. Kuadrat ukuran sebaran berhubungan dengan varians seperti ukuran sebaran berhubungan dengan simpangan baku. Tunjukkan dengan sebuah contoh bahwa kuadrat ukuran sebaran jumlah dua peubah acak independen tidak harus sama dengan jumlah kuadrat ukuran sebaran masing-masing.

- 20 Kita memiliki dua instrumen yang mengukur jarak antara dua titik. Pengukuran yang diberikan oleh kedua instrumen merupakan peubah acak X_1 dan X_2 yang independen dengan $E(X_1) = E(X_2) = \mu$, dengan μ sebagai jarak sebenarnya. Berdasarkan pengalaman dengan instrumen ini, kita mengetahui nilai varians σ_1^2 dan σ_2^2 . Kedua varians ini tidak harus sama. Dari dua pengukuran, kita mengestimasi μ dengan rata-rata berbobot $\bar{\mu} = wX_1 + (1-w)X_2$. Di sini w dipilih dalam $[0, 1]$ untuk meminimumkan varians $\bar{\mu}$.

(a) Berapakah $E(\bar{\mu})$?

(b) Bagaimanakah w harus dipilih dalam $[0, 1]$ agar varians $\bar{\mu}$ minimum?

- 21 Misalkan X adalah peubah acak dengan $E(X) = \mu$ dan $V(X) = \sigma^2$. Tunjukkan bahwa fungsi $f(x)$ yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \sum_{\omega} (X(\omega) - x)^2 p(\omega)$$

mencapai nilai minimum ketika $x = \mu$.

- 22 Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel terhingga Ω . Asumsikan bahwa $X, Y, X+Y$, dan $X-Y$ semuanya memiliki distribusi yang sama. Buktikan bahwa $P(X=Y=0) = 1$.
- 23 Jika X dan Y adalah sebarang dua peubah acak, maka *kovarians* X dan Y didefinisikan oleh $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$. Perhatikan bahwa $\text{Cov}(X, X) = V(X)$. Tunjukkan bahwa jika X dan Y independen, maka $\text{Cov}(X, Y) = 0$; lalu berikan contoh yang menunjukkan bahwa dapat berlaku $\text{Cov}(X, Y) = 0$ sementara X dan Y tidak independen.

- *24** Seorang profesor ingin menyusun ujian benar-salah dengan n soal. Ia mengasumsikan bahwa soal-soal dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa menjawab soal ke- j dengan benar dengan peluang p_j , dan bahwa jawaban atas berbagai soal dapat dipandang sebagai percobaan independen. Misalkan S_n adalah banyaknya soal yang dijawab benar oleh seorang mahasiswa. Profesor ingin memilih p_j sehingga $E(S_n) = .7n$ dan varians S_n sebesar mungkin. Tunjukkan bahwa untuk mencapainya, ia harus memilih $p_j = .7$ untuk semua j ; artinya, semua soal harus memiliki tingkat kesulitan yang sama.
- 25** (Lamperti²⁰) Sebuah guci berisi tepat 5000 bola. Sebanyak X bola berwarna putih, dengan jumlah ini tidak diketahui, dan sisanya merah; X adalah peubah acak dengan distribusi peluang pada bilangan bulat $0, 1, 2, \dots, 5000$.
- (a) Misalkan kita mengetahui bahwa $E(X) = \mu$. Tunjukkan bahwa informasi ini cukup untuk menghitung peluang bahwa sebuah bola yang diambil secara acak dari guci berwarna putih. Berapakah peluang ini?
 - (b) Kita mengambil sebuah bola dari guci, memeriksa warnanya, mengembalikannya, lalu mengambil bola lain. Dalam kondisi apakah, jika ada, hasil kedua pengambilan independen; yakni, apakah

$$P(\text{putih, putih}) = P(\text{putih})^2 ?$$
 - (c) Misalkan varians X adalah σ^2 . Berapakah peluang mengambil dua bola putih dalam bagian (b)?
- 26** Untuk barisan percobaan Bernoulli, misalkan X_1 adalah banyaknya percobaan hingga keberhasilan pertama. Untuk $j \geq 2$, misalkan X_j adalah banyaknya percobaan setelah keberhasilan ke- $(j-1)$ hingga keberhasilan ke- j . Dapat ditunjukkan bahwa $X_1, X_2, \dots$ merupakan proses percobaan independen.
- (a) Apakah distribusi, nilai harapan, dan varians bersama bagi X_j ?
 - (b) Misalkan $T_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Maka T_n adalah waktu hingga keberhasilan ke- n . Carilah $E(T_n)$ dan $V(T_n)$.
 - (c) Gunakan hasil (b) untuk mencari nilai harapan dan varians banyaknya lemparan koin hingga kemunculan kepala ke- n .
- 27** Dengan mengacu pada Latihan 6.1.30, carilah varians banyaknya kotak Wheaties yang dibeli sebelum memperoleh gambar setengah dari para pemain dan varians banyaknya kotak tambahan yang diperlukan untuk memperoleh gambar separuh pemain sisanya.
- 28** Dalam Contoh 5.3, asumsikan bahwa buku yang dimaksud memiliki 1000 halaman. Misalkan X adalah banyaknya halaman tanpa kesalahan. Tunjukkan bahwa $E(X) = 905$ dan $V(X) = 86$. Dengan menggunakan hasil ini, tunjukkan bahwa peluang terdapat lebih dari 924 halaman tanpa kesalahan atau kurang dari 866 halaman tanpa kesalahan adalah $\leq .05$.

²⁰Komunikasi pribadi.

- 29 Misalkan X berdistribusi Poisson dengan parameter λ . Tunjukkan bahwa $V(X) = \lambda$.

6.3 Peubah Acak Kontinu

Pada bagian ini kita membahas sifat-sifat nilai harapan dan varians suatu peubah acak kontinu. Besaran-besaran ini didefinisikan sama seperti untuk peubah acak diskret dan memiliki sifat-sifat yang sama.

Nilai Harapan

Definisi 6.4 Misalkan X adalah peubah acak bernilai real dengan fungsi densitas $f(x)$. Nilai harapan $\mu = E(X)$ didefinisikan oleh

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx ,$$

asalkan integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx$$

berhingga. □

Bandingkan definisi ini dengan definisi yang bersesuaian untuk peubah acak diskret dalam Bagian 6.1. Secara intuitif, seperti pada bagian-bagian sebelumnya, kita dapat menafsirkan $E(X)$ sebagai nilai yang kita harapkan akan diperoleh jika kita melakukan banyak percobaan independen dan merata-ratakan nilai-nilai X yang dihasilkan.

Sifat-sifat $E(X)$ dapat dirangkum sebagai berikut (bandingkan Teorema 6.2).

Teorema 6.10 Jika X dan Y adalah peubah acak bernilai real dan c adalah sebarang konstanta, maka

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= E(X) + E(Y) , \\ E(cX) &= cE(X) . \end{aligned}$$

Buktinya sangat mirip dengan bukti Teorema 6.2, sehingga tidak disertakan. □

Secara lebih umum, jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah n peubah acak bernilai real dan $c_1, c_2, \dots, c_n$ adalah n konstanta, maka

$$E(c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n) = c_1 E(X_1) + c_2 E(X_2) + \dots + c_n E(X_n) .$$

Contoh 6.20 Misalkan X berdistribusi seragam pada interval $[0, 1]$. Maka

$$E(X) = \int_0^1 x dx = 1/2 .$$

Dengan demikian, jika kita memilih sejumlah besar N bilangan acak dari $[0, 1]$ dan mengambil rataannya, kita dapat mengharapkan bahwa rataannya ini mendekati nilai harapan $1/2$. $\square$

Contoh 6.21 Misalkan $Z = (x, y)$ menyatakan sebuah titik yang dipilih secara acak dan seragam dari cakram satuan, seperti dalam permainan lempar panah pada Contoh 2.8, dan misalkan $X = (x^2 + y^2)^{1/2}$ adalah jarak dari Z ke pusat cakram. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa fungsi densitas X adalah $f(x) = 2x$, sehingga menurut definisi nilai harapan,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x f(x) dx \\ &= \int_0^1 x(2x) dx \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$\square$

Contoh 6.22 Dalam contoh pasangan yang bertemu di penginapan (Contoh 2.16), masing-masing orang tiba pada waktu yang berdistribusi seragam antara pukul 5:00 dan 6:00 sore. Peubah acak Z yang ditinjau adalah lamanya orang pertama harus menunggu sampai orang kedua tiba. Telah ditunjukkan bahwa

$$f_Z(z) = 2(1 - z),$$

untuk $0 \leq z \leq 1$. Jadi,

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_0^1 z f_Z(z) dz \\ &= \int_0^1 2z(1 - z) dz \\ &= \left[z^2 - \frac{2}{3} z^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$\square$

Nilai Harapan Fungsi dari Peubah Acak

Misalkan X adalah peubah acak bernilai real dan $\phi(x)$ adalah fungsi kontinu dari $\mathbf{R}$ ke $\mathbf{R}$. Teorema berikut merupakan analog kontinu dari Teorema 6.1.

Teorema 6.11 Jika X adalah peubah acak bernilai real dan jika $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ adalah fungsi kontinu bernilai real dengan domain $[a, b]$, maka

$$E(\phi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) f_X(x) dx,$$

asalkan integral tersebut ada. $\square$

Untuk bukti teorema ini, lihat Ross.²¹

Nilai Harapan Hasil Kali Dua Peubah Acak

Secara umum, $E(XY) = E(X)E(Y)$ tidak selalu benar karena integral suatu hasil kali bukanlah hasil kali integral-integralnya. Namun, jika X dan Y independen, nilai harapan hasil kalinya sama dengan hasil kali nilai harapan masing-masing.

Teorema 6.12 Misalkan X dan Y adalah peubah acak kontinu bernilai real yang independen dengan nilai harapan berhingga. Maka

$$E(XY) = E(X)E(Y) .$$

Bukti. Kita hanya akan membuktikan kasus ketika daerah nilai X dan Y masing-masing termuat dalam interval $[a, b]$ dan $[c, d]$. Misalkan fungsi densitas X dan Y masing-masing dinyatakan oleh $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$. Karena X dan Y independen, fungsi densitas bersama X dan Y adalah hasil kali fungsi-fungsi densitasnya. Jadi,

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_a^b \int_c^d xy f_X(x) f_Y(y) dy dx \\ &= \int_a^b x f_X(x) dx \int_c^d y f_Y(y) dy \\ &= E(X)E(Y) . \end{aligned}$$

Bukti untuk kasus umum menggunakan barisan peubah acak terbatas yang mendekati X dan Y dan agak teknis, sehingga tidak disertakan. $\square$

Dengan cara yang sama, dapat ditunjukkan bahwa jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah n peubah acak bernilai real yang saling independen, maka

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = E(X_1) E(X_2) \cdots E(X_n) .$$

Contoh 6.23 Misalkan $Z = (X, Y)$ adalah sebuah titik yang dipilih secara acak dalam persegi satuan. Misalkan $A = X^2$ dan $B = Y^2$. Maka Teorema 4.3 mengakibatkan bahwa A dan B independen. Dengan menggunakan Teorema 6.11, nilai harapan A dan B mudah dihitung:

$$\begin{aligned} E(A) = E(B) &= \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} . \end{aligned}$$

Dengan menggunakan Teorema 6.12, nilai harapan AB tidak lain adalah hasil kali $E(A)$ dan $E(B)$, yaitu $1/9$. Kegunaan teorema ini tampak jika kita perhatikan

²¹S. Ross, *A First Course in Probability*, (New York: Macmillan, 1984), hlm. 241–245.

bahwa menghitung $E(AB)$ dari definisi nilai harapan jauh lebih sulit. Diperoleh bahwa fungsi densitas AB adalah

$$f_{AB}(t) = \frac{-\log(t)}{4\sqrt{t}} ,$$

so

$$\begin{aligned} E(AB) &= \int_0^1 t f_{AB}(t) dt \\ &= \frac{1}{9} . \end{aligned}$$

□

Contoh 6.24 Sekali lagi, misalkan $Z = (X, Y)$ adalah sebuah titik yang dipilih secara acak dalam persegi satuan dan misalkan $W = X + Y$. Maka Y dan W tidak independen, dan kita mempunyai

$$\begin{aligned} E(Y) &= \frac{1}{2} , \\ E(W) &= 1 , \\ E(YW) &= E(XY + Y^2) = E(X)E(Y) + \frac{1}{3} = \frac{7}{12} \neq E(Y)E(W) . \end{aligned}$$

□

Sekarang kita beralih ke varians.

Varians

Definisi 6.5 Misalkan X adalah peubah acak bernilai real dengan fungsi densitas $f(x)$. Varians $\sigma^2 = V(X)$ didefinisikan oleh

$$\sigma^2 = V(X) = E((X - \mu)^2) .$$

□

Hasil berikut mudah diperoleh dari Teorema 6.1. Ada cara lain untuk menghitung varians peubah acak kontinu yang biasanya sedikit lebih mudah. Cara tersebut diberikan dalam Teorema 6.15.

Teorema 6.13 Jika X adalah peubah acak bernilai real dengan $E(X) = \mu$, maka

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx .$$

□

Semua sifat yang dinyatakan dalam tiga teorema berikut dibuktikan dengan cara yang tepat sama dengan pembuktian teorema-teorema yang bersesuaian untuk peubah acak diskret dalam Bagian 6.2.

Teorema 6.14 Jika X adalah peubah acak bernilai real yang didefinisikan pada Ω dan c adalah sebarang konstanta, maka (bandingkan Teorema 6.7)

$$\begin{aligned} V(cX) &= c^2 V(X) , \\ V(X + c) &= V(X) . \end{aligned}$$

□

Teorema 6.15 Jika X adalah peubah acak bernilai real dengan $E(X) = \mu$, maka (bandingkan Teorema 6.6)

$$V(X) = E(X^2) - \mu^2 .$$

□

Teorema 6.16 Jika X dan Y adalah peubah acak bernilai real yang independen pada Ω , maka (bandingkan Teorema 6.8)

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) .$$

□

Contoh 6.25 (lanjutan Contoh 6.20) Jika X berdistribusi seragam pada $[0, 1]$, maka dengan menggunakan Teorema 6.15 kita memperoleh

$$V(X) = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12} .$$

□

Contoh 6.26 Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameter λ . Maka fungsi densitas X adalah

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} .$$

Dari definisi nilai harapan dan integrasi parsial, kita memperoleh

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^\infty x f_X(x) dx \\ &= \lambda \int_0^\infty x e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx \\ &= 0 + \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\lambda} . \end{aligned}$$

Dengan cara serupa, menggunakan Teorema 6.11 dan 6.15, kita memperoleh

$$\begin{aligned}
 V(X) &= \int_0^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
 &= \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
 &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
 &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \frac{2x e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} - \frac{2}{\lambda^2} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} .
 \end{aligned}$$

Dalam kasus ini, $E(X)$ dan $V(X)$ keduanya berhingga jika $\lambda > 0$. $\square$

Contoh 6.27 Misalkan Z adalah peubah acak normal baku dengan fungsi densitas

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} .$$

Karena fungsi densitas ini simetris terhadap sumbu- y , mudah ditunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f_Z(x) dx$$

bernilai 0. Namun, perlu diingat bahwa nilai harapan didefinisikan sebagai integral di atas hanya jika integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_Z(x) dx$$

berhingga. Integral ini sama dengan

$$2 \int_0^{\infty} x f_Z(x) dx ,$$

yang dengan mudah dapat ditunjukkan berhingga. Jadi, nilai harapan Z adalah 0.

Untuk menghitung varians Z , kita mulai dengan menerapkan Teorema 6.15:

$$V(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_Z(x) dx - \mu^2 .$$

Jika kita menulis x^2 sebagai $x \cdot x$ dan melakukan integrasi parsial, kita memperoleh

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-x e^{-x^2/2}) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx .$$

Suku pertama di atas dapat ditunjukkan sama dengan 0 karena ketika $x \rightarrow \pm\infty$, $e^{-x^2/2}$ mengecil lebih cepat daripada pertumbuhan x . Suku kedua hanyalah densitas normal baku yang diintegrasikan pada domainnya, sehingga nilainya adalah 1. Oleh karena itu, varians densitas normal baku sama dengan 1.

Sekarang misalkan X adalah peubah acak normal (tidak harus baku) dengan parameter μ dan σ . Maka fungsi densitas X adalah

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Kita dapat menulis $X = \sigma Z + \mu$, dengan Z sebagai peubah acak normal baku. Karena menurut perhitungan di atas $E(Z) = 0$ dan $V(Z) = 1$, Teorema 6.10 dan 6.14 mengakibatkan bahwa

$$\begin{aligned} E(X) &= E(\sigma Z + \mu) = \mu, \\ V(X) &= V(\sigma Z + \mu) = \sigma^2. \end{aligned}$$

□

Contoh 6.28 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas Cauchy

$$f_X(x) = \frac{a}{\pi} \frac{1}{a^2 + x^2}.$$

Maka nilai harapan X tidak ada karena integral

$$\frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x| dx}{a^2 + x^2}$$

divergen. Dengan demikian, varians X juga tidak ada. Densitas yang variansnya tidak terdefinisi, seperti densitas Cauchy, dalam sejumlah hal penting berperilaku cukup berbeda dari densitas yang variansnya berhingga. Salah satu contoh perbedaan ini akan kita lihat dalam Bagian 8.2. □

Percobaan Independen

Akibat 6.1 Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan proses percobaan independen dari peubah acak bernilai real, dengan $E(X_i) = \mu$ dan $V(X_i) = \sigma^2$, dan jika

$$\begin{aligned} S_n &= X_1 + X_2 + \dots + X_n, \\ A_n &= \frac{S_n}{n}, \end{aligned}$$

maka

$$\begin{aligned} E(S_n) &= n\mu, \\ E(A_n) &= \mu, \\ V(S_n) &= n\sigma^2, \\ V(A_n) &= \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

Akibatnya, jika kita menetapkan

$$S_n^* = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}},$$

maka

$$\begin{aligned} E(S_n^*) &= 0, \\ V(S_n^*) &= 1. \end{aligned}$$

Kita mengatakan bahwa S_n^* adalah *versi baku dari* S_n (lihat Latihan 12 dalam Bagian 6.2). $\square$

Antrean

Contoh 6.29 Mari kita tinjau kembali masalah antrean, yaitu masalah pelanggan yang menunggu pelayanan dalam antrean (lihat Contoh 5.7). Sekali lagi kita menganggap bahwa pelanggan memasuki antrean sedemikian rupa sehingga waktu antar-kedatangan merupakan peubah acak X yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas

$$f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Maka nilai harapan waktu antar-kedatangan hanyalah $1/\lambda$ (lihat Contoh 6.26), seperti yang dinyatakan dalam Contoh 5.7. Kebalikannya, yaitu λ , sering disebut *laju kedatangan*. Waktu pelayanan seseorang yang berada paling depan didefinisikan sebagai lamanya orang tersebut berada di kepala antrean sebelum pergi. Kita menganggap pelanggan dilayani sedemikian rupa sehingga waktu pelayanan merupakan peubah acak lain Y yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas

$$f_Y(t) = \mu e^{-\mu t}.$$

Maka nilai harapan waktu pelayanan adalah

$$E(Y) = \int_0^\infty t f_Y(t) dt = \frac{1}{\mu}.$$

Kebalikan nilai harapan ini, yaitu μ , sering disebut *laju pelayanan*.

Berdasarkan pengalaman sehari-hari dengan antrean, kita menduga bahwa jika laju pelayanan lebih besar daripada laju kedatangan, ukuran rata-rata antrean akan cenderung stabil. Namun, jika laju pelayanan lebih kecil daripada laju kedatangan, panjang antrean akan cenderung bertambah tanpa batas (lihat Gambar 5.7). Simulasi dalam Contoh 5.7 cenderung mendukung pengalaman sehari-hari tersebut. Kita dapat menyatakan kesimpulan ini dengan lebih tepat jika kita mendefinisikan *intensitas lalu lintas* sebagai hasil kali

$$\rho = (\text{laju kedatangan})(\text{waktu pelayanan rata-rata}) = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1/\mu}{1/\lambda}.$$

Intensitas lalu lintas juga merupakan rasio waktu pelayanan rata-rata terhadap waktu rata-rata antar-kedatangan. Jika intensitas lalu lintas kurang dari 1, antrean akan berperilaku wajar, tetapi jika lebih dari 1, antrean akan membesar tanpa batas. Dalam kasus kritis $\rho = 1$, dapat ditunjukkan bahwa antrean akan menjadi panjang, tetapi selalu ada saat-saat ketika antrean kosong.²²

²²L. Kleinrock, *Queueing Systems*, vol. 2 (New York: John Wiley and Sons, 1975).

Jika intensitas lalu lintas kurang dari 1, kita dapat memandang panjang antrean sebagai peubah acak Z dengan nilai harapan berhingga,

$$E(Z) = N .$$

Waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrean dapat dipandang sebagai peubah acak W dengan nilai harapan berhingga,

$$E(W) = T .$$

Kemudian dapat dikatakan bahwa ketika seorang pelanggan memasuki antrean, ia mengharapkan menemukan N orang di depannya, sedangkan ketika meninggalkan antrean, ia mengharapkan menemukan λT orang di belakangnya. Karena dalam keadaan setimbang kedua besaran ini seharusnya sama, kita mengharapkan bahwa

$$N = \lambda T .$$

Hubungan terakhir ini disebut *hukum Little untuk antrean*.²³ Kita tidak akan membuktikannya di sini. Sebuah bukti dapat ditemukan dalam Ross.²⁴ Perhatikan bahwa dalam kasus ini kita menghitung waktu tunggu semua pelanggan, termasuk mereka yang sama sekali tidak perlu menunggu. Dalam simulasi pada Bagian 4.2, pelanggan-pelanggan ini tidak diperhitungkan.

Jika kita mengetahui nilai harapan panjang antrean, kita dapat menggunakan hukum Little untuk memperoleh nilai harapan waktu tunggu karena

$$T = \frac{N}{\lambda} .$$

Panjang antrean adalah peubah acak dengan distribusi diskret. Distribusi ini dapat diestimasi melalui simulasi dengan mencatat panjang antrean pada saat seorang pelanggan tiba. Hasil simulasi ini (menggunakan program **Queue**) ditampilkan dalam Gambar 6.8.

Perhatikan bahwa distribusi tersebut tampak sebagai distribusi geometrik. Dalam kajian teori antrean ditunjukkan bahwa distribusi panjang antrean dalam keadaan setimbang memang merupakan distribusi geometrik dengan

$$s_j = (1 - \rho)\rho^j \quad \text{untuk } j = 0, 1, 2, \dots ,$$

jika $\rho < 1$. Nilai harapan peubah acak dengan distribusi ini adalah

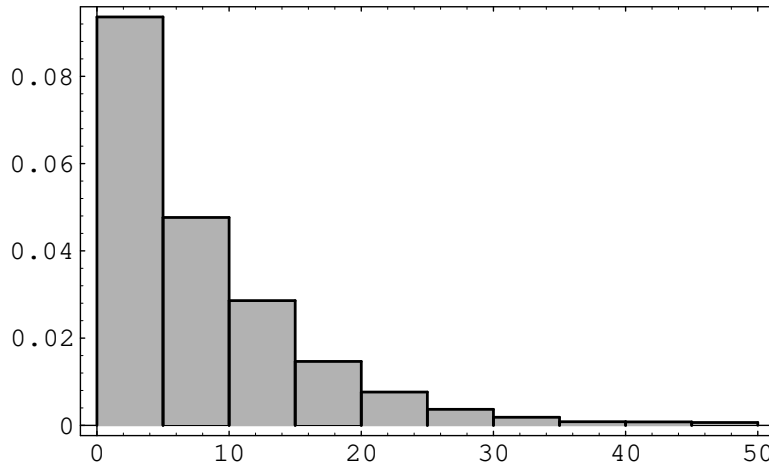
$$N = \frac{\rho}{(1 - \rho)}$$

(lihat Contoh 6.4). Dengan demikian, menurut hasil Little, nilai harapan waktu tunggu adalah

$$T = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda} ,$$

²³ibid., hlm. 17.

²⁴S. M. Ross, *Applied Probability Models with Optimization Applications*, (San Francisco: Holden-Day, 1970)



Gambar 6.8: Distribusi panjang antrean.

dengan μ sebagai laju pelayanan, λ sebagai laju kedatangan, dan ρ sebagai intensitas lalu lintas.

Dalam simulasi kita, laju kedatangan adalah 1 dan laju pelayanan adalah 1.1. Jadi, intensitas lalu lintas adalah $1/1.1 = 10/11$, nilai harapan ukuran antrean adalah

$$\frac{10/11}{(1 - 10/11)} = 10 ,$$

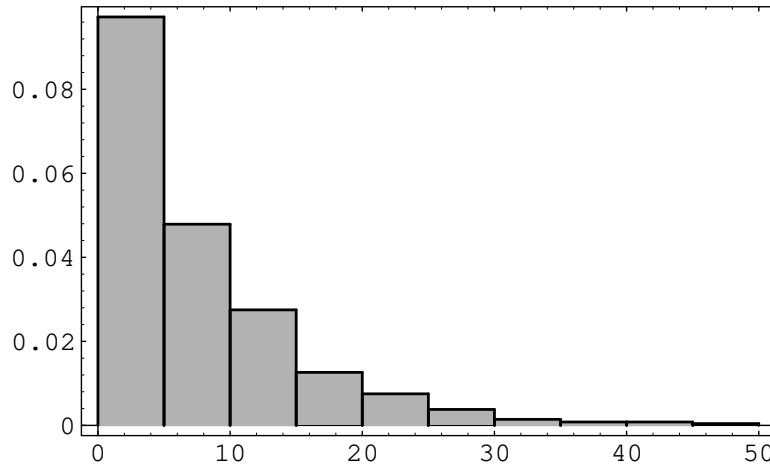
dan nilai harapan waktu tunggu adalah

$$\frac{1}{1.1 - 1} = 10 .$$

Dalam simulasi kita, ukuran rata-rata antrean adalah 8.19 dan waktu tunggu rata-rata adalah 7.37. Dalam Gambar 6.9, ditampilkan histogram waktu tunggu. Histogram ini menunjukkan bahwa densitas waktu tunggu bersifat eksponensial dengan parameter $\mu - \lambda$, dan memang demikian halnya. $\square$

Latihan

- 1 Misalkan X adalah peubah acak dengan daerah nilai $[-1, 1]$ dan misalkan $f_X(x)$ adalah fungsi densitas X . Carilah $\mu(X)$ dan $\sigma^2(X)$ jika, untuk $|x| < 1$,
 - (a) $f_X(x) = 1/2$.
 - (b) $f_X(x) = |x|$.
 - (c) $f_X(x) = 1 - |x|$.
 - (d) $f_X(x) = (3/2)x^2$.
- 2 Misalkan X adalah peubah acak dengan daerah nilai $[-1, 1]$ dan f_X adalah fungsi densitasnya. Carilah $\mu(X)$ dan $\sigma^2(X)$ jika, untuk $|x| > 1$, $f_X(x) = 0$, dan untuk $|x| < 1$,



Gambar 6.9: Distribusi waktu tunggu dalam antrean.

- (a) $f_X(x) = (3/4)(1 - x^2)$.
- (b) $f_X(x) = (\pi/4) \cos(\pi x/2)$.
- (c) $f_X(x) = (x + 1)/2$.
- (d) $f_X(x) = (3/8)(x + 1)^2$.
- 3** Masa pakai bola lampu super ACME, diukur dalam jam, merupakan peubah acak T dengan fungsi densitas $f_T(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}$, dengan $\lambda = .05$. Berapakah nilai harapan masa pakai bola lampu ini? Berapakah variansnya?
- 4** Misalkan X adalah peubah acak dengan daerah nilai $[-1, 1]$ dan fungsi densitas $f_X(x) = ax + b$ jika $|x| < 1$.
- (a) Tunjukkan bahwa jika $\int_{-1}^{+1} f_X(x) dx = 1$, maka $b = 1/2$.
- (b) Tunjukkan bahwa jika $f_X(x) \geq 0$, maka $-1/2 \leq a \leq 1/2$.
- (c) Tunjukkan bahwa $\mu = (2/3)a$, dan karenanya $-1/3 \leq \mu \leq 1/3$.
- (d) Tunjukkan bahwa $\sigma^2(X) = (2/3)b - (4/9)a^2 = 1/3 - (4/9)a^2$.
- 5** Misalkan X adalah peubah acak dengan daerah nilai $[-1, 1]$ dan fungsi densitas $f_X(x) = ax^2 + bx + c$ jika $|x| < 1$ dan 0 selainnya.
- (a) Tunjukkan bahwa $2a/3 + 2c = 1$ (lihat Latihan 4).
- (b) Tunjukkan bahwa $2b/3 = \mu(X)$.
- (c) Tunjukkan bahwa $2a/5 + 2c/3 = \sigma^2(X)$.
- (d) Carilah a , b , dan c jika $\mu(X) = 0$, $\sigma^2(X) = 1/15$, lalu buatlah sketsa grafik f_X .
- (e) Carilah a , b , dan c jika $\mu(X) = 0$, $\sigma^2(X) = 1/2$, lalu buatlah sketsa grafik f_X .

- 6 Misalkan T adalah peubah acak dengan daerah nilai $[0, \infty]$ dan f_T adalah fungsi densitasnya. Carilah $\mu(T)$ dan $\sigma^2(T)$ jika, untuk $t < 0$, $f_T(t) = 0$, dan untuk $t > 0$,

- (a) $f_T(t) = 3e^{-3t}$.
- (b) $f_T(t) = 9te^{-3t}$.
- (c) $f_T(t) = 3/(1+t)^4$.

- 7 Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi densitas f_X . Dengan menggunakan kalkulus dasar, tunjukkan bahwa fungsi

$$\phi(a) = E((X - a)^2)$$

mencapai nilai minimumnya ketika $a = \mu(X)$, dan dalam kasus tersebut $\phi(a) = \sigma^2(X)$.

- 8 Misalkan X adalah peubah acak dengan rata-rata μ dan varians σ^2 . Misalkan $Y = aX^2 + bX + c$. Carilah nilai harapan Y .

- 9 Misalkan X , Y , dan Z adalah peubah acak independen yang masing-masing memiliki rata-rata μ dan varians σ^2 .

- (a) Carilah nilai harapan dan varians $S = X + Y + Z$.
- (b) Carilah nilai harapan dan varians $A = (1/3)(X + Y + Z)$.
- (c) Carilah nilai harapan S^2 dan A^2 .

- 10 Misalkan X dan Y adalah peubah acak independen dengan fungsi densitas seragam pada $[0, 1]$. Carilah

- (a) $E(|X - Y|)$.
- (b) $E(\max(X, Y))$.
- (c) $E(\min(X, Y))$.
- (d) $E(X^2 + Y^2)$.
- (e) $E((X + Y)^2)$.

- 11 Pilsdorff Beer Company mengoperasikan armada truk di sepanjang jalan 100 mil dari Hangtown ke Dry Gulch. Truk-truk tersebut sudah tua dan dapat mogok di sebarang titik sepanjang jalan dengan peluang yang sama. Di manakah perusahaan harus menempatkan garasi agar nilai harapan jarak dari lokasi mogok yang tipikal ke garasi minimum? Dengan kata lain, jika X adalah peubah acak yang menyatakan lokasi mogok, diukur misalnya dari Hangtown, dan b menyatakan lokasi garasi, pilihan b manakah yang meminimumkan $E(|X - b|)$? Sekarang anggaplah X tidak berdistribusi seragam pada $[0, 100]$, melainkan memiliki fungsi densitas $f_X(x) = 2x/10,000$. Dalam kasus ini, pilihan b manakah yang meminimumkan $E(|X - b|)$?

- 12 Carilah $E(X^Y)$, dengan X dan Y sebagai peubah acak independen yang seragam pada $[0, 1]$. Kemudian verifikasi jawaban Anda melalui simulasi.
- 13 Misalkan X adalah peubah acak yang mengambil nilai-nilai non-negatif dan memiliki fungsi distribusi $F(x)$. Tunjukkan bahwa

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx .$$

Petunjuk: Lakukan integrasi parsial.

Ilustrasikan hasil ini dengan menghitung $E(X)$ melalui metode ini jika X memiliki distribusi eksponensial $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ untuk $x \geq 0$, dan $F(x) = 0$ selainnya.

- 14 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas $f_X(x)$. Tunjukkan bahwa jika

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx < \infty ,$$

maka

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx < \infty .$$

Petunjuk: Di luar interval $[-1, 1]$, integran pertama lebih besar daripada integran kedua.

- 15 Misalkan X adalah peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[0, 20]$. Definisikan peubah acak baru Y dengan $Y = \lfloor X \rfloor$ (bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi X). Carilah nilai harapan Y . Lakukan hal yang sama untuk $Z = \lfloor X + .5 \rfloor$. Hitung $E(|X - Y|)$ dan $E(|X - Z|)$. (Perhatikan bahwa Y adalah nilai X yang dibulatkan ke bilangan bulat lebih kecil terdekat, sedangkan Z adalah nilai X yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Metode pembulatan manakah yang lebih baik? Mengapa?)
- 16 Anggaplah masa pakai suatu komponen mesin diesel merupakan peubah acak X dengan densitas f_X . Ketika komponen tersebut aus, komponen itu diganti dengan komponen lain yang memiliki densitas sama. Misalkan $N(t)$ adalah banyaknya komponen yang digunakan selama waktu t . Kita ingin mempelajari peubah acak $N(t)/t$. Karena rata-rata komponen diganti setiap $E(X)$ satuan waktu, kita mengharapkan sekitar $t/E(X)$ komponen digunakan selama waktu t . Artinya, kita mengharapkan bahwa

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E\left(\frac{N(t)}{t}\right) = \frac{1}{E(X)} .$$

Hasil ini benar, tetapi cukup sulit dibuktikan. Tulislah program yang memungkinkan Anda menentukan densitas f_X dan waktu t , lalu menyimulasikan percobaan ini untuk memperoleh $N(t)/t$. Mintalah program Anda mengulang percobaan tersebut 500 kali dan menggambar diagram batang untuk hasil-hasil acak $N(t)/t$. Dari data ini, estimasikan $E(N(t)/t)$ dan bandingkan

dengan $1/E(X)$. Secara khusus, lakukan hal ini untuk $t = 100$ dengan dua densitas berikut:

- (a) $f_X = e^{-t}$.
- (b) $f_X = te^{-t}$.

- 17** Misalkan X dan Y adalah peubah acak. *Kovarians* $\text{Cov}(X, Y)$ didefinisikan oleh (lihat Latihan 6.2.23)

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - \mu(X))(Y - \mu(Y))) .$$

- (a) Tunjukkan bahwa $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
 - (b) Dengan menggunakan (a), tunjukkan bahwa $\text{cov}(X, Y) = 0$, jika X dan Y independen. (Perhatian: kebalikannya *tidak* selalu benar.)
 - (c) Tunjukkan bahwa $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$.
- 18** Misalkan X dan Y adalah peubah acak dengan varians positif. *Korelasi* X dan Y didefinisikan sebagai

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} .$$

- (a) Dengan menggunakan Latihan 17(c), tunjukkan bahwa

$$0 \leq V\left(\frac{X}{\sigma(X)} + \frac{Y}{\sigma(Y)}\right) = 2(1 + \rho(X, Y)) .$$

- (b) Sekarang tunjukkan bahwa

$$0 \leq V\left(\frac{X}{\sigma(X)} - \frac{Y}{\sigma(Y)}\right) = 2(1 - \rho(X, Y)) .$$

- (c) Dengan menggunakan (a) dan (b), tunjukkan bahwa

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1 .$$

- 19** Misalkan X dan Y adalah peubah acak independen dengan densitas seragam pada $[0, 1]$. Misalkan $Z = X + Y$ dan $W = X - Y$. Carilah

- (a) $\rho(X, Y)$ (lihat Latihan 18).
- (b) $\rho(X, Z)$.
- (c) $\rho(Y, W)$.
- (d) $\rho(Z, W)$.

- *20** Ketika mempelajari data fisiologis tertentu, seperti tinggi badan ayah dan anak laki-laki, sering kali wajar untuk menganggap bahwa data tersebut (misalnya, tinggi badan para ayah dan anak laki-laki mereka) dideskripsikan oleh peubah acak dengan densitas normal. Namun, peubah-peubah acak ini tidak

independen, melainkan berkorelasi. Sebagai contoh, densitas normal baku dua dimensi untuk peubah acak yang berkorelasi berbentuk

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \cdot e^{-(x^2-2\rho xy+y^2)/2(1-\rho^2)}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa X dan Y masing-masing memiliki densitas normal baku.
- (b) Tunjukkan bahwa korelasi X dan Y (lihat Latihan 18) adalah ρ .

***21** Untuk peubah acak berkorelasi X dan Y , wajar untuk menanyakan nilai harapan X jika Y diketahui. Sebagai contoh, Galton menghitung nilai harapan tinggi badan seorang anak laki-laki jika tinggi badan ayahnya diketahui. Ia menggunakannya untuk menunjukkan bahwa pria tinggi rata-rata dapat diharapkan memiliki anak laki-laki yang tidak setinggi mereka. Demikian pula, siswa yang memperoleh hasil sangat baik pada suatu ujian dapat diharapkan memperoleh hasil yang tidak sebaik itu pada ujian berikutnya, dan seterusnya. Hal ini disebut *regresi menuju rata-rata*. Untuk mendefinisikan nilai harapan bersyarat ini, pertama-tama kita mendefinisikan densitas bersyarat X jika $Y = y$ diketahui dengan

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)},$$

dengan $f_{X,Y}(x,y)$ sebagai densitas bersama X dan Y , serta f_Y sebagai densitas Y . Kemudian nilai harapan bersyarat X jika Y diketahui adalah

$$E(X|Y=y) = \int_a^b x f_{X|Y}(x|y) dx.$$

Untuk densitas normal dalam Latihan 20, tunjukkan bahwa densitas bersyarat $f_{X|Y}(x|y)$ adalah normal dengan rata-rata ρy dan variansi $1 - \rho^2$. Dari sini kita melihat bahwa jika X dan Y berkorelasi positif ($0 < \rho < 1$) dan jika $y > E(Y)$, maka nilai harapan X jika $Y = y$ diketahui akan kurang dari y (yakni, terjadi regresi menuju rata-rata).

22 Sebuah titik Y dipilih secara acak dari $[0, 1]$. Kemudian titik kedua X dipilih dari interval $[0, Y]$. Carilah densitas X . *Petunjuk:* Hitung $f_{X|Y}$ seperti dalam Latihan 21, lalu gunakan

$$f_X(x) = \int_x^1 f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy.$$

Dapatkah Anda juga menurunkan hasil tersebut secara geometris?

***23** Misalkan X dan V adalah dua peubah acak normal baku. Misalkan ρ adalah bilangan real antara -1 dan 1.

- (a) Misalkan $Y = \rho X + \sqrt{1-\rho^2}V$. Tunjukkan bahwa $E(Y) = 0$ dan $Var(Y) = 1$. Kelak akan kita lihat (lihat Contoh 7.5 dan Contoh 10.17)

bahwa jumlah dua peubah acak normal independen juga normal. Jadi, dengan mengasumsikan fakta ini, kita telah menunjukkan bahwa Y adalah normal baku.

- (b) Dengan menggunakan Latihan 17 dan 18, tunjukkan bahwa korelasi X dan Y adalah ρ .
- (c) Dalam Latihan 20, diberikan fungsi densitas bersama $f_{X,Y}(x,y)$ untuk peubah acak (X,Y) . Sekarang anggaplah kita ingin mengetahui himpunan titik (x,y) pada bidang- xy sedemikian sehingga $f_{X,Y}(x,y) = C$ untuk suatu konstanta C . Himpunan titik ini disebut himpunan berdensitas konstan. Secara kasar, himpunan berdensitas konstan adalah himpunan titik tempat hasil (X,Y) memiliki peluang yang sama untuk jatuh. Tunjukkan bahwa untuk C tertentu, himpunan titik berdensitas konstan merupakan kurva dengan persamaan

$$x^2 - 2\rho xy + y^2 = D ,$$

dengan D sebagai konstanta yang bergantung pada C . (Kurva ini merupakan elips.)

- (d) Elips pada bagian (c) dapat digambar dengan menggunakan persamaan parametrik

$$\begin{aligned} x &= \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2(1-\rho)}} + \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2(1+\rho)}} , \\ y &= \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2(1-\rho)}} - \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2(1+\rho)}} . \end{aligned}$$

Tulislah program untuk menggambar 1000 pasangan (X,Y) bagi $\rho = -1/2, 0, 1/2$. Pada setiap gambar, mintalah program Anda menggambar kurva parametrik di atas untuk $r = 1, 2, 3$.

- *24** Mengikuti Galton, anggaplah bahwa tinggi badan para ayah dan anak laki-laki mereka merupakan peubah acak normal yang dependen. Anggaplah tinggi badan rata-rata adalah 68 inci, simpangan bakunya 2.7 inci, dan koefisien korelasinya adalah .5 (lihat Latihan 20 dan 21). Artinya, anggaplah tinggi badan para ayah dan anak laki-laki mereka masing-masing berbentuk $2.7X + 68$ dan $2.7Y + 68$, dengan X dan Y sebagai peubah acak normal baku yang berkorelasi, dengan koefisien korelasi .5.

- (a) Berapakah nilai harapan tinggi badan anak laki-laki dari seorang ayah yang tinggi badannya 72 inci?
- (b) Gambarlah diagram pencar tinggi badan 1000 pasangan ayah dan anak laki-laki. *Petunjuk:* Anda dapat memilih pasangan baku seperti dalam Latihan 23, lalu menggambar $(2.7X + 68, 2.7Y + 68)$.

- *25** Jika kita memiliki pasangan data (x_i, y_i) yang merupakan hasil dari pasangan peubah acak dependen X, Y , kita dapat mengestimasi koefisien korelasi ρ

dengan

$$\bar{r} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1)s_X s_Y} ,$$

dengan $\bar{x}$ dan $\bar{y}$ masing-masing sebagai rata-rata sampel X dan Y , serta s_X dan s_Y sebagai simpangan baku sampel X dan Y (lihat Latihan 6.2.17). Tulislah program untuk menghitung rata-rata sampel, varians, dan korelasi bagi data dependen semacam itu. Gunakan program Anda untuk menghitung besaran-besaran tersebut bagi data Galton tentang tinggi badan orang tua dan anak yang diberikan dalam Lampiran B.

Gambarlah elips berdensitas sama sebagaimana didefinisikan dalam Latihan 23 untuk $r = 4, 6$, dan 8 , lalu pada grafik yang sama cetaklah nilai-nilai yang muncul dalam tabel pada titik-titik yang sesuai. Sebagai contoh, cetaklah 12 pada titik $(70.5, 68.2)$, yang menunjukkan bahwa terdapat 12 kasus ketika tinggi badan orang tua adalah 70.5 dan tinggi badan anak adalah 68.12 . Periksa apakah data Galton konsisten dengan elips-elips berdensitas sama tersebut.

26 (dari Hamming²⁵) Anggaplah Anda berdiri di tepi sungai yang lurus.

- (a) Pilihlah secara acak suatu arah yang membuat Anda tetap berada di daratan, lalu berjalanlah 1 km ke arah tersebut. Misalkan P menyatakan posisi Anda. Berapakah nilai harapan jarak dari P ke sungai?
- (b) Sekarang anggaplah Anda bertindak seperti pada bagian (a), tetapi ketika tiba di P , Anda memilih arah acak (dari *semua* arah) dan berjalan sejauh 1 km. Berapakah peluang Anda mencapai sungai sebelum perjalanan kedua selesai?

27 (dari Hamming²⁶) Sebuah permainan dimainkan sebagai berikut: Bilangan acak X dipilih secara seragam dari $[0, 1]$. Kemudian barisan bilangan acak $Y_1, Y_2, \dots$ dipilih secara independen dan seragam dari $[0, 1]$. Permainan berakhir untuk pertama kalinya ketika $Y_i > X$. Anda kemudian dibayar $(i-1)$ dolar. Berapakah biaya masuk yang adil untuk permainan ini?

28 Sebuah jarum panjang dengan panjang L yang jauh lebih besar daripada 1 dijatuhkan pada kisi yang garis horizontal dan vertikalnya berjarak satu satuan. Tunjukkan bahwa banyaknya garis yang dipotong rata-rata, yaitu a , kira-kira

$$a = \frac{4L}{\pi} .$$

²⁵R. W. Hamming, *The Art of Probability for Scientists and Engineers* (Redwood City: Addison-Wesley, 1991), hlm. 192.

²⁶ibid., hlm. 205.

Bab 7

Jumlah Peubah Acak yang Saling Bebas

7.1 Jumlah Peubah Acak Diskret

Dalam bab ini kita beralih ke pertanyaan penting mengenai cara menentukan distribusi jumlah peubah acak yang saling bebas berdasarkan distribusi masing-masing peubah penyusunnya. Dalam bagian ini kita hanya meninjau jumlah peubah acak diskret; kasus peubah acak kontinu akan dibahas pada bagian berikutnya.

Di sini kita hanya meninjau peubah acak yang nilainya berupa bilangan bulat. Dengan demikian, fungsi distribusinya didefinisikan pada bilangan-bilangan bulat tersebut. Akan lebih mudah jika kita menganggap bahwa fungsi distribusi ini didefinisikan untuk *semua* bilangan bulat, dengan menetapkan nilainya sama dengan 0 jika sebelumnya tidak didefinisikan.

Konvolusi

Misalkan X dan Y dua peubah acak diskret yang saling bebas dengan fungsi distribusi $m_1(x)$ dan $m_2(x)$. Misalkan $Z = X + Y$. Kita ingin menentukan fungsi distribusi $m_3(x)$ dari Z . Untuk melakukannya, cukup tentukan peluang bahwa Z bernilai z , dengan z sebarang bilangan bulat. Misalkan $X = k$, dengan k suatu bilangan bulat. Maka $Z = z$ jika dan hanya jika $Y = z - k$. Jadi, kejadian $Z = z$ merupakan gabungan kejadian-kejadian yang saling lepas berpasangan

$$(X = k) \text{ dan } (Y = z - k) ,$$

dengan k menjelajahi seluruh bilangan bulat. Karena kejadian-kejadian ini saling lepas berpasangan, kita memiliki

$$P(Z = z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(X = k) \cdot P(Y = z - k) .$$

Dengan demikian, kita telah memperoleh fungsi distribusi peubah acak Z . Hal ini mengantarkan kita pada definisi berikut.

Definisi 7.1 Misalkan X dan Y dua peubah acak bernilai bilangan bulat yang saling bebas, dengan fungsi distribusi masing-masing $m_1(x)$ dan $m_2(x)$. Maka *konvolusi* dari $m_1(x)$ dan $m_2(x)$ adalah fungsi distribusi $m_3 = m_1 * m_2$ yang diberikan oleh

$$m_3(j) = \sum_k m_1(k) \cdot m_2(j - k) ,$$

untuk $j = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$. Fungsi $m_3(x)$ merupakan fungsi distribusi peubah acak $Z = X + Y$. $\square$

Mudah dilihat bahwa operasi konvolusi bersifat komutatif, dan mudah pula ditunjukkan bahwa operasi tersebut juga bersifat asosiatif.

Sekarang misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ merupakan jumlah n peubah acak yang saling bebas dari suatu proses percobaan saling bebas, dengan fungsi distribusi yang sama, yaitu m , yang didefinisikan pada bilangan bulat. Maka fungsi distribusi S_1 adalah m . Kita dapat menulis

$$S_n = S_{n-1} + X_n .$$

Jadi, karena kita mengetahui bahwa fungsi distribusi X_n adalah m , kita dapat menentukan fungsi distribusi S_n dengan induksi.

Contoh 7.1 Sebuah dadu dilempar dua kali. Misalkan X_1 dan X_2 adalah hasilnya, dan misalkan $S_2 = X_1 + X_2$ adalah jumlah kedua hasil tersebut. Maka X_1 dan X_2 memiliki fungsi distribusi yang sama:

$$m = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix} .$$

Fungsi distribusi S_2 kemudian merupakan konvolusi distribusi ini dengan dirinya sendiri. Jadi,

$$\begin{aligned} P(S_2 = 2) &= m(1)m(1) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} , \\ P(S_2 = 3) &= m(1)m(2) + m(2)m(1) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{36} , \\ P(S_2 = 4) &= m(1)m(3) + m(2)m(2) + m(3)m(1) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36} . \end{aligned}$$

Dengan melanjutkan cara ini, kita akan memperoleh $P(S_2 = 5) = 4/36$, $P(S_2 = 6) = 5/36$, $P(S_2 = 7) = 6/36$, $P(S_2 = 8) = 5/36$, $P(S_2 = 9) = 4/36$, $P(S_2 = 10) = 3/36$, $P(S_2 = 11) = 2/36$, dan $P(S_2 = 12) = 1/36$.

Distribusi S_3 kemudian merupakan konvolusi distribusi S_2 dengan distribusi X_3 . Jadi,

$$\begin{aligned} P(S_3 = 3) &= P(S_2 = 2)P(X_3 = 1) \\ &= \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}, \\ P(S_3 = 4) &= P(S_2 = 3)P(X_3 = 1) + P(S_2 = 2)P(X_3 = 2) \\ &= \frac{2}{36} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{216}, \end{aligned}$$

dan seterusnya.

Pekerjaan ini jelas membosankan, sehingga sebaiknya ditulis sebuah program untuk melakukan perhitungan tersebut. Untuk itu, mula-mula kita menulis program yang membentuk konvolusi dua densitas p dan q serta mengembalikan densitas r . Selanjutnya, kita dapat menulis program untuk mencari densitas jumlah S_n dari n peubah acak yang saling bebas dengan densitas yang sama, yaitu p , setidaknya dalam kasus ketika peubah acak tersebut memiliki sejumlah berhingga nilai yang mungkin.

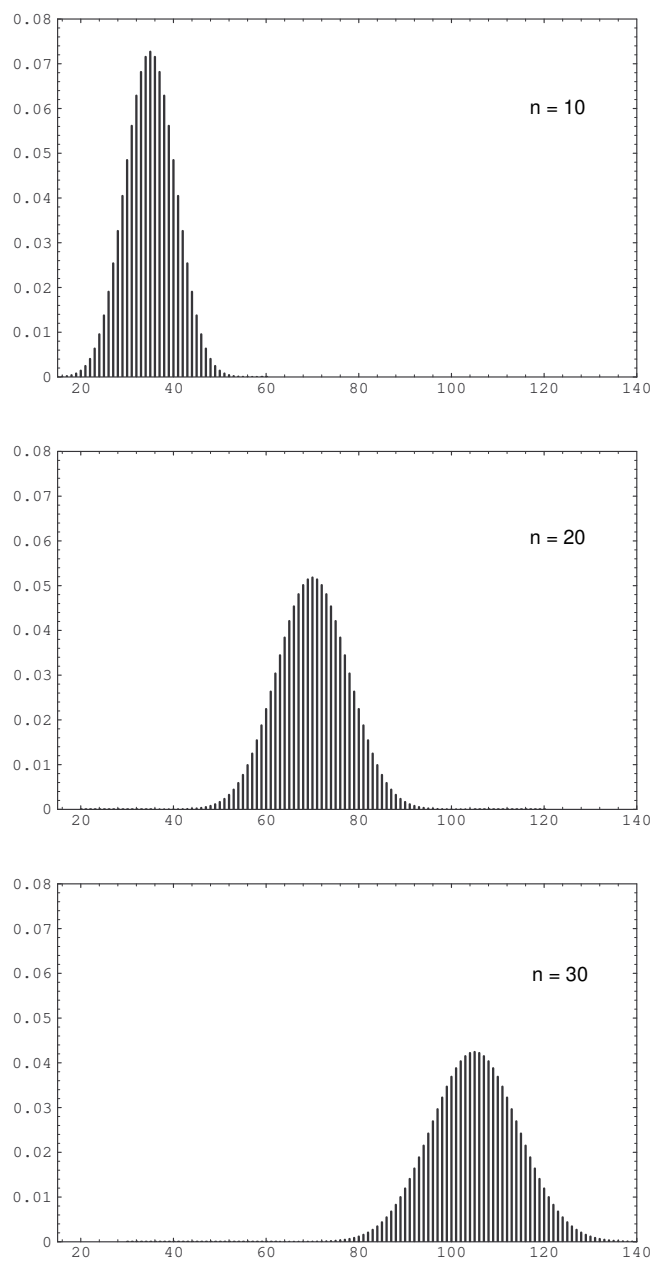
Menjalankan program ini untuk contoh pelemparan dadu sebanyak n kali dengan $n = 10, 20, 30$ menghasilkan distribusi yang ditunjukkan pada Gambar 7.1. Terlihat bahwa, seperti dalam percobaan Bernoulli, distribusi tersebut menjadi berbentuk lonceng. Dalam Bab 9, kita akan membahas suatu teorema sangat umum yang disebut *Teorema Limit Pusat* dan yang akan menjelaskan fenomena ini. $\square$

Contoh 7.2 Salah satu metode terkenal untuk menilai tangan bridge adalah sebagai berikut: sebuah as diberi nilai 4, raja 3, ratu 2, dan jack 1. Semua kartu lainnya diberi nilai 0. *Jumlah poin* tangan tersebut adalah jumlah nilai kartu-kartu dalam tangan. (Sebenarnya perhitungannya lebih rumit daripada ini karena memperhitungkan ketiadaan kartu pada kembang tertentu dan sebagainya, tetapi di sini kita meninjau bentuk jumlah poin yang disederhanakan ini.) Jika sebuah kartu dibagikan secara acak kepada seorang pemain, jumlah poin kartu tersebut memiliki distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 36/52 & 4/52 & 4/52 & 4/52 & 4/52 \end{pmatrix}.$$

Mari kita pandang seluruh tangan yang terdiri atas 13 kartu sebagai 13 percobaan saling bebas dengan distribusi bersama ini. (Sekali lagi, hal ini tidak sepenuhnya tepat karena di sini kita menganggap bahwa kita selalu memilih kartu dari tumpukan lengkap.) Maka distribusi jumlah poin C untuk tangan tersebut dapat diperoleh dari program **NFoldConvolution** dengan menggunakan distribusi satu kartu dan memilih $n = 13$. Pemain dengan jumlah poin 13 atau lebih dikatakan memiliki *penawaran pembuka*. Peluang memiliki penawaran pembuka adalah

$$P(C \geq 13).$$



Gambar 7.1: Densitas S_n untuk pelemparan dadu n kali.

Karena kita memiliki distribusi C , peluang ini mudah dihitung. Dengan menghitungnya, kita memperoleh

$$P(C \geq 13) = .2845 ,$$

sehingga menurut model yang disederhanakan ini, kira-kira satu dari empat tangan seharusnya memiliki penawaran pembuka. Pembahasan yang lebih realistis mengenai masalah ini dapat ditemukan dalam buku Epstein, *The Theory of Gambling and Statistical Logic*.¹ $\square$

Untuk distribusi khusus tertentu, kita dapat menemukan ungkapan bagi distribusi yang dihasilkan dengan mengonvolusikan distribusi tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak n kali.

Konvolusi dua distribusi binomial, yang satu dengan parameter m dan p serta yang lain dengan parameter n dan p , merupakan distribusi binomial dengan parameter $(m + n)$ dan p . Fakta ini mudah diperoleh dengan meninjau percobaan yang terdiri atas pelemparan koin mula-mula sebanyak m kali, kemudian sebanyak n kali lagi.

Konvolusi k distribusi geometrik dengan parameter yang sama, yaitu p , merupakan distribusi binomial negatif dengan parameter p dan k . Hal ini dapat dilihat dengan meninjau percobaan yang terdiri atas pelemparan koin sampai sisi kepala ke- k muncul.

Latihan

- 1 Sebuah dadu dilempar tiga kali. Carilah peluang bahwa jumlah hasilnya

- (a) lebih besar daripada 9.
- (b) merupakan bilangan ganjil.

- 2 Harga suatu saham pada hari perdagangan tertentu berubah menurut distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/8 & 1/8 \end{pmatrix}.$$

Carilah distribusi perubahan harga saham setelah dua hari perdagangan (dengan perubahan yang saling bebas).

- 3 Misalkan X_1 dan X_2 peubah acak yang saling bebas dengan distribusi yang sama,

$$p_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1/8 & 3/8 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Carilah distribusi jumlah $X_1 + X_2$.

- 4 Dalam satu permainan tertentu, Anda memenangkan uang sebesar X dengan distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

¹R. A. Epstein, *The Theory of Gambling and Statistical Logic*, rev. ed. (New York: Academic Press, 1977).

Dengan menggunakan program **NFoldConvolution**, carilah distribusi total kemenangan Anda setelah sepuluh permainan (yang saling bebas). Gambarkan distribusi ini.

- 5 Tinjaulah dua percobaan berikut: percobaan pertama memiliki hasil X yang bernilai 0, 1, dan 2 dengan peluang sama; percobaan kedua menghasilkan hasil Y (yang saling bebas dari hasil pertama) bernilai 3 dengan peluang $1/4$ dan 4 dengan peluang $3/4$. Carilah distribusi

(a) $Y + X$.

(b) $Y - X$.

- 6 Orang-orang tiba di suatu antrean menurut skema berikut: Dalam setiap menit, sebanyak 0 atau 1 orang tiba. Peluang 1 orang tiba adalah p , sedangkan peluang tidak seorang pun tiba adalah $q = 1 - p$. Misalkan C_r adalah banyaknya pelanggan yang tiba dalam r menit pertama. Tinjaulah proses percobaan Bernoulli dengan keberhasilan jika seseorang tiba dalam satu satuan waktu dan kegagalan jika tidak seorang pun tiba dalam satu satuan waktu. Misalkan T_r adalah banyaknya kegagalan sebelum keberhasilan ke- r .

(a) Tentukan distribusi T_r .

(b) Tentukan distribusi C_r .

(c) Carilah rata-rata dan varians banyaknya pelanggan yang tiba dalam r menit pertama.

- 7 (a) Sebuah dadu dilempar tiga kali dengan hasil X_1 , X_2 , dan X_3 . Misalkan Y_3 adalah nilai maksimum yang diperoleh. Tunjukkan bahwa

$$P(Y_3 \leq j) = P(X_1 \leq j)^3.$$

Gunakan hasil ini untuk mencari distribusi Y_3 . Apakah Y_3 memiliki distribusi berbentuk lonceng?

(b) Sekarang misalkan Y_n adalah nilai maksimum ketika n dadu dilempar. Carilah distribusi Y_n . Apakah distribusi ini berbentuk lonceng untuk nilai n yang besar?

- 8 Seorang pemain bisbol akan bermain dalam World Series. Berdasarkan permainannya selama musim tersebut, Anda memperkirakan bahwa jika ia mendapat giliran memukul empat kali dalam satu pertandingan, banyaknya pukulan berhasil yang diperolehnya memiliki distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ .4 & .2 & .2 & .1 & .1 \end{pmatrix}.$$

Anggaplah pemain tersebut mendapat giliran memukul empat kali dalam setiap pertandingan seri.

- (a) Misalkan X menyatakan banyaknya pukulan berhasil yang ia peroleh dalam satu seri. Dengan menggunakan program **NFoldConvolution**, carilah distribusi X untuk setiap panjang seri yang mungkin: empat pertandingan, lima pertandingan, enam pertandingan, tujuh pertandingan.
 - (b) Dengan menggunakan salah satu distribusi yang diperoleh dalam bagian (a), carilah peluang rata-rata pukulannya melebihi .400 dalam seri empat pertandingan. (Rata-rata pukulan adalah banyaknya pukulan berhasil dibagi banyaknya giliran memukul.)
 - (c) Diberikan distribusi p_X , berapakah rata-rata pukulan jangka panjangnya?
- 9 Buktikan bahwa Anda tidak dapat memberi bobot pada dua dadu sedemikian rupa sehingga peluang setiap jumlah dari 2 sampai 12 sama. (Pastikan Anda meninjau kasus ketika satu sisi atau lebih muncul dengan peluang nol.)
- 10 (Lévy²) Anggaplah n suatu bilangan bulat yang bukan prima. Tunjukkan bahwa Anda dapat mencari dua distribusi a dan b pada bilangan bulat tak-negatif sedemikian sehingga konvolusi a dan b merupakan distribusi seragam pada himpunan $0, 1, 2, \dots, n-1$. Jika n prima, hal ini tidak mungkin, tetapi buktinya tidak begitu mudah. (Anggaplah baik a maupun b tidak terkonsentrasi pada 0.)
- 11 Anggaplah Anda bermain craps dengan dadu yang diberi bobot sebagai berikut: sisi dua, tiga, empat, dan lima semuanya muncul dengan peluang yang sama, $(1/6) + r$. Sisi satu dan enam muncul dengan peluang $(1/6) - 2r$, dengan $0 < r < .02$. Tulislah program komputer untuk mencari peluang menang dalam craps dengan dadu ini, lalu gunakan program Anda untuk mencari nilai r yang membuat craps menjadi permainan yang menguntungkan pemain dengan dadu tersebut.

7.2 Jumlah Peubah Acak Kontinu

Dalam bagian ini kita meninjau versi kontinu dari masalah yang diajukan pada bagian sebelumnya: Bagaimanakah distribusi jumlah peubah acak yang saling bebas?

Konvolusi

Definisi 7.2 Misalkan X dan Y dua peubah acak kontinu dengan fungsi densitas masing-masing $f(x)$ dan $g(y)$. Anggaplah $f(x)$ dan $g(y)$ keduanya didefinisikan untuk semua bilangan real. Maka *konvolusi* $f * g$ dari f dan g adalah fungsi yang

²Lihat M. Krasner dan B. Ranulæ, "Sur une Propriété des Polynômes de la Division du Cercle"; dan catatan berikut oleh J. Hadamard berikut, dalam *C. R. Acad. Sci.*, vol. 204 (1937), pp. 397–399.

diberikan oleh

$$\begin{aligned}(f * g)(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y)g(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(z-x)f(x) dx .\end{aligned}$$

□

Definisi ini sejalan dengan definisi konvolusi dua fungsi distribusi yang diberikan dalam Bagian 7.1. Jadi, tidak mengherankan bahwa jika X dan Y saling bebas, densitas jumlah keduanya merupakan konvolusi densitas masing-masing. Fakta ini dinyatakan sebagai teorema di bawah, sedangkan buktinya diserahkan sebagai latihan (lihat Latihan 1).

Teorema 7.1 Misalkan X dan Y dua peubah acak yang saling bebas dengan fungsi densitas $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$ yang didefinisikan untuk semua x . Maka jumlah $Z = X + Y$ merupakan peubah acak dengan fungsi densitas $f_Z(z)$, dengan f_Z merupakan konvolusi f_X dan f_Y . □

Untuk memahami hasil penting ini dengan lebih baik, kita akan melihat beberapa contoh.

Jumlah Dua Peubah Acak Seragam yang Saling Bebas

Contoh 7.3 Misalkan kita memilih secara acak dan saling bebas dua bilangan dari interval $[0, 1]$ dengan densitas peluang seragam. Tentukan densitas jumlah keduanya.

Misalkan X dan Y peubah acak yang menjelaskan pilihan kita dan $Z = X + Y$ jumlah keduanya. Maka kita memiliki

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{selainnya;} \end{cases}$$

dan fungsi densitas jumlahnya diberikan oleh

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy .$$

Karena $f_Y(y) = 1$ jika $0 \leq y \leq 1$ dan 0 selainnya, bentuk ini menjadi

$$f_Z(z) = \int_0^1 f_X(z-y) dy .$$

Sekarang integrannya bernilai 0 kecuali jika $0 \leq z-y \leq 1$ (yaitu, kecuali jika $z-1 \leq y \leq z$), dan dalam hal itu nilainya 1. Jadi, jika $0 \leq z \leq 1$, kita memiliki

$$f_Z(z) = \int_0^z dy = z ,$$

sedangkan jika $1 < z \leq 2$, kita memiliki

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^1 dy = 2 - z ,$$

dan jika $z < 0$ atau $z > 2$, kita memiliki $f_Z(z) = 0$ (lihat Gambar 7.2). Jadi,

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & \text{jika } 0 \leq z \leq 1, \\ 2-z, & \text{jika } 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

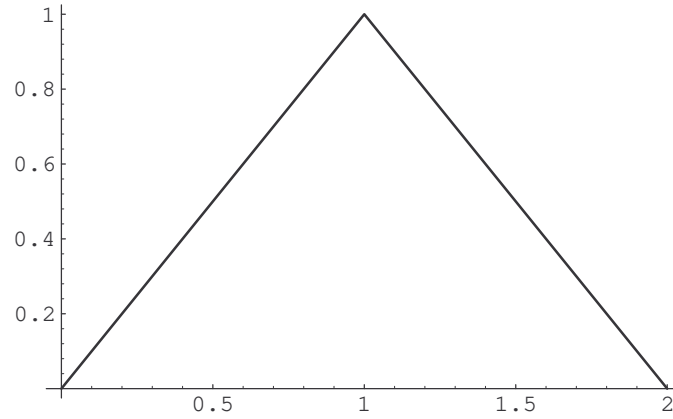
Perhatikan bahwa hasil ini sesuai dengan hasil Contoh 2.4. □

Jumlah Dua Peubah Acak Eksponensial yang Saling Bebas

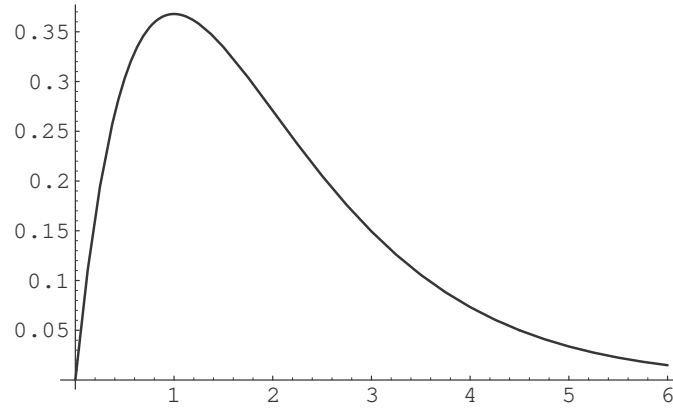
Contoh 7.4 Misalkan kita memilih secara acak dua bilangan dari interval $[0, \infty)$ dengan densitas *eksponensial* berparameter λ . Tentukan densitas jumlah keduanya.

Misalkan X , Y , dan $Z = X+Y$ menyatakan peubah-peubah acak yang bersangkutan, dan f_X , f_Y , serta f_Z densitasnya. Maka

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{jika } x \geq 0, \\ 0, & \text{selainnya;} \end{cases}$$



Gambar 7.2: Konvolusi dua densitas seragam.

Gambar 7.3: Konvolusi dua densitas eksponensial dengan $\lambda = 1$.

dan dengan demikian, jika $z > 0$,

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy \\
 &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \lambda e^{-\lambda y} dy \\
 &= \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda z} dy \\
 &= \lambda^2 z e^{-\lambda z},
 \end{aligned}$$

sedangkan jika $z < 0$, $f_Z(z) = 0$ (lihat Gambar 7.3). Jadi,

$$f_Z(z) = \begin{cases} \lambda^2 z e^{-\lambda z}, & \text{jika } z \geq 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

□

Jumlah Dua Peubah Acak Normal yang Saling Bebas

Contoh 7.5 Merupakan fakta yang menarik dan penting bahwa konvolusi dua densitas normal dengan rata-rata μ_1 dan μ_2 serta varians σ_1 dan σ_2 kembali berupa densitas normal, dengan rata-rata $\mu_1 + \mu_2$ dan varians $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$. Kita akan menunjukkan hal ini dalam kasus khusus ketika kedua peubah acak berdistribusi normal standar. Kasus umum dapat dikerjakan dengan cara yang sama, tetapi perhitungannya lebih rumit. Cara lain untuk menunjukkan hasil umum diberikan dalam Contoh 10.17.

Misalkan X dan Y dua peubah acak yang saling bebas, masing-masing dengan densitas *normal* standar (lihat Contoh 5.8). Kita memiliki

$$f_X(x) = f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} ,$$

dan dengan demikian

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= f_X * f_Y(z) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(z-y)^2/2} e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-z^2/4} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-z/2)^2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-z^2/4} \sqrt{\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-z/2)^2} dy \right] . \end{aligned}$$

Ungkapan di dalam kurung siku sama dengan 1 karena merupakan integral fungsi densitas normal dengan $\mu = 0$ dan $\sigma = \sqrt{2}$. Jadi, kita memiliki

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-z^2/4} .$$

□

Jumlah Dua Peubah Acak Cauchy yang Saling Bebas

Contoh 7.6 Pilihlah secara acak dua bilangan dari interval $(-\infty, +\infty)$ dengan densitas Cauchy berparameter $a = 1$ (lihat Contoh 5.10). Maka

$$f_X(x) = f_Y(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} ,$$

dan $Z = X + Y$ memiliki densitas

$$f_Z(z) = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(z-y)^2} \frac{1}{1+y^2} dy .$$

Integral ini memerlukan usaha tertentu, dan di sini kita hanya memberikan hasilnya (lihat Bagian 10.3, atau Dwass³):

$$f_Z(z) = \frac{2}{\pi(4+z^2)}.$$

Sekarang, misalkan kita mencari fungsi densitas *rata-rata*

$$A = (1/2)(X + Y)$$

dari X dan Y . Maka $A = (1/2)Z$. Latihan 5.2.19 menunjukkan bahwa jika U dan V dua peubah acak kontinu dengan fungsi densitas masing-masing $f_U(x)$ dan $f_V(x)$, dan jika $V = aU$, maka

$$f_V(x) = \left(\frac{1}{a}\right)f_U\left(\frac{x}{a}\right).$$

Dengan demikian, kita memiliki

$$f_A(z) = 2f_Z(2z) = \frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

Jadi, rata-rata dua peubah acak yang masing-masing memiliki densitas Cauchy kembali memiliki densitas Cauchy; sifat luar biasa ini merupakan kekhasan densitas Cauchy. Salah satu akibatnya ialah bahwa jika galat dalam suatu proses pengukuran memiliki densitas Cauchy dan Anda merata-ratakan sejumlah pengukuran, rata-rata tersebut tidak dapat diharapkan lebih akurat daripada salah satu pengukuran Anda sendiri! $\square$

Densitas Rayleigh

Contoh 7.7 Misalkan X dan Y dua peubah acak normal standar yang saling bebas. Sekarang misalkan kita menempatkan titik P pada bidang- xy dengan koordinat (X, Y) dan bertanya: tentukan densitas kuadrat jarak P dari titik asal. (Kita telah menyimulasikan masalah ini dalam Contoh 5.9.) Di sini, dengan notasi sebelumnya, kita memiliki

$$f_X(x) = f_Y(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

Selain itu, jika X^2 menyatakan kuadrat X , maka (lihat Teorema 5.1 dan pembahasan setelahnya)

$$\begin{aligned} f_{X^2}(r) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r}}(f_X(\sqrt{r}) + f_X(-\sqrt{r})) & \text{jika } r > 0, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi r}}(e^{-r/2}) & \text{jika } r > 0, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases} \end{aligned}$$

³M. Dwass, "On the Convolution of Cauchy Distributions," *American Mathematical Monthly*, vol. 92, no. 1, (1985), pp. 55–57; lihat juga R. Nelson, surat kepada Editor, *ibid.*, p. 679.

Ini merupakan densitas gamma dengan $\lambda = 1/2$, $\beta = 1/2$ (lihat Contoh 7.4). Sekarang misalkan $R^2 = X^2 + Y^2$. Maka

$$\begin{aligned} f_{R^2}(r) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X^2}(r-s)f_{Y^2}(s) ds \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(r-s)/2} \frac{r-s}{2} e^{-s} \frac{s}{2} ds, \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-r^2/2}, & \text{jika } r \geq 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases} \end{aligned}$$

Jadi, R^2 memiliki densitas gamma dengan $\lambda = 1/2$, $\beta = 1$. Hasil ini dapat kita tafsirkan sebagai densitas kuadrat jarak P dari pusat suatu sasaran jika koordinatnya berdistribusi normal.

Densitas peubah acak R diperoleh dari densitas R^2 dengan cara biasa (lihat Teorema 5.1), dan kita memperoleh

$$f_R(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-r^2/2} \cdot 2r = r e^{-r^2/2}, & \text{jika } r \geq 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Para fisikawan akan mengenali fungsi ini sebagai densitas Rayleigh. Hasil kita di sini sesuai dengan simulasi dalam Contoh 5.9. $\square$

Densitas Khi-Kuadrat

Secara lebih umum, metode yang sama menunjukkan bahwa jumlah kuadrat n peubah acak yang saling bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 serta simpangan baku 1 memiliki densitas gamma dengan $\lambda = 1/2$ dan $\beta = n/2$. Densitas semacam itu disebut *densitas khi-kuadrat* dengan n derajat kebebasan. Densitas ini diperkenalkan dalam Bab 4.3. Dalam Contoh 5.10, kita menggunakan densitas ini untuk menguji hipotesis bahwa dua sifat saling bebas.

Penggunaan penting lain dari densitas khi-kuadrat adalah membandingkan data eksperimen dengan distribusi diskret teoretis untuk melihat apakah data mendukung model teoretis tersebut. Secara lebih khusus, misalkan kita memiliki percobaan dengan himpunan hasil berhingga. Jika himpunan hasilnya terhitung, kita mengelompokkannya menjadi sejumlah berhingga himpunan hasil. Kita mengusulkan distribusi teoretis yang menurut kita akan memodelkan percobaan dengan baik. Kita memperoleh data dengan mengulang percobaan beberapa kali. Sekarang kita ingin memeriksa seberapa baik distribusi teoretis tersebut cocok dengan data.

Misalkan X peubah acak yang mewakili hasil teoretis dalam model percobaan, dan misalkan $m(x)$ fungsi distribusi X . Dengan cara yang serupa dengan yang dilakukan dalam Contoh 5.10, kita menghitung nilai ungkapan

$$V = \sum_x \frac{(o_x - n \cdot m(x))^2}{n \cdot m(x)},$$

dengan penjumlahan dilakukan atas semua hasil yang mungkin x , n adalah banyaknya titik data, dan o_x menyatakan banyaknya hasil bertipe x yang diamati dalam data.

Hasil	Frekuensi Teramati
1	15
2	8
3	7
4	5
5	7
6	18

Tabel 7.1: Data teramati.

Untuk nilai n sedang atau besar, kuantitas V kemudian berdistribusi khi-kuadrat secara hampiran dengan $\nu - 1$ derajat kebebasan, dengan ν menyatakan banyaknya hasil yang mungkin. Bukti pernyataan ini berada di luar cakupan buku, tetapi kita akan menggambarkan kewajaran pernyataan tersebut dalam contoh berikutnya. Jika nilai V sangat besar dibandingkan dengan fungsi densitas khi-kuadrat yang sesuai, kita cenderung menolak hipotesis bahwa model tersebut sesuai bagi percobaan yang sedang dihadapi. Sekarang kita memberikan contoh prosedur ini.

Contoh 7.8 Misalkan kita diberi sebuah dadu. Kita ingin menguji hipotesis bahwa dadu tersebut seimbang. Jadi, distribusi teoretis kita adalah distribusi seragam pada bilangan bulat di antara 1 dan 6. Jika kita melempar dadu n kali, banyaknya titik data yang diharapkan untuk setiap tipe adalah $n/6$. Jadi, jika o_i menyatakan banyaknya titik data aktual bertipe i , untuk $1 \leq i \leq 6$, maka ungkapan

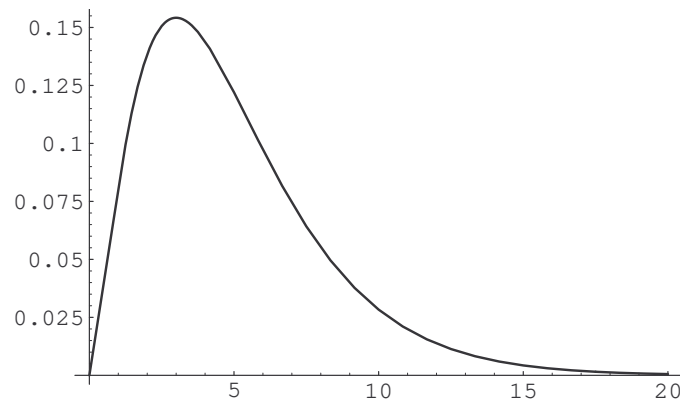
$$V = \sum_{i=1}^6 \frac{(o_i - n/6)^2}{n/6}$$

berdistribusi khi-kuadrat secara hampiran dengan 5 derajat kebebasan.

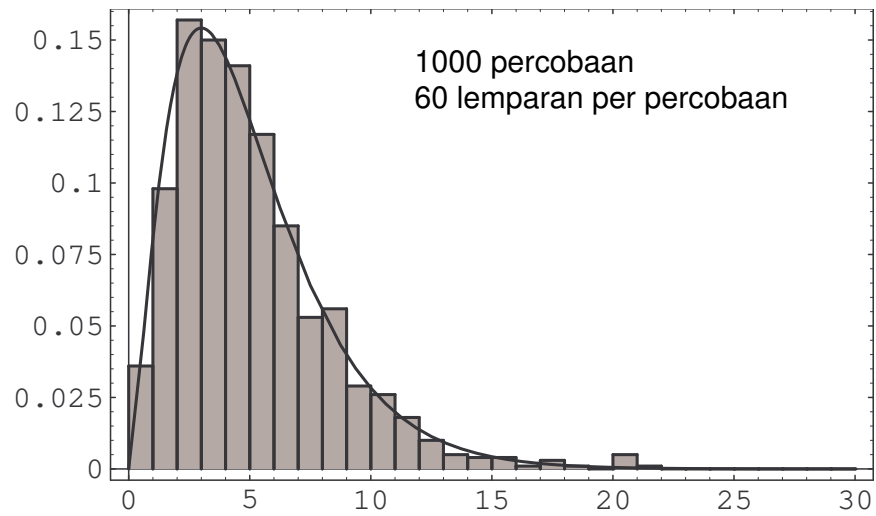
Sekarang misalkan kita benar-benar melempar dadu 60 kali dan memperoleh data dalam Tabel 7.1. Jika kita menghitung V untuk data ini, kita memperoleh nilai 13.6. Grafik densitas khi-kuadrat dengan 5 derajat kebebasan ditunjukkan pada Gambar 7.4. Terlihat bahwa nilai sebesar 13.6 jarang diperoleh oleh V jika dadu seimbang, sehingga kita akan menolak hipotesis bahwa dadu tersebut seimbang. (Ketika menggunakan uji ini, ahli statistika akan menolak hipotesis jika data memberikan nilai V yang lebih besar daripada 95% nilai yang diharapkan diperoleh jika hipotesis tersebut benar.)

Pada Gambar 7.5, kita menampilkan hasil pelemparan dadu 60 kali, kemudian menghitung V , lalu mengulang percobaan ini 1000 kali. Program yang melakukan perhitungan ini disebut **DieTest**. Kita menumpangkan densitas khi-kuadrat dengan 5 derajat kebebasan; terlihat bahwa nilai data cukup sesuai dengan kurva, yang mendukung pernyataan bahwa densitas khi-kuadrat merupakan densitas yang tepat untuk digunakan. $\square$

Sejauh ini kita telah melihat beberapa kasus khusus penting ketika integral konvolusi dapat dihitung secara eksplisit. Secara umum, konvolusi dua densitas kontinu tidak dapat dihitung secara eksplisit, sehingga kita harus menggunakan metode nu-



Gambar 7.4: Densitas khi-kuadrat dengan 5 derajat kebebasan.



Gambar 7.5: Pelemparan dadu seimbang.

merik. Untungnya, metode tersebut ternyata sangat efektif, setidaknya bagi densitas terbatas.

Percobaan Saling Bebas

Sekarang kita meninjau secara singkat distribusi jumlah n peubah acak yang saling bebas, yang semuanya memiliki fungsi densitas yang sama. Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah-peubah acak tersebut dan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ adalah jumlahnya, maka kita akan memiliki

$$f_{S_n}(x) = (f_{X_1} * f_{X_2} * \dots * f_{X_n})(x) ,$$

dengan ruas kanan merupakan konvolusi lipat- n . Dalam kasus sederhana tertentu, densitas ini dapat dihitung untuk nilai umum n .

Contoh 7.9 Misalkan X_i berdistribusi seragam pada interval $[0, 1]$. Maka

$$f_{X_i}(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{selainnya,} \end{cases}$$

dan $f_{S_n}(x)$ diberikan oleh rumus⁴

$$f_{S_n}(x) = \begin{cases} \frac{1}{(n-1)!} \sum_{0 \leq j \leq x} (-1)^j \binom{n}{j} (x-j)^{n-1}, & \text{jika } 0 < x < n, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Densitas $f_{S_n}(x)$ untuk $n = 2, 4, 6, 8, 10$ ditunjukkan pada Gambar 7.6.

Jika X_i berdistribusi normal, dengan rata-rata 0 dan varians 1, maka (bdk. Contoh 7.5)

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} ,$$

dan

$$f_{S_n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-x^2/2n} .$$

Di sini densitas f_{S_n} untuk $n = 5, 10, 15, 20, 25$ ditunjukkan pada Gambar 7.7.

Jika semua X_i berdistribusi eksponensial, dengan rata-rata $1/\lambda$, maka

$$f_{X_i}(x) = \lambda e^{-\lambda x} ,$$

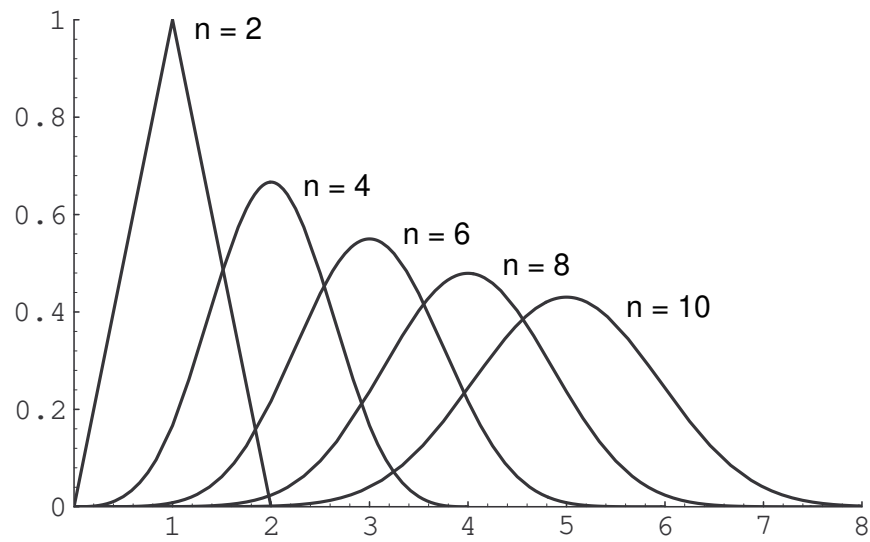
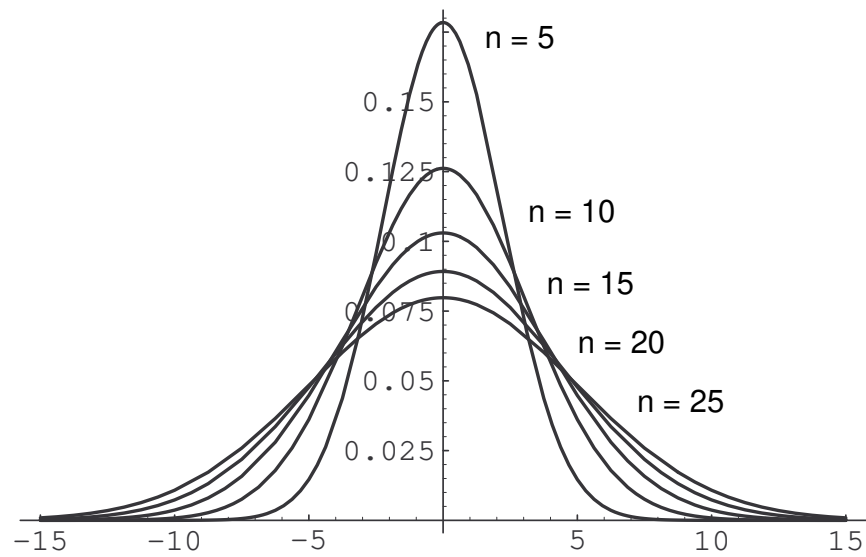
dan

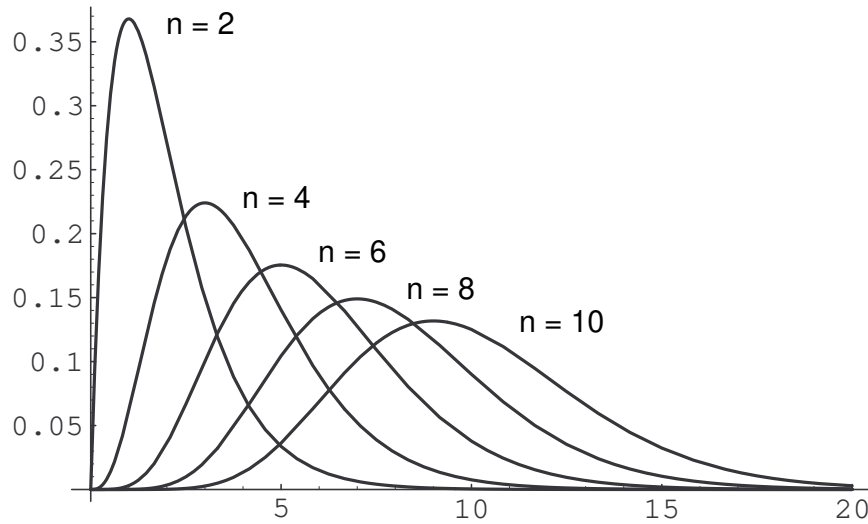
$$f_{S_n}(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} .$$

Dalam kasus ini densitas f_{S_n} untuk $n = 2, 4, 6, 8, 10$ ditunjukkan pada Gambar 7.8.

□

⁴J. B. Uspensky, *Introduction to Mathematical Probability* (New York: McGraw-Hill, 1937), p. 277.

Gambar 7.6: Konvolusi n densitas seragam.Gambar 7.7: Konvolusi n densitas normal standar.

Gambar 7.8: Konvolusi n densitas eksponensial dengan $\lambda = 1$.

Latihan

- 1 Misalkan X dan Y peubah acak bernilai real yang saling bebas dengan fungsi densitas masing-masing $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$. Tunjukkan bahwa fungsi densitas jumlah $X + Y$ merupakan konvolusi fungsi $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$. *Petunjuk:* Misalkan $\bar{X}$ peubah acak gabungan (X, Y) . Maka fungsi densitas gabungan $\bar{X}$ ialah $f_X(x)f_Y(y)$ karena X dan Y saling bebas. Sekarang hitung peluang bahwa $X + Y \leq z$ dengan mengintegrasikan fungsi densitas gabungan pada daerah yang sesuai di bidang. Ini menghasilkan fungsi distribusi kumulatif Z . Lalu diferensiasikan fungsi ini terhadap z untuk memperoleh fungsi densitas sebagai fungsi z .
- 2 Misalkan X dan Y peubah acak yang saling bebas dan didefinisikan pada ruang Ω , dengan fungsi densitas masing-masing f_X dan f_Y . Misalkan $Z = X + Y$. Tentukan densitas f_Z untuk Z jika

(a)

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } -1 \leq x \leq +1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

(b)

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } 3 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

(c)

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

$$f_Y(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } 3 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

- (d) Apa yang dapat Anda simpulkan tentang himpunan $E = \{z : f_Z(z) > 0\}$ pada setiap kasus?

3 Misalkan lagi bahwa $Z = X + Y$. Tentukan f_Z jika

(a)

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} x/2, & \text{jika } 0 < x < 2, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

(b)

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} (1/2)(x-3), & \text{jika } 3 < x < 5, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

(c)

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } 0 < x < 2, \\ 0, & \text{selainnya,} \end{cases}$$

$$f_Y(x) = \begin{cases} x/2, & \text{jika } 0 < x < 2, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

- (d) Apa yang dapat Anda simpulkan tentang himpunan $E = \{z : f_Z(z) > 0\}$ pada setiap kasus?

4 Misalkan X , Y , dan Z peubah acak yang saling bebas dengan

$$f_X(x) = f_Y(x) = f_Z(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Misalkan $W = X + Y + Z$. Tentukan f_W secara langsung dan bandingkan jawaban Anda dengan hasil dari rumus dalam Contoh 7.9. *Petunjuk:* Lihat Contoh 7.3.

5 Misalkan X dan Y saling bebas dan $Z = X + Y$. Tentukan f_Z jika

(a)

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{jika } x > 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

$$f_Y(x) = \begin{cases} \mu e^{-\mu x}, & \text{jika } x > 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

(b)

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{jika } x > 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

$$f_Y(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

6 Misalkan lagi bahwa $Z = X + Y$. Tentukan f_Z jika

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-(x-\mu_1)^2/2\sigma_1^2} \\ f_Y(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-(x-\mu_2)^2/2\sigma_2^2}. \end{aligned}$$

*7 Misalkan $R^2 = X^2 + Y^2$. Tentukan f_{R^2} dan f_R jika

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-(x-\mu_1)^2/2\sigma_1^2} \\ f_Y(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-(x-\mu_2)^2/2\sigma_2^2}. \end{aligned}$$

8 Misalkan $R^2 = X^2 + Y^2$. Tentukan f_{R^2} dan f_R jika

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

- 9 Asumsikan bahwa waktu pelayanan seorang nasabah di bank berdistribusi eksponensial dengan waktu pelayanan rata-rata 2 menit. Misalkan X adalah total waktu pelayanan bagi 10 nasabah. Perkirakan peluang bahwa $X > 22$ menit.
- 10 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah n peubah acak yang saling bebas, masing-masing dengan densitas eksponensial yang memiliki rata-rata μ . Misalkan M adalah nilai *minimum* dari X_j . Tunjukkan bahwa densitas M bersifat eksponensial dengan rata-rata μ/n . *Petunjuk*: Gunakan fungsi distribusi kumulatif.
- 11 Sebuah perusahaan membeli 100 bohlam yang masing-masing memiliki umur pakai berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1000 jam. Berapa lama waktu yang diharapkan hingga bohlam pertama putus? (Lihat Latihan 10.)
- 12 Sebuah perusahaan asuransi mengasumsikan bahwa selang waktu antarklaim pada setiap polis pemilik rumahnya berdistribusi eksponensial dengan rata-rata μ . Perusahaan itu ingin memperkirakan μ dengan merata-ratakan selang waktu untuk sejumlah polis, tetapi cara ini kurang praktis karena selang waktu antarklaim sekitar 30 tahun. Atas saran Galambos⁵, perusahaan membagi nasabahnya ke dalam kelompok beranggotakan 50 dan mengamati waktu terjadinya klaim pertama dalam setiap kelompok. Tunjukkan bahwa cara ini praktis untuk memperkirakan nilai μ .
- 13 Partikel mengalami tumbukan yang menyebabkannya terbelah menjadi dua bagian, dengan setiap bagian merupakan suatu fraksi dari partikel induk. Misalkan fraksi ini berdistribusi seragam antara 0 dan 1. Dengan mengikuti satu partikel melalui beberapa pembelahan, kita memperoleh fraksi partikel semula $Z_n = X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n$, dengan setiap X_j berdistribusi seragam antara 0 dan 1. Tunjukkan bahwa densitas peubah acak Z_n ialah

$$f_n(z) = \frac{1}{(n-1)!} (-\log z)^{n-1}.$$

Petunjuk: Tunjukkan bahwa $Y_k = -\log X_k$ berdistribusi eksponensial. Gunakan hasil ini untuk mencari fungsi densitas $S_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$, lalu gunakan hasil tersebut untuk memperoleh distribusi kumulatif dan densitas $Z_n = e^{-S_n}$.

⁵J. Galambos, *Introductory Probability Theory* (New York: Marcel Dekker, 1984), p. 159.

- 14 Asumsikan bahwa X_1 dan X_2 peubah acak yang saling bebas, masing-masing memiliki densitas eksponensial berparameter λ . Tunjukkan bahwa $Z = X_1 - X_2$ memiliki densitas

$$f_Z(z) = (1/2)\lambda e^{-\lambda|z|}.$$

- 15 Misalkan kita ingin menguji apakah sebuah koin seimbang. Kita melempar koin n kali dan mencatat banyaknya kemunculan sisi ekor sebagai X_0 serta banyaknya kemunculan sisi kepala sebagai $X_1 = n - X_0$. Sekarang kita tetapkan

$$Z = \sum_{i=0}^1 \frac{(X_i - n/2)^2}{n/2}.$$

Maka, untuk koin seimbang, Z kira-kira berdistribusi khi-kuadrat dengan $2 - 1 = 1$ derajat kebebasan. Verifikasikan ini melalui simulasi komputer, mula-mula untuk koin seimbang ($p = 1/2$), lalu untuk koin tak seimbang ($p = 1/3$).

- 16 Verifikasikan jawaban Anda untuk Latihan 2(a) melalui simulasi komputer: pilih X dan Y dari $[-1, 1]$ dengan densitas seragam, lalu hitung $Z = X + Y$. Ulangi percobaan ini 500 kali dan catat hasilnya dalam diagram batang pada $[-2, 2]$ dengan 40 batang. Apakah densitas f_Z yang dihitung dalam Latihan 2(a) menggambarkan bentuk diagram batang Anda? Cobalah juga untuk Latihan 2(b) dan Latihan 2(c).

- 17 Verifikasikan jawaban Anda untuk Latihan 3 melalui simulasi komputer.

- 18 Verifikasikan jawaban Anda untuk Latihan 4 melalui simulasi komputer.

- 19 Dukungan fungsi $f(x)$ didefinisikan sebagai himpunan

$$\{x : f(x) > 0\}.$$

Misalkan X dan Y dua peubah acak kontinu dengan fungsi densitas masing-masing $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$, dan misalkan dukungan kedua fungsi densitas itu masing-masing interval $[a, b]$ dan $[c, d]$. Tentukan dukungan fungsi densitas peubah acak $X + Y$.

- 20 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ barisan peubah acak yang saling bebas dan semuanya memiliki fungsi densitas yang sama, f_X , dengan dukungan $[a, b]$ (lihat Latihan 19). Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, dengan fungsi densitas f_{S_n} . Tunjukkan bahwa dukungan f_{S_n} adalah interval $[na, nb]$. *Petunjuk:* Tulis $f_{S_n} = f_{S_{n-1}} * f_X$. Kemudian gunakan Latihan 19 untuk membuktikan hasil yang diminta dengan induksi.

- 21 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ barisan peubah acak yang saling bebas dan semuanya memiliki fungsi densitas yang sama, f_X . Misalkan $A = S_n/n$ merupakan rata-rata peubah-peubah tersebut. Tentukan f_A jika

(a) $f_X(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ (densitas normal).

(b) $f_X(x) = e^{-x}$ (densitas eksponensial).

Petunjuk: Nyatakan $f_A(x)$ dalam bentuk $f_{S_n}(x)$.

Bab 8

Hukum Bilangan Besar

8.1 Hukum Bilangan Besar untuk Peubah Acak Diskret

Kita kini siap membuktikan teorema fundamental pertama kita dalam probabilitas. Kita telah melihat bahwa cara intuitif untuk memandang peluang suatu hasil tertentu adalah sebagai frekuensi kemunculan hasil tersebut dalam jangka panjang, ketika percobaan diulang sangat banyak kali. Kita juga telah mendefinisikan peluang secara matematis sebagai nilai suatu fungsi distribusi bagi peubah acak yang merepresentasikan percobaan. Hukum Bilangan Besar, yaitu teorema yang dibuktikan dalam model matematis probabilitas, menunjukkan bahwa model ini konsisten dengan interpretasi frekuensi atas peluang. Teorema ini kadang-kadang disebut *hukum rata-rata*. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika hukum ini tidak benar, lihat artikel karya Robert M. Coates.¹

Ketaksamaan Chebyshev

Untuk membahas Hukum Bilangan Besar, pertama-tama kita memerlukan sebuah ketaksamaan penting yang disebut *Ketaksamaan Chebyshev*.

Teorema 8.1 (Ketaksamaan Chebyshev) Misalkan X adalah peubah acak diskret dengan nilai harapan $\mu = E(X)$, dan misalkan $\epsilon > 0$ sebarang bilangan real positif. Maka

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2} .$$

Bukti. Misalkan $m(x)$ menyatakan fungsi distribusi X . Maka peluang bahwa X berselisih dari μ sekurang-kurangnya sebesar ϵ diberikan oleh

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) = \sum_{|x - \mu| \geq \epsilon} m(x) .$$

¹R. M. Coates, "The Law," *The World of Mathematics*, ed. James R. Newman (New York: Simon and Schuster, 1956).

Kita mengetahui bahwa

$$V(X) = \sum_x (x - \mu)^2 m(x) ,$$

dan nilai ini jelas sekurang-kurangnya sebesar

$$\sum_{|x-\mu| \geq \epsilon} (x - \mu)^2 m(x) ,$$

karena semua suku penjumlahan bernilai positif dan kita telah membatasi rentang penjumlahan pada jumlah kedua. Namun, jumlah terakhir ini sekurang-kurangnya sebesar

$$\begin{aligned} \sum_{|x-\mu| \geq \epsilon} \epsilon^2 m(x) &= \epsilon^2 \sum_{|x-\mu| \geq \epsilon} m(x) \\ &= \epsilon^2 P(|X - \mu| \geq \epsilon) . \end{aligned}$$

Jadi,

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2} .$$

□

Perhatikan bahwa X dalam teorema di atas dapat berupa sebarang peubah acak diskret, dan ϵ dapat berupa sebarang bilangan positif.

Contoh 8.1 Misalkan X sebarang peubah acak dengan $E(X) = \mu$ dan $V(X) = \sigma^2$. Maka, jika $\epsilon = k\sigma$, Ketaksamaan Chebyshev menyatakan bahwa

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{k^2 \sigma^2} = \frac{1}{k^2} .$$

Jadi, untuk sebarang peubah acak, peluang penyimpangan dari rata-rata yang besarnya lebih dari k simpangan baku adalah $\leq 1/k^2$. Sebagai contoh, jika $k = 5$, $1/k^2 = .04$. □

Ketaksamaan Chebyshev merupakan ketaksamaan terbaik yang mungkin dalam arti bahwa, untuk sebarang $\epsilon > 0$, kita dapat memberikan contoh peubah acak yang membuat Ketaksamaan Chebyshev berlaku sebagai kesamaan. Untuk melihat hal ini, dengan $\epsilon > 0$ yang diberikan, pilih X dengan distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} -\epsilon & +\epsilon \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} .$$

Maka $E(X) = 0$, $V(X) = \epsilon^2$, dan

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) = \frac{V(X)}{\epsilon^2} = 1 .$$

Kita kini siap menyatakan dan membuktikan Hukum Bilangan Besar.

Hukum Bilangan Besar

Teorema 8.2 (Hukum Bilangan Besar) Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk proses percobaan saling bebas, dengan nilai harapan berhingga $\mu = E(X_j)$ dan varians berhingga $\sigma^2 = V(X_j)$. Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Maka untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Secara ekuivalen,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

Bukti. Karena $X_1, X_2, \dots, X_n$ saling bebas dan memiliki distribusi yang sama, kita dapat menerapkan Teorema 6.9. Kita memperoleh

$$V(S_n) = n\sigma^2,$$

dan

$$V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Kita juga mengetahui bahwa

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \mu.$$

Berdasarkan Ketaksamaan Chebyshev, untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}.$$

Jadi, untuk ϵ tetap,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$, atau secara ekuivalen,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$. □

Hukum Rata-Rata

Perhatikan bahwa S_n/n adalah rata-rata hasil-hasil individual, dan Hukum Bilangan Besar sering disebut “hukum rata-rata.” Merupakan kenyataan yang mencolok bahwa kita dapat memulai dengan percobaan acak yang hanya sedikit dapat diprediksi dan, dengan mengambil rata-rata, memperoleh percobaan yang hasilnya

dapat diprediksi dengan tingkat kepastian tinggi. Hukum Bilangan Besar, sebagaimana telah kita nyatakan, sering disebut “Hukum Lemah Bilangan Besar” untuk membedakannya dari “Hukum Kuat Bilangan Besar” yang dijelaskan dalam Latihan 15.

Pertimbangkan kasus khusus penting berupa percobaan Bernoulli dengan peluang p untuk sukses. Misalkan $X_j = 1$ jika hasil ke- j adalah sukses dan 0 jika gagal. Maka $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah banyaknya sukses dalam n percobaan dan $\mu = E(X_1) = p$. Hukum Bilangan Besar menyatakan bahwa untuk sebarang $\epsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Pernyataan di atas mengatakan bahwa, dalam pengulangan percobaan Bernoulli yang jumlahnya besar, kita dapat mengharapkan proporsi percobaan yang menghasilkan kejadian tersebut mendekati p . Ini menunjukkan bahwa model matematis probabilitas kita sesuai dengan interpretasi frekuensi atas peluang.

Pelemparan Koin

Mari kita pertimbangkan kasus khusus pelemparan sebuah koin sebanyak n kali, dengan S_n menyatakan banyaknya kemunculan sisi kepala. Maka peubah acak S_n/n menyatakan proporsi kemunculan sisi kepala dan memiliki nilai antara 0 dan 1. Hukum Bilangan Besar memprediksi bahwa hasil peubah acak ini, untuk n yang besar, akan mendekati $1/2$.

Pada Gambar 8.1, kita telah menggambar distribusi dalam contoh ini untuk nilai n yang semakin besar. Kita telah menandai hasil antara .45 dan .55 dengan titik-titik di puncak batang. Kita melihat bahwa ketika n meningkat, distribusi semakin terkonsentrasi di sekitar .5 dan persentase luas total yang termuat dalam interval (.45, .55) semakin besar, sebagaimana diprediksi oleh Hukum Bilangan Besar.

Pelemparan Dadu

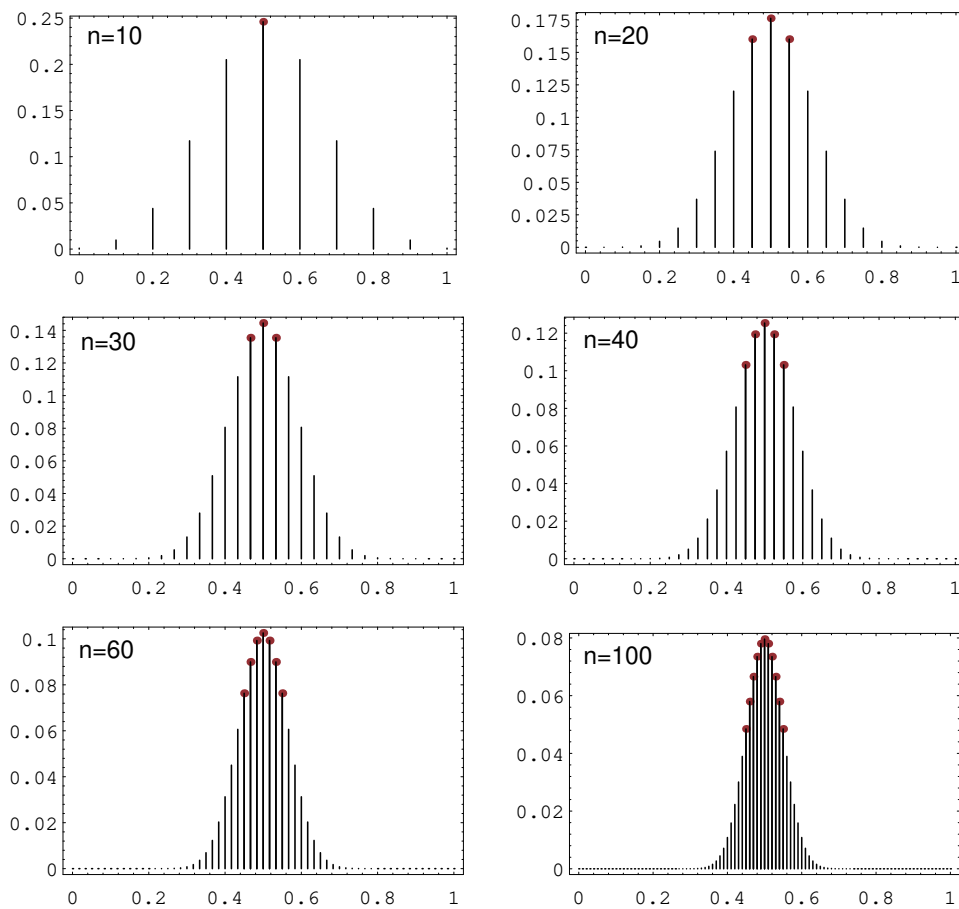
Contoh 8.2 Pertimbangkan n lemparan sebuah dadu. Misalkan X_j adalah hasil lemparan ke- j . Maka $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah jumlah hasil dari n lemparan pertama. Ini merupakan proses percobaan saling bebas dengan $E(X_j) = 7/2$. Jadi, berdasarkan Hukum Bilangan Besar, untuk sebarang $\epsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{7}{2}\right| \geq \epsilon\right) \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Pernyataan yang ekuivalen adalah bahwa, untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{7}{2}\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$. □



Gambar 8.1: Distribusi percobaan Bernoulli.

Perbandingan Numerik

Perlu ditegaskan bahwa, walaupun Ketaksamaan Chebyshev membuktikan Hukum Bilangan Besar, ketaksamaan tersebut sebenarnya sangat kasar untuk peluang-peluang yang terlibat. Namun, kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa ketaksamaan tersebut berlaku bagi sebarang peubah acak dan memungkinkan kita membuktikan teorema yang sangat kuat.

Dalam contoh berikut, kita membandingkan taksiran yang diberikan oleh Ketaksamaan Chebyshev dengan nilai sebenarnya.

Contoh 8.3 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk proses percobaan Bernoulli dengan peluang .3 untuk sukses dan .7 untuk kegagalan. Misalkan $X_j = 1$ jika hasil ke- j adalah sukses dan 0 jika gagal. Maka, $E(X_j) = .3$ dan $V(X_j) = (.3)(.7) = .21$. Jika

$$A_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

adalah rata-rata dari X_i , maka $E(A_n) = .3$ dan $V(A_n) = V(S_n)/n^2 = .21/n$. Ketaksamaan Chebyshev menyatakan bahwa, jika misalnya $\epsilon = .1$,

$$P(|A_n - .3| \geq .1) \leq \frac{.21}{n(.1)^2} = \frac{.21}{n}.$$

Jadi, jika $n = 100$,

$$P(|A_{100} - .3| \geq .1) \leq .21,$$

atau jika $n = 1000$,

$$P(|A_{1000} - .3| \geq .1) \leq .021.$$

Pernyataan ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\begin{aligned} P(.2 < A_{100} < .4) &\geq .79, \\ P(.2 < A_{1000} < .4) &\geq .979. \end{aligned}$$

Nilai-nilai ini perlu dibandingkan dengan nilai sebenarnya, yaitu (hingga enam tempat desimal)

$$\begin{aligned} P(.2 < A_{100} < .4) &\approx .962549 \\ P(.2 < A_{1000} < .4) &\approx 1. \end{aligned}$$

Program **Law** dapat digunakan untuk melakukan perhitungan di atas secara sistematis. □

Catatan Historis

Hukum Bilangan Besar pertama kali dibuktikan oleh matematikawan Swiss, James Bernoulli, dalam bagian keempat karyanya, *Ars Conjectandi*, yang diterbitkan secara anumerta pada 1713.² Seperti yang sering terjadi pada pembuktian pertama,

²J. Bernoulli, *The Art of Conjecturing IV*, trans. Bing Sung, Technical Report No. 2, Dept. of Statistics, Harvard Univ., 1966

pembuktian Bernoulli jauh lebih sulit daripada pembuktian yang telah kita sajikan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev. Chebyshev mengembangkan ketaksamaannya untuk membuktikan bentuk umum Hukum Bilangan Besar (lihat Latihan 12). Ketaksamaan itu sendiri muncul jauh lebih awal dalam karya Bienaymé. Dalam pembahasannya tentang sejarah ketaksamaan ini, Maistrov menyatakan bahwa ketaksamaan tersebut lama disebut Ketaksamaan Bienaymé-Chebyshev.³

Dalam *Ars Conjectandi*, Bernoulli menyajikan kepada pembacanya pembahasan panjang tentang makna teoremanya disertai banyak contoh. Dalam notasi modern, ia membahas sebuah kejadian yang terjadi dengan peluang p , tetapi ia tidak mengetahui p . Ia ingin menaksir p menggunakan $\bar{p}$, yakni proporsi pengulangan yang menghasilkan kejadian tersebut, dari sejumlah pengulangan percobaan. Ia membahas secara terperinci masalah menaksir, dengan metode ini, proporsi bola putih dalam sebuah guci yang memuat bola putih dan bola hitam dalam jumlah yang tidak diketahui. Ia melakukannya dengan mengambil serangkaian bola dari guci, mengembalikan bola yang diambil setelah setiap pengambilan, dan menaksir proporsi bola putih yang tidak diketahui dalam guci dengan proporsi bola putih di antara bola-bola yang diambil. Ia menunjukkan bahwa, dengan memilih n cukup besar, ia dapat memperoleh tingkat ketepatan dan keandalan apa pun yang diinginkan untuk taksiran tersebut. Ia juga memberikan pembahasan yang menarik tentang penerapan teoremanya untuk menaksir peluang meninggal akibat penyakit tertentu, terjadinya berbagai jenis cuaca, dan sebagainya.

Ketika membicarakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk membuat suatu penilaian, Bernoulli mengamati bahwa bahkan tanpa pelatihan formal orang memahami dua hal: satu atau dua percobaan tidak memadai, dan risiko taksiran meleset dari sasaran berkurang ketika jumlah pengamatan diperbesar.⁴

Namun, ia juga merumuskan pertanyaan yang harus dijawab: ketika banyaknya pengamatan bertambah, apakah peluang bahwa frekuensi teramati mendekati rasio sebenarnya dapat melampaui setiap taraf kepastian yang ditentukan sebelumnya, atautkah terdapat batas atas yang tidak dapat dilampaui?⁵

Bernoulli menekankan bahwa ia telah memikirkan masalah tersebut selama dua puluh tahun dan menilai kebaruan, kegunaan, serta kesulitannya cukup besar untuk menandingi seluruh bagian lain dalam risalahnya.⁶

Pada akhir pembuktiannya, Bernoulli menghubungkan pengamatan tanpa batas dengan munculnya rasio tetap dan pola pergiliran yang stabil: bahkan kejadian acak akan tampak mengikuti suatu keniscayaan. Ia lalu membandingkan gagasan itu dengan ajaran Plato tentang kembalinya segala sesuatu secara universal setelah rentang zaman yang amat panjang.⁷

³L. E. Maistrov, *Probability Theory: A Historical Approach*, trans. and ed. Samuel Kotz, (New York: Academic Press, 1974), p. 202

⁴Bernoulli, op. cit., p. 38. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁵ibid., p. 39. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁶ibid., p. 42. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁷ibid., pp. 65–66. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

Latihan

- 1 Sebuah koin seimbang dilempar 100 kali. Nilai harapan banyaknya kemunculan sisi kepala adalah 50, dan simpangan baku bagi banyaknya kemunculan sisi kepala adalah $(100 \cdot 1/2 \cdot 1/2)^{1/2} = 5$. Apakah yang dinyatakan Ketaksamaan Chebyshev tentang peluang bahwa banyaknya kemunculan sisi kepala menyimpang dari nilai harapan 50 sebesar tiga simpangan baku atau lebih (yakni, sekurang-kurangnya 15)?
- 2 Tulis sebuah program yang menggunakan fungsi binomial(n, p, x) untuk menghitung secara tepat peluang yang Anda taksir dalam Latihan 1. Bandingkan kedua hasilnya.
- 3 Tulis sebuah program untuk melempar koin 10,000 kali. Misalkan S_n adalah banyaknya kemunculan sisi kepala dalam n lemparan pertama. Mintalah program Anda mencetak, setelah setiap 1000 lemparan, $S_n - n/2$. Berdasarkan simulasi ini, apakah tepat mengatakan bahwa Anda dapat mengharapkan sisi kepala muncul kira-kira separuh waktu ketika melempar koin berkali-kali?
- 4 Taruhan 1 dolar pada permainan craps memiliki nilai harapan keuntungan $-.0141$. Apa yang dikatakan Hukum Bilangan Besar tentang keuntungan Anda jika Anda memasang banyak taruhan 1 dolar di meja craps? Apakah hukum tersebut menjamin bahwa kerugian Anda akan kecil? Apakah hukum tersebut menjamin bahwa jika n sangat besar Anda akan mengalami kerugian?
- 5 Misalkan X adalah peubah acak dengan $E(X) = 0$ dan $V(X) = 1$. Nilai bilangan bulat k berapakah yang menjamin bahwa $P(|X| \geq k) \leq .01$?
- 6 Misalkan S_n adalah banyaknya sukses dalam n percobaan Bernoulli dengan peluang p untuk sukses pada setiap percobaan. Dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev, tunjukkan bahwa untuk sebarang $\epsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\epsilon^2}.$$

- 7 Tentukan nilai maksimum yang mungkin bagi $p(1-p)$ jika $0 < p < 1$. Dengan menggunakan hasil ini dan Latihan 6, tunjukkan bahwa taksiran

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{4n\epsilon^2}$$

berlaku untuk sebarang p .

- 8 Sebuah koin seimbang dilempar berkali-kali. Apakah Hukum Bilangan Besar menjamin bahwa, jika n cukup besar, dengan peluang $> .99$ banyaknya kemunculan sisi kepala tidak akan menyimpang dari $n/2$ lebih dari 100?
- 9 Dalam Latihan 6.2.15, Anda menunjukkan bahwa, untuk masalah peniti-pan topi, banyaknya orang S_n yang memperoleh kembali topi mereka sendiri memiliki $E(S_n) = V(S_n) = 1$. Dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev, tunjukkan bahwa $P(S_n \geq 11) \leq .01$ untuk sebarang $n \geq 11$.

- 10 Misalkan X sebarang peubah acak yang mengambil nilai $0, 1, 2, \dots, n$ dan memiliki $E(X) = V(X) = 1$. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang bilangan bulat positif k ,

$$P(X \geq k+1) \leq \frac{1}{k^2}.$$

- 11 Kita mempunyai dua koin: satu koin seimbang dan satu lagi menghasilkan sisi kepala dengan peluang $3/4$. Salah satu dari kedua koin dipilih secara acak, dan koin tersebut dilempar n kali. Misalkan S_n adalah banyaknya kemunculan sisi kepala dalam n lemparan ini. Apakah Hukum Bilangan Besar memungkinkan kita memprediksi proporsi kemunculan sisi kepala dalam jangka panjang? Setelah mengamati banyak lemparan, dapatkah kita mengetahui koin mana yang dipilih? Berapa banyak lemparan yang cukup untuk membuat kita yakin 95 persen?

- 12 (Chebyshev⁸) Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak saling bebas yang mungkin memiliki distribusi berbeda, dan misalkan S_n adalah jumlahnya. Misalkan $m_k = E(X_k)$, $\sigma_k^2 = V(X_k)$, dan $M_n = m_1 + m_2 + \dots + m_n$. Andaikan $\sigma_k^2 < R$ untuk semua k . Buktikan bahwa, untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{M_n}{n}\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

- 13 Sebuah koin seimbang dilempar berulang kali. Sebelum setiap lemparan, Anda boleh memutuskan apakah akan bertaruh pada hasilnya. Dapatkah Anda menjelaskan sistem taruhan dengan tak terhingga banyak taruhan yang memungkinkan Anda, dalam jangka panjang, memenangkan lebih dari separuh taruhan? (Perhatikan bahwa kita tidak mengizinkan sistem taruhan yang menyuruh Anda bertaruh sampai unggul, lalu berhenti.) Tulis sebuah program komputer yang menerapkan sistem taruhan ini. Seperti dinyatakan di atas, program Anda harus memutuskan apakah akan bertaruh pada suatu hasil tertentu sebelum hasil tersebut ditentukan. Sebagai contoh, Anda dapat memilih hanya hasil yang muncul setelah sisi ekor muncul tiga kali berturut-turut. Uji apakah Anda dapat memperoleh lebih dari 50% sisi kepala dengan “sistem” Anda.

- *14 Buktikan analog berikut dari Ketaksamaan Chebyshev:

$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon} E(|X - E(X)|).$$

- *15 Kita telah membuktikan teorema yang sering disebut “Hukum Lemah Bilangan Besar.” Intuisi kebanyakan orang dan simulasi komputer kita menunjukkan bahwa, jika kita melempar koin berulang kali, proporsi kemunculan

⁸P. L. Chebyshev, “On Mean Values,” *J. Math. Pure. Appl.*, vol. 12 (1867), pp. 177–184.

sisi kepala benar-benar akan mendekati $1/2$; yaitu, jika S_n adalah banyaknya kemunculan sisi kepala dalam n lemparan, maka kita akan memperoleh

$$A_n = \frac{S_n}{n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Tentu saja, kita tidak dapat memastikan hal ini karena kita tidak mampu melempar koin tak terhingga kali dan, seandainya mampu, koin tersebut dapat selalu menampilkan sisi kepala. Namun, “Hukum Kuat Bilangan Besar,” yang dibuktikan dalam mata kuliah lebih lanjut menyatakan bahwa

$$P\left(\frac{S_n}{n} \rightarrow \frac{1}{2}\right) = 1.$$

Jelaskan sebuah ruang sampel Ω yang memungkinkan kita membicarakan kejadian

$$E = \left\{ \omega : \frac{S_n}{n} \rightarrow \frac{1}{2} \right\}.$$

Bisakah kita menetapkan ukuran berpeluang sama pada ruang ini? (Lihat Contoh 2.18.)

- *16** Dalam latihan ini, kita akan membangun contoh barisan peubah acak yang memenuhi Hukum Lemah Bilangan Besar, tetapi tidak memenuhi Hukum Kuat. Distribusi X_i harus bergantung pada i , karena jika tidak, kedua hukum tersebut akan terpenuhi. (Masalah ini disampaikan kepada kami oleh David Maslen.)

Misalkan kita memiliki barisan tak hingga kejadian yang saling bebas $A_1, A_2, \dots$. Misalkan $a_i = P(A_i)$, dan misalkan r adalah bilangan bulat positif.

- Tentukan ekspresi untuk peluang bahwa tidak satu pun A_i dengan $i > r$ terjadi.
- Gunakan fakta bahwa $x - 1 \leq e^{-x}$ untuk menunjukkan bahwa

$$P(\text{Tiada } A_i \text{ dengan } i > r \text{ terjadi}) \leq e^{-\sum_{i=r}^{\infty} a_i}$$

- (Lemma Borel-Cantelli pertama) Buktikan bahwa jika $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ divergen, maka

$$P(\text{Tak terhingga banyaknya } A_i \text{ terjadi}) = 1.$$

Sekarang, misalkan X_i adalah barisan peubah acak yang saling bebas sedemikian sehingga untuk setiap bilangan bulat positif $i \geq 2$,

$$P(X_i = i) = \frac{1}{2i \log i}, \quad P(X_i = -i) = \frac{1}{2i \log i}, \quad P(X_i = 0) = 1 - \frac{1}{i \log i}.$$

Ketika $i = 1$, kita tetapkan $X_i = 0$ dengan peluang 1. Seperti biasa, kita tetapkan $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Perhatikan bahwa nilai harapan setiap X_i adalah 0.

- (d) Tentukan varians S_n .
- (e) Tunjukkan bahwa barisan $\langle X_i \rangle$ memenuhi Hukum Lemah Bilangan Besar, yakni buktikan bahwa untuk sebarang $\epsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq \epsilon\right) \rightarrow 0,$$

ketika n menuju tak hingga.

Sekarang kita menunjukkan bahwa $\{X_i\}$ tidak memenuhi Hukum Kuat Bilangan Besar. Andaikan $S_n/n \rightarrow 0$. Maka, karena

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1},$$

kita mengetahui bahwa $X_n/n \rightarrow 0$. Dari definisi limit, kita menyimpulkan bahwa ketaksamaan $|X_i| \geq \frac{1}{2}i$ hanya dapat berlaku untuk berhingga banyak i .

- (f) Misalkan A_i adalah kejadian $|X_i| \geq \frac{1}{2}i$. Tentukan $P(A_i)$. Tunjukkan bahwa $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ divergen (gunakan Uji Integral).
- (g) Buktikan bahwa A_i terjadi untuk tak terhingga banyak i .
- (h) Buktikan bahwa

$$P\left(\frac{S_n}{n} \rightarrow 0\right) = 0,$$

dan karena itu Hukum Kuat Bilangan Besar tidak berlaku bagi barisan $\{X_i\}$.

- *17** Mari kita lempar sebuah koin bias yang menghasilkan sisi kepala dengan peluang p dan andaikan Hukum Kuat Bilangan Besar berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Latihan 15. Maka, dengan peluang 1,

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow p$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Jika $f(x)$ adalah fungsi kontinu pada interval satuan, maka kita juga memperoleh

$$f\left(\frac{S_n}{n}\right) \rightarrow f(p).$$

Akhirnya, kita dapat berharap bahwa

$$E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) \rightarrow E(f(p)) = f(p).$$

Tunjukkan bahwa, jika semua ini benar, dan memang demikian, kita telah membuktikan bahwa setiap fungsi kontinu pada interval satuan merupakan limit fungsi-fungsi polinomial. Ini adalah sketsa pembuktian probabilistik bagi sebuah teorema penting dalam matematika yang disebut *teorema aproksimasi Weierstrass*.

8.2 Hukum Bilangan Besar untuk Peubah Acak Kontinu

Dalam bagian sebelumnya, kita membahas dengan cukup terperinci Hukum Bilangan Besar untuk distribusi peluang diskret. Hukum ini memiliki analog alami untuk distribusi peluang kontinu, yang kita bahas secara agak lebih ringkas di sini.

Ketaksamaan Chebyshev

Seperti dalam kasus diskret, kita memulai pembahasan dengan Ketaksamaan Chebyshev.

Teorema 8.3 (Ketaksamaan Chebyshev) Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas $f(x)$. Andaikan X memiliki nilai harapan berhingga $\mu = E(X)$ dan varians berhingga $\sigma^2 = V(X)$. Maka untuk sebarang bilangan positif $\epsilon > 0$ berlaku

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} .$$

□

Pembuktiannya sepenuhnya analog dengan pembuktian dalam kasus diskret sehingga tidak kita sertakan.

Perhatikan bahwa teorema ini tidak memberikan informasi jika $\sigma^2 = V(X)$ tak hingga.

Contoh 8.4 Misalkan X sebarang peubah acak kontinu dengan $E(X) = \mu$ dan $V(X) = \sigma^2$. Maka, jika $\epsilon = k\sigma = k$ simpangan baku untuk suatu bilangan bulat k , berlaku

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2} ,$$

seperti dalam kasus diskret.

□

Hukum Bilangan Besar

Dengan Ketaksamaan Chebyshev, kini kita dapat menyatakan dan membuktikan Hukum Bilangan Besar untuk kasus kontinu.

Teorema 8.4 (Hukum Bilangan Besar) Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk proses percobaan saling bebas dengan fungsi densitas kontinu f , nilai harapan berhingga μ , dan varians berhingga σ^2 . Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ adalah jumlah X_i . Maka untuk sebarang bilangan real $\epsilon > 0$ berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) = 0 ,$$

atau secara ekuivalen,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < \epsilon\right) = 1 .$$

□

Perhatikan bahwa teorema ini belum tentu benar jika σ^2 tak hingga (lihat Contoh 8.8).

Seperti dalam kasus diskret, Hukum Bilangan Besar menyatakan bahwa nilai rata-rata dari n percobaan saling bebas menuju nilai harapan ketika $n \rightarrow \infty$, dalam arti tepat bahwa, untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, peluang bahwa nilai rata-rata dan nilai harapan berselisih lebih dari ϵ menuju 0 ketika $n \rightarrow \infty$.

Sekali lagi, kita tidak menyertakan pembuktiannya karena identik dengan pembuktian dalam kasus diskret.

Kasus Seragam

Contoh 8.5 Misalkan kita memilih secara acak n bilangan dari interval $[0, 1]$ dengan distribusi seragam. Jika X_i menyatakan pilihan ke- i , maka

$$\begin{aligned}\mu &= E(X_i) = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}, \\ \sigma^2 &= V(X_i) = \int_0^1 x^2 \, dx - \mu^2 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

Jadi,

$$\begin{aligned}E\left(\frac{S_n}{n}\right) &= \frac{1}{2}, \\ V\left(\frac{S_n}{n}\right) &= \frac{1}{12n},\end{aligned}$$

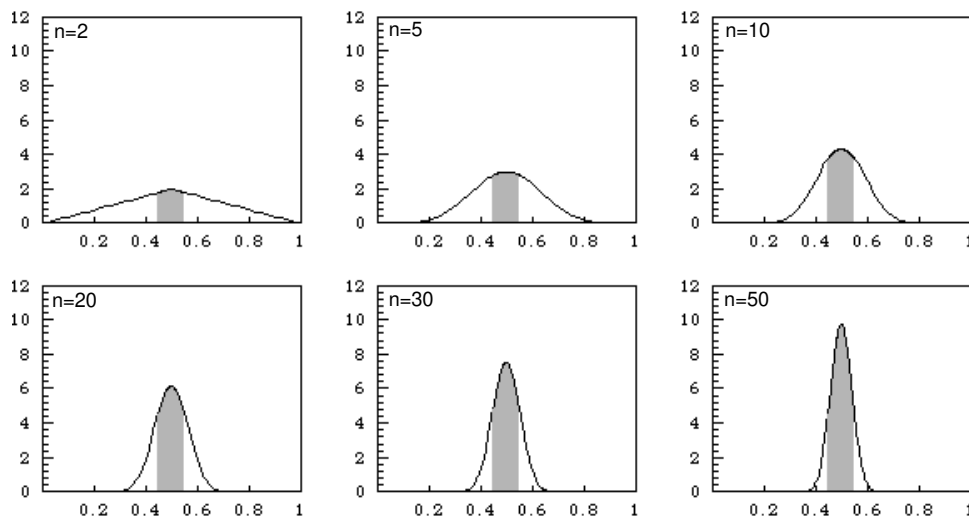
dan untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{12n\epsilon^2}.$$

Pernyataan ini berarti bahwa jika kita memilih n bilangan secara acak dari $[0, 1]$, maka, dengan peluang lebih besar daripada $1 - 1/(12n\epsilon^2)$, selisih $|S_n/n - 1/2|$ kurang dari ϵ . Perhatikan bahwa ϵ berperan sebagai besar galat yang bersedia kita toleransi: Jika kita memilih $\epsilon = 0.1$, misalnya, maka peluang bahwa $|S_n/n - 1/2|$ kurang dari 0.1 lebih besar daripada $1 - 100/(12n)$. Untuk $n = 100$, nilainya sekitar .92, tetapi jika $n = 1000$, nilainya lebih besar daripada .99, dan jika $n = 10,000$, nilainya lebih besar daripada .999.

Kita dapat menggambarkan secara grafis pernyataan Hukum Bilangan Besar untuk contoh ini. Densitas bagi $A_n = S_n/n$ ditentukan oleh

$$f_{A_n}(x) = nf_{S_n}(nx).$$



Gambar 8.2: Ilustrasi Hukum Bilangan Besar — kasus seragam.

Kita telah melihat dalam Bagian 7.2 bahwa kita dapat menghitung densitas $f_{S_n}(x)$ bagi jumlah n peubah acak seragam. Dalam Gambar 8.2, kita telah menggunakan hasil ini untuk menggambar densitas A_n bagi berbagai nilai n . Kita telah mengarsir daerah tempat A_n terletak di antara .45 dan .55. Kita melihat bahwa ketika n diperbesar, bagian luas total di dalam daerah yang diarsir semakin besar. Hukum Bilangan Besar menyatakan bahwa kita dapat memperoleh sebanyak apa pun bagian luas total di dalam daerah yang diarsir dengan memilih n cukup besar (lihat juga Gambar 8.1). $\square$

Kasus Normal

Contoh 8.6 Misalkan kita memilih secara acak n bilangan real menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians 1. Maka

$$\begin{aligned}\mu &= E(X_i) = 0, \\ \sigma^2 &= V(X_i) = 1.\end{aligned}$$

Jadi,

$$\begin{aligned}E\left(\frac{S_n}{n}\right) &= 0, \\ V\left(\frac{S_n}{n}\right) &= \frac{1}{n},\end{aligned}$$

n	$P(S_n/n \geq .1)$	Chebyshev
100	.31731	1.00000
200	.15730	.50000
300	.08326	.33333
400	.04550	.25000
500	.02535	.20000
600	.01431	.16667
700	.00815	.14286
800	.00468	.12500
900	.00270	.11111
1000	.00157	.10000

Tabel 8.1: Taksiran Chebyshev.

dan, untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - 0\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{n\epsilon^2}.$$

Dalam kasus ini, kita dapat membandingkan taksiran Chebyshev bagi $P(|S_n/n - \mu| \geq \epsilon)$ dalam Hukum Bilangan Besar dengan nilai tepat, karena kita mengetahui secara tepat fungsi densitas bagi S_n/n (lihat Contoh 7.9). Perbandingan tersebut ditampilkan dalam Tabel 8.1, untuk $\epsilon = .1$. Data dalam tabel ini dihasilkan oleh program **LawContinuous**. Di sini kita melihat bahwa taksiran Chebyshev pada umumnya *tidak* begitu akurat. $\square$

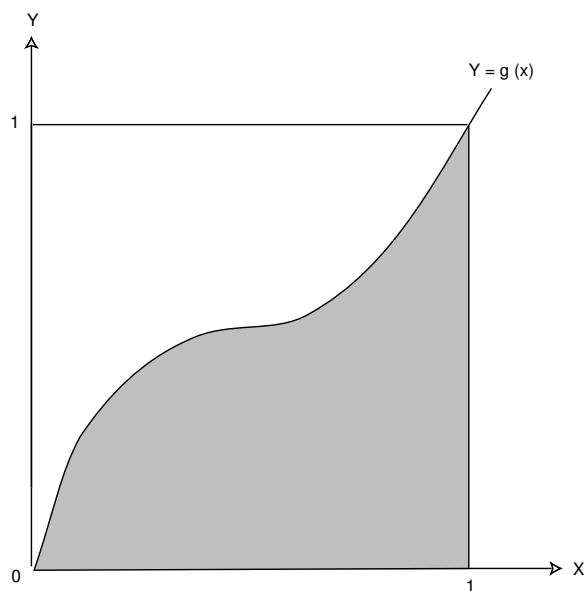
Metode Monte Carlo

Berikut adalah contoh yang agak lebih menarik.

Contoh 8.7 Misalkan $g(x)$ adalah fungsi kontinu yang didefinisikan untuk $x \in [0, 1]$ dengan nilai dalam $[0, 1]$. Dalam Bagian 2.1, kita menunjukkan cara menaksir luas daerah di bawah grafik $g(x)$ dengan metode Monte Carlo, yaitu dengan memilih banyak nilai acak x dan y yang berdistribusi seragam, lalu melihat berapa proporsi titik $P(x, y)$ yang jatuh di dalam daerah di bawah grafik (lihat Contoh 2.2).

Berikut adalah cara yang lebih baik untuk menaksir luas yang sama (lihat Gambar 8.3). Mari kita pilih banyak nilai X_n yang saling bebas dan acak dari $[0, 1]$ dengan densitas seragam, tetapkan $Y_n = g(X_n)$, lalu tentukan nilai rata-rata Y_n . Maka rata-rata ini merupakan taksiran kita bagi luas tersebut. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa jika fungsi densitas bagi X_n seragam,

$$\begin{aligned} \mu &= E(Y_n) = \int_0^1 g(x)f(x) dx \\ &= \int_0^1 g(x) dx \\ &= \text{nilai rata-rata dari } g(x), \end{aligned}$$



Gambar 8.3: Masalah luas.

sedangkan variansnya adalah

$$\sigma^2 = E((Y_n - \mu)^2) = \int_0^1 (g(x) - \mu)^2 dx < 1 ,$$

karena untuk semua x dalam $[0, 1]$, $g(x)$ berada dalam $[0, 1]$, sehingga μ berada dalam $[0, 1]$, dan karena itu $|g(x) - \mu| \leq 1$. Sekarang misalkan $A_n = (1/n)(Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n)$. Berdasarkan Ketaksamaan Chebyshev, kita memperoleh

$$P(|A_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} < \frac{1}{n\epsilon^2} .$$

Pernyataan ini berarti bahwa agar berada dalam jarak ϵ dari nilai sebenarnya bagi $\mu = \int_0^1 g(x) dx$ dengan peluang sekurang-kurangnya p , kita harus memilih n sehingga $1/n\epsilon^2 \leq 1-p$ (yakni, sehingga $n \geq 1/\epsilon^2(1-p)$). Perhatikan bahwa metode ini memberi tahu kita seberapa besar n harus dipilih untuk memperoleh ketepatan yang diinginkan. $\square$

Hukum Bilangan Besar mensyaratkan agar varians σ^2 dari densitas yang mendasarinya berhingga: $\sigma^2 < \infty$. Dalam kasus ketika syarat ini tidak terpenuhi, Hukum Bilangan Besar juga dapat gagal. Berikut sebuah contohnya.

Kasus Cauchy

Contoh 8.8 Misalkan kita memilih n bilangan dari $(-\infty, +\infty)$ dengan densitas Cauchy berparameter $a = 1$. Kita mengetahui bahwa nilai harapan dan varians

densitas Cauchy tidak terdefinisi (lihat Contoh 6.28). Dalam kasus ini, fungsi densitas bagi

$$A_n = \frac{S_n}{n}$$

diberikan oleh (lihat Contoh 7.6)

$$f_{A_n}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)},$$

yakni, *fungsi densitas bagi A_n sama untuk semua n* . Dalam kasus ini, ketika n meningkat, fungsi densitas sama sekali tidak berubah dan Hukum Bilangan Besar tidak berlaku. $\square$

Latihan

- 1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan rata-rata $\mu = 10$ dan varians $\sigma^2 = 100/3$. Dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev, tentukan batas atas bagi peluang-peluang berikut.
 - (a) $P(|X - 10| \geq 2)$.
 - (b) $P(|X - 10| \geq 5)$.
 - (c) $P(|X - 10| \geq 9)$.
 - (d) $P(|X - 10| \geq 20)$.
- 2 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan nilai yang berdistribusi seragam pada interval $[0, 20]$.
 - (a) Tentukan rata-rata dan varians X .
 - (b) Hitung secara tepat $P(|X - 10| \geq 2)$, $P(|X - 10| \geq 5)$, $P(|X - 10| \geq 9)$, dan $P(|X - 10| \geq 20)$. Bagaimana jawaban Anda dibandingkan dengan jawaban Latihan 1? Seberapa baik Ketaksamaan Chebyshev dalam kasus ini?
- 3 Misalkan X adalah peubah acak dalam Latihan 2.
 - (a) Hitung fungsi $f(x) = P(|X - 10| \geq x)$.
 - (b) Sekarang gambarkan grafik fungsi $f(x)$ dan, pada sumbu yang sama, gambarkan grafik fungsi Chebyshev $g(x) = 100/(3x^2)$. Tunjukkan bahwa $f(x) \leq g(x)$ untuk semua $x > 0$, tetapi $g(x)$ bukan hampiran yang terlalu baik bagi $f(x)$.
- 4 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan nilai yang berdistribusi eksponensial pada $[0, \infty)$ dengan parameter $\lambda = 0.1$.
 - (a) Tentukan rata-rata dan varians X .
 - (b) Dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev, tentukan batas atas bagi peluang-peluang berikut: $P(|X - 10| \geq 2)$, $P(|X - 10| \geq 5)$, $P(|X - 10| \geq 9)$, dan $P(|X - 10| \geq 20)$.

- (c) Hitung peluang-peluang ini secara tepat dan bandingkan dengan batas-batas pada (b).
- 5 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan nilai yang berdistribusi normal pada $(-\infty, +\infty)$ dengan rata-rata $\mu = 0$ dan varians $\sigma^2 = 1$.
- (a) Dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev, tentukan batas atas bagi peluang-peluang berikut: $P(|X| \geq 1)$, $P(|X| \geq 2)$, dan $P(|X| \geq 3)$.
- (b) Luas di bawah kurva normal antara -1 dan 1 adalah .6827, antara -2 dan 2 adalah .9545, dan antara -3 dan 3 adalah .9973 (lihat tabel dalam Lampiran A). Bandingkan batas-batas Anda pada (a) dengan nilai-nilai tepat ini. Seberapa baik Ketaksamaan Chebyshev dalam kasus ini?
- 6 Jika X berdistribusi normal, dengan rata-rata μ dan varians σ^2 , tentukan batas atas bagi peluang-peluang berikut dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev.
- (a) $P(|X - \mu| \geq \sigma)$.
- (b) $P(|X - \mu| \geq 2\sigma)$.
- (c) $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$.
- (d) $P(|X - \mu| \geq 4\sigma)$.

Sekarang tentukan nilai-nilai tepatnya menggunakan program **NormalArea** atau tabel normal dalam Lampiran A, lalu bandingkan.

- 7 Jika X adalah peubah acak dengan rata-rata $\mu \neq 0$ dan varians σ^2 , definisikan *simpangan relatif* D dari X terhadap rata-ratanya dengan

$$D = \left| \frac{X - \mu}{\mu} \right|.$$

- (a) Tunjukkan bahwa $P(D \geq a) \leq \sigma^2/(\mu^2 a^2)$.
- (b) Jika X adalah peubah acak dalam Latihan 1, tentukan batas atas bagi $P(D \geq .2)$, $P(D \geq .5)$, $P(D \geq .9)$, dan $P(D \geq 2)$.
- 8 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dan definisikan *versi baku* X^* dari X dengan:

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa $P(|X^*| \geq a) \leq 1/a^2$.
- (b) Jika X adalah peubah acak dalam Latihan 1, tentukan batas bagi $P(|X^*| \geq 2)$, $P(|X^*| \geq 5)$, dan $P(|X^*| \geq 9)$.
- 9 (a) Misalkan sebuah bilangan X dipilih secara acak dari $[0, 20]$ dengan peluang seragam. Tentukan batas bawah bagi peluang bahwa X terletak antara 8 dan 12, dengan menggunakan Ketaksamaan Chebyshev.

- (b) Sekarang misalkan 20 bilangan real dipilih secara saling bebas dari $[0, 20]$ dengan peluang seragam. Tentukan batas bawah bagi peluang bahwa rata-rata bilangan tersebut terletak antara 8 dan 12.
- (c) Sekarang misalkan 100 bilangan real dipilih secara saling bebas dari $[0, 20]$. Tentukan batas bawah bagi peluang bahwa rata-ratanya terletak antara 8 dan 12.
- 10** Nilai seorang mahasiswa pada suatu ujian akhir kalkulus merupakan peubah acak dengan nilai dalam $[0, 100]$, rata-rata 70, dan varians 25.
- (a) Tentukan batas bawah bagi peluang bahwa nilai mahasiswa tersebut terletak antara 65 dan 75.
- (b) Jika 100 mahasiswa mengikuti ujian akhir tersebut, tentukan batas bawah bagi peluang bahwa rata-rata kelas terletak antara 65 dan 75.
- 11** Perusahaan bir Pilsdorff mengoperasikan armada truk di sepanjang jalan 100 mil dari Hangtown ke Dry Gulch dan memelihara sebuah bengkel di tengah perjalanan. Setiap truk dapat mengalami kerusakan di titik yang berjarak X mil dari Hangtown, dengan X peubah acak yang berdistribusi seragam pada $[0, 100]$.
- (a) Tentukan batas bawah bagi peluang $P(|X - 50| \leq 10)$.
- (b) Misalkan dalam satu pekan yang buruk, 20 truk mengalami kerusakan. Tentukan batas bawah bagi peluang $P(|A_{20} - 50| \leq 10)$, dengan A_{20} adalah rata-rata jarak dari Hangtown ketika kerusakan terjadi.
- 12** Satu lembar saham biasa perusahaan bir Pilsdorff memiliki harga Y_n pada hari kerja ke- n dalam tahun tersebut. Finn mengamati bahwa perubahan harga $X_n = Y_{n+1} - Y_n$ tampaknya merupakan peubah acak dengan rata-rata $\mu = 0$ dan varians $\sigma^2 = 1/4$. Jika $Y_1 = 30$, tentukan batas bawah bagi peluang-peluang berikut, dengan asumsi bahwa semua X_n saling bebas.
- (a) $P(25 \leq Y_2 \leq 35)$.
- (b) $P(25 \leq Y_{11} \leq 35)$.
- (c) $P(25 \leq Y_{101} \leq 35)$.
- 13** Misalkan seratus bilangan $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ dipilih secara acak dan saling bebas dari $[0, 20]$. Misalkan $S = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ adalah jumlahnya, $A = S/100$ rata-ratanya, dan $S^* = (S - 1000)/(10/\sqrt{3})$ jumlah bakunya. Tentukan batas bawah bagi peluang-peluang
- (a) $P(|S - 1000| \leq 100)$.
- (b) $P(|A - 10| \leq 1)$.
- (c) $P(|S^*| \leq \sqrt{3})$.

- 14 Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang berdistribusi normal pada $(-\infty, +\infty)$ dengan rata-rata 0 dan varians 1. Dengan menggunakan tabel normal dalam Lampiran A atau program **NormalArea**, tentukan nilai fungsi $f(x) = P(|X| \geq x)$ ketika x meningkat dari 0 hingga 4.0 dengan langkah .25. Perhatikan bahwa untuk $x \geq 0$, tabel memberikan $NA(0, x) = P(0 \leq X \leq x)$ sehingga $P(|X| \geq x) = 2(.5 - NA(0, x))$. Gambarkan dengan tangan grafik $f(x)$ menggunakan nilai-nilai ini dan grafik fungsi Chebyshev $g(x) = 1/x^2$, lalu bandingkan (lihat Latihan 3).
- 15 Ulangi Latihan 14, tetapi kali ini dengan rata-rata 10 dan varians 3. Perhatikan bahwa tabel dalam Lampiran A menyajikan nilai bagi peubah normal baku. Tentukan versi baku X^* dari X , tentukan nilai $f^*(x) = P(|X^*| \geq x)$ seperti dalam Latihan 14, lalu skalakan ulang nilai-nilai ini bagi $f(x) = P(|X - 10| \geq x)$. Gambarkan dan bandingkan fungsi ini dengan fungsi Chebyshev $g(x) = 3/x^2$.
- 16 Misalkan $Z = X/Y$, dengan X dan Y memiliki densitas normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Dapat ditunjukkan bahwa Z memiliki densitas Cauchy.
- Tulis sebuah program untuk mengilustrasikan hasil ini dengan menggambar diagram batang dari 1000 sampel yang diperoleh dengan membentuk rasio dua hasil normal baku. Bandingkan diagram batang Anda dengan grafik densitas Cauchy. Bergantung pada bahasa komputer yang digunakan, Anda mungkin perlu atau tidak perlu memberi tahu komputer cara menyimulasikan peubah acak normal. Sebuah metode untuk melakukannya dijelaskan dalam Bagian 5.2.
 - Kita telah melihat bahwa Hukum Bilangan Besar tidak berlaku bagi densitas Cauchy (lihat Contoh 8.8). Simulasikan banyak percobaan dengan densitas Cauchy dan hitung rata-rata hasilnya. Apakah rata-rata tersebut tampak mendekati suatu limit? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan mengapa hal ini mungkin terjadi?
- 17 Tunjukkan bahwa, jika $X \geq 0$, maka $P(X \geq a) \leq E(X)/a$.
- 18 (Lamperti⁹) Misalkan X adalah peubah acak tak-negatif. Apakah batas atas terbaik yang dapat Anda berikan bagi $P(X \geq a)$ jika diketahui
- $E(X) = 20$.
 - $E(X) = 20$ dan $V(X) = 25$.
 - $E(X) = 20$, $V(X) = 25$, dan X simetris terhadap rata-ratanya.

⁹Komunikasi pribadi.

Bab 9

Teorema Limit Pusat

9.1 Teorema Limit Pusat untuk Percobaan Bernoulli

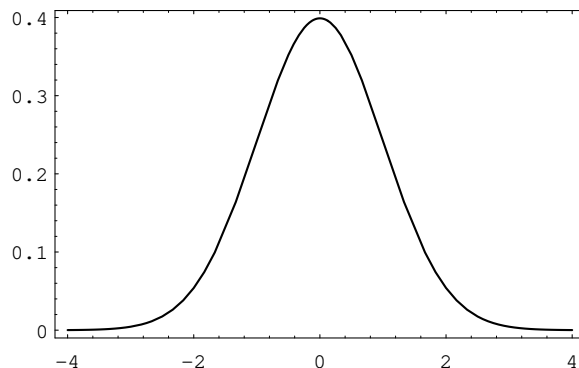
Teorema dasar kedua dalam probabilitas adalah *Teorema Limit Pusat*. Teorema ini menyatakan bahwa jika S_n merupakan jumlah n peubah acak yang saling bebas, maka fungsi distribusi S_n dapat diaproksimasi dengan baik oleh jenis fungsi kontinu tertentu yang dikenal sebagai fungsi densitas normal, yang diberikan oleh rumus

$$f_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} ,$$

seperti telah kita lihat dalam Bab 4.3. Dalam bagian ini, kita hanya akan membahas kasus ketika $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$. Fungsi densitas normal khusus ini akan kita sebut densitas normal baku, dan kita lambangkan dengan $\phi(x)$:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} .$$

Grafik fungsi ini diberikan dalam Gambar 9.1. Dapat ditunjukkan bahwa luas di bawah setiap densitas normal sama dengan 1.



Gambar 9.1: Densitas normal baku.

Secara cukup umum, Teorema Limit Pusat menjelaskan apa yang terjadi ketika kita menjumlahkan sejumlah besar peubah acak yang saling bebas, yang masing-masing hanya menyumbang sedikit terhadap jumlah keseluruhan. Dalam bagian ini kita akan membahas penerapan teorema ini pada percobaan Bernoulli, sedangkan dalam Bagian 9.2 kita akan mempertimbangkan proses yang lebih umum. Kita akan membahas teorema ini untuk kasus ketika setiap peubah acak berdistribusi identik, tetapi, dengan syarat tertentu, teorema ini tetap berlaku meskipun setiap peubah acak memiliki distribusi yang berbeda.

Percobaan Bernoulli

Perhatikan suatu proses percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p pada setiap percobaan. Tetapkan $X_i = 1$ atau 0 menurut apakah hasil ke- i merupakan keberhasilan atau kegagalan, dan tetapkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. Maka S_n adalah banyaknya keberhasilan dalam n percobaan. Kita tahu bahwa distribusi S_n diberikan oleh peluang binomial $b(n, p, j)$. Dalam Bagian 3.2, kita telah menggambarkan distribusi ini untuk $p = .3$ dan $p = .5$ pada berbagai nilai n (lihat Gambar 3.5).

Kita melihat bahwa nilai maksimum distribusi muncul di dekat nilai harapan np , sehingga grafik pakunya bergeser ke kanan ketika n bertambah. Selain itu, nilai maksimum ini mendekati 0 ketika n bertambah, sehingga grafik paku tersebut semakin mendatar.

Jumlah Terstandardisasi

Kita dapat mencegah pergeseran grafik paku ini dengan mengurangi banyaknya keberhasilan yang diharapkan, np , dari S_n , sehingga diperoleh peubah acak baru $S_n - np$. Sekarang nilai maksimum distribusi akan selalu berada di dekat 0.

Untuk mencegah grafik paku ini melebar, kita dapat menormalkan $S_n - np$ agar memiliki varians 1 dengan membaginya dengan simpangan baku $\sqrt{npq}$ (lihat Latihan 6.2.12 dan Latihan 6.2.16).

Definisi 9.1 *Jumlah terstandardisasi* dari S_n diberikan oleh

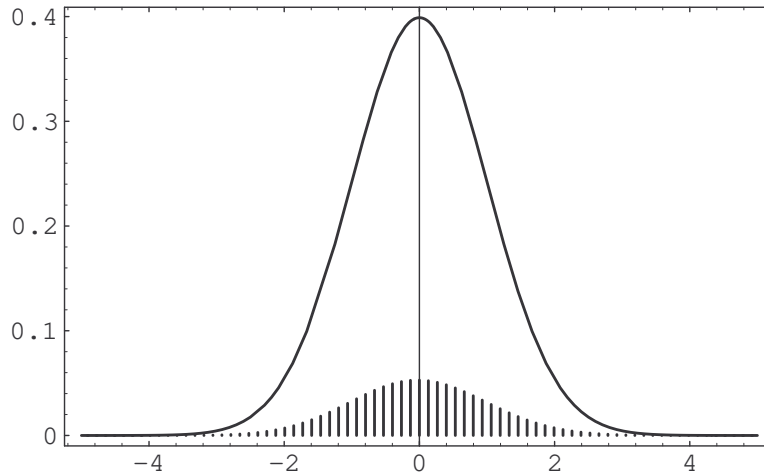
$$S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}.$$

S_n^* selalu memiliki nilai harapan 0 dan varians 1. □

Misalkan kita menggambar grafik paku dengan paku-paku yang ditempatkan pada nilai-nilai yang mungkin dari S_n^* : $x_0, x_1, \dots, x_n$, dengan

$$x_j = \frac{j - np}{\sqrt{npq}}. \quad (9.1)$$

Kita menetapkan tinggi paku pada x_j sama dengan nilai distribusi $b(n, p, j)$. Contoh grafik paku terstandardisasi ini, dengan $n = 270$ dan $p = .3$, ditunjukkan dalam



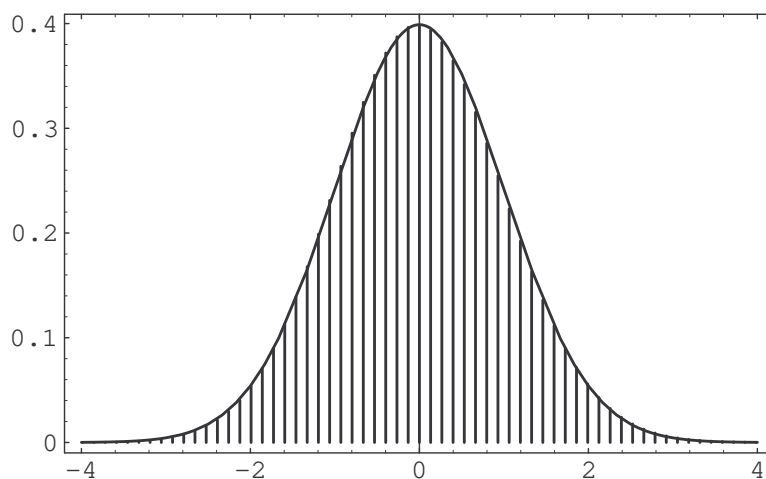
Gambar 9.2: Distribusi binomial ternormalisasi dan densitas normal baku.

Gambar 9.2. Grafik ini berbentuk lonceng yang sangat indah. Kita ingin mencocokkan suatu densitas normal dengan grafik paku ini. Pilihan yang paling jelas ialah densitas normal baku karena pusatnya berada di 0, sama seperti grafik paku terstandardisasi tersebut. Dalam gambar ini, kita telah menggambar densitas normal baku itu. Pembaca akan melihat bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi: meskipun bentuk kedua grafik sama, tingginya sangat berbeda.

Jika kita ingin kedua grafik itu saling berimpit, salah satunya harus diubah; kita memilih mengubah grafik paku. Karena bentuk kedua grafik tampak cukup serupa, kita akan mencoba mengubah grafik paku tanpa mengubah bentuknya. Perbedaan tinggi terjadi karena jumlah tinggi semua paku sama dengan 1, sedangkan luas di bawah densitas normal baku sama dengan 1. Jika kita menggambar kurva kontinu melalui puncak paku-paku tersebut dan mencari luas di bawah kurva ini, kira-kira kita akan memperoleh jumlah tinggi paku dikalikan dengan jarak antara dua paku berurutan, yang akan kita sebut ϵ . Karena jumlah tinggi paku sama dengan satu, luas di bawah kurva ini kira-kira ϵ . Jadi, untuk mengubah grafik paku agar luas di bawah kurva ini bernilai 1, kita hanya perlu mengalikan tinggi paku dengan $1/\epsilon$. Dari Persamaan 9.1, mudah dilihat bahwa

$$\epsilon = \frac{1}{\sqrt{npq}}.$$

Dalam Gambar 9.3 kita menampilkan jumlah terstandardisasi S_n^* untuk $n = 270$ dan $p = .3$, setelah tingginya dikoreksi, bersama densitas normal baku. (Gambar ini dihasilkan dengan program **CLTBernoulliPlot**.) Pembaca akan melihat bahwa densitas normal baku sangat cocok dengan grafik paku yang tingginya telah dikoreksi. Sesungguhnya, salah satu versi Teorema Limit Pusat (lihat Teorema 9.1) menyatakan bahwa ketika n bertambah, densitas normal baku akan semakin baik dalam mengaproksimasi grafik paku dengan tinggi terkoreksi yang bersesuaian dengan proses percobaan Bernoulli dengan n suku.



Gambar 9.3: Grafik paku yang dikoreksi bersama densitas normal baku.

Tetapkan suatu nilai x pada sumbu- x dan suatu bilangan bulat positif tetap n . Dengan menggunakan Persamaan 9.1, titik x_j yang paling dekat dengan x memiliki subskrip j yang diberikan oleh rumus

$$j = \langle np + x\sqrt{npq} \rangle ,$$

dengan $\langle a \rangle$ menyatakan bilangan bulat yang paling dekat dengan a . Dengan demikian, tinggi paku di atas x_j adalah

$$\sqrt{npq} b(n, p, j) = \sqrt{npq} b(n, p, \langle np + x_j \sqrt{npq} \rangle) .$$

Untuk n yang besar, kita telah melihat bahwa tinggi paku sangat dekat dengan tinggi densitas normal pada x . Hal ini mengisyaratkan teorema berikut.

Teorema 9.1 (Teorema Limit Pusat untuk Distribusi Binomial) Untuk distribusi binomial $b(n, p, j)$ kita memiliki

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{npq} b(n, p, \langle np + x\sqrt{npq} \rangle) = \phi(x) ,$$

dengan $\phi(x)$ adalah densitas normal baku.

Bukti teorema ini dapat diperoleh dengan menggunakan aproksimasi Stirling dari Bagian 3.1. Kita mengilustrasikan metode pembuktian ini dengan memper-timbangkan kasus $x = 0$. Dalam kasus ini, teorema tersebut menyatakan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{npq} b(n, p, \langle np \rangle) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = .3989 \dots$$

Untuk menyederhanakan perhitungan, kita asumsikan bahwa np merupakan bilangan bulat, sehingga $\langle np \rangle = np$. Maka

$$\sqrt{npq} b(n, p, np) = \sqrt{npq} p^{np} q^{nq} \frac{n!}{(np)!(nq)!} .$$

Ingat bahwa rumus Stirling (lihat Teorema 3.3) menyatakan bahwa

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty .$$

Dengan menggunakan hasil ini, kita memperoleh

$$\sqrt{npq} b(n, p, np) \sim \frac{\sqrt{npq} p^{np} q^{nq} \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi np} \sqrt{2\pi nq} (np)^{np} (nq)^{nq} e^{-np} e^{-nq}} ,$$

yang menyederhana menjadi $1/\sqrt{2\pi}$. □

Mengaproksimasi Distribusi Binomial

Kita dapat menggunakan Teorema 9.1 untuk mencari aproksimasi nilai fungsi distribusi binomial. Jika kita ingin mencari aproksimasi untuk $b(n, p, j)$, kita tetapkan

$$j = np + x\sqrt{npq}$$

dan menyelesaikannya untuk x , sehingga diperoleh

$$x = \frac{j - np}{\sqrt{npq}} .$$

Teorema 9.1 kemudian menyatakan bahwa

$$\sqrt{npq} b(n, p, j)$$

kira-kira sama dengan $\phi(x)$, sehingga

$$\begin{aligned} b(n, p, j) &\approx \frac{\phi(x)}{\sqrt{npq}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{npq}} \phi\left(\frac{j - np}{\sqrt{npq}}\right) . \end{aligned}$$

Contoh 9.1 Mari kita perkirakan peluang muncul tepat 55 sisi kepala dalam 100 lemparan koin. Untuk kasus ini $np = 100 \cdot 1/2 = 50$ dan $\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 1/2 \cdot 1/2} = 5$. Jadi, $x_{55} = (55 - 50)/5 = 1$ dan

$$\begin{aligned} P(S_{100} = 55) &\sim \frac{\phi(1)}{5} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2} \right) \\ &= .0484 . \end{aligned}$$

Hingga empat tempat desimal, nilai sebenarnya adalah .0485, sehingga aproksimasi tersebut sangat baik. □

Program **CLTBernoulliLocal** mengilustrasikan aproksimasi ini untuk setiap pilihan n , p , dan j . Kita telah menjalankan program ini untuk dua contoh. Yang pertama adalah peluang muncul tepat 50 sisi kepala dalam 100 lemparan koin; perkiraannya .0798, sedangkan nilai sebenarnya hingga empat tempat desimal ialah .0796. Contoh kedua adalah peluang muncul mata dadu enam tepat delapan kali dalam 36 lemparan dadu; di sini perkiraannya .1093, sedangkan nilai sebenarnya hingga empat tempat desimal ialah .1196.

Setiap peluang binomial menuju 0 ketika n menuju tak hingga. Dalam kebanyakan penerapan, kita tidak tertarik pada peluang terjadinya suatu hasil tertentu, melainkan pada peluang bahwa hasil tersebut berada dalam suatu interval, misalnya interval $[a, b]$. Untuk mencari peluang ini, kita menjumlahkan tinggi grafik paku untuk nilai j antara a dan b . Ini sama dengan menanyakan peluang bahwa jumlah terstandarisasi S_n^* berada antara a^* dan b^* , dengan a^* dan b^* adalah nilai terstandarisasi dari a dan b . Namun, ketika n menuju tak hingga, jumlah luas ini dapat diharapkan mendekati luas di bawah densitas normal baku antara a^* dan b^* . *Teorema Limit Pusat* menyatakan bahwa hal ini memang terjadi.

Teorema 9.2 (Teorema Limit Pusat untuk Percobaan Bernoulli) Misalkan S_n banyaknya keberhasilan dalam n percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p , dan misalkan a dan b dua bilangan real tetap. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \int_a^b \phi(x) dx .$$

□

Teorema ini dapat dibuktikan dengan menjumlahkan aproksimasi terhadap $b(n, p, k)$ yang diberikan dalam Teorema 9.1. Teorema ini juga merupakan kasus khusus dari Teorema Limit Pusat yang lebih umum (lihat Bagian 10.3).

Kita tahu dari kalkulus bahwa integral di ruas kanan persamaan ini sama dengan luas di bawah grafik densitas normal baku $\phi(x)$ antara a dan b . Luas ini kita lambangkan dengan $NA(a^*, b^*)$. Sayangnya, tidak ada cara sederhana untuk mengintegrasikan fungsi $e^{-x^2/2}$, sehingga kita harus menggunakan tabel nilai atau program integrasi numerik. (Lihat Gambar 9.4 untuk nilai $NA(0, z)$. Tabel yang lebih lengkap diberikan dalam Lampiran A.)

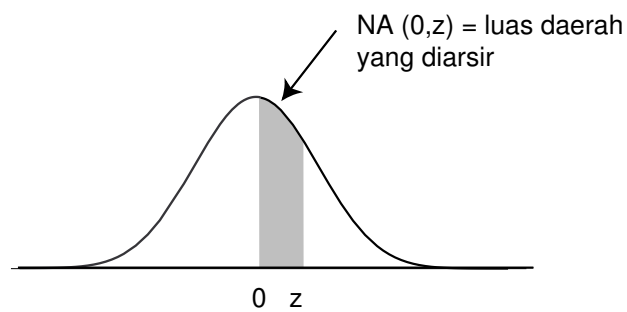
Dari simetri densitas normal baku, jelas bahwa luas seperti luas antara -2 dan 3 dapat dicari dari tabel ini dengan menjumlahkan luas dari 0 hingga 2 (sama dengan luas dari -2 hingga 0) dan luas dari 0 hingga 3 .

Aproksimasi Peluang Binomial

Misalkan S_n berdistribusi binomial dengan parameter n dan p . Kita telah melihat bahwa teorema di atas menunjukkan cara memperkirakan peluang berbentuk

$$P(i \leq S_n \leq j) , \tag{9.2}$$

dengan i dan j bilangan bulat antara 0 dan n . Seperti telah kita lihat, distribusi binomial dapat direpresentasikan sebagai grafik paku, dengan paku pada bilangan



z	NA(z)	z	NA(z)	z	NA(z)	z	NA(z)
.0	.0000	1.0	.3413	2.0	.4772	3.0	.4987
.1	.0398	1.1	.3643	2.1	.4821	3.1	.4990
.2	.0793	1.2	.3849	2.2	.4861	3.2	.4993
.3	.1179	1.3	.4032	2.3	.4893	3.3	.4995
.4	.1554	1.4	.4192	2.4	.4918	3.4	.4997
.5	.1915	1.5	.4332	2.5	.4938	3.5	.4998
.6	.2257	1.6	.4452	2.6	.4953	3.6	.4998
.7	.2580	1.7	.4554	2.7	.4965	3.7	.4999
.8	.2881	1.8	.4641	2.8	.4974	3.8	.4999
.9	.3159	1.9	.4713	2.9	.4981	3.9	.5000

Gambar 9.4: Tabel nilai $NA(0, z)$, yaitu luas normal dari 0 hingga z .

bulat antara 0 dan n , serta tinggi paku ke- k diberikan oleh $b(n, p, k)$. Untuk nilai n berukuran sedang, jika kita menstandardisasi grafik paku ini dan mengubah tinggi paku-pakunya dengan cara yang dijelaskan di atas, jumlah tinggi paku diaproksimasi oleh luas di bawah densitas normal baku antara i^* dan j^* . Ternyata, aproksimasi yang sedikit lebih akurat diberikan oleh luas di bawah densitas normal baku antara nilai-nilai terstandardisasi yang bersesuaian dengan $(i - 1/2)$ dan $(j + 1/2)$; nilai-nilai ini adalah

$$i^* = \frac{i - 1/2 - np}{\sqrt{npq}}$$

dan

$$j^* = \frac{j + 1/2 - np}{\sqrt{npq}}.$$

Dengan demikian,

$$P(i \leq S_n \leq j) \approx \text{NA} \left(\frac{i - \frac{1}{2} - np}{\sqrt{npq}}, \frac{j + \frac{1}{2} - np}{\sqrt{npq}} \right).$$

Perlu ditekankan bahwa hasil yang diperoleh dengan menggunakan Teorema Limit Pusat hanyalah aproksimasi dan terkadang tidak terlalu dekat dengan nilai sebenarnya (lihat Latihan 12).

Sekarang kita ilustrasikan gagasan ini dengan beberapa contoh.

Contoh 9.2 Sebuah koin dilempar 100 kali. Perkirakan peluang bahwa banyaknya kemunculan sisi kepala berada antara 40 dan 60 (dalam matematika, kata “antara” mencakup kedua titik ujung). Banyaknya kemunculan sisi kepala yang diharapkan adalah $100 \cdot 1/2 = 50$, dan simpangan baku banyaknya kemunculan sisi kepala adalah $\sqrt{100 \cdot 1/2 \cdot 1/2} = 5$. Jadi, karena $n = 100$ cukup besar, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P(40 \leq S_n \leq 60) &\approx P \left(\frac{39.5 - 50}{5} \leq S_n^* \leq \frac{60.5 - 50}{5} \right) \\ &= P(-2.1 \leq S_n^* \leq 2.1) \\ &\approx \text{NA}(-2.1, 2.1) \\ &= 2\text{NA}(0, 2.1) \\ &\approx .9642. \end{aligned}$$

Nilai sebenarnya hingga lima tempat desimal adalah .96480.

Perhatikan bahwa dalam kasus ini kita menanyakan peluang bahwa hasilnya tidak menyimpang lebih dari dua simpangan baku dari nilai harapan. Seandainya kita menanyakan peluang bahwa banyaknya keberhasilan berada antara 35 dan 65, rentang ini akan mewakili tiga simpangan baku dari rata-rata dan, dengan menggunakan koreksi $1/2$, perkiraan kita adalah luas di bawah kurva normal baku antara -3.1 dan 3.1 , atau $2\text{NA}(0, 3.1) = .9980$. Jawaban sebenarnya dalam kasus ini, hingga lima tempat, adalah .99821. $\square$

Penting untuk mengerjakan beberapa soal secara manual agar memahami pengubahan dari suatu pertidaksamaan ke pertidaksamaan yang berkaitan dengan peubah terstandarisasi. Setelah itu, kita dapat menggunakan program komputer yang melakukan pengubahan ini, termasuk koreksi $1/2$. Program **CLTBernoulliGlobal** merupakan program semacam itu untuk memperkirakan peluang berbentuk $P(a \leq S_n \leq b)$.

Contoh 9.3 Dartmouth College ingin memiliki 1050 mahasiswa tahun pertama. Perguruan tinggi ini tidak dapat menampung lebih dari 1060. Asumsikan bahwa setiap pelamar menerima tawaran dengan peluang $.6$ dan penerimaan tawaran dapat dimodelkan dengan percobaan Bernoulli. Jika perguruan tinggi tersebut menawarkan tempat kepada 1700 pelamar, berapa peluang bahwa terlalu banyak dari mereka akan menerima tawaran tersebut?

Jika menawarkan tempat kepada 1700 pelamar, banyaknya mahasiswa yang diharapkan mendaftar ulang adalah $.6 \cdot 1700 = 1020$. Simpangan baku banyaknya pelamar yang menerima tawaran adalah $\sqrt{1700 \cdot .6 \cdot .4} \approx 20$. Jadi, kita ingin memperkirakan peluang

$$\begin{aligned} P(S_{1700} > 1060) &= P(S_{1700} \geq 1061) \\ &= P\left(S_{1700}^* \geq \frac{1060.5 - 1020}{20}\right) \\ &= P(S_{1700}^* \geq 2.025) . \end{aligned}$$

Dari Tabel 9.4, jika kita melakukan interpolasi, peluang ini diperkirakan sebesar $.5 - .4784 = .0216$. Jadi, perguruan tinggi tersebut cukup aman menggunakan kebijakan penerimaan ini. $\square$

Penerapan pada Statistika

Ada banyak pertanyaan penting dalam bidang statistika yang dapat dijawab dengan menggunakan Teorema Limit Pusat untuk proses percobaan yang saling bebas. Contoh berikut cukup sering dijumpai dalam berita. Contoh lain penerapan Teorema Limit Pusat pada statistika diberikan dalam Bagian 9.2.

Contoh 9.4 Kita sering membaca bahwa suatu jajak pendapat dilakukan untuk memperkirakan proporsi orang dalam populasi tertentu yang lebih menyukai satu calon daripada calon lain dalam pemilihan dengan dua calon. (Model ini juga berlaku pada pemilihan dengan lebih dari dua calon ketika kita membandingkan calon A dan B , serta pada dua pilihan dalam suatu pemungutan suara.) Tentu saja, penyelenggara jajak pendapat tidak mungkin menanyakan pilihan setiap orang. Sebagai gantinya, dipilih suatu subhimpunan populasi yang disebut sampel, lalu setiap orang dalam sampel ditanya tentang pilihannya. Misalkan p proporsi sebenarnya dari orang dalam populasi yang mendukung calon A , dan misalkan $q = 1 - p$. Jika kita memilih sampel berukuran n dari populasi, pilihan orang-orang dalam sampel dapat direpresentasikan oleh peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$, dengan $X_i = 1$ jika orang ke- i mendukung calon A , dan $X_i = 0$ jika orang ke- i mendukung calon B .

Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. Jika setiap subhimpunan berukuran n dipilih dengan peluang yang sama, maka S_n berdistribusi hipergeometrik. Jika n kecil dibandingkan ukuran populasi (seperti yang biasanya terjadi dalam praktik), maka S_n kira-kira berdistribusi binomial dengan parameter n dan p .

Penyelenggara jajak pendapat ingin memperkirakan nilai p . Perkiraan untuk p diberikan oleh nilai $\bar{p} = S_n/n$, yaitu proporsi orang dalam sampel yang mendukung calon B . Teorema Limit Pusat menyatakan bahwa peubah acak $\bar{p}$ kira-kira berdistribusi normal. (Sesungguhnya, versi Teorema Limit Pusat kita menyatakan bahwa fungsi distribusi peubah acak

$$S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$$

diaproksimasi oleh densitas normal baku.) Namun, kita memiliki

$$\bar{p} = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \sqrt{\frac{pq}{n}} + p,$$

yaitu, $\bar{p}$ hanyalah fungsi linear dari S_n^* . Karena distribusi S_n^* diaproksimasi oleh densitas normal baku, distribusi peubah acak $\bar{p}$ juga harus berbentuk lonceng. Kita juga tahu cara menyatakan rata-rata dan simpangan baku $\bar{p}$ dalam p dan n . Rata-rata $\bar{p}$ adalah p , dan simpangan bakunya ialah

$$\sqrt{\frac{pq}{n}}.$$

Jadi, mudah untuk menuliskan versi terstandarisasi dari $\bar{p}$, yaitu

$$\bar{p}^* = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{pq/n}}.$$

Karena distribusi versi terstandarisasi dari $\bar{p}$ diaproksimasi oleh densitas normal baku, kita tahu, misalnya, bahwa 95% nilainya akan berada dalam jarak dua simpangan baku dari rata-ratanya, dan hal yang sama berlaku untuk $\bar{p}$. Jadi, kita memiliki

$$P\left(p - 2\sqrt{\frac{pq}{n}} < \bar{p} < p + 2\sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \approx .954.$$

Penyelenggara jajak pendapat tidak mengetahui p atau q , tetapi dapat menggantikannya dengan $\bar{p}$ dan $\bar{q} = 1 - \bar{p}$ tanpa risiko yang berarti. Dengan gagasan ini, pernyataan di atas setara dengan pernyataan

$$P\left(\bar{p} - 2\sqrt{\frac{\bar{p}\bar{q}}{n}} < p < \bar{p} + 2\sqrt{\frac{\bar{p}\bar{q}}{n}}\right) \approx .954.$$

Interval yang dihasilkan,

$$\left(\bar{p} - \frac{2\sqrt{\bar{p}\bar{q}}}{\sqrt{n}}, \bar{p} + \frac{2\sqrt{\bar{p}\bar{q}}}{\sqrt{n}}\right)$$

disebut *interval kepercayaan 95 persen* untuk nilai p yang tidak diketahui. Nama ini berasal dari kenyataan bahwa jika kita menggunakan metode ini untuk memperkirakan p pada sejumlah besar sampel, kita dapat mengharapkan bahwa pada sekitar

95 persen sampel, nilai sebenarnya dari p termuat dalam interval kepercayaan yang diperoleh dari sampel. Dalam Latihan 11, Anda diminta menulis program untuk mengilustrasikan bahwa hal ini memang terjadi.

Penyelenggara jajak pendapat dapat menentukan nilai n . Jadi, jika ingin membuat interval kepercayaan 95% dengan panjang 6%, nilai n harus dipilih sedemikian sehingga

$$\frac{2\sqrt{\bar{p}\bar{q}}}{\sqrt{n}} \leq .03 .$$

Dengan menggunakan fakta bahwa $\bar{p}\bar{q} \leq 1/4$ berapa pun nilai $\bar{p}$, mudah ditunjukkan bahwa jika nilai n dipilih sedemikian sehingga

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \leq .03 ,$$

batas tersebut akan terpenuhi. Ini setara dengan memilih

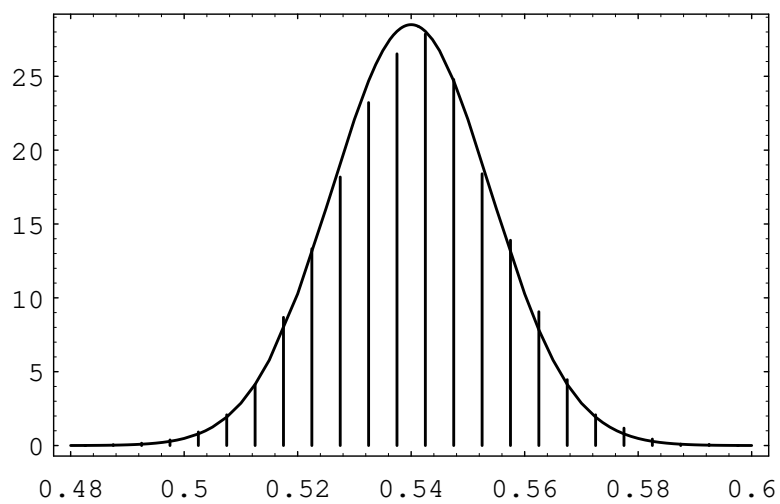
$$n \geq 1111 .$$

Jadi, jika penyelenggara jajak pendapat memilih, misalnya, n sebesar 1200 dan menghitung $\bar{p}$ menggunakan sampel berukuran 1200, maka 19 dari 20 kali (yaitu 95% dari seluruh percobaan), interval kepercayaannya, yang panjangnya 6%, akan memuat nilai sebenarnya dari p . Jenis interval kepercayaan ini biasanya dilaporkan dalam berita sebagai berikut: survei ini memiliki margin galat 3%. Sesungguhnya, sebagian besar survei yang diberitakan di surat kabar memiliki ukuran sampel sekitar 1000. Fakta yang agak mengejutkan ialah bahwa ukuran populasi tampaknya tidak memengaruhi ukuran sampel yang diperlukan untuk memperoleh interval kepercayaan 95% bagi p dengan margin galat tertentu. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa nilai n yang diperlukan hanya bergantung pada bilangan .03, yaitu margin galat. Dengan kata lain, baik ukuran populasi 100,000 maupun 100,000,000, penyelenggara jajak pendapat hanya perlu memilih sampel berukuran sekitar 1200 untuk memperoleh ketelitian perkiraan p yang sama. (Kita memang menggunakan fakta bahwa ukuran sampel kecil dibandingkan ukuran populasi ketika menyatakan bahwa S_n kira-kira berdistribusi binomial.)

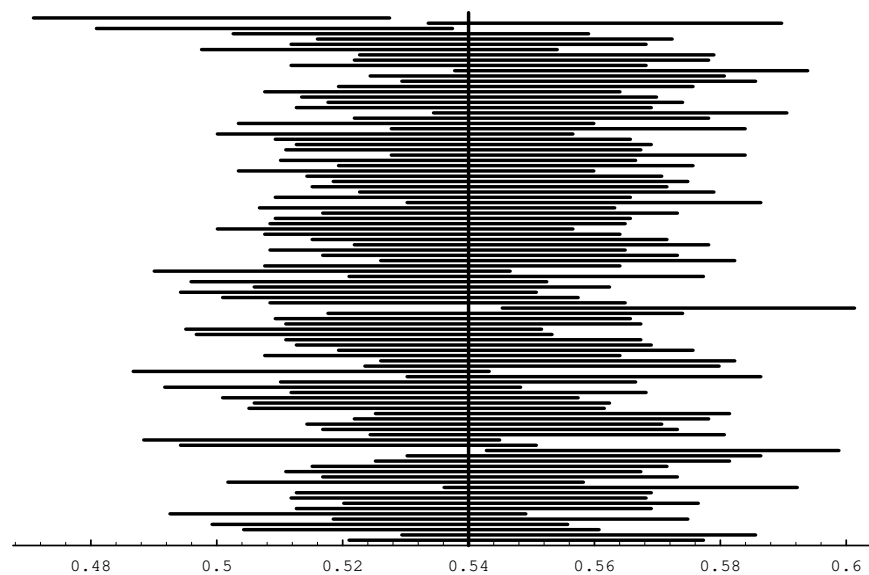
Dalam Gambar 9.5, kita menampilkan hasil simulasi proses jajak pendapat. Ukuran populasi adalah 100,000, dan untuk populasi tersebut, $p = .54$. Ukuran sampel dipilih sebesar 1200. Grafik paku menunjukkan distribusi $\bar{p}$ untuk 10,000 sampel yang dipilih secara acak. Dalam simulasi ini, program mencatat banyaknya sampel dengan $\bar{p}$ berada dalam jarak 3% dari .54. Jumlahnya 9648, yang mendekati 95% dari banyaknya sampel yang digunakan.

Cara lain untuk memahami makna interval kepercayaan ditunjukkan dalam Gambar 9.6. Dalam gambar ini, kita menampilkan 100 interval kepercayaan yang diperoleh dengan menghitung $\bar{p}$ untuk 100 sampel berbeda berukuran 1200 dari populasi yang sama seperti sebelumnya. Pembaca dapat melihat bahwa sebagian besar interval kepercayaan ini (tepatnya 96) memuat nilai sebenarnya dari p .

Jajak Pendapat Gallup telah menggunakan teknik jajak pendapat ini dalam setiap pemilihan Presiden sejak 1936 (serta dalam tak terhitung banyaknya pemil-



Gambar 9.5: Simulasi jajak pendapat.



Gambar 9.6: Simulasi interval kepercayaan.

Tahun	Calon Pemenang	Survei Akhir Gallup	Hasil Pemilu	Deviasi
1936	Roosevelt	55.7%	62.5%	6.8%
1940	Roosevelt	52.0%	55.0%	3.0%
1944	Roosevelt	51.5%	53.3%	1.8%
1948	Truman	44.5%	49.9%	5.4%
1952	Eisenhower	51.0%	55.4%	4.4%
1956	Eisenhower	59.5%	57.8%	1.7%
1960	Kennedy	51.0%	50.1%	0.9%
1964	Johnson	64.0%	61.3%	2.7%
1968	Nixon	43.0%	43.5%	0.5%
1972	Nixon	62.0%	61.8%	0.2%
1976	Carter	48.0%	50.0%	2.0%
1980	Reagan	47.0%	50.8%	3.8%
1984	Reagan	59.0%	59.1%	0.1%
1988	Bush	56.0%	53.9%	2.1%
1992	Clinton	49.0%	43.2%	5.8%
1996	Clinton	52.0%	50.1%	1.9%

Tabel 9.1: Catatan akurasi Jajak Pendapat Gallup.

ihan lain). Tabel 9.1¹ menunjukkan hasil upaya tersebut. Pembaca akan melihat bahwa sebagian besar aproksimasi terhadap p berada dalam jarak 3% dari nilai sebenarnya dari p . Ukuran sampel untuk jajak pendapat ini biasanya sekitar 1500. (Dalam tabel, persentase prediksi maupun persentase sebenarnya untuk calon pemenang mengacu pada persentase suara di antara partai politik “utama”. Dalam kebanyakan pemilihan terdapat dua partai utama, tetapi dalam beberapa pemilihan terdapat tiga.)

Teknik ini juga berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas obat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, terkadang kita ingin mengetahui berapa proporsi pasien yang akan terbantu oleh obat baru. Proporsi ini dapat diperkirakan dengan memberikan obat kepada suatu subhimpunan pasien, lalu menentukan proporsi anggota sampel yang terbantu oleh obat tersebut. $\square$

Catatan Sejarah

Teorema Limit Pusat untuk percobaan Bernoulli pertama kali dibuktikan oleh Abraham de Moivre dan dimuat dalam bukunya, *The Doctrine of Chances*, yang pertama kali diterbitkan pada 1718.²

De Moivre menjalani usia 18 hingga 21 tahun di penjara di Prancis karena latar belakang Protestannya. Setelah dibebaskan, ia meninggalkan Prancis menuju Inggris, tempat ia bekerja sebagai guru privat bagi putra-putra bangsawan. Newton pernah memberikan satu eksemplar *Principia Mathematica* karyanya kepada Earl

¹The Gallup Poll Monthly, November 1992, No. 326, p. 33. Dilengkapi dengan bantuan Lydia K. Saab, The Gallup Organization.

²A. de Moivre, *The Doctrine of Chances*, edisi ke-3. (London: Millar, 1756).

of Devonshire. Menurut kisah yang beredar, ketika de Moivre mengajar di kediaman sang Earl, ia menemukan karya Newton dan merasa bahwa karya itu melampaui pemahamannya. Konon, ia kemudian membeli eksemplarnya sendiri dan merobeknya menjadi halaman-halaman terpisah, mempelajarinya halaman demi halaman sambil berjalan mengelilingi London menuju tempat ia mengajar. De Moivre sering mengunjungi kedai-kedai kopi di London, tempat ia memulai karyanya dalam probabilitas dengan menghitung peluang bagi para penjudi. Ia juga bertemu Newton di salah satu kedai kopi tersebut dan keduanya menjadi sahabat dekat. De Moivre mendedikasikan bukunya kepada Newton.

The Doctrine of Chances menyajikan teknik untuk menyelesaikan beragam masalah perjudian. Di tengah pembahasan masalah-masalah perjudian ini, de Moivre dengan cukup rendah hati memperkenalkan buktinya atas Teorema Limit Pusat, dengan menulis

Suatu Metode untuk mengaproksimasi Jumlah Suku-suku Binomial $(a+b)^n$ yang dikembangkan menjadi Deret, yang darinya diturunkan beberapa Kaidah praktis untuk memperkirakan Derajat Keyakinan yang patut diberikan kepada Percobaan.³

Bukti de Moivre menggunakan aproksimasi faktorial yang sekarang kita sebut rumus Stirling. De Moivre menyatakan bahwa ia telah memperoleh rumus ini sebelum Stirling, tetapi tanpa menentukan nilai tepat konstanta $\sqrt{2\pi}$. Meskipun mengatakan bahwa nilai tepat ini sebenarnya tidak perlu diketahui, ia mengakui bahwa pengetahuan tentangnya “memberikan Keanggunan yang istimewa pada Penyelesaian.”

Bukti lengkap dan pembahasan menarik tentang kehidupan de Moivre dapat ditemukan dalam buku *Games, Gods and Gambling* karya F. N. David.⁴

³ibid., p. 243.

⁴F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: Griffin, 1962).

Latihan

- 1 Misalkan S_{100} menyatakan banyaknya kemunculan sisi kepala dalam 100 lemparan koin seimbang. Gunakan Teorema Limit Pusat untuk memperkirakan
 - (a) $P(S_{100} \leq 45)$.
 - (b) $P(45 < S_{100} < 55)$.
 - (c) $P(S_{100} > 63)$.
 - (d) $P(S_{100} < 57)$.
- 2 Misalkan S_{200} menyatakan banyaknya kemunculan sisi kepala dalam 200 lemparan koin seimbang. Perkirakan
 - (a) $P(S_{200} = 100)$.
 - (b) $P(S_{200} = 90)$.
 - (c) $P(S_{200} = 80)$.
- 3 Suatu ujian benar-salah memiliki 48 soal. June memiliki peluang $3/4$ untuk menjawab suatu soal dengan benar. April hanya menebak pada setiap soal. Nilai lulus diperoleh dengan 30 jawaban benar atau lebih. Bandingkan peluang June lulus ujian dengan peluang April lulus.
- 4 Misalkan S menyatakan banyaknya kemunculan sisi kepala dalam 1,000,000 lemparan koin seimbang. Gunakan (a) ketaksamaan Chebyshev dan (b) Teorema Limit Pusat untuk memperkirakan peluang bahwa S berada antara 499,500 dan 500,500. Gunakan dua metode yang sama untuk memperkirakan peluang bahwa S berada antara 499,000 dan 501,000, serta peluang bahwa S berada antara 498,500 dan 501,500.
- 5 Seorang pemain pemula direkrut oleh klub bisbol dengan asumsi bahwa ia akan memiliki rata-rata pukulan .300. (Rata-rata pukulan adalah rasio banyaknya pukulan berhasil terhadap banyaknya kesempatan memukul.) Pada tahun pertama, ia mendapat 300 kesempatan memukul dan rata-rata pukulannya .267. Asumsikan bahwa setiap kesempatan memukul dapat dianggap sebagai percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan .3. Apakah rata-rata serendah itu dapat dianggap sekadar nasib buruk, atau haruskah ia dikembalikan ke liga minor? Berikan komentar tentang asumsi percobaan Bernoulli dalam situasi ini.
- 6 Pada suatu masa, dua kereta api bersaing untuk mengangkut 1000 penumpang yang berangkat dari Chicago pada jam yang sama menuju Los Angeles. Asumsikan bahwa setiap penumpang memiliki peluang yang sama untuk memilih salah satu dari kedua kereta. Berapa banyak kursi yang harus dimiliki sebuah kereta agar peluang tersedianya kursi bagi setiap penumpang setidaknya .99?
- 7 Asumsikan bahwa, seperti dalam Contoh 9.3, Dartmouth menawarkan tempat kepada 1750 calon mahasiswa. Berapa peluang bahwa terlalu banyak di antara mereka menerima tawaran tersebut?

- 8 Sebuah klub hanya menyajikan makan malam kepada anggotanya. Mereka duduk di meja berkapasitas 12 orang. Dari pengamatan jangka panjang, manajer mendapati bahwa selama 95 persen waktu terdapat antara enam dan sembilan meja penuh anggota, sedangkan pada waktu selebihnya banyaknya meja penuh berpeluang sama untuk berada di atas atau di bawah rentang ini. Asumsikan bahwa setiap anggota memutuskan untuk datang dengan peluang tertentu p , dan bahwa keputusan mereka saling bebas. Berapa banyak anggota klub tersebut? Berapakah p ?
- 9 Misalkan S_n banyaknya keberhasilan dalam n percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan .8 pada setiap percobaan. Misalkan $A_n = S_n/n$ rata-rata keberhasilan. Untuk setiap kasus, berikan nilai limit dan alasan bagi jawaban Anda.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n = .8)$.
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} P(.7n < S_n < .9n)$.
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n < .8n + .8\sqrt{n})$.
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} P(.79 < A_n < .81)$.
- 10 Tentukan peluang bahwa di antara 10,000 digit acak, digit 3 muncul tidak lebih dari 931 kali.
- 11 Tulis program komputer untuk menyimulasikan 10,000 percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan .3 pada setiap percobaan. Minta program menghitung interval kepercayaan 95 persen untuk peluang keberhasilan berdasarkan proporsi keberhasilan. Ulangi percobaan 100 kali dan amati berapa kali nilai sebenarnya, .3, termuat dalam batas-batas kepercayaan.
- 12 Sebuah koin seimbang dilempar 400 kali. Tentukan bilangan x sedemikian sehingga peluang bahwa banyaknya kemunculan sisi kepala berada antara $200 - x$ dan $200 + x$ kira-kira .80.
- 13 Mesin pembuat mi di pabrik spageti milik Spumoni menghasilkan sekitar 5 persen mi cacat bahkan ketika disetel dengan benar. Mi tersebut kemudian dikemas dalam peti yang masing-masing berisi 1900 mi. Sebuah peti diperiksa dan ternyata berisi 115 mi cacat. Berapa perkiraan peluang menemukan setidaknya sebanyak ini mi cacat jika mesin disetel dengan benar?
- 14 Sebuah restoran melayani 400 pelanggan per hari. Rata-rata, 20 persen pelanggan memesan pai apel.
- Berikan rentang (yang disebut interval kepercayaan 95 persen) untuk banyaknya potong pai apel yang dipesan pada suatu hari sehingga Anda dapat yakin 95 persen bahwa jumlah sebenarnya akan berada dalam rentang tersebut.
 - Berapa rata-rata banyaknya pelanggan yang harus dilayani restoran agar setidaknya yakin 95 persen bahwa persentase pelanggan yang memesan pai pada hari itu berada dalam rentang 19 hingga 21 persen?

- 15 Ingat bahwa jika X peubah acak, *fungsi distribusi kumulatif* dari X adalah fungsi $F(x)$ yang didefinisikan oleh

$$F(x) = P(X \leq x) .$$

- (a) Misalkan S_n banyaknya keberhasilan dalam n percobaan Bernoulli dengan peluang keberhasilan p . Tulis program untuk menggambar distribusi kumulatif untuk S_n .
- (b) Ubah program Anda dalam (a) untuk menggambar distribusi kumulatif $F_n^*(x)$ dari peubah acak terstandarisasi

$$S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} .$$

- (c) Definisikan *distribusi normal* $N(x)$ sebagai luas di bawah kurva normal hingga nilai x . Ubah program Anda dalam (b) agar turut menggambar distribusi normal, lalu bandingkan dengan distribusi kumulatif S_n^* . Lakukan ini untuk $n = 10, 50$, dan 100 .
- 16 Dalam Contoh 3.11, kita ingin menguji hipotesis bahwa suatu bentuk aspirin baru efektif dalam 80 persen kasus, bukan 60 persen seperti yang dilaporkan untuk aspirin standar. Aspirin baru diberikan kepada n orang. Jika efektif dalam m kasus atau lebih, kita menerima klaim bahwa obat baru tersebut efektif dalam 80 persen kasus; jika tidak, kita menolak klaim itu. Dengan menggunakan Teorema Limit Pusat, tunjukkan bahwa Anda dapat memilih banyaknya percobaan n dan nilai kritis m sedemikian sehingga peluang kita menolak hipotesis ketika hipotesis itu benar kurang dari .01 dan peluang kita menerimanya ketika hipotesis itu salah juga kurang dari .01. Tentukan nilai terkecil n yang mencukupi untuk ini.
- 17 Dalam suatu jajak pendapat, diasumsikan bahwa proporsi yang tidak diketahui, p , dari masyarakat mendukung usulan undang-undang baru dan proporsi $1 - p$ menentangnya. Sampel beranggotakan n orang diambil untuk memperoleh pendapat mereka. Proporsi $\bar{p}$ yang mendukung dalam sampel digunakan sebagai perkiraan p . Dengan menggunakan Teorema Limit Pusat, tentukan ukuran sampel yang menjamin bahwa perkiraan tersebut, dengan peluang .95, menyimpang tidak lebih dari .01 dari nilai sebenarnya.
- 18 Sebuah uraian tentang jajak pendapat dalam suatu surat kabar menyatakan bahwa seseorang dapat yakin 95% bahwa galat akibat pengambilan sampel tidak akan lebih besar dari plus atau minus 3 poin persentase. Uraian sebuah jajak pendapat *New York Times* di Iowa dapat diringkas sebagai berikut: dalam 19 dari 20 sampel semacam itu, hasil sampel diperkirakan berada dalam jarak 3 poin persentase dari hasil sensus seluruh penduduk dewasa Iowa. Ringkasan ini tidak menerjemahkan atau mereproduksi ungkapan surat kabar. Keduanya merupakan upaya untuk menjelaskan konsep interval kepercayaan. Apakah kedua pernyataan tersebut mengatakan hal yang sama? Jika tidak, uraian mana yang menurut Anda lebih akurat?

9.2 Teorema Limit Pusat untuk Percobaan Independen Diskret

Kita telah mengilustrasikan Teorema Limit Pusat untuk kasus percobaan Bernoulli, tetapi teorema ini berlaku bagi kelas proses acak yang jauh lebih umum. Secara khusus, teorema ini berlaku bagi setiap proses percobaan independen yang setiap percobaannya memiliki varians berhingga. Untuk proses semacam itu, aproksimasi normal bagi suku-suku individual maupun Teorema Limit Pusat berlaku.

Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah jumlah n peubah acak diskret independen dari suatu proses percobaan independen, dengan fungsi distribusi yang sama $m(x)$ yang didefinisikan pada bilangan bulat, rata-rata μ , dan varians σ^2 . Dalam Bagian 7.2, kita telah melihat bahwa distribusi untuk jumlah independen semacam itu memiliki bentuk yang menyerupai kurva normal, tetapi nilai maksimumnya bergeser ke kanan dan kurvanya semakin mendatar (lihat Gambar 7.6). Kita dapat mencegah hal ini sebagaimana yang kita lakukan untuk percobaan Bernoulli.

Jumlah Terstandardisasi

Perhatikan peubah acak terstandardisasi

$$S_n^* = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}.$$

Standardisasi ini membuat S_n memiliki nilai harapan 0 dan varians 1. Jika $S_n = j$, maka S_n^* bernilai x_j , dengan

$$x_j = \frac{j - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}.$$

Kita dapat membuat grafik paku sebagaimana yang kita lakukan untuk percobaan Bernoulli. Setiap paku berpusat di suatu x_j . Jarak antara dua paku berturutan adalah

$$b = \frac{1}{\sqrt{n\sigma^2}},$$

dan tinggi paku tersebut adalah

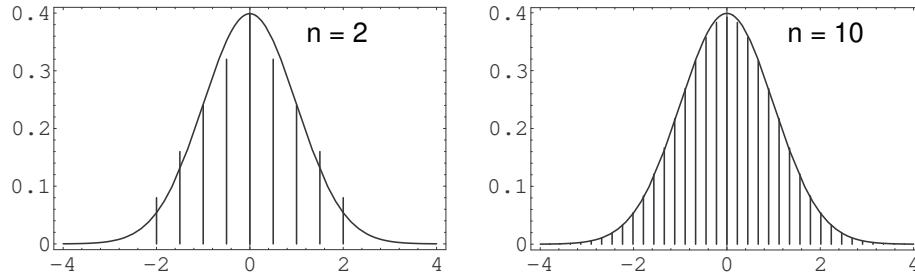
$$h = \sqrt{n\sigma^2}P(S_n = j).$$

Kasus percobaan Bernoulli merupakan kasus khusus dengan $X_j = 1$ jika hasil ke- j merupakan keberhasilan dan 0 jika tidak; dalam hal ini $\mu = p$ dan $\sigma^2 = \sqrt{pq}$.

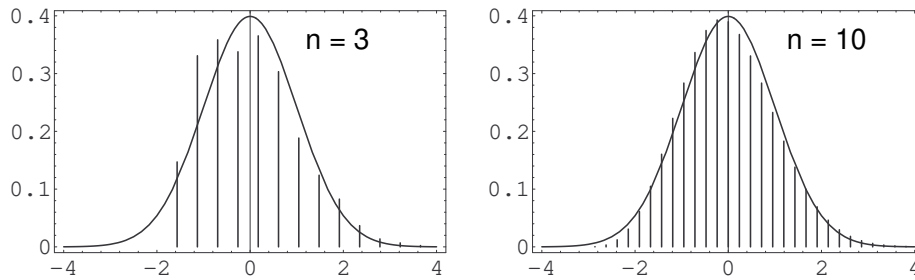
Sekarang kita mengilustrasikan proses ini untuk dua distribusi diskret yang berbeda. Distribusi pertama adalah m , yang diberikan oleh

$$m = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ .2 & .2 & .2 & .2 & .2 \end{pmatrix}.$$

Dalam Gambar 9.7, kita menampilkan jumlah terstandardisasi untuk distribusi ini dalam kasus $n = 2$ dan $n = 10$. Bahkan untuk $n = 2$, aproksimasinya ternyata sangat baik.



Gambar 9.7: Distribusi jumlah terstandarisasi.



Gambar 9.8: Distribusi jumlah terstandarisasi.

Untuk distribusi diskret kedua, kita memilih

$$m = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ .4 & .3 & .1 & .1 & .1 \end{pmatrix}.$$

Distribusi ini cukup asimetris dan aproksimasinya tidak terlalu baik untuk $n = 3$, tetapi pada $n = 10$ kita kembali memperoleh aproksimasi yang sangat baik (lihat Gambar 9.8). Gambar 9.7 dan 9.8 dibuat dengan program **CLTIndTrialsPlot**.

Teorema Aproksimasi

Seperti pada kasus percobaan Bernoulli, grafik-grafik ini menyarankan teorema aproksimasi berikut untuk peluang-peluang individual.

Teorema 9.3 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan proses percobaan independen dan misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Andaikan pembagi persekutuan terbesar dari selisih semua nilai yang dapat diambil oleh X_j adalah 1. Misalkan $E(X_j) = \mu$ dan $V(X_j) = \sigma^2$. Maka untuk n yang besar,

$$P(S_n = j) \sim \frac{\phi(x_j)}{\sqrt{n\sigma^2}},$$

dengan $x_j = (j - n\mu)/\sqrt{n\sigma^2}$, dan $\phi(x)$ adalah densitas normal baku. $\square$

Program **CLTIndTrialsLocal** menerapkan aproksimasi ini. Ketika kita menjalankan program ini untuk 6 kali pelemparan sebuah dadu dan meminta peluang bahwa jumlah hasil lemparannya sama dengan 21, kita memperoleh nilai sebenarnya .09285 dan nilai aproksimasi normal .09537. Jika kita menjalankan program ini untuk 24 kali pelemparan sebuah dadu dan meminta peluang bahwa jumlah hasil lemparannya sama dengan 72, kita memperoleh nilai sebenarnya .01724 dan nilai aproksimasi normal .01705. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa aproksimasi normal tersebut cukup baik.

Teorema Limit Pusat untuk Proses Percobaan Independen Diskret

Teorema Limit Pusat untuk proses percobaan independen diskret adalah sebagai berikut.

Teorema 9.4 (Teorema Limit Pusat) Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah jumlah n peubah acak diskret independen dengan distribusi yang sama dan memiliki nilai harapan μ serta varians σ^2 . Maka, untuk $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} < b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx .$$

□

Kita akan memberikan bukti Teorema 9.3 dan Teorema 9.4 dalam Bagian 10.3. Di sini kita membahas beberapa contoh.

Contoh

Contoh 9.5 Sebuah dadu dilempar 420 kali. Berapakah peluang bahwa jumlah hasil lemparannya berada di antara 1400 dan 1550?

Jumlah tersebut adalah peubah acak

$$S_{420} = X_1 + X_2 + \cdots + X_{420} ,$$

dengan setiap X_j memiliki distribusi

$$m_X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}$$

Kita telah melihat bahwa $\mu = E(X) = 7/2$ dan $\sigma^2 = V(X) = 35/12$. Jadi, $E(S_{420}) = 420 \cdot 7/2 = 1470$, $\sigma^2(S_{420}) = 420 \cdot 35/12 = 1225$, dan $\sigma(S_{420}) = 35$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} P(1400 \leq S_{420} \leq 1550) &\approx P\left(\frac{1399.5 - 1470}{35} \leq S_{420}^* \leq \frac{1550.5 - 1470}{35}\right) \\ &= P(-2.01 \leq S_{420}^* \leq 2.30) \\ &\approx \text{NA}(-2.01, 2.30) = .9670 . \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa program **CLTIndTrialsGlobal** dapat digunakan untuk menghitung peluang-peluang ini. $\square$

Contoh 9.6 Rata-rata nilai seorang mahasiswa adalah rata-rata nilainya dalam 30 mata kuliah. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada kemungkinan 100 poin dan dicatat sebagai bilangan bulat. Andaikan bahwa, dalam setiap mata kuliah, pengajar membuat galat penilaian sebesar k dengan peluang $|p/k|$, dengan $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$. Dengan demikian, peluang tidak terjadi galat adalah $1 - (137/30)p$. (Parameter p menyatakan tingkat ketidakakuratan penilaian pengajar.) Jadi, dalam setiap mata kuliah, terdapat dua nilai bagi mahasiswa tersebut, yaitu nilai yang “benar” dan nilai yang tercatat. Karena itu, mahasiswa tersebut memiliki dua rata-rata nilai, yaitu rata-rata nilai yang benar dan rata-rata nilai yang tercatat.

Kita ingin memperkirakan peluang bahwa kedua rata-rata nilai ini berbeda kurang dari .05 untuk seorang mahasiswa tertentu. Sekarang kita andaikan bahwa $p = 1/20$. Kita juga mengandaikan bahwa galat total merupakan jumlah S_{30} dari 30 peubah acak independen yang masing-masing berdistribusi

$$m_X : \left\{ \begin{array}{cccccccccccc} -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \frac{1}{100} & \frac{1}{80} & \frac{1}{60} & \frac{1}{40} & \frac{1}{20} & \frac{463}{600} & \frac{1}{20} & \frac{1}{40} & \frac{1}{60} & \frac{1}{80} & \frac{1}{100} \end{array} \right\}.$$

Dapat dihitung dengan mudah bahwa $E(X) = 0$ dan $\sigma^2(X) = 1.5$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} P(-.05 \leq \frac{S_{30}}{30} \leq .05) &= P(-1.5 \leq S_{30} \leq 1.5) \\ &= P\left(\frac{-1.5}{\sqrt{30 \cdot 1.5}} \leq S_{30}^* \leq \frac{1.5}{\sqrt{30 \cdot 1.5}}\right) \\ &= P(-.224 \leq S_{30}^* \leq .224) \\ &\approx \text{NA}(-.224, .224) = .1772. \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa peluang rata-rata nilai seorang mahasiswa tertentu akurat hingga .05 hanya sebesar 17.7%. (Jadi, misalnya, jika dua calon lulusan terbaik memiliki rata-rata tercatat 97.1 dan 97.2, terdapat peluang yang tidak dapat diabaikan bahwa urutan rata-rata mereka yang benar justru terbalik.) Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai contoh ini, lihat artikel karya R. M. Kozelka.⁵ $\square$

Teorema Limit Pusat yang Lebih Umum

Dalam Teorema 9.4, peubah-peubah acak diskret yang dijumlahkan diasumsikan independen dan berdistribusi identik. Ternyata, asumsi distribusi identik dapat diperlemah secara berarti. Banyak penelitian telah dilakukan dalam bidang ini, dengan salah satu sumbangan penting diberikan oleh J. W. Lindeberg. Lindeberg menemukan suatu syarat bagi barisan $\{X_n\}$ yang menjamin bahwa distribusi jumlah S_n berdistribusi normal secara asimotik. Feller menunjukkan bahwa syarat

⁵R. M. Kozelka, “Grade-Point Averages and the Central Limit Theorem,” *American Math. Monthly*, vol. 86 (Nov 1979), pp. 773-777.

Lindeberg juga diperlukan, dalam arti bahwa jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka jumlah S_n tidak berdistribusi normal secara asimtotik. Untuk pernyataan Teorema Lindeberg yang tepat, pembaca kami rujuk kepada Feller.⁶ Syarat cukup yang lebih kuat (tetapi lebih mudah dinyatakan) daripada syarat Lindeberg, dan lebih lemah daripada syarat dalam Teorema 9.4, diberikan dalam teorema berikut.

⁶W. Feller, *Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. 1, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1968), p. 254.

Teorema 9.5 (Teorema Limit Pusat) Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ adalah barisan peubah acak diskret independen, dan misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Untuk setiap n , nyatakan rata-rata dan varians X_n berturut-turut dengan μ_n dan σ_n^2 . Definisikan rata-rata dan varians S_n berturut-turut sebagai m_n dan s_n^2 , dan andaikan bahwa $s_n \rightarrow \infty$. Jika terdapat suatu konstanta A sedemikian sehingga $|X_n| \leq A$ untuk semua n , maka untuk $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{S_n - m_n}{s_n} < b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx .$$

□

Syarat bahwa $|X_n| \leq A$ untuk semua n kadang-kadang dinyatakan dengan mengatakan bahwa barisan $\{X_n\}$ terbatas seragam. Syarat bahwa $s_n \rightarrow \infty$ diperlukan (lihat Latihan 15).

Kita mengilustrasikan teorema ini dengan membangkitkan barisan n distribusi acak pada interval $[a, b]$. Kemudian kita mengonvolusikan distribusi-distribusi ini untuk mencari distribusi jumlah dari n percobaan independen yang diatur oleh distribusi tersebut. Terakhir, kita menstandarisasi distribusi jumlah itu agar memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1, lalu membandingkannya dengan densitas normal. Program **CLTGeneral** menjalankan prosedur ini.

Dalam Gambar 9.9, kita menampilkan hasil menjalankan program ini untuk $[a, b] = [-2, 4]$, dan $n = 1, 4$, dan 10. Terlihat bahwa distribusi acak pertama kita cukup asimetris. Ketika kita memilih jumlah sepuluh percobaan semacam itu, kecocokannya dengan kurva normal sudah sangat baik.

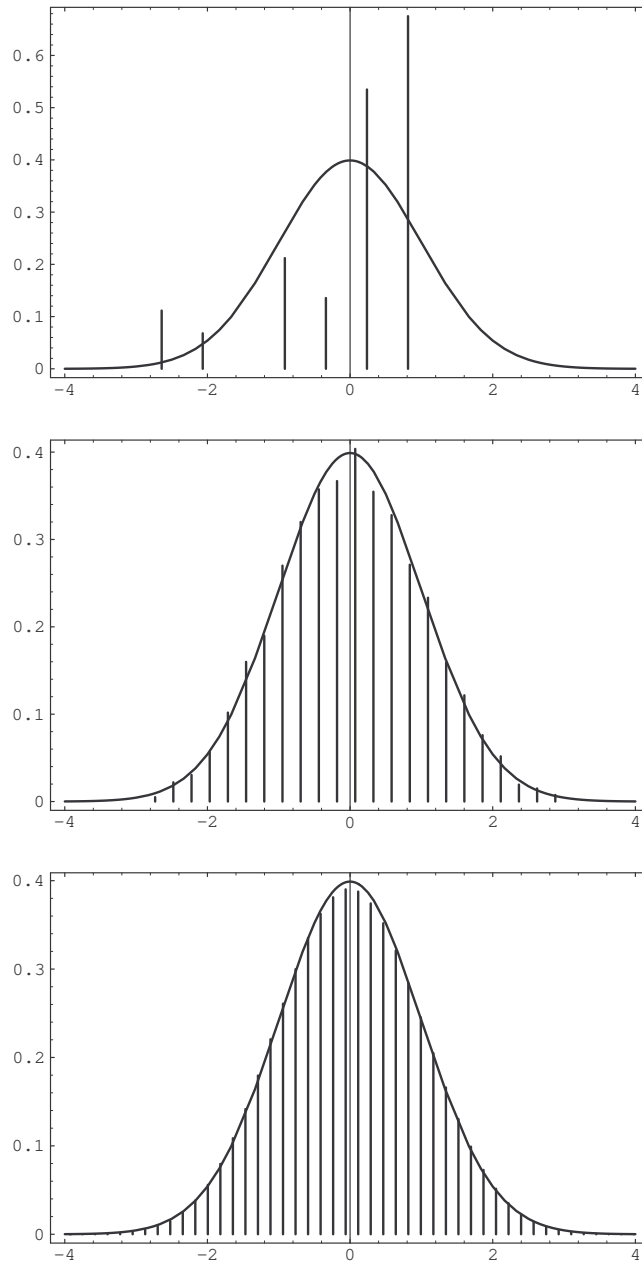
Pada dasarnya, teorema di atas mengatakan bahwa apa pun yang dapat dipandang tersusun sebagai jumlah banyak bagian kecil yang independen berdistribusi mendekati normal. Hal ini membawa kita kepada salah satu pertanyaan terpenting yang diajukan mengenai genetika pada tahun 1800-an.

Distribusi Normal dan Genetika

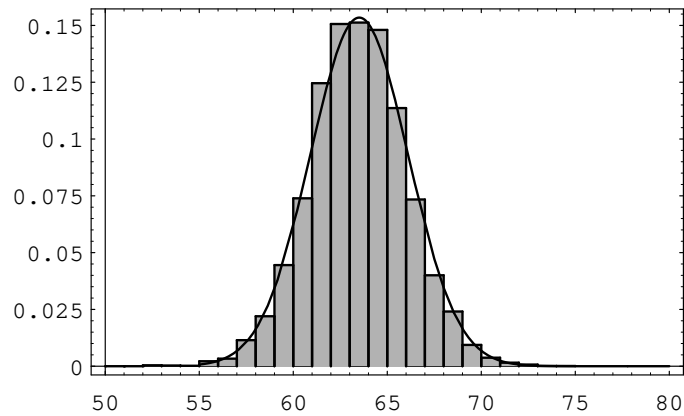
Jika kita mengamati distribusi tinggi badan orang dewasa dari satu jenis kelamin dalam suatu populasi, sulit untuk tidak memperhatikan bahwa distribusi ini tampak seperti distribusi normal. Contohnya ditampilkan dalam Gambar 9.10. Gambar ini menampilkan distribusi tinggi badan 9593 perempuan berusia antara 21 dan 74 tahun. Data ini berasal dari Health and Nutrition Examination Survey I (HANES I). Untuk survei ini, dipilih suatu sampel dari penduduk sipil Amerika Serikat. Survei tersebut dilaksanakan antara tahun 1971 dan 1974.

Pertanyaan yang wajar diajukan ialah “Bagaimana hal ini dapat terjadi?”. Francis Galton, ilmuwan Inggris pada abad ke-19, mempelajari pertanyaan ini dan berbagai pertanyaan terkait, serta menyusun model-model peluang yang sangat penting untuk menjelaskan pengaruh genetis pada atribut seperti tinggi badan. Bahkan, salah satu gagasan terpenting dalam statistika, yaitu regresi menuju rata-rata, ditemukan oleh Galton dalam upayanya memahami pengaruh genetis tersebut.

Galton menghadapi sebuah kontradiksi yang tampak nyata. Di satu sisi, ia mengetahui bahwa distribusi normal muncul dalam situasi ketika banyak pengaruh



Gambar 9.9: Jumlah peubah acak yang dipilih secara acak.



Gambar 9.10: Distribusi tinggi badan perempuan dewasa.

kecil yang independen dijumlahkan. Di sisi lain, ia juga mengetahui bahwa banyak atribut kuantitatif, seperti tinggi badan, sangat dipengaruhi oleh faktor genetis: orang tua yang tinggi cenderung memiliki keturunan yang tinggi. Jadi, dalam kasus ini tampaknya terdapat dua pengaruh besar, yaitu kedua orang tua. Galton tentu menyadari bahwa faktor non-genetis ikut berperan dalam menentukan tinggi badan seseorang. Namun, kecuali jika faktor non-genetis ini mengalahkan faktor genetis—yang berarti membantah hipotesis bahwa keturunan penting dalam menentukan tinggi badan—tampaknya mustahil bagi pasangan orang tua dengan tinggi badan tertentu untuk memiliki keturunan yang tinggi badannya berdistribusi normal.

Masalah di atas dapat dinyatakan secara simbolis sebagai berikut. Andaikan kita memilih dua bilangan riil positif tertentu x dan y , lalu mencari semua pasangan orang tua dengan salah satunya memiliki tinggi x satuan dan yang lainnya y satuan. Kemudian kita mengamati seluruh keturunan pasangan-pasangan tersebut. Kita dapat mempostulatkan adanya fungsi $f(x, y)$ yang menyatakan pengaruh genetis tinggi badan orang tua terhadap tinggi badan keturunan. Selanjutnya, kita dapat membiarkan W menyatakan pengaruh faktor non-genetis terhadap tinggi badan keturunan. Maka, untuk pasangan tinggi badan tertentu $\{x, y\}$, peubah acak yang menyatakan tinggi badan keturunan diberikan oleh

$$H = f(x, y) + W ,$$

dengan f merupakan fungsi deterministik, yaitu fungsi yang memberikan satu keluaran untuk pasangan masukan $\{x, y\}$. Jika kita mengandaikan bahwa pengaruh f besar dibandingkan dengan pengaruh W , maka varians W kecil. Namun, karena f deterministik, varians H sama dengan varians W , sehingga varians H kecil. Akan tetapi, dari datanya Galton mengamati bahwa varians tinggi badan keturunan dari pasangan tinggi badan orang tua tertentu tidaklah kecil. Hal ini tampaknya menyiratkan bahwa pewarisan hanya berperan kecil dalam menentukan tinggi badan seseorang. Nanti dalam seksi ini, kita akan menguraikan cara Galton mengatasi masalah tersebut.

Sekarang kita akan membahas penjelasan modern mengenai mengapa sifat-sifat

tertentu, seperti tinggi badan, berdistribusi mendekati normal. Untuk itu, kita perlu memperkenalkan beberapa istilah dari bidang genetika. Sel-sel dalam organisme hidup yang tidak terlibat langsung dalam pewarisan materi genetis kepada keturunan disebut sel somatik, sedangkan sel-sel lainnya disebut sel germinal. Informasi genetis organisme dari suatu spesies dikodekan dalam kumpulan entitas fisik yang disebut kromosom. Kromosom-kromosom berpasangan dalam setiap sel somatik. Sebagai contoh, manusia memiliki 23 pasang kromosom dalam setiap sel somatik. Sel kelamin memuat satu kromosom dari setiap pasangan. Dalam reproduksi seksual, dua sel kelamin, masing-masing dari satu orang tua, menyumbangkan kromosomnya untuk membentuk kumpulan kromosom keturunan.

Kromosom memuat banyak subunit yang disebut gen. Gen tersusun dari molekul DNA, dan DNA suatu gen mengodekan informasi yang mengatur protein. Dalam konteks ini, kita akan membahas gen-gen yang memuat informasi yang memengaruhi suatu sifat fisik organisme, seperti tinggi badan. Kromosom yang berpasangan membuat gen-gen pada kromosom itu turut berpasangan.

Dalam suatu spesies, setiap gen dapat memiliki salah satu dari beberapa bentuk. Berbagai bentuk ini disebut alel. Alel-alel yang berbeda dapat dipandang berpotensi menimbulkan pengaruh yang berbeda pada sifat fisik yang dibahas. Dari dua alel yang terdapat dalam suatu pasangan gen pada sebuah organisme, satu alel berasal dari salah satu orang tua dan alel lainnya berasal dari orang tua yang lain. Jenis-jenis pasangan alel yang mungkin (tanpa memperhatikan urutan) disebut genotipe.

Jika kita mengandaikan bahwa tinggi badan manusia sebagian besar dikendalikan oleh sebuah gen tertentu, kita menghadapi kesulitan yang sama seperti Galton. Kita mengandaikan bahwa setiap orang tua memiliki sepasang alel yang sebagian besar mengendalikan tinggi badannya. Karena setiap orang tua menyumbangkan satu alel dari pasangan gen ini kepada setiap keturunannya, terdapat empat pasangan alel yang mungkin bagi keturunan pada lokasi gen ini. Asumsinya ialah bahwa pasangan alel tersebut sebagian besar mengendalikan tinggi badan keturunan, dan kita juga mengandaikan bahwa faktor genetis lebih berpengaruh daripada faktor non-genetis. Akibatnya, pada keturunan seharusnya terlihat beberapa modus dalam distribusi tinggi badan, satu modus untuk setiap pasangan alel yang mungkin. Distribusi ini tidak sesuai dengan distribusi tinggi badan yang diamati.

Hipotesis alternatif yang dapat menjelaskan pengamatan bahwa tinggi badan keturunan dengan jenis kelamin tertentu berdistribusi normal ialah hipotesis banyak-gen. Menurut hipotesis ini, kita mengandaikan bahwa banyak gen memengaruhi tinggi badan seseorang. Besarnya pengaruh gen-gen tersebut dapat berbeda-beda. Karena itu, kita dapat merepresentasikan setiap pasangan gen dengan peubah acak X_i , dengan nilai peubah acak tersebut merupakan pengaruh pasangan alel terhadap tinggi badan orang itu. Sebagai contoh, jika setiap orang tua memiliki dua alel berbeda dalam pasangan gen yang sedang dibahas, maka keturunannya memiliki salah satu dari empat pasangan alel yang mungkin pada lokasi gen ini. Sekarang tinggi badan keturunan merupakan peubah acak yang dapat dinyatakan sebagai

$$H = X_1 + X_2 + \cdots + X_n + W ,$$

jika terdapat n gen yang memengaruhi tinggi badan. (Di sini, seperti sebelumnya, peubah acak W menyatakan pengaruh non-genetis.) Meskipun n tetap, jika nilainya cukup besar, maka Teorema 9.5 menyiratkan bahwa jumlah $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ berdistribusi mendekati normal. Selanjutnya, jika kita mengandaikan bahwa pengaruh kumulatif X_i jauh lebih besar daripada pengaruh W , maka H berdistribusi mendekati normal.

Ciri lain yang diamati dari distribusi tinggi badan orang dewasa dengan satu jenis kelamin dalam suatu populasi ialah bahwa variansnya tampak tidak bertambah atau berkurang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini telah diketahui pada masa Galton, dan upayanya untuk menjelaskannya membawanya kepada gagasan regresi menuju rata-rata. Gagasan ini akan dibahas lebih lanjut dalam catatan sejarah di akhir seksi. (Alasan kita hanya membahas satu jenis kelamin ialah bahwa tinggi badan manusia jelas terkait dengan jenis kelamin; secara umum, jika kita memiliki dua populasi yang masing-masing berdistribusi normal, gabungan keduanya belum tentu berdistribusi normal.)

Dengan hipotesis banyak-gen, mudah untuk menjelaskan mengapa varians seharusnya tetap dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mulai dengan mengandaikan bahwa pada suatu lokasi gen tertentu terdapat k alel, yang akan kita nyatakan dengan $A_1, A_2, \dots, A_k$. Kita mengandaikan bahwa keturunan dihasilkan melalui perkawinan acak. Maksudnya, setiap keturunan memiliki peluang yang sama untuk berasal dari pasangan orang tua mana pun dalam generasi sebelumnya. Ada cara lain memandang perkawinan acak yang mempermudah perhitungan. Perhatikan himpunan S yang memuat seluruh alel (pada lokasi gen yang ditentukan) dalam semua sel germinal seluruh individu pada generasi orang tua. Dalam konteks himpunan S , perkawinan acak berarti setiap pasangan alel dalam S berpeluang sama untuk berada dalam keturunan tertentu. (Pembaca mungkin berkeberatan terhadap cara memandang perkawinan acak ini karena memungkinkan dua alel dari orang tua yang sama berakhir pada satu keturunan; tetapi jika banyak individu dalam populasi orang tua cukup besar, diizinkan atau tidaknya peristiwa ini tidak banyak memengaruhi peluang.)

Untuk $1 \leq i \leq k$, misalkan p_i menyatakan proporsi alel dalam populasi orang tua yang bertipe A_i . Jelas bahwa proporsi ini sama dengan proporsi alel dalam sel germinal populasi orang tua, dengan mengandaikan bahwa setiap orang tua menghasilkan sel germinal dalam jumlah yang kurang lebih sama. Perhatikan distribusi alel pada keturunan. Karena setiap sel germinal berpeluang sama untuk dipilih bagi keturunan tertentu, distribusi alel pada keturunan sama dengan distribusi pada orang tua.

Selanjutnya, kita membahas distribusi genotipe dalam kedua generasi. Kita akan membuktikan fakta berikut: distribusi genotipe dalam generasi keturunan hanya bergantung pada distribusi alel dalam generasi orang tua (khususnya, tidak bergantung pada distribusi genotipe dalam generasi orang tua). Perhatikan genotipe-genotipe yang mungkin; terdapat $k(k+1)/2$ genotipe. Berdasarkan asumsi kita, genotipe $A_i A_i$ akan muncul dengan frekuensi p_i^2 , dan genotipe $A_i A_j$, dengan $i \neq j$, akan muncul dengan frekuensi $2p_i p_j$. Jadi, seperti yang dinyatakan, frekuensi genotipe hanya bergantung pada frekuensi alel dalam generasi orang tua.

Ini berarti bahwa jika kita mulai dari generasi tertentu dan distribusi alel tertentu, maka dalam semua generasi sesudah generasi awal tersebut, baik distribusi alel maupun distribusi genotipe akan tetap. Pernyataan terakhir ini dikenal sebagai Hukum Hardy–Weinberg.

Kita dapat menguraikan akibat hukum ini bagi distribusi tinggi badan orang dewasa dari satu jenis kelamin dalam suatu populasi. Ingat bahwa tinggi badan keturunan diberikan oleh peubah acak H , dengan

$$H = X_1 + X_2 + \cdots + X_n + W ,$$

dengan X_i bersesuaian dengan gen-gen yang memengaruhi tinggi badan, dan peubah acak W menyatakan pengaruh non-genetis. Hukum Hardy–Weinberg menyatakan bahwa untuk setiap X_i , distribusi pada generasi keturunan sama dengan distribusi pada generasi orang tua. Jadi, jika kita mengandaikan bahwa distribusi W kurang lebih sama dari satu generasi ke generasi berikutnya (atau jika kita mengandaikan bahwa pengaruhnya kecil), maka distribusi H sama dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Sesungguhnya, pengaruh pola makan merupakan bagian dari W , dan jelas bahwa dalam banyak populasi manusia, pola makan telah cukup banyak berubah antargenerasi pada masa belakangan ini. Perubahan ini dianggap sebagai salah satu alasan mengapa manusia rata-rata semakin tinggi. Pengaruh W juga dianggap kecil dibandingkan dengan pengaruh genetis orang tua.)

Pembahasan

Secara umum, Teorema Limit Pusat memuat lebih banyak informasi daripada Hukum Bilangan Besar, karena teorema tersebut memberikan informasi terperinci mengenai *bentuk* distribusi S_n^* ; untuk n yang besar, bentuknya kurang lebih sama dengan bentuk densitas normal baku. Secara lebih khusus, Teorema Limit Pusat menyatakan bahwa jika kita menstandarisasi distribusi S_n dan mengoreksi tingginya, maka fungsi densitas normal merupakan aproksimasi yang sangat baik bagi distribusi ini ketika n besar. Dengan demikian, kita memiliki aproksimasi yang dapat dihitung untuk distribusi S_n . Aproksimasi ini memberi kita teknik yang ampuh untuk menghasilkan jawaban atas berbagai macam pertanyaan mengenai jumlah peubah acak independen, sekalipun setiap peubah acak memiliki distribusi yang berbeda.

Catatan Sejarah

Pada pertengahan tahun 1800-an, matematikawan Belgia Quetelet⁷ telah menunjukkan secara empiris bahwa distribusi normal muncul dalam data nyata, dan juga telah memberikan metode untuk mencocokkan kurva normal dengan suatu kumpulan data. Jauh sebelumnya, Laplace⁸ telah menunjukkan bahwa jumlah banyak peubah acak independen yang berdistribusi identik mendekati normal. Galton mengetahui bahwa sifat fisik tertentu dalam suatu populasi tampak berdistribusi

⁷S. Stigler, *The History of Statistics*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), p. 203.

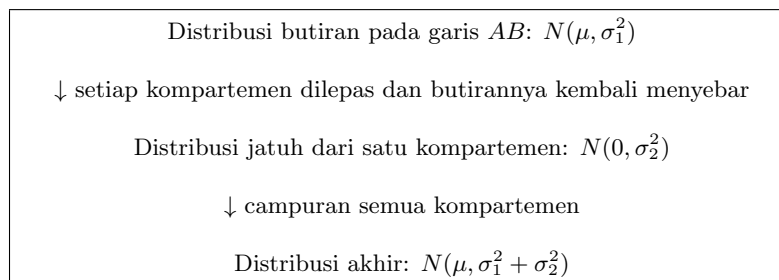
⁸ibid., p. 136

mendekati normal, tetapi ia tidak menganggap hasil Laplace sebagai penjelasan yang baik mengenai bagaimana distribusi ini muncul. Berikut ini kita kutip pernyataan Galton dari sumber primer ranah publik.⁹

Pertama-tama, izinkan saya menunjukkan suatu fakta yang entah mengapa luput dari perhatian Quetelet dan semua penulis yang mengikuti jejaknya, dan yang berkaitan erat dengan pekerjaan kita malam ini. Faktanya ialah bahwa, meskipun ciri-ciri tumbuhan dan hewan mengikuti hukum tersebut, alasan mengapa demikian masih sama sekali belum dijelaskan. Inti hukum itu adalah bahwa perbedaan-perbedaan harus sepenuhnya disebabkan oleh tindakan bersama sejumlah besar pengaruh *kecil* yang independen dalam berbagai kombinasi...Namun proses pewarisan...bukanlah pengaruh kecil, melainkan pengaruh yang sangat penting...Kesimpulannya ialah...bahwa proses pewarisan harus bekerja selaras dengan hukum penyimpangan, dan dalam pengertian tertentu juga harus mematuhi.

Galton menciptakan alat yang dikenal sebagai quincunx (sekarang lazim disebut papan Galton), yang kita gunakan dalam Contoh 3.10 untuk menunjukkan cara memperoleh distribusi binomial secara fisik. Tentu saja, Teorema Limit Pusat menyatakan bahwa untuk nilai parameter n yang besar, distribusi binomial mendekati normal. Galton menggunakan quincunx untuk menjelaskan bagaimana pewarisan memengaruhi distribusi suatu sifat pada keturunan.

Seperti Galton, kita membahas apa yang terjadi jika, pada suatu ketinggian di tengah, kita menghentikan sementara gerak butiran yang jatuh di dalam quincunx. Pembaca dapat melihat skema konseptual pada Gambar 9.11. Skema ini



Gambar 9.11: Skema konseptual quincunx dua tahap, digambar ulang secara mandiri.

dirumuskan ulang berdasarkan uraian Karl Pearson,¹⁰ yang bertumpu pada catatan Galton. Dalam skema ini, butiran untuk sementara dipisahkan ke dalam kompartemen-kompartemen pada garis AB . (Garis $A'B'$ membentuk landasan tempat butiran dapat berhenti.) Jika garis AB tidak terlalu dekat dengan bagian atas quincunx, maka

⁹Francis Galton, "Typical Laws of Heredity," *Nature*, vol. 15 (1877), pp. 512–514, doi:10.1038/015512b0. Terjemahan editorial atas sumber primer ranah publik.

¹⁰Rujukan historis: Karl Pearson, *The Life, Letters and Labours of Francis Galton*, vol. IIIB (Cambridge at the University Press, 1930), p. 466. Gambar historis tidak direproduksi.

butiran akan berdistribusi mendekati normal pada garis ini. Sekarang andaikan satu kompartemen dibuka, seperti ditunjukkan dalam gambar. Butiran dari kompartemen tersebut akan jatuh dan membentuk distribusi normal di bagian bawah quincunx. Jika kemudian semua kompartemen dibuka, seluruh butiran akan jatuh dan menghasilkan distribusi yang sama seperti jika butiran itu tidak dihentikan sementara pada garis AB. Namun, tindakan menghentikan butiran pada garis AB lalu melepaskan kompartemen satu per satu sama saja dengan mengonvolusikan dua distribusi normal. Distribusi-distribusi normal di bagian bawah, yang bersesuaian dengan setiap kompartemen pada garis AB, sedang dicampur, dengan bobot berupa banyaknya butiran dalam setiap kompartemen. Di sisi lain, telah diketahui bahwa jika butiran tidak terhalang, distribusi akhirnya mendekati normal. Jadi, alat ini menunjukkan bahwa konvolusi dua distribusi normal kembali merupakan distribusi normal.

Galton juga meninjau quincunx dari sudut pandang lain. Ia memilah sekumpulan 490 biji ercis manis berdasarkan beratnya ke dalam tujuh kelompok. Kepada masing-masing dari tujuh temannya, ia memberikan 10 biji dari setiap kelompok; teman-temannya kemudian menanam biji-biji itu. Galton menemukan bahwa setiap kelompok menghasilkan biji yang beratnya berdistribusi normal. (Ercis manis bereproduksi melalui penyerbukan sendiri, sehingga ia tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan interaksi antara kelompok yang berbeda.) Selain itu, ia menemukan bahwa varians berat keturunan sama untuk setiap kelompok. Pemilahan ke dalam kelompok ini bersesuaian dengan kompartemen pada garis AB dalam quincunx. Jadi, ercis manis tersebut seolah-olah diatur oleh konvolusi distribusi normal.

Kini ia menghadapi suatu masalah. Kita telah menunjukkan dalam Bab 7, dan Galton pun mengetahuinya, bahwa konvolusi dua distribusi normal menghasilkan distribusi normal dengan varians yang lebih besar daripada salah satu distribusi asal. Namun, data biji ercis manisnya menunjukkan bahwa varians populasi keturunan sama dengan varians populasi orang tua. Jawabannya terhadap masalah ini ialah mempostulatkan mekanisme yang ia sebut *reversi*, dan yang sekarang disebut *regresi menuju rata-rata*. Menurut ringkasan Stigler,¹¹ rata-rata setiap kelompok keturunan bergeser menuju rata-rata populasi; simpangannya tetap searah dengan simpangan kelompok induk, tetapi hanya sekitar sepertiganya. Penyusutan linear ini, bersama variasi dalam setiap kelompok, mempertahankan keragaman populasi.

Mekanisme reversi Galton diringkas oleh skema konseptual pada Gambar 9.12.¹²

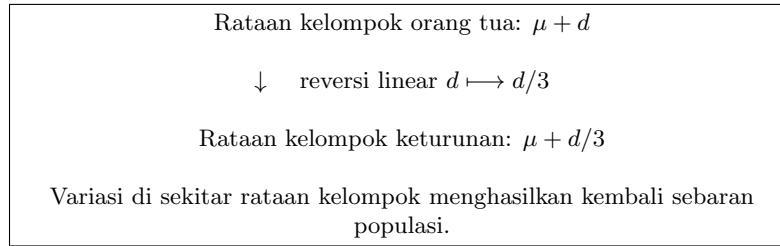
Latihan

1 Sebuah dadu dilempar 24 kali. Gunakan Teorema Limit Pusat untuk memperkirakan peluang bahwa

(a) jumlah hasil lemparannya lebih besar dari 84.

¹¹S. Stigler, *The History of Statistics* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), p. 282. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

¹²Rujukan historis: Karl Pearson, *The Life, Letters and Labours of Francis Galton*, vol. IIIA (Cambridge at the University Press, 1930), p. 9. Gambar historis tidak direproduksi.



Gambar 9.12: Skema mandiri penjelasan Galton mengenai reversi menuju rata-rata.

- (b) jumlah hasil lemparannya sama dengan 84.
- 2 Seorang pejalan acak mulai dari 0 pada sumbu x dan pada setiap satuan waktu bergerak 1 langkah ke kanan atau 1 langkah ke kiri dengan peluang $1/2$. Perkirakan peluang bahwa, setelah 100 langkah, pejalan tersebut berada lebih dari 10 langkah dari posisi awal.
 - 3 Seutas tali tersusun dari 100 serat. Andaikan bahwa kekuatan putus tali tersebut merupakan jumlah kekuatan putus setiap serat. Andaikan pula bahwa jumlah ini dapat dipandang sebagai jumlah suatu proses percobaan independen dengan 100 percobaan yang masing-masing memiliki nilai harapan 10 pon dan simpangan baku 1. Tentukan peluang hampiran bahwa tali tersebut dapat menahan beban
 - (a) 1000 pon.
 - (b) 970 pon.
 - 4 Tulislah sebuah program untuk mencari rata-rata 1000 digit acak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Buatlah program tersebut menguji apakah rata-ratanya berada dalam jarak tiga simpangan baku dari nilai harapan 4.5. Ubahlah program agar mengulangi simulasi ini 1000 kali dan mencatat berapa kali pengujian berhasil. Apakah hasil Anda sesuai dengan Teorema Limit Pusat?
 - 5 Sebuah dadu dilempar hingga untuk pertama kalinya jumlah seluruh nilai sisi yang muncul mencapai 700 atau lebih. Perkirakan peluang bahwa untuk mencapai jumlah tersebut diperlukan
 - (a) lebih dari 210 lemparan.
 - (b) kurang dari 190 lemparan.
 - (c) antara 180 dan 210 lemparan, termasuk kedua batasnya.
 - 6 Sebuah bank menerima gulungan koin satu sen dan mengkreditkan 50 sen kepada nasabah tanpa menghitung isinya. Andaikan bahwa sebuah gulungan berisi 49 koin dalam 30 persen kasus, 50 koin dalam 60 persen kasus, dan 51 koin dalam 10 persen kasus.
 - (a) Tentukan nilai harapan dan varians besar kerugian bank pada sebuah gulungan biasa.

- (b) Perkiraan peluang bahwa bank akan kehilangan lebih dari 25 sen dalam 100 gulungan.
 - (c) Perkiraan peluang bahwa bank akan kehilangan tepat 25 sen dalam 100 gulungan.
 - (d) Perkiraan peluang bahwa bank akan mengalami kerugian berapa pun dalam 100 gulungan.
 - (e) Berapa banyak gulungan yang perlu dikumpulkan bank agar bank memiliki peluang 99 persen mengalami kerugian bersih?
- 7 Ketika mengukur tinggi sebuah menara setinggi 200 kaki, suatu alat ukur survei menghasilkan galat -2 , -1 , 0 , 1 , atau 2 kaki dengan peluang yang sama.
- (a) Tentukan nilai harapan dan varians tinggi yang diperoleh dari satu kali penggunaan alat ini.
 - (b) Perkiraan peluang bahwa dalam 18 pengukuran independen terhadap menara ini, rata-rata hasil pengukuran berada di antara 199 dan 201, termasuk kedua batasnya.
- 8 Untuk Contoh 9.6, perkirakan $P(S_{30} = 0)$. Artinya, perkirakan peluang bahwa galat-galatnya saling meniadakan dan rata-rata nilai mahasiswa tersebut benar.
- 9 Buktikan Hukum Bilangan Besar dengan menggunakan Teorema Limit Pusat.
- 10 Peter dan Paul memainkan permainan cocok koin 10,000 kali. Uraikan secara singkat apa yang dinyatakan oleh setiap teorema berikut mengenai kekayaan Peter.
- (a) Hukum Bilangan Besar.
 - (b) Teorema Limit Pusat.
- 11 Seorang wisatawan di Las Vegas tertarik pada suatu permainan judi yang meminta pemain mempertaruhkan 1 dolar pada setiap permainan; kemenangan membayar pemain 2 dolar ditambah pengembalian taruhannya, sedangkan kekalahan hanya membuatnya kehilangan taruhan. Orang dalam Las Vegas dan pelajar teori peluang yang jeli mengetahui bahwa peluang menang dalam permainan ini adalah $1/4$. Ketika rasa lapar memaksanya meninggalkan meja, wisatawan tersebut telah memainkan permainan ini 240 kali. Dengan mengandaikan bahwa tidak terjadi sesuatu yang nyaris mustahil, kira-kira berapa banyak uang yang hilang ketika wisatawan itu meninggalkan kasino? Berapakah peluang bahwa ia tidak kehilangan uang?
- 12 Kita telah melihat bahwa, ketika bermain rolet di Monte Carlo (Contoh 6.13), bertaruh 1 dolar pada merah atau 1 dolar pada 17 berarti memilih di antara distribusi-distribusi

$$m_X = \begin{pmatrix} -1 & -1/2 & 1 \\ 18/37 & 1/37 & 18/37 \end{pmatrix}$$

atau

$$m_X = \begin{pmatrix} -1 & 35 \\ 36/37 & 1/37 \end{pmatrix}$$

Anda berencana memilih salah satu metode ini dan menggunakannya untuk memasang 100 taruhan masing-masing sebesar 1 dolar. Dengan menggunakan Teorema Limit Pusat, perkirakan peluang memperoleh keuntungan dalam masing-masing permainan. Bandingkan perkiraan Anda dengan peluang sebenarnya, yang melalui perhitungan eksak dapat ditunjukkan bernilai .437 dan .509 hingga tiga tempat desimal.

- 13 Dalam Contoh 9.6, tentukan nilai terbesar p yang memberikan peluang .954 bahwa angka pada tempat desimal pertama benar.
- 14 Contoh 9.6 dianggap tidak realistis karena peluang galatnya terlalu rendah. Buatlah sendiri perkiraan yang masuk akal untuk distribusi $m(x)$, lalu tentukan peluang bahwa rata-rata nilai seorang mahasiswa akurat hingga .05. Tentukan juga peluang bahwa rata-rata tersebut akurat hingga .5.
- 15 Carilah barisan peubah acak diskret independen terbatas seragam $\{X_n\}$ sedemikian sehingga varians jumlahnya tidak menuju ∞ ketika $n \rightarrow \infty$, dan jumlahnya tidak berdistribusi normal secara asimtotik.

9.3 Teorema Limit Pusat untuk Percobaan Independen Kontinu

Dalam Bagian 9.2, kita telah melihat bahwa fungsi distribusi bagi jumlah dari banyak peubah acak diskret independen, yang banyaknya dinyatakan oleh n , dengan rata-rata μ dan varians σ^2 cenderung menyerupai densitas normal dengan rata-rata $n\mu$ dan varians $n\sigma^2$. Hal yang luar biasa ialah bahwa hasil ini berlaku bagi *setiap* distribusi dengan rata-rata dan varians berhingga. Dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa hasil yang sama juga berlaku bagi peubah acak kontinu yang memiliki fungsi densitas yang sama.

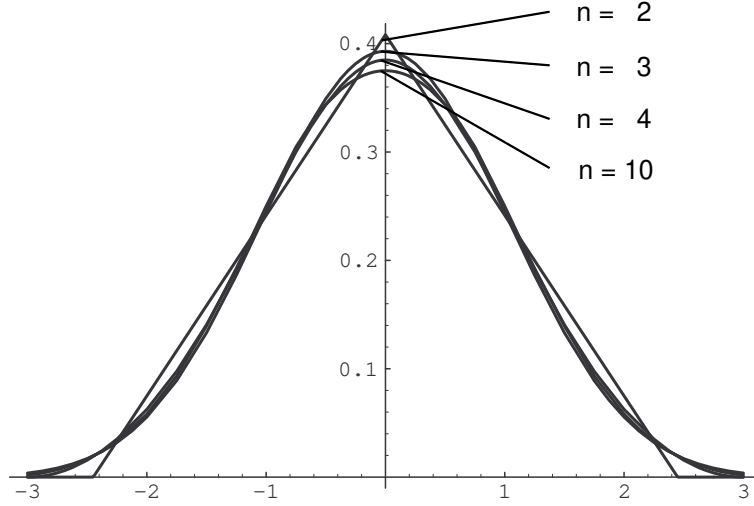
Mari kita mulai dengan mengamati beberapa contoh untuk melihat apakah hasil semacam itu masuk akal.

Jumlah Terstandardisasi

Contoh 9.7 Andaikan kita memilih n bilangan acak dari interval $[0, 1]$ dengan densitas seragam. Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ menyatakan pilihan-pilihan tersebut, dan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ menyatakan jumlahnya.

Dalam Contoh 7.9, kita melihat bahwa fungsi densitas S_n cenderung berbentuk normal, tetapi berpusat di $n/2$ dan semakin mendatar. Untuk membandingkan bentuk fungsi-fungsi densitas ini bagi nilai n yang berbeda, kita mengikuti cara dalam seksi sebelumnya: kita *menstandardisasi* S_n dengan mendefinisikan

$$S_n^* = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}.$$



Gambar 9.13: Fungsi densitas S_n^* (kasus seragam, $n = 2, 3, 4, 10$).

Dengan demikian, untuk semua n kita memperoleh

$$\begin{aligned} E(S_n^*) &= 0, \\ V(S_n^*) &= 1. \end{aligned}$$

Fungsi densitas S_n^* hanyalah versi terstandardisasi dari fungsi densitas S_n (lihat Gambar 9.13). $\square$

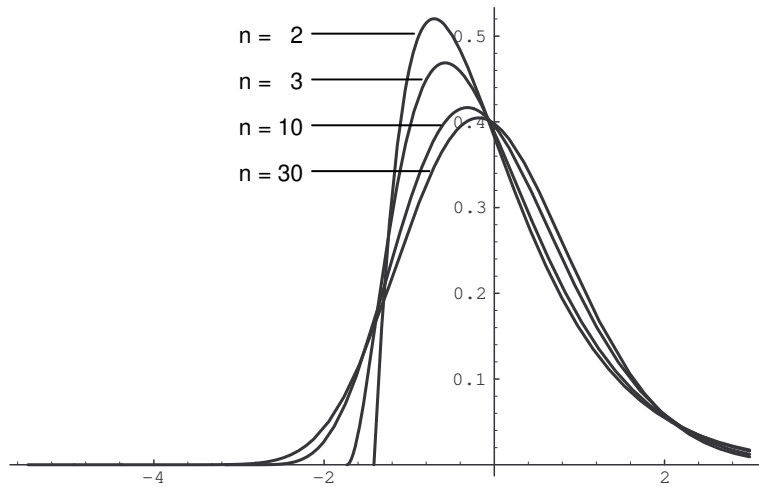
Contoh 9.8 Mari kita melakukan hal yang sama, tetapi sekarang kita memilih bilangan dari interval $[0, +\infty)$ dengan densitas eksponensial berparameter λ . Maka (lihat Contoh 6.26)

$$\begin{aligned} \mu &= E(X_i) = \frac{1}{\lambda}, \\ \sigma^2 &= V(X_j) = \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Di sini kita mengetahui fungsi densitas S_n secara eksplisit (lihat Bagian 7.2). Kita dapat menggunakan Akibat 5.1 untuk menghitung fungsi densitas S_n^* . Kita memperoleh

$$\begin{aligned} f_{S_n}(x) &= \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}, \\ f_{S_n^*}(x) &= \frac{\sqrt{n}}{\lambda} f_{S_n}\left(\frac{\sqrt{n}x + n}{\lambda}\right). \end{aligned}$$

Grafik fungsi densitas S_n^* ditampilkan dalam Gambar 9.14. $\square$



Gambar 9.14: Fungsi densitas S_n^* (kasus eksponensial, $n = 2, 3, 10, 30$, $\lambda = 1$).

Contoh-contoh ini membuat masuk akal dugaan bahwa fungsi densitas peubah acak yang dinormalisasi S_n^* , untuk n yang besar, akan sangat menyerupai densitas normal dengan rata-rata 0 dan varians 1, baik dalam kasus kontinu maupun kasus diskret. Teorema Limit Pusat menyatakan dugaan ini secara tepat.

Teorema Limit Pusat

Teorema 9.6 (Teorema Limit Pusat) Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah jumlah n peubah acak kontinu independen dengan fungsi densitas yang sama p , nilai harapan μ , dan varians σ^2 . Misalkan $S_n^* = (S_n - n\mu)/\sqrt{n}\sigma$. Maka, untuk semua $a < b$, kita mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(a < S_n^* < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx .$$

□

Kita akan memberikan bukti teorema ini dalam Bagian 10.3. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh.

Contoh 9.9 Andaikan seorang juru ukur ingin mengukur jarak yang telah diketahui, misalnya 1 mil, dengan menggunakan alat transit dan suatu metode triangulasi. Ia mengetahui bahwa akibat kemungkinan pergeseran alat transit, distorsi atmosfer, dan kesalahan manusia, setiap pengukuran cenderung sedikit meleset. Ia berencana melakukan beberapa pengukuran dan mengambil rata-ratanya. Ia mengandaikan bahwa pengukuran-pengukurannya merupakan peubah acak independen dengan distribusi yang sama, rata-rata $\mu = 1$, dan simpangan baku $\sigma = .0002$ (jadi, jika galat berdistribusi mendekati normal, pengukurannya berada dalam jarak 1

kaki dari jarak yang benar sekitar 65% dari seluruh percobaan). Apa yang dapat ia katakan mengenai rata-ratanya?

Ia dapat mengatakan bahwa jika n besar, rata-rata S_n/n memiliki fungsi densitas yang mendekati normal, dengan rata-rata $\mu = 1$ mil dan simpangan baku $\sigma = .0002/\sqrt{n}$ mil.

Berapa banyak pengukuran yang perlu ia lakukan agar cukup yakin bahwa rata-ratanya berada dalam jarak .0001 dari nilai sebenarnya? Ketaksamaan Chebyshev menyatakan

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq .0001\right) \leq \frac{(.0002)^2}{n(10^{-8})} = \frac{4}{n},$$

sehingga kita harus memiliki $n \geq 80$ agar peluang bahwa galatnya kurang dari .0001 melampaui .95.

Kita telah memperhatikan bahwa perkiraan dari ketaksamaan Chebyshev tidak selalu baik, dan inilah salah satu contohnya. Jika kita mengandaikan bahwa n cukup besar sehingga densitas S_n mendekati normal, maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < .0001\right) &= P(-.5\sqrt{n} < S_n^* < +.5\sqrt{n}) \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-.5\sqrt{n}}^{+.5\sqrt{n}} e^{-x^2/2} dx, \end{aligned}$$

dan pernyataan terakhir ini lebih besar dari .95 jika $.5\sqrt{n} \geq 2$. Artinya, cukup mengambil $n = 16$ pengukuran untuk memperoleh hasil yang sama. Perhitungan kedua ini lebih tajam, tetapi bergantung pada asumsi bahwa $n = 16$ cukup besar agar densitas normal menjadi aproksimasi yang baik bagi S_n^* , dan dengan demikian bagi S_n . Di sini Teorema Limit Pusat tidak mengatakan seberapa besar n harus dipilih. Dalam kebanyakan kasus yang melibatkan jumlah peubah acak independen, pedoman praktis yang baik ialah bahwa aproksimasi sudah baik untuk $n \geq 30$. Dalam kasus ini, jika kita mengandaikan bahwa galat berdistribusi mendekati normal, aproksimasinya mungkin cukup baik bahkan untuk $n = 16$. $\square$

Memperkirakan Rataan

Contoh 9.10 (Lanjutan Contoh 9.9) Sekarang andaikan juru ukur kita mengukur jarak yang belum diketahui dengan peralatan yang sama dalam kondisi yang sama. Ia melakukan 36 pengukuran dan menghitung rata-ratanya. Seberapa yakin ia dapat menyatakan bahwa hasil pengukurannya berada dalam jarak .0002 dari nilai sebenarnya?

Dengan kembali menggunakan aproksimasi normal, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < .0002\right) &= P(|S_n^*| < .5\sqrt{n}) \\ &\approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-3}^3 e^{-x^2/2} dx \\ &\approx .997. \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa juru ukur tersebut dapat memiliki keyakinan sebesar 99.7 persen bahwa rata-ratanya berada dalam jarak .0002 dari nilai sebenarnya. Untuk meningkatkan tingkat keyakinannya, ia dapat melakukan lebih banyak pengukuran, menuntut ketelitian yang lebih rendah, atau meningkatkan mutu pengukurannya (yaitu mengurangi varians σ^2). Dalam setiap kasus, Teorema Limit Pusat memberikan informasi kuantitatif mengenai tingkat keyakinan suatu proses pengukuran, dengan tetap mengandaikan bahwa aproksimasi normal berlaku.

Sekarang andaikan juru ukur tersebut tidak mengetahui rata-rata ataupun simpangan baku pengukuran-pengukurannya, tetapi mengandaikan bahwa pengukuran itu independen. Apa yang harus ia lakukan?

Sekali lagi, ia melakukan beberapa pengukuran terhadap jarak yang telah diketahui dan menghitung rata-ratanya. Seperti sebelumnya, rata-rata galat berdistribusi mendekati normal, tetapi sekarang dengan rata-rata dan varians yang tidak diketahui. $\square$

Rataan Sampel

Jika ia mengetahui bahwa varians σ^2 distribusi galat adalah .0002, ia dapat memperkirakan rata-rata μ dengan mengambil *rata-rata*, atau *rataan sampel* dari, misalnya, 36 pengukuran:

$$\bar{\mu} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n},$$

dengan $n = 36$. Kemudian, seperti sebelumnya, $E(\bar{\mu}) = \mu$. Selain itu, argumen di atas menunjukkan bahwa

$$P(|\bar{\mu} - \mu| < .0002) \approx .997.$$

Interval $(\bar{\mu} - .0002, \bar{\mu} + .0002)$ disebut *interval kepercayaan 99.7%* untuk μ (lihat Contoh 9.4).

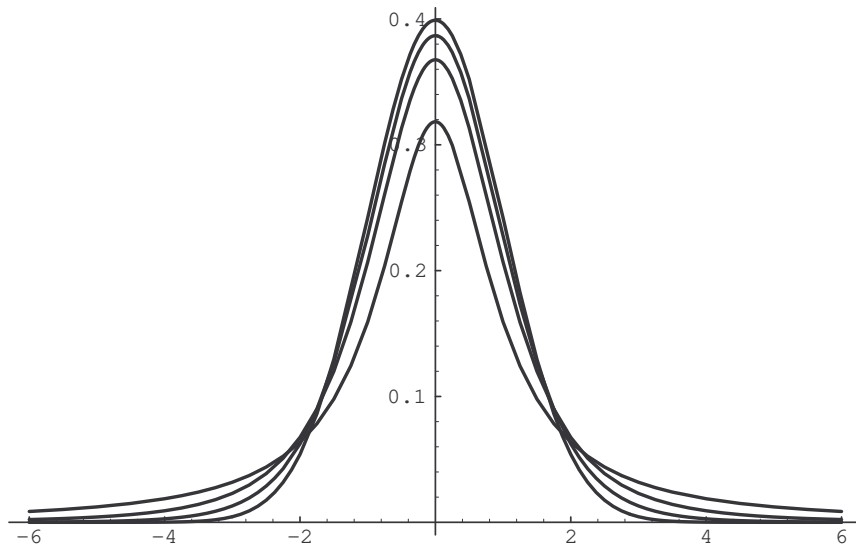
Varians Sampel

Jika ia tidak mengetahui varians σ^2 distribusi galat, ia dapat memperkirakan σ^2 dengan *varians sampel*:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{(x_1 - \bar{\mu})^2 + (x_2 - \bar{\mu})^2 + \cdots + (x_n - \bar{\mu})^2}{n},$$

dengan $n = 36$. Hukum Bilangan Besar, ketika diterapkan pada peubah-peubah acak $(X_i - \bar{\mu})^2$, menyatakan bahwa untuk n yang besar, varians sampel $\bar{\sigma}^2$ mendekati varians σ^2 , sehingga juru ukur dapat menggunakan $\bar{\sigma}^2$ sebagai pengganti σ^2 dalam argumen di atas.

Pengalaman menunjukkan bahwa, dalam sebagian besar masalah praktis jenis ini, varians sampel merupakan perkiraan yang baik bagi varians dan dapat digunakan sebagai pengganti varians untuk menentukan tingkat kepercayaan rata-rata sampel. Artinya, kita dapat mengandalkan Hukum Bilangan Besar untuk memperkirakan varians dan Teorema Limit Pusat untuk memperkirakan rata-rata.



Gambar 9.15: Grafik t -densitas untuk $n = 1, 3, 8$ dan densitas normal dengan $\mu = 0, \sigma = 1$.

Kita dapat memeriksa hal ini dalam beberapa kasus khusus. Andaikan kita mengetahui bahwa distribusi galat adalah *normal*, dengan rata-rata dan varians yang tidak diketahui. Kita dapat mengambil sampel yang terdiri dari n pengukuran, mencari rata-rata sampel $\bar{\mu}$ dan varians sampel $\bar{\sigma}^2$, lalu membentuk

$$T_n^* = \frac{S_n - n\bar{\mu}}{\sqrt{n\bar{\sigma}}},$$

dengan $n = 36$. Kita mengharapkan T_n^* menjadi aproksimasi yang baik bagi S_n^* untuk n yang besar.

Densitas- t

Statistikawan W. S. Gosset¹³ menunjukkan bahwa dalam kasus ini T_n^* memiliki fungsi densitas yang bukan normal, melainkan *densitas- t* dengan n derajat kebebasan. (Jumlah derajat kebebasan, yaitu n , hanyalah parameter yang memberi tahu kita densitas- t mana yang harus digunakan.) Dalam kasus ini, kita dapat menggunakan densitas- t sebagai pengganti densitas normal untuk menentukan tingkat kepercayaan bagi μ . Ketika n bertambah, densitas- t mendekati densitas normal. Bahkan, untuk $n = 8$, densitas- t dan densitas normal praktis sama (lihat Gambar 9.15).

¹³W. S. Gosset menemukan distribusi yang sekarang kita sebut distribusi- t ketika bekerja untuk Guinness Brewery di Dublin. Ia menulis dengan nama samaran "Student." Hasil yang dibahas di sini pertama kali terbit dalam Student, "The Probable Error of a Mean," *Biometrika*, vol. 6 (1908), pp. 1-24.

Latihan

Catatan untuk soal komputer:

- (a) Simulasi: Ingat (lihat Akibat 5.2) bahwa

$$X = F^{-1}(rnd)$$

akan mensimulasikan peubah acak dengan densitas $f(x)$ dan distribusi

$$F(X) = \int_{-\infty}^x f(t) dt .$$

Jika $f(x)$ merupakan fungsi densitas normal dengan rata-rata μ dan simpangan baku σ , sedangkan baik F maupun F^{-1} tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tertutup, gunakan sebagai gantinya

$$X = \sigma \sqrt{-2 \log(rnd)} \cos 2\pi(rnd) + \mu .$$

- (b) Grafik batang: upayakan agar grafik Anda memuat sekitar 20 hingga 30 batang (dengan lebar yang sama). Hal ini dapat dicapai dengan memilih rentang $[xmin, xmax]$ dan banyaknya batang secara tepat (misalnya, $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ dengan 30 batang akan cocok dalam banyak kasus). Bereksperimenlah!
- 1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan rata-rata $\mu(X)$ dan varians $\sigma^2(X)$, dan misalkan $X^* = (X - \mu)/\sigma$ adalah versi terstandarisasinya. Verifikasikan secara langsung bahwa $\mu(X^*) = 0$ dan $\sigma^2(X^*) = 1$.
 - 2 Misalkan $\{X_k\}$, $1 \leq k \leq n$, adalah barisan peubah acak independen, semuanya dengan rata-rata 0 dan varians 1, dan misalkan S_n , S_n^* , dan A_n berturut-turut adalah jumlah, jumlah terstandarisasi, dan rata-ratanya. Verifikasikan secara langsung bahwa $S_n^* = S_n/\sqrt{n} = \sqrt{n}A_n$.
 - 3 Misalkan $\{X_k\}$, $1 \leq k \leq n$, adalah barisan peubah acak yang semuanya memiliki rata-rata μ dan varians σ^2 , dan misalkan $Y_k = X_k^*$ adalah versi terstandarisasi dari peubah-peubah tersebut. Misalkan S_n dan T_n masing-masing adalah jumlah peubah-peubah X_k dan Y_k , sedangkan S_n^* dan T_n^* adalah versi terstandarisasi dari jumlah-jumlah itu. Tunjukkan bahwa $S_n^* = T_n^* = T_n/\sqrt{n}$.
 - 4 Andaikan kita memilih secara independen 25 bilangan acak (dengan densitas seragam) dari interval $[0, 20]$. Tuliskan densitas-densitas normal yang mengaproksimasi densitas jumlahnya S_{25} , jumlah terstandarisasinya S_{25}^* , dan rata-ratanya A_{25} .
 - 5 Tulislah program untuk memilih secara independen 25 bilangan acak dari $[0, 20]$, menghitung jumlahnya S_{25} , dan mengulangi percobaan ini 1000 kali. Buatlah grafik batang untuk densitas S_{25} dan bandingkan dengan aproksimasi normal dalam Latihan 4. Seberapa baik kecocokannya? Sekarang lakukan hal yang sama untuk jumlah terstandarisasi S_{25}^* dan rata-rata A_{25} .

- 6 Secara umum, Teorema Limit Pusat memberikan perkiraan yang lebih baik daripada ketaksamaan Chebyshev untuk rata-rata suatu jumlah. Untuk melihatnya, misalkan A_{25} adalah rata-rata yang dihitung dalam Latihan 5, dan misalkan N adalah aproksimasi normal bagi A_{25} . Ubah program Anda dalam Latihan 5 agar menghasilkan tabel fungsi $F(x) = P(|A_{25} - 10| \geq x) =$ proporsi dari keseluruhan 1000 percobaan yang memenuhi $|A_{25} - 10| \geq x$. Lakukan hal yang sama untuk fungsi $f(x) = P(|N - 10| \geq x)$. (Untuk ini, Anda dapat menggunakan tabel normal, Tabel 9.4, atau prosedur **NormalArea**.) Sekarang gambarkan pada sumbu yang sama grafik $F(x)$, $f(x)$, dan fungsi Chebyshev $g(x) = 4/(3x^2)$. Bagaimana perbandingan $f(x)$ dan $g(x)$ sebagai perkiraan bagi $F(x)$?
- 7 Teorema Limit Pusat menyatakan bahwa jumlah peubah-peubah acak independen cenderung tampak normal, betapa pun tidak lazimnya distribusi setiap peubah itu. Mari kita mengujinya dengan simulasi komputer. Pilihlah secara independen 25 bilangan dari interval $[0, 1]$ dengan densitas peluang $f(x)$ yang diberikan di bawah, lalu hitung jumlahnya S_{25} . Ulangi percobaan ini 1000 kali dan buatlah grafik batang dari hasilnya. Sekarang gambarkan pada grafik yang sama densitas $\phi(x) = \text{normal}(x, \mu(S_{25}), \sigma(S_{25}))$. Seberapa baik densitas normal cocok dengan grafik batang Anda dalam setiap kasus?
- $f(x) = 1$.
 - $f(x) = 2x$.
 - $f(x) = 3x^2$.
 - $f(x) = 4|x - 1/2|$.
 - $f(x) = 2 - 4|x - 1/2|$.
- 8 Ulangi percobaan yang dijelaskan dalam Latihan 7, tetapi sekarang pilihlah 25 bilangan dari $[0, \infty)$ dengan menggunakan $f(x) = e^{-x}$.
- 9 Seberapa besar n harus dipilih sebelum $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ mendekati distribusi normal? Bilangan ini sering kali ternyata sangat kecil. Mari kita selidiki pertanyaan ini dengan simulasi komputer. Pilihlah n bilangan dari $[0, 1]$ dengan densitas peluang $f(x)$, dengan $n = 3, 6, 12, 20$, dan ambil $f(x)$ secara bergiliran sebagai setiap densitas dalam Latihan 7. Hitung jumlahnya S_n , ulangi percobaan ini 1000 kali, dan buatlah grafik batang hasilnya yang terdiri dari 20 batang. Seberapa besar n harus dipilih sebelum diperoleh kecocokan yang baik?
- 10 Seorang juru ukur sedang mengukur tinggi tebing yang diketahui sekitar 1000 kaki. Ia mengandaikan bahwa alatnya telah dikalibrasi dengan benar dan galat-galat pengukurannya independen, dengan rata-rata $\mu = 0$ dan varians $\sigma^2 = 10$. Ia berencana melakukan n pengukuran lalu menghitung rata-ratanya. Dengan menggunakan (a) ketaksamaan Chebyshev dan (b) aproksimasi normal, perkirakan seberapa besar n harus dipilih jika ia ingin 95 persen yakin bahwa rata-ratanya berada dalam jarak 1 kaki dari nilai sebenarnya.

Sekarang, dengan menggunakan (a) dan (b), perkirakan berapa nilai σ^2 yang diperlukan jika ia hanya ingin melakukan 10 pengukuran dengan tingkat kepercayaan yang sama.

- 11 Harga satu lembar saham Pilsdorff Beer Company (lihat Latihan 8.2.12) dinyatakan oleh Y_n pada hari ke- n dalam setahun. Finn mengamati bahwa selisih $X_n = Y_{n+1} - Y_n$ tampaknya merupakan peubah acak independen dengan distribusi yang sama, yang memiliki rata-rata $\mu = 0$ dan varians $\sigma^2 = 1/4$. Jika $Y_1 = 100$, perkirakan peluang bahwa Y_{365}
 - (a) ≥ 100 .
 - (b) ≥ 110 .
 - (c) ≥ 120 .
- 12 Ujilah kesimpulan Anda dalam Latihan 11 dengan simulasi komputer. Pertama-tama, pilihlah 364 bilangan X_i dengan densitas $f(x) = \text{normal}(x, 0, 1/4)$. Kemudian bentuk jumlah $Y_{365} = 100 + X_1 + X_2 + \cdots + X_{364}$ dan ulangi percobaan ini 200 kali. Buatlah grafik batang hasilnya pada $[50, 150]$, dengan menumpangkan grafik densitas normal yang menjadi aproksimasinya. Apa yang ditunjukkan grafik ini mengenai jawaban Anda dalam Latihan 11?
- 13 Fisikawan menyatakan bahwa partikel-partikel dalam tabung panjang terus bergerak bolak-balik sepanjang tabung, masing-masing dengan kecepatan V_k (dalam cm/detik) yang pada setiap saat tertentu berdistribusi normal, dengan rata-rata $\mu = 0$ dan varians $\sigma^2 = 1$. Andaikan terdapat 10^{20} partikel dalam tabung tersebut.
 - (a) Carilah rata-rata dan varians kecepatan rata-rata partikel-partikel itu.
 - (b) Berapa peluang bahwa kecepatan rata-ratanya $\geq 10^{-9}$ cm/detik?
- 14 Seorang astronom melakukan n pengukuran jarak antara Jupiter dan salah satu satelitnya. Pengalaman menggunakan alat-alat tersebut membuatnya yakin bahwa, dengan satuan yang sesuai, pengukuran-pengukuran itu akan berdistribusi normal dengan rata-rata d , yaitu jarak sebenarnya, dan varians 16. Ia melakukan serangkaian n pengukuran. Misalkan

$$A_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

adalah rata-rata pengukuran-pengukuran tersebut.

- (a) Tunjukkan bahwa

$$P\left(A_n - \frac{8}{\sqrt{n}} \leq d \leq A_n + \frac{8}{\sqrt{n}}\right) \approx .95.$$

- (b) Ketika sembilan pengukuran dilakukan, rata-rata jaraknya ternyata 23.2 satuan. Memasukkan nilai yang diamati ke dalam (a) memberikan *interval kepercayaan 95 persen* bagi jarak d yang belum diketahui. Hitunglah interval ini.

- (c) Mengapa dalam (b) kita tidak menyatakan secara lebih sederhana bahwa peluang nilai d terletak dalam interval kepercayaan yang dihitung adalah .95?
 - (d) Perubahan apa yang akan Anda buat dalam prosedur di atas jika Anda ingin menghitung interval kepercayaan 99 persen?
- 15** Gambarkan grafik batang yang serupa dengan grafik dalam Gambar 9.10 untuk tinggi rerata orang tua dalam data Galton sebagaimana diberikan dalam Lampiran B, lalu bandingkan grafik batang ini dengan kurva normal yang sesuai.

Bab 10

Fungsi Pembangkit

10.1 Fungsi Pembangkit untuk Distribusi Diskret

Sejauh ini kita hanya membahas secara terperinci dua atribut terpenting dari suatu peubah acak, yaitu rata-rata dan varians. Kita telah melihat bagaimana kedua atribut ini berperan dalam teorema-teorema limit mendasar dalam probabilitas, serta dalam berbagai macam perhitungan praktis. Kita telah melihat bahwa rata-rata dan varians suatu peubah acak memuat informasi penting tentang peubah acak tersebut, atau, lebih tepatnya, tentang fungsi distribusinya. Sekarang kita akan melihat bahwa rata-rata dan varians *tidak* memuat *semua* informasi yang tersedia tentang fungsi densitas suatu peubah acak. Sebagai permulaan, mudah untuk memberikan contoh fungsi distribusi berbeda yang memiliki rata-rata dan varians yang sama. Misalnya, andaikan X dan Y adalah peubah acak dengan distribusi

$$p_X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix},$$

$$p_Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1/4 & 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dengan pilihan ini, kita memperoleh $E(X) = E(Y) = 7/2$ dan $V(X) = V(Y) = 9/4$, namun jelas bahwa p_X dan p_Y merupakan fungsi densitas yang sangat berbeda.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: Jika X adalah peubah acak dengan rentang $\{x_1, x_2, \dots\}$ yang paling banyak terhitung dan fungsi distribusi $p = p_X$, serta jika kita mengetahui rata-rata $\mu = E(X)$ dan variansnya $\sigma^2 = V(X)$, lalu apa lagi yang perlu kita ketahui untuk menentukan p sepenuhnya?

Momen

Jawaban yang bagus untuk pertanyaan ini, setidaknya ketika X memiliki rentang berhingga, dapat diberikan dengan menggunakan *momen* dari X , yaitu bilangan-bilangan yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\mu_k &= \text{momen ke-}k \text{ dari } X \\
&= E(X^k) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} (x_j)^k p(x_j) ,
\end{aligned}$$

dengan syarat jumlah tersebut konvergen. Di sini $p(x_j) = P(X = x_j)$.

Dalam momen-momen ini, rata-rata μ dan varians σ^2 dari X diberikan secara sederhana oleh

$$\begin{aligned}
\mu &= \mu_1, \\
\sigma^2 &= \mu_2 - \mu_1^2 ,
\end{aligned}$$

sehingga dengan mengetahui dua momen pertama dari X , kita memperoleh rata-rata dan variansnya. Namun, dengan mengetahui *semua* momen dari X , kita dapat menentukan fungsi distribusi p sepenuhnya.

Fungsi Pembangkit Momen

Untuk melihat bagaimana hal ini terjadi, kita memperkenalkan peubah baru t dan mendefinisikan fungsi $g(t)$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
g(t) &= E(e^{tX}) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k t^k}{k!} \\
&= E\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k t^k}{k!}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} e^{tx_j} p(x_j) .
\end{aligned}$$

Kita menyebut $g(t)$ sebagai *fungsi pembangkit momen* untuk X , dan memandangnya sebagai alat pencatatan yang praktis untuk menggambarkan momen-momen X . Memang, jika kita menurunkan $g(t)$ sebanyak n kali lalu menetapkan $t = 0$, kita memperoleh μ_n :

$$\begin{aligned}
\left. \frac{d^n}{dt^n} g(t) \right|_{t=0} &= g^{(n)}(0) \\
&= \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k! \mu_k t^{k-n}}{(k-n)! k!} \Big|_{t=0} \\
&= \mu_n .
\end{aligned}$$

Fungsi pembangkit momen mudah dihitung untuk contoh-contoh sederhana.

Contoh

Contoh 10.1 Andaikan X memiliki rentang $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ dan $p_X(j) = 1/n$ untuk $1 \leq j \leq n$ (distribusi seragam). Maka

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} e^{tj} \\ &= \frac{1}{n} (e^t + e^{2t} + \dots + e^{nt}) \\ &= \frac{e^t(e^{nt} - 1)}{n(e^t - 1)}. \end{aligned}$$

Jika kita menggunakan ekspresi di ruas kanan baris kedua di atas, mudah dilihat bahwa

$$\begin{aligned} \mu_1 &= g'(0) = \frac{1}{n} (1 + 2 + 3 + \dots + n) = \frac{n+1}{2}, \\ \mu_2 &= g''(0) = \frac{1}{n} (1 + 4 + 9 + \dots + n^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}, \end{aligned}$$

dan bahwa $\mu = \mu_1 = (n+1)/2$ serta $\sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 = (n^2 - 1)/12$. $\square$

Contoh 10.2 Sekarang andaikan X memiliki rentang $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ dan $p_X(j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j}$ untuk $0 \leq j \leq n$ (distribusi binomial). Maka

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{j=0}^n e^{tj} \binom{n}{j} p^j q^{n-j} \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (pe^t)^j q^{n-j} \\ &= (pe^t + q)^n. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \mu_1 = g'(0) &= n(pe^t + q)^{n-1} pe^t \Big|_{t=0} = np, \\ \mu_2 = g''(0) &= n(n-1)p^2 + np, \end{aligned}$$

sehingga $\mu = \mu_1 = np$, dan $\sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 = np(1-p)$, seperti yang diharapkan. $\square$

Contoh 10.3 Andaikan X memiliki rentang $\{1, 2, 3, \dots\}$ dan $p_X(j) = q^{j-1}p$ untuk setiap j (distribusi geometrik). Maka

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{j=1}^{\infty} e^{tj} q^{j-1} p \\ &= \frac{pe^t}{1 - qe^t}. \end{aligned}$$

Di sini

$$\begin{aligned}\mu_1 &= g'(0) = \frac{pe^t}{(1-qe^t)^2} \Big|_{t=0} = \frac{1}{p}, \\ \mu_2 &= g''(0) = \frac{pe^t + pqe^{2t}}{(1-qe^t)^3} \Big|_{t=0} = \frac{1+q}{p^2},\end{aligned}$$

$\mu = \mu_1 = 1/p$, dan $\sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 = q/p^2$, seperti yang dihitung dalam Contoh 6.26. $\square$

Contoh 10.4 Misalkan X memiliki rentang $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ dan $p_X(j) = e^{-\lambda}\lambda^j/j!$ untuk setiap j (distribusi Poisson dengan rata-rata λ). Maka

$$\begin{aligned}g(t) &= \sum_{j=0}^{\infty} e^{tj} \frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^j}{j!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.\end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\mu_1 &= g'(0) = e^{\lambda(e^t-1)}\lambda e^t \Big|_{t=0} = \lambda, \\ \mu_2 &= g''(0) = e^{\lambda(e^t-1)}(\lambda^2 e^{2t} + \lambda e^t) \Big|_{t=0} = \lambda^2 + \lambda,\end{aligned}$$

$\mu = \mu_1 = \lambda$, dan $\sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 = \lambda$.

Varians distribusi Poisson lebih mudah diperoleh dengan cara ini daripada secara langsung dari definisi (seperti yang dilakukan dalam Latihan 6.2.29). $\square$

Masalah Momen

Dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, sekarang kita dapat menunjukkan, setidaknya untuk peubah acak diskret dengan rentang berhingga, bahwa fungsi distribusinya sepenuhnya ditentukan oleh momen-momennya.

Teorema 10.1 Misalkan X adalah peubah acak diskret dengan rentang berhingga $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, fungsi distribusi p , dan fungsi pembangkit momen g . Maka g ditentukan secara unik oleh p , dan sebaliknya.

Bukti. Kita tahu bahwa p menentukan g , sebab

$$g(t) = \sum_{j=1}^n e^{tx_j} p(x_j).$$

Sebaliknya, andaikan $g(t)$ diketahui. Kita ingin menentukan nilai x_j dan $p(x_j)$, untuk $1 \leq j \leq n$. Tanpa mengurangi keumuman, kita andaikan bahwa $p(x_j) > 0$ untuk $1 \leq j \leq n$, dan bahwa

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n .$$

Perhatikan bahwa $g(t)$ terdiferensialkan untuk setiap t , sebab fungsi ini merupakan kombinasi linear berhingga dari fungsi-fungsi eksponensial. Jika kita menghitung $g'(t)/g(t)$, kita memperoleh

$$\frac{x_1 p(x_1) e^{tx_1} + \dots + x_n p(x_n) e^{tx_n}}{p(x_1) e^{tx_1} + \dots + p(x_n) e^{tx_n}} .$$

Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan e^{tx_n} , kita memperoleh ekspresi

$$\frac{x_1 p(x_1) e^{t(x_1-x_n)} + \dots + x_n p(x_n)}{p(x_1) e^{t(x_1-x_n)} + \dots + p(x_n)} .$$

Karena x_n adalah yang terbesar di antara semua x_j , ekspresi ini mendekati x_n ketika t menuju ∞ . Jadi, kita telah menunjukkan bahwa

$$x_n = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g'(t)}{g(t)} .$$

Untuk mencari $p(x_n)$, kita cukup membagi $g(t)$ dengan e^{tx_n} dan membiarkan t menuju ∞ . Setelah x_n dan $p(x_n)$ ditentukan, kita dapat mengurangi $p(x_n) e^{tx_n}$ dari $g(t)$, lalu mengulangi prosedur di atas pada fungsi yang dihasilkan sehingga secara berturut-turut diperoleh $x_{n-1}, \dots, x_1$ dan $p(x_{n-1}), \dots, p(x_1)$. $\square$

Jika hipotesis bahwa X memiliki rentang berhingga dihapus dari teorema di atas, kesimpulannya tidak lagi selalu benar.

Fungsi Pembangkit Biasa

Dalam kasus khusus tetapi penting ketika semua x_j merupakan bilangan bulat taknegatif, $x_j = j$, kita dapat membuktikan teorema ini dengan cara yang lebih sederhana.

Dalam kasus ini, kita memiliki

$$g(t) = \sum_{j=0}^n e^{tj} p(j) ,$$

dan kita melihat bahwa $g(t)$ merupakan *polinomial* dalam e^t . Jika kita menuliskan $z = e^t$ dan mendefinisikan fungsi h dengan

$$h(z) = \sum_{j=0}^n z^j p(j) ,$$

maka $h(z)$ merupakan polinomial dalam z yang memuat informasi yang sama dengan $g(t)$, dan sebenarnya

$$\begin{aligned} h(z) &= g(\log z) , \\ g(t) &= h(e^t) . \end{aligned}$$

Fungsi $h(z)$ sering disebut *fungsi pembangkit biasa* untuk X . Perhatikan bahwa $h(1) = g(0) = 1$, $h'(1) = g'(0) = \mu_1$, dan $h''(1) = g''(0) - g'(0) = \mu_2 - \mu_1$. Dari semua ini, jika kita mengetahui $g(t)$, kita mengetahui $h(z)$, dan jika kita mengetahui $h(z)$, kita dapat mencari $p(j)$ dengan rumus Taylor:

$$\begin{aligned} p(j) &= \text{koefisien } z^j \text{ dalam } h(z) \\ &= \frac{h^{(j)}(0)}{j!} . \end{aligned}$$

Sebagai contoh, andaikan kita mengetahui bahwa momen-momen suatu peubah acak diskret X diberikan oleh

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 1 , \\ \mu_k &= \frac{1}{2} + \frac{2^k}{4} , \quad \text{untuk } k \geq 1 . \end{aligned}$$

Maka fungsi pembangkit momen g dari X adalah

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k t^k}{k!} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2t)^k}{k!} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} e^t + \frac{1}{4} e^{2t} . \end{aligned}$$

Ini merupakan polinomial dalam $z = e^t$, dan

$$h(z) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} z + \frac{1}{4} z^2 .$$

Jadi, X harus memiliki rentang $\{0, 1, 2\}$, dan p harus memiliki nilai $\{1/4, 1/2, 1/4\}$.

Sifat-sifat

Baik fungsi pembangkit momen g maupun fungsi pembangkit biasa h memiliki banyak sifat yang berguna dalam mempelajari peubah acak; di sini kita hanya dapat membahas beberapa di antaranya. Secara khusus, jika X adalah sebarang peubah acak diskret dan $Y = X + a$, maka

$$\begin{aligned} g_Y(t) &= E(e^{tY}) \\ &= E(e^{t(X+a)}) \\ &= e^{ta} E(e^{tX}) \\ &= e^{ta} g_X(t) , \end{aligned}$$

sedangkan jika $Y = bX$, maka

$$\begin{aligned} g_Y(t) &= E(e^{tY}) \\ &= E(e^{tbX}) \\ &= g_X(bt) . \end{aligned}$$

Secara khusus, jika

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} ,$$

maka (lihat Latihan 11)

$$g_{X^*}(t) = e^{-\mu t/\sigma} g_X\left(\frac{t}{\sigma}\right) .$$

Jika X dan Y merupakan peubah acak yang *saling bebas* dan $Z = X + Y$ adalah jumlah keduanya, dengan p_X , p_Y , dan p_Z sebagai fungsi distribusi terkait, kita telah melihat dalam Bab 7 bahwa p_Z adalah *konvolusi* dari p_X dan p_Y , dan kita tahu bahwa konvolusi melibatkan perhitungan yang cukup rumit. Namun, untuk fungsi pembangkit, kita memperoleh hubungan sederhana

$$\begin{aligned} g_Z(t) &= g_X(t)g_Y(t) , \\ h_Z(z) &= h_X(z)h_Y(z) , \end{aligned}$$

artinya, g_Z hanyalah *hasil kali* dari g_X dan g_Y , dan hal yang sama berlaku untuk h_Z .

Untuk melihatnya, pertama-tama perhatikan bahwa jika X dan Y saling bebas, maka e^{tX} dan e^{tY} saling bebas (lihat Latihan 5.2.38), sehingga

$$E(e^{tX}e^{tY}) = E(e^{tX})E(e^{tY}) .$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} g_Z(t) &= E(e^{tZ}) = E(e^{t(X+Y)}) \\ &= E(e^{tX})E(e^{tY}) \\ &= g_X(t)g_Y(t) , \end{aligned}$$

dan, dengan mengganti t dengan $\log z$, kita juga memperoleh

$$h_Z(z) = h_X(z)h_Y(z) .$$

Contoh 10.5 Jika X dan Y merupakan peubah acak diskret yang saling bebas dengan rentang $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ dan distribusi binomial

$$p_X(j) = p_Y(j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j} ,$$

dan jika $Z = X + Y$, kita tahu (bdk. Bagian 7.1) bahwa rentang X adalah

$$\{0, 1, 2, \dots, 2n\}$$

dan X memiliki distribusi binomial

$$p_Z(j) = (p_X * p_Y)(j) = \binom{2n}{j} p^j q^{2n-j} .$$

Di sini kita dapat dengan mudah memverifikasi hasil ini menggunakan fungsi pembangkit. Kita tahu bahwa

$$\begin{aligned} g_X(t) = g_Y(t) &= \sum_{j=0}^n e^{tj} \binom{n}{j} p^j q^{n-j} \\ &= (pe^t + q)^n , \end{aligned}$$

dan

$$h_X(z) = h_Y(z) = (pz + q)^n .$$

Jadi, kita memperoleh

$$g_Z(t) = g_X(t)g_Y(t) = (pe^t + q)^{2n} ,$$

atau, secara ekuivalen,

$$\begin{aligned} h_Z(z) &= h_X(z)h_Y(z) = (pz + q)^{2n} \\ &= \sum_{j=0}^{2n} \binom{2n}{j} (pz)^j q^{2n-j} , \end{aligned}$$

dan dari sini kita dapat melihat bahwa koefisien z^j tepat sama dengan $p_Z(j) = \binom{2n}{j} p^j q^{2n-j}$. $\square$

Contoh 10.6 Jika X dan Y merupakan peubah acak diskret yang saling bebas dengan bilangan bulat taknegatif $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ sebagai rentangnya dan dengan fungsi distribusi geometrik

$$p_X(j) = p_Y(j) = q^j p ,$$

maka

$$g_X(t) = g_Y(t) = \frac{p}{1 - qe^t} ,$$

dan jika $Z = X + Y$, maka

$$\begin{aligned} g_Z(t) &= g_X(t)g_Y(t) \\ &= \frac{p^2}{1 - 2qe^t + q^2e^{2t}} . \end{aligned}$$

Jika kita mengganti e^t dengan z , kita memperoleh

$$\begin{aligned} h_Z(z) &= \frac{p^2}{(1 - qz)^2} \\ &= p^2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) q^k z^k , \end{aligned}$$

dan kita dapat membaca nilai $p_Z(j)$ sebagai koefisien z^j dalam pengembangan $h(z)$ ini, meskipun dalam kasus ini $h(z)$ bukan polinomial. Distribusi p_Z adalah distribusi binomial negatif (lihat Bagian 5.1). $\square$

Berikut adalah contoh yang lebih menarik tentang kekuatan dan jangkauan metode fungsi pembangkit.

Kepala atau Ekor

Contoh 10.7 Dalam permainan lempar koin yang dibahas pada Contoh 1.4, sekarang kita mempertimbangkan pertanyaan “Kapan Peter pertama kali unggul?”

Misalkan X_k menggambarkan hasil percobaan ke- k dalam permainan tersebut

$$X_k = \begin{cases} +1, & \text{jika lemparan ke-}k \text{ menghasilkan kepala,} \\ -1, & \text{jika lemparan ke-}k \text{ menghasilkan ekor.} \end{cases}$$

Maka X_k merupakan peubah-peubah acak yang saling bebas dan menggambarkan suatu proses Bernoulli. Misalkan $S_0 = 0$, dan, untuk $n \geq 1$, misalkan

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n .$$

Maka S_n menggambarkan modal Peter setelah n percobaan, dan Peter pertama kali unggul setelah n percobaan jika $S_k \leq 0$ untuk $1 \leq k < n$ dan $S_n = 1$.

Hal ini dapat terjadi ketika $n = 1$, dalam hal ini $S_1 = X_1 = 1$, atau ketika $n > 1$, dalam hal ini $S_1 = X_1 = -1$. Dalam kasus kedua, $S_k = 0$ untuk $k = n - 1$, dan mungkin juga untuk nilai k lain di antara 1 dan n . Misalkan m adalah nilai k terkecil yang demikian; maka $S_m = 0$ dan $S_k < 0$ untuk $1 \leq k < m$. Dalam kasus ini Peter kalah pada percobaan pertama, kembali ke posisi awalnya dalam $m - 1$ percobaan berikutnya, lalu menjadi unggul dalam $n - m$ percobaan sesudahnya.

Misalkan p adalah peluang koin menghasilkan kepala, dan misalkan $q = 1 - p$. Misalkan r_n adalah peluang Peter pertama kali unggul setelah n percobaan. Dari pembahasan di atas, kita melihat bahwa

$$\begin{aligned} r_n &= 0, & \text{jika } n \text{ genap,} \\ r_1 &= p & (= \text{peluang kepala dalam satu lemparan}), \\ r_n &= q(r_1 r_{n-2} + r_3 r_{n-4} + \cdots + r_{n-2} r_1), & \text{jika } n > 1, n \text{ ganjil.} \end{aligned}$$

Sekarang misalkan T menggambarkan waktu (yaitu banyaknya percobaan) yang diperlukan Peter untuk menjadi unggul. Maka T merupakan peubah acak, dan karena $P(T = n) = r_n$, r adalah fungsi distribusi untuk T .

Kita memperkenalkan fungsi pembangkit $h_T(z)$ untuk T :

$$h_T(z) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n z^n .$$

Dengan menggunakan hubungan di atas, kita dapat memverifikasi hubungan

$$h_T(z) = pz + qz(h_T(z))^2 .$$

Jika kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini untuk $h_T(z)$, kita memperoleh

$$h_T(z) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4pqz^2}}{2qz} = \frac{2pz}{1 \mp \sqrt{1 - 4pqz^2}}.$$

Dari kedua penyelesaian ini, kita menginginkan penyelesaian yang memiliki deret pangkat konvergen dalam z (yaitu, yang berhingga untuk $z = 0$). Oleh karena itu, kita memilih

$$h_T(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqz^2}}{2qz} = \frac{2pz}{1 + \sqrt{1 - 4pqz^2}}.$$

Sekarang kita dapat bertanya: Berapa peluang Peter *pernah* menjadi unggul? Peluang ini diberikan oleh (lihat Latihan 10)

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} r_n &= h_T(1) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pq}}{2q} \\ &= \frac{1 - |p - q|}{2q} \\ &= \begin{cases} p/q, & \text{jika } p < q, \\ 1, & \text{jika } p \geq q, \end{cases} \end{aligned}$$

sehingga Peter pasti pada akhirnya akan unggul jika $p \geq q$.

Berapa lama waktu yang diperlukan? Dengan kata lain, berapa nilai harapan T ? Nilai ini diberikan oleh

$$E(T) = h'_T(1) = \begin{cases} 1/(p - q), & \text{jika } p > q, \\ \infty, & \text{jika } p = q. \end{cases}$$

Ini menyatakan bahwa jika $p > q$, Peter dapat berharap sudah unggul setelah sekitar $1/(p - q)$ percobaan, tetapi jika $p = q$, ia dapat memperkirakan akan menunggu sangat lama.

Masalah terkait, yang dikenal sebagai masalah Kebangkrutan Penjudi, dipelajari dalam Latihan 23 dan Bagian 12.2. $\square$

Latihan

1 Carilah fungsi pembangkit, baik fungsi pembangkit biasa $h(z)$ maupun fungsi pembangkit momen $g(t)$, untuk distribusi probabilitas diskret berikut.

- Distribusi yang menggambarkan sebuah koin seimbang.
- Distribusi yang menggambarkan sebuah dadu seimbang.
- Distribusi yang menggambarkan sebuah dadu yang selalu menghasilkan angka 3.
- Distribusi seragam pada himpunan $\{n, n + 1, n + 2, \dots, n + k\}$.
- Distribusi binomial pada $\{n, n + 1, n + 2, \dots, n + k\}$.
- Distribusi geometrik pada $\{0, 1, 2, \dots\}$ dengan $p(j) = 2/3^{j+1}$.

- 2 Untuk setiap distribusi (a) sampai (d) dalam Latihan 1, hitunglah momen pertama dan kedua, μ_1 dan μ_2 , langsung dari definisinya, lalu verifikasi bahwa $h(1) = 1$, $h'(1) = \mu_1$, dan $h''(1) = \mu_2 - \mu_1$.
- 3 Misalkan p adalah distribusi probabilitas pada $\{0, 1, 2\}$ dengan momen $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 3/2$.
- Carilah fungsi pembangkit biasanya $h(z)$.
 - Dengan menggunakan (a), carilah fungsi pembangkit momennya.
 - Dengan menggunakan (b), carilah enam momen pertamanya.
 - Dengan menggunakan (a), carilah p_0 , p_1 , dan p_2 .
- 4 Dalam Latihan 3, distribusi probabilitas tersebut sepenuhnya ditentukan oleh dua momen pertamanya. Tunjukkan bahwa hal ini selalu benar untuk setiap distribusi probabilitas pada $\{0, 1, 2\}$. *Petunjuk:* Jika μ_1 dan μ_2 diberikan, carilah $h(z)$ seperti dalam Latihan 3, lalu gunakan $h(z)$ untuk menentukan p .
- 5 Misalkan p dan p' adalah kedua distribusi

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1/3 & 0 & 0 & 2/3 & 0 \end{pmatrix},$$

$$p' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2/3 & 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

- Tunjukkan bahwa p dan p' memiliki momen pertama dan kedua yang sama, tetapi momen ketiga dan keempatnya tidak sama.
 - Carilah fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit momen untuk p dan p' .
- 6 Misalkan p adalah distribusi probabilitas

$$p = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix},$$

dan misalkan $p_n = p * p * \cdots * p$ adalah konvolusi lipat- n dari p dengan dirinya sendiri.

- Carilah p_2 melalui perhitungan langsung (lihat Definisi 7.1).
- Carilah fungsi pembangkit biasa $h(z)$ dan $h_2(z)$ untuk p dan p_2 , lalu verifikasi bahwa $h_2(z) = (h(z))^2$.
- Carilah $h_n(z)$ dari $h(z)$.
- Carilah dua momen pertama, dan dengan demikian rata-rata serta varians, dari p_n berdasarkan $h_n(z)$. Verifikasi bahwa rata-rata p_n adalah n kali rata-rata p .
- Carilah bilangan bulat j yang memenuhi $p_n(j) > 0$ berdasarkan $h_n(z)$.

- 7 Misalkan X adalah peubah acak diskret yang bernilai dalam $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ dan memiliki fungsi pembangkit momen $g(t)$. Dalam bentuk $g(t)$, carilah fungsi pembangkit untuk

- (a) $-X$.
- (b) $X + 1$.
- (c) $3X$.
- (d) $aX + b$.

- 8 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk proses percobaan saling bebas, bernilai dalam $\{0, 1\}$, dan memiliki rata-rata $\mu = 1/3$. Carilah fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit momen untuk distribusi dari

- (a) $S_1 = X_1$. *Petunjuk:* Pertama-tama, tentukan X_1 secara eksplisit.
- (b) $S_2 = X_1 + X_2$.
- (c) $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

- 9 Misalkan X dan Y adalah peubah acak yang bernilai dalam $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dengan fungsi distribusi p_X dan p_Y yang diberikan oleh

$$\begin{aligned} p_X(j) &= a_j, \\ p_Y(j) &= b_j. \end{aligned}$$

- (a) Carilah fungsi pembangkit biasa $h_X(z)$ dan $h_Y(z)$ untuk kedua distribusi ini.
- (b) Carilah fungsi pembangkit biasa $h_Z(z)$ untuk distribusi $Z = X + Y$.
- (c) Tunjukkan bahwa $h_Z(z)$ tidak mungkin berbentuk

$$h_Z(z) = \frac{z^2 + z^3 + \dots + z^{12}}{11}.$$

Petunjuk: h_X dan h_Y harus memiliki setidaknya satu akar taknol, tetapi $h_Z(z)$ dalam bentuk yang diberikan tidak memiliki akar real taknol.

Dari pengamatan ini, diperoleh bahwa tidak ada cara untuk memberi bobot pada dua dadu sehingga peluang munculnya suatu jumlah tertentu ketika keduanya dilempar sama untuk setiap jumlah (yaitu, semua hasil memiliki peluang yang sama).

- 10 Tunjukkan bahwa jika

$$h(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqz^2}}{2qz},$$

maka

$$h(1) = \begin{cases} p/q, & \text{jika } p \leq q, \\ 1, & \text{jika } p \geq q, \end{cases}$$

dan

$$h'(1) = \begin{cases} 1/(p - q), & \text{jika } p > q, \\ \infty, & \text{jika } p = q. \end{cases}$$

- 11 Tunjukkan bahwa jika X adalah peubah acak dengan rata-rata μ dan varians σ^2 , serta jika $X^* = (X - \mu)/\sigma$ adalah versi terstandarisasi dari X , maka

$$g_{X^*}(t) = e^{-\mu t/\sigma} g_X\left(\frac{t}{\sigma}\right).$$

10.2 Proses Percabangan

Latar Belakang Sejarah

Dalam bagian ini kita menerapkan teori fungsi pembangkit untuk mempelajari suatu proses acak penting yang disebut *proses percabangan*.

Hingga belum lama ini, teori proses percabangan dianggap bermula dari masalah berikut yang diajukan Francis Galton dalam *Educational Times* pada tahun 1873.¹

Masalah 4001: Sebuah bangsa besar, yang hanya akan kita tinjau penduduk pria dewasanya, berjumlah N , dan masing-masing memiliki nama keluarga berbeda, menjajah suatu wilayah. Hukum populasi mereka sedemikian rupa sehingga, pada setiap generasi, a_0 persen pria dewasa tidak memiliki anak laki-laki yang mencapai usia dewasa; a_1 memiliki satu anak laki-laki demikian; a_2 memiliki dua; dan seterusnya hingga a_5 yang memiliki lima.

Carilah (1) berapa proporsi nama keluarga yang akan punah setelah r generasi; dan (2) berapa banyak kejadian ketika nama keluarga yang sama dimiliki oleh m orang.

Upaya pertama untuk memberikan penyelesaian dilakukan oleh Pendeta H. W. Watson. Karena suatu kesalahan aljabar, ia secara keliru menyimpulkan bahwa sebuah nama keluarga akan selalu punah dengan peluang 1. Namun, metode yang digunakannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dahulu, dan hingga kini, menjadi dasar untuk memperoleh penyelesaian yang benar.

Heyde dan Seneta menemukan tulisan terdahulu oleh Bienaymé (1845) yang mendahului Galton dan Watson selama 28 tahun. Sesungguhnya, Bienaymé menunjukkan bahwa ia mengetahui penyelesaian yang benar untuk masalah Galton. Dalam buku mereka, *I. J. Bienaymé: Statistical Theory Anticipated*,² Heyde dan Seneta memberikan ringkasan hasil dari makalah Bienaymé. Jika rata-rata jumlah anak laki-laki yang menggantikan setiap pria pada generasi sebelumnya kurang dari satu, garis keluarga akan punah. Jika rata-rata itu sama dengan satu, kepunahan masih terjadi, tetapi lebih lambat. Jika rata-rata lebih besar dari satu, kepunahan tidak lagi pasti; peluangnya mendekati suatu limit berhingga yang dapat dihitung sebagai akar persamaan terkait.³

¹D. G. Kendall, "Branching Processes Since 1873," *Journal of London Mathematics Society*, vol. 41 (1966), p. 386.

²C. C. Heyde and E. Seneta, *I. J. Bienaymé: Statistical Theory Anticipated* (New York: Springer Verlag, 1977).

³*ibid.*, pp. 117–118. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

Meskipun Bienaymé tidak memberikan penalarannya untuk hasil-hasil ini, ia menyatakan bahwa ia bermaksud menerbitkan sebuah makalah khusus tentang masalah tersebut. Makalah itu tidak pernah ditulis, atau setidaknya tidak pernah ditemukan. Dalam tulisannya, Bienaymé menyatakan bahwa ia didorong oleh masalah yang sama dengan yang terpikir oleh Galton. Dalam pembukaan makalahnya, Bienaymé mengaitkan kajian ini dengan perdebatan tentang pertumbuhan jumlah manusia serta dugaan bahwa garis keluarga tertutup (*families fermées*) di kalangan aristokrat, kelas menengah, dan tokoh terkenal akhirnya akan lenyap.⁴

Pembahasan yang jauh lebih luas tentang sejarah proses percabangan dapat ditemukan dalam dua makalah karya David G. Kendall.⁵

Proses percabangan tidak hanya digunakan sebagai model kasar pertumbuhan populasi, tetapi juga sebagai model bagi proses fisika tertentu, seperti reaksi berantai kimia dan nuklir.

Masalah Kepunahan

Sekarang kita beralih ke masalah pertama yang diajukan Galton (yaitu, masalah mencari peluang kepunahan suatu proses percabangan). Kita mulai pada generasi ke-0 dengan 1 induk jantan. Pada generasi pertama akan terdapat 0, 1, 2, 3, ... keturunan jantan dengan peluang $p_0, p_1, p_2, p_3, \dots$. Jika pada generasi pertama terdapat k keturunan, maka pada generasi kedua akan terdapat $X_1 + X_2 + \dots + X_k$ keturunan, dengan $X_1, X_2, \dots, X_k$ sebagai peubah acak yang saling bebas dan masing-masing memiliki distribusi yang sama $p_0, p_1, p_2, \dots$. Deskripsi ini memungkinkan kita membangun sebuah pohon dan ukuran pohon untuk sebarang banyak generasi.

Contoh

Contoh 10.8 Andaikan $p_0 = 1/2$, $p_1 = 1/4$, dan $p_2 = 1/4$. Maka ukuran pohon untuk dua generasi pertama ditunjukkan dalam Gambar 10.1.

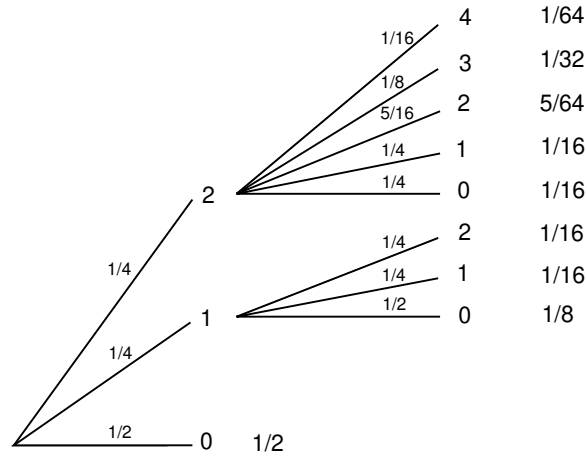
Perhatikan bahwa kita menggunakan teori jumlah peubah acak yang saling bebas untuk menetapkan peluang cabang. Sebagai contoh, jika terdapat dua keturunan pada generasi pertama, peluang terdapat dua keturunan pada generasi kedua adalah

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 2) &= p_0 p_2 + p_1 p_1 + p_2 p_0 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Sekarang kita mempelajari peluang bahwa proses kita punah (yaitu, pada suatu generasi tidak ada keturunan).

⁴ibid., p. 118. Ringkasan editorial; ungkapan terjemahan modern tidak diterjemahkan atau direproduksi.

⁵D. G. Kendall, "Branching Processes Since 1873," pp. 385–406; and "The Genealogy of Genealogy: Branching Processes Before (and After) 1873," *Bulletin London Mathematics Society*, vol. 7 (1975), pp. 225–253.



Gambar 10.1: Diagram pohon untuk Contoh 10.8.

Misalkan d_m adalah peluang bahwa proses tersebut telah punah paling lambat pada generasi ke- m . Tentu saja, $d_0 = 0$. Dalam contoh kita, $d_1 = 1/2$ dan $d_2 = 1/2 + 1/8 + 1/16 = 11/16$ (lihat Gambar 10.1). Perhatikan bahwa kita harus menjumlahkan peluang semua lintasan yang mencapai 0 paling lambat pada generasi ke- m . Dari definisi, jelas bahwa

$$0 = d_0 \leq d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq 1 .$$

Jadi, d_m konvergen ke suatu limit d , $0 \leq d \leq 1$, dan d adalah peluang bahwa proses tersebut pada akhirnya akan punah. Nilai inilah yang ingin kita tentukan. Kita mulai dengan menyatakan nilai d_m berdasarkan semua hasil yang mungkin pada generasi pertama. Jika terdapat j keturunan pada generasi pertama, agar proses punah paling lambat pada generasi ke- m , setiap garis keturunan ini harus punah dalam $m - 1$ generasi. Karena semuanya berlangsung secara bebas, peluang ini adalah $(d_{m-1})^j$. Oleh karena itu,

$$d_m = p_0 + p_1 d_{m-1} + p_2 (d_{m-1})^2 + p_3 (d_{m-1})^3 + \cdots . \quad (10.1)$$

Misalkan $h(z)$ adalah fungsi pembangkit biasa untuk p_i :

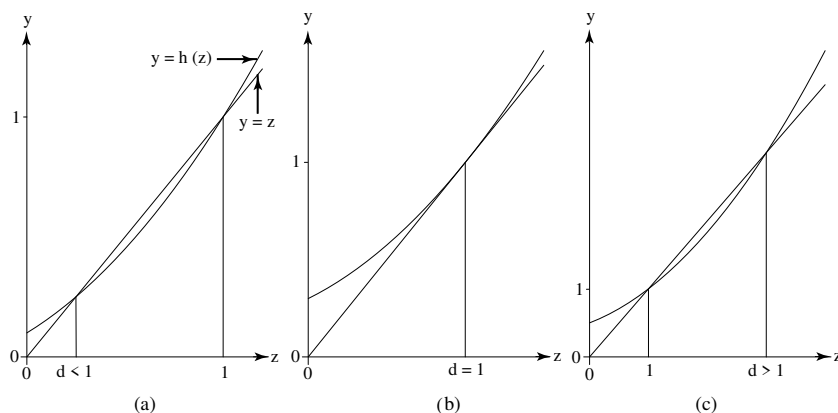
$$h(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \cdots .$$

Dengan menggunakan fungsi pembangkit ini, kita dapat menulis ulang Persamaan 10.1 dalam bentuk

$$d_m = h(d_{m-1}) . \quad (10.2)$$

Karena $d_m \rightarrow d$, dari Persamaan 10.2 kita melihat bahwa nilai d yang kita cari memenuhi persamaan

$$d = h(d) . \quad (10.3)$$

Gambar 10.2: Grafik $y = z$ dan $y = h(z)$.

Salah satu penyelesaian persamaan ini selalu $d = 1$, sebab

$$1 = p_0 + p_1 + p_2 + \cdots.$$

Di sinilah Watson melakukan kesalahan. Ia menganggap bahwa 1 adalah satu-satunya penyelesaian Persamaan 10.3. Untuk menelaah persoalan ini dengan lebih saksama, pertama-tama perhatikan bahwa penyelesaian Persamaan 10.3 menyatakan titik potong grafik

$$y = z$$

dan

$$y = h(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \cdots.$$

Jadi, kita perlu mempelajari grafik $y = h(z)$. Perhatikan bahwa $h(0) = p_0$. Selain itu,

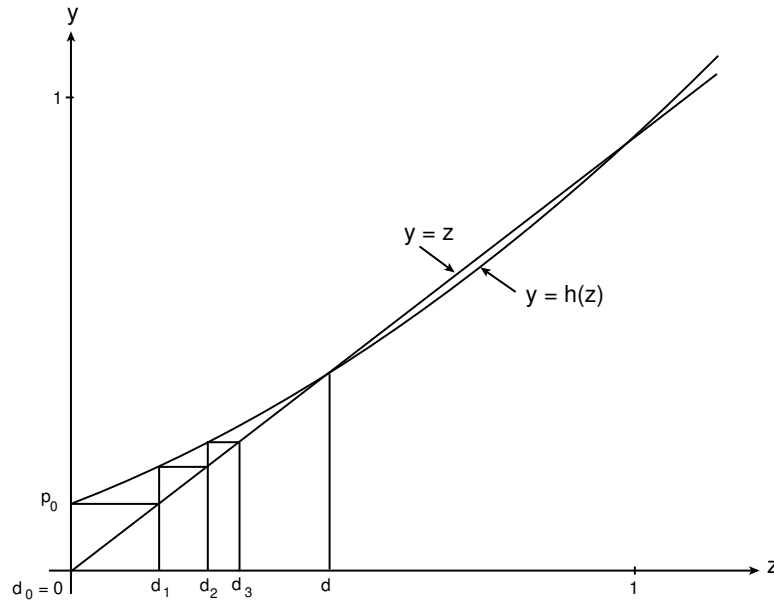
$$h'(z) = p_1 + 2p_2 z + 3p_3 z^2 + \cdots, \quad (10.4)$$

dan

$$h''(z) = 2p_2 + 3 \cdot 2p_3 z + 4 \cdot 3p_4 z^2 + \cdots.$$

Dari sini kita melihat bahwa untuk $z \geq 0$, $h'(z) \geq 0$ dan $h''(z) \geq 0$. Jadi, untuk z taknegatif, $h(z)$ merupakan fungsi naik dan cekung ke atas. Oleh karena itu, grafik $y = h(z)$ dapat memotong garis $y = z$ di paling banyak dua titik. Karena kita tahu bahwa grafik tersebut harus memotong garis $y = z$ di $(1, 1)$, kita tahu bahwa hanya ada tiga kemungkinan, seperti ditunjukkan dalam Gambar 10.2.

Dalam kasus (a), persamaan $d = h(d)$ memiliki akar $\{d, 1\}$ dengan $0 \leq d < 1$. Dalam kasus kedua, (b), persamaan itu hanya memiliki satu akar $d = 1$. Dalam kasus (c), persamaan itu memiliki dua akar $\{1, d\}$ dengan $1 < d$. Karena kita mencari penyelesaian $0 \leq d \leq 1$, dalam kasus (b) dan (c) kita melihat bahwa satu-satunya penyelesaian adalah 1. Dalam kedua kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa proses tersebut akan punah dengan peluang 1. Namun, dalam kasus (a) kita belum dapat memastikan. Kita harus mempelajari kasus ini dengan lebih saksama.

Gambar 10.3: Penentuan d secara geometris.

Dari Persamaan 10.4 kita melihat bahwa

$$h'(1) = p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \cdots = m ,$$

dengan m sebagai banyaknya keturunan yang diharapkan dari satu induk. Dalam kasus (a) kita memiliki $h'(1) > 1$, dalam (b) $h'(1) = 1$, dan dalam (c) $h'(1) < 1$. Jadi, ketiga kasus tersebut berturut-turut berkaitan dengan $m > 1$, $m = 1$, dan $m < 1$. Sekarang kita andaikan bahwa $m > 1$. Ingat bahwa $d_0 = 0$, $d_1 = h(d_0) = p_0$, $d_2 = h(d_1)$, $\dots$, dan $d_n = h(d_{n-1})$. Kita dapat mengonstruksi nilai-nilai ini secara geometris, seperti ditunjukkan dalam Gambar 10.3.

Secara geometris, seperti ditunjukkan untuk d_0 , d_1 , d_2 , dan d_3 dalam Gambar 10.3, kita dapat melihat bahwa titik-titik $(d_i, h(d_i))$ akan selalu terletak di atas garis $y = z$. Oleh karena itu, titik-titik tersebut harus konvergen ke titik potong pertama kurva $y = z$ dan $y = h(z)$ (yaitu, ke akar $d < 1$). Hal ini membawa kita pada teorema berikut. $\square$

Teorema 10.2 Perhatikan suatu proses percabangan dengan fungsi pembangkit $h(z)$ untuk banyaknya keturunan dari suatu induk. Misalkan d adalah akar terkecil persamaan $z = h(z)$. Jika rata-rata banyaknya keturunan m yang dihasilkan satu induk adalah ≤ 1 , maka $d = 1$ dan proses tersebut punah dengan peluang 1. Jika $m > 1$, maka $d < 1$ dan proses tersebut punah dengan peluang d . $\square$

Kita akan sering ingin mengetahui peluang bahwa suatu proses percabangan telah punah paling lambat pada generasi tertentu, serta limit peluang-peluang tersebut. Misalkan d_n adalah peluang kepunahan paling lambat pada generasi ke- n .

Generasi	Peluang kepunahan
1	.2
2	.312
3	.385203
4	.437116
5	.475879
6	.505878
7	.529713
8	.549035
9	.564949
10	.578225
11	.589416
12	.598931

Tabel 10.1: Peluang kepunahan.

Kita tahu bahwa $d_1 = p_0$. Kita juga tahu bahwa $d_n = h(d_{n-1})$, dengan $h(z)$ sebagai fungsi pembangkit banyaknya keturunan yang dihasilkan satu induk. Hal ini memudahkan perhitungan peluang-peluang tersebut.

Program **Branch** menghitung nilai d_n . Kita telah menjalankan program ini selama 12 generasi untuk kasus ketika satu induk dapat menghasilkan paling banyak dua keturunan dan peluang banyaknya keturunan yang dihasilkan adalah $p_0 = .2$, $p_1 = .5$, dan $p_2 = .3$. Hasilnya diberikan dalam Tabel 10.1.

Kita melihat bahwa peluang kepunahan paling lambat dalam 12 generasi adalah sekitar .6. Dalam contoh berikutnya akan kita lihat bahwa peluang untuk akhirnya punah adalah $2/3$, sehingga 12 generasi pun belum cukup untuk memberikan taksiran yang akurat bagi peluang ini.

Sekarang kita andaikan bahwa paling banyak dua keturunan dapat dihasilkan. Maka

$$h(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 .$$

Dalam kasus sederhana ini, syarat $z = h(z)$ menghasilkan persamaan

$$d = p_0 + p_1 d + p_2 d^2 ,$$

yang dipenuhi oleh $d = 1$ dan $d = p_0/p_2$. Jadi, selain akar $d = 1$, kita memiliki akar kedua $d = p_0/p_2$. Rataan banyaknya keturunan m yang dihasilkan satu induk adalah

$$m = p_1 + 2p_2 = 1 - p_0 - p_2 + 2p_2 = 1 - p_0 + p_2 .$$

Jadi, jika $p_0 > p_2$, $m < 1$ dan akar kedua adalah > 1 . Jika $p_0 = p_2$, kita memiliki akar ganda $d = 1$. Jika $p_0 < p_2$, $m > 1$ dan akar kedua d kurang dari 1 serta menyatakan peluang bahwa proses tersebut akan punah.

Contoh 10.9 Keyfitz⁶ mengumpulkan dan menganalisis data tentang kelangsungan garis keluarga perempuan di antara perempuan Jepang. Taksirannya mengenai

⁶N. Keyfitz, *Introduction to the Mathematics of Population*, rev. ed. (Reading, PA: Addison Wesley, 1977).

p_0	$= .2092$
p_1	$= .2584$
p_2	$= .2360$
p_3	$= .1593$
p_4	$= .0828$
p_5	$= .0357$
p_6	$= .0133$
p_7	$= .0042$
p_8	$= .0011$
p_9	$= .0002$
p_{10}	$= .0000$

Tabel 10.2: Distribusi banyaknya anak perempuan.

distribusi probabilitas dasar untuk banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan Jepang berusia 45–49 tahun pada 1960 diberikan dalam Tabel 10.2.

Banyaknya anak perempuan yang diharapkan dalam sebuah keluarga adalah 1.837, sehingga peluang kepunahan d kurang dari 1. Jika kita menjalankan program **Branch**, kita dapat menaksir bahwa sesungguhnya d hanya sekitar .324. $\square$

Distribusi Keturunan

Sejauh ini kita hanya membahas masalah pertama dari dua masalah yang diajukan Galton, yaitu peluang kepunahan. Sekarang kita membahas masalah kedua, yakni distribusi banyaknya keturunan Z_n pada generasi ke- n . Bentuk eksak distribusi tersebut tidak diketahui kecuali dalam kasus-kasus yang sangat khusus. Namun, kita akan melihat bahwa kita dapat menggambarkan perilaku limit Z_n ketika $n \rightarrow \infty$.

Pertama-tama kita menunjukkan bahwa fungsi pembangkit $h_n(z)$ dari distribusi Z_n dapat diperoleh dari $h(z)$ untuk sebarang proses percabangan.

Ingat bahwa nilai fungsi pembangkit pada nilai z untuk sebarang peubah acak X dapat ditulis sebagai

$$h(z) = E(z^X) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \cdots .$$

Artinya, $h(z)$ adalah nilai harapan suatu percobaan yang memberikan hasil z^j dengan peluang p_j .

Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, dengan setiap X_j memiliki distribusi bernilai bulat yang sama (p_j) dengan fungsi pembangkit $k(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \cdots$. Misalkan $k_n(z)$ adalah fungsi pembangkit S_n . Dengan menggunakan salah satu sifat fungsi pembangkit biasa yang dibahas dalam Bagian 10.1, kita memperoleh

$$k_n(z) = (k(z))^n ,$$

sebab semua X_j saling bebas dan memiliki distribusi yang sama.

Sekarang perhatikan proses percabangan Z_n . Misalkan $h_n(z)$ adalah fungsi pembangkit Z_n . Maka

$$\begin{aligned} h_{n+1}(z) &= E(z^{Z_{n+1}}) \\ &= \sum_k E(z^{Z_{n+1}} | Z_n = k) P(Z_n = k) . \end{aligned}$$

Jika $Z_n = k$, maka $Z_{n+1} = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$, dengan $X_1, X_2, \dots, X_k$ sebagai peubah acak yang saling bebas dengan fungsi pembangkit bersama $h(z)$. Jadi,

$$E(z^{Z_{n+1}} | Z_n = k) = E(z^{X_1 + X_2 + \cdots + X_k}) = (h(z))^k ,$$

dan

$$h_{n+1}(z) = \sum_k (h(z))^k P(Z_n = k) .$$

Namun,

$$h_n(z) = \sum_k P(Z_n = k) z^k .$$

Jadi,

$$h_{n+1}(z) = h_n(h(z)) . \quad (10.5)$$

Jika kita menurunkan Persamaan 10.5 dan menggunakan aturan rantai, kita memperoleh

$$h'_{n+1}(z) = h'_n(h(z)) h'(z) .$$

Dengan menetapkan $z = 1$ dan menggunakan fakta bahwa $h(1) = 1$, $h'(1) = m$, dan $h'_n(1) = m_n =$ rataan banyaknya keturunan pada generasi ke- n , kita memperoleh

$$m_{n+1} = m_n \cdot m .$$

Jadi, $m_2 = m \cdot m = m^2$, $m_3 = m^2 \cdot m = m^3$, dan secara umum

$$m_n = m^n .$$

Jadi, untuk proses percabangan dengan $m > 1$, rataan banyaknya keturunan tumbuh secara eksponensial dengan laju m .

Contoh

Contoh 10.10 Untuk proses percabangan dalam Contoh 10.8, kita memiliki

$$\begin{aligned} h(z) &= 1/2 + (1/4)z + (1/4)z^2 , \\ h_2(z) &= h(h(z)) = 1/2 + (1/4)[1/2 + (1/4)z + (1/4)z^2] \\ &= + (1/4)[1/2 + (1/4)z + (1/4)z^2]^2 \\ &= 11/16 + (1/8)z + (9/64)z^2 + (1/32)z^3 + (1/64)z^4 . \end{aligned}$$

Peluang banyaknya keturunan pada generasi kedua sesuai dengan peluang yang diperoleh langsung dari ukuran pohon (lihat Gambar 1). $\square$

Jelas bahwa bahkan dalam kasus sederhana dengan paling banyak dua keturunan, kita tidak dapat dengan mudah menghitung $h_n(z)$ menggunakan metode ini. Namun, terdapat satu kasus khusus yang memungkinkan perhitungan tersebut.

Contoh 10.11 Andaikan peluang $p_1, p_2, \dots$ membentuk suatu deret geometrik: $p_k = bc^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$, dengan $0 < b \leq 1 - c$ dan $0 < c < 1$. Maka kita memiliki

$$\begin{aligned} p_0 &= 1 - p_1 - p_2 - \dots \\ &= 1 - b - bc - bc^2 - \dots \\ &= 1 - \frac{b}{1 - c} . \end{aligned}$$

Fungsi pembangkit $h(z)$ untuk distribusi ini adalah

$$\begin{aligned} h(z) &= p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \dots \\ &= 1 - \frac{b}{1 - c} + bz + bc z^2 + bc^2 z^3 + \dots \\ &= 1 - \frac{b}{1 - c} + \frac{bz}{1 - cz} . \end{aligned}$$

Dari sini kita memperoleh

$$h'(z) = \frac{bcz}{(1 - cz)^2} + \frac{b}{1 - cz} = \frac{b}{(1 - cz)^2}$$

dan

$$m = h'(1) = \frac{b}{(1 - c)^2} .$$

Kita tahu bahwa jika $m \leq 1$, proses tersebut pasti akan punah dan $d = 1$. Untuk mencari peluang d ketika $m > 1$, kita harus mencari akar $d < 1$ dari persamaan

$$z = h(z) ,$$

atau

$$z = 1 - \frac{b}{1 - c} + \frac{bz}{1 - cz} .$$

Hal ini menghasilkan suatu persamaan kuadrat. Kita tahu bahwa $z = 1$ adalah salah satu penyelesaian. Penyelesaian lainnya adalah

$$d = \frac{1 - b - c}{c(1 - c)} .$$

Mudah diverifikasi bahwa $d < 1$ tepat ketika $m > 1$.

Dalam kasus ini, distribusi Z_n dapat dicari. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari fungsi pembangkit $h_n(z)$.⁷ Hasil untuk $m \neq 1$ adalah:

$$h_n(z) = 1 - m^n \left[\frac{1 - d}{m^n - d} \right] + \frac{m^n \left[\frac{1 - d}{m^n - d} \right]^2}{1 - \left[\frac{m^n - 1}{m^n - d} \right] z} .$$

⁷T. E. Harris, *The Theory of Branching Processes* (Berlin: Springer, 1963), p. 9.

Koefisien pangkat-pangkat z memberikan distribusi Z_n :

$$P(Z_n = 0) = 1 - m^n \frac{1-d}{m^n-d} = \frac{d(m^n-1)}{m^n-d}$$

dan

$$P(Z_n = j) = m^n \left(\frac{1-d}{m^n-d} \right)^2 \cdot \left(\frac{m^n-1}{m^n-d} \right)^{j-1},$$

untuk $j \geq 1$. □

Contoh 10.12 Mari kita periksa kembali data Keyfitz untuk melihat apakah distribusi dengan jenis yang dibahas dalam Contoh 10.11 dapat digunakan secara wajar sebagai model bagi populasi ini. Kita perlu menaksir parameter b dan c dari data untuk rumus $p_k = bc^{k-1}$. Ingat bahwa

$$m = \frac{b}{(1-c)^2} \quad (10.6)$$

dan peluang d bahwa proses tersebut punah adalah

$$d = \frac{1-b-c}{c(1-c)}. \quad (10.7)$$

Dengan menyelesaikan Persamaan 10.6 dan 10.7 untuk b dan c , kita memperoleh

$$c = \frac{m-1}{m-d}$$

dan

$$b = m \left(\frac{1-d}{m-d} \right)^2.$$

Kita akan menggunakan nilai 1.837 untuk m dan .324 untuk d yang diperoleh dalam contoh Keyfitz. Dengan menggunakan nilai-nilai ini, kita memperoleh $b = .3666$ dan $c = .5533$. Perhatikan bahwa $(1-c)^2 < b < 1-c$, sebagaimana disyaratkan. Dalam Tabel 10.3 kita menyajikan, untuk perbandingan, peluang p_0 sampai p_8 yang dihitung menggunakan distribusi geometrik beserta nilai empirisnya.

Model geometrik cenderung memberikan peluang lebih besar kepada jumlah keturunan yang lebih banyak, tetapi cukup serupa untuk menunjukkan bahwa distribusi geometrik termodifikasi ini mungkin sesuai digunakan dalam penelitian semacam ini.

Ingat bahwa jika $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ adalah jumlah peubah acak yang saling bebas dengan distribusi yang sama, Hukum Bilangan Besar menyatakan bahwa S_n/n konvergen ke suatu konstanta, yaitu $E(X_1)$. Wajar untuk bertanya apakah terdapat teorema limit serupa untuk proses percabangan.

Perhatikan suatu proses percabangan dengan Z_n menyatakan banyaknya keturunan setelah n generasi. Kita telah melihat bahwa nilai harapan Z_n adalah m^n .

p_j	Geometrik	
	Data	Model
0	.2092	.1816
1	.2584	.3666
2	.2360	.2028
3	.1593	.1122
4	.0828	.0621
5	.0357	.0344
6	.0133	.0190
7	.0042	.0105
8	.0011	.0058
9	.0002	.0032
10	.0000	.0018

Tabel 10.3: Perbandingan frekuensi teramati dan frekuensi harapan.

Jadi, kita dapat menskalakan peubah acak Z_n agar memiliki nilai harapan 1 dengan mempertimbangkan peubah acak

$$W_n = \frac{Z_n}{m^n}.$$

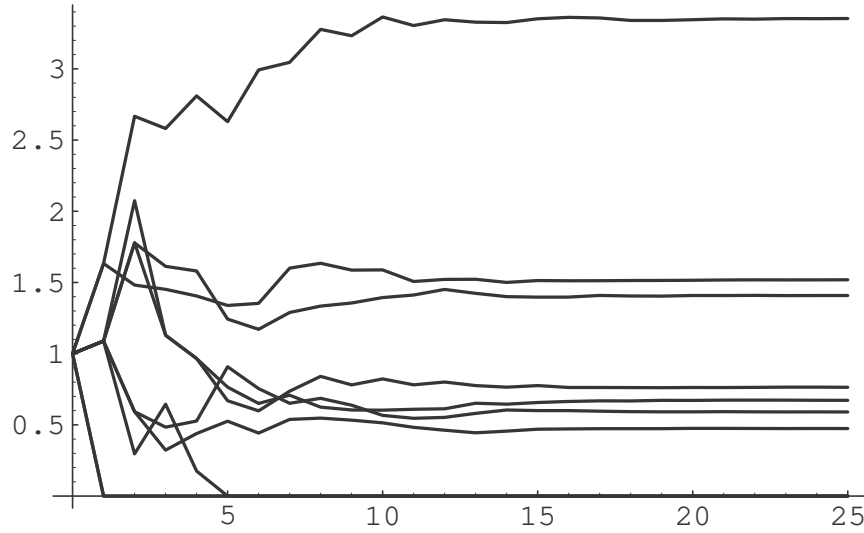
Dalam teori proses percabangan, dibuktikan bahwa peubah acak W_n ini akan menuju suatu limit ketika n menuju takhingga. Namun, berbeda dengan Hukum Bilangan Besar, ketika limitnya berupa konstanta, pada proses percabangan nilai limit peubah acak W_n itu sendiri merupakan suatu peubah acak.

Meskipun kita tidak dapat membuktikan teorema ini di sini, kita dapat mengilustrasikannya melalui simulasi. Hal ini memerlukan sedikit kehati-hatian. Ketika suatu proses percabangan bertahan, banyaknya keturunan cenderung menjadi sangat besar. Jika pada suatu generasi terdapat 1000 keturunan, keturunan pada generasi berikutnya merupakan hasil 1000 peristiwa acak, dan menyimulasikan 1000 percobaan ini akan memerlukan waktu. Namun, karena hasil akhirnya merupakan jumlah 1000 percobaan yang saling bebas, kita dapat menggunakan Teorema Limit Pusat untuk mengganti 1000 percobaan ini dengan satu percobaan berdensitas normal yang memiliki rata-rata dan varians yang sesuai. Program **BranchingSimulation** menjalankan proses ini.

Kita telah menjalankan program ini untuk contoh Keyfitz dengan melakukan 10 simulasi dan menggambar hasilnya dalam Gambar 10.4.

Banyaknya keturunan perempuan yang diharapkan per perempuan adalah 1.837, sehingga kita menggambar hasil peubah acak $W_n = Z_n/(1.837)^n$. Dalam tiga simulasi, proses tersebut punah, yang sesuai dengan nilai $d = .3$ yang kita peroleh untuk contoh ini. Dalam tujuh simulasi lainnya, nilai W_n menuju nilai limit yang berbeda untuk setiap simulasi. $\square$

Contoh 10.13 Sekarang kita menelaah peubah acak Z_n dengan lebih saksama untuk kasus $m < 1$ (lihat Contoh 10.11). Tetapkan suatu nilai $t > 0$; misalkan

Gambar 10.4: Simulasi Z_n/m^n untuk contoh Keyfitz.

$[tm^n]$ adalah bagian bulat dari tm^n . Maka

$$\begin{aligned} P(Z_n = [tm^n]) &= m^n \left(\frac{1-d}{m^n-d} \right)^2 \left(\frac{m^n-1}{m^n-d} \right)^{[tm^n]-1} \\ &= \frac{1}{m^n} \left(\frac{1-d}{1-d/m^n} \right)^2 \left(\frac{1-1/m^n}{1-d/m^n} \right)^{tm^n+a}, \end{aligned}$$

dengan $|a| \leq 2$. Jadi, ketika $n \rightarrow \infty$,

$$m^n P(Z_n = [tm^n]) \rightarrow (1-d)^2 \frac{e^{-t}}{e^{-td}} = (1-d)^2 e^{-t(1-d)}.$$

Untuk $t = 0$,

$$P(Z_n = 0) \rightarrow d.$$

Kita dapat membandingkan hasil ini dengan Teorema Limit Pusat untuk jumlah S_n dari peubah acak bernilai bulat yang saling bebas (lihat Teorema 9.3), yang menyatakan bahwa jika t adalah bilangan bulat dan $u = (t - n\mu)/\sqrt{\sigma^2 n}$, maka ketika $n \rightarrow \infty$,

$$\sqrt{\sigma^2 n} P(S_n = u\sqrt{\sigma^2 n} + \mu n) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}.$$

Kita melihat bahwa bentuk pernyataan-pernyataan ini cukup serupa. Suatu teorema limit dapat dibuktikan untuk kelas umum proses percabangan; teorema itu menyatakan bahwa di bawah hipotesis yang sesuai, ketika $n \rightarrow \infty$,

$$m^n P(Z_n = [tm^n]) \rightarrow k(t),$$

untuk $t > 0$, dan

$$P(Z_n = 0) \rightarrow d.$$

Namun, berbeda dengan Teorema Limit Pusat untuk jumlah peubah acak yang saling bebas, fungsi $k(t)$ akan bergantung pada distribusi dasar yang menentukan proses tersebut. Bentuknya hanya diketahui untuk sangat sedikit contoh yang serupa dengan contoh yang telah kita bahas di sini. $\square$

Masalah Surat Berantai

Contoh 10.14 Sebuah contoh menarik tentang proses percabangan dikemukakan oleh Free Huizinga.⁸ Pada tahun 1978, sebuah surat berantai bernama “Circle of Gold,” yang diyakini bermula di California, menyebar melintasi negeri hingga kawasan teater New York. Rantai itu mengharuskan peserta membeli sebuah surat berisi daftar 12 nama dengan harga 100 dolar. Pembeli memberikan 50 dolar kepada orang yang menjual surat tersebut kepadanya, lalu mengirimkan 50 dolar kepada orang yang namanya berada di urutan teratas daftar. Setelah itu, pembeli mencoret nama teratas dan menambahkan namanya sendiri di urutan terbawah pada setiap surat sebelum surat itu dijual kembali.

Mula-mula andaikan bahwa pembeli hanya boleh menjual surat tersebut kepada satu orang. Jika Anda membeli surat itu, Anda tentu ingin menghitung nilai harapan keuntungan Anda. (Di sini kita mengabaikan fakta bahwa meneruskan surat berantai melalui pos merupakan pelanggaran federal yang jelas memiliki sanksi tertentu.) Andaikan setiap orang yang terlibat memiliki peluang p untuk menjual surat tersebut. Maka Anda akan menerima 50 dolar dengan peluang p , dan menerima tambahan 50 dolar jika surat itu telah dijual kepada 12 orang, sebab pada saat itu nama Anda telah naik ke urutan teratas daftar. Hal ini terjadi dengan peluang p^{12} , sehingga nilai harapan keuntungan Anda adalah $-100 + 50p + 50p^{12}$. Jadi, rantai dalam situasi ini merupakan permainan yang sangat tidak menguntungkan.

Akan lebih masuk akal jika setiap orang yang terlibat diperbolehkan membuat salinan daftar tersebut dan mencoba menjual surat itu kepada sedikitnya 2 orang lain. Dengan demikian, Anda berpeluang memperoleh kembali 100 dolar melalui penjualan ini, dan jika salah satu surat terjual 12 kali, Anda akan menerima bonus 50 dolar untuk setiap kejadian semacam itu. Kita dapat memandangnya sebagai proses percabangan dengan 12 generasi. Anggota generasi pertama adalah surat-surat yang Anda jual. Generasi kedua terdiri atas surat-surat yang dijual oleh anggota generasi pertama, dan seterusnya.

Andaikan peluang bahwa setiap orang menjual surat kepada 0, 1, atau 2 orang lain berturut-turut adalah p_0 , p_1 , dan p_2 . Misalkan $Z_1, Z_2, \dots, Z_{12}$ menyatakan banyaknya surat dalam 12 generasi pertama dari proses percabangan ini. Maka nilai harapan keuntungan Anda adalah

$$50(E(Z_1) + E(Z_{12})) = 50m + 50m^{12},$$

dengan $m = p_1 + 2p_2$ sebagai nilai harapan banyaknya surat yang Anda jual. Agar menguntungkan, kita cukup memiliki

$$50m + 50m^{12} > 100,$$

⁸Komunikasi pribadi.

atau

$$m + m^{12} > 2 .$$

Namun, hal ini benar jika dan hanya jika $m > 1$. Kita telah melihat bahwa dalam kasus kuadratik, hal ini terjadi jika dan hanya jika $p_2 > p_0$. Sebagai contoh, andaikan $p_0 = .2$, $p_1 = .5$, dan $p_2 = .3$. Maka $m = 1.1$ dan rantai tersebut merupakan permainan yang menguntungkan. Nilai harapan laba Anda adalah

$$50(1.1 + 1.1^{12}) - 100 \approx 112 .$$

Peluang bahwa Anda menerima sedikitnya satu pembayaran dari generasi ke-12 adalah $1 - d_{12}$. Dari program **Branch**, kita memperoleh $d_{12} = .599$. Jadi, $1 - d_{12} = .401$ adalah peluang bahwa Anda menerima suatu bonus. Jumlah maksimum yang dapat Anda terima dari rantai tersebut adalah $50(2 + 2^{12}) = 204,900$ jika setiap orang berhasil menjual dua surat. Tentu saja, Anda tidak selalu dapat berharap seberuntung itu. (Berapakah peluang hal ini terjadi?)

Untuk menyimulasikan permainan ini, kita cukup menyimulasikan proses percabangan selama 12 generasi. Dengan menggunakan versi program **BranchingSimulation** yang sedikit dimodifikasi, kita menjalankan dua puluh simulasi semacam itu dan memperoleh hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 10.4.

Perhatikan bahwa kita cukup beruntung dalam beberapa simulasi, tetapi kita memperoleh keuntungan hanya dalam sedikit kurang dari separuh simulasi. Proses tersebut sudah punah paling lambat pada generasi kedua belas dalam 12 dari 20 percobaan, sesuai dengan baik dengan peluang $d_{12} = .599$ yang kita hitung menggunakan program **Branch**.

Sekarang mari kita ubah asumsi tentang surat berantai itu dengan memperbolehkan pembeli menjual surat tersebut kepada sebanyak mungkin orang, alih-alih kepada paling banyak dua orang. Kita andaikan bahwa seseorang memiliki banyak kenalan, yaitu sebanyak N , dan peluang kecil p untuk membujuk salah seorang dari mereka agar membeli surat tersebut. Maka distribusi banyaknya surat yang dijualnya merupakan distribusi binomial dengan rata-rata $m = Np$. Karena N besar dan p kecil, kita dapat mengandaikan bahwa peluang p_j seseorang menjual surat kepada j orang diberikan oleh distribusi Poisson

$$p_j = \frac{e^{-m} m^j}{j!} .$$

Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7	Z_8	Z_9	Z_{10}	Z_{11}	Z_{12}	Laba
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	1	2	3	2	3	2	1	2	3	3	6	250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
2	4	4	2	3	4	4	3	2	2	1	1	50
1	2	3	5	4	3	3	3	5	8	6	6	250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
2	3	2	2	2	1	2	3	3	3	4	6	300
1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	-50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
2	3	2	3	3	3	5	9	12	12	13	15	750
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	1	1	1	2	2	3	4	4	6	4	5	200
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	1	2	3	3	4	2	3	3	3	3	2	50
1	2	4	6	6	9	10	13	16	17	15	18	850
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50

Tabel 10.4: Simulasi surat berantai (kasus distribusi berhingga).

Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7	Z_8	Z_9	Z_{10}	Z_{11}	Z_{12}	Laba
1	2	6	7	7	8	11	9	7	6	6	5	200
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
1	1	1	1	1	1	2	4	9	7	9	7	300
2	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	4	7	11	17	14	11	11	10	16	25	1300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
1	2	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	-50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
3	4	4	7	10	11	9	11	12	14	13	10	550
1	3	3	4	9	5	7	9	8	8	6	3	100
1	0	4	6	6	9	10	13	0	0	0	0	-50
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50

Tabel 10.5: Simulasi surat berantai (kasus Poisson).

Fungsi pembangkit untuk distribusi Poisson adalah

$$\begin{aligned}
 h(z) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{e^{-m} m^j z^j}{j!} \\
 &= e^{-m} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{m^j z^j}{j!} \\
 &= e^{-m} e^{mz} = e^{m(z-1)}.
 \end{aligned}$$

Nilai harapan banyaknya surat yang diteruskan seseorang adalah m , dan agar menguntungkan kita kembali harus memiliki $m > 1$. Andaikan lagi bahwa $m = 1.1$. Dengan program **Branch**, kita kembali dapat mencari peluang $1 - d_{12}$ untuk memperoleh bonus. Hasilnya adalah .232. Walaupun nilai harapan keuntungannya sama, varians dalam kasus ini lebih besar, dan pembeli memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh laba yang cukup besar. Kita kembali menjalankan 20 simulasi menggunakan distribusi Poisson dengan rata-rata 1.1. Hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 10.5.

Perhatikan bahwa, seperti sebelumnya, kita memperoleh keuntungan dalam kurang dari separuh simulasi, tetapi kita juga memperoleh satu laba yang besar. Hanya dalam 6 dari 20 kasus kita memperoleh laba. Hal ini kembali cukup sesuai dengan perhitungan kita bahwa peluang terjadinya peristiwa tersebut adalah .232.

□

Latihan

- 1 Misalkan $Z_1, Z_2, \dots, Z_N$ menggambarkan suatu proses percabangan dengan setiap induk memiliki j keturunan dengan peluang p_j . Tentukan peluang d bahwa proses itu akhirnya punah jika
 - (a) $p_0 = 1/2, p_1 = 1/4$, dan $p_2 = 1/4$.
 - (b) $p_0 = 1/3, p_1 = 1/3$, dan $p_2 = 1/3$.
 - (c) $p_0 = 1/3, p_1 = 0$, dan $p_2 = 2/3$.
 - (d) $p_j = 1/2^{j+1}$, untuk $j = 0, 1, 2, \dots$.
 - (e) $p_j = (1/3)(2/3)^j$, untuk $j = 0, 1, 2, \dots$.
 - (f) $p_j = e^{-2} 2^j / j!$, untuk $j = 0, 1, 2, \dots$ (taksir d secara numerik).
- 2 Misalkan $Z_1, Z_2, \dots, Z_N$ menggambarkan suatu proses percabangan dengan setiap induk memiliki j keturunan dengan peluang p_j . Tentukan peluang d bahwa proses itu punah jika
 - (a) $p_0 = 1/2, p_1 = p_2 = 0$, dan $p_3 = 1/2$.
 - (b) $p_0 = p_1 = p_2 = p_3 = 1/4$.
 - (c) $p_0 = t, p_1 = 1 - 2t, p_2 = 0$, dan $p_3 = t$, dengan $t \leq 1/2$.
- 3 Dalam masalah surat berantai (lihat Contoh 10.14), tentukan keuntungan yang Anda harapkan jika
 - (a) $p_0 = 1/2, p_1 = 0$, dan $p_2 = 1/2$.
 - (b) $p_0 = 1/6, p_1 = 1/2$, dan $p_2 = 1/3$.

Buktikan bahwa jika $p_0 > 1/2$, Anda tidak dapat mengharapkan keuntungan.

- 4 Misalkan $S_N = X_1 + X_2 + \dots + X_N$, dengan X_i merupakan peubah-peubah acak saling bebas yang berdistribusi sama dan memiliki fungsi pembangkit $f(z)$. Asumsikan bahwa N adalah peubah acak bernilai bulat yang bebas dari semua X_j dan mempunyai fungsi pembangkit $g(z)$. Buktikan bahwa fungsi pembangkit untuk S_N adalah $h(z) = g(f(z))$. *Petunjuk:* Gunakan fakta bahwa

$$h(z) = E(z^{S_N}) = \sum_k E(z^{S_N} | N = k) P(N = k) .$$

- 5 Kita telah melihat bahwa jika fungsi pembangkit untuk keturunan dari satu induk adalah $f(z)$, maka fungsi pembangkit untuk banyaknya keturunan setelah dua generasi diberikan oleh $h(z) = f(f(z))$. Jelaskan bagaimana hal ini mengikuti hasil Latihan 4.
- 6 Tinjau suatu proses antrean sedemikian sehingga pada setiap menit terdapat 1 atau 0 pelanggan yang datang, masing-masing dengan peluang p atau $q = 1 - p$. (Bilangan p disebut *laju kedatangan*.) Ketika seorang pelanggan

mulai dilayani, pelayanannya selesai pada menit berikutnya dengan peluang r . Bilangan r disebut *laju pelayanan*.) Jadi, ketika seorang pelanggan mulai dilayani, pelayanannya akan selesai dalam j menit dengan peluang $(1-r)^{j-1}r$, untuk $j = 1, 2, 3, \dots$.

- (a) Tentukan fungsi pembangkit $f(z)$ untuk banyaknya pelanggan yang datang dalam satu menit dan fungsi pembangkit $g(z)$ untuk lamanya waktu yang dihabiskan seseorang dalam pelayanan sejak pelayanannya dimulai.
 - (b) Tinjau suatu *proses percabangan pelanggan* dengan menganggap keturunan seorang pelanggan sebagai para pelanggan yang datang selama pelanggan itu dilayani. Dengan menggunakan Latihan 4, buktikan bahwa fungsi pembangkit untuk proses percabangan pelanggan kita adalah $h(z) = g(f(z))$.
 - (c) Jika proses percabangan dimulai dengan kedatangan pelanggan pertama, maka lamanya waktu hingga proses percabangan itu punah akan menjadi *masa sibuk* bagi pelayan. Tentukan suatu syarat yang melibatkan laju kedatangan dan laju pelayanan yang menjamin bahwa pada akhirnya akan ada saat ketika pelayan itu tidak sibuk.
- 7 Misalkan N menyatakan nilai harapan jumlah total keturunan dalam suatu proses percabangan. Misalkan m adalah rata-rata banyaknya keturunan dari satu induk. Buktikan bahwa

$$N = 1 + \left(\sum p_k \cdot k \right) N = 1 + mN$$

dan karena itu N berhingga jika dan hanya jika $m < 1$, dan dalam hal tersebut $N = 1/(1-m)$.

- 8 Tinjau suatu proses percabangan sedemikian sehingga banyaknya keturunan dari satu induk adalah j dengan peluang $1/2^{j+1}$ untuk $j = 0, 1, 2, \dots$
- (a) Dengan menggunakan hasil Contoh 10.11, buktikan bahwa peluang terdapat j keturunan pada generasi ke- n adalah

$$p_j^{(n)} = \begin{cases} \frac{1}{n(n+1)} \left(\frac{n}{n+1} \right)^j, & \text{jika } j \geq 1, \\ \frac{n}{n+1}, & \text{jika } j = 0. \end{cases}$$

- (b) Buktikan bahwa peluang proses itu punah tepat pada generasi ke- n adalah $1/n(n+1)$.
- (c) Buktikan bahwa nilai harapan masa hidupnya tak berhingga meskipun $d = 1$.

10.3 Fungsi Pembangkit untuk Densitas Kontinu

Pada bagian sebelumnya, kita memperkenalkan konsep momen dan fungsi pembangkit momen untuk peubah acak diskret. Konsep-konsep ini memiliki padanan yang alami untuk peubah acak kontinu, asalkan kita berhati-hati dalam argumen yang melibatkan konvergensi.

Momen

Jika X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan pada ruang peluang Ω , dengan fungsi densitas f_X , maka kita mendefinisikan momen ke- n dari X dengan rumus

$$\mu_n = E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_X(x) dx ,$$

asalkan integral

$$\mu_n = E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^n f_X(x) dx ,$$

berhingga. Maka, seperti dalam kasus diskret, kita melihat bahwa $\mu_0 = 1$, $\mu_1 = \mu$, dan $\mu_2 - \mu_1^2 = \sigma^2$.

Fungsi Pembangkit Momen

Sekarang kita mendefinisikan *fungsi pembangkit momen* $g(t)$ untuk X dengan rumus

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(X^k) t^k}{k!} \\ &= E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f_X(x) dx , \end{aligned}$$

asalkan deret ini konvergen. Maka, seperti sebelumnya, kita memperoleh

$$\mu_n = g^{(n)}(0) .$$

Contoh

Contoh 10.15 Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan rentang $[0, 1]$ dan fungsi densitas $f_X(x) = 1$ untuk $0 \leq x \leq 1$ (densitas seragam). Maka

$$\mu_n = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} ,$$

dan

$$\begin{aligned} g(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{(k+1)!} \\ &= \frac{e^t - 1}{t} . \end{aligned}$$

Di sini deret tersebut konvergen untuk semua t . Sebagai cara lain, kita memperoleh

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 e^{tx} dx = \frac{e^t - 1}{t} . \end{aligned}$$

Maka (menurut aturan L'Hôpital)

$$\begin{aligned}\mu_0 &= g(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1, \\ \mu_1 &= g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t - e^t + 1}{t^2} = \frac{1}{2}, \\ \mu_2 &= g''(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 e^t - 2t^2 e^t + 2te^t - 2t}{t^4} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Secara khusus, kita memverifikasi bahwa $\mu = g'(0) = 1/2$ dan

$$\sigma^2 = g''(0) - (g'(0))^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

seperti sebelumnya (lihat Contoh 6.25). □

Contoh 10.16 Misalkan X memiliki rentang $[0, \infty)$ dan fungsi densitas $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ (densitas eksponensial dengan parameter λ). Dalam kasus ini

$$\begin{aligned}\mu_n &= \int_0^\infty x^n \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda (-1)^n \frac{d^n}{d\lambda^n} \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda (-1)^n \frac{d^n}{d\lambda^n} \left[\frac{1}{\lambda} \right] = \frac{n!}{\lambda^n},\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}g(t) &= \sum_{k=0}^\infty \frac{\mu_k t^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^\infty \left[\frac{t}{\lambda} \right]^k = \frac{\lambda}{\lambda - t}.\end{aligned}$$

Di sini deret tersebut konvergen hanya untuk $|t| < \lambda$. Sebagai cara lain, kita memperoleh

$$\begin{aligned}g(t) &= \int_0^\infty e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \left. \frac{\lambda e^{(t-\lambda)x}}{t - \lambda} \right|_0^\infty = \frac{\lambda}{\lambda - t}.\end{aligned}$$

Sekarang kita dapat memverifikasi secara langsung bahwa

$$\mu_n = g^{(n)}(0) = \left. \frac{\lambda n!}{(\lambda - t)^{n+1}} \right|_{t=0} = \frac{n!}{\lambda^n}.$$

□

Contoh 10.17 Misalkan X memiliki rentang $(-\infty, +\infty)$ dan fungsi densitas

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

(densitas normal). Dalam kasus ini kita memperoleh

$$\begin{aligned}\mu_n &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2/2} dx \\ &= \begin{cases} \frac{(2m)!}{2^m m!}, & \text{jika } n = 2m, \\ 0, & \text{jika } n = 2m + 1. \end{cases}\end{aligned}$$

(Momen-momen ini dihitung dengan melakukan integrasi parsial sekali untuk menunjukkan bahwa $\mu_n = (n-1)\mu_{n-2}$, dan dengan memperhatikan bahwa $\mu_0 = 1$ dan $\mu_1 = 0$.) Dengan demikian,

$$\begin{aligned}g(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu_n t^n}{n!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^{2m}}{2^m m!} = e^{t^2/2}.\end{aligned}$$

Deret ini konvergen untuk semua nilai t . Sekali lagi kita dapat memverifikasi bahwa $g^{(n)}(0) = \mu_n$.

Misalkan X adalah peubah acak normal dengan parameter μ dan σ . Mudah ditunjukkan bahwa fungsi pembangkit momen X diberikan oleh

$$e^{t\mu + (\sigma^2/2)t^2}.$$

Sekarang andaikan X dan Y adalah dua peubah acak normal yang saling bebas, masing-masing dengan parameter μ_1, σ_1 , dan μ_2, σ_2 . Maka, hasil kali fungsi pembangkit momen X dan Y adalah

$$e^{t(\mu_1 + \mu_2) + ((\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/2)t^2}.$$

Ini adalah fungsi pembangkit momen untuk peubah acak normal dengan rata-rata $\mu_1 + \mu_2$ dan varians $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$. Jadi, jumlah dua peubah acak normal yang saling bebas juga bersifat normal. (Hal ini telah dibuktikan untuk kasus khusus ketika kedua suku berdistribusi normal standar dalam Contoh 7.5.) $\square$

Secara umum, deret yang mendefinisikan $g(t)$ tidak akan konvergen untuk semua t . Namun, dalam kasus khusus yang penting ketika X terbatas (yakni, ketika rentang X termuat dalam suatu interval berhingga), kita dapat menunjukkan bahwa deret itu memang konvergen untuk semua t .

Teorema 10.3 Andaikan X adalah peubah acak kontinu dengan rentang yang termuat dalam interval $[-M, M]$. Maka deret

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k t^k}{k!}$$

konvergen untuk semua t menuju suatu fungsi $g(t)$ yang dapat didiferensialkan tak berhingga kali, dan $g^{(n)}(0) = \mu_n$.

Bukti. Kita mempunyai

$$\mu_k = \int_{-M}^{+M} x^k f_X(x) dx ,$$

sehingga

$$\begin{aligned} |\mu_k| &\leq \int_{-M}^{+M} |x|^k f_X(x) dx \\ &\leq M^k \int_{-M}^{+M} f_X(x) dx = M^k . \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk semua N kita mempunyai

$$\sum_{k=0}^N \left| \frac{\mu_k t^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=0}^N \frac{(M|t|)^k}{k!} \leq e^{M|t|} ,$$

yang menunjukkan bahwa deret pangkat tersebut konvergen untuk semua t . Kita tahu bahwa jumlah suatu deret pangkat yang konvergen selalu dapat didiferensialkan. $\square$

Masalah Momen

Teorema 10.4 Jika X adalah peubah acak terbatas, maka fungsi pembangkit momen $g_X(t)$ dari x menentukan fungsi densitas $f_X(x)$ secara unik.

Sketsa Bukti. Kita tahu bahwa

$$\begin{aligned} g_X(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k t^k}{k!} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx . \end{aligned}$$

Jika kita mengganti t dengan $i\tau$, dengan τ real dan $i = \sqrt{-1}$, maka deret tersebut konvergen untuk semua τ , dan kita dapat mendefinisikan fungsi

$$k_X(\tau) = g_X(i\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\tau x} f_X(x) dx .$$

Fungsi $k_X(\tau)$ disebut *fungsi karakteristik* dari X , dan didefinisikan oleh persamaan di atas bahkan ketika deret untuk g_X tidak konvergen. Persamaan ini menyatakan bahwa k_X merupakan *transformasi Fourier* dari f_X . Diketahui bahwa transformasi Fourier memiliki invers, yang diberikan oleh rumus

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau x} k_X(\tau) d\tau ,$$

dengan penafsiran yang sesuai.⁹ Di sini kita melihat bahwa fungsi karakteristik k_X , dan karenanya fungsi pembangkit momen g_X , menentukan fungsi densitas f_X secara unik di bawah hipotesis kita. $\square$

Sketsa Bukti Teorema Limit Pusat

Dengan mengingat hasil di atas, sekarang kita dapat membuat sketsa bukti Teorema Limit Pusat untuk peubah acak kontinu terbatas (lihat Teorema 9.6). Untuk itu, misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas f_X , rata-rata $\mu = 0$, varians $\sigma^2 = 1$, dan fungsi pembangkit momen $g(t)$ yang didefinisikan oleh deretnya untuk semua t . Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk suatu proses percobaan independen dengan setiap X_i memiliki densitas f_X , dan misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, serta $S_n^* = (S_n - n\mu)/\sqrt{n\sigma^2} = S_n/\sqrt{n}$. Maka setiap X_i memiliki fungsi pembangkit momen $g(t)$, dan karena X_i saling bebas, jumlah S_n , seperti dalam kasus diskret (lihat Bagian 10.1), memiliki fungsi pembangkit momen

$$g_n(t) = (g(t))^n ,$$

dan jumlah yang dibakukan S_n^* memiliki fungsi pembangkit momen

$$g_n^*(t) = \left(g \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right)^n .$$

Sekarang kita menunjukkan bahwa, ketika $n \rightarrow \infty$, $g_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2}$, dengan $e^{t^2/2}$ merupakan fungsi pembangkit momen dari densitas normal $n(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ (lihat Contoh 10.17).

Untuk menunjukkan hal ini, kita menetapkan $u(t) = \log g(t)$, dan

$$\begin{aligned} u_n^*(t) &= \log g_n^*(t) \\ &= n \log g \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = nu \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) , \end{aligned}$$

serta menunjukkan bahwa $u_n^*(t) \rightarrow t^2/2$ ketika $n \rightarrow \infty$. Pertama-tama kita perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} u(0) &= \log g(0) = 0 , \\ u'(0) &= \frac{g'(0)}{g(0)} = \frac{\mu_1}{1} = 0 , \\ u''(0) &= \frac{g''(0)g(0) - (g'(0))^2}{(g(0))^2} \\ &= \frac{\mu_2 - \mu_1^2}{1} = \sigma^2 = 1 . \end{aligned}$$

Sekarang, dengan menggunakan aturan L'Hôpital dua kali, kita memperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^*(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{u(t/\sqrt{s})}{s^{-1}}$$

⁹H. Dym and H. P. McKean, *Fourier Series and Integrals* (New York: Academic Press, 1972).

$$\begin{aligned}
&= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{u'(t/\sqrt{s})t}{2s^{-1/2}} \\
&= \lim_{s \rightarrow \infty} u''\left(\frac{t}{\sqrt{s}}\right) \frac{t^2}{2} = \sigma^2 \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{2}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, $g_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2}$ ketika $n \rightarrow \infty$. Sekarang, untuk melengkapi bukti Teorema Limit Pusat, kita harus menunjukkan bahwa jika $g_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2}$, maka di bawah hipotesis kita fungsi distribusi $F_n^*(x)$ dari S_n^* harus konvergen menuju fungsi distribusi $F_N^*(x)$ dari peubah normal N ; yaitu,

$$F_n^*(a) = P(S_n^* \leq a) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx,$$

dan, lebih lanjut, bahwa fungsi densitas $f_n^*(x)$ dari S_n^* harus konvergen menuju fungsi densitas untuk N ; yaitu,

$$f_n^*(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

Karena densitas, dan karenanya distribusi, dari S_n^* ditentukan secara unik oleh fungsi pembangkit momennya di bawah hipotesis kita, kesimpulan-kesimpulan ini tentu masuk akal, tetapi pembuktiannya melibatkan pemeriksaan terperinci terhadap fungsi karakteristik dan transformasi Fourier, dan kita tidak akan mencoba membuktikannya di sini.

Dengan cara yang sama, kita dapat membuktikan Teorema Limit Pusat untuk peubah acak diskret terbatas yang bernilai bulat (lihat Teorema 9.4). Misalkan X adalah peubah acak diskret dengan fungsi densitas $p(j)$, rata-rata $\mu = 0$, varians $\sigma^2 = 1$, dan fungsi pembangkit momen $g(t)$, serta misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ membentuk suatu proses percobaan independen dengan densitas yang sama p . Misalkan $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ dan $S_n^* = S_n/\sqrt{n}$, dengan densitas p_n dan p_n^* , serta fungsi pembangkit momen $g_n(t)$ dan $g_n^*(t) = \left(g\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$. Maka kita memperoleh

$$g_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2},$$

seperti dalam kasus kontinu, dan dengan cara yang sama hal ini menyiratkan bahwa fungsi distribusi $F_n^*(x)$ konvergen menuju distribusi normal; yaitu,

$$F_n^*(a) = P(S_n^* \leq a) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx,$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

Namun, pernyataan yang bersesuaian tentang fungsi distribusi p_n^* memerlukan sedikit kehati-hatian tambahan (lihat Teorema 9.3). Kesulitan muncul karena distribusi $p(x)$ tidak didefinisikan untuk semua x , tetapi hanya untuk x bilangan bulat. Akibatnya, distribusi $p_n^*(x)$ hanya didefinisikan untuk x yang berbentuk $j/\sqrt{n}$, dan nilai-nilai ini berubah ketika n berubah.

Namun, kita dapat mengatasi hal ini dengan memperkenalkan fungsi $\bar{p}(x)$, yang didefinisikan oleh rumus

$$\bar{p}(x) = \begin{cases} p(j), & \text{jika } j - 1/2 \leq x < j + 1/2, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Maka $\bar{p}(x)$ didefinisikan untuk semua x , $\bar{p}(j) = p(j)$, dan grafik $\bar{p}(x)$ merupakan fungsi tangga untuk distribusi $p(j)$ (lihat Gambar 3 dari Bagian 9.1).

Dengan cara yang sama, kita memperkenalkan fungsi tangga $\bar{p}_n(x)$ dan $\bar{p}_n^*(x)$ yang berkaitan dengan distribusi p_n dan p_n^* , beserta fungsi pembangkit momen masing-masing, $\bar{g}_n(t)$ dan $\bar{g}_n^*(t)$. Jika kita dapat menunjukkan bahwa $\bar{g}_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2}$, maka kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\bar{p}_n^*(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{x^2/2},$$

ketika $n \rightarrow \infty$, untuk semua x , suatu kesimpulan yang sangat didukung oleh Gambar 9.3.

Sekarang $\bar{g}(t)$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} \bar{g}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \bar{p}(x) dx \\ &= \sum_{j=-N}^{+N} \int_{j-1/2}^{j+1/2} e^{tx} p(j) dx \\ &= \sum_{j=-N}^{+N} p(j) e^{tj} \frac{e^{t/2} - e^{-t/2}}{2t/2} \\ &= g(t) \frac{\sinh(t/2)}{t/2}, \end{aligned}$$

di sini kita menetapkan

$$\sinh(t/2) = \frac{e^{t/2} - e^{-t/2}}{2}.$$

Dengan cara yang sama, kita mendapati bahwa

$$\begin{aligned} \bar{g}_n(t) &= g_n(t) \frac{\sinh(t/2)}{t/2}, \\ \bar{g}_n^*(t) &= g_n^*(t) \frac{\sinh(t/2\sqrt{n})}{t/2\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Sekarang, ketika $n \rightarrow \infty$, kita tahu bahwa $g_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2}$, dan, menurut aturan L'Hôpital,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sinh(t/2\sqrt{n})}{t/2\sqrt{n}} = 1.$$

Akibatnya,

$$\bar{g}_n^*(t) \rightarrow e^{t^2/2},$$

dan karenanya

$$\bar{p}_n^*(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Pembaca yang jeli akan memperhatikan bahwa dalam sketsa bukti Teorema 9.3 ini, kita tidak pernah menggunakan hipotesis bahwa faktor persekutuan terbesar dari selisih semua nilai yang dapat diambil oleh X_i adalah 1. Ini merupakan masalah teknis yang kita pilih untuk diabaikan. Bukti lengkap dapat ditemukan dalam Gnedenko dan Kolmogorov.¹⁰

Densitas Cauchy

Fungsi karakteristik suatu densitas kontinu merupakan alat yang berguna bahkan dalam kasus ketika deret momennya tidak konvergen, atau bahkan ketika momen-momennya sendiri tidak berhingga. Sebagai contoh, pandang densitas Cauchy dengan parameter $a = 1$ (lihat Contoh 5.10)

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} .$$

Jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas dengan densitas Cauchy $f(x)$, maka rata-rata $Z = (X + Y)/2$ juga memiliki densitas Cauchy $f(x)$; yaitu,

$$f_Z(x) = f(x) .$$

Hal ini sulit diperiksa secara langsung, tetapi mudah diperiksa dengan menggunakan fungsi karakteristik. Pertama-tama perhatikan bahwa

$$\mu_2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

sehingga μ_2 tak berhingga. Meskipun demikian, kita dapat mendefinisikan fungsi karakteristik $k_X(\tau)$ dari x dengan rumus

$$k_X(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\tau x} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx .$$

Integral ini mudah dihitung dengan metode kontur, dan menghasilkan

$$k_X(\tau) = k_Y(\tau) = e^{-|\tau|} .$$

Dengan demikian,

$$k_{X+Y}(\tau) = (e^{-|\tau|})^2 = e^{-2|\tau|} ,$$

dan karena

$$k_Z(\tau) = k_{X+Y}(\tau/2) ,$$

kita memperoleh

$$k_Z(\tau) = e^{-2|\tau/2|} = e^{-|\tau|} .$$

Hal ini menunjukkan bahwa $k_Z = k_X = k_Y$, dan menghasilkan kesimpulan bahwa $f_Z = f_X = f_Y$.

¹⁰B. V. Gnedenko and A. N. Kolmogorov, *Limit Distributions for Sums of Independent Random Variables* (Reading: Addison-Wesley, 1968), p. 233.

Dari sini diperoleh bahwa jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan suatu proses percobaan independen dengan densitas Cauchy yang sama, dan jika

$$A_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

adalah rata-rata peubah-peubah X_i , maka A_n memiliki densitas yang sama dengan X_i . Ini berarti bahwa Hukum Bilangan Besar gagal untuk proses ini; distribusi rata-rata A_n persis sama dengan distribusi setiap suku. Bukti kita untuk Hukum Bilangan Besar gagal dalam kasus ini karena varians X_i tidak berhingga.

Latihan

- 1 Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang bernilai dalam $[0, 2]$ dan memiliki densitas f_X . Tentukan fungsi pembangkit momen $g(t)$ untuk X jika
 - (a) $f_X(x) = 1/2$.
 - (b) $f_X(x) = (1/2)x$.
 - (c) $f_X(x) = 1 - (1/2)x$.
 - (d) $f_X(x) = |1 - x|$.
 - (e) $f_X(x) = (3/8)x^2$.

Petunjuk: Gunakan definisi integral, seperti dalam Contoh 10.15 dan 10.16.

- 2 Untuk setiap densitas dalam Latihan 1, hitung momen pertama dan kedua, μ_1 dan μ_2 , secara langsung dari definisinya, dan buktikan bahwa $g(0) = 1$, $g'(0) = \mu_1$, dan $g''(0) = \mu_2$.
- 3 Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang bernilai dalam $[0, \infty)$ dan memiliki densitas f_X . Tentukan fungsi pembangkit momen untuk X jika
 - (a) $f_X(x) = 2e^{-2x}$.
 - (b) $f_X(x) = e^{-2x} + (1/2)e^{-x}$.
 - (c) $f_X(x) = 4xe^{-2x}$.
 - (d) $f_X(x) = \lambda(\lambda x)^{n-1}e^{-\lambda x}/(n-1)!$.
- 4 Untuk setiap densitas dalam Latihan 3, hitung momen pertama dan kedua, μ_1 dan μ_2 , secara langsung dari definisinya, dan buktikan bahwa $g(0) = 1$, $g'(0) = \mu_1$, dan $g''(0) = \mu_2$.
- 5 Tentukan fungsi karakteristik $k_X(\tau)$ untuk setiap peubah acak X dalam Latihan 1.
- 6 Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang fungsi karakteristiknya $k_X(\tau)$ adalah

$$k_X(\tau) = e^{-|\tau|}, \quad -\infty < \tau < +\infty.$$

Buktikan secara langsung bahwa densitas f_X dari X adalah

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

- 7 Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang bernilai dalam $[0, 1]$, memiliki fungsi densitas seragam $f_X(x) \equiv 1$ dan fungsi pembangkit momen $g(t) = (e^t - 1)/t$. Nyatakan fungsi pembangkit momen untuk peubah-peubah berikut dalam bentuk $g(t)$:

- (a) $-X$.
- (b) $1 + X$.
- (c) $3X$.
- (d) $aX + b$.

- 8 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan proses percobaan independen dengan densitas seragam. Tentukan fungsi pembangkit momen untuk

- (a) X_1 .
- (b) $S_2 = X_1 + X_2$.
- (c) $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.
- (d) $A_n = S_n/n$.
- (e) $S_n^* = (S_n - n\mu)/\sqrt{n\sigma^2}$.

- 9 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan proses percobaan independen dengan densitas normal yang memiliki nilai harapan 1 dan varians 2. Tentukan fungsi pembangkit momen untuk

- (a) X_1 .
- (b) $S_2 = X_1 + X_2$.
- (c) $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.
- (d) $A_n = S_n/n$.
- (e) $S_n^* = (S_n - n\mu)/\sqrt{n\sigma^2}$.

- 10 Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan proses percobaan independen dengan densitas

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

- (a) Tentukan nilai harapan dan varians dari $f(x)$.
- (b) Tentukan fungsi pembangkit momen untuk X_1, S_n, A_n , dan S_n^* .
- (c) Apa yang dapat Anda simpulkan tentang fungsi pembangkit momen dari S_n^* ketika $n \rightarrow \infty$?
- (d) Apa yang dapat Anda simpulkan tentang fungsi pembangkit momen dari A_n ketika $n \rightarrow \infty$?

Bab 11

Rantai Markov

11.1 Pendahuluan

Sebagian besar kajian kita tentang peluang telah membahas proses percobaan independen. Proses-proses ini merupakan dasar teori peluang klasik dan banyak bagian statistika. Kita telah membahas dua teorema utama bagi proses-proses tersebut: Hukum Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat.

Kita telah melihat bahwa ketika suatu barisan percobaan acak membentuk proses percobaan independen, hasil-hasil yang mungkin dari setiap percobaan adalah sama dan terjadi dengan peluang yang sama. Selain itu, pengetahuan tentang hasil percobaan sebelumnya tidak memengaruhi prediksi kita mengenai hasil percobaan berikutnya. Distribusi hasil satu percobaan cukup untuk membangun pohon dan ukuran pohon bagi barisan n percobaan, dan kita dapat menjawab sebarang pertanyaan peluang tentang percobaan-percobaan ini menggunakan ukuran pohon tersebut.

Teori peluang modern mempelajari proses acak ketika pengetahuan tentang hasil sebelumnya memengaruhi prediksi bagi percobaan mendatang. Pada prinsipnya, ketika kita mengamati barisan percobaan acak, semua hasil masa lalu dapat memengaruhi prediksi kita bagi percobaan berikutnya. Sebagai contoh, hal ini seharusnya berlaku ketika memprediksi nilai seorang siswa dalam serangkaian ujian suatu mata kuliah. Namun, membolehkan keumuman sebesar ini akan sangat menyulitkan pembuktian hasil-hasil umum.

Pada 1907, A. A. Markov mulai mempelajari jenis baru proses acak yang penting. Dalam proses ini, hasil suatu percobaan dapat memengaruhi hasil percobaan berikutnya. Jenis proses ini disebut rantai Markov.

Menentukan Rantai Markov

Rantai Markov dideskripsikan sebagai berikut. Kita memiliki himpunan *keadaan*, $S = \{s_1, s_2, \dots, s_r\}$. Proses dimulai pada salah satu keadaan ini dan berpindah secara berturut-turut dari satu keadaan ke keadaan lain. Setiap perpindahan disebut *langkah*. Jika rantai saat ini berada dalam keadaan s_i , pada langkah berikutnya

rantai berpindah ke keadaan s_j dengan peluang yang dinyatakan oleh p_{ij} , dan peluang ini tidak bergantung pada keadaan mana saja yang ditempati rantai sebelum keadaan saat ini.

Peluang p_{ij} disebut *peluang transisi*. Proses dapat tetap berada dalam keadaannya saat ini, dan hal ini terjadi dengan peluang p_{ii} . Distribusi peluang awal yang didefinisikan pada S menentukan keadaan awal. Biasanya hal ini dilakukan dengan menetapkan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan awal.

R. A. Howard¹ memberikan gambaran menarik tentang rantai Markov sebagai seekor katak yang melompat di atas sekumpulan daun teratai. Katak tersebut mulai pada salah satu daun, lalu melompat dari satu daun teratai ke daun lain dengan peluang transisi yang sesuai.

Contoh 11.1 Menurut Kemeny, Snell, dan Thompson,² Negeri Oz dianugerahi banyak hal, tetapi bukan cuaca yang baik. Di sana tidak pernah terjadi dua hari cerah berturut-turut. Jika suatu hari cerah, keesokan harinya salju dan hujan sama mungkin terjadi. Jika turun salju atau hujan, peluang cuaca yang sama terjadi keesokan harinya adalah setengah. Jika cuaca berubah dari salju atau hujan, hanya separuh perubahan itu yang menghasilkan hari cerah. Dengan informasi ini kita membentuk rantai Markov sebagai berikut. Jenis cuaca R, N, dan S kita ambil sebagai keadaan. Dari informasi di atas kita menentukan peluang transisinya. Peluang-peluang tersebut paling mudah dinyatakan dalam larik persegi sebagai

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} R & N & S \end{matrix} \\ \begin{matrix} R \\ N \\ S \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Matriks Transisi

Entri-entri pada baris pertama matriks $\mathbf{P}$ dalam Contoh 11.1 menyatakan peluang berbagai jenis cuaca setelah hari hujan. Demikian pula, entri-entri pada baris kedua dan ketiga masing-masing menyatakan peluang berbagai jenis cuaca setelah hari cerah dan hari bersalju. Larik persegi semacam ini disebut *matriks peluang transisi*, atau *matriks transisi*.

Kita meninjau masalah menentukan peluang bahwa, jika rantai berada dalam keadaan i hari ini, rantai akan berada dalam keadaan j dua hari lagi. Peluang ini kita nyatakan dengan $p_{ij}^{(2)}$. Dalam Contoh 11.1, kita melihat bahwa jika hari ini hujan, kejadian bahwa dua hari lagi turun salju merupakan gabungan saling lepas dari tiga kejadian berikut: 1) besok hujan dan dua hari lagi turun salju, 2) besok cerah dan dua hari lagi turun salju, dan 3) besok turun salju dan dua hari lagi juga turun salju. Peluang kejadian pertama adalah hasil kali peluang bersyarat

¹R. A. Howard, *Dynamic Probabilistic Systems*, vol. 1 (New York: John Wiley and Sons, 1971).

²J. G. Kemeny, J. L. Snell, G. L. Thompson, *Introduction to Finite Mathematics*, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974).

bahwa besok hujan jika hari ini hujan, dan peluang bersyarat bahwa dua hari lagi turun salju jika besok hujan. Dengan menggunakan matriks transisi $\mathbf{P}$, hasil kali ini dapat ditulis sebagai $p_{11}p_{13}$. Kedua kejadian lain juga memiliki peluang yang dapat ditulis sebagai hasil kali entri-entri $\mathbf{P}$. Jadi, kita mempunyai

$$p_{13}^{(2)} = p_{11}p_{13} + p_{12}p_{23} + p_{13}p_{33} .$$

Persamaan ini mengingatkan kita pada hasil kali titik dua vektor; kita mengambil hasil kali titik baris pertama $\mathbf{P}$ dengan kolom ketiga $\mathbf{P}$. Tepat inilah yang dilakukan untuk memperoleh entri-1, 3 dari hasil kali $\mathbf{P}$ dengan dirinya sendiri. Secara umum, jika rantai Markov memiliki r keadaan, maka

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^r p_{ik}p_{kj} .$$

Teorema umum berikut mudah dibuktikan menggunakan pengamatan di atas dan induksi.

Teorema 11.1 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov. Entri ke- ij , yaitu $p_{ij}^{(n)}$, dari matriks $\mathbf{P}^n$ memberikan peluang bahwa rantai Markov yang bermula dalam keadaan s_i akan berada dalam keadaan s_j setelah n langkah.

Bukti. Bukti teorema ini diserahkan sebagai latihan (Latihan 17). $\square$

Contoh 11.2 (lanjutan Contoh 11.1) Tinjau kembali cuaca di Negeri Oz. Kita mengetahui bahwa pangkat-pangkat matriks transisi memberi kita informasi menarik tentang perkembangan proses tersebut. Kita terutama akan tertarik pada keadaan rantai setelah banyak langkah. Program **MatrixPowers** menghitung pangkat-pangkat $\mathbf{P}$.

Kita telah menjalankan program **MatrixPowers** bagi contoh Negeri Oz untuk menghitung pangkat-pangkat berturut-turut $\mathbf{P}$ dari 1 sampai 6. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 11.1. Perhatikan bahwa setelah enam hari, hingga ketelitian tiga tempat desimal, prediksi cuaca kita tidak bergantung pada cuaca hari ini. Peluang ketiga jenis cuaca R, N, dan S adalah .4, .2, dan .4 tanpa memandang keadaan awal rantai. Ini merupakan contoh jenis rantai Markov yang disebut rantai Markov *reguler*. Untuk jenis rantai ini, prediksi jangka panjang tidak bergantung pada keadaan awal. Tidak semua rantai bersifat reguler, tetapi ini merupakan kelas rantai penting yang akan kita pelajari secara terperinci nanti. $\square$

Sekarang kita meninjau perilaku jangka panjang suatu rantai Markov ketika rantai bermula dalam keadaan yang dipilih menurut distribusi peluang pada himpunan keadaan; distribusi ini akan kita sebut *vektor peluang*. Vektor peluang dengan r komponen adalah vektor baris yang entri-entrinya non-negatif dan berjumlah 1. Jika $\mathbf{u}$ adalah vektor peluang yang menyatakan keadaan awal suatu rantai Markov, komponen ke- i dari $\mathbf{u}$ kita tafsirkan sebagai peluang bahwa rantai bermula dalam keadaan s_i .

Dengan penafsiran keadaan awal acak ini, teorema berikut mudah dibuktikan.

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}^1 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .500 & .250 & .250 \\ .500 & .000 & .500 \\ .250 & .250 & .500 \end{pmatrix} \end{matrix} \\
\mathbf{P}^2 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .438 & .188 & .375 \\ .375 & .250 & .375 \\ .375 & .188 & .438 \end{pmatrix} \end{matrix} \\
\mathbf{P}^3 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .406 & .203 & .391 \\ .406 & .188 & .406 \\ .391 & .203 & .406 \end{pmatrix} \end{matrix} \\
\mathbf{P}^4 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .402 & .199 & .398 \\ .398 & .203 & .398 \\ .398 & .199 & .402 \end{pmatrix} \end{matrix} \\
\mathbf{P}^5 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .400 & .200 & .399 \\ .400 & .199 & .400 \\ .399 & .200 & .400 \end{pmatrix} \end{matrix} \\
\mathbf{P}^6 &= \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hujan} & \text{Cerah} & \text{Salju} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Hujan} \\ \text{Cerah} \\ \text{Salju} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .400 & .200 & .400 \\ .400 & .200 & .400 \\ .400 & .200 & .400 \end{pmatrix} \end{matrix}
\end{aligned}$$

Tabel 11.1: Pangkat-pangkat matriks transisi Negeri Oz.

Teorema 11.2 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov dan $\mathbf{u}$ adalah vektor peluang yang menyatakan distribusi awal. Maka peluang bahwa rantai berada dalam keadaan s_i setelah n langkah adalah entri ke- i pada vektor

$$\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{u}\mathbf{P}^n.$$

Bukti. Bukti teorema ini diserahkan sebagai latihan (Latihan 18). $\square$

Perhatikan bahwa jika kita ingin memeriksa perilaku rantai dengan asumsi bahwa rantai bermula dalam keadaan tertentu s_i , kita cukup memilih $\mathbf{u}$ sebagai vektor peluang yang entri ke- i -nya sama dengan 1 dan semua entri lain sama dengan 0.

Contoh 11.3 Dalam contoh Negeri Oz (Contoh 11.1), misalkan vektor peluang awal $\mathbf{u}$ sama dengan $(1/3, 1/3, 1/3)$. Kita dapat menghitung distribusi keadaan setelah tiga hari dengan menggunakan Teorema 11.2 dan perhitungan kita sebelumnya atas $\mathbf{P}^3$. Kita memperoleh

$$\begin{aligned}\mathbf{u}^{(3)} = \mathbf{u}\mathbf{P}^3 &= (1/3, \quad 1/3, \quad 1/3) \begin{pmatrix} .406 & .203 & .391 \\ .406 & .188 & .406 \\ .391 & .203 & .406 \end{pmatrix} \\ &= (.401, \quad .198, \quad .401) .\end{aligned}$$

$\square$

Contoh

Contoh-contoh rantai Markov berikut akan digunakan dalam latihan di seluruh bab.

Contoh 11.4 Presiden Amerika Serikat memberi tahu orang A tentang niatnya untuk maju atau tidak maju dalam pemilihan berikutnya. Kemudian A meneruskan kabar itu kepada B, yang kemudian meneruskan pesan tersebut kepada C, dan seterusnya, selalu kepada orang baru. Kita menganggap terdapat peluang a bahwa seseorang akan mengubah jawaban dari ya menjadi tidak ketika menyampaikannya kepada orang berikutnya, dan peluang b bahwa ia akan mengubahnya dari tidak menjadi ya. Pesan, yaitu ya atau tidak, kita pilih sebagai keadaan. Matriks transisinya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{ya} & \text{tidak} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{ya} \\ \text{tidak} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Keadaan awal menyatakan pilihan Presiden. $\square$

Contoh 11.5 Setiap kali seekor kuda tertentu berlomba dalam pacuan tiga kuda, peluangnya untuk menang adalah $1/2$, untuk menempati urutan kedua $1/4$, dan untuk menempati urutan ketiga $1/4$, terlepas dari hasil pacuan sebelumnya. Kita

memiliki proses percobaan independen, tetapi proses ini juga dapat ditinjau dari sudut pandang teori rantai Markov. Matriks transisinya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} W & P & S \end{matrix} \\ \begin{matrix} W \\ P \\ S \end{matrix} & \begin{pmatrix} .5 & .25 & .25 \\ .5 & .25 & .25 \\ .5 & .25 & .25 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Contoh 11.6 Pada Zaman Kegelapan, Harvard, Dartmouth, dan Yale hanya menerima mahasiswa laki-laki. Anggaplah bahwa pada masa itu 80 persen anak laki-laki alumni Harvard kuliah di Harvard dan sisanya di Yale; 40 persen anak laki-laki alumni Yale kuliah di Yale dan sisanya terbagi rata antara Harvard dan Dartmouth; sedangkan dari anak laki-laki alumni Dartmouth, 70 persen kuliah di Dartmouth, 20 persen di Harvard, dan 10 persen di Yale. Kita membentuk rantai Markov dengan matriks transisi

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & Y & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} H \\ Y \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} .8 & .2 & 0 \\ .3 & .4 & .3 \\ .2 & .1 & .7 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Contoh 11.7 Ubahlah Contoh 11.6 dengan menganggap bahwa anak laki-laki seorang alumni Harvard selalu kuliah di Harvard. Matriks transisinya sekarang adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & Y & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} H \\ Y \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ .3 & .4 & .3 \\ .2 & .1 & .7 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Contoh 11.8 (Model Ehrenfest) Berikut ini merupakan kasus khusus suatu model yang disebut model Ehrenfest,³ yang telah digunakan untuk menjelaskan difusi gas. Model umumnya akan dibahas secara terperinci dalam Bagian 11.5. Kita memiliki dua guci yang bersama-sama memuat empat bola. Pada setiap langkah, salah satu dari keempat bola dipilih secara acak dan dipindahkan dari guci tempatnya berada ke guci lain. Banyaknya bola dalam guci pertama kita pilih sebagai keadaan. Matriks transisinya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

³P. and T. Ehrenfest, “Über zwei bekannte Einwände gegen das Boltzmannsche H-Theorem,” *Physikalische Zeitschrift*, vol. 8 (1907), pp. 311-314.

□

Contoh 11.9 (Model Gen) Jenis pewarisan sifat paling sederhana pada hewan terjadi ketika suatu sifat dikendalikan oleh sepasang gen yang masing-masing dapat terdiri atas dua jenis, misalnya G dan g. Seorang individu dapat memiliki kombinasi GG, Gg (yang secara genetik sama dengan gG), atau gg. Sangat sering tipe GG dan Gg tidak dapat dibedakan dari penampilannya; dalam hal ini kita mengatakan bahwa gen G mendominasi gen g. Individu disebut *dominan* jika memiliki gen GG, *resesif* jika memiliki gg, dan *hibrida* jika memiliki campuran Gg.

Dalam perkawinan dua hewan, keturunannya mewarisi satu gen dari pasangan gen tersebut dari setiap induk, dan asumsi dasar genetika adalah bahwa gen-gen ini dipilih secara acak dan saling independen. Asumsi ini menentukan peluang munculnya setiap jenis keturunan. Keturunan dari dua induk dominan murni harus dominan, keturunan dari dua induk resesif harus resesif, dan keturunan dari satu induk dominan dan satu induk resesif harus hibrida.

Dalam perkawinan hewan dominan dan hibrida, setiap keturunan harus memperoleh gen G dari hewan pertama dan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh G atau g dari hewan kedua. Jadi, peluang memperoleh keturunan dominan sama dengan peluang memperoleh keturunan hibrida. Demikian pula, dalam perkawinan hewan resesif dan hibrida, peluang memperoleh keturunan resesif sama dengan peluang memperoleh keturunan hibrida. Dalam perkawinan dua hibrida, keturunannya memiliki peluang yang sama untuk memperoleh G atau g dari setiap induk. Jadi, peluangnya adalah 1/4 untuk GG, 1/2 untuk Gg, dan 1/4 untuk gg.

Tinjaulah proses perkawinan berkelanjutan. Kita mulai dengan individu yang karakter genetiknya diketahui dan mengawinkannya dengan hibrida. Kita menganggap terdapat sedikitnya satu keturunan. Satu keturunan dipilih secara acak dan dikawinkan dengan hibrida, lalu proses ini diulangi selama beberapa generasi. Jenis genetik keturunan terpilih dalam generasi-generasi berturut-turut dapat dinyatakan oleh rantai Markov. Keadaannya adalah dominan, hibrida, dan resesif, yang masing-masing ditunjukkan oleh GG, Gg, dan gg.

Peluang transisinya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{GG} & \text{Gg} & \text{gg} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{GG} \\ \text{Gg} \\ \text{gg} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .5 & .5 & 0 \\ .25 & .5 & .25 \\ 0 & .5 & .5 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Contoh 11.10 Ubahlah Contoh 11.9 sebagai berikut: Alih-alih mengawinkan keturunan tertua dengan hibrida, kita mengawinkannya dengan individu dominan. Matriks transisinya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{GG} & \text{Gg} & \text{gg} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{GG} \\ \text{Gg} \\ \text{gg} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ .5 & .5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

□

Contoh 11.11 Kita mulai dengan dua hewan berjenis kelamin berbeda, mengawinkan keduanya, memilih dua keturunan mereka yang berjenis kelamin berbeda, lalu mengawinkan keduanya, dan seterusnya. Untuk menyederhanakan contoh, kita akan menganggap bahwa sifat yang ditinjau tidak bergantung pada jenis kelamin.

Di sini suatu keadaan ditentukan oleh sepasang hewan. Jadi, keadaan-keadaan proses kita adalah: $s_1 = (GG, GG)$, $s_2 = (GG, Gg)$, $s_3 = (GG, gg)$, $s_4 = (Gg, Gg)$, $s_5 = (Gg, gg)$, dan $s_6 = (gg, gg)$.

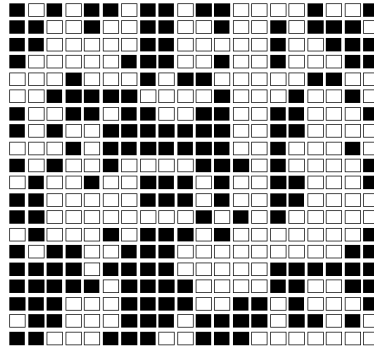
Kita mengilustrasikan perhitungan peluang transisi melalui keadaan s_2 . Ketika proses berada dalam keadaan ini, satu induk memiliki gen GG dan induk lainnya Gg. Jadi, peluang memperoleh keturunan dominan adalah $1/2$. Kemudian peluang transisi ke s_1 (memilih dua individu dominan) adalah $1/4$, peluang transisi ke s_2 adalah $1/2$, dan peluang transisi ke s_4 adalah $1/4$. Keadaan-keadaan lain diperlakukan dengan cara yang sama. Matriks transisi rantai ini adalah:

$$P^1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} GG,GG & GG,Gg & GG,gg & Gg,Gg & Gg,gg & gg,gg \end{matrix} \\ \begin{matrix} GG,GG \\ GG,Gg \\ GG,gg \\ Gg,Gg \\ Gg,gg \\ gg,gg \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1.000 & .000 & .000 & .000 & .000 & .000 \\ .250 & .500 & .000 & .250 & .000 & .000 \\ .000 & .000 & .000 & 1.000 & .000 & .000 \\ .062 & .250 & .125 & .250 & .250 & .062 \\ .000 & .000 & .000 & .250 & .500 & .250 \\ .000 & .000 & .000 & .000 & .000 & 1.000 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

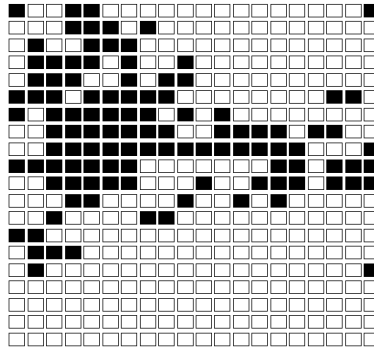
□

Contoh 11.12 (Model Batu Loncatan) Contoh terakhir kita merupakan contoh lain yang telah digunakan dalam kajian genetika. Contoh ini disebut model *batu loncatan*.⁴ Dalam model ini kita memiliki larik persegi n -kali- n , dan setiap persegi pada awalnya memiliki salah satu dari k warna berbeda. Pada setiap langkah, sebuah persegi dipilih secara acak. Persegi ini kemudian memilih salah satu dari delapan tetangganya secara acak dan mengambil warna tetangga tersebut. Untuk menghindari masalah batas, kita menganggap bahwa jika suatu persegi S berada pada batas kiri, misalnya, tetapi tidak di sudut, persegi itu bertetangga dengan persegi T pada batas kanan di baris yang sama dengan S , dan S juga bertetangga dengan persegi tepat di atas dan di bawah T . Asumsi serupa dibuat untuk persegi pada batas atas dan bawah. Persegi sudut kiri atas bertetangga dengan tiga tetangga yang jelas, yaitu persegi di bawahnya, di kanannya, dan secara diagonal di kanan bawahnya. Persegi ini memiliki lima tetangga lain, yaitu: tiga persegi sudut lainnya, persegi di bawah sudut kanan atas, dan persegi di kanan sudut kiri bawah. Ketiga sudut lainnya, dengan cara serupa, juga memiliki delapan tetangga. (Ketetanggaan ini jauh lebih mudah dipahami jika kita membayangkan larik dibentuk menjadi silinder

⁴S. Sawyer, "Results for The Stepping Stone Model for Migration in Population Genetics," *Annals of Probability*, vol. 4 (1979), pp. 699–728.



Gambar 11.1: Keadaan awal model batu loncatan.



Gambar 11.2: Keadaan model batu loncatan setelah 10,000 langkah.

dengan merekatkan sisi atas dan bawah, lalu membentuk silinder itu menjadi donat dengan merekatkan kedua batas lingkarannya.) Dengan ketetanggaan ini, setiap persegi dalam larik bertetangga dengan tepat delapan persegi lain.

Suatu keadaan dalam rantai Markov ini merupakan deskripsi warna setiap persegi. Untuk rantai Markov ini, banyaknya keadaan adalah k^{n^2} , yang bahkan untuk larik persegi kecil pun sangat besar. Ini merupakan contoh rantai Markov yang mudah disimulasikan, tetapi sulit dianalisis melalui matriks transisinya. Program **SteppingStone** menyimulasikan rantai ini. Kita memulai dengan konfigurasi awal acak dari dua warna dengan $n = 20$ dan menampilkan hasil setelah proses berjalan selama beberapa waktu dalam Gambar 11.2.

Ini merupakan contoh rantai Markov *menyerap*. Jenis rantai ini akan dipelajari dalam Bagian 11.2. Salah satu teorema yang dibuktikan dalam bagian tersebut, ketika diterapkan pada contoh ini, mengakibatkan bahwa dengan peluang 1, semua batu pada akhirnya akan memiliki warna yang sama. Dengan mengamati program berjalan, Anda dapat melihat wilayah-wilayah terbentuk dan pertempuran berkembang untuk menentukan warna mana yang bertahan. Pada sebarang saat, peluang bahwa suatu warna tertentu akan menang sama dengan proporsi larik yang memiliki warna tersebut. Anda diminta membuktikan hal ini dalam Latihan 11.2.32. $\square$

Latihan

- 1 Di Negeri Oz sedang hujan. Tentukan pohon dan ukuran pohon untuk cuaca tiga hari berikutnya. Carilah $\mathbf{w}^{(1)}$, $\mathbf{w}^{(2)}$, dan $\mathbf{w}^{(3)}$, lalu bandingkan dengan hasil yang diperoleh dari $\mathbf{P}$, $\mathbf{P}^2$, dan $\mathbf{P}^3$.
- 2 Dalam Contoh 11.4, misalkan $a = 0$ dan $b = 1/2$. Carilah $\mathbf{P}$, $\mathbf{P}^2$, dan $\mathbf{P}^3$. Bagaimanakah bentuk $\mathbf{P}^n$? Apa yang terjadi pada $\mathbf{P}^n$ ketika n menuju tak hingga? Tafsirkan hasil ini.
- 3 Dalam Contoh 11.5, carilah $\mathbf{P}$, $\mathbf{P}^2$, dan $\mathbf{P}^3$. Tentukan $\mathbf{P}^n$.
- 4 Untuk Contoh 11.6, carilah peluang bahwa cucu laki-laki seorang alumni Harvard kuliah di Harvard.
- 5 Dalam Contoh 11.7, carilah peluang bahwa cucu laki-laki seorang alumni Harvard kuliah di Harvard.
- 6 Dalam Contoh 11.9, anggaplah kita mulai dengan hibrida yang dikawinkan dengan hibrida. Carilah $\mathbf{u}^{(1)}$, $\mathbf{u}^{(2)}$, dan $\mathbf{u}^{(3)}$. Apakah bentuk $\mathbf{u}^{(n)}$?
- 7 Carilah matriks $\mathbf{P}^2$, $\mathbf{P}^3$, $\mathbf{P}^4$, dan $\mathbf{P}^n$ bagi rantai Markov yang ditentukan oleh matriks transisi $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Lakukan hal yang sama bagi matriks transisi $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tafsirkan apa yang terjadi dalam setiap proses ini.
- 8 Sebuah mesin hitung tertentu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Mesin tersebut dimaksudkan untuk meneruskan salah satu angka ini melalui beberapa tahap. Namun, pada setiap tahap terdapat peluang p bahwa angka yang memasuki tahap tersebut akan berubah ketika keluar, dan peluang $q = 1 - p$ bahwa angka itu tidak berubah. Bentuklah rantai Markov untuk menyatakan proses transmisi dengan mengambil angka 0 dan 1 sebagai keadaan. Apakah matriks peluang transisinya?
- 9 Untuk rantai Markov dalam Latihan 8, gambarlah pohon dan tetapkan ukuran pohon dengan menganggap bahwa proses bermula dalam keadaan 0 dan melewati dua tahap transmisi. Berapakah peluang bahwa setelah dua tahap mesin menghasilkan angka 0 (yakni, angka yang benar)? Berapakah peluang bahwa mesin tidak pernah mengubah angka 0? Sekarang misalkan $p = .1$. Dengan menggunakan program **MatrixPowers**, hitunglah pangkat ke-100 matriks transisi. Tafsirkan entri-entri matriks ini. Ulangi dengan $p = .2$. Mengapa pangkat ke-100 tersebut tampak sama?
- 10 Ubahlah program **MatrixPowers** agar mencetak rata-rata $\mathbf{A}_n$ dari pangkat-pangkat $\mathbf{P}^n$, untuk $n = 1$ sampai N . Cobalah program Anda pada contoh Negeri Oz dan bandingkan $\mathbf{A}_n$ dengan $\mathbf{P}^n$.
- 11 Anggaplah profesi seorang pria dapat diklasifikasikan sebagai tenaga profesional, pekerja terampil, atau pekerja tidak terampil. Anggaplah bahwa

dari anak laki-laki tenaga profesional, 80 persen menjadi tenaga profesional, 10 persen menjadi pekerja terampil, dan 10 persen menjadi pekerja tidak terampil. Dari anak laki-laki pekerja terampil, 60 persen menjadi pekerja terampil, 20 persen menjadi tenaga profesional, dan 20 persen menjadi pekerja tidak terampil. Terakhir, dari anak laki-laki pekerja tidak terampil, 50 persen menjadi pekerja tidak terampil dan masing-masing 25 persen berada dalam dua kategori lainnya. Anggaplah setiap pria memiliki sedikitnya satu anak laki-laki, lalu bentuklah rantai Markov dengan mengikuti profesi seorang anak laki-laki yang dipilih secara acak dari suatu keluarga selama beberapa generasi. Susunlah matriks peluang transisinya. Carilah peluang bahwa cucu laki-laki yang dipilih secara acak dari seorang pekerja tidak terampil menjadi tenaga profesional.

- 12 Dalam Latihan 11, kita menganggap setiap pria memiliki seorang anak laki-laki. Sebagai gantinya, anggaplah peluang bahwa seorang pria memiliki sedikitnya satu anak laki-laki adalah .8. Bentuklah rantai Markov dengan empat keadaan. Jika seorang pria memiliki anak laki-laki, peluang bahwa anak tersebut berada dalam profesi tertentu sama seperti dalam Latihan 11. Jika tidak ada anak laki-laki, proses berpindah ke keadaan keempat yang menyatakan keluarga yang garis keturunan laki-lakinya telah berakhir. Carilah matriks peluang transisi dan peluang bahwa cucu laki-laki yang dipilih secara acak dari seorang pekerja tidak terampil menjadi tenaga profesional.
- 13 Tulislah program untuk menghitung $\mathbf{u}^{(n)}$ jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{P}$ diberikan. Gunakan program ini untuk menghitung $\mathbf{u}^{(10)}$ bagi contoh Negeri Oz, dengan $\mathbf{u} = (0, 1, 0)$, dan dengan $\mathbf{u} = (1/3, 1/3, 1/3)$.
- 14 Dengan menggunakan program **MatrixPowers**, carilah $\mathbf{P}^1$ sampai $\mathbf{P}^6$ untuk Contoh 11.9 dan 11.10. Periksalah apakah Anda dapat memprediksi peluang jangka panjang menemukan proses dalam setiap keadaan bagi contoh-contoh ini.
- 15 Tulislah program untuk menyimulasikan hasil rantai Markov setelah n langkah jika keadaan awal dan matriks transisi $\mathbf{P}$ diberikan sebagai data (lihat Contoh 11.12). Simpanlah program ini untuk digunakan dalam soal-soal berikutnya.
- 16 Ubahlah program dalam Latihan 15 agar mencatat proporsi waktu yang dihabiskan dalam setiap keadaan selama n langkah. Jalankan program yang telah diubah untuk keadaan awal yang berbeda pada Contoh 11.1 dan Contoh 11.8. Jika n besar, apakah keadaan awal memengaruhi proporsi waktu yang dihabiskan dalam setiap keadaan?
- 17 Buktikan Teorema 11.1.
- 18 Buktikan Teorema 11.2.
- 19 Tinjaulah proses berikut. Kita memiliki dua koin; satu koin adil, sedangkan koin lainnya memiliki sisi kepala pada kedua sisinya. Kedua koin ini

kita berikan kepada seorang teman, yang memilih salah satunya secara acak (masing-masing dengan peluang $1/2$). Selama sisa proses, ia hanya menggunakan koin pilihannya. Kemudian ia melempar koin itu berkali-kali dan melaporkan hasilnya. Kita memandang proses ini semata-mata terdiri atas apa yang ia laporkan kepada kita.

- (a) Jika ia melaporkan kepala pada lemparan ke- n , berapakah peluang kepala muncul pada lemparan ke- $(n + 1)$?
- (b) Pandanglah proses ini memiliki dua keadaan, kepala dan ekor. Dengan menghitung tiga peluang transisi lain yang serupa dengan peluang pada bagian (a), tuliskan sebuah “matriks transisi” untuk proses ini.
- (c) Sekarang anggaplah proses berada dalam keadaan “kepala” pada lemparan ke- $(n - 1)$ maupun ke- n . Carilah peluang bahwa kepala muncul pada lemparan ke- $(n + 1)$.
- (d) Apakah proses ini merupakan rantai Markov?

11.2 Rantai Markov Penyerap

Rantai Markov paling baik dipelajari dengan meninjau jenis-jenis khusus rantai Markov. Jenis pertama yang akan kita pelajari disebut *rantai Markov penyerap*.

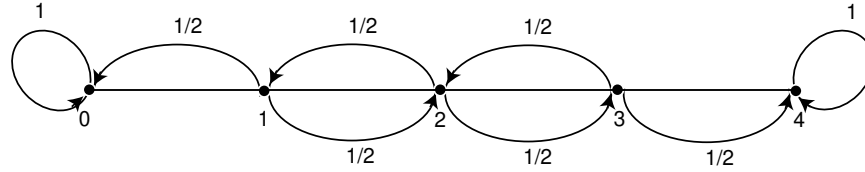
Definisi 11.1 Suatu keadaan s_i dalam rantai Markov disebut *penyerap* jika keadaan tersebut tidak mungkin ditinggalkan (yakni, $p_{ii} = 1$). Suatu rantai Markov disebut *penyerap* jika memiliki sedikitnya satu keadaan penyerap dan, dari setiap keadaan, terdapat kemungkinan untuk mencapai suatu keadaan penyerap (tidak harus dalam satu langkah). $\square$

Definisi 11.2 Dalam rantai Markov penyerap, keadaan yang bukan penyerap disebut *transien*. $\square$

Perjalanan Acak Seorang Pemabuk

Contoh 11.13 Seorang pria berjalan sepanjang ruas empat blok di Park Avenue (lihat Gambar 11.3). Jika ia berada di persimpangan 1, 2, atau 3, ia berjalan ke kiri atau ke kanan dengan peluang yang sama. Ia melanjutkan perjalanan hingga mencapai persimpangan 4, tempat sebuah bar berada, atau persimpangan 0, tempat rumahnya berada. Setelah mencapai rumah ataupun bar, ia tetap di sana.

Kita membentuk rantai Markov dengan keadaan 0, 1, 2, 3, dan 4. Keadaan 0 dan 4 merupakan keadaan penyerap. Matriks transisinya adalah



Gambar 11.3: Perjalanan acak seorang pemabuk.

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Keadaan 1, 2, dan 3 merupakan keadaan transien, dan dari masing-masing keadaan ini terdapat kemungkinan untuk mencapai keadaan penyerap 0 dan 4. Dengan demikian, rantai tersebut merupakan rantai penyerap. Ketika suatu proses mencapai keadaan penyerap, kita akan mengatakan bahwa proses itu *terserap*. $\square$

Pertanyaan paling jelas mengenai rantai seperti ini adalah: berapakah peluang bahwa proses tersebut pada akhirnya mencapai suatu keadaan penyerap? Pertanyaan menarik lainnya meliputi: (a) Berapakah peluang bahwa proses berakhir pada suatu keadaan penyerap tertentu? (b) Secara rata-rata, berapa lama waktu yang diperlukan hingga proses terserap? (c) Secara rata-rata, berapa kali proses berada dalam setiap keadaan transien? Secara umum, jawaban semua pertanyaan ini bergantung pada keadaan awal proses maupun peluang transisinya.

Bentuk Kanonik

Tinjaulah sebarang rantai Markov penyerap. Nomori ulang keadaan-keadaannya agar keadaan transien ditempatkan terlebih dahulu. Jika terdapat r keadaan penyerap dan t keadaan transien, matriks transisinya mempunyai *bentuk kanonik* berikut

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{TR.} & \text{ABS.} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{TR.} \\ \text{ABS.} \end{matrix} & \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{Q} & \mathbf{R} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Di sini $\mathbf{I}$ adalah matriks identitas berukuran r -kali- r , $\mathbf{0}$ adalah matriks nol berukuran r -kali- t , $\mathbf{R}$ adalah matriks tak nol berukuran t -kali- r , dan $\mathbf{Q}$ adalah matriks berukuran t -kali- t . Sebanyak t keadaan pertama bersifat transien dan r keadaan terakhir bersifat menyerap.

Dalam Bagian 11.1, kita melihat bahwa entri $p_{ij}^{(n)}$ dari matriks $\mathbf{P}^n$ adalah peluang berada dalam keadaan s_j setelah n langkah jika rantai dimulai dalam

keadaan s_i . Suatu argumen aljabar matriks standar menunjukkan bahwa $\mathbf{P}^n$ berbentuk

$$\mathbf{P}^n = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{TR.} & \text{ABS.} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{TR.} \\ \text{ABS.} \end{array} & \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{Q}^n & * \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{array} \right) \end{array}$$

di mana tanda bintang $*$ menyatakan matriks berukuran t -kali- r di sudut kanan atas $\mathbf{P}^n$. (Submatriks ini dapat dituliskan dalam $\mathbf{Q}$ dan $\mathbf{R}$, tetapi ungkapannya rumit dan belum diperlukan.) Bentuk $\mathbf{P}^n$ menunjukkan bahwa entri-entri $\mathbf{Q}^n$ memberikan peluang berada dalam setiap keadaan transien setelah n langkah untuk setiap kemungkinan keadaan awal transien. Dalam teorema pertama, kita membuktikan bahwa peluang berada dalam keadaan transien setelah n langkah mendekati nol. Dengan demikian, setiap entri $\mathbf{Q}^n$ harus mendekati nol ketika n menuju tak hingga (yakni, $\mathbf{Q}^n \rightarrow \mathbf{0}$).

Peluang Penyerapan

Teorema 11.3 Dalam rantai Markov penyerap, peluang bahwa proses akan terserap adalah 1 (yakni, $\mathbf{Q}^n \rightarrow \mathbf{0}$ ketika $n \rightarrow \infty$).

Bukti. Dari setiap keadaan tak menyerap s_j , terdapat kemungkinan untuk mencapai suatu keadaan penyerap. Misalkan m_j adalah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk mencapai keadaan penyerap jika dimulai dari s_j . Misalkan p_j adalah peluang bahwa, jika dimulai dari s_j , proses tidak mencapai keadaan penyerap dalam m_j langkah. Maka $p_j < 1$. Misalkan m adalah yang terbesar di antara semua m_j , dan p yang terbesar di antara semua p_j . Peluang tidak terserap dalam m langkah paling besar p , dalam $2m$ langkah paling besar p^2 , dan seterusnya. Karena $p < 1$, peluang-peluang ini menuju 0. Karena peluang tidak terserap dalam n langkah menurun secara monoton, peluang-peluang tersebut juga menuju 0; oleh karena itu $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{Q}^n = \mathbf{0}$. $\square$

Matriks Fundamental

Teorema 11.4 Untuk suatu rantai Markov penyerap, matriks $\mathbf{I} - \mathbf{Q}$ memiliki invers $\mathbf{N}$ dan $\mathbf{N} = \mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \cdots$. Entri ke- ij , yaitu n_{ij} , dari matriks $\mathbf{N}$ adalah nilai harapan banyaknya rantai berada dalam keadaan s_j jika rantai dimulai dalam keadaan s_i . Keadaan awal turut dihitung jika $i = j$.

Bukti. Misalkan $(\mathbf{I} - \mathbf{Q})\mathbf{x} = \mathbf{0}$; yakni $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{x}$. Dengan mengiterasikan persamaan ini, kita memperoleh $\mathbf{x} = \mathbf{Q}^n\mathbf{x}$. Karena $\mathbf{Q}^n \rightarrow \mathbf{0}$, kita memiliki $\mathbf{Q}^n\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}$, sehingga $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Jadi, $(\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1} = \mathbf{N}$ ada. Selanjutnya, perhatikan bahwa

$$(\mathbf{I} - \mathbf{Q})(\mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \cdots + \mathbf{Q}^n) = \mathbf{I} - \mathbf{Q}^{n+1}.$$

Dengan demikian, mengalikan kedua ruas dengan $\mathbf{N}$ memberikan

$$\mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \cdots + \mathbf{Q}^n = \mathbf{N}(\mathbf{I} - \mathbf{Q}^{n+1}) .$$

Dengan membiarkan n menuju tak hingga, kita memperoleh

$$\mathbf{N} = \mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \cdots .$$

Misalkan s_i dan s_j adalah dua keadaan transien, dan untuk seluruh sisa bukti anggaplah i dan j tetap. Misalkan $X^{(k)}$ adalah peubah acak yang bernilai 1 jika rantai berada dalam keadaan s_j setelah k langkah, dan bernilai 0 selainnya. Untuk setiap k , peubah acak ini bergantung pada i maupun j ; demi kejelasan, kita memilih untuk tidak menampilkan ketergantungan tersebut secara eksplisit. Kita memiliki

$$P(X^{(k)} = 1) = q_{ij}^{(k)} ,$$

dan

$$P(X^{(k)} = 0) = 1 - q_{ij}^{(k)} ,$$

di mana $q_{ij}^{(k)}$ adalah entri ke- ij dari $\mathbf{Q}^k$. Persamaan-persamaan ini juga berlaku untuk $k = 0$ karena $\mathbf{Q}^0 = \mathbf{I}$. Oleh karena itu, karena $X^{(k)}$ adalah peubah acak 0-1, $E(X^{(k)}) = q_{ij}^{(k)}$.

Nilai harapan banyaknya rantai berada dalam keadaan s_j selama n langkah pertama, jika rantai dimulai dalam keadaan s_i , jelas sama dengan

$$E(X^{(0)} + X^{(1)} + \cdots + X^{(n)}) = q_{ij}^{(0)} + q_{ij}^{(1)} + \cdots + q_{ij}^{(n)} .$$

Dengan membiarkan n menuju tak hingga, kita memperoleh

$$E(X^{(0)} + X^{(1)} + \cdots) = q_{ij}^{(0)} + q_{ij}^{(1)} + \cdots = n_{ij} .$$

□

Definisi 11.3 Untuk rantai Markov penyerap $\mathbf{P}$, matriks $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1}$ disebut *matriks fundamental* bagi $\mathbf{P}$. Entri n_{ij} dari $\mathbf{N}$ memberikan nilai harapan banyaknya proses berada dalam keadaan transien s_j jika proses dimulai dalam keadaan transien s_i . □

Contoh 11.14 (Lanjutan Contoh 11.13) Dalam contoh perjalanan acak seorang pemabuk, matriks transisi dalam bentuk kanonik adalah

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 4 \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \end{array} .$$

Dari sini kita melihat bahwa matriks $\mathbf{Q}$ adalah

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix},$$

dan

$$\mathbf{I} - \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan menghitung $(\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1}$, kita memperoleh

$$\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Dari baris tengah $\mathbf{N}$, kita melihat bahwa jika proses dimulai dalam keadaan 2, nilai harapan banyaknya proses berada dalam keadaan 1, 2, dan 3 sebelum terserap berturut-turut adalah 1, 2, dan 1. $\square$

Waktu hingga Penyerapan

Sekarang kita meninjau pertanyaan berikut: jika rantai dimulai dalam keadaan s_i , berapakah nilai harapan jumlah langkah sebelum rantai terserap? Jawabannya diberikan oleh teorema berikut.

Teorema 11.5 Misalkan t_i adalah nilai harapan jumlah langkah sebelum rantai terserap jika rantai dimulai dalam keadaan s_i , dan misalkan $\mathbf{t}$ adalah vektor kolom yang entri ke- i -nya adalah t_i . Maka

$$\mathbf{t} = \mathbf{N}\mathbf{c},$$

di mana $\mathbf{c}$ adalah vektor kolom yang semua entrinya bernilai 1.

Bukti. Jika semua entri pada baris ke- i dari $\mathbf{N}$ dijumlahkan, kita memperoleh nilai harapan banyaknya proses berada dalam keadaan transien mana pun untuk keadaan awal s_i , yakni nilai harapan waktu yang diperlukan sebelum terserap. Jadi, t_i adalah jumlah entri pada baris ke- i dari $\mathbf{N}$. Jika pernyataan ini dituliskan dalam bentuk matriks, kita memperoleh teorema tersebut. $\square$

Peluang Penyerapan

Teorema 11.6 Misalkan b_{ij} adalah peluang bahwa suatu rantai penyerap akan terserap dalam keadaan penyerap s_j jika dimulai dalam keadaan transien s_i . Misalkan $\mathbf{B}$ adalah matriks dengan entri b_{ij} . Maka $\mathbf{B}$ adalah matriks berukuran t -kali- r , dan

$$\mathbf{B} = \mathbf{N}\mathbf{R},$$

di mana $\mathbf{N}$ adalah matriks fundamental dan $\mathbf{R}$ adalah matriks yang muncul dalam bentuk kanonik.

Bukti. Kita memiliki

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{ij} &= \sum_n \sum_k q_{ik}^{(n)} r_{kj} \\ &= \sum_k \sum_n q_{ik}^{(n)} r_{kj} \\ &= \sum_k n_{ik} r_{kj} \\ &= (\mathbf{NR})_{ij} .\end{aligned}$$

Ini menyelesaikan bukti. $\square$

Bukti lain diberikan dalam Latihan 34.

Contoh 11.15 (Lanjutan Contoh 11.14) Dalam contoh perjalanan acak seorang pemabuk, kita memperoleh

$$\mathbf{N} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \end{pmatrix} \end{matrix} .$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\mathbf{t} = \mathbf{Nc} &= \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} .\end{aligned}$$

Jadi, jika proses dimulai dalam keadaan 1, 2, dan 3, nilai harapan waktu hingga penyerapan berturut-turut adalah 3, 4, dan 3.

Dari bentuk kanonik,

$$\mathbf{R} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \end{matrix} .$$

Dengan demikian,

$$\mathbf{B} = \mathbf{NR} = \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{matrix} & 0 & 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Di sini baris pertama memberi tahu kita bahwa, jika dimulai dalam keadaan 1, peluang terserap dalam keadaan 0 adalah $3/4$ dan peluang terserap dalam keadaan 4 adalah $1/4$. $\square$

Komputasi

Karena kita dapat memperoleh ketiga besaran deskriptif ini dalam bentuk matriks, sangat mudah untuk menulis program komputer yang menentukan besaran-besaran tersebut bagi suatu matriks rantai penyerap tertentu.

Program **AbsorbingChain** menghitung besaran-besaran deskriptif dasar suatu rantai Markov penyerap.

Kita telah menjalankan program **AbsorbingChain** untuk contoh perjalanan acak seorang pemabuk (Contoh 11.13) dengan 5 blok. Hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .00 & .50 & .00 & .00 \\ .50 & .00 & .50 & .00 \\ .00 & .50 & .00 & .50 \\ .00 & .00 & .50 & .00 \end{pmatrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{R} = \begin{matrix} & 0 & 5 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .50 & .00 \\ .00 & .00 \\ .00 & .00 \\ .00 & .50 \end{pmatrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{N} = \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1.60 & 1.20 & .80 & .40 \\ 1.20 & 2.40 & 1.60 & .80 \\ .80 & 1.60 & 2.40 & 1.20 \\ .40 & .80 & 1.20 & 1.60 \end{pmatrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{t} = \begin{matrix} & 1 \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 4.00 \\ 6.00 \\ 6.00 \\ 4.00 \end{pmatrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{B} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .80 & .20 \\ .60 & .40 \\ .40 & .60 \\ .20 & .80 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Perhatikan bahwa peluang mencapai bar sebelum mencapai rumah jika dimulai di x adalah $x/5$ (yakni, sebanding dengan jarak rumah dari titik awal). (Lihat Latihan 24.)

Latihan

- 1 Dalam Contoh 11.4, untuk nilai a dan b manakah kita memperoleh rantai Markov penyerap?
- 2 Tunjukkan bahwa Contoh 11.7 merupakan rantai Markov penyerap.
- 3 Manakah di antara contoh-contoh genetika (Contoh 11.9, 11.10, dan 11.11) yang bersifat menyerap?
- 4 Carilah matriks fundamental $\mathbf{N}$ untuk Contoh 11.10.
- 5 Untuk Contoh 11.11, periksalah bahwa matriks berikut adalah invers dari $\mathbf{I} - \mathbf{Q}$ sehingga merupakan matriks fundamental $\mathbf{N}$.

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 8/3 & 1/6 & 4/3 & 2/3 \\ 4/3 & 4/3 & 8/3 & 4/3 \\ 4/3 & 1/3 & 8/3 & 4/3 \\ 2/3 & 1/6 & 4/3 & 8/3 \end{pmatrix}.$$

Carilah $\mathbf{Nc}$ dan $\mathbf{NR}$. Tafsirkan hasilnya.

- 6 Dalam contoh Negeri Oz (Contoh 11.1), ubahlah matriks transisi dengan menjadikan R sebagai keadaan penyerap. Hasilnya adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{R} & \text{N} & \text{S} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{R} \\ \text{N} \\ \text{S} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Carilah matriks fundamental $\mathbf{N}$, serta $\mathbf{Nc}$ dan $\mathbf{NR}$. Tafsirkan hasilnya.

- 7 Dalam Contoh 11.8, jadikan keadaan 0 dan 4 sebagai keadaan penyerap. Carilah matriks fundamental $\mathbf{N}$, serta $\mathbf{Nc}$ dan $\mathbf{NR}$, untuk rantai penyerap yang dihasilkan. Tafsirkan hasilnya.
- 8 Dalam Contoh 11.13 (perjalanan acak seorang pemabuk) pada bagian ini, anggaplah peluang melangkah ke kanan adalah $2/3$ dan peluang melangkah ke kiri adalah $1/3$. Carilah $\mathbf{N}$, $\mathbf{Nc}$, dan $\mathbf{NR}$. Bandingkan dengan hasil Contoh 11.15.

- 9 Suatu proses bergerak pada bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses dimulai di 1 dan, pada setiap langkah berikutnya, bergerak ke suatu bilangan bulat yang lebih besar daripada posisinya saat itu, dengan peluang yang sama untuk setiap bilangan bulat lebih besar yang tersisa. Keadaan lima adalah keadaan penyerap. Carilah nilai harapan jumlah langkah untuk mencapai keadaan lima.
- 10 Dengan menggunakan hasil Latihan 9, buatlah dugaan tentang bentuk matriks fundamental jika proses bergerak seperti dalam latihan tersebut, kecuali bahwa sekarang proses bergerak pada bilangan bulat dari 1 hingga n . Ujilah dugaan Anda untuk beberapa nilai n yang berbeda. Dapatkah Anda menduga suatu taksiran bagi nilai harapan jumlah langkah untuk mencapai keadaan n ketika n besar? (Lihat Latihan 11 untuk metode menentukan nilai harapan jumlah langkah ini.)
- *11 Misalkan b_k menyatakan nilai harapan jumlah langkah untuk mencapai n dari $n - k$ dalam proses yang dijelaskan dalam Latihan 9.

(a) Definisikan $b_0 = 0$. Tunjukkan bahwa untuk $k > 0$, kita memiliki

$$b_k = 1 + \frac{1}{k}(b_{k-1} + b_{k-2} + \cdots + b_0) .$$

(b) Misalkan

$$f(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots .$$

Dengan menggunakan rekurensi pada bagian (a), tunjukkan bahwa $f(x)$ memenuhi persamaan diferensial

$$(1-x)^2y' - (1-x)y - 1 = 0 .$$

(c) Tunjukkan bahwa solusi umum persamaan diferensial pada bagian (b) adalah

$$y = \frac{-\log(1-x)}{1-x} + \frac{c}{1-x} ,$$

di mana c adalah suatu konstanta.

(d) Gunakan bagian (c) untuk menunjukkan bahwa

$$b_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} .$$

- 12 Tiga tank berduel satu sama lain. Tank A memiliki peluang $1/2$ untuk menghancurkan tank yang ditembaknya, tank B memiliki peluang $1/3$, dan tank C memiliki peluang $1/6$. Ketiga tank menembak secara bersamaan, dan setiap tank menembak lawan terkuat yang belum dihancurkan. Bentuklah rantai Markov dengan mengambil himpunan bagian dari himpunan tank sebagai keadaan. Carilah $\mathbf{N}$, $\mathbf{Nc}$, dan $\mathbf{NR}$, lalu tafsirkan hasil Anda. *Petunjuk:* Ambillah ABC, AC, BC, A, B, C, dan tidak ada sebagai keadaan, yang menunjukkan tank-tank yang dapat bertahan jika dimulai dalam keadaan ABC. Anda dapat mengabaikan AB karena keadaan ini tidak dapat dicapai dari ABC.

- 13 Smith berada di penjara dan memiliki 3 dolar; ia dapat keluar dengan jaminan jika memiliki 8 dolar. Seorang penjaga bersedia membuat serangkaian taruhan dengannya. Jika Smith mempertaruhkan A dolar, ia memenangkan A dolar dengan peluang .4 dan kehilangan A dolar dengan peluang .6. Carilah peluang bahwa ia memperoleh 8 dolar sebelum kehilangan seluruh uangnya jika
- ia mempertaruhkan 1 dolar setiap kali (strategi hati-hati).
 - setiap kali ia mempertaruhkan sebanyak mungkin, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan agar kekayaannya mencapai 8 dolar (strategi berani).
 - Strategi manakah yang memberi Smith peluang lebih baik untuk keluar dari penjara?
- 14 Dalam situasi Latihan 13, tinjaulah strategi yang, untuk $i < 4$, membuat Smith mempertaruhkan $\min(i, 4 - i)$, dan untuk $i \geq 4$ membuatnya bertaruh menurut strategi berani, dengan i sebagai kekayaannya saat itu. Carilah peluang bahwa ia keluar dari penjara dengan strategi ini. Bagaimanakah peluang ini dibandingkan dengan peluang pada strategi berani?
- 15 Tinjaulah permainan tenis ketika keadaan *deuce* tercapai. Jika seorang pemain memenangkan poin berikutnya, ia memiliki *keuntungan*. Pada poin setelahnya, ia memenangkan gim atau gim kembali ke keadaan *deuce*. Anggaplah bahwa pada setiap poin pemain A memiliki peluang .6 untuk memenangkan poin tersebut dan pemain B memiliki peluang .4.
- Bentuklah rantai Markov dengan keadaan 1: A menang; 2: B menang; 3: keuntungan A; 4: deuce; 5: keuntungan B.
 - Carilah peluang-peluang penyerapannya.
 - Pada keadaan deuce, carilah nilai harapan durasi gim dan peluang bahwa B akan menang.

Latihan 16 dan 17 membahas pewarisan buta warna, yaitu sifat yang terpaut kelamin. Terdapat sepasang gen, g dan G ; gen pertama cenderung menghasilkan buta warna, sedangkan gen kedua menghasilkan penglihatan normal. Gen G bersifat dominan. Namun, seorang pria hanya memiliki satu gen, dan jika gen tersebut adalah g , ia buta warna. Seorang pria mewarisi salah satu dari dua gen ibunya, sedangkan seorang wanita mewarisi satu gen dari setiap orang tua. Jadi, seorang pria dapat bertipe G atau g , sedangkan seorang wanita dapat bertipe GG , Gg , atau gg . Kita akan mempelajari proses perkawinan sekerabat yang serupa dengan proses pada Contoh 11.11 dengan membentuk rantai Markov.

- 16 Daftarkan keadaan-keadaan rantai tersebut. *Petunjuk*: Terdapat enam keadaan. Hitunglah peluang-peluang transisinya. Carilah matriks fundamental $\mathbf{N}$, $\mathbf{Nc}$, dan $\mathbf{NR}$.
- 17 Tunjukkan bahwa baik dalam Contoh 11.11 maupun dalam contoh yang baru diberikan, peluang terserap dalam keadaan yang memiliki gen bertipe tertentu

sama dengan proporsi gen bertipe tersebut dalam keadaan awal. Tunjukkan bahwa hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa permainan yang kekayaan Anda di dalamnya sama dengan jumlah gen bertipe tertentu dalam keadaan rantai Markov merupakan permainan adil.⁵

- 18 Anggaplah seorang mahasiswa yang berkuliah di suatu sekolah kedokteran empat tahun di New England bagian utara setiap tahun memiliki peluang q untuk gagal dan dikeluarkan, peluang r untuk harus mengulang tahun tersebut, serta peluang p untuk melanjutkan ke tahun berikutnya (pada tahun keempat, melanjutkan berarti lulus).
 - (a) Bentuklah matriks transisi bagi proses ini dengan mengambil F, 1, 2, 3, 4, dan G sebagai keadaan, dengan F menyatakan gagal dan dikeluarkan, G menyatakan lulus, serta keadaan lainnya menyatakan tahun studi.
 - (b) Untuk kasus $q = .1$, $r = .2$, dan $p = .7$, carilah nilai harapan waktu seorang mahasiswa baru berada pada tahun kedua. Berapa lama nilai harapan mahasiswa tersebut berada di sekolah kedokteran?
 - (c) Carilah peluang bahwa mahasiswa baru tersebut akan lulus.
- 19 (E. Brown⁶) Mary dan John memainkan permainan berikut: mereka memiliki satu set berisi tiga kartu yang ditandai dengan angka 1, 2, dan 3, serta sebuah pemutar dengan angka 1, 2, dan 3. Permainan dimulai dengan membagikan kartu sehingga pembagi mendapat satu kartu dan pemain lain mendapat dua kartu. Satu langkah permainan terdiri atas satu putaran pemutar. Orang yang memegang kartu dengan angka yang muncul pada pemutar menyerahkan kartu itu kepada orang lain. Permainan berakhir ketika seseorang memiliki semua kartu.
 - (a) Susunlah matriks transisi bagi rantai Markov penyerap ini, dengan keadaan yang bersesuaian dengan jumlah kartu yang dimiliki Mary.
 - (b) Carilah matriks fundamentalnya.
 - (c) Secara rata-rata, berapa langkah permainan berlangsung?
 - (d) Jika Mary membagikan kartu, berapakah peluang John memenangkan permainan?
- 20 Anggaplah suatu percobaan memiliki m hasil yang sama mungkin. Tunjukkan bahwa nilai harapan jumlah percobaan saling bebas sebelum kemunculan pertama k hasil sejenis berturut-turut adalah $(m^k - 1)/(m - 1)$. *Petunjuk:* Bentuklah rantai Markov penyerap dengan keadaan $1, 2, \dots, k$, dengan keadaan i menyatakan panjang rentetan saat ini. Nilai harapan waktu hingga rentetan sepanjang k adalah 1 lebih besar daripada nilai harapan waktu hingga penyerapan bagi rantai yang dimulai dalam keadaan 1. Telah ditemukan bahwa, dalam perluasan desimal pi, mulai dari digit ke-24,658,601 terdapat rentetan

⁵H. Gonshor, "An Application of Random Walk to a Problem in Population Genetics," *American Math Monthly*, vol. 94 (1987), pp. 668–671

⁶Komunikasi pribadi.

sembilan angka 7. Menurut hasil Anda, berapakah nilai harapan jumlah digit yang diperlukan untuk menemukan rentetan seperti itu jika digit dihasilkan secara acak?

- 21 (Roberts⁷) A kota dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu 1, 2, dan 3. Diperkirakan bahwa setiap hari ketiga wilayah ini masing-masing mengeluarkan polusi sebanyak u_1 , u_2 , dan u_3 . Sebagian q_{ij} dari polusi wilayah i berakhir di wilayah j pada hari berikutnya. Sebagian $q_i = 1 - \sum_j q_{ij} > 0$ masuk ke atmosfer dan lolos. Misalkan $w_i^{(n)}$ adalah jumlah polusi di wilayah i setelah n hari.

- Tunjukkan bahwa $\mathbf{w}^{(n)} = \mathbf{u} + \mathbf{uQ} + \cdots + \mathbf{uQ}^{n-1}$.
- Tunjukkan bahwa $\mathbf{w}^{(n)} \rightarrow \mathbf{w}$, dan tunjukkan cara menghitung $\mathbf{w}$ dari $\mathbf{u}$.
- Pemerintah ingin membatasi tingkat polusi pada suatu tingkat yang ditetapkan dengan menentukan $\mathbf{w}$. Tunjukkan cara menentukan tingkat polusi $\mathbf{u}$ yang akan menghasilkan nilai limit $\mathbf{w}$ yang ditetapkan.

- 22 Dalam model ekonomi Leontief,⁸ terdapat n industri, yaitu 1, 2, $\dots$, n . Industri ke- i memerlukan barang senilai $0 \leq q_{ij} \leq 1$ dolar dari perusahaan j untuk menghasilkan barang senilai 1 dolar. Permintaan eksternal terhadap industri-industri tersebut, dalam nilai dolar, diberikan oleh vektor $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$. Misalkan $\mathbf{Q}$ adalah matriks dengan entri q_{ij} .

- Tunjukkan bahwa jika industri-industri tersebut menghasilkan jumlah total yang diberikan oleh vektor $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, jumlah barang dari setiap jenis yang diperlukan industri-industri tersebut sekadar untuk memenuhi permintaan internal diberikan oleh vektor $\mathbf{xQ}$.
- Tunjukkan bahwa untuk memenuhi permintaan eksternal $\mathbf{d}$ maupun permintaan internal, industri-industri tersebut harus menghasilkan jumlah total yang diberikan oleh suatu vektor $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ yang memenuhi persamaan $\mathbf{x} = \mathbf{xQ} + \mathbf{d}$.
- Tunjukkan bahwa jika $\mathbf{Q}$ adalah matriks $\mathbf{Q}$ bagi suatu rantai Markov penyerap, setiap permintaan eksternal $\mathbf{d}$ dapat dipenuhi.
- Anggaplah jumlah setiap baris $\mathbf{Q}$ kurang dari atau sama dengan 1. Berikan tafsiran ekonomi bagi kondisi ini. Bentuklah rantai Markov dengan mengambil industri-industri sebagai keadaan dan q_{ij} sebagai peluang transisi. Tambahkan satu keadaan penyerap 0. Definisikan

$$q_{i0} = 1 - \sum_j q_{ij}.$$

Tunjukkan bahwa rantai ini bersifat menyerap jika setiap perusahaan menghasilkan laba atau pada akhirnya bergantung pada perusahaan yang menghasilkan laba.

⁷F. Roberts, *Discrete Mathematical Models* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1976).

⁸W. W. Leontief, *Input-Output Economics* (Oxford: Oxford University Press, 1966).

- (e) Definisikan $\mathbf{xc}$ sebagai produk nasional bruto. Carilah ungkapan produk nasional bruto dalam vektor permintaan $\mathbf{d}$ dan vektor $\mathbf{t}$ yang memberikan nilai harapan waktu hingga penyerapan.
- 23** Seorang penjudi memainkan permainan yang pada setiap putaran memberinya kemenangan satu dolar dengan peluang p dan kerugian satu dolar dengan peluang $q = 1 - p$. *Masalah Kebangkrutan Penjudi* adalah masalah mencari peluang w_x untuk memperoleh jumlah T sebelum kehilangan semuanya jika dimulai dengan keadaan x . Tunjukkan bahwa masalah ini dapat dipandang sebagai rantai Markov penyerap dengan keadaan $0, 1, 2, \dots, T$, dengan 0 dan T sebagai keadaan penyerap. Misalkan seorang penjudi memiliki peluang $p = .48$ untuk menang pada setiap putaran. Misalkan pula penjudi tersebut mulai dengan 50 dolar dan $T = 100$ dolar. Simulasikan permainan ini 100 kali dan perhatikan seberapa sering penjudi tersebut bangkrut. Hasil ini menaksir w_{50} .
- 24** Tunjukkan bahwa w_x pada Latihan 23 memenuhi kondisi-kondisi berikut:
- (a) $w_x = pw_{x+1} + qw_{x-1}$ untuk $x = 1, 2, \dots, T - 1$.
 - (b) $w_0 = 0$.
 - (c) $w_T = 1$.
- Tunjukkan bahwa kondisi-kondisi ini menentukan w_x . Tunjukkan bahwa jika $p = q = 1/2$, maka
- $$w_x = \frac{x}{T}$$
- memenuhi (a), (b), dan (c), sehingga merupakan solusinya. Jika $p \neq q$, tunjukkan bahwa
- $$w_x = \frac{(q/p)^x - 1}{(q/p)^T - 1}$$
- memenuhi kondisi-kondisi tersebut, sehingga memberikan peluang penjudi menang.
- 25** Tulislah program untuk menghitung peluang w_x pada Latihan 24 bagi nilai x , p , dan T yang diberikan. Pelajari peluang bahwa penjudi akan bangkrutkan bank dalam permainan yang hanya sedikit tidak menguntungkan baginya, misalnya $p = .49$, jika bank memiliki uang jauh lebih banyak daripada penjudi.
- *26** Kita meninjau dua contoh perjalanan acak seorang pemabuk yang bersesuaian dengan kasus $n = 4$ dan $n = 5$ blok (lihat Contoh 11.13). Periksa bahwa dalam kedua contoh tersebut, nilai harapan waktu hingga penyerapan jika dimulai di x sama dengan $x(n - x)$. Cobalah membuktikan bahwa hal ini berlaku secara umum. *Petunjuk:* Tunjukkan bahwa jika $f(x)$ adalah nilai harapan waktu hingga penyerapan, maka $f(0) = f(n) = 0$ dan

$$f(x) = (1/2)f(x - 1) + (1/2)f(x + 1) + 1$$

untuk $0 < x < n$. Tunjukkan bahwa jika $f_1(x)$ dan $f_2(x)$ adalah dua solusi, selisihnya $g(x)$ merupakan solusi persamaan

$$g(x) = (1/2)g(x-1) + (1/2)g(x+1) .$$

Selain itu, $g(0) = g(n) = 0$. Tunjukkan bahwa $g(x)$ tidak mungkin memiliki maksimum ketat ataupun minimum ketat di titik i , dengan $1 \leq i \leq n-1$. Gunakan hal ini untuk menunjukkan bahwa $g(i) = 0$ bagi semua i . Ini menunjukkan bahwa paling banyak ada satu solusi. Kemudian, periksalah bahwa fungsi $f(x) = x(n-x)$ merupakan suatu solusi.

- 27** Tinjaulah suatu rantai Markov penyerap dengan ruang keadaan S . Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada S dengan sifat

$$f(i) = \sum_{j \in S} p_{ij} f(j) ,$$

atau, dalam bentuk vektor,

$$\mathbf{f} = \mathbf{P}\mathbf{f} .$$

Maka f disebut *fungsi harmonik* bagi $\mathbf{P}$. Jika Anda membayangkan suatu permainan yang kekayaan Anda di dalamnya adalah $f(i)$ ketika berada dalam keadaan i , kondisi harmonik berarti bahwa permainan tersebut *adil*, dalam arti bahwa nilai harapan kekayaan Anda setelah satu langkah sama dengan sebelum langkah tersebut.

- (a) Tunjukkan bahwa untuk f yang harmonik,

$$\mathbf{f} = \mathbf{P}^n \mathbf{f}$$

untuk semua n .

- (b) Dengan menggunakan (a), tunjukkan bahwa untuk f yang harmonik,

$$\mathbf{f} = \mathbf{P}^\infty \mathbf{f} ,$$

di mana

$$\mathbf{P}^\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{0} & \mathbf{B} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{array} \right) .$$

- (c) Dengan menggunakan (b), buktikan bahwa jika Anda mulai dalam keadaan transien i , nilai harapan kekayaan akhir Anda

$$\sum_k b_{ik} f(k)$$

sama dengan kekayaan awal Anda $f(i)$. Dengan kata lain, permainan adil pada ruang keadaan berhingga tetap adil hingga akhir. (Permainan adil secara umum disebut *martingale*. Permainan adil pada ruang keadaan tak berhingga tidak harus tetap adil jika jumlah putaran tak terbatas diizinkan. Sebagai contoh, tinjaulah permainan Kepala atau Ekor (lihat Contoh 1.4). Misalkan Peter mulai dengan 1 sen dan bermain hingga memiliki 2. Maka Peter pasti berakhir dengan keuntungan 1 sen.)

- 28 Sebuah koin dilempar berulang kali. Kita ingin mencari nilai harapan jumlah lemparan hingga suatu pola tertentu, misalnya $B = \text{HTH}$, muncul untuk pertama kalinya. Sebagai contoh, jika hasil lemparannya adalah HHTTHTH , kita mengatakan bahwa pola B muncul untuk pertama kalinya setelah 7 lemparan. Misalkan T^B adalah waktu untuk memperoleh pola B untuk pertama kalinya. Li⁹ memberikan metode berikut untuk menentukan $E(T^B)$.

Kita berada di sebuah kasino dan, sebelum setiap lemparan koin, seorang penjudi masuk, membayar 1 dolar untuk bermain, lalu bertaruh bahwa pola $B = \text{HTH}$ akan muncul pada tiga lemparan berikutnya. Jika H muncul, ia memenangkan 2 dolar dan mempertaruhkan jumlah tersebut bahwa hasil berikutnya adalah T . Jika menang, ia memenangkan 4 dolar dan mempertaruhkan jumlah tersebut bahwa H akan muncul berikutnya. Jika menang, ia memenangkan 8 dolar dan pola tersebut telah muncul. Jika kalah pada tahap mana pun, ia pergi tanpa membawa kemenangan.

Misalkan A dan B adalah dua pola. Misalkan AB adalah jumlah yang dimenangkan para penjudi yang datang ketika pola A muncul dan bertaruh bahwa B akan muncul. Sebagai contoh, jika $A = \text{HT}$ dan $B = \text{HTH}$, maka $AB = 2 + 4 = 6$ karena penjudi pertama bertaruh pada H dan memenangkan 2 dolar, kemudian bertaruh pada T dan memenangkan 4 dolar lagi. Penjudi kedua bertaruh pada H dan kalah. Jika $A = \text{HH}$ dan $B = \text{HTH}$, maka $AB = 2$ karena penjudi pertama bertaruh pada H dan menang, tetapi kemudian bertaruh pada T dan kalah, sedangkan penjudi kedua bertaruh pada H dan menang. Jika $A = B = \text{HTH}$, maka $AB = BB = 8 + 2 = 10$.

Untuk setiap penjudi yang masuk, kasino menerima 1 dolar. Jadi, kasino menerima T^B dolar. Berapa banyak yang dibayarkannya? Para penjudi yang pulang membawa uang hanyalah mereka yang datang selama pola B muncul, dan mereka memenangkan jumlah BB . Namun, karena semua taruhan yang dibuat benar-benar adil, secara intuitif nilai harapan jumlah yang diterima kasino semestinya sama dengan nilai harapan jumlah yang dibayarkannya. Artinya, $E(T^B) = BB$.

Karena kita telah melihat bahwa untuk $B = \text{HTH}$ berlaku $BB = 10$, nilai harapan waktu untuk mencapai pola HTH pertama kali adalah 10. Jika kita mencoba memperoleh pola $B = \text{HHH}$, maka $BB = 8 + 4 + 2 = 14$ karena dalam kasus ini tiga penjudi terakhir semuanya dibayar. Jadi, nilai harapan waktu untuk memperoleh pola HHH adalah 14. Untuk membenarkan argumen ini, Li menggunakan suatu teorema dari teori martingal (permainan adil).

Kita dapat memperoleh nilai-nilai harapan ini dengan meninjau rantai Markov yang keadaannya merupakan ruas-ruas awal yang mungkin dari urutan HTH ; keadaan tersebut adalah HTH , HT , H , dan $\emptyset$, dengan $\emptyset$ sebagai himpunan

⁹S-Y. R. Li, "A Martingale Approach to the Study of Occurrence of Sequence Patterns in Repeated Experiments," *Annals of Probability*, vol. 8 (1980), pp. 1171–1176.

kosong. Untuk contoh ini, matriks transisinya adalah

$$\begin{array}{c} \text{HTH} \quad \text{HT} \quad \text{H} \quad \emptyset \\ \text{HTH} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ .5 & 0 & 0 & .5 \\ 0 & .5 & .5 & 0 \\ 0 & 0 & .5 & .5 \end{array} \right), \\ \text{HT} \\ \text{H} \\ \emptyset \end{array}$$

dan jika $B = \text{HTH}$, $E(T^B)$ adalah nilai harapan waktu hingga penyerapan bagi rantai ini jika dimulai dalam keadaan $\emptyset$.

Dengan menggunakan rantai Markov yang terkait, tunjukkan bahwa nilai $E(T^B) = 10$ dan $E(T^B) = 14$ benar bagi nilai harapan waktu untuk mencapai pola HTH dan HHH, berturut-turut.

- 29** Kita dapat menggunakan tafsiran perjudian yang diberikan dalam Latihan 28 untuk mencari nilai harapan jumlah lemparan yang diperlukan untuk mencapai pola B jika kita mulai dengan pola A. Agar masalahnya bermakna, kita menganggap pola A tidak memuat pola B sebagai subpola. Misalkan $E_A(T^B)$ adalah nilai harapan waktu untuk mencapai pola B jika dimulai dengan pola A. Kita menggunakan skema perjudian kita dan menganggap bahwa k lemparan koin pertama menghasilkan pola A. Selama waktu ini, para penjudi memenangkan jumlah AB. Jumlah total yang akan dimenangkan para penjudi ketika pola B muncul adalah BB. Jadi, jumlah yang dimenangkan para penjudi setelah pola A muncul adalah BB - AB. Sekali lagi, menurut argumen permainan adil, $E_A(T^B) = BB - AB$.

Sebagai contoh, misalkan kita mulai dengan pola A = HT dan mencoba memperoleh pola B = HTH. Dalam Latihan 28, kita melihat bahwa AB = 4 dan BB = 10, sehingga $E_A(T^B) = BB - AB = 6$.

Periksalah bahwa tafsiran perjudian ini menghasilkan jawaban yang benar untuk semua keadaan awal dalam contoh-contoh yang Anda kerjakan pada Latihan 28.

- 30** Berikut adalah metode elegan dari Guibas dan Odlyzko¹⁰ untuk memperoleh nilai harapan waktu hingga suatu pola, misalnya HTH, tercapai untuk pertama kalinya. Misalkan $f(n)$ adalah jumlah urutan sepanjang n yang tidak memuat pola HTH. Misalkan $f_p(n)$ adalah jumlah urutan yang memuat pola tersebut untuk pertama kalinya setelah n lemparan. Pada setiap elemen dari $f(n)$, tambahkan pola HTH. Kemudian, bagi urutan yang dihasilkan menjadi tiga himpunan bagian: himpunan tempat HTH muncul untuk pertama kalinya pada waktu $n + 1$ (untuk ini, urutan semula harus berakhir dengan HT); himpunan tempat HTH muncul untuk pertama kalinya pada waktu $n + 2$ (tidak dapat terjadi untuk pola ini); dan himpunan tempat urutan HTH muncul untuk pertama kalinya pada waktu $n + 3$ (urutan semula

¹⁰L. J. Guibas and A. M. Odlyzko, "String Overlaps, Pattern Matching, and Non-transitive Games," *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, vol. 30 (1981), pp. 183–208.

berakhir dengan apa pun selain HT). Dengan melakukan hal ini, kita memperoleh

$$f(n) = f_p(n+1) + f_p(n+3) .$$

Dengan demikian,

$$\frac{f(n)}{2^n} = \frac{2f_p(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{2^3 f_p(n+3)}{2^{n+3}} .$$

Jika T adalah waktu pola tersebut muncul untuk pertama kalinya, kesamaan ini menyatakan bahwa

$$P(T > n) = 2P(T = n+1) + 8P(T = n+3) .$$

Tunjukkan bahwa dengan menjumlahkan kesamaan ini atas semua n , Anda memperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(T > n) = 2 + 8 = 10 .$$

Tunjukkan bahwa untuk sebarang peubah acak bernilai bilangan bulat,

$$E(T) = \sum_{n=0}^{\infty} P(T > n) ,$$

dan simpulkan bahwa $E(T) = 10$. Perhatikan bahwa metode bukti ini memperjelas bahwa secara umum $E(T)$ sama dengan nilai harapan jumlah yang dibayarkan kasino, dan metode ini menghindari teorema sistem martingal yang digunakan Li.

- 31** Dalam Contoh 11.11, definisikan $f(i)$ sebagai proporsi gen G dalam keadaan i . Tunjukkan bahwa f adalah fungsi harmonik (lihat Latihan 27). Mengapa hal ini menunjukkan bahwa peluang terserap dalam keadaan (GG, GG) sama dengan proporsi gen G dalam keadaan awal? (Lihat Latihan 17.)
- 32** Tunjukkan bahwa model batu loncatan (Contoh 11.12) merupakan rantai Markov penyerap. Anggaplah Anda memainkan permainan dengan persegi merah dan hijau, dan kekayaan Anda setiap saat sama dengan proporsi persegi merah pada saat itu. Berikan argumen yang menunjukkan bahwa permainan ini adil, dalam arti bahwa nilai harapan kemenangan Anda setelah setiap langkah sama persis dengan sebelum langkah tersebut. *Petunjuk:* Tunjukkan bahwa untuk setiap hasil yang mungkin yang membuat kekayaan Anda berkurang satu, terdapat hasil lain dengan peluang tepat sama yang membuatnya bertambah satu.

Gunakan fakta ini dan hasil Latihan 27 untuk menunjukkan bahwa peluang suatu warna tertentu akhirnya mendominasi sama dengan proporsi persegi yang pada awalnya berwarna tersebut.
- 33** Tinjaulah pejalan acak yang bergerak pada bilangan bulat $0, 1, \dots, N$, dengan bergerak satu langkah ke kanan dengan peluang p dan satu langkah ke kiri

dengan peluang $q = 1 - p$. Jika pejalan mencapai 0 atau N , ia tetap di sana. (Ini adalah masalah Kebangkrutan Penjudi pada Latihan 23.) Jika $p = q$, tunjukkan bahwa fungsi

$$f(i) = i$$

merupakan fungsi harmonik (lihat Latihan 27), dan jika $p \neq q$, maka

$$f(i) = \left(\frac{q}{p}\right)^i$$

merupakan fungsi harmonik. Gunakan hal ini dan hasil Latihan 27 untuk menunjukkan bahwa peluang b_{iN} untuk terserap dalam keadaan N jika dimulai dalam keadaan i adalah

$$b_{iN} = \begin{cases} \frac{i}{N}, & \text{jika } p = q, \\ \frac{(\frac{q}{p})^i - 1}{(\frac{q}{p})^N - 1}, & \text{jika } p \neq q. \end{cases}$$

Untuk penurunan alternatif hasil-hasil ini, lihat Latihan 24.

- 34** Lengkapilah bukti alternatif berikut untuk Teorema 11.6. Misalkan s_i adalah keadaan transien dan s_j adalah keadaan penyerap. Jika kita menghitung b_{ij} berdasarkan kemungkinan hasil langkah pertama, kita memperoleh persamaan

$$b_{ij} = p_{ij} + \sum_k p_{ik} b_{kj},$$

di mana penjumlahan dilakukan atas semua keadaan transien s_k . Tuliskan persamaan ini dalam bentuk matriks dan turunkan pernyataan berikut darinya:

$$\mathbf{B} = \mathbf{NR}.$$

- 35** Dalam rolet Monte Carlo (lihat Contoh 6.6), pada pilihan (c), terdapat enam keadaan (S , W , L , E , P_1 , dan P_2). Lihat Gambar 6.2, yang memuat pohon untuk pilihan ini. Bentuklah rantai Markov bagi pilihan ini dan gunakan program **AbsorbingChain** untuk mencari peluang bahwa Anda menang, kalah, atau impas pada taruhan 1 franc pada merah. Dengan menggunakan peluang-peluang ini, carilah nilai harapan kemenangan untuk taruhan tersebut. Untuk pembahasan yang lebih umum tentang penerapan rantai Markov pada rolet, lihat artikel H. Sagan yang dirujuk dalam Contoh 6.13.
- 36** Selanjutnya, kita meninjau permainan yang disebut *Penney-ante* oleh penciptanya, W. Penney.¹¹ Terdapat dua pemain; pemain pertama memilih pola A yang terdiri atas H dan T, lalu pemain kedua, setelah mengetahui pilihan pemain pertama, memilih pola B yang berbeda. Kita menganggap tidak satu pun pola merupakan subpola dari pola lainnya. Sebuah koin dilempar berulang kali, dan pemain yang polanya muncul lebih dahulu menjadi pemenang. Untuk menganalisis permainan ini, kita perlu mencari peluang p_A bahwa pola

¹¹W. Penney, "Problem: Penney-Ante," *Journal of Recreational Math*, vol. 2 (1969), p. 241.

A muncul sebelum pola B dan peluang $p_B = 1 - p_A$ bahwa pola B muncul sebelum pola A. Untuk menentukan peluang-peluang ini, kita menggunakan hasil Latihan 28 dan 29. Dalam latihan tersebut, Anda diminta menunjukkan bahwa nilai harapan waktu untuk pertama kali mencapai pola B adalah

$$E(T^B) = BB ,$$

dan, jika dimulai dengan pola A, nilai harapan waktu untuk mencapai pola B adalah

$$E_A(T^B) = BB - AB .$$

- (a) Tunjukkan bahwa rasio peluang pemain pertama menang diberikan oleh rumus John Conway¹²:

$$\frac{p_A}{1 - p_A} = \frac{p_A}{p_B} = \frac{BB - BA}{AA - AB} .$$

Petunjuk: Jelaskan mengapa

$$E(T^B) = E(T^A \text{ atau } B) + p_A E_A(T^B)$$

dan dengan demikian

$$BB = E(T^A \text{ atau } B) + p_A(BB - AB) .$$

Pertukarkan A dan B untuk memperoleh persamaan serupa yang melibatkan p_B . Terakhir, perhatikan bahwa

$$p_A + p_B = 1 .$$

Gunakan persamaan-persamaan ini untuk mencari p_A dan p_B .

- (b) Anggaplah kedua pemain memilih pola dengan panjang k yang sama. Tunjukkan bahwa jika $k = 2$, permainan ini adil, tetapi jika $k = 3$, pemain kedua memiliki keuntungan apa pun pilihan pemain pertama. (Telah ditunjukkan bahwa, untuk $k \geq 3$, jika pemain pertama memilih $a_1, a_2, \dots, a_k$, strategi optimal pemain kedua berbentuk $b, a_1, \dots, a_{k-1}$, dengan b sebagai pilihan yang lebih baik di antara H atau T.¹³)

11.3 Rantai Markov Ergodik

Jenis penting kedua dari rantai Markov yang akan kita pelajari secara terperinci adalah rantai Markov *ergodik*, yang didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 11.4 Suatu rantai Markov disebut rantai *ergodik* jika setiap keadaan dapat dicapai dari setiap keadaan lain (tidak harus dalam satu langkah). $\square$

¹²M. Gardner, "Mathematical Games," *Scientific American*, vol. 10 (1974), pp. 120–125.

¹³Guibas and Odlyzko, op. cit.

Dalam banyak buku, rantai Markov ergodik disebut *tak tereduksi*.

Definisi 11.5 Suatu rantai Markov disebut rantai *reguler* jika semua elemen suatu pangkat matriks transisinya positif. $\square$

Dengan kata lain, terdapat suatu n sedemikian rupa sehingga setiap keadaan dapat dicapai dari setiap keadaan lain dalam tepat n langkah. Dari definisi ini jelas bahwa setiap rantai reguler bersifat ergodik. Sebaliknya, rantai ergodik tidak harus reguler, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut.

Contoh 11.16 Misalkan matriks transisi suatu rantai Markov didefinisikan oleh

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Jelas bahwa setiap keadaan dapat dicapai dari setiap keadaan lain, sehingga rantai ini ergodik. Namun, jika n ganjil, keadaan 0 tidak dapat dicapai dari keadaan 0 dalam n langkah, dan jika n genap, keadaan 1 tidak dapat dicapai dari keadaan 0 dalam n langkah; jadi, rantai ini tidak reguler. $\square$

Contoh yang lebih menarik dari rantai Markov ergodik tak reguler diberikan oleh model guci Ehrenfest.

Contoh 11.17 Ingat kembali model guci Ehrenfest (Contoh 11.8). Matriks transisi untuk contoh ini adalah

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Dalam contoh ini, jika kita mulai dalam keadaan 0, setelah sebarang jumlah langkah genap kita akan berada dalam keadaan 0, 2, atau 4, dan setelah sebarang jumlah langkah ganjil kita akan berada dalam keadaan 1 atau 3. Jadi, rantai ini ergodik tetapi tidak reguler. $\square$

Rantai Markov Reguler

Setiap matriks transisi yang tidak memiliki entri nol menentukan rantai Markov reguler. Namun, suatu rantai Markov reguler mungkin memiliki matriks transisi yang memuat entri nol. Matriks transisi pada contoh Negeri Oz dalam Bagian 11.1 memiliki $p_{NN} = 0$, tetapi pangkat keduanya $\mathbf{P}^2$ tidak memiliki entri nol, sehingga rantai ini merupakan rantai Markov reguler.

Salah satu contoh rantai Markov tak reguler adalah rantai penyerap. Sebagai contoh, misalkan

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

merupakan matriks transisi suatu rantai Markov. Maka semua pangkat $\mathbf{P}$ memiliki 0 di sudut kanan atas.

Sekarang kita akan membahas dua teorema penting mengenai rantai reguler.

Teorema 11.7 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi bagi suatu rantai reguler. Ketika $n \rightarrow \infty$, pangkat-pangkat $\mathbf{P}^n$ mendekati suatu matriks limit $\mathbf{W}$ yang semua barisnya merupakan vektor $\mathbf{w}$ yang sama. Vektor $\mathbf{w}$ adalah vektor peluang positif ketat (yakni, semua komponennya positif dan jumlahnya satu). $\square$

Dalam bagian berikutnya, kita memberikan dua bukti bagi teorema fundamental ini. Di sini kita memberikan gagasan dasar bukti pertama.

Kita ingin menunjukkan bahwa pangkat-pangkat $\mathbf{P}^n$ dari suatu matriks transisi reguler menuju matriks yang semua barisnya sama. Hal ini setara dengan menunjukkan bahwa $\mathbf{P}^n$ konvergen ke matriks dengan kolom-kolom konstan. Kolom ke- j dari $\mathbf{P}^n$ adalah $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$, dengan $\mathbf{y}$ sebagai vektor kolom yang memiliki 1 pada entri ke- j dan 0 pada entri lainnya. Jadi, kita hanya perlu membuktikan bahwa untuk sebarang vektor kolom $\mathbf{y}$, $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ mendekati vektor konstan ketika n menuju tak hingga.

Karena setiap baris $\mathbf{P}$ merupakan vektor peluang, $\mathbf{P}\mathbf{y}$ mengganti $\mathbf{y}$ dengan rata-rata komponennya. Berikut adalah contohnya:

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 + 1/4 \cdot 3 \\ 1/3 \cdot 1 + 1/3 \cdot 2 + 1/3 \cdot 3 \\ 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/4 \\ 2 \\ 3/2 \end{pmatrix}.$$

Hasil proses perataan ini membuat komponen-komponen $\mathbf{P}\mathbf{y}$ lebih serupa daripada komponen-komponen $\mathbf{y}$. Secara khusus, komponen maksimum menurun (dari 3 menjadi 2) dan komponen minimum meningkat (dari 1 menjadi 3/2). Bukti kita akan menunjukkan bahwa semakin sering perataan ini dilakukan untuk memperoleh $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$, selisih antara komponen maksimum dan minimum akan menuju 0 ketika $n \rightarrow \infty$. Artinya, $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ menuju vektor konstan. Entri ke- ij dari $\mathbf{P}^n$, yaitu $p_{ij}^{(n)}$, adalah peluang bahwa proses berada dalam keadaan s_j setelah n langkah jika dimulai dalam keadaan s_i . Jika baris yang sama pada $\mathbf{W}$ dinyatakan dengan $\mathbf{w}$, Teorema 11.7 menyatakan bahwa peluang jangka panjang berada dalam s_j kira-kira w_j , yaitu entri ke- j dari $\mathbf{w}$, dan tidak bergantung pada keadaan awal.

Contoh 11.18 Ingatlah bahwa untuk contoh Negeri Oz pada Bagian 11.1, pangkat keenam matriks transisi $\mathbf{P}$, hingga tiga tempat desimal, adalah

$$\mathbf{P}^6 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{R} & \text{N} & \text{S} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{R} \\ \text{N} \\ \text{S} \end{matrix} & \begin{pmatrix} .4 & .2 & .4 \\ .4 & .2 & .4 \\ .4 & .2 & .4 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Jadi, pada tingkat ketelitian ini, peluang hujan enam hari setelah hari hujan sama dengan peluang hujan enam hari setelah hari cerah ataupun enam hari setelah hari bersalju. Teorema 11.7 memprediksi bahwa untuk n besar, baris-baris $\mathbf{P}$ mendekati suatu vektor bersama. Menarik bahwa hal ini terjadi begitu cepat dalam contoh kita. $\square$

Teorema 11.8 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi reguler, misalkan

$$\mathbf{W} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n ,$$

misalkan $\mathbf{w}$ adalah baris yang sama pada $\mathbf{W}$, dan misalkan $\mathbf{c}$ adalah vektor kolom yang semua komponennya bernilai 1. Maka

- (a) $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$, dan setiap vektor baris $\mathbf{v}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{vP} = \mathbf{v}$ merupakan kelipatan konstan dari $\mathbf{w}$.
- (b) $\mathbf{Pc} = \mathbf{c}$, dan setiap vektor kolom $\mathbf{x}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{Px} = \mathbf{x}$ merupakan kelipatan dari $\mathbf{c}$.

Bukti. Untuk membuktikan bagian (a), dari Teorema 11.7 kita perhatikan bahwa

$$\mathbf{P}^n \rightarrow \mathbf{W} .$$

Jadi,

$$\mathbf{P}^{n+1} = \mathbf{P}^n \cdot \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{WP} .$$

Namun $\mathbf{P}^{n+1} \rightarrow \mathbf{W}$, sehingga $\mathbf{W} = \mathbf{WP}$, dan $\mathbf{w} = \mathbf{wP}$.

Misalkan $\mathbf{v}$ adalah sebarang vektor dengan $\mathbf{vP} = \mathbf{v}$. Maka $\mathbf{v} = \mathbf{vP}^n$, dan dengan mengambil limit, $\mathbf{v} = \mathbf{vW}$. Misalkan r adalah jumlah komponen-komponen $\mathbf{v}$. Mudah diperiksa bahwa $\mathbf{vW} = r\mathbf{w}$. Jadi, $\mathbf{v} = r\mathbf{w}$.

Untuk membuktikan bagian (b), andaikan $\mathbf{x} = \mathbf{Px}$. Maka $\mathbf{x} = \mathbf{P}^n \mathbf{x}$, dan sekali lagi dengan mengambil limit, $\mathbf{x} = \mathbf{Wx}$. Karena semua baris $\mathbf{W}$ sama, komponen-komponen $\mathbf{Wx}$ semuanya sama, sehingga $\mathbf{x}$ merupakan kelipatan $\mathbf{c}$. $\square$

Perhatikan bahwa akibat langsung Teorema 11.8 adalah hanya ada satu vektor peluang $\mathbf{v}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{vP} = \mathbf{v}$.

Vektor Tetap

Definisi 11.6 Vektor baris $\mathbf{w}$ dengan sifat $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$ disebut *vektor baris tetap* untuk $\mathbf{P}$. Demikian pula, vektor kolom $\mathbf{x}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{Px} = \mathbf{x}$ disebut *vektor kolom tetap* untuk $\mathbf{P}$. $\square$

Jadi, baris yang sama pada $\mathbf{W}$ adalah satu-satunya vektor $\mathbf{w}$ yang sekaligus merupakan vektor baris tetap untuk $\mathbf{P}$ dan vektor peluang. Teorema 11.8 menunjukkan bahwa setiap vektor baris tetap untuk $\mathbf{P}$ merupakan kelipatan $\mathbf{w}$ dan setiap vektor kolom tetap untuk $\mathbf{P}$ merupakan vektor konstan.

Definisi 11.6 juga dapat dinyatakan dalam bentuk nilai eigen dan vektor eigen. Vektor baris tetap adalah vektor eigen kiri dari matriks $\mathbf{P}$ yang bersesuaian dengan nilai eigen 1. Pernyataan serupa dapat dibuat untuk vektor kolom tetap.

Sekarang kita akan memberikan beberapa metode berbeda untuk menghitung vektor baris tetap $\mathbf{w}$ bagi suatu rantai Markov reguler.

Contoh 11.19 Menurut Teorema 11.7, kita dapat menemukan vektor limit $\mathbf{w}$ untuk Negeri Oz dari kenyataan bahwa

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1$$

dan

$$(w_1 \quad w_2 \quad w_3) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = (w_1 \quad w_2 \quad w_3) .$$

Relasi-relasi ini menghasilkan empat persamaan berikut dalam tiga peubah tak dikenal:

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 + w_3 &= 1 , \\ (1/2)w_1 + (1/2)w_2 + (1/4)w_3 &= w_1 , \\ (1/4)w_1 + (1/4)w_3 &= w_2 , \\ (1/4)w_1 + (1/2)w_2 + (1/2)w_3 &= w_3 . \end{aligned}$$

Teorema kita menjamin bahwa persamaan-persamaan ini mempunyai solusi tunggal. Dengan menyelesaikannya, kita memperoleh solusi

$$\mathbf{w} = (.4 \quad .2 \quad .4) ,$$

yang sesuai dengan prediksi dari $\mathbf{P}^6$ dalam Contoh 11.2. $\square$

Untuk menghitung vektor tetap, kita dapat mengandaikan bahwa nilai pada suatu keadaan tertentu, misalnya keadaan satu, adalah 1, lalu menggunakan semua persamaan linear dari $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$ kecuali satu. Sistem persamaan ini akan mempunyai solusi tunggal, dan kita dapat memperoleh $\mathbf{w}$ dari solusi itu dengan membagi setiap entrinya dengan jumlah semua entri sehingga menghasilkan vektor peluang $\mathbf{w}$. Sekarang kita ilustrasikan gagasan ini untuk contoh di atas.

Contoh 11.20 (Lanjutan Contoh 11.19) Kita tetapkan $w_1 = 1$, lalu menyelesaikan persamaan linear pertama dan kedua dari $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$. Kita memperoleh

$$\begin{aligned} (1/2) + (1/2)w_2 + (1/4)w_3 &= 1 , \\ (1/4) + (1/4)w_3 &= w_2 . \end{aligned}$$

Dengan menyelesaikannya, kita memperoleh

$$(w_1 \quad w_2 \quad w_3) = (1 \quad 1/2 \quad 1) .$$

Sekarang kita bagi vektor ini dengan jumlah komponennya untuk memperoleh jawaban akhir:

$$\mathbf{w} = (.4 \quad .2 \quad .4) .$$

Metode ini dapat dengan mudah diprogram untuk dijalankan pada komputer. $\square$

Seperti disebutkan di atas, vektor baris tetap $\mathbf{w}$ juga dapat dipandang sebagai vektor eigen kiri dari matriks transisi $\mathbf{P}$. Jadi, jika $\mathbf{I}$ menyatakan matriks identitas, maka $\mathbf{w}$ memenuhi persamaan matriks

$$\mathbf{wP} = \mathbf{wI} ,$$

atau, secara ekuivalen,

$$\mathbf{w(P - I)} = \mathbf{0} .$$

Jadi, $\mathbf{w}$ berada dalam ruang nol kiri matriks $\mathbf{P - I}$. Selain itu, Teorema 11.8 menyatakan bahwa ruang nol kiri ini berdimensi 1. Bahasa pemrograman komputer tertentu dapat menemukan ruang nol suatu matriks. Dalam bahasa tersebut, vektor peluang baris tetap untuk matriks $\mathbf{P}$ dapat ditemukan dengan menghitung ruang nol kiri, lalu menormalkan sebuah vektor di dalam ruang nol itu agar jumlah komponennya sama dengan 1.

Program **FixedVector** menggunakan salah satu metode di atas (bergantung pada bahasa penulisannya) untuk menghitung vektor peluang baris tetap bagi rantai Markov reguler.

Sejauh ini kita selalu mengandaikan bahwa proses dimulai dalam keadaan tertentu. Teorema berikut memperumum Teorema 11.7 ke kasus ketika keadaan awal itu sendiri ditentukan oleh suatu vektor peluang.

Teorema 11.9 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi untuk suatu rantai reguler dan $\mathbf{v}$ suatu vektor peluang sebarang. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{vP}^n = \mathbf{w} ,$$

di mana $\mathbf{w}$ adalah vektor peluang tetap tunggal untuk $\mathbf{P}$.

Bukti. Menurut Teorema 11.7,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{W} .$$

Oleh karena itu,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{vP}^n = \mathbf{vW} .$$

Namun jumlah entri-entri $\mathbf{v}$ sama dengan 1, dan setiap baris $\mathbf{W}$ sama dengan $\mathbf{w}$. Dari pernyataan-pernyataan ini, mudah diperiksa bahwa

$$\mathbf{vW} = \mathbf{w} .$$

$\square$

Jika kita memulai rantai Markov dengan peluang awal yang diberikan oleh $\mathbf{v}$, maka vektor peluang $\mathbf{vP}^n$ memberikan peluang berada dalam berbagai keadaan setelah n langkah. Teorema 11.9 dengan demikian menetapkan bahwa, bahkan dalam kelas proses yang lebih umum ini, peluang berada dalam s_j mendekati w_j .

Kesetimbangan

Kita juga memperoleh penafsiran baru untuk $\mathbf{w}$. Andaikan vektor awal kita memilih keadaan s_i sebagai keadaan awal dengan peluang w_i , untuk setiap i . Maka peluang berada dalam berbagai keadaan setelah n langkah diberikan oleh $\mathbf{wP}^n = \mathbf{w}$ dan sama pada setiap langkah. Cara memulai ini menghasilkan proses yang disebut “stasioner.” Kenyataan bahwa $\mathbf{w}$ adalah satu-satunya vektor peluang yang memenuhi $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$ menunjukkan bahwa untuk memperoleh proses stasioner, kita harus mempunyai vektor peluang awal tepat seperti yang dijelaskan.

Banyak hasil menarik mengenai rantai Markov reguler hanya bergantung pada kenyataan bahwa rantai itu mempunyai vektor peluang tetap positif yang tunggal. Sifat ini berlaku untuk semua rantai Markov ergodik.

Teorema 11.10 Untuk suatu rantai Markov ergodik, terdapat vektor peluang tunggal $\mathbf{w}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$ dan $\mathbf{w}$ positif ketat. Setiap vektor baris sedemikian rupa sehingga $\mathbf{vP} = \mathbf{v}$ merupakan kelipatan $\mathbf{w}$. Setiap vektor kolom $\mathbf{x}$ sedemikian rupa sehingga $\mathbf{Px} = \mathbf{x}$ merupakan vektor konstan.

Bukti. Teorema ini menyatakan bahwa Teorema 11.8 berlaku untuk rantai ergodik. Hasilnya mudah diperoleh dari kenyataan bahwa, jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi ergodik, maka $\bar{\mathbf{P}} = (1/2)\mathbf{I} + (1/2)\mathbf{P}$ adalah matriks transisi reguler dengan vektor-vektor tetap yang sama (lihat Latihan 25–28). $\square$

Untuk rantai ergodik, vektor peluang tetap mempunyai penafsiran yang agak berbeda. Dua teorema berikut, yang tidak akan kita buktikan di sini, memberikan penafsiran bagi vektor tetap ini.

Teorema 11.11 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi untuk suatu rantai ergodik. Misalkan $\mathbf{A}_n$ adalah matriks yang didefinisikan oleh

$$\mathbf{A}_n = \frac{\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \cdots + \mathbf{P}^n}{n+1}.$$

Maka $\mathbf{A}_n \rightarrow \mathbf{W}$, di mana $\mathbf{W}$ adalah matriks yang semua barisnya sama dengan vektor peluang tetap tunggal $\mathbf{w}$ untuk $\mathbf{P}$. $\square$

Jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai ergodik, maka Teorema 11.8 menyatakan bahwa hanya ada satu vektor peluang baris tetap untuk $\mathbf{P}$. Jadi, kita dapat menggunakan teknik yang sama seperti untuk rantai reguler guna mencari vektor tetap ini. Secara khusus, program **FixedVector** dapat digunakan untuk rantai ergodik.

Untuk menafsirkan Teorema 11.11, andaikan kita mempunyai rantai ergodik yang dimulai dalam keadaan s_i . Misalkan $X^{(m)} = 1$ jika langkah ke- m menuju keadaan s_j dan 0 jika tidak. Maka rata-rata banyaknya kali berada dalam keadaan s_j selama n langkah pertama diberikan oleh

$$H^{(n)} = \frac{X^{(0)} + X^{(1)} + X^{(2)} + \cdots + X^{(n)}}{n+1}.$$

Namun $X^{(m)}$ bernilai 1 dengan peluang $p_{ij}^{(m)}$ dan 0 jika tidak. Jadi $E(X^{(m)}) = p_{ij}^{(m)}$, dan entri ke- ij dari $\mathbf{A}_n$ memberikan nilai harapan $H^{(n)}$, yaitu proporsi waktu yang diharapkan dalam keadaan s_j selama n langkah pertama jika rantai dimulai dalam keadaan s_i .

Jika berada dalam keadaan s_j kita sebut *keberhasilan* dan berada dalam keadaan lain *kegagalan*, kita dapat menanyakan apakah berlaku teorema yang analog dengan hukum bilangan besar untuk percobaan independen. Jawabannya ya, dan diberikan oleh teorema berikut.

Teorema 11.12 (Hukum Bilangan Besar untuk Rantai Markov Ergodik)

Misalkan $H_j^{(n)}$ adalah proporsi waktu selama n langkah ketika suatu rantai ergodik berada dalam keadaan s_j . Maka, untuk setiap $\epsilon > 0$,

$$P\left(|H_j^{(n)} - w_j| > \epsilon\right) \rightarrow 0,$$

terlepas dari keadaan awal s_i . □

Kita telah melihat bahwa setiap rantai Markov reguler juga merupakan rantai ergodik. Oleh karena itu, Teorema 11.11 dan 11.12 juga berlaku untuk rantai reguler. Sebagai contoh, hal ini memberi kita penafsiran baru untuk vektor tetap $\mathbf{w} = (.4, .2, .4)$ dalam contoh Negeri Oz. Teorema 11.11 memprediksi bahwa dalam jangka panjang, di Negeri Oz hujan akan turun 40 persen dari waktu, cuaca akan cerah 20 persen dari waktu, dan salju akan turun 40 persen dari waktu.

Simulasi

Kita mengilustrasikan Teorema 11.12 dengan menulis program untuk menyimulasikan perilaku rantai Markov. **SimulateChain** adalah program semacam itu.

Contoh 11.21 Di Negeri Oz terdapat 525 hari dalam setahun. Dengan menggunakan program **SimulateChain**, kita telah menyimulasikan cuaca selama satu tahun di Negeri Oz. Hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 11.2.

Kita perhatikan bahwa simulasi ini memberikan proporsi waktu dalam setiap keadaan yang tidak terlalu berbeda dari prediksi jangka panjang .4, .2, dan .4 yang dijamin oleh Teorema 11.7. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, kita harus menyimulasikan rantai selama waktu yang lebih panjang. Kita melakukannya selama 10,000 hari tanpa mencetak cuaca setiap hari. Hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 11.3. Kita melihat bahwa hasilnya sekarang cukup dekat dengan nilai teoretis .4, .2, dan .4. □

Contoh Rantai Ergodik

Perhitungan vektor tetap $\mathbf{w}$ mungkin sulit jika matriks transisinya sangat besar. Kadang-kadang berguna untuk menduga vektor tetap semata-mata berdasarkan intuisi. Berikut contoh sederhana untuk mengilustrasikan situasi semacam ini.

SSRNRNSSSSSSNRSSNRNSRNSSSNSRRRNSSSSNRSSSSNRSSNSRRRRRRNSSS
 SSRNRNSNRNRNRSSNRNSNRNRNRSSNRNRNSRRSRNSSSSNRSSNRSSNR
 RNSSSSSNSNRSSNRNSSSNRSSNRNRNRNRSSSSNRNSNRNSNRNSSSSS
 NRSSSSSSSSSSNSNSRRNRNRNRSSRRSSSSNRSSSSSRRRNRNRSSSSR
 RNRNRSSRRRRSSNRNRNRNRNRSSNRNSNSNRNRNRNRNRNRSSRRNR
 RRRSSSRNRNRNSSSSSRRRRSRNRSSRRRRSSRRNRNRNRSSRRNRSSRRR
 RNSNRNSNRNRNRSSSSNRSSSRNSRNSNSNSNSSSNRSSRRNRNRNRNRNS
 SSNSRNSNRNRNRSSSSNRSSSRNSRNSNSNSNSSSNRSSRRNRNRNRNRNS
 NSRRNRSSRRNSSNRNRSSRRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNRNS
 SNS

Keadaan	Frekuensi	Proporsi
R	217	.413
N	109	.208
S	199	.379

Tabel 11.2: Cuaca di Negeri Oz.

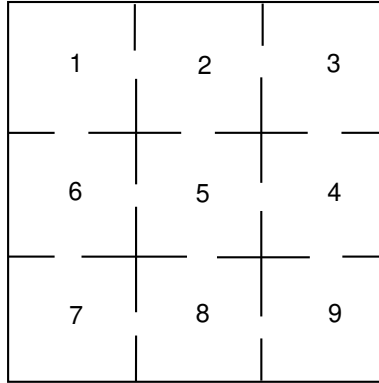
Keadaan	Frekuensi	Proporsi
R	4010	.401
N	1902	.19
S	4088	.409

Tabel 11.3: Perbandingan frekuensi teramati dan frekuensi prediksi untuk Negeri Oz.

Contoh 11.22 Seekor tikus putih ditempatkan dalam labirin pada Gambar 11.4. Terdapat sembilan kompartemen dengan hubungan antar-kompartemen seperti yang ditunjukkan. Tikus bergerak secara acak melalui kompartemen-kompartemen itu. Artinya, jika terdapat k jalan keluar dari suatu kompartemen, tikus memilih masing-masing dengan peluang yang sama. Perjalanan tikus dapat kita representasikan sebagai proses rantai Markov dengan matriks transisi

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} & \left(\begin{array}{ccccccccc} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{array} \right) \end{matrix} .$$

Bahwa rantai ini tidak reguler dapat dilihat sebagai berikut: dari keadaan bernomor ganjil, proses hanya dapat menuju keadaan bernomor genap, dan dari keadaan bernomor genap proses hanya dapat menuju keadaan bernomor ganjil.



Gambar 11.4: Masalah labirin.

Karena itu, jika dimulai dalam keadaan i , proses akan bergantian berada dalam keadaan bernomor genap dan bernomor ganjil. Dengan demikian, pangkat ganjil dari $\mathbf{P}$ akan mempunyai 0 pada entri bernomor ganjil di baris 1. Di sisi lain, sekilas melihat labirin menunjukkan bahwa setiap keadaan dapat dicapai dari setiap keadaan lain, sehingga rantai ini ergodik.

Untuk menemukan vektor peluang tetap bagi matriks ini, kita harus menyelesaikan sepuluh persamaan dalam sembilan peubah tak dikenal. Namun, tampaknya masuk akal bahwa dalam jangka panjang, waktu yang dihabiskan dalam setiap kompartemen sebanding dengan banyaknya jalan masuk ke kompartemen tersebut. Karena itu, kita mencoba vektor yang komponen ke- j -nya adalah banyaknya jalan masuk ke kompartemen ke- j :

$$\mathbf{x} = (2 \ 3 \ 2 \ 3 \ 4 \ 3 \ 2 \ 3 \ 2) .$$

Mudah diperiksa bahwa vektor ini memang vektor tetap, sehingga vektor peluang tunggalnya adalah vektor ini yang dinormalkan agar berjumlah 1:

$$\mathbf{w} = \left(\frac{1}{12} \ \frac{1}{8} \ \frac{1}{12} \ \frac{1}{8} \ \frac{1}{6} \ \frac{1}{8} \ \frac{1}{12} \ \frac{1}{8} \ \frac{1}{12} \right) .$$

□

Contoh 11.23 (Lanjutan Contoh 11.8) Ingat kembali model guci Ehrenfest pada Contoh 11.8. Matriks transisi untuk rantai ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .000 & 1.000 & .000 & .000 & .000 \\ .250 & .000 & .750 & .000 & .000 \\ .000 & .500 & .000 & .500 & .000 \\ .000 & .000 & .750 & .000 & .250 \\ .000 & .000 & .000 & 1.000 & .000 \end{pmatrix} \end{matrix} .$$

Jika kita menjalankan program **FixedVector** untuk rantai ini, kita memperoleh vektor

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ .0625 & .2500 & .3750 & .2500 & .0625 \end{pmatrix}.$$

Menurut Teorema 11.12, nilai-nilai w_i ini dapat kita tafsirkan sebagai proporsi waktu ketika proses berada dalam setiap keadaan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, proporsi waktu dalam keadaan 0 adalah .0625 dan proporsi waktu dalam keadaan 1 adalah .375. Pembaca yang cermat akan melihat bahwa angka-angka ini membentuk distribusi binomial $1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16$. Jawaban ini dapat kita duga sebagai berikut: jika kita memperhatikan satu bola tertentu, bola itu hanya bergerak bolak-balik secara acak di antara kedua guci. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan kesetimbangan seharusnya sama seperti jika keempat bola didistribusikan secara acak ke dalam kedua guci. Jika kita melakukannya, peluang terdapat tepat j bola dalam salah satu guci diberikan oleh distribusi binomial $b(n, p, j)$ dengan $n = 4$ dan $p = 1/2$. $\square$

Latihan

- 1 Manakah di antara matriks-matriks berikut yang merupakan matriks transisi rantai Markov reguler?

(a) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .5 & .5 \\ .5 & .5 \end{pmatrix}.$

(b) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .5 & .5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

(c) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \end{pmatrix}.$

(d) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

(e) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$

- 2 Perhatikan rantai Markov dengan matriks transisi

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa ini adalah rantai Markov reguler.
 (b) Proses dimulai dalam keadaan 1; carilah peluang bahwa proses berada dalam keadaan 3 setelah dua langkah.
 (c) Carilah vektor peluang limit $\mathbf{w}$.

- 3 Perhatikan rantai Markov dengan matriks transisi umum 2×2

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}.$$

- (a) Dalam kondisi apa $\mathbf{P}$ bersifat menyerap?
 - (b) Dalam kondisi apa $\mathbf{P}$ bersifat ergodik tetapi tidak reguler?
 - (c) Dalam kondisi apa $\mathbf{P}$ bersifat reguler?
- 4 Carilah vektor peluang tetap $\mathbf{w}$ untuk matriks-matriks ergodik dalam Latihan 3.
- 5 Carilah vektor peluang tetap $\mathbf{w}$ untuk setiap matriks reguler berikut.

(a) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .75 & .25 \\ .5 & .5 \end{pmatrix}.$

(b) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .9 & .1 \\ .1 & .9 \end{pmatrix}.$

(c) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$

- 6 Perhatikan rantai Markov dengan matriks transisi dalam Latihan 3, dengan $a = b = 1$. Tunjukkan bahwa rantai ini ergodik tetapi tidak reguler. Carilah vektor peluang tetapnya dan tafsirkan. Tunjukkan bahwa $\mathbf{P}^n$ tidak menuju suatu limit, tetapi

$$\mathbf{A}_n = \frac{\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \cdots + \mathbf{P}^n}{n+1}$$

menuju suatu limit.

- 7 Perhatikan rantai Markov dengan matriks transisi dalam Latihan 3, dengan $a = 0$ dan $b = 1/2$. Hitunglah secara langsung vektor peluang tetap tunggalnya, lalu gunakan hasil Anda untuk membuktikan bahwa rantai itu tidak ergodik.
- 8 Tunjukkan bahwa matriks

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mempunyai lebih dari satu vektor peluang tetap. Carilah matriks yang didekati oleh $\mathbf{P}^n$ ketika $n \rightarrow \infty$, dan verifikasi bahwa matriks itu tidak mempunyai baris-baris yang semuanya sama.

- 9 Buktikan bahwa jika suatu matriks transisi 3-kali-3 mempunyai sifat bahwa jumlah setiap *kolomnya* adalah 1, maka $(1/3, 1/3, 1/3)$ merupakan vektor peluang tetap. Nyatakan hasil serupa untuk matriks transisi n -kali- n . Tafsirkan hasil-hasil ini untuk rantai ergodik.

- 10 Apakah rantai Markov dalam Contoh 11.10 bersifat ergodik?
- 11 Apakah rantai Markov dalam Contoh 11.11 bersifat ergodik?
- 12 Perhatikan Contoh 11.13 (Perjalanan Si Pemabuk). Andaikan bahwa jika pejalan mencapai keadaan 0, ia berbalik dan kembali ke keadaan 1 pada langkah berikutnya; demikian pula, jika ia mencapai 4, ia kembali ke keadaan 3 pada langkah berikutnya. Apakah rantai baru ini ergodik? Apakah rantai ini reguler?
- 13 Untuk Contoh 11.4, ketika $\mathbf{P}$ ergodik, berapakah proporsi orang yang diberi tahu bahwa Presiden akan mencalonkan diri? Tafsirkan kenyataan bahwa proporsi ini tidak bergantung pada keadaan awal.
- 14 Pandanglah suatu proses percobaan independen sebagai rantai Markov yang keadaannya adalah hasil-hasil yang mungkin dari setiap percobaan. Apakah vektor peluang tetapnya? Apakah rantai itu selalu reguler? Ilustrasikan untuk Contoh 11.5.
- 15 Tunjukkan bahwa Contoh 11.8 adalah rantai ergodik, tetapi bukan rantai reguler. Tunjukkan bahwa vektor peluang tetapnya $\mathbf{w}$ merupakan distribusi binomial.
- 16 Tunjukkan bahwa Contoh 11.9 bersifat reguler dan carilah vektor limitnya.
- 17 Lemparkan sebuah dadu adil berulang kali. Misalkan S_n menyatakan jumlah hasil sampai lemparan ke- n . Tunjukkan bahwa terdapat nilai limit bagi proporsi di antara n nilai pertama S_n yang habis dibagi 7, dan hitunglah nilai limit ini. *Petunjuk*: Limit yang dicari adalah vektor peluang kesetimbangan untuk rantai Markov tujuh-keadaan yang sesuai.
- 18 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov reguler. Andaikan terdapat r keadaan dan misalkan $N(r)$ adalah bilangan bulat terkecil n sedemikian rupa sehingga $\mathbf{P}$ reguler jika dan hanya jika $\mathbf{P}^{N(r)}$ tidak mempunyai entri nol. Carilah batas atas hingga untuk $N(r)$. Selidiki apakah Anda dapat menentukan $N(3)$ secara tepat.
- *19 Definisikan $f(r)$ sebagai bilangan bulat terkecil n sedemikian rupa sehingga, untuk semua rantai Markov reguler dengan r keadaan, pangkat ke- n dari matriks transisinya mempunyai semua entri positif. Telah dibuktikan,¹⁴ bahwa $f(r) = r^2 - 2r + 2$.
 - (a) Definisikan matriks transisi suatu rantai Markov dengan r keadaan sebagai berikut: untuk keadaan s_i , dengan $i = 1, 2, \dots, r-2$, $\mathbf{P}(i, i+1) = 1$, $\mathbf{P}(r-1, r) = \mathbf{P}(r-1, 1) = 1/2$, dan $\mathbf{P}(r, 1) = 1$. Tunjukkan bahwa ini adalah rantai Markov reguler.

¹⁴E. Seneta, *Non-Negative Matrices: An Introduction to Theory and Applications*, Wiley, New York, 1973, pp. 52-54.

- (b) Untuk $r = 3$, verifikasi bahwa pangkat kelima adalah pangkat pertama yang tidak mempunyai nol.
 - (c) Tunjukkan bahwa, untuk r umum, n terkecil sedemikian rupa sehingga $\mathbf{P}^n$ mempunyai semua entri positif adalah $n = f(r)$.
- 20** Suatu sistem antrean waktu diskret berkapasitas n terdiri atas orang yang sedang dilayani dan mereka yang menunggu dilayani. Panjang antrean x diamati setiap detik. Jika $0 < x < n$, maka dengan peluang p , ukuran antrean bertambah satu karena kedatangan dan, secara independen, dengan peluang r , berkurang satu karena orang yang sedang dilayani selesai dilayani. Jika $x = 0$, hanya kedatangan (dengan peluang p) yang mungkin. Jika $x = n$, orang yang datang akan pergi tanpa menunggu pelayanan, sehingga hanya keberangkatan (dengan peluang r) orang yang sedang dilayani yang mungkin. Bentuklah rantai Markov dengan keadaan yang diberikan oleh banyaknya pelanggan dalam antrean. Ubahlah program **FixedVector** agar Anda dapat memasukkan n , p , dan r , dan program akan menyusun matriks transisi serta menghitung vektor tetap. Besaran $s = p/r$ disebut *intensitas lalu lintas*. Jelaskan perbedaan vektor-vektor tetap ketika $s < 1$, $s = 1$, atau $s > 1$.
- 21** Tulislah program komputer untuk menyimulasikan antrean dalam Latihan 20. Minta program Anda melacak proporsi waktu ketika panjang antrean adalah j , untuk $j = 0, 1, \dots, n$, serta panjang antrean rata-rata. Tunjukkan bahwa perilaku panjang antrean sangat berbeda, bergantung pada apakah intensitas lalu lintas s memenuhi $s < 1$, $s = 1$, atau $s > 1$.
- 22** Dalam masalah antrean pada Latihan 20, misalkan S adalah waktu pelayanan total yang diperlukan seorang pelanggan dan T adalah waktu antara kedatangan pelanggan.
- (a) Tunjukkan bahwa $P(S = j) = (1 - r)^{j-1}r$ dan $P(T = j) = (1 - p)^{j-1}p$, untuk $j > 0$.
 - (b) Tunjukkan bahwa $E(S) = 1/r$ dan $E(T) = 1/p$.
 - (c) Tafsirkan kondisi $s < 1$, $s = 1$, dan $s > 1$ dalam bentuk nilai-nilai harapan ini.
- 23** Dalam Latihan 20, waktu pelayanan S mempunyai distribusi geometrik dengan $E(S) = 1/r$. Sebagai gantinya, andaikan waktu pelayanan adalah waktu konstan t detik. Ubahlah program komputer Anda dari Latihan 21 agar menyimulasikan distribusi waktu pelayanan konstan. Bandingkan panjang antrean rata-rata untuk kedua jenis distribusi ketika keduanya mempunyai waktu pelayanan harapan yang sama (yakni, ambil $t = 1/r$). Distribusi mana yang rata-rata menghasilkan antrean lebih panjang?
- 24** Suatu percobaan diyakini dapat dijelaskan oleh rantai Markov dua-keadaan dengan matriks transisi $\mathbf{P}$, di mana

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .5 & .5 \\ p & 1 - p \end{pmatrix}$$

dan parameter p tidak diketahui. Ketika percobaan dilakukan berkali-kali, rantai berakhir dalam keadaan satu sekitar 20 persen dari waktu dan dalam keadaan dua sekitar 80 persen dari waktu. Hitunglah taksiran yang masuk akal untuk parameter p yang tidak diketahui dan jelaskan cara Anda menemukannya.

- 25 Buktikan bahwa dalam suatu rantai ergodik dengan r keadaan, setiap keadaan dapat dicapai dari setiap keadaan lain dalam paling banyak $r - 1$ langkah.
- 26 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai ergodik dengan r keadaan. Buktikan bahwa jika entri diagonal p_{ii} positif, maka rantai tersebut reguler.
- 27 Buktikan bahwa jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai ergodik, maka $(1/2)(\mathbf{I} + \mathbf{P})$ adalah matriks transisi suatu rantai reguler. *Petunjuk*: Gunakan Latihan 26.
- 28 Buktikan bahwa $\mathbf{P}$ dan $(1/2)(\mathbf{I} + \mathbf{P})$ mempunyai vektor-vektor tetap yang sama.
- 29 Dalam bukunya, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik*,¹⁵ A. Engle mengusulkan algoritma untuk menemukan vektor tetap suatu rantai Markov ergodik ketika peluang transisinya merupakan bilangan rasional. Berikut algoritmanya: untuk setiap keadaan i , misalkan a_i adalah kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut entri-entri tak nol pada baris ke- i . Engle menjelaskan algoritmanya dalam bentuk pemindahan keping di antara keadaan-keadaan—bahkan, untuk contoh kecil, ia menyarankan agar algoritma diterapkan dengan cara ini. Mulailah dengan menempatkan a_i keping pada keadaan i untuk setiap i . Kemudian, pada setiap keadaan, distribusikan kembali a_i keping itu dengan mengirimkan $a_i p_{ij}$ ke keadaan j . Banyaknya keping pada keadaan i setelah redistribusi ini tidak harus merupakan kelipatan a_i . Untuk setiap keadaan i , tambahkan keping secukupnya agar banyaknya keping pada keadaan i menjadi kelipatan a_i . Kemudian distribusikan kembali keping-keping dengan cara yang sama. Proses ini pada akhirnya akan mencapai titik ketika banyaknya keping pada setiap keadaan setelah redistribusi sama seperti sebelum redistribusi. Pada titik ini, kita telah menemukan vektor tetap. Berikut sebuah contoh:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Kita mulai dengan $\mathbf{a} = (4, 2, 4)$. Keping-keping setelah redistribusi berturut-turut ditunjukkan dalam Tabel 11.4.

Kita memperoleh bahwa $\mathbf{a} = (20, 8, 12)$ adalah vektor tetap.

(a) Tulislah program komputer untuk menerapkan algoritma ini.

¹⁵A. Engle, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik*, vol. 2 (Stuttgart: Klett Verlag, 1976).

(4	2	4)
(5	2	3)
(8	2	4)
(7	3	4)
(8	4	4)
(8	3	5)
(8	4	8)
(10	4	6)
(12	4	8)
(12	5	7)
(12	6	8)
(13	5	8)
(16	6	8)
(15	6	9)
(16	6	12)
(17	7	10)
(20	8	12)
(20	8	12)

Tabel 11.4: Distribusi keping.

- (b) Buktikan bahwa algoritma akan berhenti. *Petunjuk:* Misalkan $\mathbf{b}$ adalah vektor berkomponen bilangan bulat yang merupakan vektor tetap untuk $\mathbf{P}$ dan sedemikian rupa sehingga setiap koordinat vektor awal $\mathbf{a}$ kurang dari atau sama dengan komponen $\mathbf{b}$ yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa dalam iterasi, komponen-komponen vektor selalu bertambah dan selalu kurang dari atau sama dengan komponen $\mathbf{b}$ yang bersesuaian.

30 (Coffman, Kaduta, dan Shepp¹⁶) Sebuah pusat komputasi menyimpan informasi pada pita dalam posisi-posisi sepanjang satu satuan. Selama setiap satuan waktu, terdapat satu permintaan untuk menempati satu satuan pita. Ketika permintaan ini tiba, satuan bebas pertama digunakan. Selain itu, selama setiap detik, setiap satuan yang terisi menjadi kosong dengan peluang p . Simulasikan proses ini dengan memulai dari pita kosong. Taksirlah banyaknya posisi terisi yang diharapkan untuk suatu nilai p . Jika p kecil, dapatkah Anda memilih pita yang cukup panjang sehingga peluang pekerjaan baru harus ditolak (yakni, semua posisi terisi) kecil? Bentuklah rantai Markov dengan keadaan berupa banyaknya posisi terisi. Ubahlah program **FixedVector** untuk menghitung vektor tetap. Gunakan ini untuk memeriksa dugaan Anda melalui simulasi.

***31** (Bukti alternatif Teorema 11.8) Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov ergodik. Misalkan $\mathbf{x}$ adalah sebarang vektor kolom sedemikian

¹⁶E. G. Coffman, J. T. Kaduta, dan L. A. Shepp, "On the Asymptotic Optimality of First-Storage Allocation," *IEEE Trans. Software Engineering*, vol. II (1985), pp. 235-239.

rupa sehingga $\mathbf{P}\mathbf{x} = \mathbf{x}$. Misalkan M adalah nilai maksimum komponen-komponen $\mathbf{x}$. Andaikan $x_i = M$. Tunjukkan bahwa jika $p_{ij} > 0$, maka $x_j = M$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $\mathbf{x}$ harus merupakan vektor konstan.

32 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov ergodik. Misalkan $\mathbf{w}$ adalah vektor peluang tetap (yakni, $\mathbf{w}$ adalah vektor baris dengan $\mathbf{w}\mathbf{P} = \mathbf{w}$). Tunjukkan bahwa jika $w_i = 0$ dan $p_{ji} > 0$, maka $w_j = 0$. Gunakan ini untuk menunjukkan bahwa vektor peluang tetap suatu rantai ergodik tidak dapat mempunyai entri 0.

33 Carilah rantai Markov yang tidak menyerap dan juga tidak ergodik.

11.4 Teorema Limit Fundamental untuk Rantai Reguler

Teorema limit fundamental untuk rantai Markov reguler menyatakan bahwa jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi reguler, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{W} ,$$

di mana $\mathbf{W}$ adalah matriks yang setiap barisnya sama dengan vektor baris peluang tetap tunggal $\mathbf{w}$ bagi $\mathbf{P}$. Dalam bagian ini, kita akan memberikan dua pembuktian yang sangat berbeda bagi teorema tersebut.

Pembuktian pertama dilakukan dengan menunjukkan bahwa, untuk setiap vektor kolom $\mathbf{y}$, $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ mendekati suatu vektor konstan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Bagian 11.3, hal ini akan memperlihatkan bahwa $\mathbf{P}^n$ konvergen menuju matriks dengan kolom-kolom konstan atau, secara ekuivalen, menuju matriks yang semua barisnya sama.

Lemma berikut menyatakan bahwa jika suatu matriks transisi berukuran r -kali- r tidak mempunyai entri nol, dan $\mathbf{y}$ adalah sembarang vektor kolom dengan r entri, maka vektor $\mathbf{P}\mathbf{y}$ mempunyai entri-entri yang “lebih dekat satu sama lain” daripada entri-entri dalam $\mathbf{y}$.

Lema 11.1 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi berukuran r -kali- r tanpa entri nol. Misalkan d adalah entri terkecil matriks tersebut. Misalkan $\mathbf{y}$ adalah vektor kolom dengan r komponen, dengan komponen terbesar M_0 dan komponen terkecil m_0 . Misalkan M_1 dan m_1 masing-masing adalah komponen terbesar dan terkecil dari vektor $\mathbf{P}\mathbf{y}$. Maka

$$M_1 - m_1 \leq (1 - 2d)(M_0 - m_0) .$$

Bukti. Dalam pembahasan setelah Teorema 11.7, telah dicatat bahwa setiap entri dalam vektor $\mathbf{P}\mathbf{y}$ merupakan rata-rata berbobot dari entri-entri dalam $\mathbf{y}$. Rata-rata berbobot terbesar yang dapat diperoleh dalam kasus ini akan terjadi jika semua entri $\mathbf{y}$ kecuali satu bernilai M_0 dan satu entri bernilai m_0 , serta entri kecil tersebut diberi

bobot sekecil mungkin, yaitu d . Dalam kasus ini, rata-rata berbobot tersebut sama dengan

$$dm_0 + (1 - d)M_0 .$$

Demikian pula, rata-rata berbobot terkecil yang mungkin adalah

$$dM_0 + (1 - d)m_0 .$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} M_1 - m_1 &\leq (dm_0 + (1 - d)M_0) - (dM_0 + (1 - d)m_0) \\ &= (1 - 2d)(M_0 - m_0) . \end{aligned}$$

Hal ini menyelesaikan pembuktian lemma. $\square$

Sekarang kita beralih ke pembuktian teorema limit fundamental untuk rantai Markov reguler.

Teorema 11.13 (Teorema Limit Fundamental untuk Rantai Reguler) Jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi bagi suatu rantai Markov reguler, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{W} ,$$

di mana $\mathbf{W}$ adalah matriks yang semua barisnya sama. Lebih lanjut, semua entri dalam $\mathbf{W}$ bernilai positif.

Bukti. Kita membuktikan teorema ini untuk kasus khusus ketika $\mathbf{P}$ tidak mempunyai entri 0. Perluasannya ke kasus umum ditunjukkan dalam Latihan 5. Misalkan $\mathbf{y}$ adalah sembarang vektor kolom dengan r komponen, di mana r adalah banyaknya keadaan dalam rantai tersebut. Kita mengasumsikan $r > 1$, sebab jika tidak, teorema ini sepele. Misalkan M_n dan m_n masing-masing adalah komponen maksimum dan minimum dari vektor $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$. Vektor $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ diperoleh dari vektor $\mathbf{P}^{n-1} \mathbf{y}$ dengan mengalikannya dari kiri dengan matriks $\mathbf{P}$. Oleh karena itu, setiap komponen $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ merupakan rata-rata dari komponen-komponen $\mathbf{P}^{n-1} \mathbf{y}$. Dengan demikian,

$$M_0 \geq M_1 \geq M_2 \geq \cdots$$

dan

$$m_0 \leq m_1 \leq m_2 \leq \cdots .$$

Setiap barisan bersifat monoton dan terbatas:

$$m_0 \leq m_n \leq M_n \leq M_0 .$$

Oleh karena itu, masing-masing barisan tersebut mempunyai limit ketika n menuju tak hingga.

Misalkan M adalah limit dari M_n dan m adalah limit dari m_n . Kita tahu bahwa $m \leq M$. Kita akan membuktikan bahwa $M - m = 0$. Hal ini akan terbukti jika

$M_n - m_n$ menuju 0. Misalkan d adalah elemen terkecil dari $\mathbf{P}$. Karena semua entri $\mathbf{P}$ bernilai positif, kita mempunyai $d > 0$. Menurut lemma di atas,

$$M_n - m_n \leq (1 - 2d)(M_{n-1} - m_{n-1}) .$$

Dari sini kita melihat bahwa

$$M_n - m_n \leq (1 - 2d)^n (M_0 - m_0) .$$

Karena $r \geq 2$, haruslah $d \leq 1/2$, sehingga $0 \leq 1 - 2d < 1$; dengan demikian, selisih $M_n - m_n$ menuju 0 ketika n menuju tak hingga. Karena setiap komponen dari $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ terletak di antara m_n dan M_n , setiap komponen harus mendekati bilangan yang sama, yaitu $u = M = m$. Hal ini menunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n \mathbf{y} = \mathbf{u} ,$$

di mana $\mathbf{u}$ adalah vektor kolom yang semua komponennya sama dengan u .

Sekarang, misalkan $\mathbf{y}$ adalah vektor yang komponen ke- j -nya sama dengan 1 dan semua komponen lainnya sama dengan 0. Maka $\mathbf{P}^n \mathbf{y}$ adalah kolom ke- j dari $\mathbf{P}^n$. Dengan melakukan ini untuk setiap j , terbukti bahwa kolom-kolom dari $\mathbf{P}^n$ mendekati vektor-vektor kolom konstan. Artinya, baris-baris dari $\mathbf{P}^n$ mendekati suatu vektor baris yang sama, yaitu $\mathbf{w}$, atau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{W} .$$

Tinggal ditunjukkan bahwa semua entri dalam $\mathbf{W}$ bernilai positif. Seperti sebelumnya, misalkan $\mathbf{y}$ adalah vektor yang komponen ke- j -nya sama dengan 1 dan semua komponen lainnya sama dengan 0. Maka $\mathbf{P}\mathbf{y}$ adalah kolom ke- j dari $\mathbf{P}$, dan semua entri kolom ini bernilai positif. Komponen minimum dari vektor $\mathbf{P}\mathbf{y}$ didefinisikan sebagai m_1 , sehingga $m_1 > 0$. Karena $m_1 \leq m$, kita mempunyai $m > 0$. Terakhir, perhatikan bahwa nilai m ini tepat merupakan komponen ke- j dari $\mathbf{w}$, sehingga semua komponen $\mathbf{w}$ bernilai positif. $\square$

Bukti Doeblin

Sekarang kita memberikan pembuktian yang sangat berbeda bagi bagian utama teorema limit fundamental untuk rantai Markov reguler. Pembuktian ini pertama kali diberikan oleh Doeblin,¹⁷ seorang matematikawan muda cemerlang yang tewas ketika masih berusia dua puluhan dalam Perang Dunia Kedua.

Teorema 11.14 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi bagi suatu rantai Markov reguler dengan vektor tetap $\mathbf{w}$. Maka, untuk setiap vektor peluang awal $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}\mathbf{P}^n \rightarrow \mathbf{w}$ ketika $n \rightarrow \infty$.

Bukti. Misalkan $X_0, X_1, \dots$ adalah rantai Markov dengan matriks transisi $\mathbf{P}$ yang dimulai pada keadaan s_i . Misalkan $Y_0, Y_1, \dots$ adalah rantai Markov dengan

¹⁷W. Doeblin, "Exposé de la Théorie des Chaines Simple Constantes de Markov à un Nombre Fini d'Etats," *Rev. Mach. de l'Union Interbalkanique*, vol. 2 (1937), pp. 77–105.

matriks transisi $\mathbf{P}$ yang dimulai dengan peluang-peluang awal yang diberikan oleh $\mathbf{w}$. Proses X dan Y dijalankan secara saling bebas.

Kita juga mempertimbangkan rantai Markov ketiga, $\mathbf{P}^*$, yang mengamati kedua proses X dan Y . Keadaan-keadaan bagi $\mathbf{P}^*$ adalah pasangan (s_i, s_j) . Peluang transisinya diberikan oleh

$$\mathbf{P}^*[(i, j), (k, l)] = \mathbf{P}(i, k) \cdot \mathbf{P}(j, l) .$$

Karena $\mathbf{P}$ reguler, terdapat N sedemikian rupa sehingga $\mathbf{P}^N(i, j) > 0$ untuk semua i dan j . Dengan demikian, untuk rantai $\mathbf{P}^*$ juga dimungkinkan berpindah dari sembarang keadaan (s_i, s_j) ke sembarang keadaan lain (s_k, s_l) dalam paling banyak N langkah. Artinya, $\mathbf{P}^*$ juga merupakan rantai Markov reguler.

Kita tahu bahwa rantai Markov reguler akan mencapai sembarang keadaan dalam waktu hingga. Misalkan T adalah saat pertama rantai $\mathbf{P}^*$ berada dalam keadaan berbentuk (s_k, s_k) . Dengan kata lain, T adalah saat pertama proses X dan Y berada dalam keadaan yang sama. Dengan demikian, kita telah menunjukkan bahwa

$$P[T > n] \rightarrow 0 \text{ ketika } n \rightarrow \infty .$$

Jika kita mengamati proses X dan Y setelah keduanya untuk pertama kali berada dalam keadaan yang sama, kita tidak akan memperkirakan adanya perbedaan dalam perilaku jangka panjang mereka. Karena hal ini akan terjadi bagaimanapun kedua proses tersebut dimulai, tampak jelas bahwa perilaku jangka panjang seharusnya tidak bergantung pada keadaan awal. Sekarang kita menunjukkan bahwa hal ini benar.

Pertama, kita mencatat bahwa jika $n \geq T$, maka karena X dan Y keduanya berada dalam keadaan yang sama pada saat T ,

$$P(X_n = j \mid n \geq T) = P(Y_n = j \mid n \geq T) .$$

Jika kedua ruas persamaan ini dikalikan dengan $P(n \geq T)$, kita memperoleh

$$P(X_n = j, n \geq T) = P(Y_n = j, n \geq T) . \quad (11.1)$$

Kita tahu bahwa untuk semua n ,

$$P(Y_n = j) = w_j .$$

Namun,

$$P(Y_n = j) = P(Y_n = j, n \geq T) + P(Y_n = j, n < T) ,$$

dan suku kedua pada ruas kanan persamaan ini menuju 0 ketika n menuju ∞ , sebab $P(n < T)$ menuju 0 ketika n menuju ∞ . Jadi,

$$P(Y_n = j, n \geq T) \rightarrow w_j ,$$

ketika n menuju ∞ . Dari Persamaan 11.1, kita melihat bahwa

$$P(X_n = j, n \geq T) \rightarrow w_j ,$$

ketika n menuju ∞ . Namun, dengan penalaran yang serupa dengan yang digunakan di atas, selisih antara pernyataan terakhir ini dan $P(X_n = j)$ menuju 0 ketika n menuju ∞ . Oleh karena itu,

$$P(X_n = j) \rightarrow w_j ,$$

ketika n menuju ∞ . Hal ini menyelesaikan pembuktian. $\square$

Dalam pembuktian di atas, kita belum mengatakan apa pun mengenai laju konvergensi distribusi X_n menuju distribusi tetap $\mathbf{w}$. Sebenarnya, dapat ditunjukkan bahwa¹⁸

$$\sum_{j=1}^r |P(X_n = j) - w_j| \leq 2P(T > n) .$$

Ruas kiri pertidaksamaan ini dapat dipandang sebagai jarak antara distribusi rantai Markov setelah n langkah, yang dimulai pada keadaan s_i , dan distribusi limit $\mathbf{w}$.

Latihan

- 1 Definisikan $\mathbf{P}$ dan $\mathbf{y}$ dengan

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} .5 & .5 \\ .25 & .75 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Hitunglah $\mathbf{P}\mathbf{y}$, $\mathbf{P}^2\mathbf{y}$, dan $\mathbf{P}^4\mathbf{y}$, lalu tunjukkan bahwa hasil-hasilnya mendekati suatu vektor konstan. Vektor apakah itu?

- 2 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi reguler berukuran $r \times r$ dan $\mathbf{y}$ adalah sebarang vektor kolom dengan r komponen. Tunjukkan bahwa nilai vektor konstan yang menjadi limit bagi $\mathbf{P}^n\mathbf{y}$ adalah $\mathbf{w}\mathbf{y}$.

- 3 Misalkan

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ .25 & 0 & .75 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

adalah matriks transisi suatu rantai Markov. Carilah dua vektor tetap dari $\mathbf{P}$ yang bebas linear. Apakah hal ini menunjukkan bahwa rantai Markov tersebut tidak reguler?

- 4 Uraikan himpunan semua vektor kolom tetap bagi rantai yang diberikan dalam Latihan 3.
- 5 Teorema bahwa $\mathbf{P}^n \rightarrow \mathbf{W}$ hanya dibuktikan untuk kasus ketika $\mathbf{P}$ tidak mempunyai entri nol. Lengkapilah perincian perluasan berikut untuk kasus ketika $\mathbf{P}$ reguler. Karena $\mathbf{P}$ reguler, untuk suatu N , $\mathbf{P}^N$ tidak mempunyai entri nol. Jadi, pembuktian yang diberikan menunjukkan bahwa $M_{nN} - m_{nN}$ mendekati 0 ketika n menuju tak hingga. Akan tetapi, selisih $M_n - m_n$ tidak pernah dapat bertambah. (Mengapa?) Oleh karena itu, jika kita tahu bahwa selisih-selisih yang diperoleh dengan mengamati setiap kelipatan N menuju 0, maka seluruh barisan juga harus menuju 0.

¹⁸T. Lindvall, *Lectures on the Coupling Method* (New York: Wiley 1992).

- 6 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi reguler dan misalkan $\mathbf{w}$ adalah vektor tetap tak nol tunggal dari $\mathbf{P}$. Tunjukkan bahwa tidak ada entri $\mathbf{w}$ yang bernilai 0.
- 7 Berikut ini sebuah trik untuk dicoba pada teman-teman Anda. Kocok satu pak kartu dan keluarkan kartu-kartu itu satu per satu. Berilah setiap kartu bergambar nilai sepuluh. Mintalah teman Anda melihat salah satu dari sepuluh kartu pertama; jika kartu ini bernilai enam, ia harus melihat kartu yang muncul enam posisi kemudian; jika kartu ini bernilai tiga, ia harus melihat kartu yang muncul tiga posisi kemudian, dan seterusnya. Pada akhirnya ia akan mencapai suatu titik ketika ia harus melihat kartu yang muncul x kartu kemudian, tetapi kartu yang tersisa kurang dari x . Anda lalu menyebutkan kartu terakhir yang ia lihat, meskipun Anda tidak mengetahui titik awalnya. Katakan kepadanya bahwa Anda melakukan hal ini dengan mengawasinya, dan ia tidak dapat menyembunyikan kapan ia melihat kartu-kartu itu. Sebenarnya, Anda hanya melakukan prosedur yang sama dan, meskipun Anda tidak memulai dari titik yang sama dengannya, kemungkinan besar Anda akan berakhir pada titik yang sama. Mengapa?
- 8 Tulislah program untuk memainkan permainan dalam Latihan 7.
- 9 (Disarankan oleh Peter Doyle) Dalam pembuktian Teorema 11.14, kita mengasumsikan keberadaan suatu vektor tetap $\mathbf{w}$. Untuk menghindari asumsi ini, perkuatlah argumen penggantungan untuk menunjukkan (tanpa mengasumsikan keberadaan distribusi stasioner $\mathbf{w}$) bahwa, untuk konstanta-konstanta C dan $r < 1$ yang sesuai, jarak antara αP^n dan βP^n tidak lebih dari $C r^n$ bagi sebarang distribusi awal α dan β . Terapkan hal ini pada kasus $\beta = \alpha P$ untuk menyimpulkan bahwa barisan αP^n adalah barisan Cauchy dan bahwa limitnya adalah matriks W yang semua barisnya sama dengan suatu vektor peluang w dengan $wP = w$. Perhatikan bahwa jarak antara αP^n dan w tidak lebih dari $C r^n$. Dengan demikian, dengan membebaskan diri dari asumsi mengenai keberadaan vektor tetap, kita telah membuktikan bahwa konvergensi menuju kesetimbangan berlangsung dengan laju eksponensial.

11.5 Waktu Lintasan Pertama Rata-Rata untuk Rantai Ergodik

Dalam bagian ini kita meninjau dua besaran deskriptif yang berkaitan erat dan penting bagi rantai ergodik: waktu rata-rata untuk kembali ke suatu keadaan dan waktu rata-rata untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain.

Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai ergodik dengan keadaan $s_1, s_2, \dots, s_r$. Misalkan $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_r)$ adalah vektor peluang tetap tunggal sedemikian rupa sehingga $\mathbf{wP} = \mathbf{w}$. Menurut Hukum Bilangan Besar untuk rantai Markov, dalam jangka panjang proses tersebut akan menghabiskan fraksi waktu sebesar w_j dalam keadaan s_j . Jadi, jika kita memulai dari keadaan mana pun, rantai itu pada

akhirnya akan mencapai keadaan s_j ; bahkan, rantai akan berada dalam keadaan s_j tak berhingga kali.

Cara lain untuk melihat hal ini adalah sebagai berikut. Bentuklah rantai Markov baru dengan menjadikan s_j keadaan menyerap, yaitu tetapkan $p_{jj} = 1$. Jika kita memulai dari keadaan mana pun selain s_j , proses baru ini akan berperilaku persis seperti rantai semula sampai keadaan s_j dicapai untuk pertama kalinya. Karena rantai semula ergodik, s_j dapat dicapai dari setiap keadaan lain. Jadi, rantai baru tersebut merupakan rantai menyerap dengan satu keadaan menyerap s_j , yang pada akhirnya akan dicapai. Dengan demikian, jika kita memulai rantai semula dari keadaan s_i dengan $i \neq j$, pada akhirnya kita akan mencapai keadaan s_j .

Misalkan $\mathbf{N}$ adalah matriks fundamental bagi rantai baru. Entri-entri $\mathbf{N}$ memberikan banyaknya kunjungan yang diharapkan ke setiap keadaan sebelum penyerapan. Dalam rantai semula, besaran-besaran ini memberikan banyaknya kunjungan yang diharapkan ke setiap keadaan sebelum mencapai keadaan s_j untuk pertama kalinya. Komponen ke- i dari vektor $\mathbf{Nc}$ memberikan banyaknya langkah yang diharapkan sebelum penyerapan dalam rantai baru jika dimulai dari keadaan s_i . Dalam rantai lama, ini adalah banyaknya langkah yang diharapkan untuk mencapai keadaan s_j untuk pertama kalinya jika dimulai dari keadaan s_i .

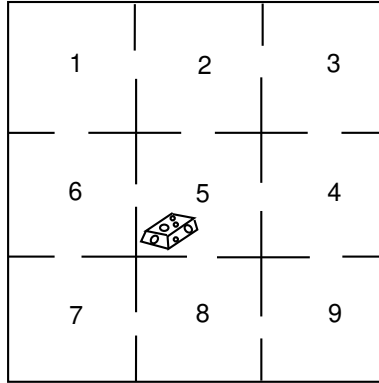
Waktu Lintasan Pertama Rata-Rata

Definisi 11.7 Jika suatu rantai Markov ergodik dimulai dalam keadaan s_i , banyaknya langkah yang diharapkan untuk mencapai keadaan s_j untuk pertama kalinya disebut *waktu lintasan pertama rata-rata* dari s_i ke s_j . Besaran ini dinotasikan dengan m_{ij} . Berdasarkan konvensi, $m_{ii} = 0$. $\square$

Contoh 11.24 Mari kembali ke contoh labirin (Contoh 11.22). Rantai ergodik ini kita ubah menjadi rantai menyerap dengan menjadikan keadaan 5 sebagai keadaan menyerap. Sebagai contoh, kita dapat menganggap bahwa makanan diletakkan di tengah labirin dan, setelah tikus menemukan makanan itu, tikus tetap di sana untuk menikmatinya (lihat Gambar 11.5).

Matriks transisi baru dalam bentuk kanonik adalah

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 8 & 9 & 5 \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 5 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccccc|c} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array} \end{array}.$$



Gambar 11.5: Masalah labirin.

Jika kita menghitung matriks fundamental $\mathbf{N}$, kita memperoleh

$$\mathbf{N} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 14 & 9 & 4 & 3 & 9 & 4 & 3 & 2 \\ 6 & 14 & 6 & 4 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 9 & 14 & 9 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 14 & 2 & 2 & 4 & 6 \\ 6 & 4 & 2 & 2 & 14 & 6 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 3 & 9 & 14 & 9 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 4 & 6 & 14 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 9 & 3 & 4 & 9 & 14 \end{pmatrix}.$$

Waktu penyerapan yang diharapkan untuk berbagai keadaan awal diberikan oleh vektor $\mathbf{Nc}$, dengan

$$\mathbf{Nc} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 6 \\ 5 \\ 5 \\ 6 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Kita melihat bahwa, jika dimulai dari kompartemen 1, rata-rata diperlukan enam langkah untuk mencapai makanan. Berdasarkan simetri, jelas bahwa kita seharusnya memperoleh jawaban yang sama jika dimulai dari keadaan 3, 7, atau 9. Jelas pula bahwa, jika dimulai dari salah satu keadaan tersebut, diperlukan satu langkah lebih banyak daripada jika dimulai dari 2, 4, 6, atau 8. Sebagian hasil yang diperoleh dari $\mathbf{N}$ tidak begitu jelas. Misalnya, perhatikan bahwa banyaknya kunjungan yang diharapkan ke keadaan awal adalah $14/8$, terlepas dari keadaan tempat kita memulai. $\square$

Waktu Kembali Rata-Rata

Besaran yang berkaitan erat dengan waktu lintasan pertama rata-rata adalah *waktu kembali rata-rata*, yang didefinisikan sebagai berikut. Andaikan kita memulai dalam keadaan s_i ; tinjaulah lamanya waktu sebelum kita kembali ke s_i untuk pertama kalinya. Jelas bahwa kita pasti kembali, sebab pada langkah pertama kita tetap di s_i atau berpindah ke suatu keadaan lain s_j , dan dari setiap keadaan lain s_j pada akhirnya kita akan mencapai s_i karena rantai tersebut ergodik.

Definisi 11.8 Jika suatu rantai Markov ergodik dimulai dalam keadaan s_i , banyaknya langkah yang diharapkan untuk kembali ke s_i untuk pertama kalinya disebut *waktu kembali rata-rata* bagi s_i . Besaran ini dinotasikan dengan r_i . $\square$

Kita perlu mengembangkan beberapa sifat dasar waktu lintasan pertama rata-rata. Tinjaulah waktu lintasan pertama rata-rata dari s_i ke s_j dan andaikan $i \neq j$. Besaran ini dapat dihitung sebagai berikut: ambil banyaknya langkah yang diharapkan dengan syarat hasil langkah pertama, kalikan dengan peluang terjadinya hasil tersebut, lalu jumlahkan. Jika langkah pertama menuju s_j , banyaknya langkah yang diharapkan adalah 1; jika langkah itu menuju suatu keadaan lain s_k , banyaknya langkah yang diharapkan adalah m_{kj} ditambah 1 untuk langkah yang telah diambil. Jadi,

$$m_{ij} = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik}(m_{kj} + 1) ,$$

atau, karena $\sum_k p_{ik} = 1$,

$$m_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik}m_{kj} . \quad (11.2)$$

Demikian pula, jika dimulai dari s_i , diperlukan setidaknya satu langkah untuk kembali. Dengan meninjau semua langkah pertama yang mungkin, kita memperoleh

$$r_i = \sum_k p_{ik}(m_{ki} + 1) \quad (11.3)$$

$$= 1 + \sum_k p_{ik}m_{ki} . \quad (11.4)$$

Matriks Waktu Lintasan Pertama Rata-Rata dan Matriks Waktu Kembali Rata-Rata

Sekarang kita definisikan dua matriks $\mathbf{M}$ dan $\mathbf{D}$. Entri ke- ij , yaitu m_{ij} , dari $\mathbf{M}$ adalah waktu lintasan pertama rata-rata untuk berpindah dari s_i ke s_j jika $i \neq j$; entri-entri diagonalnya adalah 0. Matriks $\mathbf{M}$ disebut *matriks waktu lintasan pertama rata-rata*. Matriks $\mathbf{D}$ adalah matriks yang semua entrinya 0 kecuali entri-entri diagonal $d_{ii} = r_i$. Matriks $\mathbf{D}$ disebut *matriks waktu kembali rata-rata*. Misalkan $\mathbf{C}$ adalah matriks berukuran $r \times r$ yang semua entrinya 1. Dengan menggunakan Persamaan 11.2 untuk kasus $i \neq j$ dan Persamaan 11.4 untuk kasus $i = j$, kita memperoleh persamaan matriks

$$\mathbf{M} = \mathbf{P}\mathbf{M} + \mathbf{C} - \mathbf{D} , \quad (11.5)$$

atau

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{M} = \mathbf{C} - \mathbf{D} . \quad (11.6)$$

Persamaan 11.6, bersama $m_{ii} = 0$, mengimplikasikan Persamaan 11.2 dan 11.4. Sekarang kita siap membuktikan teorema dasar pertama.

Teorema 11.15 Untuk suatu rantai Markov ergodik, waktu kembali rata-rata bagi keadaan s_i adalah $r_i = 1/w_i$, dengan w_i merupakan komponen ke- i dari vektor peluang tetap bagi matriks transisi.

Bukti. Dengan mengalikan kedua ruas Persamaan 11.6 dengan $\mathbf{w}$ dan menggunakan kenyataan bahwa

$$\mathbf{w}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) = \mathbf{0}$$

menghasilkan

$$\mathbf{w}\mathbf{C} - \mathbf{w}\mathbf{D} = \mathbf{0} .$$

Di sini $\mathbf{w}\mathbf{C}$ adalah vektor baris yang semua entrinya 1 dan $\mathbf{w}\mathbf{D}$ adalah vektor baris dengan entri ke- i sebesar $w_i r_i$. Jadi,

$$(1, 1, \dots, 1) = (w_1 r_1, w_2 r_2, \dots, w_n r_n)$$

dan

$$r_i = 1/w_i ,$$

sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

Akibat 11.1 Untuk suatu rantai Markov ergodik, komponen-komponen vektor peluang tetap $\mathbf{w}$ bernilai positif.

Bukti. Kita tahu bahwa nilai-nilai r_i berhingga, sehingga $w_i = 1/r_i$ tidak mungkin bernilai 0. $\square$

Contoh 11.25 Dalam Contoh 11.22, kita memperoleh vektor peluang tetap untuk contoh labirin sebagai

$$\mathbf{w} = \left(\frac{1}{12} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{12} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{12} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{12} \right) .$$

Dengan demikian, waktu-waktu kembali rata-rata diberikan oleh kebalikan dari peluang-peluang ini. Artinya,

$$\mathbf{r} = (12 \quad 8 \quad 12 \quad 8 \quad 6 \quad 8 \quad 12 \quad 8 \quad 12) .$$

$\square$

Kembali ke Negeri Oz, kita menemukan bahwa cuaca di Negeri Oz dapat direpresentasikan oleh rantai Markov dengan keadaan hujan, cerah, dan salju. Dalam Bagian 11.3, kita memperoleh vektor limit $\mathbf{w} = (2/5, 1/5, 2/5)$. Dari sini kita melihat bahwa banyaknya hari rata-rata antara dua hari hujan adalah $5/2$, antara dua hari cerah adalah 5, dan antara dua hari bersalju adalah $5/2$.

Matriks Fundamental

Sekarang kita akan mengembangkan matriks fundamental bagi rantai ergodik yang memainkan peran serupa dengan matriks fundamental $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1}$ bagi rantai menyerap. Seperti pada rantai menyerap, matriks fundamental dapat digunakan untuk menemukan sejumlah besaran menarik yang melibatkan rantai ergodik. Dengan matriks ini, kita akan memberikan metode untuk menghitung waktu-waktu lintasan pertama rata-rata bagi rantai ergodik yang lebih mudah digunakan daripada metode di atas. Selain itu, kita akan menyatakan (tetapi tidak membuktikan) Teorema Limit Pusat untuk Rantai Markov, yang pernyataannya menggunakan matriks fundamental.

Kita mulai dengan meninjau kasus ketika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov reguler. Karena tidak ada keadaan menyerap, kita mungkin tergoda untuk mencoba $\mathbf{Z} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})^{-1}$ sebagai matriks fundamental. Namun, $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ tidak mempunyai invers. Untuk melihatnya, ingatlah bahwa suatu matriks $\mathbf{R}$ mempunyai invers jika dan hanya jika $\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ mengimplikasikan $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Akan tetapi, karena $\mathbf{P}\mathbf{c} = \mathbf{c}$, kita mempunyai $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{c} = \mathbf{0}$, sehingga $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ tidak mempunyai invers.

Ingatlah bahwa jika kita mempunyai rantai Markov menyerap dan $\mathbf{Q}$ adalah pembatasan matriks transisi pada himpunan keadaan sementara, maka matriks fundamental $\mathbf{N}$ dapat ditulis sebagai

$$\mathbf{N} = \mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \cdots .$$

Deret pangkat ini konvergen karena $\mathbf{Q}^n \rightarrow \mathbf{0}$, sehingga deret tersebut berperilaku seperti deret geometri konvergen.

Gagasan ini mungkin mendorong kita mencari deret serupa bagi rantai reguler. Karena kita tahu bahwa $\mathbf{P}^n \rightarrow \mathbf{W}$, kita dapat meninjau deret

$$\mathbf{I} + (\mathbf{P} - \mathbf{W}) + (\mathbf{P}^2 - \mathbf{W}) + \cdots . \quad (11.7)$$

Sekarang kita menggunakan sifat-sifat khusus $\mathbf{P}$ dan $\mathbf{W}$ untuk menulis ulang deret ini. Sifat-sifat khusus tersebut adalah: 1) $\mathbf{P}\mathbf{W} = \mathbf{W}$ dan 2) $\mathbf{W}^k = \mathbf{W}$ untuk semua bilangan bulat positif k . Fakta-fakta ini mudah diperiksa dan diserahkan sebagai latihan (lihat Latihan 22). Dengan menggunakan fakta-fakta tersebut, kita melihat bahwa

$$\begin{aligned} (\mathbf{P} - \mathbf{W})^n &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} \mathbf{P}^{n-i} \mathbf{W}^i \\ &= \mathbf{P}^n + \sum_{i=1}^n (-1)^i \binom{n}{i} \mathbf{W}^i \\ &= \mathbf{P}^n + \sum_{i=1}^n (-1)^i \binom{n}{i} \mathbf{W} \\ &= \mathbf{P}^n + \left(\sum_{i=1}^n (-1)^i \binom{n}{i} \right) \mathbf{W} . \end{aligned}$$

Jika kita mengembangkan ekspresi $(1-1)^n$ dengan menggunakan Teorema Binomial, kita memperoleh ekspresi dalam tanda kurung di atas, kecuali bahwa kita memiliki

satu suku tambahan (yang sama dengan 1). Karena $(1 - 1)^n = 0$, kita melihat bahwa ekspresi di atas sama dengan -1. Jadi, kita mempunyai

$$(\mathbf{P} - \mathbf{W})^n = \mathbf{P}^n - \mathbf{W} ,$$

bagi semua $n \geq 1$.

Sekarang kita dapat menulis ulang deret dalam 11.7 sebagai

$$\mathbf{I} + (\mathbf{P} - \mathbf{W}) + (\mathbf{P} - \mathbf{W})^2 + \cdots .$$

Karena suku ke- n dalam deret ini sama dengan $\mathbf{P}^n - \mathbf{W}$, suku ke- n menuju 0 ketika n menuju tak hingga. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa deret tersebut konvergen dan jumlahnya merupakan invers dari matriks $\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}$. Invers ini kita sebut *matriks fundamental* yang berkaitan dengan rantai tersebut, dan kita notasikan dengan $\mathbf{Z}$.

Dalam kasus ketika rantai ergodik tetapi tidak reguler, tidak benar bahwa $\mathbf{P}^n \rightarrow \mathbf{W}$ ketika $n \rightarrow \infty$. Meskipun demikian, matriks $\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}$ tetap mempunyai invers, sebagaimana akan kita tunjukkan sekarang.

Proposisi 11.1 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai ergodik dan $\mathbf{W}$ adalah matriks yang semua barisnya merupakan vektor baris peluang tetap bagi $\mathbf{P}$. Maka matriks

$$\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}$$

mempunyai invers.

Bukti. Misalkan $\mathbf{x}$ adalah vektor kolom sedemikian rupa sehingga

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})\mathbf{x} = \mathbf{0} .$$

Untuk membuktikan proposisi tersebut, cukup ditunjukkan bahwa $\mathbf{x}$ harus merupakan vektor nol. Dengan mengalikan persamaan ini dengan $\mathbf{w}$ dan menggunakan kenyataan bahwa $\mathbf{w}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) = \mathbf{0}$ dan $\mathbf{w}\mathbf{W} = \mathbf{w}$, kita memperoleh

$$\mathbf{w}(\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})\mathbf{x} = \mathbf{w}\mathbf{x} = \mathbf{0} .$$

Oleh karena itu,

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{x} = \mathbf{0} .$$

Namun, ini berarti bahwa $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}$ adalah vektor kolom tetap bagi $\mathbf{P}$. Menurut Teorema 11.10, hal ini hanya dapat terjadi jika $\mathbf{x}$ adalah vektor konstan. Karena $\mathbf{w}\mathbf{x} = 0$ dan $\mathbf{w}$ mempunyai entri-entri yang positif secara ketat, kita melihat bahwa $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hal ini menyelesaikan pembuktian. $\square$

Seperti dalam kasus reguler, kita menyebut invers dari matriks $\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}$ sebagai *matriks fundamental* bagi rantai ergodik dengan matriks transisi $\mathbf{P}$, dan kita menggunakan $\mathbf{Z}$ untuk menotasikan matriks fundamental ini.

Contoh 11.26 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi bagi cuaca di Negeri Oz. Maka

$$\begin{aligned}\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9/10 & -1/20 & 3/20 \\ -1/10 & 6/5 & -1/10 \\ 3/20 & -1/20 & 9/10 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

sehingga

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})^{-1} = \begin{pmatrix} 86/75 & 1/25 & -14/75 \\ 2/25 & 21/25 & 2/25 \\ -14/75 & 1/25 & 86/75 \end{pmatrix}.$$

□

Menggunakan Matriks Fundamental untuk Menghitung Matriks Waktu Lintasan Pertama Rata-Rata

Kita akan menunjukkan cara memperoleh matriks waktu lintasan pertama rata-rata $\mathbf{M}$ dari matriks fundamental $\mathbf{Z}$ bagi suatu rantai Markov ergodik. Sebelum menyatakan teorema yang memberikan waktu-waktu lintasan pertama, kita memerlukan beberapa fakta mengenai $\mathbf{Z}$.

Lema 11.2 Misalkan $\mathbf{Z} = (\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})^{-1}$ dan misalkan $\mathbf{c}$ adalah vektor kolom yang semua entrinya 1. Maka

$$\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{c},$$

$$\mathbf{w}\mathbf{Z} = \mathbf{w},$$

dan

$$\mathbf{Z}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) = \mathbf{I} - \mathbf{W}.$$

Bukti. Karena $\mathbf{P}\mathbf{c} = \mathbf{c}$ dan $\mathbf{W}\mathbf{c} = \mathbf{c}$,

$$\mathbf{c} = (\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})\mathbf{c}.$$

Jika kita mengalikan kedua ruas persamaan ini dari kiri dengan $\mathbf{Z}$, kita memperoleh

$$\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{c}.$$

Demikian pula, karena $\mathbf{w}\mathbf{P} = \mathbf{w}$ dan $\mathbf{w}\mathbf{W} = \mathbf{w}$,

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}).$$

Jika kita mengalikan kedua ruas persamaan ini dari kanan dengan $\mathbf{Z}$, kita memperoleh

$$\mathbf{w}\mathbf{Z} = \mathbf{w}.$$

Terakhir, kita mempunyai

$$\begin{aligned} (\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})(\mathbf{I} - \mathbf{W}) &= \mathbf{I} - \mathbf{W} - \mathbf{P} + \mathbf{W} + \mathbf{W} - \mathbf{W} \\ &= \mathbf{I} - \mathbf{P} . \end{aligned}$$

Dengan mengalikan dari kiri dengan $\mathbf{Z}$, kita memperoleh

$$\mathbf{I} - \mathbf{W} = \mathbf{Z}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) .$$

Hal ini menyelesaikan pembuktian. $\square$

Teorema berikut menunjukkan cara memperoleh waktu-waktu lintasan pertama rata-rata dari matriks fundamental.

Teorema 11.16 Matriks waktu lintasan pertama rata-rata $\mathbf{M}$ bagi suatu rantai ergodik ditentukan dari matriks fundamental $\mathbf{Z}$ dan vektor baris peluang tetap $\mathbf{w}$ melalui

$$m_{ij} = \frac{z_{jj} - z_{ij}}{w_j} .$$

Bukti. Dalam Persamaan 11.6, kita telah menunjukkan bahwa

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{M} = \mathbf{C} - \mathbf{D} .$$

Jadi,

$$\mathbf{Z}(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{M} = \mathbf{ZC} - \mathbf{ZD} ,$$

dan, menurut Lemma 11.2,

$$\mathbf{Z}(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{M} = \mathbf{C} - \mathbf{ZD} .$$

Dengan kembali menggunakan Lemma 11.2, kita mempunyai

$$\mathbf{M} - \mathbf{WM} = \mathbf{C} - \mathbf{ZD}$$

atau

$$\mathbf{M} = \mathbf{C} - \mathbf{ZD} + \mathbf{WM} .$$

Dari persamaan ini, kita melihat bahwa

$$m_{ij} = 1 - z_{ij}r_j + (\mathbf{wM})_j . \quad (11.8)$$

Namun, $m_{jj} = 0$, sehingga

$$0 = 1 - z_{jj}r_j + (\mathbf{wM})_j ,$$

atau

$$(\mathbf{wM})_j = z_{jj}r_j - 1 . \quad (11.9)$$

Dari Persamaan 11.8 dan 11.9, kita memperoleh

$$m_{ij} = (z_{jj} - z_{ij}) \cdot r_j .$$

Karena $r_j = 1/w_j$,

$$m_{ij} = \frac{z_{jj} - z_{ij}}{w_j} .$$

$\square$

Contoh 11.27 (Lanjutan Contoh 11.26) Dalam contoh Negeri Oz, kita memperoleh

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W})^{-1} = \begin{pmatrix} 86/75 & 1/25 & -14/75 \\ 2/25 & 21/25 & 2/25 \\ -14/75 & 1/25 & 86/75 \end{pmatrix}.$$

Kita juga telah melihat bahwa $\mathbf{w} = (2/5, 1/5, 2/5)$. Jadi, sebagai contoh,

$$\begin{aligned} m_{12} &= \frac{z_{22} - z_{12}}{w_2} \\ &= \frac{21/25 - 1/25}{1/5} \\ &= 4, \end{aligned}$$

menurut Teorema 11.16. Dengan melakukan perhitungan bagi entri-entri lain dari $\mathbf{M}$, kita memperoleh

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10/3 \\ 8/3 & 0 & 8/3 \\ 10/3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Perhitungan

Program **ErgodicChain** menghitung matriks fundamental, vektor tetap, matriks waktu kembali rata-rata $\mathbf{D}$, dan matriks waktu lintasan pertama rata-rata $\mathbf{M}$. Kita telah menjalankan program tersebut untuk model guci Ehrenfest (Contoh 11.8). Kita memperoleh:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .0000 & 1.0000 & .0000 & .0000 & .0000 \\ .2500 & .0000 & .7500 & .0000 & .0000 \\ .0000 & .5000 & .0000 & .5000 & .0000 \\ .0000 & .0000 & .7500 & .0000 & .2500 \\ .0000 & .0000 & .0000 & 1.0000 & .0000 \end{pmatrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} .0625 & .2500 & .3750 & .2500 & .0625 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 16.0000 & 4.0000 & 2.6667 & 4.0000 & 16.0000 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{M} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} .0000 & 1.0000 & 2.6667 & 6.3333 & 21.3333 \\ 15.0000 & .0000 & 1.6667 & 5.3333 & 20.3333 \\ 18.6667 & 3.6667 & .0000 & 3.6667 & 18.6667 \\ 20.3333 & 5.3333 & 1.6667 & .0000 & 15.0000 \\ 21.3333 & 6.3333 & 2.6667 & 1.0000 & .0000 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Dari matriks waktu lintasan pertama rata-rata, kita melihat bahwa waktu rata-rata untuk beralih dari 0 bola dalam guci 1 ke 2 bola dalam guci 1 adalah 2.6667 langkah, sedangkan waktu rata-rata untuk beralih dari 2 bola dalam guci 1 ke 0 bola dalam guci 1 adalah 18.6667. Hal ini mencerminkan bahwa model tersebut menunjukkan kecenderungan ke pusat. Tentu saja, fisikawan tertarik pada kasus dengan sejumlah besar molekul, atau bola, sehingga kita seharusnya meninjau contoh ini untuk n yang sedemikian besar sehingga kita bahkan tidak dapat menghitungnya dengan komputer.

Model Ehrenfest

Contoh 11.28 (Lanjutan Contoh 11.23) Mari meninjau model Ehrenfest (lihat Contoh 11.8) untuk difusi gas dalam kasus umum dengan $2n$ bola. Setiap detik, salah satu dari $2n$ bola dipilih secara acak dan dipindahkan dari guci tempat bola itu berada ke guci lainnya. Jika terdapat i bola dalam guci pertama, maka dengan peluang $i/2n$ kita mengambil salah satunya dan memasukkannya ke guci kedua, sedangkan dengan peluang $(2n-i)/2n$ kita mengambil sebuah bola dari guci kedua dan memasukkannya ke guci pertama. Pada setiap detik, banyaknya bola i dalam guci pertama kita jadikan keadaan sistem. Maka, dari keadaan i kita hanya dapat berpindah ke keadaan $i-1$ dan $i+1$, dan peluang transisinya diberikan oleh

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{i}{2n}, & \text{jika } j = i-1, \\ 1 - \frac{i}{2n}, & \text{jika } j = i+1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Hal ini mendefinisikan matriks transisi suatu rantai Markov ergodik yang tidak reguler (lihat Latihan 15). Di sini fisikawan tertarik pada prediksi jangka panjang mengenai keadaan yang ditempati. Dalam Contoh 11.23, kita memberikan alasan intuitif untuk menduga bahwa vektor tetap $\mathbf{w}$ adalah distribusi binomial dengan parameter $2n$ dan $1/2$. Mudah diperiksa bahwa dugaan ini benar. Jadi,

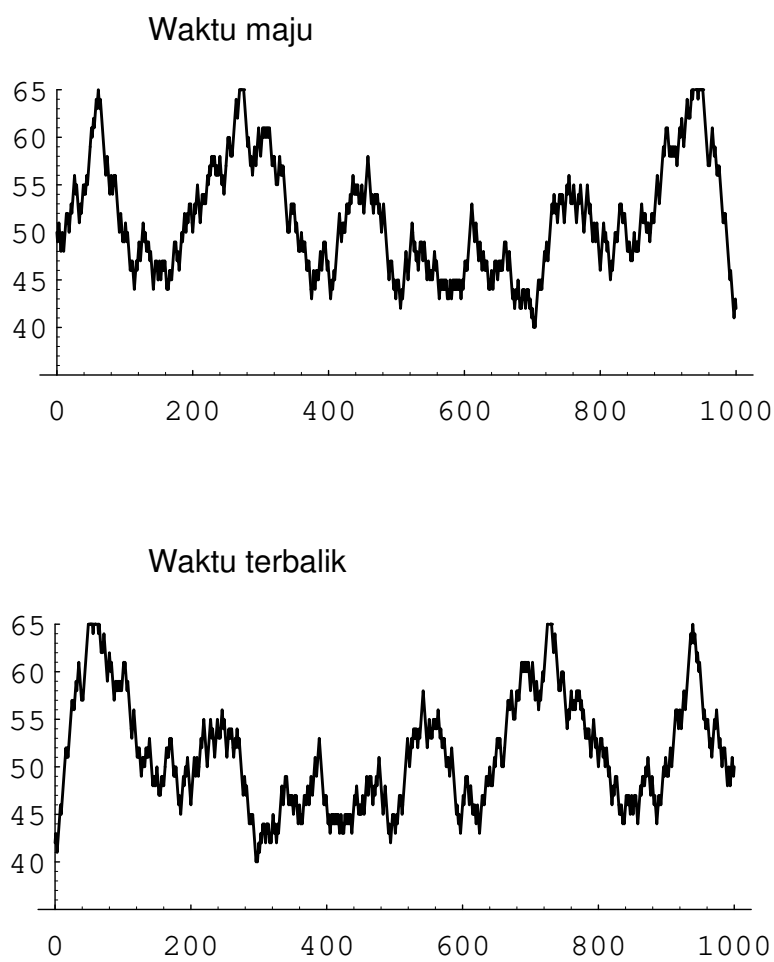
$$w_i = \frac{\binom{2n}{i}}{2^{2n}}.$$

Dengan demikian, waktu kembali rata-rata bagi keadaan i adalah

$$r_i = \frac{2^{2n}}{\binom{2n}{i}}.$$

Secara khusus, tinjaulah suku tengah $i = n$. Kita telah melihat bahwa suku ini kira-kira sama dengan $1/\sqrt{\pi n}$. Jadi, kita dapat menghampiri r_n dengan $\sqrt{\pi n}$.

Model ini digunakan untuk menjelaskan konsep reversibilitas dalam sistem fisik. Andaikan kita membiarkan sistem berjalan sampai mencapai kesetimbangan. Pada saat itu dibuat sebuah film yang memperlihatkan perkembangan sistem. Film tersebut kemudian ditayangkan kepada Anda, dan Anda diminta menentukan apakah film diputar maju atau mundur. Tampaknya selalu ada kecenderungan untuk bergerak menuju proporsi bola yang sama, sehingga urutan waktu yang benar seharusnya merupakan urutan dengan transisi terbanyak dari i ke $i-1$ jika $i > n$, dan dari i ke $i+1$ jika $i < n$.



Gambar 11.6: Simulasi Ehrenfest.

Pada Gambar 11.6, kita memperlihatkan hasil simulasi model guci Ehrenfest untuk kasus $n = 50$ dan 1000 satuan waktu dengan menggunakan program **EhrenfestUrn**. Grafik atas memperlihatkan hasil-hasil tersebut dalam urutan terjadinya, sedangkan grafik bawah memperlihatkan hasil yang sama dengan urutan waktu dibalik. Tidak tampak adanya perbedaan.

Perhatikan bahwa jika kita tidak memulai dalam keadaan setimbang, kedua grafik itu biasanya akan tampak cukup berbeda. $\square$

Reversibilitas

Jika model Ehrenfest dimulai dalam keadaan setimbang, proses tersebut tidak memperlihatkan arah waktu. Hal ini terjadi karena proses tersebut mempunyai sifat yang disebut *reversibilitas*. Definisikan X_n sebagai banyaknya bola dalam guci kiri pada langkah n . Untuk suatu rantai ergodik umum, kita dapat menghitung peluang transisi balik:

$$\begin{aligned} P(X_{n-1} = j | X_n = i) &= \frac{P(X_{n-1} = j, X_n = i)}{P(X_n = i)} \\ &= \frac{P(X_{n-1} = j)P(X_n = i | X_{n-1} = j)}{P(X_n = i)} \\ &= \frac{P(X_{n-1} = j)p_{ji}}{P(X_n = i)}. \end{aligned}$$

Secara umum, nilai ini bergantung pada n , sebab $P(X_n = j)$ dan juga $P(X_{n-1} = j)$ berubah bersama n . Akan tetapi, jika kita memulai dengan vektor $\mathbf{w}$ atau menunggu sampai kesetimbangan tercapai, hal ini tidak lagi berlaku. Kemudian kita dapat mendefinisikan

$$p_{ij}^* = \frac{w_j p_{ji}}{w_i}$$

sebagai matriks transisi bagi proses yang diamati dengan arah waktu dibalik.

Mari menghitung suatu peluang transisi khas bagi rantai balik $\mathbf{P}^* = \{p_{ij}^*\}$ dalam model Ehrenfest. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} p_{i,i-1}^* &= \frac{w_{i-1} p_{i-1,i}}{w_i} = \frac{\binom{2n}{i-1}}{2^{2n}} \times \frac{2n-i+1}{2n} \times \frac{2^{2n}}{\binom{2n}{i}} \\ &= \frac{(2n)!}{(i-1)!(2n-i+1)!} \times \frac{(2n-i+1)!(2n-i)!}{2n(2n)!} \\ &= \frac{i}{2n} = p_{i,i-1}. \end{aligned}$$

Perhitungan serupa untuk peluang-peluang transisi lainnya menunjukkan bahwa $\mathbf{P}^* = \mathbf{P}$. Jika hal ini terjadi, proses tersebut disebut *reversibel*. Jelas bahwa suatu rantai ergodik reversibel jika dan hanya jika, untuk setiap pasangan keadaan s_i dan s_j , $w_i p_{ij} = w_j p_{ji}$. Secara khusus, bagi model Ehrenfest hal ini berarti bahwa $w_i p_{i,i-1} = w_{i-1} p_{i-1,i}$. Jadi, dalam keadaan setimbang, pasangan $(i, i-1)$

dan $(i-1, i)$ seharusnya muncul dengan frekuensi yang sama. Walaupun banyak rantai Markov yang muncul dalam penerapan bersifat reversibel, syarat ini sangat kuat. Dalam Latihan 12, Anda diminta mencari contoh rantai Markov yang tidak reversibel.

Teorema Limit Pusat untuk Rantai Markov

Andaikan kita mempunyai rantai Markov ergodik dengan keadaan $s_1, s_2, \dots, s_k$. Wajar untuk meninjau distribusi peubah acak $S_j^{(n)}$, yang menyatakan berapa kali rantai berada dalam keadaan s_j selama n langkah pertama. Komponen ke- j , yaitu w_j , dari vektor baris peluang tetap $\mathbf{w}$ adalah proporsi waktu rantai berada dalam keadaan s_j dalam jangka panjang. Oleh karena itu, masuk akal untuk menduga bahwa nilai harapan peubah acak $S_j^{(n)}$, ketika $n \rightarrow \infty$, setara secara asimtotik dengan nw_j , dan mudah ditunjukkan bahwa memang demikian (lihat Latihan 23).

Wajar pula untuk menanyakan apakah peubah-peubah acak $S_j^{(n)}$ mempunyai distribusi limit. Jawabannya ya; bahkan, distribusi limit ini adalah distribusi normal. Seperti dalam kasus percobaan-percobaan bebas, peubah-peubah acak ini harus dinormalkan. Jadi, dari $S_j^{(n)}$ kita harus mengurangi nilai harapannya, lalu membaginya dengan simpangan bakunya. Dalam kedua hal tersebut, kita akan menggunakan nilai asimtotik besaran-besaran ini, bukan nilainya sendiri. Jadi, dalam hal pertama kita akan menggunakan nilai nw_j . Tidak begitu jelas apa yang harus kita gunakan dalam hal kedua. Ternyata, besaran

$$\sigma_j^2 = 2w_j z_{jj} - w_j - w_j^2 \quad (11.10)$$

menyatakan varians asimtotik. Dengan gagasan-gagasan ini, kita dapat menyatakan teorema berikut.

Teorema 11.17 (Teorema Limit Pusat untuk Rantai Markov) Untuk suatu rantai ergodik dan sebarang bilangan real $r < s$, kita mempunyai

$$P\left(r < \frac{S_j^{(n)} - nw_j}{\sqrt{n\sigma_j^2}} < s\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_r^s e^{-x^2/2} dx ,$$

ketika $n \rightarrow \infty$, untuk sebarang pilihan keadaan awal, dengan σ_j^2 merupakan besaran yang didefinisikan dalam Persamaan 11.10. $\square$

Catatan Sejarah

Rantai Markov diperkenalkan oleh Andreĭ Andreevich Markov (1856–1922) dan dinamai untuk menghormatinya. Ia adalah mahasiswa berbakat yang menerima medali emas atas skripsinya di Universitas St. Petersburg. Selain aktif sebagai matematikawan peneliti dan pengajar, ia juga aktif dalam politik dan ikut serta dalam gerakan liberal di Rusia pada awal abad kedua puluh. Pada 1913, ketika pemerintah merayakan ulang tahun ke-300 Wangsa Romanov, Markov menyelenggarakan perayaan tandingan untuk ulang tahun ke-200 penemuan Hukum Bilangan Besar oleh Bernoulli.

Markov terdorong mengembangkan rantai Markov sebagai perluasan alami dari barisan peubah acak bebas. Dalam makalah pertamanya pada 1906, ia membuktikan bahwa, bagi rantai Markov dengan peluang transisi positif dan keadaan numerik, rata-rata hasil konvergen menuju nilai harapan distribusi limit (vektor tetap). Dalam makalah berikutnya, ia membuktikan teorema limit pusat bagi rantai semacam itu. Menurut ringkasan A. P. Youschkevitch, Markov memperoleh gagasan rantainya dari kebutuhan internal teori peluang dan tidak membahas penerapannya pada fisika. Contoh konkretnya ialah teks sastra dengan dua keadaan, yakni vokal dan konsonan.¹⁹

Dalam sebuah makalah yang ditulis pada 1913,²⁰ Markov memilih barisan 20,000 huruf dari *Eugene Onegin* karya Pushkin untuk melihat apakah barisan ini secara hampiran dapat dianggap sebagai rantai sederhana. Ia memperoleh rantai Markov dengan matriks transisi

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{vokal} & \text{konsonan} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{vokal} \\ \text{konsonan} \end{array} & \left(\begin{array}{cc} .128 & .872 \\ .663 & .337 \end{array} \right).$$

Vektor tetap bagi rantai ini adalah (.432, .568), yang menunjukkan bahwa kita seharusnya mengharapkan sekitar 43.2 persen vokal dan 56.8 persen konsonan dalam novel tersebut; hal ini ditegaskan oleh penghitungan sebenarnya.

Claude Shannon meninjau perluasan menarik dari gagasan ini dalam bukunya *The Mathematical Theory of Communication*,²¹ Dalam buku itu ia mengembangkan konsep entropi dalam teori informasi. Shannon meninjau serangkaian hampiran rantai Markov terhadap prosa bahasa Inggris. Mula-mula ia melakukannya dengan rantai yang keadaan-keadaannya berupa huruf, kemudian dengan rantai yang keadaan-keadaannya berupa kata. Sebagai contoh, untuk kasus kata, pertama-tama ia menyajikan simulasi dengan kata-kata yang dipilih secara independen, tetapi dengan frekuensi yang sesuai. Contoh ilustratif mandiri berikut menunjukkan jenis keluaran tersebut; deret Shannon tidak direproduksi.

THE IN FOR A WITH IS OF THAT TO AND BY IT FROM BE ON
THIS AS WERE AT OR.

Kemudian ia mencatat meningkatnya kemiripan dengan teks bahasa Inggris biasa ketika kata-kata dipilih sebagai rantai Markov. Contoh mandiri berikut menggambarkan keluaran yang lebih menyerupai bahasa Inggris biasa tanpa mereproduksi deret Shannon.

THE HOUSE OF THE OLD ROAD WAS IN THE PLACE WHERE
THE STORY COULD BEGIN AGAIN.

¹⁹Lihat *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C. Gillespie (New York: Scribner's Sons, 1970), pp. 124–130. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

²⁰A. A. Markov, "An Example of Statistical Analysis of the Text of Eugene Onegin Illustrating the Association of Trials into a Chain," *Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersburg*, ser. 6, vol. 7 (1913), pp. 153–162.

²¹C. E. Shannon and W. Weaver, *The Mathematical Theory of Communication* (Urbana: Univ. of Illinois Press, 1964).

Simulasi seperti simulasi terakhir dilakukan dengan membuka sebuah buku dan memilih kata pertama, misalkan kata itu *the*. Kemudian buku dibaca sampai kata *the* muncul lagi, dan kata sesudahnya dipilih sebagai kata kedua; ternyata kata itu adalah *head*. Buku lalu dibaca sampai kata *head* muncul lagi, dan kata berikutnya, *and*, dipilih, demikian seterusnya.

Contoh awal lain penggunaan rantai Markov muncul dalam kajian Galton pada 1889 mengenai masalah bertahannya nama keluarga dan dalam rantai Markov yang diperkenalkan oleh P. dan T. Ehrenfest pada 1907 untuk difusi. Pada 1912, Poincaré membahas pengocokan kartu dalam kerangka rantai Markov ergodik yang didefinisikan pada suatu grup permutasi. Gerak Brown, versi waktu kontinu dari jalan acak, diperkenalkan pada 1900–1901 oleh L. Bachelier dalam kajiannya mengenai pasar saham, dan pada 1905–1907 dalam karya A. Einstein dan M. Smoluchowsky mengenai proses fisik.

Salah satu kajian sistematis pertama mengenai rantai Markov berhingga dilakukan oleh M. Frechet.²² Perlakuan rantai Markov dalam kerangka dua matriks fundamental yang telah kita gunakan dikembangkan oleh Kemeny dan Snell²³ untuk menghindari penggunaan nilai eigen yang dianggap terlalu rumit oleh salah seorang penulis tersebut. Matriks fundamental $\mathbf{N}$ juga muncul dalam karya J. L. Doob dan yang lainnya ketika mengkaji hubungan antara proses Markov dan teori potensial klasik. Matriks fundamental $\mathbf{Z}$ bagi rantai ergodik pertama kali muncul dalam karya Frechet, yang menggunakannya untuk menemukan varians limit bagi teorema limit pusat untuk rantai Markov.

Latihan

- 1 Tinjaulah rantai Markov dengan matriks transisi

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

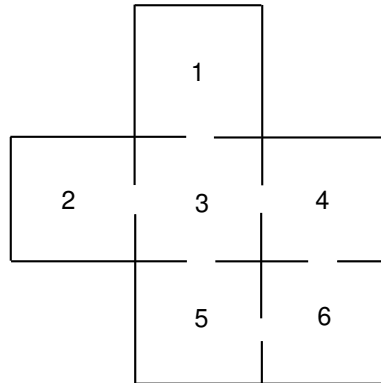
Carilah matriks fundamental $\mathbf{Z}$ bagi rantai ini. Hitunglah matriks waktu lintasan pertama rata-rata dengan menggunakan $\mathbf{Z}$.

- 2 Suatu kajian tentang kekuatan tim sepak bola Amerika Ivy League menunjukkan bahwa, jika suatu perguruan tinggi mempunyai tim yang kuat pada suatu tahun, pada tahun berikutnya tim itu sama mungkin menjadi kuat atau sedang; jika timnya sedang, dalam separuh kasus tim tersebut tetap sedang pada tahun berikutnya dan, jika berubah, tim itu sama mungkin menjadi kuat atau lemah; jika timnya lemah, peluangnya untuk tetap lemah adalah $2/3$ dan peluangnya untuk menjadi sedang adalah $1/3$.

- (a) Suatu perguruan tinggi mempunyai tim yang kuat. Secara rata-rata, berapa lama waktu berlalu sebelum perguruan tinggi itu kembali mempunyai tim yang kuat?

²²M. Frechet, “Théorie des événements en chaîne dans le cas d’un nombre fini d’états possible,” in *Recherches théoriques Modernes sur le calcul des probabilités*, vol. 2 (Paris, 1938).

²³J. G. Kemeny and J. L. Snell, *Finite Markov Chains*.



Gambar 11.7: Labirin untuk Latihan 7.

- (b) Suatu perguruan tinggi mempunyai tim yang lemah; berapa lama (secara rata-rata) para alumninya harus menunggu tim yang kuat?
- 3 Tinjaulah Contoh 11.4 dengan $a = .5$ dan $b = .75$. Andaikan Presiden menyatakan bahwa ia akan maju. Carilah lamanya waktu yang diharapkan sampai jawaban tersebut diteruskan secara keliru untuk pertama kalinya.
- 4 Carilah waktu kembali rata-rata bagi setiap keadaan dalam Contoh 11.4 untuk $a = .5$ dan $b = .75$. Lakukan hal yang sama untuk a dan b umum.
- 5 Sebuah dadu dilempar berulang kali. Dengan menggunakan hasil-hasil dalam bagian ini, tunjukkan bahwa waktu rata-rata antara dua kemunculan suatu angka tertentu adalah 6.
- 6 Untuk contoh Negeri Oz (Contoh 11.1), jadikan hujan sebagai keadaan menyerap dan carilah matriks fundamental $\mathbf{N}$. Tafsirkan hasil-hasil yang diperoleh dari rantai ini dalam kaitannya dengan rantai semula.
- 7 Seekor tikus berlari melalui labirin yang ditunjukkan pada Gambar 11.7. Pada setiap langkah, tikus meninggalkan ruangan yang ditempatinya dengan memilih secara acak salah satu pintu keluar dari ruangan itu.
- (a) Berikan matriks transisi $\mathbf{P}$ bagi rantai Markov ini.
- (b) Tunjukkan bahwa rantai ini ergodik, tetapi tidak reguler.
- (c) Carilah vektor tetapnya.
- (d) Carilah banyaknya langkah yang diharapkan sebelum mencapai Ruangan 5 untuk pertama kalinya jika dimulai dari Ruangan 1.
- 8 Ubahlah program **ErgodicChain** agar Anda dapat menghitung besaran-besaran dasar bagi contoh antrian dalam Latihan 11.3.20. Tafsirkan waktu kembali rata-rata bagi keadaan 0.

- 9 Tinjaulah jalan acak pada lingkaran dengan keliling n . Pejalan mengambil satu langkah satuan searah jarum jam dengan peluang p dan satu langkah satuan berlawanan arah jarum jam dengan peluang $q = 1 - p$. Ubahlah program **ErgodicChain** agar Anda dapat memasukkan n dan p serta menghitung besaran-besaran dasar bagi rantai ini.
- Untuk nilai n manakah rantai ini reguler? Ergodik?
 - Tentukan vektor limit $\mathbf{w}$.
 - Carilah matriks waktu lintasan pertama rata-rata untuk $n = 5$ dan $p = .5$. Periksalah bahwa $m_{ij} = d(n - d)$, dengan d merupakan jarak searah jarum jam dari i ke j .
- 10 Dua pemain mencocokkan sisi uang logam dan secara keseluruhan memiliki 5 keping uang satu sen. Jika pada suatu saat salah seorang pemain memiliki semua keping tersebut, agar permainan terus berlangsung ia memberikan satu keping kembali kepada pemain lainnya, lalu permainan dilanjutkan. Tunjukkan bahwa permainan ini dapat dirumuskan sebagai rantai ergodik. Kaji-lah rantai ini dengan menggunakan program **ErgodicChain**.
- 11 Hitunglah matriks transisi balik bagi contoh Negeri Oz (Contoh 11.1). Apakah rantai ini reversibel?
- 12 Berikan contoh rantai Markov ergodik dengan tiga keadaan yang tidak reversibel.
- 13 Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov ergodik dan $\mathbf{P}^*$ adalah matriks transisi balik. Tunjukkan bahwa keduanya mempunyai vektor peluang tetap yang sama, yaitu $\mathbf{w}$.
- 14 Jika $\mathbf{P}$ adalah rantai Markov reversibel, apakah waktu rata-rata untuk berpindah dari keadaan i ke keadaan j selalu sama dengan waktu rata-rata untuk berpindah dari keadaan j ke keadaan i ? *Petunjuk*: Cobalah contoh Negeri Oz (Contoh 11.1).
- 15 Tunjukkan bahwa setiap rantai Markov ergodik dengan matriks transisi simetris (yakni, $p_{ij} = p_{ji}$) bersifat reversibel.
- 16 (Crowell²⁴) Misalkan $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov ergodik. Tunjukkan bahwa

$$(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \cdots + \mathbf{P}^{n-1})(\mathbf{I} - \mathbf{P} + \mathbf{W}) = \mathbf{I} - \mathbf{P}^n + n\mathbf{W} ,$$

dan dari sini tunjukkan bahwa

$$\frac{\mathbf{I} + \mathbf{P} + \cdots + \mathbf{P}^{n-1}}{n} \rightarrow \mathbf{W} ,$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

²⁴Komunikasi pribadi.

- 17 Suatu rantai Markov ergodik dimulai dalam keadaan setimbang (yakni, dengan vektor peluang awal $\mathbf{w}$). Waktu rata-rata sampai kemunculan keadaan s_i berikutnya adalah $\bar{m}_i = \sum_k w_k m_{ki} + w_i r_i$. Tunjukkan bahwa $\bar{m}_i = z_{ii}/w_i$ dengan menggunakan kenyataan bahwa $\mathbf{wZ} = \mathbf{w}$ dan $m_{ki} = (z_{ii} - z_{ki})/w_i$.
- 18 Di tempat Charley berlangsung permainan craps tanpa henti. Jones datang ke tempat Charley pada suatu malam ketika 100 putaran telah dimainkan. Ia berencana bermain sampai mata ular (sepasang angka satu) berikutnya dilempar. Jones bertanya-tanya berapa kali ia akan bermain. Di satu pihak, ia menyadari bahwa waktu rata-rata antara dua mata ular adalah 36, sehingga ia seharusnya bermain sekitar 18 kali karena ia sama mungkin datang pada salah satu sisi titik tengah di antara dua kemunculan mata ular. Di pihak lain, dadu tidak mempunyai ingatan, sehingga tampaknya ia harus bermain 36 kali lagi, apa pun hasil-hasil sebelumnya. Manakah, jika ada, argumen Jones yang Anda percayai? Dengan menggunakan hasil Latihan 17, hitunglah waktu yang diharapkan untuk mencapai mata ular dalam keadaan setimbang, dan lihatlah apakah hal ini menyelesaikan paradoks yang tampak. Jika Anda masih ragu, simulasikan percobaan tersebut untuk menentukan argumen mana yang benar. Dapatkah Anda memberikan argumen intuitif yang menjelaskan hasil ini?
- 19 Tunjukkan bahwa, untuk suatu rantai Markov ergodik (lihat Teorema 11.16),

$$\sum_j m_{ij} w_j = \sum_j z_{jj} - 1 = K.$$

Ekspresi kedua di atas menunjukkan bahwa bilangan K tidak bergantung pada i . Bilangan K disebut *konstanta Kemeny*. Sebuah hadiah ditawarkan kepada orang pertama yang memberikan alasan intuitif yang masuk akal mengapa jumlah di atas tidak bergantung pada i . (Lihat juga Latihan 24.)

- 20 Tinjaulah permainan yang dimainkan sebagai berikut. Anda diberi suatu rantai Markov reguler dengan matriks transisi $\mathbf{P}$, vektor peluang tetap $\mathbf{w}$, dan fungsi imbalan $\mathbf{f}$ yang menetapkan bagi setiap keadaan s_i suatu besaran f_i yang dapat bernilai positif atau negatif. Andaikan bahwa $\mathbf{wf} = 0$. Anda mengamati rantai Markov ini selama rantai itu berevolusi, dan setiap kali berada dalam keadaan s_i , Anda menerima imbalan sebesar f_i . Tunjukkan bahwa nilai harapan kemenangan Anda setelah n langkah dapat direpresentasikan oleh vektor kolom $\mathbf{g}^{(n)}$, dengan

$$\mathbf{g}^{(n)} = (\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \cdots + \mathbf{P}^n)\mathbf{f}.$$

Tunjukkan bahwa ketika $n \rightarrow \infty$, $\mathbf{g}^{(n)} \rightarrow \mathbf{g}$ dengan $\mathbf{g} = \mathbf{Zf}$.

- 21 Permainan “Monopoly” yang sangat disederhanakan dimainkan pada papan dengan empat petak seperti ditunjukkan pada Gambar 11.8. Anda mulai di GO. Anda melempar sebuah dadu dan bergerak searah jarum jam mengelilingi papan sebanyak jumlah petak yang sama dengan angka yang muncul pada

- 5 B	20 C
- 30 A	15 GO

Gambar 11.8: Monopoly yang disederhanakan.

dadu. Anda menerima atau membayar jumlah yang tertera pada petak tempat Anda berhenti. Kemudian Anda melempar dadu lagi dan bergerak mengelilingi papan dengan cara yang sama dari posisi terakhir. Dengan menggunakan hasil Latihan 20, taksirlah jumlah kemenangan yang seharusnya Anda harapkan dalam jangka panjang ketika memainkan versi Monopoly ini.

- 22** Tunjukkan bahwa jika $\mathbf{P}$ adalah matriks transisi suatu rantai Markov reguler dan $\mathbf{W}$ adalah matriks yang setiap barisnya merupakan vektor peluang tetap yang bersesuaian dengan $\mathbf{P}$, maka $\mathbf{PW} = \mathbf{W}$ dan $\mathbf{W}^k = \mathbf{W}$ bagi semua bilangan bulat positif k .
- 23** Andaikan suatu rantai Markov ergodik mempunyai keadaan $s_1, s_2, \dots, s_k$. Misalkan $S_j^{(n)}$ menyatakan berapa kali rantai berada dalam keadaan s_j selama n langkah pertama. Misalkan $\mathbf{w}$ menyatakan vektor baris peluang tetap bagi rantai ini. Tunjukkan bahwa, terlepas dari keadaan awal, nilai harapan $S_j^{(n)}$, dibagi dengan n , menuju w_j ketika $n \rightarrow \infty$. *Petunjuk:* Jika rantai dimulai dalam keadaan s_i , nilai harapan $S_j^{(n)}$ diberikan oleh ekspresi

$$\sum_{h=0}^n p_{ij}^{(h)} .$$

- 24** Ketika berjalan kaki bersama Snell di sepanjang Minnehaha Avenue di Minneapolis pada musim gugur 1983, Peter Doyle²⁵ mengusulkan penjelasan berikut bagi kekonstanan *konstanta Kemeny* (lihat Latihan 19). Pilihlah keadaan sasaran menurut vektor tetap $\mathbf{w}$. Mulailah dari keadaan i dan tungguilah sampai waktu T ketika keadaan sasaran muncul untuk pertama kalinya. Misalkan K_i adalah nilai harapan dari T . Perhatikan bahwa

$$K_i + w_i \cdot 1/w_i = \sum_j P_{ij} K_j + 1 ,$$

dan oleh karena itu

$$K_i = \sum_j P_{ij} K_j .$$

Menurut prinsip maksimum, K_i adalah konstanta. Pantaskah Peter menerima hadiah tersebut?

²⁵Komunikasi pribadi.

Bab 12

Jalan Acak

12.1 Jalan Acak dalam Ruang Euklides

Dalam beberapa bab terakhir, kita telah mempelajari jumlah peubah acak dengan tujuan mendeskripsikan fungsi distribusi dan fungsi kepadatan dari jumlah tersebut. Dalam bab ini, kita akan melihat jumlah peubah acak diskret dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan menelaah sifat-sifat yang dapat dikaitkan dengan barisan jumlah parsial, seperti banyaknya perubahan tanda pada barisan ini, banyaknya suku dalam barisan yang sama dengan 0, dan nilai harapan suku maksimum dalam barisan tersebut.

Kita mulai dengan definisi berikut.

Definisi 12.1 Misalkan $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ adalah barisan peubah acak diskret yang saling bebas dan berdistribusi identik. Untuk setiap bilangan bulat positif n , kita gunakan S_n untuk menyatakan jumlah $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. Barisan $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ disebut *jalan acak*. Jika daerah nilai bersama dari X_k adalah $\mathbf{R}^m$, maka kita mengatakan bahwa $\{S_n\}$ adalah jalan acak dalam $\mathbf{R}^m$. $\square$

Kita memandang barisan X_k sebagai hasil-hasil percobaan yang saling bebas. Karena X_k saling bebas, probabilitas suatu barisan hasil tertentu (yang berhingga) dapat diperoleh dengan mengalikan probabilitas bahwa setiap X_k mengambil nilai yang ditentukan dalam barisan tersebut. Tentu saja, probabilitas individual ini diberikan oleh distribusi bersama X_k . Biasanya kita akan tertarik mencari probabilitas kejadian yang melibatkan barisan S_n yang terkait. Kejadian semacam itu dapat dideskripsikan dalam X_k , sehingga probabilitasnya dapat dihitung menggunakan gagasan di atas.

Ada beberapa cara untuk memvisualisasikan jalan acak. Kita dapat membayangkan sebuah partikel ditempatkan di titik asal dalam $\mathbf{R}^m$ pada waktu $n = 0$. Jumlah S_n menyatakan posisi partikel pada akhir detik ke- n . Jadi, dalam selang waktu $[n-1, n]$, partikel bergerak (atau melompat) dari posisi S_{n-1} ke S_n . Vektor yang menyatakan gerakan ini adalah $S_n - S_{n-1}$, yang sama dengan X_n . Artinya, dalam suatu jalan acak, lompatan-lompatannya saling bebas dan berdistribusi identik. Sebagai contoh, jika $m = 1$, kita dapat membayangkan sebuah partikel pada

garis real yang mulai dari titik asal dan, pada akhir setiap detik, melompat satu satuan ke kanan atau ke kiri, dengan probabilitas yang diberikan oleh distribusi X_k . Jika $m = 2$, prosesnya dapat divisualisasikan berlangsung di sebuah kota yang jalan-jalannya membentuk blok-blok persegi. Seseorang mulai dari satu sudut (yaitu, di persimpangan dua jalan) dan berjalan ke salah satu dari empat arah yang mungkin menurut distribusi X_k . Jika $m = 3$, kita dapat membayangkan berada di sebuah kerangka panjat, tempat kita bebas bergerak ke salah satu dari enam arah (kiri, kanan, maju, mundur, atas, dan bawah). Sekali lagi, probabilitas gerakan-gerakan ini diberikan oleh distribusi X_k .

Model lain dari jalan acak (terutama digunakan ketika daerah nilainya adalah $\mathbf{R}^1$) ialah sebuah permainan yang melibatkan dua orang dan terdiri atas barisan langkah yang saling bebas dan berdistribusi identik. Jumlah S_n , misalnya, menyatakan skor orang pertama setelah n langkah, dengan asumsi bahwa skor orang kedua adalah $-S_n$. Sebagai contoh, dua orang dapat melambungkan koin, dengan kecocokan atau ketidakcocokan masing-masing menyatakan $+1$ atau -1 bagi pemain pertama. Atau, mungkin satu koin dilambungkan, dengan sisi kepala atau ekor masing-masing menyatakan $+1$ atau -1 bagi pemain pertama.

Jalan Acak pada Garis Real

Pertama-tama kita akan meninjau kasus taktrivial yang paling sederhana dari jalan acak dalam $\mathbf{R}^1$, yaitu kasus ketika peubah acak X_n memiliki fungsi distribusi yang sama, yang diberikan oleh

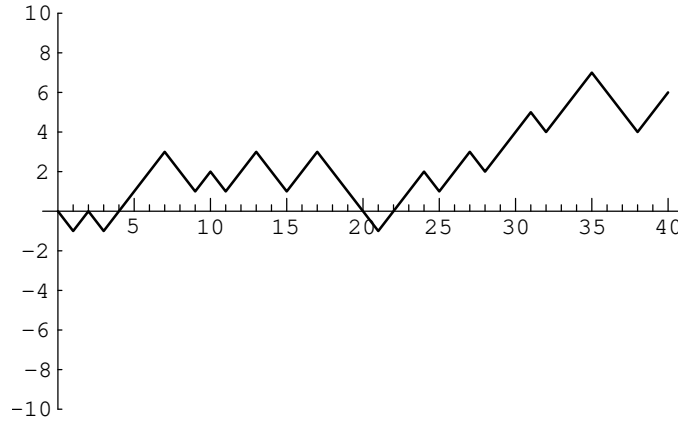
$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{jika } x = \pm 1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Situasi ini bersesuaian dengan pelambungan sebuah koin seimbang, dengan S_n menyatakan banyaknya sisi kepala dikurangi banyaknya sisi ekor yang muncul dalam n pelambungan pertama. Perhatikan bahwa dalam situasi ini, semua lintasan dengan panjang n memiliki probabilitas yang sama, yaitu 2^{-n} .

Kadang-kadang akan membantu jika jalan acak digambarkan sebagai garis poligonal, atau lintasan, pada bidang, dengan sumbu mendatar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan nilai S_n . Dengan diberikan barisan jumlah parsial $\{S_n\}$, mula-mula kita gambarkan titik-titik (n, S_n) , lalu untuk setiap $k < n$, kita hubungkan (k, S_k) dan $(k+1, S_{k+1})$ dengan ruas garis lurus. *Panjang* suatu lintasan hanyalah selisih nilai waktu antara titik awal dan titik akhir lintasan. Lihat Gambar 12.1. Gambar ini dan proses yang diperagakannya identik dengan contoh pada Bab 1 tentang dua orang yang bermain kepala atau ekor.

Kembalinya dan Kembalinya yang Pertama

Kita mengatakan bahwa suatu *penyamaan* telah terjadi, atau terdapat *kembali ke titik asal* pada waktu n , jika $S_n = 0$. Perhatikan bahwa hal ini hanya dapat terjadi jika n adalah bilangan bulat genap. Untuk menghitung probabilitas penyamaan pada waktu $2m$, kita hanya perlu menghitung banyaknya lintasan dengan panjang



Gambar 12.1: Jalan acak dengan panjang 40.

$2m$ yang berawal dan berakhir di titik asal. Banyaknya lintasan tersebut jelas

$$\binom{2m}{m}.$$

Karena setiap lintasan memiliki probabilitas 2^{-2m} , kita memperoleh teorema berikut.

Teorema 12.1 Probabilitas kembali ke titik asal pada waktu $2m$ diberikan oleh

$$u_{2m} = \binom{2m}{m} 2^{-2m}.$$

Probabilitas kembali ke titik asal pada waktu ganjil adalah 0. $\square$

Suatu jalan acak dikatakan mengalami *kembali pertama* ke titik asal pada waktu $2m$ jika $m > 0$, dan $S_{2k} \neq 0$ untuk semua $k < m$. Pada Gambar 12.1, kembali pertama terjadi pada waktu 2. Kita definisikan f_{2m} sebagai probabilitas kejadian ini. (Kita juga mendefinisikan $f_0 = 0$.) Ungkapan $f_{2m} 2^{2m}$ dapat dipandang sebagai banyaknya lintasan dengan panjang $2m$ antara titik $(0,0)$ dan $(2m,0)$ yang tidak menyentuh sumbu mendatar kecuali pada kedua titik ujungnya. Dengan menggunakan gagasan ini, teorema berikut mudah dibuktikan.

Teorema 12.2 Untuk $n \geq 1$, probabilitas $\{u_{2k}\}$ dan $\{f_{2k}\}$ dihubungkan oleh persamaan

$$u_{2n} = f_0 u_{2n} + f_2 u_{2n-2} + \cdots + f_{2n} u_0.$$

Bukti. Terdapat $u_{2n} 2^{2n}$ lintasan dengan panjang $2n$ yang memiliki titik ujung $(0,0)$ dan $(2n,0)$. Kumpulan lintasan tersebut dapat dipartisi menjadi n himpunan, bergantung pada waktu kembali pertama ke titik asal. Sebuah lintasan dalam kumpulan ini yang kembali untuk pertama kalinya ke titik asal pada waktu $2k$ terdiri atas ruas awal dari $(0,0)$ ke $(2k,0)$, yang tidak memiliki titik dalam pada sumbu

mendatar, dan ruas akhir dari $(2k, 0)$ ke $(2n, 0)$, tanpa batasan lebih lanjut pada ruas ini. Jadi, banyaknya lintasan dalam kumpulan yang kembali untuk pertama kalinya ke titik asal pada waktu $2k$ diberikan oleh

$$f_{2k} 2^{2k} u_{2n-2k} 2^{2n-2k} = f_{2k} u_{2n-2k} 2^{2n} .$$

Jika kita menjumlahkan atas k , kita memperoleh persamaan

$$u_{2n} 2^{2n} = f_0 u_{2n} 2^{2n} + f_2 u_{2n-2} 2^{2n} + \cdots + f_{2n} u_0 2^{2n} .$$

Membagi kedua ruas persamaan ini dengan 2^{2n} menyelesaikan pembuktian. $\square$

Ungkapan pada ruas kanan teorema di atas seharusnya mengingatkan pembaca pada suatu jumlah yang muncul dalam Definisi 7.1 tentang konvolusi dua distribusi. Konvolusi dua barisan didefinisikan dengan cara serupa. Teorema di atas menyatakan bahwa barisan $\{u_{2n}\}$ adalah konvolusi dirinya sendiri dengan barisan $\{f_{2n}\}$. Jadi, jika setiap barisan ini kita nyatakan dengan fungsi pembangkit biasa, kita dapat menggunakan hubungan di atas untuk menentukan nilai f_{2n} .

Teorema 12.3 Untuk $m \geq 1$, probabilitas kembali pertama ke titik asal pada waktu $2m$ diberikan oleh

$$f_{2m} = \frac{u_{2m}}{2m-1} = \frac{\binom{2m}{m}}{(2m-1)2^{2m}} .$$

Bukti. Kita mulai dengan mendefinisikan fungsi pembangkit

$$U(x) = \sum_{m=0}^{\infty} u_{2m} x^m$$

dan

$$F(x) = \sum_{m=0}^{\infty} f_{2m} x^m .$$

Teorema 12.2 menyatakan bahwa

$$U(x) = 1 + U(x)F(x) . \quad (12.1)$$

(Adanya 1 pada ruas kanan disebabkan oleh fakta bahwa u_0 didefinisikan sama dengan 1, tetapi Teorema 12.2 hanya berlaku untuk $m \geq 1$.) Perhatikan bahwa kedua fungsi pembangkit tentu konvergen pada selang $(-1, 1)$ karena nilai mutlak semua koefisiennya paling besar 1. Jadi, kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk $F(x)$ dan memperoleh

$$F(x) = \frac{U(x) - 1}{U(x)} .$$

Sekarang, jika kita dapat menemukan ungkapan bentuk tertutup untuk fungsi $U(x)$, kita juga akan memiliki ungkapan bentuk tertutup untuk $F(x)$. Dari Teorema 12.1, kita memperoleh

$$U(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{2m}{m} 2^{-2m} x^m .$$

Dalam Wilf,¹ kita mendapati bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{2m}{m} x^m.$$

Pembaca diminta membuktikan pernyataan ini dalam Latihan 1. Jika x kita ganti dengan $x/4$ dalam persamaan terakhir, kita melihat bahwa

$$U(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

Oleh karena itu, kita memperoleh

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{U(x) - 1}{U(x)} \\ &= \frac{(1-x)^{-1/2} - 1}{(1-x)^{-1/2}} \\ &= 1 - (1-x)^{1/2}. \end{aligned}$$

Meskipun nilai f_{2m} dapat dihitung menggunakan Teorema Binomial, lebih mudah untuk memperhatikan bahwa $F'(x) = U(x)/2$, sehingga koefisien f_{2m} dapat ditemukan dengan mengintegrasikan deret untuk $U(x)$. Untuk $m \geq 1$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} f_{2m} &= \frac{u_{2m-2}}{2m} \\ &= \frac{\binom{2m-2}{m-1}}{m2^{2m-1}} \\ &= \frac{\binom{2m}{m}}{(2m-1)2^{2m}} \\ &= \frac{u_{2m}}{2m-1}, \end{aligned}$$

karena

$$\binom{2m-2}{m-1} = \frac{m}{2(2m-1)} \binom{2m}{m}.$$

Ini menyelesaikan pembuktian teorema. □

Probabilitas Akhirnya Kembali

Dalam proses jalan acak simetris di $\mathbf{R}^m$, berapakah probabilitas bahwa partikel pada akhirnya kembali ke titik asal? Pertama-tama kita telaah pertanyaan ini untuk kasus $m = 1$, lalu kita tinjau kasus umumnya. Hasil-hasil dalam dua contoh berikut berasal dari Pólya.²

¹H. S. Wilf, *Generatingfunctionology*, (Boston: Academic Press, 1990), hlm. 50.

²G. Pólya, "Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Strassennetz," *Math. Ann.*, vol. 84 (1921), pp. 149-160.

Contoh 12.1 (Akhirnya Kembali dalam $\mathbf{R}^1$) Gagasan tentang akhirnya kembali harus didekati dengan hati-hati karena ruang sampelnya tampak berupa himpunan semua jalan dengan panjang takhingga, dan himpunan ini tak terhitung. Untuk menghindari kesulitan, kita definisikan w_n sebagai probabilitas bahwa kembali pertama telah terjadi selambat-lambatnya pada waktu n . Jadi, w_n berkaitan dengan ruang sampel semua jalan dengan panjang n , yang merupakan himpunan berhingga. Dengan memakai w_n , wajar untuk mendefinisikan probabilitas bahwa partikel pada akhirnya kembali ke titik asal sebagai

$$w_* = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n .$$

Limit ini jelas ada dan paling besar satu karena barisan $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan naik, dan semua sukunya paling besar satu.

Dengan menggunakan probabilitas f_n , kita melihat bahwa

$$w_{2n} = \sum_{i=1}^n f_{2i} .$$

Jadi,

$$w_* = \sum_{i=1}^{\infty} f_{2i} .$$

Dalam pembuktian Teorema 12.3, fungsi pembangkit

$$F(x) = \sum_{m=0}^{\infty} f_{2m} x^m$$

diperkenalkan. Di sana dinyatakan bahwa deret ini konvergen untuk $x \in (-1, 1)$. Bahkan, dapat ditunjukkan bahwa deret ini juga konvergen untuk $x = \pm 1$ dengan menggunakan Latihan 4, bersama dengan fakta bahwa

$$f_{2m} = \frac{u_{2m}}{2m-1} .$$

(Fakta ini dibuktikan dalam pembuktian Teorema 12.3.) Karena kita juga mengetahui bahwa

$$F(x) = 1 - (1-x)^{1/2} ,$$

kita melihat bahwa

$$w_* = F(1) = 1 .$$

Jadi, partikel kembali ke titik asal dengan probabilitas satu.

Bukti alternatif untuk fakta bahwa $w_* = 1$ dapat diperoleh dengan menggunakan hasil-hasil dalam Latihan 2. $\square$

Contoh 12.2 (Akhirnya Kembali dalam $\mathbf{R}^m$) Sekarang kita beralih ke kasus ketika jalan acak berlangsung dalam lebih dari satu dimensi. Kita definisikan $f_{2n}^{(m)}$ sebagai probabilitas bahwa kembali pertama ke titik asal dalam $\mathbf{R}^m$ terjadi pada waktu $2n$. Besaran $u_{2n}^{(m)}$ didefinisikan dengan cara serupa. Jadi, $f_{2n}^{(1)}$ dan $u_{2n}^{(1)}$ masing-masing

sama dengan f_{2n} dan u_{2n} yang telah didefinisikan sebelumnya. Jika, selain itu, kita mendefinisikan $u_0^{(m)} = 1$ dan $f_0^{(m)} = 0$, kita dapat meniru pembuktian Teorema 12.2 dan menunjukkan bahwa untuk semua $m \geq 1$,

$$u_{2n}^{(m)} = f_0^{(m)} u_{2n}^{(m)} + f_2^{(m)} u_{2n-2}^{(m)} + \cdots + f_{2n}^{(m)} u_0^{(m)} . \quad (12.2)$$

Kita melanjutkan generalisasi hasil sebelumnya dengan mendefinisikan

$$U^{(m)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(m)} x^n$$

dan

$$F^{(m)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{2n}^{(m)} x^n .$$

Kemudian, dengan menggunakan Persamaan 12.2, kita melihat bahwa

$$U^{(m)}(x) = 1 + U^{(m)}(x) F^{(m)}(x) ,$$

seperti sebelumnya. Fungsi-fungsi ini selalu konvergen pada selang $(-1, 1)$ karena besar semua koefisiennya paling besar satu. Bahkan, karena

$$w_*^{(m)} = \sum_{n=0}^{\infty} f_{2n}^{(m)} \leq 1$$

untuk semua m , deret untuk $F^{(m)}(x)$ juga konvergen pada $x = 1$, dan $F^{(m)}(x)$ kontinu dari kiri pada $x = 1$, yaitu

$$\lim_{x \uparrow 1} F^{(m)}(x) = F^{(m)}(1) .$$

Jadi, kita memperoleh

$$w_*^{(m)} = \lim_{x \uparrow 1} F^{(m)}(x) = \lim_{x \uparrow 1} \frac{U^{(m)}(x) - 1}{U^{(m)}(x)} , \quad (12.3)$$

sehingga untuk menentukan $w_*^{(m)}$, cukup dengan menentukan

$$\lim_{x \uparrow 1} U^{(m)}(x) .$$

Kita nyatakan limit ini dengan $u^{(m)}$.

Kita mengklaim bahwa

$$u^{(m)} = \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(m)} .$$

(Klaim ini masuk akal; klaim ini menyatakan bahwa untuk mengetahui apa yang terjadi pada fungsi $U^{(m)}(x)$ di $x = 1$, cukup tetapkan $x = 1$ dalam deret pangkat untuk $U^{(m)}(x)$.) Untuk membuktikan klaim ini, perhatikan bahwa koefisien $u_{2n}^{(m)}$

taknegatif, sehingga $U^{(m)}(x)$ naik secara monoton pada selang $[0, 1]$. Jadi, untuk setiap K , kita memperoleh

$$\sum_{n=0}^K u_{2n}^{(m)} \leq \lim_{x \uparrow 1} U^{(m)}(x) = u^{(m)} \leq \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(m)}.$$

Dengan mengambil $K \rightarrow \infty$, kita melihat bahwa

$$u^{(m)} = \sum_{2n}^{\infty} u_{2n}^{(m)}.$$

Ini membuktikan klaim tersebut.

Dari Persamaan 12.3, kita melihat bahwa jika $u^{(m)} < \infty$, maka probabilitas akhirnya kembali adalah

$$\frac{u^{(m)} - 1}{u^{(m)}},$$

sedangkan jika $u^{(m)} = \infty$, maka probabilitas akhirnya kembali adalah 1.

Untuk menyelesaikan contoh ini, kita harus menaksir jumlah

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(m)}.$$

Dalam Latihan 12, pembaca diminta menunjukkan bahwa

$$u_{2n}^{(2)} = \frac{1}{4^{2n}} \binom{2n}{n}^2.$$

Dengan menggunakan Rumus Stirling, mudah ditunjukkan bahwa (lihat Latihan 13)

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}},$$

sehingga

$$u_{2n}^{(2)} \sim \frac{1}{\pi n}.$$

Dari sini mudah disimpulkan bahwa

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(2)}$$

divergen, sehingga $w_*^{(2)} = 1$; yaitu, dalam $\mathbf{R}^2$, probabilitas akhirnya kembali adalah 1.

Ketika $m = 3$, Latihan 12 menunjukkan bahwa

$$u_{2n}^{(3)} = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \sum_{j,k} \left(\frac{1}{3^n} \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!} \right)^2.$$

Misalkan M menyatakan nilai terbesar dari

$$\frac{1}{3^n} \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!},$$

di antara semua nilai taknegatif j dan k dengan $j + k \leq n$. Dengan menggunakan Rumus Stirling, mudah ditunjukkan bahwa

$$M \sim \frac{c}{n},$$

untuk suatu konstanta c . Jadi, kita memperoleh

$$u_{2n}^{(3)} \leq \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \sum_{j,k} \left(\frac{M}{3^n} \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!} \right).$$

Dengan menggunakan Latihan 14, dapat ditunjukkan bahwa ungkapan pada ruas kanan paling besar

$$\frac{c'}{n^{3/2}},$$

dengan c' suatu konstanta. Jadi,

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}^{(3)}$$

konvergen, sehingga $w_*^{(3)}$ lebih kecil secara ketat dari satu. Artinya, dalam $\mathbf{R}^3$, probabilitas akhirnya kembali ke titik asal lebih kecil secara ketat dari satu (bahkan nilainya sekitar .34).

Hasil-hasil ini dapat dirangkum dengan menyatakan bahwa seseorang sebaiknya tidak mabuk dalam lebih dari dua dimensi. $\square$

Nilai Harapan Banyaknya Penyamaan

Sekarang kita berikan contoh lain penggunaan fungsi pembangkit untuk menemukan rumus umum bagi suku-suku suatu barisan, ketika barisan tersebut dihubungkan dengan barisan lain melalui relasi rekurensi. Latihan 9 memberikan satu contoh lagi.

Contoh 12.3 (Nilai Harapan Banyaknya Penyamaan) Dalam contoh ini, kita akan menurunkan rumus untuk nilai harapan banyaknya penyamaan dalam jalan acak dengan panjang $2m$. Seperti dalam pembuktian Teorema 12.3, metode ini memiliki empat bagian utama. Pertama, ditemukan rekurensi yang menghubungkan suku ke- m dalam barisan yang belum diketahui dengan suku-suku sebelumnya dalam barisan yang sama serta suku-suku dalam barisan lain (yang diketahui). Contoh rekurensi semacam itu diberikan dalam Teorema 12.2. Kedua, rekurensi tersebut digunakan untuk menurunkan persamaan fungsional yang melibatkan fungsi pembangkit dari barisan yang belum diketahui dan satu atau lebih barisan yang diketahui. Persamaan 12.1 merupakan contoh persamaan fungsional semacam itu. Ketiga, persamaan fungsional tersebut diselesaikan untuk fungsi pembangkit yang belum diketahui. Terakhir, dengan menggunakan cara seperti Teorema Binomial, integrasi, atau diferensiasi, ditemukan rumus untuk koefisien ke- m dari fungsi pembangkit yang belum diketahui.

Kita mulai dengan mendefinisikan g_{2m} sebagai banyaknya seluruh penyamaan di antara semua jalan acak dengan panjang $2m$. (Untuk setiap jalan acak, penyamaan

pada waktu 0 kita abaikan.) Kita mendefinisikan $g_0 = 0$. Karena banyaknya jalan dengan panjang $2m$ sama dengan 2^{2m} , nilai harapan banyaknya penyamaan di antara semua jalan acak tersebut adalah $g_{2m}/2^{2m}$. Selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi pembangkit $G(x)$:

$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} g_{2k} x^k .$$

Sekarang kita perlu menemukan rekurensi yang menghubungkan barisan $\{g_{2k}\}$ dengan salah satu atau kedua barisan yang diketahui, $\{f_{2k}\}$ dan $\{u_{2k}\}$. Kita anggap m sebagai bilangan bulat positif yang tetap, dan memandang himpunan semua lintasan dengan panjang $2m$ sebagai gabungan saling lepas

$$E_2 \cup E_4 \cup \dots \cup E_{2m} \cup H ,$$

dengan E_{2k} adalah himpunan semua lintasan dengan panjang $2m$ yang mengalami penyamaan pertama pada waktu $2k$, dan H adalah himpunan semua lintasan dengan panjang $2m$ tanpa penyamaan. Mudah ditunjukkan (lihat Latihan 3) bahwa

$$|E_{2k}| = f_{2k} 2^{2m} .$$

Kita mengklaim bahwa banyaknya seluruh penyamaan pada semua lintasan yang termasuk dalam himpunan E_{2k} sama dengan

$$|E_{2k}| + 2^{2k} f_{2k} g_{2m-2k} . \quad (12.4)$$

Setiap lintasan dalam E_{2k} mengalami satu penyamaan pada waktu $2k$, sehingga jumlah seluruh penyamaan tersebut tepat $|E_{2k}|$. Ini adalah suku pertama dalam ungkapan Persamaan 12.4. Terdapat $2^{2k} f_{2k}$ ruas awal berbeda dengan panjang $2k$ di antara lintasan-lintasan dalam E_{2k} . Setiap ruas awal ini dapat diperpanjang menjadi lintasan dengan panjang $2m$ melalui 2^{2m-2k} cara, dengan menyambungkan semua lintasan yang mungkin dengan panjang $2m - 2k$. Berdasarkan definisi, banyaknya penyamaan yang diperoleh dengan menyambungkan semua lintasan ini ke salah satu ruas awal adalah g_{2m-2k} . Ini menghasilkan suku kedua dalam Persamaan 12.4. Karena k dapat berkisar dari 1 sampai m , kita memperoleh rekurensi

$$g_{2m} = \sum_{k=1}^m \left(|E_{2k}| + 2^{2k} f_{2k} g_{2m-2k} \right) . \quad (12.5)$$

Suku kedua dalam suku umum di atas seharusnya mengingatkan pembaca pada konvolusi. Bahkan, jika fungsi pembangkit $G(x)$ kita kalikan dengan fungsi pembangkit

$$F(4x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{2k} f_{2k} x^k ,$$

koefisien x^m sama dengan

$$\sum_{k=0}^m 2^{2k} f_{2k} g_{2m-2k} .$$

Jadi, hasil kali $G(x)F(4x)$ merupakan bagian dari persamaan fungsional yang kita cari. Suku pertama dalam suku umum pada Persamaan 12.5 menghasilkan jumlah

$$2^{2m} \sum_{k=1}^m f_{2k} .$$

Dari Latihan 2, kita melihat bahwa jumlah ini tepat $(1 - u_{2m})2^{2m}$. Jadi, kita perlu membentuk fungsi pembangkit yang koefisien ke- m -nya adalah suku ini; fungsi pembangkit tersebut adalah

$$\sum_{m=0}^{\infty} (1 - u_{2m}) 2^{2m} x^m ,$$

atau

$$\sum_{m=0}^{\infty} 2^{2m} x^m - \sum_{m=0}^{\infty} u_{2m} 2^{2m} x^m .$$

Jumlah pertama tepat $(1-4x)^{-1}$, dan jumlah kedua adalah $U(4x)$. Jadi, persamaan fungsional yang kita cari adalah

$$G(x) = F(4x)G(x) + \frac{1}{1-4x} - U(4x) .$$

Jika rekurensi ini kita selesaikan untuk $G(x)$ lalu disederhanakan, kita memperoleh

$$G(x) = \frac{1}{(1-4x)^{3/2}} - \frac{1}{(1-4x)} . \quad (12.6)$$

Sekarang kita perlu menemukan rumus untuk koefisien x^m . Suku pertama dalam Persamaan 12.6 adalah $(1/2)U'(4x)$, sehingga koefisien x^m dalam fungsi ini adalah

$$u_{2m+2} 2^{2m+1} (m+1) .$$

Suku kedua dalam Persamaan 12.6 adalah jumlah deret geometri dengan rasio $4x$, sehingga koefisien x^m adalah 2^{2m} . Jadi, kita memperoleh

$$\begin{aligned} g_{2m} &= u_{2m+2} 2^{2m+1} (m+1) - 2^{2m} \\ &= \frac{1}{2} \binom{2m+2}{m+1} (m+1) - 2^{2m} . \end{aligned}$$

Ingat bahwa hasil bagi $g_{2m}/2^{2m}$ adalah nilai harapan banyaknya penyamaan pada semua lintasan dengan panjang $2m$. Dengan menggunakan Latihan 4, mudah ditunjukkan bahwa

$$\frac{g_{2m}}{2^{2m}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{2m} .$$

Secara khusus, ini berarti bahwa rata-rata banyaknya penyamaan pada semua lintasan dengan panjang $4m$ bukanlah dua kali rata-rata banyaknya penyamaan pada semua lintasan dengan panjang $2m$. Agar rata-rata banyaknya penyamaan menjadi dua kali lipat, panjang jalan acak harus dibuat empat kali lipat. $\square$

Menarik untuk diperhatikan bahwa jika kita mendefinisikan

$$M_n = \max_{0 \leq k \leq n} S_k ,$$

maka kita memperoleh

$$E(M_n) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{n} .$$

Artinya, nilai harapan banyaknya penyamaan dan nilai harapan dari nilai maksimum bagi jalan acak dengan panjang n sama secara asimtotik ketika $n \rightarrow \infty$. (Bahkan, dapat ditunjukkan bahwa kedua nilai harapan itu berbeda paling banyak $1/2$ untuk semua bilangan bulat positif n . Lihat Latihan 9.)

Latihan

- 1 Dengan menggunakan Teorema Binomial, tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{2m}{m} x^m .$$

Berapakah interval konvergensi deret pangkat ini?

- 2 (a) Tunjukkan bahwa untuk $m \geq 1$,

$$f_{2m} = u_{2m-2} - u_{2m} .$$

- (b) Dengan menggunakan bagian (a), carilah ekspresi bentuk tertutup untuk jumlah

$$f_2 + f_4 + \cdots + f_{2m} .$$

- (c) Dengan menggunakan bagian (b), tunjukkan bahwa

$$\sum_{m=1}^{\infty} f_{2m} = 1 .$$

(Pernyataan ini juga dapat diperoleh dari kenyataan bahwa

$$F(x) = 1 - (1-x)^{1/2} .)$$

- (d) Dengan menggunakan bagian (a) dan (b), tunjukkan bahwa peluang tidak terjadi penyamaan dalam $2m$ hasil pertama sama dengan peluang terjadinya penyamaan pada waktu $2m$.

- 3 Dengan menggunakan notasi Contoh 12.3, tunjukkan bahwa

$$|E_{2k}| = f_{2k} 2^{2m} .$$

- 4 Dengan menggunakan Rumus Stirling, tunjukkan bahwa

$$u_{2m} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi m}} .$$

- 5 Suatu *pergantian keunggulan* dalam perjalanan acak terjadi pada waktu $2k$ jika S_{2k-1} dan S_{2k+1} mempunyai tanda berlawanan.

- (a) Berikan argumen ketat yang membuktikan bahwa di antara semua perjalanan sepanjang $2m$ yang mengalami penyamaan pada waktu $2k$, tepat setengahnya mengalami pergantian keunggulan pada waktu $2k$.
- (b) Simpulkan bahwa jumlah seluruh pergantian keunggulan di antara semua perjalanan sepanjang $2m$ sama dengan

$$\frac{1}{2}(g_{2m} - u_{2m}) .$$

- (c) Carilah ekspresi asimtotik untuk banyaknya rata-rata pergantian keunggulan dalam perjalanan acak sepanjang $2m$.
- 6 (a) Tunjukkan bahwa peluang perjalanan acak sepanjang $2m$ kembali ke titik asal untuk terakhir kalinya pada waktu $2k$, dengan $0 \leq k \leq m$, sama dengan

$$\frac{\binom{2k}{k} \binom{2m-2k}{m-k}}{2^{2m}} = u_{2k} u_{2m-2k} .$$

(Kasus $k = 0$ terdiri atas semua lintasan yang tidak kembali ke titik asal pada waktu positif mana pun.) *Petunjuk:* Lintasan yang terakhir kembali ke titik asal pada waktu $2k$ terdiri atas dua lintasan yang disambungkan: satu lintasan sepanjang $2k$ yang berawal dan berakhir di titik asal, dan lintasan lain sepanjang $2m - 2k$ yang berawal di titik asal tetapi tidak pernah kembali ke titik asal. Kedua jenis lintasan dapat dihitung menggunakan besaran yang muncul dalam bagian ini.

- (b) Dengan menggunakan bagian (a), tunjukkan bahwa jika m ganjil, peluang bahwa perjalanan sepanjang $2m$ tidak mengalami penyamaan dalam m hasil terakhir sama dengan $1/2$, berapa pun nilai m . *Petunjuk:* Jawaban bagian a) simetris dalam k dan $m - k$.
- 7 Tunjukkan bahwa peluang tidak terjadi penyamaan dalam perjalanan sepanjang $2m$ sama dengan u_{2m} .

- *8 Tunjukkan bahwa

$$P(S_1 \geq 0, S_2 \geq 0, \dots, S_{2m} \geq 0) = u_{2m} .$$

Petunjuk: Pertama, jelaskan mengapa

$$\begin{aligned} P(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2m} > 0) \\ = \frac{1}{2} P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2m} \neq 0) . \end{aligned}$$

Kemudian gunakan Latihan 7, bersama pengamatan bahwa jika tidak terjadi penyamaan dalam $2m$ hasil pertama, maka lintasan melewati titik $(1, 1)$ dan tetap berada pada atau di atas garis horizontal $x = 1$.

*9 Dalam Feller,³ terdapat teorema berikut: misalkan M_n adalah peubah acak yang memberikan nilai maksimum S_k , untuk $1 \leq k \leq n$. Definisikan

$$p_{n,r} = \binom{n}{\frac{n+r}{2}} 2^{-n}.$$

Jika $r \geq 0$, maka

$$P(M_n = r) = \begin{cases} p_{n,r}, & \text{jika } r \equiv n \pmod{2}, \\ p_{n,r+1}, & \text{jika } r \not\equiv n \pmod{2}. \end{cases}$$

(a) Dengan menggunakan teorema ini, tunjukkan bahwa

$$E(M_{2m}) = \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=1}^m (4k-1) \binom{2m}{m+k},$$

dan jika $n = 2m+1$, maka

$$E(M_{2m+1}) = \frac{1}{2^{2m+1}} \sum_{k=0}^m (4k+1) \binom{2m+1}{m+k+1}.$$

(b) Untuk $m \geq 1$, definisikan

$$r_m = \sum_{k=1}^m k \binom{2m}{m+k}$$

dan

$$s_m = \sum_{k=1}^m k \binom{2m+1}{m+k+1}.$$

Dengan menggunakan identitas

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k},$$

tunjukkan bahwa

$$s_m = 2r_m - \frac{1}{2} \left(2^{2m} - \binom{2m}{m} \right)$$

dan

$$r_m = 2s_{m-1} + \frac{1}{2} 2^{2m-1},$$

jika $m \geq 2$.

(c) Definisikan fungsi-fungsi pembangkit

$$R(x) = \sum_{k=1}^{\infty} r_k x^k$$

³W. Feller, *Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. I, 3rd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1968).

dan

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k .$$

Tunjukkan bahwa

$$S(x) = 2R(x) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-4x} \right) + \frac{1}{2} \left(\sqrt{1-4x} \right)$$

dan

$$R(x) = 2xS(x) + x \left(\frac{1}{1-4x} \right) .$$

(d) Tunjukkan bahwa

$$R(x) = \frac{x}{(1-4x)^{3/2}} ,$$

dan

$$S(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1-4x)^{3/2}} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-4x} \right) .$$

(e) Tunjukkan bahwa

$$r_m = m \binom{2m-1}{m-1} ,$$

dan

$$s_m = \frac{1}{2} (m+1) \binom{2m+1}{m} - \frac{1}{2} (2^{2m}) .$$

(f) Tunjukkan bahwa

$$E(M_{2m}) = \frac{m}{2^{2m-1}} \binom{2m}{m} + \frac{1}{2^{2m+1}} \binom{2m}{m} - \frac{1}{2} ,$$

dan

$$E(M_{2m+1}) = \frac{m+1}{2^{2m+1}} \binom{2m+2}{m+1} - \frac{1}{2} .$$

Pembaca hendaknya membandingkan rumus-rumus ini dengan ekspresi untuk $g_{2m}/2^{(2m)}$ dalam Contoh 12.3.

***10** (dari K. Levasseur⁴) Salah satu orang tua dan anaknya memainkan permainan berikut. Satu tumpukan berisi $2n$ kartu, n merah dan n hitam, dikocok. Kartu dibuka satu per satu. Sebelum setiap kartu dibuka, orang tua dan anak menebak apakah kartu itu merah atau hitam. Siapa yang membuat lebih banyak tebakan benar memenangkan permainan. Anak diasumsikan menebak masing-masing warna dengan peluang yang sama, sehingga rata-rata skornya adalah n . Orang tua mencatat berapa banyak kartu setiap warna yang telah dibuka. Jika kartu hitam yang tersisa dalam tumpukan lebih banyak daripada kartu merah, misalnya, orang tua menebak hitam; sedangkan

⁴K. Levasseur, "How to Beat Your Kids at Their Own Game," *Mathematics Magazine* vol. 61, no. 5 (December, 1988), pp. 301-305.

jika jumlah kartu yang tersisa untuk setiap warna sama, orang tua menebak masing-masing warna dengan peluang $1/2$. Berapakah banyaknya tebakan benar yang diharapkan dari orang tua? *Petunjuk:* Setiap dari $\binom{2n}{n}$ urutan kartu merah dan hitam yang mungkin bersesuaian dengan perjalanan acak sepanjang $2n$ yang kembali ke titik asal pada waktu $2n$. Tunjukkan bahwa di antara setiap pasangan penyamaan berturut-turut, orang tua akan benar tepat satu kali lebih banyak daripada salah. Jelaskan mengapa ini berarti banyaknya rata-rata tebakan benar oleh orang tua melebihi n sebesar tepat setengah banyaknya rata-rata penyamaan. Sekarang definisikan peubah acak X_i bernilai 1 jika terjadi penyamaan pada waktu $2i$, dan 0 jika tidak. Maka, di antara semua lintasan yang relevan, kita mempunyai

$$E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{\binom{2n-2i}{n-i} \binom{2i}{i}}{\binom{2n}{n}}.$$

Jadi, banyaknya penyamaan yang diharapkan sama dengan

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{\binom{2n}{n}} \sum_{i=1}^n \binom{2n-2i}{n-i} \binom{2i}{i}.$$

Sekarang fungsi pembangkit dapat digunakan untuk menemukan nilai jumlah tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa dalam permainan seperti ini, pertanyaan yang lebih menarik daripada pertanyaan di atas adalah: berapakah peluang orang tua memenangkan permainan? Untuk permainan ini, pertanyaan tersebut dijawab oleh D. Zagier.⁵ Ia menunjukkan bahwa peluang menang secara asimtotik (untuk n besar) sama dengan besaran

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

***11** Buktikan bahwa

$$u_{2n}^{(2)} = \frac{1}{4^{2n}} \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{k!k!(n-k)!(n-k)!},$$

dan

$$u_{2n}^{(3)} = \frac{1}{6^{2n}} \sum_{j,k} \frac{(2n)!}{j!j!k!k!(n-j-k)!(n-j-k)!},$$

di mana jumlah terakhir mencakup semua j dan k tak negatif dengan $j+k \leq n$. Tunjukkan pula bahwa ekspresi terakhir ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \sum_{j,k} \left(\frac{1}{3^n} \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!} \right)^2.$$

⁵D. Zagier, "How Often Should You Beat Your Kids?" *Mathematics Magazine* vol. 63, no. 2 (April 1990), pp. 89-92.

***12** Buktikan bahwa jika $n \geq 0$, maka

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Petunjuk: Tuliskan jumlah itu sebagai

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$$

dan jelaskan mengapa ini merupakan koefisien dalam hasil kali

$$(1+x)^n (1+x)^n.$$

Gunakan hasil ini bersama Latihan 11 untuk menunjukkan bahwa

$$u_{2n}^{(2)} = \frac{1}{4^{2n}} \binom{2n}{n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{1}{4^{2n}} \binom{2n}{n}^2.$$

***13** Dengan menggunakan Rumus Stirling, buktikan bahwa

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}}.$$

***14** Buktikan bahwa

$$\sum_{j,k} \left(\frac{1}{3^n} \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!} \right) = 1,$$

di mana jumlah mencakup semua j dan k tak negatif sedemikian rupa sehingga $j+k \leq n$. *Petunjuk:* Hitunglah banyaknya cara menempatkan n bola berlabel ke dalam 3 guci berlabel.

***15** Dengan menggunakan hasil yang dibuktikan untuk perjalanan acak dalam $\mathbf{R}^3$ pada Contoh 12.2, jelaskan mengapa peluang pada akhirnya kembali dalam $\mathbf{R}^n$ benar-benar kurang dari satu untuk semua $n \geq 3$. *Petunjuk:* Perhatikan perjalanan acak dalam $\mathbf{R}^n$ dan abaikan semua kecuali tiga koordinat pertama posisi partikel.

12.2 Kebangkrutan Penjudi

Pada bagian sebelumnya, kita mempelajari jenis perjalanan acak simetris paling sederhana dalam $\mathbf{R}^1$. Dalam bagian ini, kita menghapus asumsi bahwa perjalanan acak itu simetris. Sebagai gantinya, kita mengandaikan bahwa p dan q adalah bilangan real tak negatif dengan $p+q=1$, dan bahwa fungsi distribusi bersama lompatan-lompatan perjalanan acak adalah

$$f_X(x) = \begin{cases} p, & \text{jika } x = 1, \\ q, & \text{jika } x = -1. \end{cases}$$

Perjalanan acak dapat dibayangkan sebagai representasi urutan lemparan koin berbobot, dengan sisi kepala muncul dengan peluang p dan sisi ekor muncul dengan peluang q . Perumusan alternatif untuk situasi ini adalah seorang penjudi yang memainkan serangkaian permainan melawan lawan (kadang-kadang dianggap sebagai orang lain, kadang-kadang disebut “bandar”), dengan peluang p bagi penjudi untuk menang dalam setiap permainan.

Masalah Kebangkrutan Penjudi

Perumusan jenis perjalanan acak di atas menghasilkan masalah yang dikenal sebagai masalah Kebangkrutan Penjudi. Masalah ini diperkenalkan dalam Latihan 23, tetapi kita akan menjelaskannya kembali. Seorang penjudi memulai dengan “modal” sebesar s . Penjudi bermain sampai modalnya mencapai nilai M atau nilai 0. Dalam bahasa rantai Markov, kedua nilai ini bersesuaian dengan keadaan penyerap. Kita tertarik mempelajari peluang terjadinya masing-masing dari kedua hasil ini.

Kita juga dapat mengandaikan bahwa penjudi bermain melawan lawan yang “kaya tanpa batas.” Dalam kasus ini, kita mengatakan bahwa hanya ada satu keadaan penyerap, yaitu ketika modal penjudi bernilai 0. Dengan asumsi ini, kita dapat menanyakan peluang bahwa penjudi pada akhirnya bangkrut.

Kita mulai dengan mendefinisikan q_k sebagai peluang bahwa modal penjudi mencapai 0, yakni ia bangkrut, sebelum mencapai M , dengan syarat modal awalnya adalah k . Perhatikan bahwa $q_0 = 1$ dan $q_M = 0$. Relasi fundamental di antara q_k adalah sebagai berikut:

$$q_k = pq_{k+1} + qq_{k-1} ,$$

di mana $1 \leq k \leq M-1$. Relasi ini berlaku karena jika modalnya sama dengan k dan ia memainkan satu permainan, modalnya menjadi $k+1$ dengan peluang p dan $k-1$ dengan peluang q . Dalam kasus pertama, peluang kebangkrutan pada akhirnya adalah q_{k+1} dan dalam kasus kedua adalah q_{k-1} . Karena $p + q = 1$, persamaan di atas dapat kita tulis sebagai

$$p(q_{k+1} - q_k) = q(q_k - q_{k-1}) ,$$

atau

$$q_{k+1} - q_k = \frac{q}{p}(q_k - q_{k-1}) .$$

Dari persamaan ini, mudah dilihat bahwa

$$q_{k+1} - q_k = \left(\frac{q}{p}\right)^k (q_1 - q_0) . \quad (12.7)$$

Sekarang kita menggunakan jumlah teleskopik untuk memperoleh persamaan yang satu-satunya peubah tak dikenalnya adalah q_1 :

$$\begin{aligned} -1 &= q_M - q_0 \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} (q_{k+1} - q_k) , \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned} -1 &= \sum_{k=0}^{M-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k (q_1 - q_0) \\ &= (q_1 - q_0) \sum_{k=0}^{M-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k. \end{aligned}$$

Jika $p \neq q$, maka ekspresi di atas sama dengan

$$(q_1 - q_0) \frac{(q/p)^M - 1}{(q/p) - 1},$$

sedangkan jika $p = q = 1/2$, kita memperoleh persamaan

$$-1 = (q_1 - q_0)M.$$

Untuk sementara kita andaikan bahwa $p \neq q$. Maka kita mempunyai

$$q_1 - q_0 = -\frac{(q/p) - 1}{(q/p)^M - 1}.$$

Sekarang, untuk setiap z dengan $1 \leq z \leq M$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} q_z - q_0 &= \sum_{k=0}^{z-1} (q_{k+1} - q_k) \\ &= (q_1 - q_0) \sum_{k=0}^{z-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k \\ &= -(q_1 - q_0) \frac{(q/p)^z - 1}{(q/p) - 1} \\ &= -\frac{(q/p)^z - 1}{(q/p)^M - 1}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} q_z &= 1 - \frac{(q/p)^z - 1}{(q/p)^M - 1} \\ &= \frac{(q/p)^M - (q/p)^z}{(q/p)^M - 1}. \end{aligned}$$

Akhirnya, jika $p = q = 1/2$, mudah ditunjukkan bahwa (lihat Latihan 10)

$$q_z = \frac{M - z}{M}.$$

Perhatikan bahwa kedua rumus ini berlaku jika $z = 0$.

Untuk $0 \leq z \leq M$, kita definisikan besaran p_z sebagai peluang bahwa modal penjudi mencapai M tanpa pernah mencapai 0. Karena permainan mungkin berlanjut tanpa batas, tidak jelas bahwa $p_z + q_z = 1$ untuk setiap z . Namun, metode yang sama seperti di atas dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa jika $p \neq q$, maka

$$q_z = \frac{(q/p)^z - 1}{(q/p)^M - 1},$$

dan jika $p = q = 1/2$, maka

$$q_z = \frac{z}{M}.$$

Jadi, untuk setiap z , berlaku $p_z + q_z = 1$, sehingga permainan berakhir dengan peluang 1.

Lawan yang Kaya Tanpa Batas

Sekarang kita beralih ke masalah mencari peluang kebangkrutan pada akhirnya jika penjudi bermain melawan lawan yang kaya tanpa batas. Peluang ini dapat diperoleh dengan membiarkan M menuju ∞ dalam ekspresi untuk q_z yang dihitung di atas. Jika $q < p$, ekspresi tersebut mendekati $(q/p)^z$, dan jika $q > p$, ekspresi itu mendekati 1. Dalam kasus $p = q = 1/2$, ingat bahwa $q_z = 1 - z/M$. Jadi, jika $M \rightarrow \infty$, kita melihat bahwa peluang kebangkrutan pada akhirnya menuju 1.

Catatan Historis

Pada 1711, De Moivre, dalam bukunya *De Mensura Sortis*, memberikan penurunan yang cerdas untuk peluang kebangkrutan. Ringkasan argumennya berikut ini didasarkan pada uraian David.⁶ Notasi yang digunakan adalah sebagai berikut: kita bayangkan terdapat dua pemain, A dan B, dan peluang mereka memenangkan suatu permainan masing-masing adalah p dan q . Para pemain memulai dengan masing-masing a dan b keping. Berikan nilai nominal q/p pada keping terbawah A, $(q/p)^2$ pada keping di atasnya, dan seterusnya hingga $(q/p)^a$ pada keping teratas A. Pada tumpukan B, nilai keping teratas ialah $(q/p)^{a+1}$ dan nilai berikutnya berturut-turut hingga $(q/p)^{a+b}$ pada keping terbawah. Sesudah setiap permainan, keping teratas pihak yang kalah dipindahkan ke atas tumpukan pemenang; keping teratas selalu menjadi taruhan permainan berikutnya. Dalam nilai nominal, taruhan B selalu q/p kali taruhan A, sehingga harapan nominal setiap pemain pada setiap permainan adalah nol. Karena sifat ini berlaku sepanjang permainan, peluang A memenangkan seluruh keping B dikalikan keuntungan nominal A harus sama dengan peluang B dikalikan keuntungan nominal B. Maka

$$P_a \left(\left(\frac{q}{p} \right)^{a+1} + \cdots + \left(\frac{q}{p} \right)^{a+b} \right) = P_b \left(\left(\frac{q}{p} \right) + \cdots + \left(\frac{q}{p} \right)^a \right). \quad (12.8)$$

Dengan menggunakan persamaan ini bersama kenyataan bahwa

$$P_a + P_b = 1,$$

dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa

$$P_a = \frac{(q/p)^a - 1}{(q/p)^{a+b} - 1},$$

jika $p \neq q$, dan

$$P_a = \frac{a}{a+b},$$

⁶F. N. David, *Games, Gods and Gambling* (London: Griffin, 1962). Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

jika $p = q = 1/2$.

Dalam teori peluang modern, de Moivre mengubah nilai keping-keping untuk mengubah permainan tak adil menjadi permainan adil, yang disebut martingal. Dengan nilai baru itu, kekayaan harapan pemain A (yakni, jumlah nilai nominal keping-kepingnya) setelah setiap permainan sama dengan kekayaannya sebelum permainan (dan demikian pula untuk pemain B). (Untuk argumen martingal yang lebih sederhana, lihat Latihan 9.) De Moivre kemudian menggunakan kenyataan bahwa ketika permainan berakhir, permainan tetap adil, sehingga Persamaan 12.8 harus benar. Kenyataan ini memerlukan bukti dan merupakan salah satu teorema sentral dalam teori martingal.

Latihan

- 1 Dalam masalah kebangkrutan penjudi, andaikan modal awal penjudi adalah 1 dolar, dan andaikan peluangnya untuk menang dalam setiap permainan adalah p . Misalkan T adalah banyaknya permainan hingga modal 0 tercapai (penjudi bangkrut). Tunjukkan bahwa fungsi pembangkit untuk T adalah

$$h(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqz^2}}{2pz},$$

dan bahwa

$$h(1) = \begin{cases} q/p, & \text{jika } q \leq p, \\ 1, & \text{jika } q \geq p, \end{cases}$$

dan

$$h'(1) = \begin{cases} 1/(q-p), & \text{jika } q > p, \\ \infty, & \text{jika } q = p. \end{cases}$$

Tafsirkan hasil Anda dalam kaitannya dengan waktu T untuk mencapai 0. (Lihat juga Contoh 10.7.)

- 2 Tunjukkan bahwa ekspansi deret Taylor untuk $\sqrt{1-x}$ adalah

$$\sqrt{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n,$$

di mana koefisien binomial $\binom{1/2}{n}$ adalah

$$\binom{1/2}{n} = \frac{(1/2)(1/2-1)\cdots(1/2-n+1)}{n!}.$$

Dengan menggunakan hasil ini dan hasil Latihan 1, tunjukkan bahwa peluang penjudi bangkrut pada langkah ke- n adalah

$$p_T(n) = \begin{cases} \frac{(-1)^{k-1}}{2^p} \binom{1/2}{k} (4pq)^k, & \text{jika } n = 2k-1, \\ 0, & \text{jika } n = 2k. \end{cases}$$

- 3 Untuk masalah kebangkrutan penjudi, andaikan penjudi memulai dengan k dolar. Misalkan T_k adalah waktu untuk mencapai 0 untuk pertama kalinya.

- (a) Tunjukkan bahwa fungsi pembangkit $h_k(t)$ untuk T_k adalah pangkat ke- k dari fungsi pembangkit untuk waktu T menuju kebangkrutan ketika dimulai dari 1. *Petunjuk:* Misalkan $T_k = U_1 + U_2 + \cdots + U_k$, di mana U_j adalah waktu yang diperlukan perjalanan yang dimulai dari j untuk mencapai $j - 1$ untuk pertama kalinya.
 - (b) Tentukan $h_k(1)$ dan $h'_k(1)$, lalu tafsirkan hasil Anda.
- 4 (Tiga soal berikut berasal dari Feller.⁷) Seperti dalam teks, andaikan M adalah bilangan bulat positif yang tetap.
- (a) Tunjukkan bahwa jika seorang penjudi memulai dengan modal 0 (dan diizinkan memiliki jumlah uang negatif), maka peluang modalnya mencapai nilai M sebelum kembali ke 0 sama dengan $p(1 - q_1)$.
 - (b) Tunjukkan bahwa jika penjudi memulai dengan modal M , maka peluang modalnya mencapai 0 sebelum kembali ke M sama dengan qq_{M-1} .
- 5 Misalkan seorang penjudi memulai dengan modal 0 dolar.
- (a) Tunjukkan bahwa peluang modalnya tidak pernah mencapai M sebelum kembali ke 0 sama dengan $1 - p(1 - q_1)$.
 - (b) Tunjukkan bahwa peluang modalnya mencapai nilai M tepat k kali sebelum kembali ke 0 sama dengan $p(1 - q_1)(1 - qq_{M-1})^{k-1}(qq_{M-1})$. *Petunjuk:* Gunakan Latihan 4.
- 6 Dalam teks telah ditunjukkan bahwa jika $q < p$, terdapat peluang positif bahwa penjudi yang memulai dengan modal 0 dolar tidak akan pernah kembali ke titik asal. Karena itu, sekarang kita andaikan $q \geq p$. Dengan menggunakan Latihan 5, tunjukkan bahwa jika seorang penjudi memulai dengan modal 0 dolar, maka nilai harapan banyaknya kali modalnya sama dengan M sebelum kembali ke 0 adalah $(p/q)^M$ jika $q > p$, dan 1 jika $q = p$. Feller memberikan tafsiran berikut: lempar koin seimbang hingga banyak kumulatif sisi kepala dan sisi ekor pertama kali kembali sama, lalu bayarkan satu sen setiap kali keunggulan kumulatif sisi kepala tepat m . Nilai harapan pembayaran—dan karenanya biaya masuk yang adil—ialah satu sen untuk setiap m .⁸
- 7 Dalam permainan pada Latihan 6, ambil $p = q = 1/2$ dan $M = 10$. Berapakah peluang bahwa modal penjudi sama dengan M setidaknya 20 kali sebelum kembali ke 0?
- 8 Tulis program komputer yang menyimulasikan permainan pada Latihan 6 untuk kasus $p = q = 1/2$ dan $M = 10$.
- 9 Dalam uraian permainan oleh de Moivre, kita dapat mengubah definisi kekayaan pemain A sedemikian rupa sehingga permainan tetap merupakan martingal

⁷W. Feller, op. cit., pg. 367.

⁸W. Feller, op. cit., p. 367. Ringkasan editorial; ungkapan sumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

(dan perhitungannya menjadi lebih sederhana). Caranya ialah memberikan nilai nominal kepada keping-keping seperti yang dilakukan de Moivre, tetapi kekayaan setiap pemain saat ini didefinisikan hanya sebagai nilai keping yang akan dipertaruhkan pada permainan berikutnya. Jadi, jika pemain A memiliki a keping, kekayaannya saat ini adalah $(q/p)^a$ (kita menetapkan bahwa ini berlaku bahkan jika $a = 0$). Tunjukkan bahwa menurut definisi ini, jika $p \neq q$, nilai harapan kekayaan pemain A setelah satu permainan sama dengan kekayaannya sebelum permainan. Kemudian, seperti de Moivre, tuliskan persamaan yang menyatakan bahwa nilai harapan kekayaan akhir pemain A sama dengan kekayaan awalnya. Gunakan persamaan ini untuk menentukan peluang pemain A bangkrut.

10 Dalam masalah kebangkrutan penjudi, andaikan $p = q = 1/2$.

- (a) Dengan menggunakan Persamaan 12.7, bersama fakta bahwa $q_0 = 1$ dan $q_M = 0$, tunjukkan bahwa untuk $0 \leq z \leq M$,

$$q_z = \frac{M - z}{M}.$$

- (b) Dalam Persamaan 12.8, biarkan $p \rightarrow 1/2$ (dan karena $q = 1 - p$, maka $q \rightarrow 1/2$ pula). Tunjukkan bahwa pada limitnya,

$$q_z = \frac{M - z}{M}.$$

Petunjuk: Ganti q dengan $1 - p$, dan gunakan aturan L'Hopital.

11 Di kasino Amerika, roda rolet memuat bilangan bulat dari 1 sampai 36, bersama 0 dan 00. Separuh bilangan tak nol berwarna merah, separuh lainnya hitam, sedangkan 0 dan 00 berwarna hijau. Taruhan yang lazim dalam permainan ini adalah memasang satu dolar pada merah. Jika angka merah muncul, petaruh menerima kembali dolarnya dan juga memperoleh satu dolar lagi. Jika angka hitam atau hijau muncul, ia kehilangan dolarnya.

- (a) Misalkan seseorang memulai dengan 40 dolar dan terus bertaruh pada merah hingga kekayaannya mencapai 50 atau 0. Tentukan peluang kekayaannya mencapai 50 dolar.
- (b) Berapa banyak uang yang harus ia miliki sebagai modal awal agar peluangnya memenangkan 10 dolar sebelum bangkrut adalah 95%?
- (c) Seorang pemilik kasino pernah berpendapat bahwa kasino tanpa 0 dan 00 tetap dapat memperoleh laba karena sebagian pelanggan akan terus bermain hingga kehilangan seluruh uang mereka. Menurut Anda, apakah kasino seperti itu akan tetap bertahan? Pernyataan ini dirumuskan ulang secara mandiri; ungkapan narasumber tidak diterjemahkan atau direproduksi.

12.3 Hukum Arksinus

Dalam Latihan 12.1.6, distribusi waktu keseimbangan terakhir dalam perjalanan acak simetris telah ditentukan. Jika kita gunakan $\alpha_{2k,2m}$ untuk menyatakan peluang bahwa perjalanan acak sepanjang $2m$ mencapai keseimbangan terakhirnya pada waktu $2k$, maka

$$\alpha_{2k,2m} = u_{2k}u_{2m-2k} .$$

Sekarang kita akan menunjukkan cara menghampiri distribusi nilai-nilai α dengan sebuah fungsi sederhana. Ingat bahwa

$$u_{2k} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}} .$$

Karena itu, ketika k dan m keduanya menuju ∞ , kita mempunyai

$$\alpha_{2k,2m} \sim \frac{1}{\pi \sqrt{k(m-k)}} .$$

Eksresi terakhir ini dapat ditulis sebagai

$$\frac{1}{\pi m \sqrt{(k/m)(1-k/m)}} .$$

Jadi, jika kita definisikan

$$f(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{x(1-x)}} ,$$

untuk $0 < x < 1$, maka

$$\alpha_{2k,2m} \approx \frac{1}{m} f\left(\frac{k}{m}\right) .$$

Tanda $\approx$ digunakan karena kita tidak lagi mensyaratkan k menjadi besar. Artinya, kita dapat mengganti distribusi diskret $\alpha_{2k,2m}$ dengan densitas kontinu $f(x)$ pada interval $[0, 1]$ dan memperoleh hampiran yang baik. Secara khusus, jika x adalah bilangan real tetap di antara 0 dan 1, maka

$$\sum_{k < xm} \alpha_{2k,2m} \approx \int_0^x f(t) dt .$$

Ternyata $f(x)$ mempunyai antiturunan yang sederhana, sehingga kita dapat menulis

$$\sum_{k < xm} \alpha_{2k,2m} \approx \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x} .$$

Dari grafik fungsi terakhir ini dapat dilihat bahwa fungsi tersebut mempunyai minimum pada $x = 1/2$ dan simetris terhadap titik itu. Seperti dicatat dalam latihan, hal ini menyiratkan bahwa separuh perjalanan sepanjang $2m$ tidak mencapai keseimbangan lagi setelah waktu m , suatu fakta yang mungkin tidak akan terduga.

Ternyata densitas arksinus muncul dalam jawaban bagi banyak pertanyaan lain tentang perjalanan acak pada garis. Ingat bahwa dalam Bagian 12.1, perjalanan

acak dapat dipandang sebagai garis poligonal yang menghubungkan $(0, 0)$ dengan (m, S_m) . Berdasarkan penafsiran ini, kita definisikan $b_{2k, 2m}$ sebagai peluang bahwa suatu perjalanan acak sepanjang $2m$ mempunyai tepat $2k$ dari $2m$ ruas garis poligonalnya di atas sumbu- t .

Peluang $b_{2k, 2m}$ sering ditafsirkan melalui permainan dua pemain. (Pembaca tentu ingat permainan Heads or Tails dalam Contoh 1.4.) Pemain A dikatakan unggul pada waktu n jika perjalanan acak berada di atas sumbu- t pada waktu tersebut, atau jika perjalanan acak berada pada sumbu- t pada waktu n tetapi berada di atas sumbu- t pada waktu $n-1$. (Pada waktu 0, tidak ada pemain yang unggul.) Kita dapat menanyakan berapa banyak waktu unggul bagi pemain A yang paling mungkin dalam permainan sepanjang $2m$. Kebanyakan orang akan menjawab m . Namun, teorema berikut menyatakan bahwa m justru merupakan banyaknya waktu unggul bagi pemain A yang paling kecil kemungkinannya, sedangkan banyaknya waktu unggul yang paling mungkin adalah 0 atau $2m$.

Teorema 12.4 Jika Peter dan Paul memainkan permainan Heads or Tails sepanjang $2m$, peluang Peter unggul tepat $2k$ kali sama dengan

$$\alpha_{2k, 2m} .$$

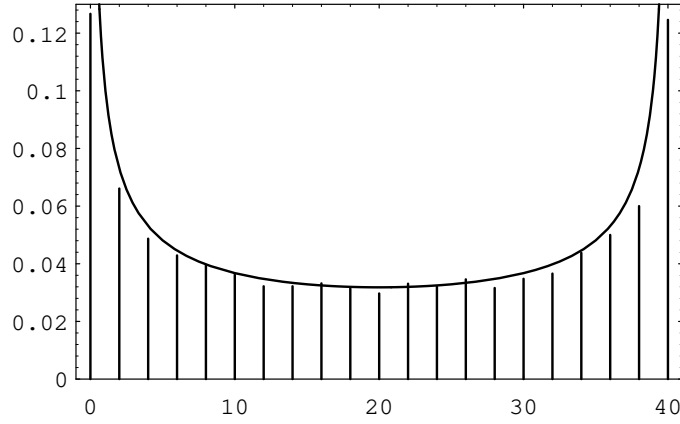
Bukti. Untuk membuktikan teorema ini, kita perlu menunjukkan bahwa

$$b_{2k, 2m} = \alpha_{2k, 2m} . \quad (12.9)$$

Latihan 12.1.7 menunjukkan bahwa $b_{2m, 2m} = u_{2m}$ dan $b_{0, 2m} = u_{2m}$, sehingga kita hanya perlu membuktikan bahwa Persamaan 12.9 berlaku untuk $1 \leq k \leq m-1$. Kita dapat memperoleh rekursi yang melibatkan nilai-nilai b dan f (yang didefinisikan dalam Bagian 12.1) dengan menghitung banyaknya lintasan sepanjang $2m$ yang mempunyai tepat $2k$ ruas di atas sumbu- t , dengan $1 \leq k \leq m-1$. Untuk menghitung kumpulan lintasan ini, kita andaikan bahwa pengembalian pertama terjadi pada waktu $2j$, dengan $1 \leq j \leq m-1$. Ada dua kasus yang perlu dipertimbangkan. Selama $2j$ hasil pertama, lintasan berada di atas sumbu- t atau di bawah sumbu- t . Dalam kasus pertama, lintasan harus mempunyai tepat $(2k-2j)$ ruas garis di atas sumbu- t di antara $t=2j$ dan $t=2m$. Dalam kasus kedua, lintasan harus mempunyai tepat $2k$ ruas garis di atas sumbu- t di antara $t=2j$ dan $t=2m$.

Sekarang kita hitung banyaknya lintasan dari berbagai jenis yang dijelaskan di atas. Banyaknya lintasan sepanjang $2j$ yang semua ruas garisnya berada di atas sumbu- t dan kembali ke titik asal untuk pertama kalinya pada waktu $2j$ adalah $(1/2)^{2j} f_{2j}$. Nilai ini juga sama dengan banyaknya lintasan sepanjang $2j$ yang semua ruas garisnya berada di bawah sumbu- t dan kembali ke titik asal untuk pertama kalinya pada waktu $2j$. Banyaknya lintasan sepanjang $(2m-2j)$ yang mempunyai tepat $(2k-2j)$ ruas garis di atas sumbu- t adalah $b_{2k-2j, 2m-2j}$. Terakhir, banyaknya lintasan sepanjang $(2m-2j)$ yang mempunyai tepat $2k$ ruas garis di atas sumbu- t adalah $b_{2k, 2m-2j}$. Karena itu,

$$b_{2k, 2m} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k f_{2j} b_{2k-2j, 2m-2j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-k} f_{2j} b_{2k, 2m-2j} .$$



Gambar 12.2: Waktu dalam posisi unggul.

Sekarang kita andaikan bahwa Persamaan 12.9 benar untuk $m < n$. Maka

$$\begin{aligned}
 b_{2k,2n} &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k f_{2j} \alpha_{2k-2j, 2m-2j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-k} f_{2j} \alpha_{2k, 2m-2j} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k f_{2j} u_{2k-2j} u_{2m-2k} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m-k} f_{2j} u_{2k} u_{2m-2j-2k} \\
 &= \frac{1}{2} u_{2m-2k} \sum_{j=1}^k f_{2j} u_{2k-2j} + \frac{1}{2} u_{2k} \sum_{j=1}^{m-k} f_{2j} u_{2m-2j-2k} \\
 &= \frac{1}{2} u_{2m-2k} u_{2k} + \frac{1}{2} u_{2k} u_{2m-2k} ,
 \end{aligned}$$

di mana kesamaan terakhir mengikuti Teorema 12.2. Jadi,

$$b_{2k,2n} = \alpha_{2k,2n} ,$$

yang menyelesaikan pembuktian. $\square$

Kita ilustrasikan teorema di atas dengan menyimulasikan 10,000 permainan Heads or Tails, yang masing-masing terdiri atas 40 lemparan. Distribusi banyaknya waktu Peter unggul diberikan dalam Gambar 12.2, bersama densitas arksinus.

Kita akhiri bagian ini dengan menyatakan dua hasil lain yang memuat densitas arksinus. Bukti hasil-hasil ini dapat ditemukan dalam Feller.⁹

Teorema 12.5 Misalkan J adalah peubah acak yang, untuk suatu perjalanan acak sepanjang $2m$, memberikan subskrip terkecil j sedemikian sehingga $S_j = S_{2m}$. (Berdasarkan pertimbangan paritas, subskrip j tersebut harus genap.) Misalkan $\gamma_{2k,2m}$ adalah peluang bahwa $J = 2k$. Maka

$$\gamma_{2k,2m} = \alpha_{2k,2m} .$$

⁹W. Feller, op. cit., pp. 93–94.

□

Teorema berikut menyatakan bahwa densitas arksinus dapat diterapkan pada berbagai macam situasi. Fungsi distribusi kontinu $F(x)$ disebut *simetris* jika $F(x) = 1 - F(-x)$. (Jika X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi distribusi simetris, maka untuk setiap bilangan real x kita mempunyai $P(X \leq x) = P(X \geq -x)$.) Bayangkan suatu perjalanan acak sepanjang n yang setiap sukunya mempunyai distribusi $F(x)$, dengan F kontinu dan simetris. Subskrip *maksimum pertama* perjalanan tersebut adalah subskrip tunggal k sedemikian sehingga

$$S_k > S_0, \dots, S_k > S_{k-1}, S_k \geq S_{k+1}, \dots, S_k \geq S_n.$$

Kita definisikan peubah acak K_n sebagai subskrip maksimum pertama. Sekarang kita dapat menyatakan teorema berikut mengenai peubah acak K_n .

Teorema 12.6 Misalkan F adalah fungsi distribusi kontinu yang simetris, dan misalkan α adalah bilangan real tetap yang terletak secara ketat di antara 0 dan 1. Ketika $n \rightarrow \infty$, kita mempunyai

$$P(K_n < n\alpha) \rightarrow \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\alpha}.$$

□

Versi teorema ini yang berlaku untuk perjalanan acak simetris juga dapat ditemukan dalam Feller.

Latihan

- 1 Untuk perjalanan acak sepanjang $2m$, definisikan ϵ_k sama dengan 1 jika $S_k > 0$, atau jika $S_{k-1} = 1$ dan $S_k = 0$. Definisikan ϵ_k sama dengan -1 dalam semua kasus lainnya. Jadi, ϵ_k menunjukkan sisi sumbu- t tempat perjalanan acak berada selama interval waktu $[k-1, k]$. Suatu “hukum bilangan besar” untuk barisan $\{\epsilon_k\}$ akan menyatakan bahwa untuk setiap $\delta > 0$ berlaku

$$P\left(-\delta < \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n}{n} < \delta\right) \rightarrow 1$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Meskipun nilai-nilai ϵ tidak saling independen, pernyataan di atas tentu tampak masuk akal. Dengan menggunakan Teorema 12.4, tunjukkan bahwa jika $-1 \leq x \leq 1$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n}{n} < x\right) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{1+x}{2}}.$$

- 2 Diberikan perjalanan acak W sepanjang m , dengan suku-suku

$$\{X_1, X_2, \dots, X_m\},$$

definisikan perjalanan acak *terbalik* sebagai perjalanan W^* dengan suku-suku

$$\{X_m, X_{m-1}, \dots, X_1\}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa jumlah parsial ke- k , yaitu S_k^* , memenuhi persamaan

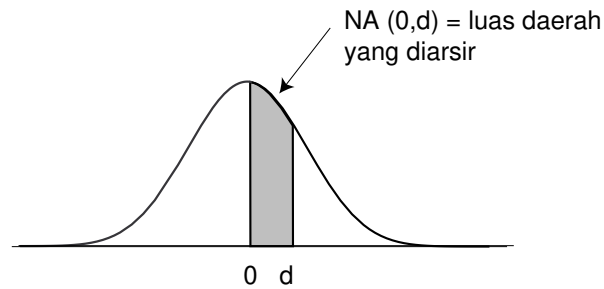
$$S_k^* = S_m - S_{n-k} ,$$

di mana S_k adalah jumlah parsial ke- k untuk perjalanan acak W .

- (b) Jelaskan hubungan geometris antara grafik suatu perjalanan acak dan grafik perjalanan terbaliknya. (Secara umum, tidak benar bahwa salah satu grafik diperoleh dari grafik lainnya dengan pencerminan terhadap garis vertikal.)
- (c) Gunakan bagian (a) dan (b) untuk membuktikan Teorema 12.5.

Lampiran

Tabel distribusi normal



	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.4990	.4991	.4991	.4991	.4992	.4992	.4992	.4992	.4993	.4993
3.2	.4993	.4993	.4994	.4994	.4994	.4994	.4994	.4995	.4995	.4995
3.3	.4995	.4995	.4995	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4997
3.4	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4998
3.5	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998
3.6	.4998	.4998	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.7	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.8	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.9	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000

Lampiran B

Jumlah anak dewasa dengan berbagai tinggi dari 205 pasangan orang tua dengan berbagai tinggi rerata.
(Semua tinggi perempuan dikalikan 1.08)

		Tinggi anak dewasa.														Jumlah total			
Tinggi rerata orang tua dalam inci.		Di bawah	62.2	63.2	64.2	65.2	66.2	67.2	68.2	69.2	70.2	71.2	72.2	73.2	Di atas	Dewasa	Rerata	Median	
																anak.	orang tua.		
Di atas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	4	5	..	
72.5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	7	2	4	19	6	72.2	
71.5	..	..	..	..	1	3	4	3	5	10	4	9	2	2	43	11	69.9		
70.5	1	..	1	..	1	1	3	12	18	14	7	4	3	3	68	22	69.5		
69.5	..	..	1	16	4	17	27	20	33	25	20	11	4	5	183	41	68.9		
68.5	1	..	7	11	16	25	31	34	48	21	18	4	3	..	219	49	68.2		
67.5	..	3	5	14	15	36	38	28	38	19	11	4	..	..	211	33	67.6		
66.5	..	3	3	5	2	17	17	14	13	4	..	..	..	..	78	20	67.2		
65.5	1	..	9	5	7	11	11	7	7	5	2	1	..	..	66	12	66.7		
64.5	1	1	4	4	1	5	5	..	2	..	..	..	..	..	23	5	65.8		
Di bawah	..	1	..	2	4	1	2	2	1	1	..	..	..	..	..	14	1	..	
Jumlah	..	5	7	32	59	48	117	138	120	167	99	64	41	17	14	928	205	..	
Median	..	..	..	66.3	67.8	67.9	67.7	67.9	68.3	68.5	69.0	69.0	70.0	..	..	..	..	..	

Catatan: Dalam menghitung median, setiap entri dianggap merujuk pada titik tengah kotak tempat entri itu berada.

Alasan tajuk memakai 62.2, 63.2, dst., bukan 62.5, 63.5, dst., karena pengamatan tidak tersebar merata antara 62 dan 63, 63 dan 64, dst.; terdapat kecenderungan kuat pada bilangan inci bulat. Setelah mempertimbangkannya, saya menyimpulkan bahwa tajuk yang dipakai paling sesuai. Ketimpangan ini tidak tampak pada rerata orang tua.

Sumber: F. Galton, "Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature", *Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, vol.15 (1885), p.248.

Lampiran C

Tabel Hayat

Jumlah penyintas pada setiap umur, dari 100,000 kelahiran hidup, menurut Ras dan Jenis Kelamin: Amerika Serikat, 1990.

Semua ras				Semua ras			
Umur	Semua	Pria	Wanita	Umur	Semua	Pria	Wanita
0	100000	100000	100000	43	94707	92840	96626
1	99073	98969	99183	44	94453	92505	96455
2	99008	98894	99128	45	94179	92147	96266
3	98959	98840	99085	46	93882	91764	96057
4	98921	98799	99051	47	93560	91352	95827
5	98890	98765	99023	48	93211	90908	95573
6	98863	98735	99000	49	92832	90429	95294
7	98839	98707	98980	50	92420	89912	94987
8	98817	98680	98962	51	91971	89352	94650
9	98797	98657	98946	52	91483	88745	94281
10	98780	98638	98931	53	90950	88084	93877
11	98765	98623	98917	54	90369	87363	93436
12	98750	98608	98902	55	89735	86576	92955
13	98730	98586	98884	56	89045	85719	92432
14	98699	98547	98862	57	88296	84788	91864
15	98653	98485	98833	58	87482	83777	91246
16	98590	98397	98797	59	86596	82678	90571
17	98512	98285	98753	60	85634	81485	89835
18	98421	98154	98704	61	84590	80194	89033
19	98323	98011	98654	62	83462	78803	88162
20	98223	97863	98604	63	82252	77314	87223
21	98120	97710	98555	64	80961	75729	86216
22	98015	97551	98506	65	79590	74051	85141
23	97907	97388	98456	66	78139	72280	83995
24	97797	97221	98405	67	76603	70414	82772
25	97684	97052	98351	68	74975	68445	81465
26	97569	96881	98294	69	73244	66364	80064
27	97452	96707	98235	70	71404	64164	78562
28	97332	96530	98173	71	69453	61847	76953
29	97207	96348	98107	72	67392	59419	75234
30	97077	96159	98038	73	65221	56885	73400
31	96941	95962	97965	74	62942	54249	71499
32	96800	95785	97887	75	60557	51519	69376
33	96652	95545	97804	76	58069	48704	67178
34	96497	95322	97717	77	55482	45816	64851
35	96334	95089	97624	78	52799	42867	62391
36	96161	94843	97525	79	50026	39872	59796
37	95978	94585	97419	80	47168	36848	57062
38	95787	94316	97306	81	44232	33811	54186
39	95588	94038	97187	82	41227	30782	51167
40	95382	93753	97061	83	38161	27782	48002
41	95168	93460	96926	84	35046	24834	44690
42	94944	93157	96782	85	31892	21962	41230

Indeks

- π , estimasi, 43–45
- $n!$, 82
- AbsorbingChain (program), 442
- Ace, Tn., 254
- alel, 368
- Ali, 186
- AllPermutations (program), 86
- amplop, 189, 190
- anak panah, 58, 59, 61, 62, 66, 73, 172, 173
- ANDERSON, C. L., 166
- antrean, 196, 219, 290
- anuitas, 259
 - berjangka, 260
 - seumur hidup, 260
- aproksimasi Poisson terhadap distribusi
 - binomial, 200
- Areabargraph (program), 47
- aritmetika modular, 10
- Baba, 186
- bandit berlengan dua, 180
- BAR-HILLEL, M., 185
- barisan naik, 125
- BARNES, B., 184
- BARNHART, R., 11
- batu loncatan, 432
- BAYER, D., 124
- Bayes (program), 153
- BAYES, T., 156
- bayi, 264
- BENKOSKI, S., 40
- bentuk kanonik rantai Markov
 - penyerap, 437
- berbentuk lonceng, 47
- BERNOULLI, D., 239
- BERNOULLI, J., 116, 156, 328–329
- BERTRAND, J., 50, 191
- BertrandsParadox (program), 50
- BIENAYMÉ, I., 329, 397
- BIGGS, N. L., 87
- bilangan bulat acak, 39
- bilangan Eulerian, 132
- bilangan figuratif, 112
- bilangan segitiga, 112
- bilangan tetrahedral, 113
- BinomialPlot (program), 103
- BinomialProbabilities (program), 102
- Birthday (program), 80
- blackjack, 260, 267
- bola lampu, 68, 74, 182
- bola voli, 166
- bom terbang, 200, 211
- BOX, G. E. P., 225
- BRAMS, S., 189, 191
- Branch (program), 402
- BranchingSimulation (program), 407
- bridge, 191, 192, 210, 214, 303
- BROWN, B. H., 38
- BROWN, E., 446
- BUFFON, G. L., 9, 44, 51–52
- BuffonsNeedle (program), 45
- buku telepon, 270
- buta warna, 445
- cakram keras, Warp 9, 69
- CARDANO, G., 30–31, 115, 262
- CASANOVA, G., 11
- catatan keuangan
 - mencurigakan, 206
- CHEBYSHEV, P. L., 331
- Chicago World's Fair, 53
- CHU, S.-C., 114

- CHUNG, K. L., 160
 Circle of Gold, 409
 Clinton, Bill, 206
 CLTBernoulliGlobal, 351
 CLTBernoulliLocal (program), 348
 CLTBernoulliPlot (program), 345
 CLTGeneral (program), 365
 CLTIndTrialsLocal (program), 362
 CLTIndTrialsPlot (program), 361
 COATES, R. M., 323
 CoinTosses (program), 3
 Collins, People v., 161, 213
 CONDORCET, Le Marquis de, 12
 contoh perjalanan acak pemabuk, 436,
 439, 441–443, 448
 contoh Perjalanan Si Pemabuk, 465
 CONWAY, J., 454
 CRAMER, G., 239
 craps, 247, 252, 493
 Craps (program), 247
 CROSSEN, C., 170
 CROWELL, R., 492

 Dartmouth, 27
 Darts (program), 59
 data HANES, 365
 DAVID, F. N., 89, 356, 514
 DAVID, F. N., 32
 de MÉRÉ, CHEVALIER, 4, 31, 37
 de MOIVRE, A., 37, 91, 155, 355, 514
 de MONTMORT, P. R., 88
 DeMere1 (program), 4
 DeMere2 (program), 5
 densitas bersyarat, 171
 densitas beta, 177
 densitas Cauchy, 230, 422
 densitas eksponensial, 55, 68, 172, 216
 densitas gamma, 218
 densitas kai-kuadrat, 227
 densitas khi-kuadrat, 313
 densitas log-normal, 235
 densitas Maxwell, 226
 densitas normal, 47, 223
 densitas Rayleigh, 226, 312
 densitas seragam, 216
 densitas-t, 380
 derajat kebebasan, 229
 deret geometri, 29
 DIACONIS, P., 124, 265
 diagram pohon, 24, 78
 biner tak hingga, 71
 Die (program), 237
 DieTest (program), 314
 difusi gas
 model Ehrenfest, 430, 455, 484, 485
 model Ehrenfest untuk, 463
 distribusi Benford, 205
 distribusi bersyarat, 141
 distribusi binomial, 103, 194
 aproksimasi, 347
 distribusi binomial negatif, 197
 distribusi geometrik, 194
 distribusi hipergeometrik, 203
 distribusi Poisson, 198
 varians, 277
 distribusi seragam, 25, 193
 DNA, 368
 DOEBLIN, W., 472
 DOYLE, P. G., 89, 475, 494
 Dry Gulch, 294

 EDWARDS, A. W. F., 112
 EHRENFEST, P., 430
 EHRENFEST, T., 430
 EhrenfestUrn (program), 487
 EISENBERG, B., 168
 ekspansi biner, 71
 Emile's restaurant, 77
 ENGLE, A., 468
 EPSTEIN, R., 305
 ESP, 264, 265
 estimasi kemungkinan maksimum, 208,
 213
 estimator tak bias, 281
 EUCLID, 87

 faktorial, 82
 FALK, R., 170, 185
 FELLER, W., 11, 111, 200, 211, 230,
 268, 364

- FERMAT, P., 4, 32–34, 115–116, 165
- FINN, J., 188
- FISHER, R. A., 266
- FixedPoints (program), 84
- FixedVector (program), 459
- foton, 111
- FRECHET, M., 490
- frustration solitaire, 89
- fungsi densitas, 57, 60
 - bersyarat, 171
 - beta, 177
 - Cauchy, 230, 422
 - eksponensial, 55, 68, 172, 216
 - gabungan, 174
 - gamma, 218
 - kai-kuadrat, 227
 - khi-kuadrat, 313
 - log-normal, 235
 - Maxwell, 226
 - normal, 223
 - Rayleigh, 226, 312
 - seragam, 61, 216
 - t-, 380
- fungsi densitas gabungan, 174
- fungsi densitas seragam, 61
- fungsi distribusi, 1, 19
 - sifat-sifat, 21
 - Benford, 205
 - binomial, 103, 194
 - binomial negatif, 197
 - gabungan, 149
 - geometrik, 194
 - hipergeometrik, 203
 - marginal, 150
 - Poisson, 198
 - seragam, 193
- fungsi distribusi gabungan, 149
- fungsi distribusi kumulatif, 63
 - gabungan, 174
- fungsi distribusi kumulatif
 - gabungan, 174
- fungsi distribusi marginal, 150
- fungsi harmonik, 449
- fungsi karakteristik, 418
- fungsi pembangkit
 - biasa, 390
 - momen, 386, 415
 - untuk densitas kontinu, 414
- fungsi pembangkit biasa, 390
- fungsi pembangkit momen, 386, 415
- fungsi utilitas, 240
- GALAMBOS, J., 320
- galat tipe 1, 105
- galat tipe 2, 105
- GALILEO, G., 13
- Gallup Poll, 15
- GALTON, F., 297, 365, 370, 397
- GaltonBoard (program), 103
- GARDNER, M., 191
- GELLER, S., 186
- gen, 368, 431
- GeneralSimulation (program), 7
- generator bilangan acak, 2
- genetika, 365
- genotipe, 368
- GHOSH, B. K., 168
- GONSHOR, H., 445
- GOSSET, W. S., 380
- grafik paku, 6
- GRAHAM, R., 265
- GRANBERG, D., 170
- GRAUNT, J., 259
- GRIDGEMAN, N. T., 52, 191
- GRINSTEAD, C. M., 90
- GUDDER, S., 169
- HACKING, I., 30, 155
- HAMMING, R. W., 299
- Hangtown, 294
- Hanover Inn, 67
- harga saham, 254
- Harvard, 27
- hasil, 18
- helium, 111
- HEYDE, C., 397
- HILL, T., 206
- hipotesis, 152
- hipotesis banyak-gen, 368
- Holmes, Sherlock, 94

- HorseRace (program), 7
- HOWARD, R. A., 426
- HTSimulation (program), 6
- HUDDE, J., 155
- HUIZINGA, F., 409
- hukum arksinus, 518
- Hukum Bilangan Besar, 325, 334
 - Kuat, 73
 - untuk Rantai Markov Ergodik, 461
- Hukum Hardy–Weinberg, 370
- Hukum Kuat Bilangan
 - Besar, 73, 332
- hukum Little untuk antrean, 291
- Hukum Rata-Rata, 73
- HUYGENS, C., 155, 256–258
- ikan trout, 208
- interval kepercayaan, 352, 379
- Isle Royale, 213
- isotop radioaktif, 68, 73
- jajak pendapat, 351
- Jajak Pendapat Gallup, 353
- jalan acak, 495
 - dalam n dimensi, 16
- jam tangan, palsu, 94
- janggut, 161
- jarak variasi, 133
- jarum Buffon, 44–45, 52–54
- JAYNES, E. T., 50
- JOHNSONBOUGH, R., 160
- jumlah poin, 303
- jumlah terstandardisasi, 344
- KAHNEMAN, D., 38
- kalender, 38
- kambing, 143
- kanker, 154
- keadaan
 - dari rantai Markov, 425
 - penyerap, 436
 - transien, 436
- keadaan penyerap, 436
- keadaan transien, 436
- keandalan suatu sistem, 162
- kebangkrutan penjudi, 447, 511, 512
- kebebasan kejadian, 146, 173
 - saling, 147
- kebebasan peubah acak
 - bersama, 174
 - saling, 149
- kebebasan peubah
 - acak, 149, 174
- keberadaan Tuhan, 258
- kejadian, 18
 - bebas, 146, 173
 - daya tarik, 169
 - daya tolak, 169
- kejadian kembang, 168
- kejadian nilai kartu, 169
- kejadian saling bebas, 147
- kekeliruan, 38
- kekeliruan konjungsi, 38
- kembali ke titik asal, 496
 - pertama, 497
 - probabilitas akhirnya, 499
 - terakhir, 507
- kembali pertama ke titik asal, 497
- kembali terakhir ke titik asal, 507
- KEMENY, J. G., 211, 426, 490
- KENDALL, D. G., 398
- kepunahan, masalah, 398
- Ketaksamaan Chebyshev, 323, 334
- KEYFITZ, N., 402
- KILGOUR, D. M., 189, 191
- KINGSTON, J. G., 166
- kocokan riffle, 124
- koefisien binomial, 96
- KONOLD, C., 170
- konsep frekuensi peluang, 73
- konstanta Kemeny, 493, 494
- kontinuum, 41
- konvolusi, 302, 307
 - densitas Cauchy, 311
 - densitas eksponensial, 309, 316
 - densitas normal, 311
 - densitas normal standar, 316
 - densitas seragam, 309, 316
 - distribusi binomial, 305
 - distribusi geometrik, 305
- Kotak Korek Api Banach, 269

- KOZELKA, R. M., 363
 kromosom, 368
 kumis, 161
 kunci, 161

 labirin, 462, 476
 LABOUCHERE, H. du P., 12
 LAMPERTI, J., 282, 342
 LAPLACE, P. S., 52, 54, 370
 laporan pajak, 206
 Law (program), 328
 LawContinuous (program), 337
 LEONARD, B., 270
 LEONTIEF, W. W., 447
 LEVASSEUR, K., 509
 lift, 91, 120
 LINDEBERG, J. W., 363
 LIPSON, A., 170
 Lockhorn, Tn. dan Ny., 67
 lotre
 Powerball, 215
 lotre Powerball, 215
 luas, estimasi, 42
 LUCAS, E., 123
 LUSINCHI, D., 12

 MAISTROV, L., 157, 329
 maksimum pertama dari perjalanan acak,
 521
 MANN, B., 124
 margin galat, 353
 MARKOV, A. A., 488
 martingale, 253, 254, 449
 martingale
 asal kata, 12
 masalah dua as, 191
 masalah Linda, 38
 masalah momen, 388, 418
 masalah Monty Hall, 143, 170
 masalah pembagian taruhan, 32, 115, 155,
 164
 masalah penitipan topi, 85, 88, 109
 masalah perpustakaan, 85
 masalah ulang tahun, 79
 mata ular, 26

 matriks
 fundamental, 439
 matriks fundamental, 439
 untuk rantai Markov ergodik, 481
 untuk rantai Markov reguler, 481
 matriks transisi, 426
 matriks waktu kembali rata-rata, 478
 matriks waktu lintasan pertama rata-rata,
 478
 MatrixPowers (program), 427
 McCRACKEN, D., 11
 mekanika kuantum, 111
 menyimulasikan peubah acak, 222
 Mesir, 30
 Misteri Fundamental Pertama Peluang,
 244
 mobil, 143
 mobil di jalan raya, 68
 model Ehrenfest, 430, 455, 463, 484, 485
 model guci Polya, 159, 184
 momen, 385, 415
 Monopoly, 493
 MonteCarlo (program), 43
 MULLER, M. E., 225

 New York Times, 359
 New York Yankees, 122, 267
 New-Age Solitaire, 135
 NEWCOMB, S., 206
 NFoldConvolution (program), 303
 NIGRINI, M., 206
 nilai harapan, 238, 283
 nilai harapan bersyarat, 252
 NormalArea (program), 340

 ORE, O., 30, 32
 Oz, Negeri, 426, 461

 PÓLYA, G., 16, 499
 papan Galton, 103, 371
 paradoks Bertrand, 49–51
 paradoks bus, 173
 Paradoks kotak, 191
 Paradoks St. Petersburg, 239
 PASCAL, B., 4, 32–34, 112, 115–116,
 165, 256, 258

- PEARSON, K., 9, 371
 peluang
 Bayes, 142
 bersyarat, 139
 konsep frekuensi, 2
 suatu kejadian, 19
 transisi, 426
 vektor, 427
 peluang Bayes, 142
 peluang bersyarat, 139
 peluang penyerapan, 440
 peluang posterior, 152
 peluang prior, 152
 peluang transisi, 426
 pemilihan Presiden, 353
 pemotongan, 124
 pemutar, 41, 56, 61, 171
 penata huruf, 200
 pengocokan kartu, 124
 pengujian hipotesis, 105
 penguraian, 127
 pengurutan acak, 132
 pengurutan, acak, 132
 PENNEY, W., 453
 penurunan, 136
 penyamaan, 496
 nilai harapan banyaknya, 503
 penyisipan berselang-seling, 124
 People v. Collins, 161, 213
 pergantian keunggulan, 507
 perkara paternitas, 234
 PERLMAN, M. D., 45
 permainan adil, 253
 permutasi, 81
 titik tetap dari, 84
 permutasi tanpa titik tetap, 88
 persamaan kuadrat, akar, 75
 peubah acak, 1, 18
 diskret, 18
 fungsi dari, 221
 gabungan, 149
 kebebasan, 149
 kebebasan saling, 149
 kontinu, 60
 peubah acak baku, 279
 peubah acak gabungan, 149
 peubah acak normal
 baku, 225
 peubah acak seragam
 jumlah dua peubah kontinu, 65
 peubah acak yang saling
 bebas, 149
 Philadelphia 76ers, 15
 Pickwick, Tn., 160
 Pilsdorff Beer Company, 294
 PITTEL, B., 270
 poker, 98
 PowerCurve (program), 106
 PRICE, C., 89
 Prinsip Inklusi-Eksklusi, 108
 Prinsip Kemungkinan
 Maksimum, 94, 121
 PROPP, J., 270
 proses acak, 133
 proses percabangan, 397
 pelanggan, 414
 proses percabangan pelanggan, 414
 proses percobaan bebas, 151, 177
 proses percobaan Bernoulli, 100
 proses, acak, 133
 PROSSER, R., 211
 proton, 111
 QUETELET, A., 370
 Queue (program), 220
 quincunx, 371
 RÉNYI, A., 176
 RABELAIS, F., 12
 racquetball, 13
 raketbol, 166
 RAND Corporation, 10
 RandomNumbers (program), 3
 RandomPermutation (program), 84
 rantai Markov, 425
 ergodik, 454
 penyerap, 436
 reguler, 454
 tak tereduksi, 454
 Teorema Limit Fundamental untuk
 Rantai Reguler, 471

- Teorema Limit Pusat untuk, 488
- rantai Markov ergodik, 454
- rantai Markov penyerap, 436
- rantai Markov reguler, 454
- rantai Markov tak tereduksi, 454
- rasio peluang, 27
- rata-rata nilai, 363
- rataan, 238
- rataan sampel, 280
- Records (program), 86
- regresi menuju rataan, 297, 365, 372
- rekor, 85, 247
- rentetan, 241
- restricted choice, principle of, 192
- reversi, 372
- reversibilitas, 487
- RIORDAN, J., 89
- rnd, 42
- ROBERTS, F., 446
- rolet, 13, 453
- Roma, 30
- ROSS, S., 285, 291
- roulette, 249
- ruang sampel, 17, 18
 - kontinu, 60
 - tak hingga, 28
 - tak hingga terhitung, 28
- rumah sakit, 15, 264
- rumus Bayes, 152
- rumus Euler, 213
- rumus Stirling, 83
- rusa besar, 213

- SAGAN, H., 249
- sajak anak-anak, 87
- salju di Hanover, 85
- sampel, 351
- SAWYER, S., 432
- SCHULTZ, H., 269
- segitiga
 - lancip, 76
- segitiga Pascal, 97, 108, 112
- sel, 368
- SENETA, E., 397, 466
- sepasang enam, 26
- setara secara asimtotik, 83
- SHANNON, C. E., 489
- SHOLANDER, M., 40
- SHULTZ, H., 270
- sifat aditivitas hingga, 23
- sifat tanpa ingatan, 70, 173
- sifat tanpa memori, 217
- sifat, independensi, 227
- simpang susun semanggi, 40
- simpangan baku, 272
- simpangan baku sampel, 280
- SimulateChain (program), 461
- sistem perjudian, 254
- sistem taruhan Labouchere, 12, 14
- sistem taruhan martingal, 262
- sistem taruhan martingale, 11, 14
- SNELL, J. L., 90, 185, 426, 490
- Spikegraph (program), 6
- St. Ives, 87
- statistika
 - penerapan Teorema Limit Pusat, 351
- statistika Bose-Einstein, 111
- statistika Fermi-Dirac, 111
- SteppingStone (program), 433
- STIFEL, M., 115
- STIGLER, S., 372
- STIRLING, J., 90
- StirlingApproximations
 - (program), 83
- StockSystem (program), 254
- surat berantai, 409
- susu, 266
- SUTHERLAND, E., 192

- tabel hayat, 39
- tabel kematian, 259
- tali busur, acak, 49, 56
- TARTAGLIA, N., 114
- teh, 266
- tendangan bagal, 212
- tenis, 166, 445
- Teorema Aproksimasi Weierstrass, 333
- Teorema Binomial, 107
- Teorema Limit Fundamental untuk Rantai
 - Markov Reguler, 471

- Teorema Limit Pusat, 343
 - bukti, 419
 - untuk Distribusi Binomial, 346
 - untuk Percobaan Bernoulli, 348
 - untuk peubah diskret independen, 365
 - untuk proses percobaan independen diskret, 362
 - untuk proses percobaan independen kontinu, 377
 - untuk Rantai Markov, 488
- tes darah, 268
- THACKERAY, W. M., 14
- THOMPSON, G. L., 426
- THORP, E., 260, 267
- tikus, 462, 476
- tinggi badan
 - distribusi, 365
- TIPPETT, L. H. C., 10
- titik tetap, 84
- tongkat sepanjang satu satuan, 75
- transformasi Fourier, 418
- Treize, 88
- Tunbridge, 162
- TVERSKY, A., 15, 38
- TwoArm (program), 180
- uji eksak Fisher, 203
- ujian benar-salah, 282
- ukuran sebaran, 281
- ULAM, S., 11
- USPENSKY, J. B., 316
- VANDERBEI, R., 185
- varians, 271, 286
 - perhitungan, 272
- varians sampel, 280
- VariationList (program), 133
- vektor baris tetap, 457
- vektor kolom tetap, 457
- von BORTKIEWICZ, L., 212
- von MISES, R., 90
- von NEUMANN, J., 10, 11
- vos SAVANT, M., 40, 89, 143, 186, 191
- waktu antar-kedatangan, rata-rata, 219
- waktu hingga penyerapan, 440
- waktu kembali rata-rata, 478
- waktu lintasan pertama rata-rata, 476
- waktu pelayanan, rata-rata, 219
- Wall Street Journal, 170
- WATSON, H. W., 397
- WEAVER, W., 489
- WELDON, W. F. R., 9
- Wheaties, 122, 267
- WHITAKER, C., 143
- WHITEHEAD, J. H. C., 191
- WICHURA, M. J., 45
- WILF, H. S., 94, 499
- WOLF, R., 9
- WOLFORD, G., 168
- Woodstock, 162
- Yang, 135
- Yin, 135
- Yunani, 30
- ZAGIER, D., 510
- Zorg, planet, 93